Programmieranleitung Ausgabe 03/2004

sinumerik

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Grundlagen

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Grundlagen

Programmieranleitung

Gültig für

Steuerung	*Softwarestand*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (Exportvariante)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (Exportvariante)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (Exportvariante)	7

Ausgabe 03.04

Geometrische Grundlagen 1

Grundlagen der NC-Programmierung 2

Wegangaben 3

Wegbefehle programmieren 4

Bahnfahrverhalten 5

Frames 6

Vorschubregelung und Spindelbewegung 7

Werkzeugkorrekturen 8

Zusatzfunktionen 9

Rechenparameter und Programmsprünge 10

Unterprogramm-technik und Programm-teilwiederholung 11

Tabellen 12

Anhang A

SINUMERIK® -Dokumentation

Auflagenschlüssel

Die nachfolgend aufgeführten Ausgaben sind bis zur vorliegenden Ausgabe erschienen.

In der Spalte "Bemerkung" ist durch Buchstaben gekennzeichnet, welchen Status die bisher erschienenen Ausgaben besitzen.

Kennzeichnung des Status in der Spalte "Bemerkung":

A .... Neue Dokumentation.

B .... Unveränderter Nachdruck mit neuer Bestell-Nummer.

C .... Überarbeitete Version mit neuem Ausgabestand.
Hat sich der auf der Seite dargestellte technische Sachverhalt gegenüber dem vorherigen Ausgabestand geändert, wird dies durch den veränderten Ausgabestand in der Kopfzeile der jeweiligen Seite angezeigt.

Ausgabe	Bestell-Nr.	Bemerkung
02.95	6FC5298-2AB00-0AP0	A
08.97	6FC5298-4AB00-0AP0	A
12.95	6FC5298-3AB00-0AP0	C
03.96	6FC5298-3AB00-0AP1	C
08.97	6FC5298-4AB00-0AP0	C
12.97	6FC5298-4AB00-0AP1	C
12.98	6FC5298-5AB00-0AP0	C
08.99	6FC5298-5AB00-0AP1	C
04.00	6FC5298-5AB00-0AP2	C
10.00	6FC5298-6AB00-0AP0	C
09.01	6FC5298-6AB00-0AP1	C
11.02	6FC5298-6AB00-0AP2	C
03.04	6FC5298-7AB00-0AP0	C

Dieses Buch ist Bestandteil der Dokumentation auf CD-ROM (**DOCONCD**)

Ausgabe	Bestell-Nr.	Bemerkung
03.04	6FC5298-7CA00-0AG0	C

Marken

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® und SIMODRIVE® sind Marken von Siemens. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Druckschrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Es können weitere, in dieser Dokumentation nicht beschriebene Funktionen in der Steuerung lauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei Neulieferung bzw. im Servicefall.

Die Erstellung diese Unterlage erfolgte mit WinWord V 9.0 und Designer V 7.0.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nr. 6FC5298-7AB00-0AP0
Printed in the Federal Republic of Germany

Siemens-Aktiengesellschaft.

Vorwort

Gliederung der Dokumentation

Die SINUMERIK-Dokumentation ist in 3 Ebenen gegliedert:

- Allgemeine Dokumentation
- Anwender-Dokumentation
- Hersteller-/Service-Dokumentation

Adressat

Die vorliegende Dokumentation wendet sich an den Werkzeugmaschinen-Anwender. Die Druckschrift beschreibt ausführlich die für den Anwender notwendigen Sachverhalte zur Programmierung der Steuerung SINUMERIK 840D/840Di/810D.

Standardumfang

In der vorliegenden Programmieranleitung ist die Funktionalität des Standardumfangs beschrieben. Ergänzungen oder Änderungen, die durch den Maschinenhersteller vorgenommen werden, werden vom Maschinenhersteller dokumentiert.

Nähere Informationen zu weiteren Druckschriften über SINUMERIK 840D/840Di/810D sowie zu Druckschriften, die für alle SINUMERIK-Steuerungen gelten (z.B. Universalschnittstelle, Meßzyklen...), erhalten Sie von Ihrer Siemens-Niederlassung.

Es können in der Steuerung weitere, in dieser Dokumentation nicht erläuterte Funktionen ablauffähig sein. Es besteht jedoch kein Anspruch auf diese Funktionen bei der Neulieferung bzw. im Servicefall.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gültigkeit

Diese Programmieranleitung ist gültig für die Steuerungen:

SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (Exportvariante)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (Exportvariante)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (Exportvariante)	7

mit den Bedientafelfronten OP 010, OP 010C, OP 010S, OP 12 oder OP 15 (PCU 20 oder PCU 50)

SINUMERIK 840D powerline

Seit 09.2001 steht die

- SINUMERIK 840D powerline und
- SINUMERIK 840DE powerline (Exportvariante)

mit verbesserter Performance zur Verfügung. Eine Auflistung der verfügbaren **powerline**—Baugruppen finden Sie in der Hardware-Beschreibung /PHD/ in Kapitel 1.1

SINUMERIK 810D powerline

Seit 12.2001 steht die

- SINUMERIK 810D powerline und
- SINUMERIK 810DE powerline (Exportvariante)

mit verbesserter Performance zur Verfügung. Eine Auflistung der verfügbaren **powerline**—Baugruppen finden Sie in der Hardware-Beschreibung /PHC/ in Kapitel 1.1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hotline

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Hotline:
A&D Technical Support Tel.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
E-Mail: adsupport@siemens.com

Bei Fragen zur Dokumentation (Anregungen, Korrekturen) senden Sie bitte ein Fax an folgende Faxadresse oder E-Mail:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Faxformular: siehe Rückmeldeblatt am Schluss der Druckschrift.

Internetadresse

http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Exportvariante

Folgende Funktionen sind in der Exportvariante nicht enthalten:

Funktion		810DE	840DE
Bearbeitungspaket 5 Achsen		–	–
Transformationspaket Handling (5 Achsen)		–	–
Mehrachsinterpolation (> 4 Achsen)		–	–
Schraubenlinieninterpolation 2D+6		–	–
Synchronaktionen Stufe 2		–	O1)
Messen Stufe 2		–	O1)
Adaptive control		–	O1)
Continuous dressing		–	O1)
Nutzung der Compilezyklen (OEM)		–	–
Durchhangskompensation mehrdimensional		–	O1)

– Funktion nicht möglich

1) eingeschränkte Funktionalität

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grundlagen

Die **vorliegende** Programmieranleitung “Grundlagen” dient dem Maschinenfacharbeiter und setzt entsprechende Kenntnisse für Bohr-, Fräs- und Drehbearbeitungen voraus.
An einfachen Programmierbeispielen werden die auch nach DIN 66025 bekannten Befehle und Anweisungen erläutert.

Arbeitsvorbereitung

Die Programmieranleitung “Arbeitsvorbereitung” dient dem Technologen mit Kenntnissen über die gesamten Programmiermöglichkeiten. Die SINUMERIK 840D/840Di/810D ermöglicht mit einer speziellen Programmiersprache die Programmierung eines komplexen Werkstückprogrammes (z.B. Freiformflächen, Kanalkoordinierung,...) und erleichtert dem Technologen eine aufwendige Programmierung.
Die Befehle und Anweisungen, die in dieser Programmieranleitung beschrieben sind, sind technologieunabhängig.
Verwendet werden können sie z.B. für:

- Schleifen
- Zyklische Maschinen (Verpackungs-, Holzbearbeitung)
- Laser-Leistungssteuerungen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aufbau der Beschreibungen

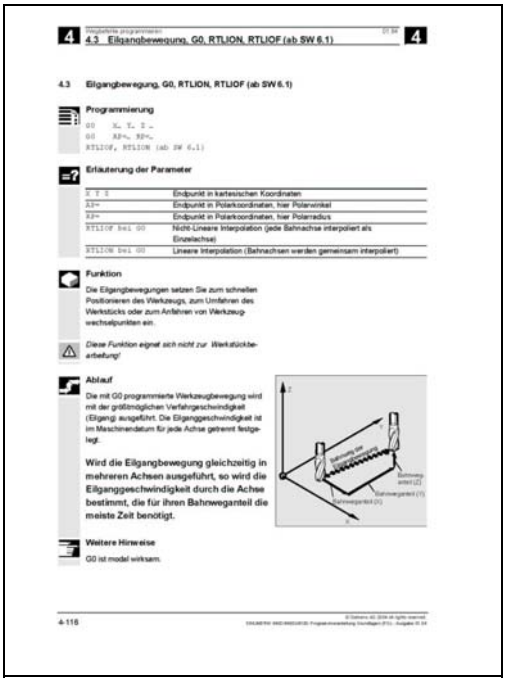
Alle Zyklen und Programmiermöglichkeiten wurden - soweit sinnvoll und möglich - nach der gleichen inneren Struktur beschrieben. Durch die Gliederung in verschiedene Informationsebenen können Sie gezielt auf die Informationen zugreifen, die Sie gerade benötigen.

1. Der schnelle Überblick

Wenn Sie einen selten benutzten Befehl oder die Bedeutung eines Parameters nachschlagen wollen, sehen Sie auf einen Blick, wie die Funktion programmiert wird und finden die Erklärungen zu den Befehlen und Parametern.

Diese Informationen stehen immer am Anfang der Seite

Hinweis:
Aus Platzgründen ist es nicht möglich, für die einzelnen Befehle und Parameter alle Darstellungsarten anzugeben, die durch die Programmiersprache möglich sind. Deshalb wurde die Programmierung der Befehle immer in der Zusammenstellung angegeben, wie sie in der Werkstatt am häufigsten vorkommen.


4 4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

Programmierung

G0 X_ Y_ Z_
G0 AP=_ RP=_
RTLIOF, RTLION (ab SW 6.1)

Erläuterung der Parameter

X Y Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
AP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarwinkel
RP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarradius
RTLIOF bei G0	Nicht-Lineare Interpolation (jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse)
RTLION bei G0	Lineare Interpolation (Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert)

Funktion

Die Eilgangbewegungen setzen Sie zum schnellen Positionieren des Werkzeugs, zum Umfahren des Werkstücks oder zum Anfahren von Werkzeugwechselpunkten ein.

Diese Funktion eignet sich nicht zur Werkstückbearbeitung!

Ablauf

Die mit G0 programmierte Werkzeugbewegung wird mit der größtmöglichen Verfahrgeschwindigkeit (Eilgang) ausgeführt. Die Eilganggeschwindigkeit ist im Maschinendatum für jede Achse getrennt festgelegt.

Wird die Eilgangbewegung gleichzeitig in mehreren Achsen ausgeführt, so wird die Eilganggeschwindigkeit durch die Achse bestimmt, die für ihren Bahnweganteil die meiste Zeit benötigt.

Weitere Hinweise

G0 ist modal wirksam.

4-116

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Detaillierte Erklärungen

Im Theorieteil finden Sie ausführlich beschrieben:

Wofür benötigt man den Befehl?

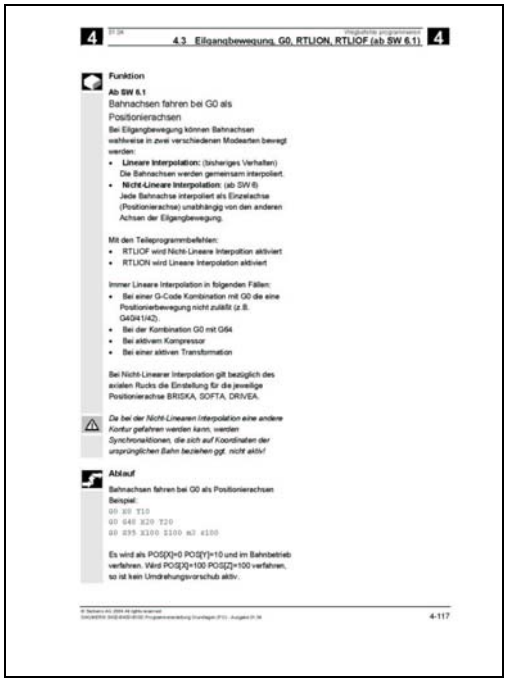
Was bewirkt der Befehl?

Wie sieht der Ablauf aus?

Was bewirken die Parameter?

Was ist noch besonders zu beachten?

Vor allem dem NC-Einsteiger dienen die Theorieteile als Lernunterlage. Arbeiten Sie das Handbuch mindestens einmal durch, um sich einen Überblick über den Leistungsumfang und die Leistungsfähigkeit Ihrer SINUMERIK-Steuerung zu verschaffen.


4 4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1) 4

Funktion

Ab SW 6.1

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen

Bei Eilgangbewegung können Bahnachsen wahlweise in zwei verschiedenen Modearten bewegt werden:

- **Lineare Interpolation:** (bisheriges Verhalten) Die Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert.
- **Nicht-Lineare Interpolation:** (ab SW 6) Jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse (Positionierachse) unabhängig von den anderen Achsen der Eilgangbewegung.

Mit den Teileprogrammbefehlen:

- RTLIOF wird Nicht-Lineare Interpolition aktiviert
- RTLION wird Lineare Interpolation aktiviert

Immer Lineare Interpolation in folgenden Fällen:

- Bei einer G-Code Kombination mit G0 die eine Positionierbewegung nicht zulässt (z.B. G4/G41/42).
- Bei der Kombination G0 mit G64
- Bei aktivem Kompressor
- Bei einer aktiven Transformation

Bei Nicht-Linearer Interpolation gilt bezüglich des axialen Rucks die Einstellung für die jeweilige Positionierachse BRISKA, SOFTA, DRIVEA.

Da bei der Nicht-Linearen Interpolation eine andere Kontur gefahren werden kann, werden Synchronaktionen, die sich auf Koordinaten der ursprünglichen Bahn beziehen ggf. nicht aktiv!

Ablauf

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen

Beispiel:

```
G0 X0 Y10
G0 G40 X20 Y20
G0 G95 X100 S100 M3 M100
```

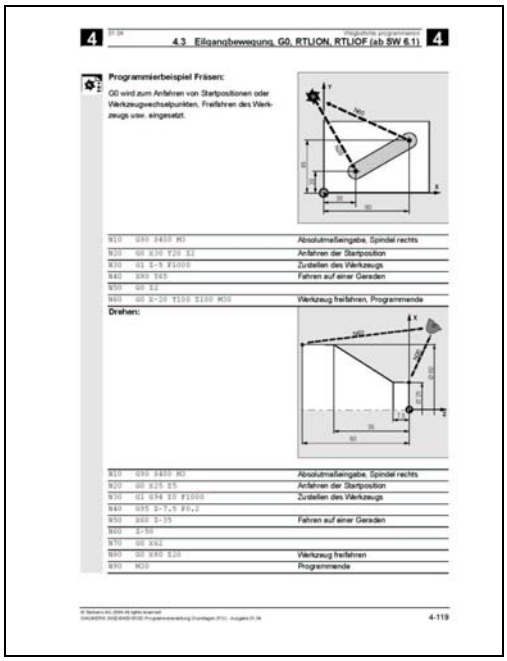
Es wird als POS[X]=0 POS[Y]=10 und im Bahnbetrieb verfahren. Wird POS[X]=100 POS[Z]=100 verfahren, so ist kein Umdrehungsvorschub aktiv.

4-117

3. Von der Theorie zur Praxis

Wie Sie die Befehle im ablauftechnischen Zusammenhang anwenden, sehen Sie im Programmierbeispiel.

Sie finden für praktisch alle Befehle nach dem Theorieteil ein Anwendungsbeispiel.


4 4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1) 4

Programmierbeispiel Fräsen:

G0 wird zum Anfahren von Startpositionen oder Werkzeugwechselpunkten, Freifahren des Werkzeugs usw. eingesetzt.

N10	G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20	G0 X30 Y20 Z2	Anfahren der Startposition
N30	G1 Z-5 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40	X80 Y65	Fahren auf einer Geraden
N50	G0 Z2	
N60	G0 Z=20 Y100 Z100 M30	Werkzeug freifahren, Programmende

Drehen:

N10	G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20	G0 X25 Z5	Anfahren der Startposition
N30	G1 G94 Z0 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40	G95 Z-7,5 F0.2	
N50	X60 Z-35	Fahren auf einer Geraden
N60	Z-50	
N70	G0 X61	
N80	G0 X90 Z20	Werkzeug freifahren
N90	M30	Programmende

4-119

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erklärung der Symbole



Bedienfolge



Erklärung



Funktion



Parameter



Programmierbeispiel



Programmierung



Weitere Hinweise



Querverweise in andere Dokumentationen und Kapitel



Hinweise und Gefahren





Maschinenhersteller (MH n)

n= Nummer des Hinweises pro Kapitel, auf die der Maschinen-Hersteller Bezug nehmen kann



Bestelldatenergänzung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grundsatz

Ihre SIEMENS 840D/840Di/810D ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, Normen und Vorschriften gebaut.

Zusatzeinrichtungen

Durch spezielle, von SIEMENS angebotene Zusatzgeräte, Zusatzeinrichtungen und Ausbaustufen lassen sich die SIEMENS-Steuerungen in ihrem Anwendungsgebiet gezielt erweitern.

Personal

Es darf nur **einschlägig ausgebildetes, autorisiertes, zuverlässiges Personal** eingesetzt werden. Ohne die erforderliche Ausbildung darf niemand auch nur kurzfristig an der Steuerung arbeiten.

Die entsprechenden **Zuständigkeiten** des für Einrichten, Bedienung und Instandhaltung eingesetzten Personals müssen klar **festgelegt** und deren Einhaltung **kontrolliert** werden.

Verhalten

Vor Inbetriebnahme der Steuerung ist sicherzustellen, daß die Betriebsanleitungen vom zuständigen Personal gelesen und verstanden wurden. Außerdem obliegt dem Betrieb eine **ständige Beobachtungspflicht** über den technischen Gesamtzustand (äußerlich erkennbare Mängel und Schäden sowie Änderungen des Betriebsverhaltens) der Steuerung.

Service

Reparaturen dürfen nur entsprechend den Angaben in der Wartungs- und Instandhaltungsanleitung von speziell für das jeweilige Fachgebiet **ausgebildeten und qualifizierten Personen** ausgeführt werden. Dabei sind alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hinweis

Als **nicht bestimmungsgemäß** und **jede Haftung des Herstellers ausschließend** gilt:

Jede von den vorgenannten Punkten abweichende Anwendung oder darüber hinausgehende Nutzung.

Wenn die Steuerung **nicht in technisch einwandfreiem Zustand**, nicht sicherheits- und gefahrenbewußt und unter Beachtung aller Anweisungen der Betriebsanleitung betrieben wird.

Wenn Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, nicht **vor** Inbetriebnahme der Steuerung behoben werden.

Jedes **Verändern, Überbrücken** oder **Außerfunktionsetzen** von Einrichtungen an der Steuerung, die der einwandfreien Funktion, uneingeschränkten Nutzung sowie der aktiven und passiven Sicherheit dienen.

Es kann zu **unvorhersehbaren Gefahren** kommen für:

- Leib und Leben von Personen,
- die Steuerung, Maschine und weitere Vermögenswerte des Betriebes und Anwenders.

Folgende Hinweise mit spezieller Bedeutung werden in der Dokumentation verwendet:

Hinweise

Dieses Symbol erscheint in dieser Dokumentation immer dann, wenn weiterführende Sachverhalte angegeben werden und ein wichtiger Sachverhalt zu beachten ist.

Sie finden in dieser Dokumentation das abgebildete Symbol mit dem Hinweis auf eine Bestelldatenergänzung. Die beschriebene Funktion ist nur lauffähig, wenn die Steuerung die bezeichnete Option enthält.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Warnhinweise
Folgende Warnhinweise mit abgestufter Bedeutung werden in der Druckschrift verwendet.



Gefahr
Dieser Warnhinweis bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **werden**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Warnung
Dieser Warnhinweis bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorschriften nicht getroffen werden.



Vorsicht
Dieser Warnhinweis (mit Warndreieck) bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Vorsicht
Dieser Warnhinweis (ohne Warndreieck) bedeutet, daß ein Sachschaden eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Achtung
Dieser Warnhinweis bedeutet, daß ein unerwünschtes Ergebnis oder ein unerwünschter Zustand eintreten **können**, wenn die entsprechenden Hinweise nicht beachtet werden.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Inhalt

Geometrische Grundlagen 1-21

1.1 Beschreibung von Werkstückpunkten ... 1-22
1.1.1 Werkstück-Koordinatensysteme ... 1-22
1.1.2 Bestimmen von Werstück-Positionen ... 1-23
1.1.3 Polarkoordinaten ... 1-25
1.1.4 Absolutmaß ... 1-26
1.1.5 Kettenmaß ... 1-27
1.1.6 Ebenenbezeichnungen ... 1-28
1.2 Lage der Nullpunkte ... 1-29
1.3 Lage der Koordinatensysteme ... 1-29
1.3.1 Übersicht über die verschiedenen Koordinatensysteme ... 1-29
1.3.2 Maschinen-Koordinatensysteme ... 1-31
1.3.3 Basis-Koordinatensystem ... 1-33
1.3.4 Werkstück-Koordinatensystem ... 1-34
1.3.5 Frame-Konzept ... 1-34
1.3.6 Zuordnung des Werkstück-Koordinatensystems zu den Maschinenachsen ... 1-36
1.3.7 Aktuelles Werkstück-Koordinatensystem ... 1-36
1.4 Achsen ... 1-37
1.4.1 Hauptachsen/Geometrieachsen ... 1-38
1.4.2 Zusatzachsen ... 1-39
1.4.3 Hauptspindel, Masterspindel ... 1-39
1.4.4 Maschinenachsen ... 1-39
1.4.5 Kanalachsen ... 1-39
1.4.6 Bahnachsen ... 1-40
1.4.7 Positionierachsen ... 1-40
1.4.8 Synchronachsen ... 1-42
1.4.9 Kommandoachsen ... 1-42
1.4.10 PLC-Achsen ... 1-42
1.4.11 Linkachsen (ab SW 5) ... 1-43
1.4.12 Lead-Linkachsen (ab SW 6) ... 1-45
1.5 Koordinatensysteme und Werkstückbearbeitung ... 1-48

Grundlagen der NC-Programmierung 2-51

2.1 Aufbau und Inhalte eines NC-Programms ... 2-52
2.2 Sprachelemente der Programmiersprache ... 2-53
2.3 Programmierung eines Beispielwerkstücks ... 2-74
2.4 Erstes Programmierbeispiel Fräsen ... 2-76
2.5 Zweites Programmierbeispiel Fräsen ... 2-77
2.6 Programmierbeispiel Drehen ... 2-80

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wegangaben **3-83**

3.1 Allgemeine Hinweise ... 3-84
3.2 Maßangaben absolut/relativ, G90/G91 ... 3-85
3.2.1 G91-Erweiterung (ab SW 4.3) ... 3-88
3.3 Maßangaben für Rundachsen im Absolutmaß, DC, ACP, ACN ... 3-89
3.4 Maßangaben inch/metrisch, G70/G700, G71/G710 ... 3-91
3.5 Nullpunktverschiebung (Frame), G54 bis G57, G505 bis G599, G53, G500/SUPA. 3-94
3.6 Wahl der Arbeitsebene, G17 bis G19 ... 3-98
3.7 Programmierbare Arbeitsfeldbegrenzung, G25/G26 ... 3-101
3.8 Referenzpunktverfahren, G74 ... 3-104

Wegbefehle programmieren **4-107**

4.1 Allgemeine Hinweise ... 4-108
4.2 Fahrbefehle mit Polarkoordinaten, G110, G111, G112, AP, RP ... 4-110
4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1) ... 4-114
4.4 Geradeninterpolation, G1 ... 4-118
4.5 Kreisinterpolation, G2/G3, CIP ... 4-121
4.6 Schraubenlinien-Interpolation, G2/G3, TURN ... 4-134
4.7 Evolventen-Interpolation, INVCW, INVCCW ... 4-136
4.8 Konturzüge ... 4-140
4.8.1 Gerade mit Winkel ... 4-140
4.8.2 Zwei Geraden ... 4-141
4.8.3 Drei Geraden ... 4-142
4.8.4 Endpunktprogrammierung mit Winkel ... 4-143
4.9 Gewindeschneiden mit konstanter Steigung, G33 ... 4-144
4.9.1 Programmierbarer Einlauf- und Auslaufweg (ab SW 5) ... 4-150
4.10 Linear pro-/degressive Gewindesteigungsänderung, G34, G35 (ab SW 5.2) ... 4-152
4.12 Gewindebohren mit Ausgleichsfutter, G63 ... 4-156
4.13 Stop bei Gewindeschneiden, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS ... 4-158
4.14 Festpunkt anfahren, G75 ... 4-162
4.15 Fahren auf Festanschlag, FXS, FXST, FXSW ... 4-163
4.16 Spezielle Drehfunktionen ... 4-169
4.16.1 Lage des Werkstückes ... 4-169
4.16.2 Maßangaben für: Radius, Durchmesser, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 ... 4-170
4.17 Fase, Rundung ... 4-172

Bahnfahrverhalten **5-177**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Genauhalt, G60, G9, G601, G602, G603 ... 5-178
5.2 Bahnsteuerbetrieb, G64, G641, G642, G643, G644 ... 5-180
5.3 Beschleunigungsverhalten, BRISK, SOFT, DRIVE ... 5-189
5.3.1 Beschleunigungsmodi ... 5-189
5.3.2 Beeinflussung der Beschleunigung bei Folgeachsen ... 5-190
5.4 Überblick über die verschiedenen Geschwindigkeitsführungen ... 5-193
5.5 Glättung der Bahngeschwindigkeit ... 5-194
5.6 Fahren mit Vorsteuerung, FFWON, FFWOF ... 5-195
5.7 Programmierbare Konturgenauigkeit, CPRECON, CPRECOF ... 5-196
5.8 Verweilzeit, G4 ... 5-197
5.9 Programmablauf: Interner Vorlaufstop ... 5-198

Frames 6-199

6.1 Allgemeines ... 6-200
6.2 Frame-Anweisungen ... 6-201
6.3 Programmierbare Nullpunktverschiebung ... 6-203
6.3.1 TRANS, ATRANS ... 6-203
6.3.2 G58, G59. Axiale Programmierbare NV (ab SW 5) ... 6-207
6.4 Programmierbare Drehung, ROT, AROT ... 6-210
6.5 Programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln, ROTS, AROTS, CROTS ... 6-218
6.6 Programmierbarer Maßstabsfaktor, SCALE, ASCALE ... 6-219
6.7 Programmierbare Spiegelung, MIRROR, AMIRROR ... 6-222
6.8 Frame-Erzeugung nach Werkzeugausrichtung, TOFRAME, TOROT, PAROT ... 6-226
6.9 FRAME abwählen SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF ... 6-229

Vorschubregelung und Spindelbewegung 7-233

7.1 Vorschub G93, G94, G95 oder F..., FGROUP, FGREF ... 7-234
7.2 Positionierachsen verfahren, POS, POSA, POSP ... 7-242
7.3 Lagegeregelter Spindelbetrieb, SPCON, SPCOF ... 7-245
7.4 Spindeln positionieren (lagegeregelter Achsbetrieb): SPOS, M19 und SPOSA ... 7-246
7.5 Fräsbearbeitung an Drehteilen: TRANSMIT ... 7-252
7.6 Zylindermanteltransformation: TRACYL ... 7-254
7.7 Vorschub für Positionierachsen/Spindeln: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF ... 7-255
7.8 Prozentuale Vorschubkorrektur, OVR, OVRA ... 7-258
7.9 Vorschub mit Handradüberlagerung. FD, FDA ... 7-259
7.10 Prozentuale Beschleunigungskorrektur: ACC (Option) ... 7-263

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.11 Vorschuboptimierung bei gekrümmten Bahnstücken, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
7.12 Spindeldrehzahl S, Spindeldrehrichtung M3, M4, M5 7-267
7.13 Konstante Schnittgeschwindigkeit, G96, G961, G97, G971, LIMS 7-270
7.14 Konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit, GWPSON, GWPSOF 7-272
7.15 Konstante Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen, CLGON, CLGOF 7-275
7.16 Programmierbare Spindeldrehzahlbegrenzung, G25, G26 7-277
7.17 Mehrere Vorschubwerte in einem Satz: F.., FMA. 7-278
7.18 Satzweiser Vorschub: FB... (ab SW 5.3) 7-280

Werkzeugkorrekturen 8-283

8.1 Allgemeine Hinweise 8-284
8.2 Liste der Werkzeugtypen 8-287
8.3 Werkzeuanwahl/Werkzeugaufruf T 8-291
8.3.1 Werkzeugwechsel mit M06 (Fräsen) 8-291
8.3.2 Werkzeugwechsel mit T-Befehlen (Drehen) 8-293
8.4 Werkzeugkorrektur D 8-294
8.5 Werkzeuganwahl T mit Werkzeugverwaltung 8-296
8.5.1 Drehmaschine mit Revovermagazin 8-296
8.5.2 Fräsmaschine mit Kettenmagazin 8-297
8.6 Werkzeugkorrekturaufruf D mit Werkzeugverwaltung 8-299
8.6.1 Drehmaschine mit Revolvermagazin 8-299
8.6.2 Fräsmaschine mit Kettensystem 8-300
8.7 Aktive Werkzeukorrektur sofort wirksam setzen 8-301
8.8 Werkzeugradiuskorrektur, G40, G41, G42 8-302
8.9 Kontur anfahren und verlassen, NORM, KONT, KONTC, KONTT 8-309
8.10 Korrektur an Außenecken, G450, G451 8-315
8.11 Weiches An- und Abfahren G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 .. 8-318
8.11.1 An- und Abfahrverhalten, G460 und Erweiterungen (ab SW 5) G461, G462 8-326
8.12 Kollisionsüberwachung, CDON, CDOF und CDOF2 8-330
8.13 2 1/2 D-Werkzeugkorrektur, CUT2D, CUT2DF 8-333
8.14 Werkzeuglängenkorrektur für orientierb. Werkzeuge TCARR, TCOABS, TCOFR 8-335
8.15 Schleifenspezifische Werzeugüberwachung im Teileprogramm TMON, TMOF 8-338
8.16 Additive Korrekturen (ab SW 5) 8-340
8.16.1 Korrekturen anwählen (über DL-Nummern) 8-340
8.16.2 Verschleiß- und Einrichtewerte festlegen 8-341
8.16.3 Additive Korrekturen löschen (DELDL) 8-343
8.17 Werkzeugkorrektur - Sonderbehandlung (ab SW 5) 8-344

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17.1 Werkzeuglängen spiegeln ... 8-345
8.17.2 Vorzeichenbewertung Verschleiß ... 8-345
8.17.3 Koordinatensystem für Verschleißwerte festlegen, TOWSTD, TOWMCS/WCS ... 8-346
8.17.4 Werkzeuglänge und Ebenenwechsel ... 8-349
8.18 Werkzeuge mit relevanter Schneidenlage (ab SW5) ... 8-352

Zusatzfunktionen 9-355

9.1 Hilfsfunktionsausgaben ... 9-356
9.1.1 M-Funktionen ... 9-361
9.1.2 H-Funktionen ... 9-364

Rechenparameter und Programmsprünge 10-365

10.1 Rechenparameter R ... 10-366
10.2 Unbedingte Programmsprünge ... 10-369
10.3 Bedingte Programmsprünge ... 10-371

Unterprogrammtechnik und Programmteilwiederholung 11-373

11.1 Einsatz von Unterprogrammen ... 11-374
11.2 Aufruf des Unterprogramms ... 11-377
11.3 Unterprogramm mit Programmwiederholung ... 11-379
11.4 Programmteilwiederholung (ab SW 4.3) ... 11-380

Tabellen 12-389

12.1 Liste der Anweisungen ... 12-390
12.2 Liste der Adressen ... 12-406
12.2.1 Adressbuchstaben ... 12-406
12.2.2 Feste Adressen ... 12-407
12.2.3 Feste Adressen mit Achserweiterung ... 12-408
12.2.4 Einstellbare Adressen ... 12-410
12.3 Liste der G-Funktionen/Wegbedingungen ... 12-413
12.4 Liste der vordefinierten Unterprogramme ... 12-425
12.4.1 Vordefinierte Unterprogrammaufrufe ... 12-426
12.4.2 Vordefinierte Unterprogrammaufrufe in Bewegungssynchronaktionen ... 12-436
12.4.3 Vordefinierte Funktionen ... 12-437
12.4.4 Datentypen ... 12-441

Anhang A-443

A Abkürzungen ... A-444
B Begriffe ... A-454
C Literatur ... A-477
D Index ... I-489

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Befehle, Bezeichner I-495

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Geometrische Grundlagen

1.1 Beschreibung von Werkstückpunkten ... 1-22
1.1.1 Werkstück-Koordinatensysteme ... 1-22
1.1.2 Bestimmen von Werstück-Positionen ... 1-23
1.1.3 Polarkoordinaten ... 1-25
1.1.4 Absolutmaß ... 1-26
1.1.5 Kettenmaß ... 1-27
1.1.6 Ebenenbezeichnungen ... 1-28

1.2 Lage der Nullpunkte ... 1-29

1.3 Lage der Koordinatensysteme ... 1-29
1.3.1 Übersicht über die verschiedenen Koordinatensysteme ... 1-29
1.3.2 Maschinen-Koordinatensysteme ... 1-31
1.3.3 Basis-Koordinatensystem ... 1-33
1.3.4 Werkstück-Koordinatensystem ... 1-34
1.3.5 Frame-Konzept ... 1-34
1.3.6 Zuordnung des Werkstück-Koordinatensystems zu den Maschinenachsen ... 1-36
1.3.7 Aktuelles Werkstück-Koordinatensystem ... 1-36

1.4 Achsen ... 1-37
1.4.1 Hauptachsen/Geometrieachsen ... 1-38
1.4.2 Zusatzachsen ... 1-39
1.4.3 Hauptspindel, Masterspindel ... 1-39
1.4.4 Maschinenachsen ... 1-39
1.4.5 Kanalachsen ... 1-39
1.4.6 Bahnachsen ... 1-40
1.4.7 Positionierachsen ... 1-40
1.4.8 Synchronachsen ... 1-42
1.4.9 Kommandoachsen ... 1-42
1.4.10 PLC-Achsen ... 1-42
1.4.11 Linkachsen (ab SW 5) ... 1-43
1.4.12 Lead-Linkachsen (ab SW 6) ... 1-45

1.5 Koordinatensysteme und Werkstückbearbeitung ... 1-48

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

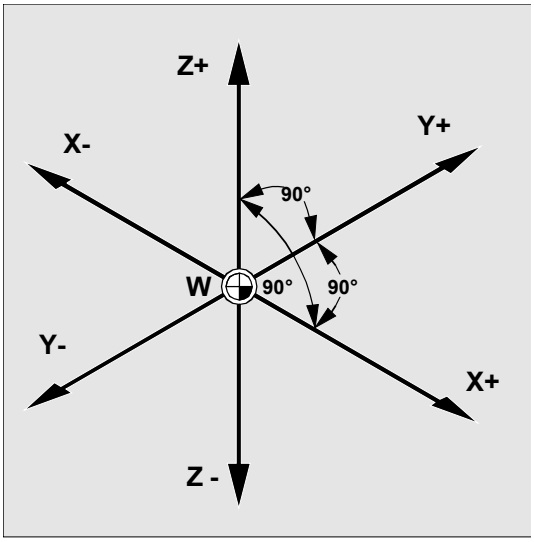
1.1 Beschreibung von Werkstückpunkten

1.1.1 Werkstück-Koordinatensysteme

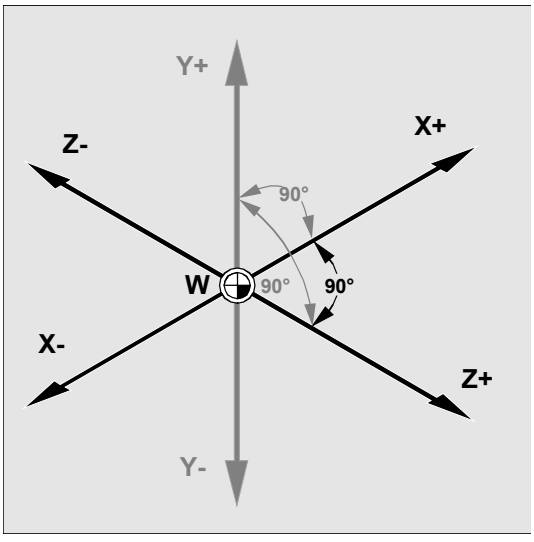
Damit die Maschine bzw. Steuerung mit den angegebenen Positionen arbeiten kann, müssen diese Angaben in einem Bezugssystem gemacht werden, die den Bewegungsrichtungen der Achsschlitten entspricht. Dazu benutzt man ein Koordinatensystem mit den Achsen X, Y und Z. Nach DIN 66217 werden für Werkzeugmaschinen rechtsdrehende, rechtwinkelige (kartesische) Koordinatensysteme benutzt.

Der Werkstück-Nullpunkt (W) ist der Ursprung des Werkstück-Koordinatensystems. Manchmal ist es sinnvoll oder sogar notwendig, mit negativen Positionsangaben zu arbeiten. Deshalb erhalten die Positionen, die sich jeweils links vom Nullpunkt befinden, ein negatives Vorzeichen (–).

Fräsen:



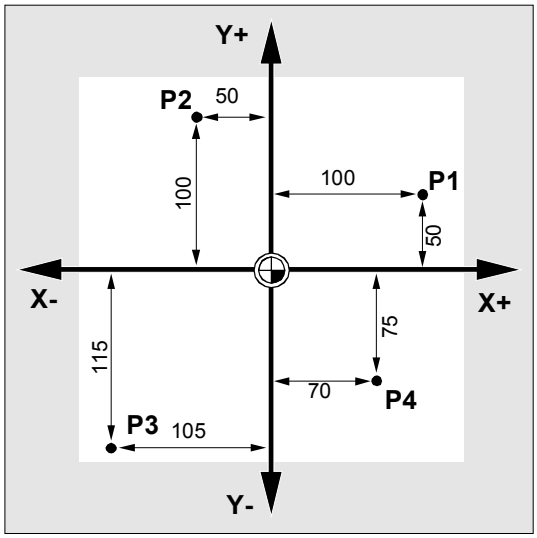
Drehen:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.2 Bestimmen von Werstück-Positionen

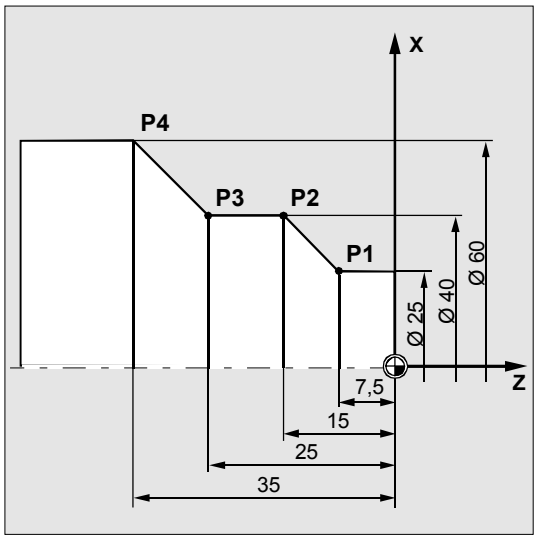
An die Koordinatenachsen müssen Sie nur noch (gedanklich) einen Maßstab anlegen. Somit können Sie jeden Punkt im Koordinatensystem durch die Richtung (X, Y und Z) und drei Zahlenwerte eindeutig beschreiben. Der Werkstück-Nullpunkt hat immer die Koordinaten X0, Y0 und Z0.



Beispiel:
Der Einfachheit halber betrachten wir bei diesem Beispiel nur eine Ebene des Koordinatensystems, die X/Y-Ebene. Die Punkte P1 bis P4 besitzen dann folgende Koordinaten:

```
P1    entspricht  X100 Y50
P2    entspricht  X-50 Y100
P3    entspricht  X-105 Y-115
P4    entspricht  X70 Y-75
```

Bei **Drehmaschinen** genügt eine Ebene, um die Kontur zu beschreiben.



Beispiel:

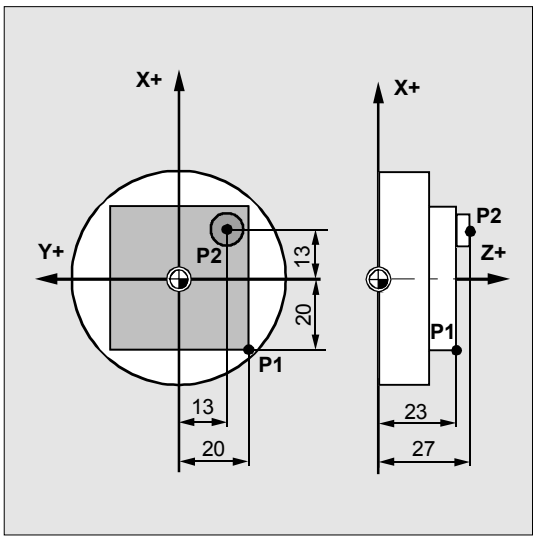
Die Punkte P1 bis P4 werden durch folgende Koordinaten bestimmt:

```
P1    entspricht  X25 Z-7.5
P2    entspricht  X40 Z-15
P3    entspricht  X40 Z-25
P4    entspricht  X60 Z-35
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:
Die Punkte P1 und P2 werden durch folgende Koordinaten bestimmt:

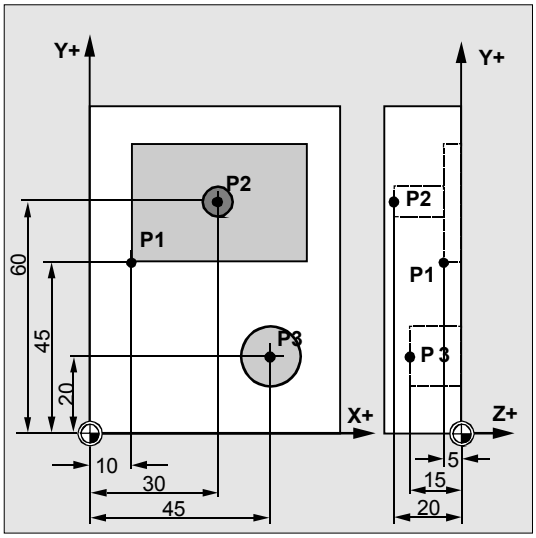
```
P1    entspricht  X-20 Y-20 Z23
P2    entspricht  X13  Y-13 Z27
```



Bei **Fräsbearbeitungen** muß auch die Zustelltiefe beschrieben werden. Dazu müssen wir auch der dritten Koordinate (in diesem Fall Z) einen Zahlenwert zuordnen.

Beispiel:
Die Punkte P1 bis P3 werden durch folgende Koordinaten bestimmt:

```
P1    entspricht  X10 Y45 Z-5
P2    entspricht  X30 Y60 Z-20
P3    entspricht  X45 Y20 Z-15
```



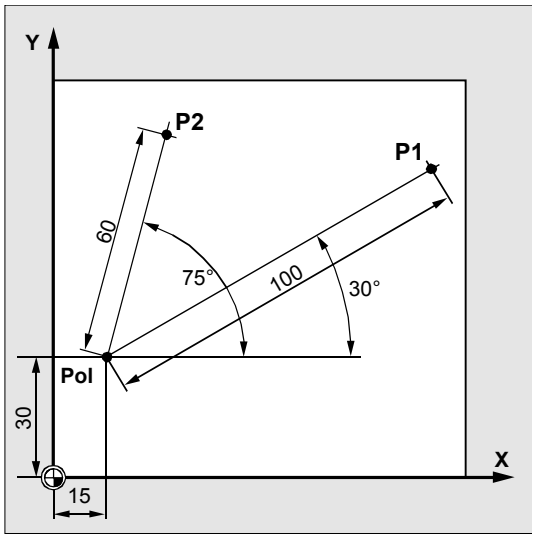
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.3 Polarkoordinaten

Die bisher beschriebene Art, Punkte im Koordinatensystem zu bestimmen, nennt man "Kartesische Koordinaten".

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, Koordinaten anzugeben, und zwar als "Polarkoordinaten".

Polarkoordinaten sind dann sinnvoll, wenn ein Werkstück oder ein Teil eines Werkstücks mit Radius und Winkel vermaßt sind. Der Punkt, von dem die Vermaßung ausgeht, heißt "Pol".



Beispiel:
Die Punkte P1 und P2 könnte man dann – bezogen auf den **Pol** – folgendermaßen beschreiben:

`P1 entspricht` Radius =100 plus Winkel =30°

`P2 entspricht` Radius =60 plus Winkel =75°

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

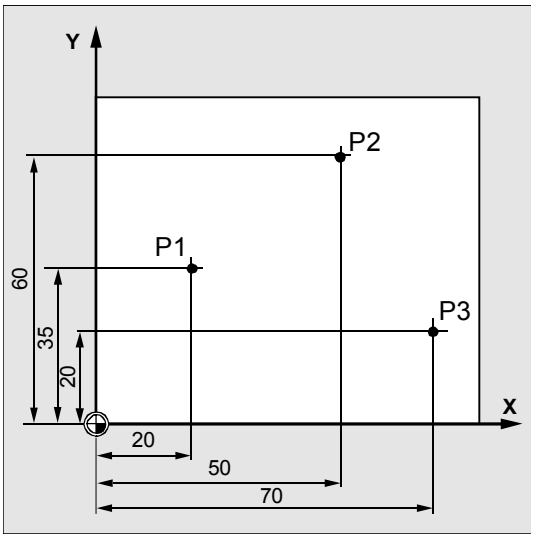
1.1.4 Absolutmaß

Beim Absolutmaß beziehen sich alle Positionsangaben immer auf den gerade gültigen Nullpunkt. Im Hinblick auf die Werkzeugbewegung bedeutet das:

Die Absolutmaßangabe beschreibt die Position, auf die das Werkzeug fahren soll.

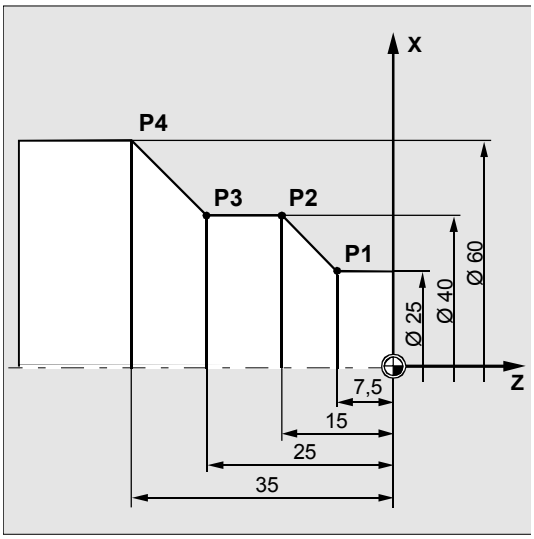
Beispiel Fräsen:
Die Positionsangaben für die Punkte P1 bis P3 im Absolutmaß lauten **bezogen auf den Nullpunkt**:

```
P1 entspricht     X20 Y35
P2 entspricht     X50 Y60
P3 entspricht     X70 Y20
```



Beispiel Drehen:
Die Positionsangaben für die Punkte P1 bis P4 im Absolutmaß lauten **bezogen auf den Nullpunkt**:

```
P1 entspricht     X25 Z-7,5
P2 entspricht     X40 Z-15
P3 entspricht     X40 Z-25
P4 entspricht     X60 Z-35
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

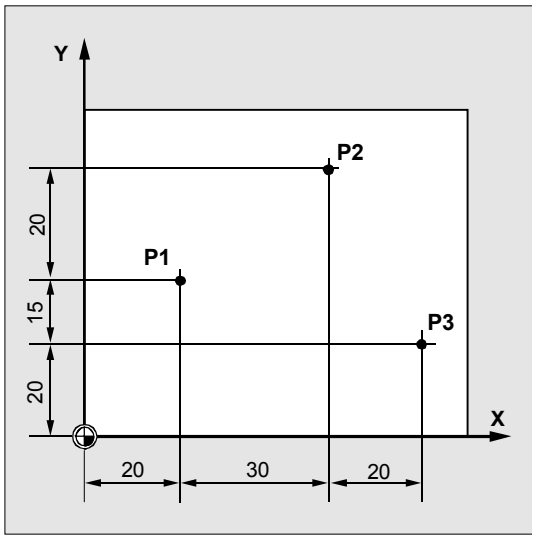
1.1.5 Kettenmaß

Es gibt aber häufig Fertigungszeichnungen, bei denen sich die Maße nicht auf den Nullpunkt, sondern auf einen anderen Werkstückpunkt beziehen.

Um solche Maßangaben nicht umrechnen zu müssen, gibt es die Möglichkeit der Kettenmaßeingabe (Inkrementalmaß).

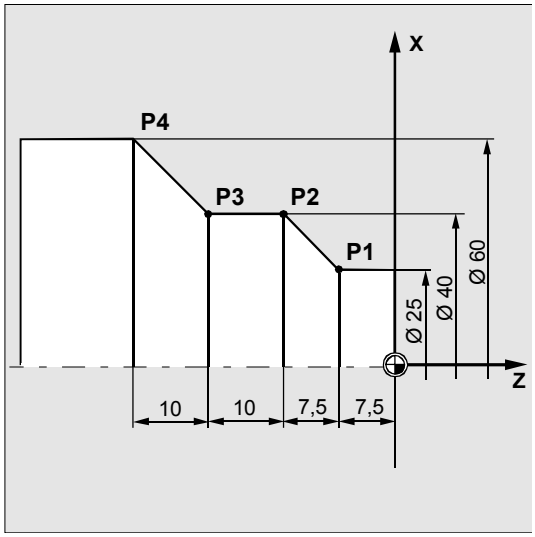
Bei der Kettenmaßeingabe bezieht sich eine Positionsangabe auf den jeweils vorherigen Punkt. Im Hinblick auf die Werkzeugbewegung bedeutet das:

Die Kettenmaßangabe beschreibt, um wieviel das Werkzeug verfahren soll.



Beispiel Fräsen:
Die Positionsangaben für die Punkte P1 bis P3 im Kettenmaß lauten:

```
P1 entspricht  X20 Y35  ;(bezogen auf den
                          Nullpunkt)
P2 entspricht X30 Y20   ;(bezogen auf P1)
P3 entspricht X20 Y-35  ;(bezogen auf P2)
```



Beispiel Drehen:
Die Positionsangaben für die Punkte P1 bis P4 im Kettenmaß lauten:

```
G90 P1 entspricht X25 Z-7,5
                    ;(bezogen auf den
Nullpunkt)
G91 P2 entspricht X15 Z-7,5
                    ;(bezogen auf P1)
G91 P3 entspricht Z-10
                    ;(bezogen auf P2)
G91 P4 entspricht X20 Z-10
                    ;(bezogen auf P3)
```

Bei anstehendem DIAMOF oder DIAM90 wird der Sollweg bei G91 als Radiusmaß programmiert.

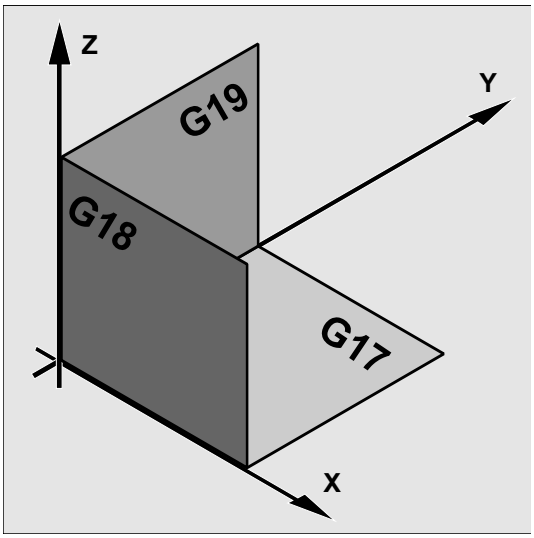
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.6 Ebenenbezeichnungen

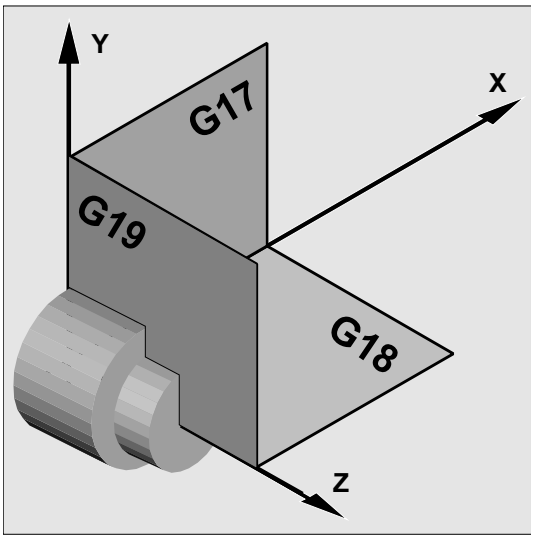
Jeweils zwei Koordinatenachsen legen eine Ebene fest. Die dritte Koordinatenachse steht jeweils senkrecht auf dieser Ebene und bestimmt die Zustellrichtung des Werkzeugs (z.B. für 2½ D-Bearbeitung).

Beim Programmieren ist es erforderlich, der Steuerung mitzuteilen, in welcher Ebene gearbeitet wird, damit Werkzeugkorrekturwerte richtig verrechnet werden. Ebenso hat die Ebene für bestimmte Arten der Kreisprogrammierung und bei Polarkoordinaten eine Bedeutung.

Fräsen:



Drehen:



Die Arbeitsebenen werden im NC-Programm mit G17, G18 und G19 folgendermaßen bezeichnet:

Ebene	*Bezeichnung*	*Zustellrichtung*
X/Y	G17	Z
Z/X	G18	Y
Y/Z	G19	X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.2 Lage der Nullpunkte

An der NC-Maschine werden die verschiedenen Nullpunkte und Referenzpunkte definiert. Es sind Bezugspunkte, die

- von der Maschine anzufahren sind und
- auf die sich die Programmierung der Werkstück-Bemaßung bezieht.

Das sind:

M = Maschinen-Nullpunkt

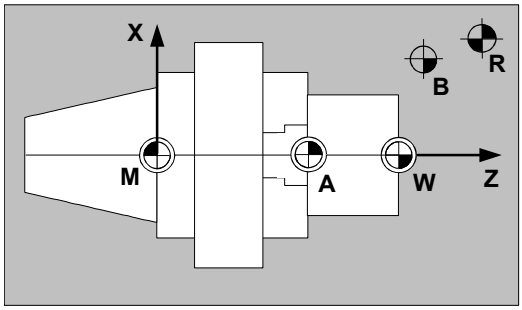
A = Anschlagpunkt. Kann mit dem Werkstück-Nullpunkt zusammenfallen (nur Drehmaschinen)

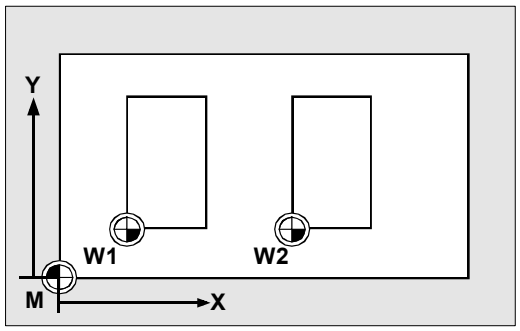
W = Werkstück-Nullpunkt = Programm-Nullpunkt

B = Startpunkt. Per Programm festlegbar. Hier beginnt das 1. Werkzeug der Bearbeitung.

R = Referenzpunkt. Durch Nocken und Meßsystem festgelegte Position. Der Abstand zum Maschinen-Nullpunkt M muß bekannt sein, so daß die Achsposition an dieser Stelle exakt auf diesen Wert **gesetzt** werden kann.

Nebenstehende Skizzen erläutern die Nullpunkte und Referenzpunkte für Drehmaschinen undBohr/Fräsmaschinen.





1.3 Lage der Koordinatensysteme

1.3.1 Übersicht über die verschiedenen Koordinatensysteme

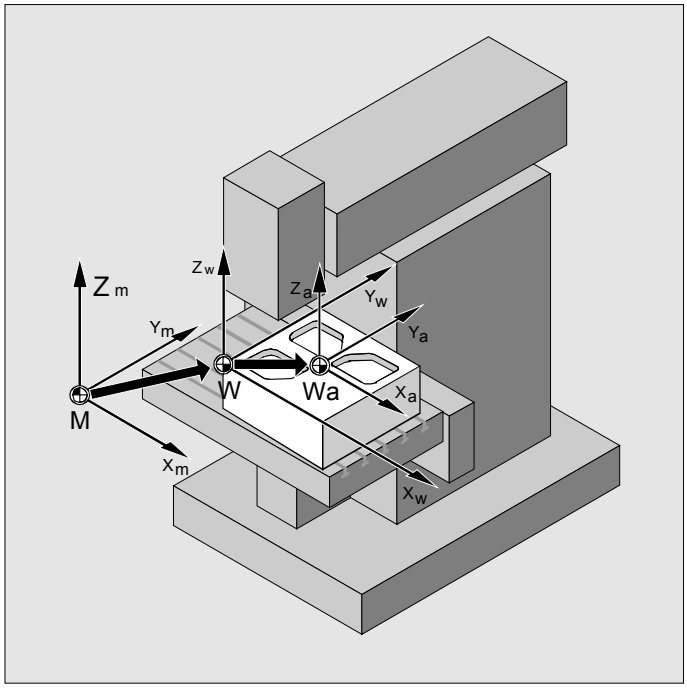
Wir unterscheiden folgende Koordinatensysteme:

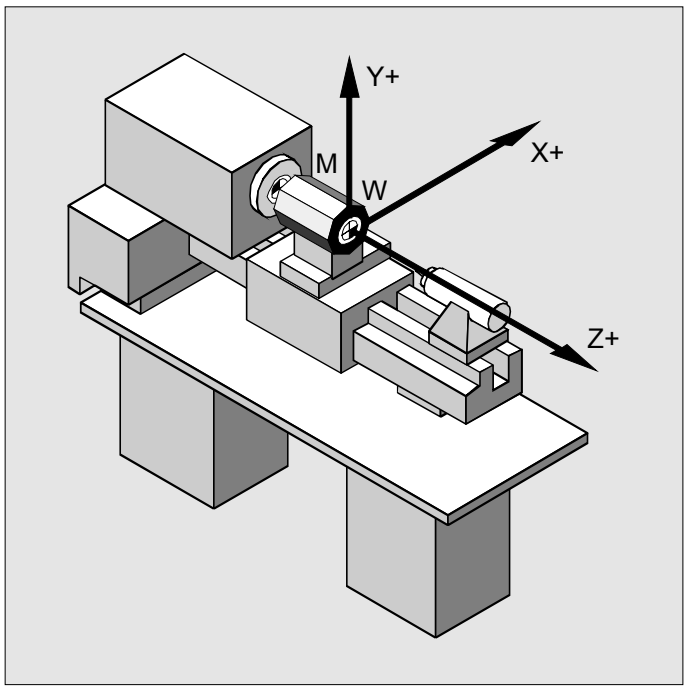
- das Maschinen-Koordinatensystem mit dem Maschinen-Nullpunkt **M**
- das Basis-Koordinatensystem (kann auch das Werkstück-Koordinatensystem W sein)
- das Werkstück-Koordinatensystem mit dem Werkstück-Nullpunkt **W**
- das aktuelle Werkstück-Koordinatensystem mit dem aktuell verschobenen Werkstück-Nullpunkt **Wa**

Falls es verschiedene Maschinen-Koordinatensysteme gibt (z.B. 5-Achs-Transformation), dann wird durch interne Transformation die Maschinenkinematik auf das Koordinatensystem abgebildet, in dem programmiert wird.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Erklärungen zu den einzelnen Achsbezeichnungen finden Sie im Abschnitt “Achstypen” in diesem Kapitel.





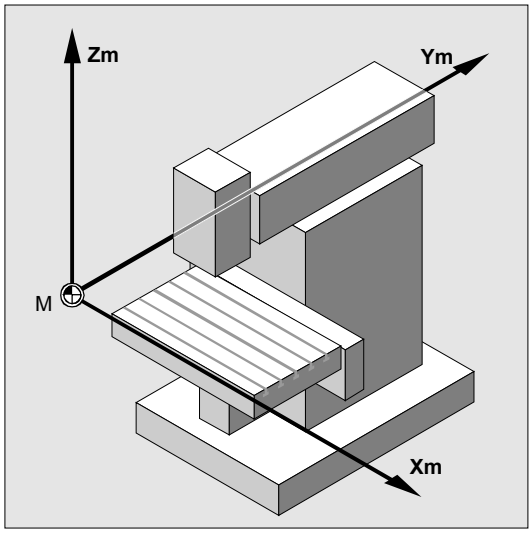
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.2 Maschinen-Koordinatensysteme

Das Maschinen-Koordinatensystem wird aus allen physikalisch vorhandenen Maschinenachsen gebildet.

Im Maschinen-Koordinatensystem sind Referenzpunkte, Werkzeug- und Palettenwechselpunkte (Maschinenfestpunkte) definiert.

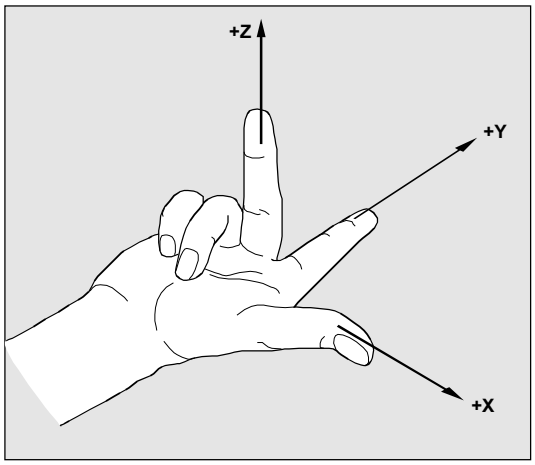
Wenn direkt im Maschinen-Koordinatensystem programmiert wird (bei einigen G-Funktionen möglich), so werden die physikalischen Achsen der Maschine direkt angesprochen. Eine eventuell vorhandene Werkstückaufspannung wird dabei nicht berücksichtigt.



Wie das Koordinatensystem relativ zur Maschine liegt, ist abhängig vom Maschinentyp. Die Achsrichtungen folgen der sogenannten "Dreifinger-Regel" der rechten Hand (nach DIN 66217).

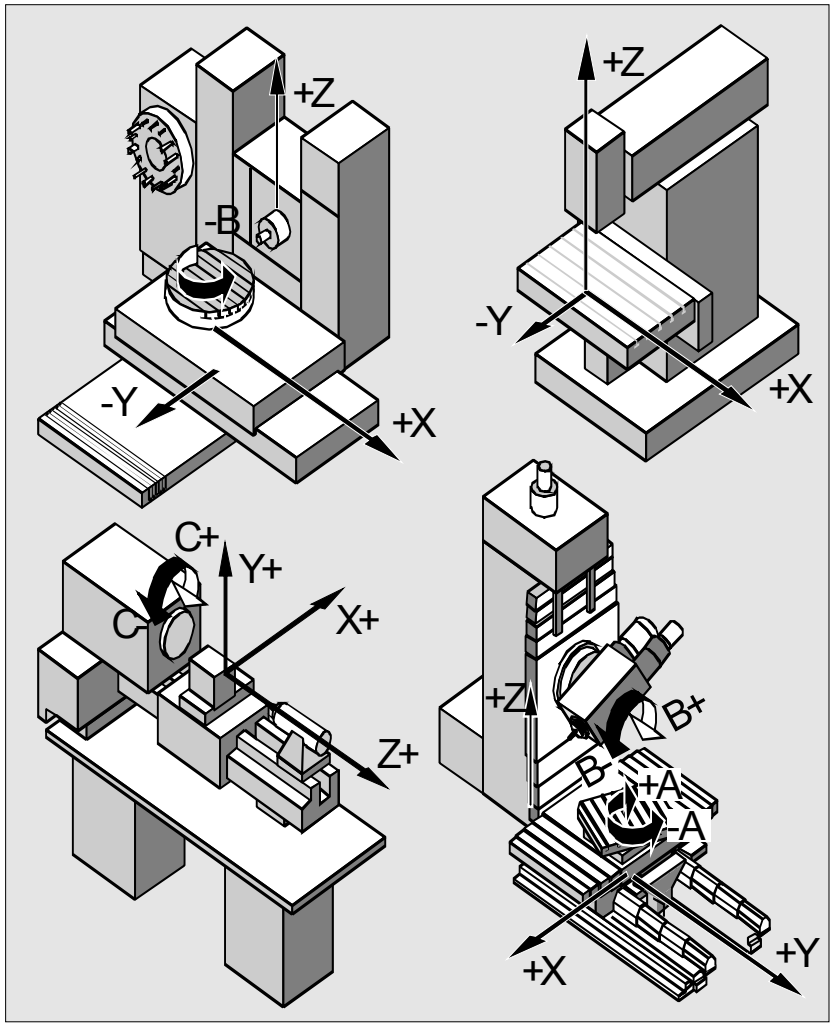
Steht man vor der Maschine so zeigt der Mittelfinger der rechten Hand gegen die Zustellrichtung der Hauptspindel. Dann bezeichnet:

- der Daumen die Richtung +X
- der Zeigefinger die Richtung +Y
- der Mittelfinger die Richtung +Z



Dies kann bei unterschiedlichen Maschinentypen durchaus jeweils anders aussehen. Hier einige Beispiele für Maschinen-Koordinatensysteme bei verschiedenen Maschinen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.3 Basis-Koordinatensystem

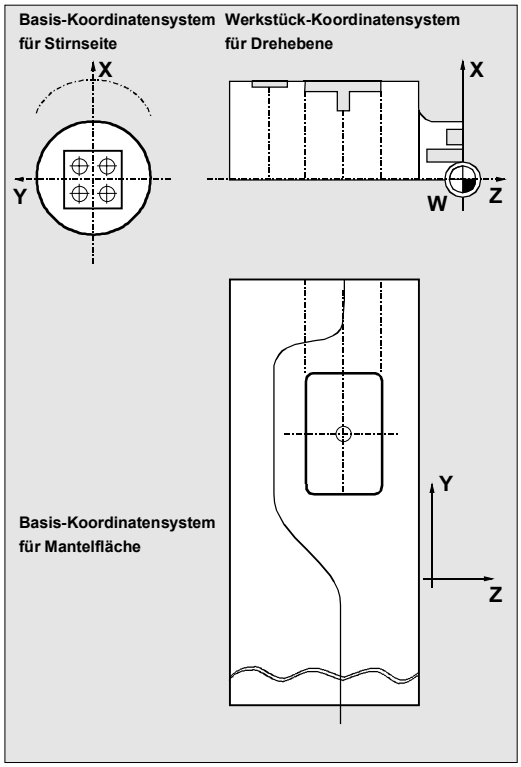
Das Basis-Koordinatensystem ist ein kartesisches Koordinatensystem, das durch kinematische Transformation (z.B. 5-Achstransformation oder über Transmit bei Mantelflächen) auf das Maschinenkoordinatensystem abgebildet wird.

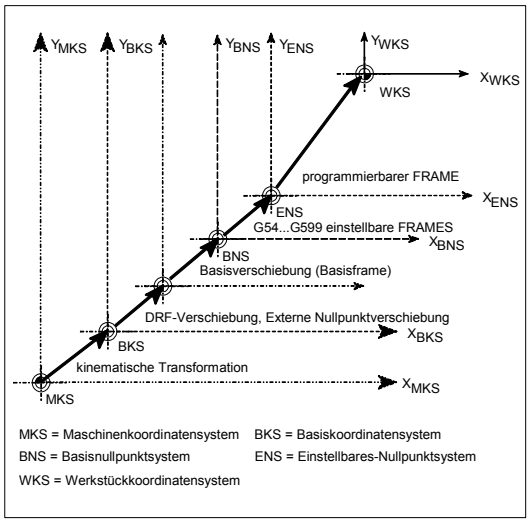
Ist keine kinematische Transformation vorhanden, so unterscheidet sich das Basis-Koordinatensystem vom Maschinen-Koordinatensystem nur durch die Bezeichnung der Achsen.

Beim Einschalten einer Transformation können Abweichungen von der parallelen Lage der Achsen ent-stehen. Das Koordinatensystem muß nicht im rechten Winkel sein.

Nullpunktverschiebungen, Skalierungen usw. werden immer im Basis-Koordinatensystem ausgeführt.

Auch bei der Festlegung der Arbeitsfeldbegrenzung beziehen sich die Koordinatenangaben auf das Basis-Koordinatensystem.



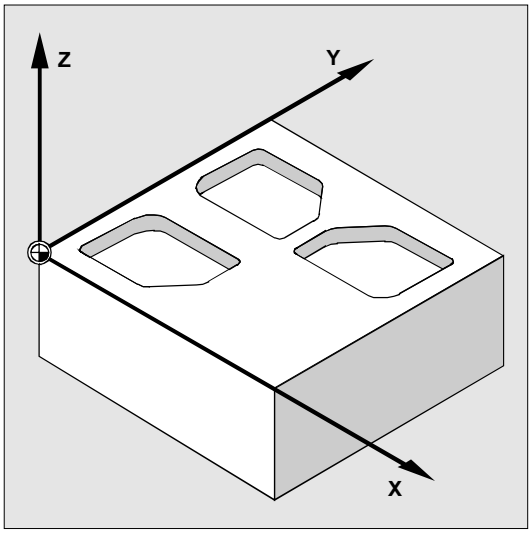


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.4 Werkstück-Koordinatensystem

Im Werkstück-Koordinatensystem wird die Geometrie eines Werkstücks beschrieben. Oder anders ausgedrückt: Die Angaben im NC-Programm beziehen sich auf das Werkstück-Koordinatensystem.

Das Werkstück-Koordinatensystem ist immer ein kartesisches Koordinatensystem und einem bestimmten Werkstück zugeordnet.



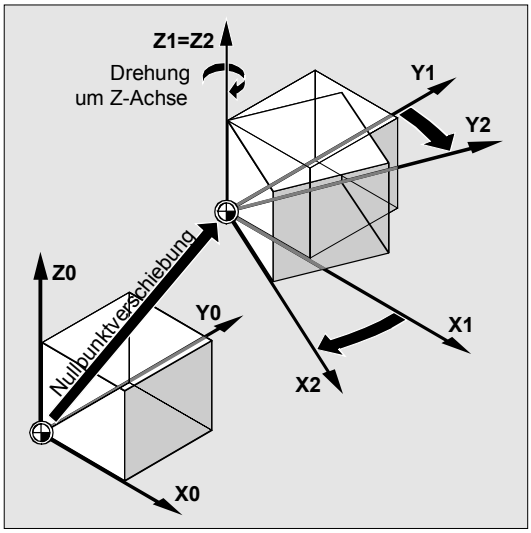
1.3.5 Frame-Konzept

Der Frame ist eine in sich geschlossene Rechenvorschrift, die ein kartesisches Koordinatensystem in ein anderes kartesisches Koordinatensystem überführt.
Es ist eine:
Räumliche Beschreibung des Werkstück-Koordinatensystems

Innerhalb eines Frames stehen folgende Komponenten zur Verfügung:

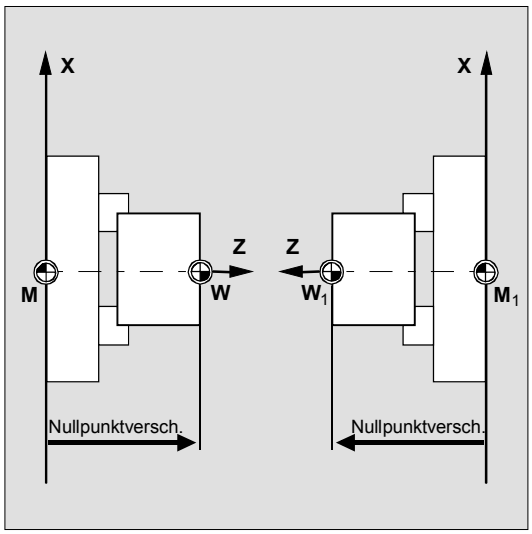
- Nullpunkt verschieben
- Drehen
- Spiegeln
- Skalieren

Diese Komponenten können einzeln angewendet oder beliebig kombiniert werden.

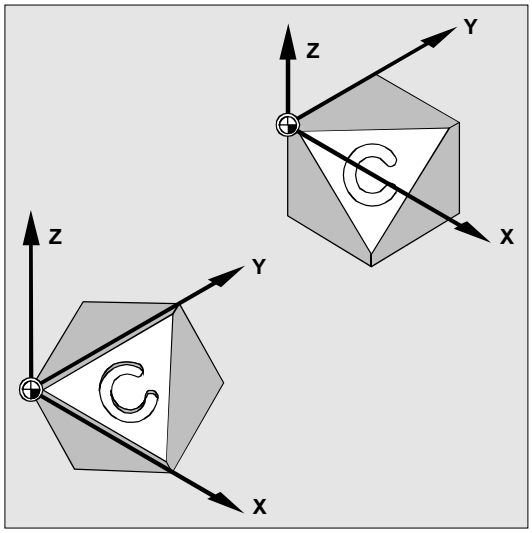


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spiegeln der Z-Achse.



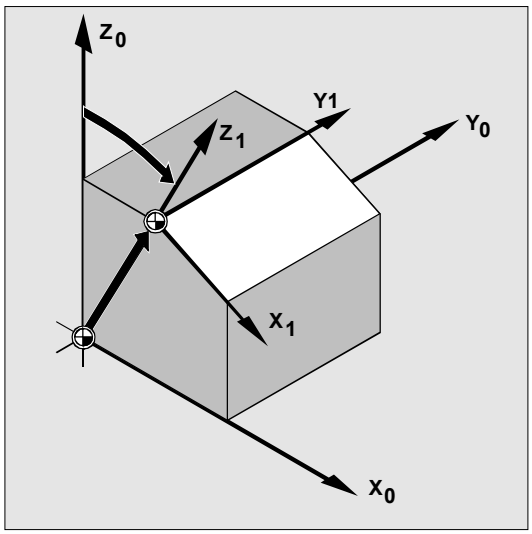
Für die Bearbeitung von schräg liegenden Konturen können Sie entweder das Werkstück mit entsprechenden Vorrichtungen parallel zu den Maschinenachsen ausrichten ...



... oder umgekehrt ein Koordinatensystem erzeugen, das auf das Werkstück bezogen ist. Mit programmierbaren Frames läßt sich das Werkstück-Koordinatensystem verschieben und/oder drehen.

Hierdurch können Sie

- den Nullpunkt auf jede beliebige Position am Werkstück verschieben und
- die Koordinatenachsen durch Drehung parallel zur gewünschten Arbeitsebene ausrichten.
- Und damit in einer Aufspannung schräge Flächen bearbeiten, Bohrungen mit verschiedenen Winkeln herstellen oder
- Mehrseitenbearbeitung durchführen.



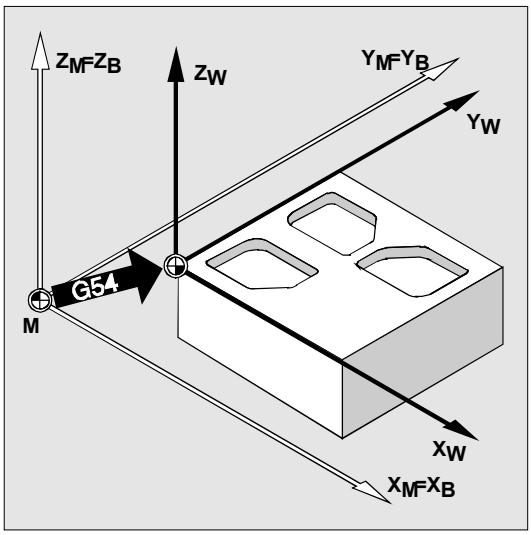
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Arbeitsebene, Werkzeugkorrekturen
Für die Bearbeitung in schräg liegenden Arbeitsebenen müssen – abhängig von der Maschinenkinematik – die Konventionen für Arbeitsebene und Werkzeugkorrekturen berücksichtigt werden. Mehr Informationen hierzu siehe Kapitel 3.6 “Wahl der Arbeitsebene, G17 bis G19”.

1.3.6 Zuordnung des Werkstück-Koordinatensystems zu den Maschinenachsen

Die Lage des Werkstück-Koordinatensystems in Bezug auf das Basiskoordinatensystem (bzw. Maschinen-Koordinatensystem) wird durch einstellbare Frames bestimmt.

Im NC-Programm werden solche einstellbaren Frames mit entsprechenden Befehlen, z.B. G54, aktiviert.

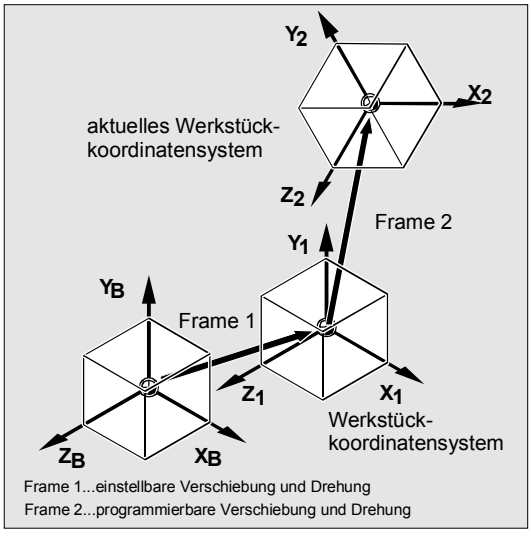


1.3.7 Aktuelles Werkstück-Koordinatensystem

Manchmal erweist es sich als sinnvoll bzw. notwendig, innerhalb eines Programms den ursprünglich gewählten Werkstücknullpunkt an eine andere Stelle zu verschieben und ggf. zu drehen, zu spiegeln und/oder zu skalieren.

Mit den programmierbaren Frames kann man den aktuellen Nullpunkt an eine geeignete Stelle im Werkstück-Koordinatensystem verschieben (drehen, spiegeln, skalieren) und erhält dadurch das aktuelle Werkstück-Koordinatensystem.

Innerhalb eines Programms sind auch mehrere Nullpunktverschiebungen möglich.



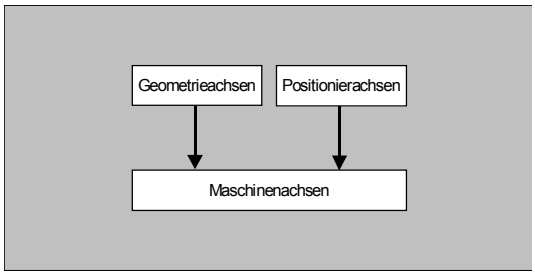
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Achsen

Bei der Programmierung werden folgende Achsen unterschieden:

- Maschinenachsen
- Kanalachsen
- Geometrieachsen
- Zusatzachsen
- Bahnachsen
- Synchronachsen
- Positionierachsen
- Kommandoachsen (Bewegungssynchronisationen)
- PLC-Achsen
- Link-Achsen
- Lead-Linkachsen

Programmiert werden Geometrie-, Synchron- und Positionierachsen.



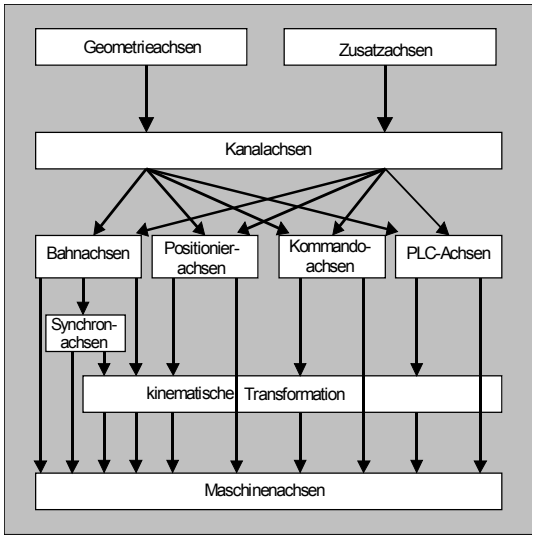
Bahnachsen fahren mit Vorschub F entsprechend den programmierten Fahrbefehlen.

Synchronachsen fahren synchron zu Bahnachsen und benötigen für den Fahrweg die gleiche Zeit wie alle Bahnachsen.

Positionierachsen fahren asynchron zu allen übrigen Achsen. Diese Fahrbewegungen laufen losgelöst von Bahn- und Synchronbewegungen ab.

Kommandoachsen fahren asynchron zu allen übrigen Achsen. Diese Fahrbewegungen laufen losgelöst von Bahn- und Synchronbewegungen ab.

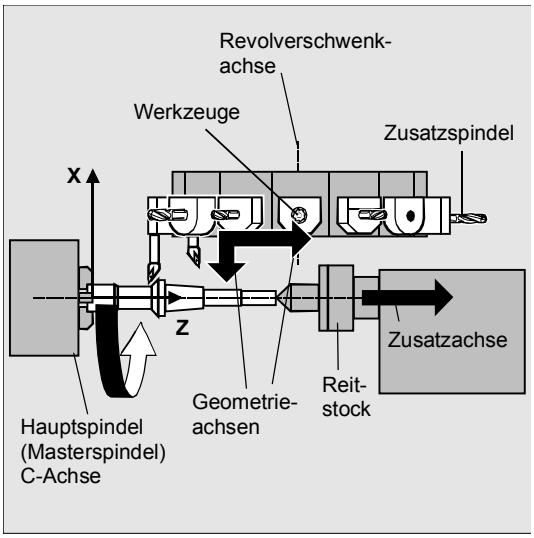
PLC-Achsen werden von der PLC gesteuert und können asynchron zu allen übrigen Achsen fahren. Die Fahrbewegungen laufen losgelöst von Bahn- und Synchronbewegungen ab.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.1 Hauptachsen/Geometrieachsen

Die Hauptachsen bestimmen ein rechtwinkliges, rechtsdrehendes Koordinatensystem. In diesem Koordinatensystem werden Werkzeugbewegungen programmiert.



In der NC-Technik werden die Hauptachsen als Geometrieachsen bezeichnet. Dieser Begriff wird in dieser Programmieranleitung ebenfalls verwendet.

Für Drehmaschinen gilt:
Geometrieachsen X und Z, ggf. Y

Für Fräsmaschinen gilt:
Geometrieachsen X, Y und Z.

Maximal drei Geometrieachsen werden zur Programmierung der Frames und der Werkstückgeometrie (Kontur) verwendet.

Bezeichnung: X, Y, Z

Die Bezeichner für Geometrie- und Kanalachsen dürfen gleich sein, sofern eine Abbildung möglich ist.

Geometrie- und Kanalachs-Namen können in jedem Kanal gleich sein, so daß dieselben Programme abgearbeitet werden können.
Mit der Funktion "**Umschaltbare Geometrieachsen**" (siehe Arbeitsvorbereitung) läßt sich der über Maschinendatum konfigurierte Geometrieachsverbund vom Teileprogramm aus verändern. Dabei kann eine als synchrone Zusatzachse definierte Kanalachse eine beliebige Geometrieachse ersetzen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.2 Zusatzachsen

Im Gegensatz zu den Geometrieachsen ist bei den Zusatzachsen kein geometrischer Zusammenhang zwischen den Achsen definiert.
Beispiel:
Revolverposition U, Reitstock V

1.4.3 Hauptspindel, Masterspindel

Welche Spindel Hauptspindel ist, wird durch die Maschinenkinematik bestimmt. Diese Spindel wird per Maschinendatum als Masterspindel deklariert. In der Regel wird die Hauptspindel als Masterspindel deklariert.



Diese Zuordnung kann durch den Programmbefehl SETMS (Spindelnummer) geändert werden (siehe Kapitel 7).
Für die Masterspindel gelten spezielle Funktionen wie z.B. Gewindeschneiden.
Bezeichnung: S oder S0

1.4.4 Maschinenachsen

Die Achsbezeichner sind über Maschinendatum einstellbar.

Bezeichnung in der Standardeinstellung:
X1, Y1, Z1, A1, B1, C1, U1, V1

Außerdem gibt es feste Achsbezeichner, die immer verwendet werden können:
AX1, AX2, …, AXn

1.4.5 Kanalachsen

Alle Achsen, die in einem Kanal verfahren.

Bezeichnung: X, Y, Z, A, B, C, U, V

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.6 Bahnachsen

Bahnachsen beschreiben den Bahnweg und somit die Werkzeugbewegung im Raum.

Der programmierte Vorschub wirkt entlang dieser Bahn.

Die an dieser Bahn beteiligten Achsen erreichen ihre Position gleichzeitig. In der Regel sind das die Geometrieachsen.

Welche Achsen Bahnachsen und damit geschwindigkeitsbestimmend sind, wird jedoch per Voreinstellungen festgelegt. Im NC-Programm können Bahnachsen mit FGROUP angegeben werden (siehe Kapitel 5).

1.4.7 Positionierachsen

Positionierachsen werden getrennt interpoliert, d.h., jede Positionierachse hat einen eigenen Achsinterpolator und einen eigenen Vorschub.

Zu unterscheiden ist zwischen Positionierachsen mit Synchronisation zum Satzende oder über mehrere Sätze hinweg:

POS-Achsen: Der Satzwechsel erfolgt zum Satzende, wenn alle in diesem Satz programmierten Bahn- und Positionierachsen ihren programmierten Endpunkt erreicht haben.

POSA-Achsen: Die Bewegungen dieser Positionierachsen können über mehrere Sätze ablaufen.

POSP-Achsen: Die Bewegung dieser Positionierachsen zum Anfahren der Endposition erfolgt in Teilstücken.



Mehr Informationen zu POS, POSA und POSP im Kapitel “Positionierachsen verfahren, POS, POSA, POSP”.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Weitere Hinweise

Positionierachsen werden zu Synchronachsen, wenn sie ohne die besondere Kennung POS/POSA verfahren werden.

Ein Bahnsteuerbetrieb (G64) für Bahnachsen ist nur dann möglich, wenn die Positionierachsen (POS) vor den Bahnachsen ihre Endposition erreicht haben.

Bahnachsen, die mit POS/POSA programmiert werden, werden für diesen Satz aus dem Bahnachsverbund herausgenommen.

Positionierachsen werden aus dem NC-Programm oder von der PLC verfahren.

Falls eine Achse gleichzeitig vom NC-Programm und der PLC verfahren werden soll, erscheint eine Fehlermeldung.

Typische Positionierachsen sind:

- Lader für Werkstückantransport
- Lader für Werkstückabtransport
- Werkzeugmagazin/Revolver

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.8 Synchronachsen

Synchronachsen fahren synchron zum Bahnweg von der Anfangsposition in die programmierte Endposition.

Der unter F programmierte Vorschub gilt für alle im Satz programmierten Bahnachsen, jedoch nicht für die Synchronachsen. Synchronachsen benötigen für ihren Weg die gleiche Zeit wie die Bahnachsen.

Eine Synchronachse kann zum Beispiel eine Rundachse sein, die synchron zur Bahninterpolation verfahren wird.

1.4.9 Kommandoachsen

Kommandoachsen werden aus Synchronaktionen auf Grund eines Ereignisses (Kommandos) gestartet. Sie können vollkommen asynchron zum Teileprogramm positioniert, gestartet und gestoppt werden. Ein Achse kann nicht gleichzeitig aus dem Teileprogramm und aus Synchronaktionen bewegt werden.
Kommandoachsen werden getrennt interpoliert, d.h., jede Kommandoachse hat einen eigenen Achsinterpolator und einen eigenen Vorschub.
Literatur: /FBSY/, Synchronaktionen

1.4.10 PLC-Achsen

PLC-Achsen werden von der PLC über spezielle Funktionsbausteine im Grundprogramm verfahren und können sich asynchron zu allen übrigen Achsen bewegen. Die Fahrbewegungen laufen losgelöst von Bahn- und Synchronbewegungen ab.

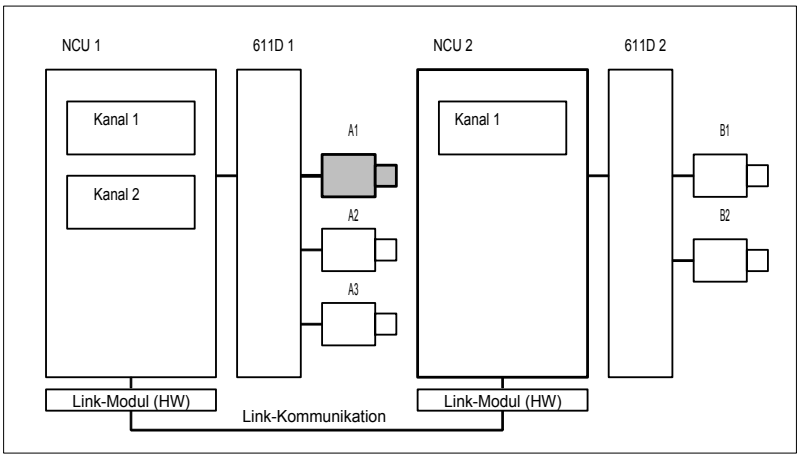
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.11 Linkachsen (ab SW 5)

Link-Achsen sind Achsen, die an einer anderen NCU physikalisch angeschlossen sind und deren Lageregelung unterliegen. Link-Achsen können dynamisch Kanälen einer **anderen** NCU zugeordnet werden. Link-Achsen sind aus Sicht einer bestimmten NCU nicht lokale Achsen.
Der dynamischen Änderung der Zuordnung zu einer NCU dient das Konzept der **Achscontainer**.
Achstausch mit GET und RELEASE aus dem Teileprogramm ist für Link-Achsen nicht verfügbar.

Voraussetzungen:

- Die beteiligten NCUs NCU1 und NCU2 müssen über das Link-Modul mit schneller Link-Kommunikation verbunden sein.
  Literatur:
  /PHD/, Handbuch Projektierung NCU 571-573.2, Link-Modul
- Die Achse muß durch Maschinendaten entsprechend konfiguriert werden.
- Die Option Link-Achse muß vorhanden sein.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funktionalität

Die Lageregelung erfolgt auf der NCU, auf der die Achse physikalisch mit dem Antrieb verbunden ist. Dort befindet sich auch die zugehörige Achs-VDI-Schnittstelle. Die Lagesollwerte werden bei Link-Achsen auf einer anderen NCU erzeugt und über NCU-Link kommuniziert.
Die Link-Kommunikation muß für das Zusammenspiel zwischen den Interpolatoren mit dem Lageregler bzw. PLC-Interface sorgen. Die von den Interpolatoren errechneten Sollwerte müssen an den Lageregelkreis auf der Heimat-NCU transportiert werden, bzw. Die Istwerte müssen wieder zurücktransportiert werden.

Weitere Details über Link-Achsen finden Sie in **Literatur**: /FB/ B3, Mehrere Bedientafeln und NCUs

Achscontainer (ab SW 5)
Ein Achscontainer ist eine Ringpuffer-Datenstruktur, in der die Zuordnung von lokalen Achsen und/oder Link-Achsen zu Kanälen erfolgt. Die Einträge im Ringpuffer sind **zyklisch verschiebbar**.
Die Link-Achsen Konfiguration läßt im logischen Maschinenachs-Abbild neben dem direkten Verweis auf lokale Achsen oder Link-Achsen den Verweis auf Achscontainer zu. Ein solcher Verweis besteht aus:

- Container-Nummer und
- Slot (Ringpuffer-Platz innerhalb des entsprechenden Containers)

Als Eintrag in einem Ringpuffer-Platz steht:

- eine lokale Achse **oder**
- eine Link-Achse

Achscontainer-Einträge enthalten lokale Maschinenachsen oder Link-Achsen aus der Sicht einer einzelnen NCU. Die Einträge im logischen Maschinenachsabbild MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB einer einzelnen NCU sind fest.
Die Funktion Achscontainer ist beschrieben in **Literatur**: /FB/ B3 Mehrere Bedientafeln und NCUs

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.12 Lead-Linkachsen (ab SW 6)

Eine Lead-Linkachse ist eine Achse, die von einer NCU interpoliert und einer oder mehreren anderen NCUs als Leitachse für das Führen von Folgeachsen benutzt wird.
Ein achsialer Lageregler-Alarm wird an alle weiteren NCUs, die über eine Lead.Linkachse einen Bezug auf die betroffene Achse haben, weiterverteilt.

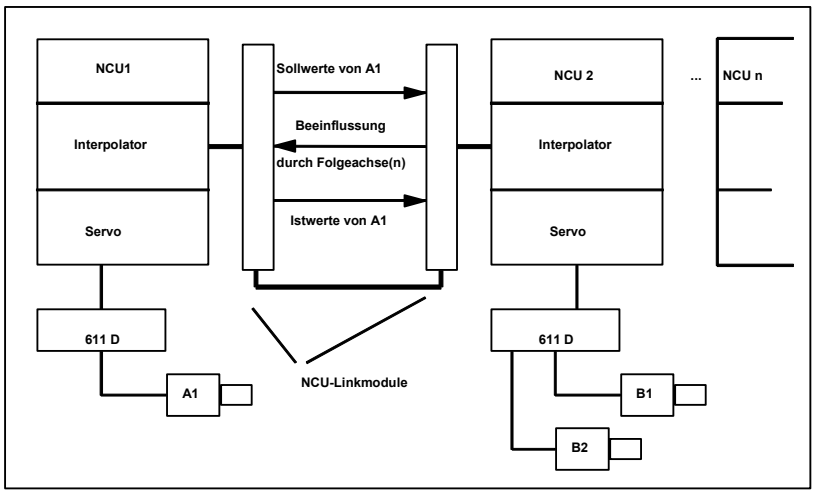
Die von der Lead-Linkachse abhängigen NCUs können folgende Kopplungen an die Lead-Linkachse benutzen:

- Leitwert (Soll-, Ist-, Simulierter-Leitwert)
- Mitschleppen
- Tangentiale Nachführung
- Elektronisches Getriebe (ELG)
- Synchronspindel

Voraussetzungen:

- Die beteiligten NCUs NCU1 bis NCUn (n max. 8) müssen über das Link-Modul mit schneller Link-Kommunikation verbunden sein.
  Literatur:
  /PHD/, Handbuch Projektierung NCU 571-573.2, Link-Modul
- Die Achse muß durch Maschinendaten entsprechend konfiguriert werden.
- Die Option Link-Achse muß vorhanden sein.
- Für alle beteiligten NCUs muß der gleiche Interpolationstakt konfiguriert sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Einschränkungen:

- Eine Leitachse als Lead-Link-Achse kann nicht Link-Achse sein, d.h. von anderen NCUs als ihrer Heimat-NCU verfahren werden.
- Eine Leitachse als Lead-Link-Achse kann nicht Container-Achse sein, d.h. wechselweise von verschiedenen NCUs angesprochen werden.
- Eine Lead-Link-Achse kann nicht programmierte Führungsachse eines Gantry-Verbandes sein.
- Kopplungen mit Lead-Link-Achsen können nicht mehrstufig hintereinandergeschaltet werden (Kaskadierung).
- Achstausch ist nur innerhalb der Heimat-NCU der Lead-Link-Achse möglich.

Programmierung:

Leit-NCU:

Nur die NCU, der die Leitwert-Achse physikalisch zugeordnet ist, kann Verfahrbewegungen für diese Achse programmieren. Die Programmierung muß darüberhinaus keine Besonderheiten berücksichtigen.

NCUs der Folgeachsen:

Die Programmierung auf der NCU der Folgeachsen darf keine Verfahrbefehle für die Lead-Link-Achse (Leitwert-Achse) enthalten. Verstösse gegen diese Regel lösen einen Alarm aus.
Die Lead-Link-Achse wird über Kanalachs-Bezeichner in gewohnter Weise angesprochen. Die Zustände der Lead-Link-Achse werden durch ausgewählte Systemvariablen zugänglich.

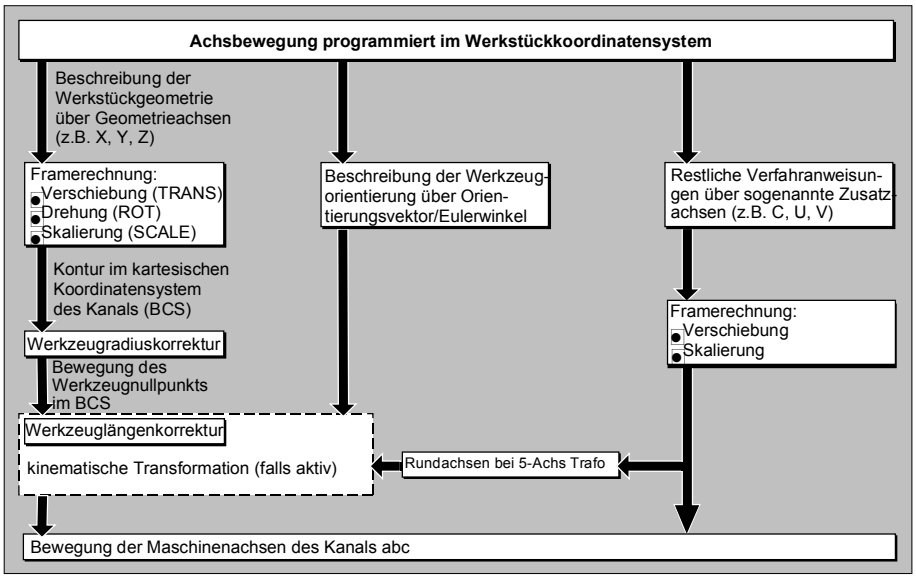
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Systemvariablen:
Folgende Systemvariablen können mit dem Kanalachsbezeichner der Lead-Link-Achse benutzt werden:
$AA_LEAD_SP ; Simulierter Leitwert - Position
SAA_LEAD_SV; Simulierter Leitwert - Geschwindigkeit
Werden diese Systemvariablen durch die NCU der Leitachse aktualisiert, so werden die neuen Werte auch an die NCUs übertragen, die Folgeachsen abhängig von dieser Leitachse verfahren wollen, übertragen.
Literatur: /FB/ B3 Mehrere Bedientafeln und NCUs

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

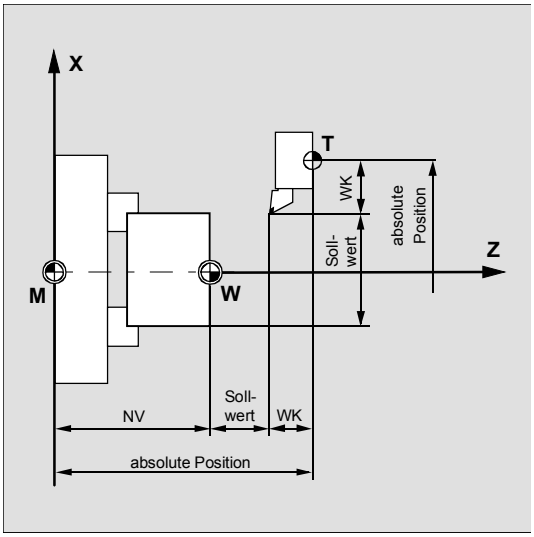
1.5 Koordinatensysteme und Werkstückbearbeitung

Zusammenhang zwischen Fahrbefehlen aus Werkstückkoordinaten und resultierenden Maschinenbewegungen



Wegberechnungen

Die Wegberechnung ermittelt die in einem Satz zu verfahrende Wegstrecke unter Berücksichtigung aller Verschiebungen und Korrekturen.



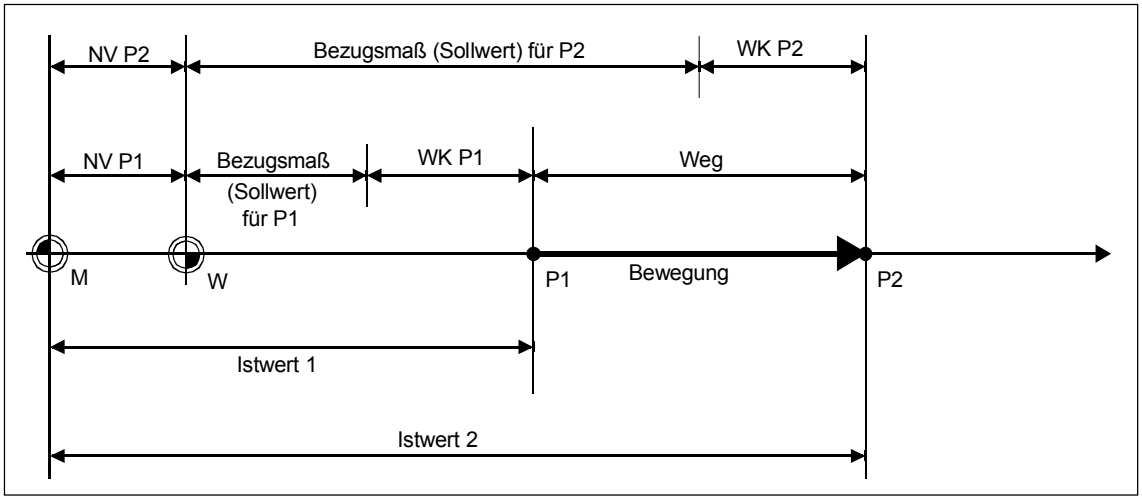
Allgemein gilt:

Weg =
Sollwert - Istwert + Nullpunktverschiebung (NV) + Werkzeugkorrektur (WK)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wird in einem neuen Programmsatz eine neue Nullpunktverschiebung und eine neue Werkzeugkorrektur programmiert, so gilt:

- bei Bezugsmaßeingabe:
  Weg = (Bezugsmaß P2 - Bezugsmaß P1) +
  (NV P2 - NV P1) + (WK P2 - WK P1).
- bei Kettenmaßeingabe:
  Weg = Kettenmaß + (NV P2 - NV P1) +
  (WK P2 - WK P1).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grundlagen der NC-Programmierung

2.1 Aufbau und Inhalte eines NC-Programms 2-52

2.2 Sprachelemente der Programmiersprache 2-53

2.3 Programmierung eines Beispielwerkstücks 2-74

2.4 Erstes Programmierbeispiel Fräsen 2-76

2.5 Zweites Programmierbeispiel Fräsen 2-77

2.6 Programmierbeispiel Drehen 2-80

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Aufbau und Inhalte eines NC-Programms

Richtlinie für den Aufbau des Teileprogramms ist DIN 66025.

Ein (NC-/Teile-) Programm besteht aus einer Folge von NC-**Sätzen** (siehe folgende Tabelle). Jeder Satz stellt einen Bearbeitungsschritt dar. In einem Satz werden Anweisungen in Form von **Wörtern** geschrieben. Der letzte Satz in der Abarbeitungsreihenfolgen enthält ein spezielles Wort für das **Programmende: M2**, **M17** bzw**. M30.**

Satz	Wort	Wort	Wort	...	;Kommentar
Satz	N10	G0	X20	...	;1. Satz
Satz	N20	G2	Z37	...	;2.Satz
Satz	N30	G91	...	...	;...
Satz	N40	...	...	...	
Satz	N50	M30	...	...	;Programmende (letzter Satz)

Programmnamen

Jedes Programm hat einen eigenen Namen, der beim Erstellen des Programmes unter Einhaltung folgender Bedingungen frei gewählt werden kann (außer Lochstreifenformat):

- die ersten beiden Zeichen müssen Buchstaben sein (auch ein Buchstabe mit Unterstrich)
- sonst. Buchstaben, Ziffern

Beispiel:
```
_MPF100 oder
WELLE oder
WELLE_2
```
Nur die ersten **24** Zeichen eines Programm-Bezeichners werden an der NC angezeigt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Lochstreifenformat

Dateinamen:

1. Dateinamen können die Zeichen
   `0...9, A...Z, a...z` oder _ enthalten und dürfen maximal 24 Zeichen lang sein.
2. Dateinamen müssen eine 3 Stellen lange Kennung
   (_xxx) besitzen.
3. Daten im Lochstreifenformat können extern erstellt oder mit einem Editor bearbeitet sein. Ein Datei-name einer Datei, die intern im NC-Speicher abgelegt ist, beginnt mit "`_N_`".
   Eine Datei im Lochstreifenformat wird mit **%**<name> eingeleitet, "**%**" muß in der ersten Spalte der ersten Zeile stehen.

Beispiele:

`%_N_WELLE123_MPF` = Teileprogramm `WELLE123`

oder

`%Flansch3_MPF` = Teileprogramm `Flansch3`



Weitere Informationen über das Übertragen, Erstellen und Speichern von Teileprogrammen finden Sie in: /BA/, Bedienungsanleitung, Kapitel “Bedienbereich Programm” und “Bedienbereich Dienste”

2.2 Sprachelemente der Programmiersprache

Zeichenvorrat

Für die Erstellung von NC-Programmen stehen folgende Zeichen zur Verfügung:

Großbuchstaben

`A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,`
`N, (O), P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z`

Dabei ist zu beachten:
Buchstabe "O" nicht mit der Zahl "0" verwechseln.

Kleinbuchstaben

`a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m,`
`n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z`

Ziffern

`0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Klein- und Großbuchstaben werden nicht unterschieden.

Sonderzeichen

%	Programmanfangszeichen (nur für Programmerstellung am externen PC)
(	Klammerung von Parametern oder in Ausdrücken
)	Klammerung von Parametern oder in Ausdrücken
[	Klammerung von Adressen oder Feldindizes
]	Klammerung von Adressen oder Feldindizes
<	kleiner
>	größer
:	Hauptsatz, Labelabschluß, Kettungsoperator
=	Zuweisung, Teil von Gleichheit
/	Division, Satzunterdrückung
*	Multiplikation
+	Addition
−	Subtraktion, negatives Vorzeichen
"	Anführungszeichen, Kennung für Zeichenkette
´	Hochkomma, Kennung für spezielle Zahlenwerte: hexadezimal, binär
$	systemeigene Variablenkennung
_	Unterstrich, zu Buchstaben gehörig
?	reserviert
!	reserviert
.	Dezimalpunkt
,	Komma, Trennzeichen von Parametern
;	Kommentarbeginn
&	Formatierungszeichen, gleiche Wirkung wie Leerzeichen
L_F	Satzende
Tabulator	Trennzeichen
Leerzeichen	Trennzeichen (Blank)

Nicht darstellbare Sonderzeichen werden wie Leerzeichen behandelt.

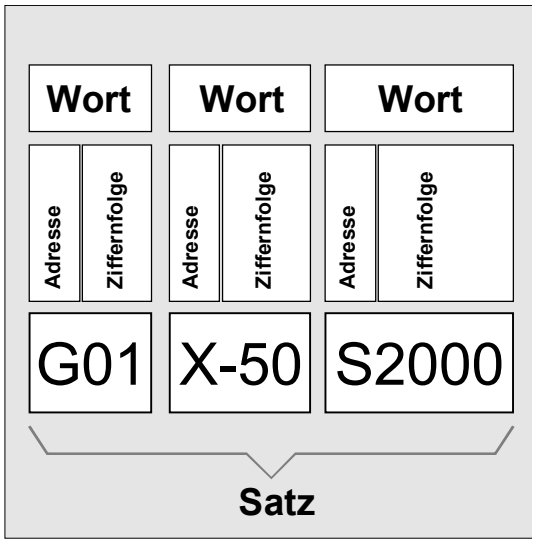
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wörter

NC- Programme bestehen – wie unsere Sprache auch – aus Sätzen; die Sätze wiederum bestehen aus Wörtern.

Ein Wort der "NC-Sprache" besteht aus einem Adreßzeichen und einer Ziffer bzw. einer Ziffernfolge, die einen arithmetischen Wert darstellt.

Das Adreßzeichen des Wortes ist im allgemeinen ein Buchstabe. Die Ziffernfolge kann Vorzeichen und Dezimalpunkt beinhalten, wobei ein Vorzeichen immer zwischen dem Adreßbuchstaben und der Ziffernfolge steht. Positive Vorzeichen (+) müssen nicht geschrieben werden.



Sätze und Satzaufbau

Ein NC-Programm besteht aus einzelnen Sätzen, ein Satz im allgemeinen aus (mehreren) Wörtern. Ein Satz sollte alle Daten zur Ausführung eines Arbeitsschrittes enthalten und endet mit dem Zeichen "L_F" (LINE FEED = neue Zeile).

⚠ *Das Zeichen "L_F" muß nicht geschrieben werden; es wird automatisch durch die Zeilenschaltung erzeugt.*

Satzlänge

Ein Satz kann

- bis SW 3.x maximal **242** Zeichen
- **ab SW 4** maximal **512 Zeichen** enthalten (inklusive Kommentar und Satzendezeichen "L_F").

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Im allgemeinen werden in der aktuellen Satzanzeige am Bildschirm drei Sätze mit je maximal 66 Zeichen angezeigt. Kommentare werden ebenfalls angezeigt. Meldungen werden im eigenen Meldefenster angezeigt.

Reihenfolge der Wörter in einem Satz
Um den Satzaufbau übersichtlich zu gestalten, sollten die Wörter eines Satzes folgendermaßen angeordnet werden:

Beispiel:
`N10 G… X… Y… Z… F… S… T… D… M… H…`

Adresse	*Bedeutung*
`N`	Adresse der Satznummer
`10`	Satznummer
`G`	Wegbedingung
`X,Y,Z`	Weginformation
`F`	Vorschub
`S`	Drehzahl
`T`	Werkzeug
`D`	Werkzeugkorrekturnummer
`M`	Zusatzfunktion
`H`	Hilfsfunktion

Einige Adressen können innerhalb eines Satzes auch mehrfach verwendet werden (z.B.: `G…, M…, H…`).

Hauptsatz/Nebensatz
Es werden zwei Arten von Sätzen unterschieden:

- **Hauptsätze** und
- **Nebensätze**

In einem Hauptsatz müssen alle Wörter angegeben werden, die erforderlich sind, um den Arbeitsablauf ab dem mit dem Hauptsatz beginnenden Programmabschnitt starten zu können.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hauptsätze können sowohl in Haupt- wie auch in Unterprogrammen stehen. Die Steuerung überprüft nicht, ob ein Hauptsatz alle benötigten Informationen enthält.

Satznummer
Hauptsätze werden durch eine Hauptsatznummer gekennzeichnet. Eine Hauptsatznummer besteht aus dem Zeichen ":" und einer positiven ganzen Zahl (Satznummer). Die Satznummer steht immer am Anfang eines Satzes.

Hauptsatznummern müssen innerhalb eines Programms eindeutig sein, um beim Suchlauf ein eindeutiges Ergebnis zu erzielen.

Beispiel:
```
:10 D2 F200 S900 M3
```

Nebensätze werden durch eine Nebensatznummer gekennzeichnet. Eine Nebensatznummer besteht aus dem Zeichen "N" und einer positiven ganzen Zahl (Satznummer). Die Satznummer steht immer am Anfang eines Satzes.

Beispiel:
```
N20 G1 X14 Y35
N30 X20 Y40
```

Nebensatznummern müssen innerhalb eines Programms eindeutig sein, um beim Suchlauf ein eindeutiges Ergebnis zu erzielen.

Die Reihenfolge der Satznummern ist beliebig, aufsteigende Satznummern sind aber empfehlenswert.

Sie können NC-Sätze auch ohne Satznummern programmieren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adressen

Adressen sind feste oder einstellbare Bezeichner für Achsen (X, Y, ...) Spindeldrehzahl (S), Vorschub (F), Kreisradius (CR) usw.

Beispiel:

```
N10 X100
```

Wichtige Adressen

Adresse	*Bedeutung (Standardeinstellung)*	*Bemerkung*
A=DC(...) A=ACP(...) A=ACN(...)	Rundachse	einstellbar
ADIS	Überschleifabstand für Bahnfunktionen	fest
B=DC(...) B=ACP(...) B=ACN(...)	Rundachse	einstellbar
C=DC(...) C=ACP(...) C=ACN(...)	Rundachse	einstellbar
CHR=...	Konturecke anfasen	fest
D...	Schneidennummer	fest
F...	Vorschub	fest
FA[Achse]=... bzw. FA[Spindel]=... bzw. [SPI(Spindel)]=...	axialer Vorschub (nur, wenn Spindel-Nr. per Variable vorgegeben wird)	fest
G...	Wegbedingung	fest
H... H=QU(...)	Hilfsfunktion Hilfsfunktion ohne Lesehalt	fest
I...	Interpolationsparameter	einstellbar
J...	Interpolationsparameter	einstellbar
K...	Interpolationsparameter	einstellbar
L...	Unterprogrammaufruf	fest
M... M=QU(...)	Zusatzfunktion Zusatzfunktion ohne Lesehalt	fest
N...	Nebensatz	fest
OVR=...	Bahnoverride	fest
P...	Anzahl Programmdurchläufe	fest
Adresse	*Bedeutung (Standardeinstellung)*	*Bemerkung*
POS[Achse]=...	Positionierachse	fest
POSA[Achse]=...	Positionierachse über Satzgrenze	fest

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SPOS=... SPOS[n]=...	Spindelposition	fest
SPOSA=... SPOSA[n]=...	Spindelposition über Satzgrenze	fest
Q...	Achse	einstellbar
R0=... bis Rn=...	• Rechenparameter, n ist über MD einstellbar (Standard 0 - 99)	fest
R...	• Achse (ab SW 5.1)	einstellbar
RND	Konturecke verrunden	fest
RNDM	Konturecke verrunden (modal)	fest
S...	Spindeldrehzahl	fest
T...	Werkzeugnummer	fest
U...	Achse	einstellbar
V...	Achse	einstellbar
W...	Achse	einstellbar
X... X=AC(...) X=IC(...)	Achse " absolut " inkremental	einstellbar
Y... Y=AC(...) Y=IC(...)	Achse	einstellbar
Z... Z=AC(...) Z=IC(...)	Achse	einstellbar
AR+=...	Öffnungswinkel	einstellbar
AP=...	Polarwinkel	einstellbar
CR=...	Kreisradius	einstellbar
RP=...	Polarradius	einstellbar
:...	Hauptsatz	fest

"fest"
Diese Adreßbezeichner stehen für eine bestimmte Funktion zur Verfügung.

Maschinenhersteller (MH2.1)

"einstellbar"
Diesen Adressen kann vom Maschinenhersteller über Maschinendatum ein anderer Name zugeordnet werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Modal/satzweise wirksame Adressen
Modal wirksame Adressen behalten mit dem program-mierten Wert so lange ihre Gültigkeit (in allen Folge-sätzen), bis unter der gleichen Adresse ein neuer Wert programmiert wird.
Satzweise wirksame Adressen gelten nur in dem Satz, in dem sie programmiert wurden.

Beispiel:

```
N10 G01 F500 X10
N20 X10              ;Vorschub wirkt so lange,
bis
                     ein neuer eingegeben wird.
```

Adressen mit axialer Erweiterung
Bei Adressen mit axialer Erweiterung steht ein Achs-name in eckigen Klammern nach der Adresse, der die Zuordnung zu Achsen festlegt.

Beispiel: `FA[U]=400;`
achsspezifischer Vorschub für Achse U

Erweiterte Adressen
Die erweiterte Adreßschreibweise bietet die Möglichkeit, eine größere Anzahl von Achsen und Spindeln in eine Systematik einzuordnen. Eine erweiterte Adresse besteht aus einer numerischen Erweiterung oder aus einem in eckigen Klammern geschriebenen Variablenbezeichner und einem mit "="-Zeichen zugewiesenen arithmetischen Ausdruck.

Beispiel:

```
X7          ;kein "=" erforderlich, 7 ist Wert, das Zeichen "=" ist aber auch hier möglich
X4=20       ;Achse X4 ("=" erforderlich)
CR=7.3      ;2 Buchstaben ("=" erforderlich)
S1=470      ;Drehzahl für 1. Spindel 470 U/min
M3=5        ;Spindel-Halt für 3. Spindel
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die erweiterte Adreßschreibweise ist nur für folgende einfache Adressen zulässig:

X, Y, Z, …	Achsadressen
I, J, K	Interpolationsparameter
S	Spindeldrehzahl
SPOS, SPOSA	Spindelposition
M	Zusatzfunktionen
H	Hilfsfunktionen
T	Werkzeugnummer
F	Vorschub

Die Zahl (Index) bei der erweiterten Adreßschreibweise ist bei den Adressen M, H, S sowie bei SPOS und SPOSA durch eine Variable ersetzbar. Der Variablenbezeichner steht dabei in eckigen Klammern.

Beispiel:

```
S[SPINU]=4 70   ;Drehzahl für die Spindel, deren Nummer in der Variablen SPINU hinterlegt ist
M[SPINU]=3      ;Rechtslauf für die Spindel, deren Nummer in der Variablen SPINU hinterlegt ist
T[SPINU]=7      ;Vorwahl des Werkzeugs für die Spindel, deren Nummer in der Variablen
                 SPINU hinterlegt ist
```

Feste Adressen

Die folgenden Adressen sind fest eingerichtet:

Adresse	*Bedeutung (Standardeinstellung)*
D	Schneidennummer
F	Vorschub
G	Wegbedingung
H	Hilfsfunktion
L	Unterprogrammaufruf
M	Zusatzfunktion
N	Nebensatz
P	Programmdurchlaufzahl
R	Rechenparameter
S	Spindeldrehzahl
T	Werkzeugnummer
:	Hauptsatz

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel für die Programmierung:
`N10 G54 T9 D2`

Feste Adressen mit Achserweiterung

Adresse	*Bedeutung (Standardeinstellung)*
AX	Achswert (variable Achsprogrammierung)
ACC	axiale Beschleunigung
FA	axialer Vorschub
FDA	axialer Vorschub für Handradüberlagerung
FL	axiale Vorschubbegrenzung
IP	Interpolationsparameter (variable Achsprogrammierung)
OVRA	axialer Override
PO	Polynom-Koeffizient
POS	Positionierachse
POSA	Positionierachse über Satzgrenze hinweg

Beispiel: `N10 POS[X]=100`
Bei der Programmierung mit Achserweiterung steht die zu verfahrende Achse in eckigen Klammern.



Die vollständige Liste aller fest eingestellten Adressen finden Sie im Anhang.

Einstellbare Adressen
Adressen können entweder als Adreßbuchstabe (ggf. mit numerischer Erweiterung) oder als freie Bezeich-ner definiert werden.



Einstellbare Adressen müssen innerhalb der Steuerung eindeutig sein, d.h., derselbe Adreßbezeichner darf nicht für unterschiedliche Adreßtypen verwendet werden.

Als Adreßtypen werden dabei unterschieden:
- Achswerte und Endpunkte
- Interpolationsparameter
- Vorschübe
- Überschleifkriterien
- Messen
- Achs- und Spindelverhalten
- …

Einstellbare Adreßbuchstaben sind:
`A, B, C, E, I, J, K, Q, U, V, W, X, Y, Z`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Namen der einstellbaren Adressen können vom Anwender über Maschinendaten geändert werden.

Beispiel:
`X1, Y30, U2, I25, E25, E1=90, …`

Die numerische Erweiterung ist ein- oder zweistellig und immer positiv.

Adreßbezeichner:
Die Adreßschreibweise kann durch Hinzufügen weite-rer Buchstaben ergänzt werden.

Beispiel:

`CR`	z.B. für Kreisradius
`XPOS`	

Operatoren/Rechenfunktionen

`+`	Addition
`-`	Subtraktion
`*`	Multiplikation
`/`	Division **Achtung**: (Typ `INT`)**/**(Typ `INT`)**=**(Typ `REAL`); z.B. 3/4 = 0.75
`DIV`	Division, für Variablentyp INT und REAL **Achtung:** (Typ `INT`)`DIV`(Typ `INT`)**=**(Typ `INT`); z.B. 3 DIV 4 = 0
`MOD`	Modulo-Division (nur für Typ `INT`) liefert Rest einer INT-Division, z.B. 3 MOD 4=3
`:`	Kettungsoperator (bei FRAME-Variablen)

`Sin()`	Sinus
`COS()`	Cosinus
`TAN()`	Tangens
`ASIN()`	Arcussinus
`ACOS()`	Arcuscosinus
`ATAN2()`	Arcustangens2
`SQRT()`	Quadratwurzel
`ABS()`	Betrag
`POT()`	2. Potenz (Quadrat)
`TRUNC()`	ganzzahliger Teil
`ROUND()`	Runden auf Ganzzahliges
`LN()`	natürlicher Logarithmus
`EXP()`	Exponentialfunktion

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vergleichs- und logische Operatoren

==	gleich
<>	ungleich
>	größer
<	kleiner
>=	größer oder gleich
<=	kleiner oder gleich

AND	UND
OR	ODER
NOT	Negation
XOR	Exklusiv-ODER

In arithmetischen Ausdrücken kann durch runde Klammern die Abarbeitungsreihenfolge aller Operatoren festgelegt und damit von den normalen Prioritätsregeln abgewichen werden.

Wertzuweisungen

Den Adressen können Werte zugewiesen werden. Die Wertzuweisung erfolgt abhängig von der Art des Adreßbezeichners unterschiedlich.

Ein "="-Zeichen zwischen dem Adreßbezeichner und dem Wert muß geschrieben werden, wenn

- der Adreßbezeichner aus mehr als einem Buchstaben besteht,
- der Wert aus mehr als einer Konstantenbesteht.

Das "="-Zeichen kann entfallen, wenn der Adreßbezeichner ein einzelner Buchstabe ist und der Wert aus nur einer Konstanten besteht. Vorzeichen sind erlaubt, Trennzeichen nach dem Adreßbuchstaben zulässig.

Beispiele:

```
X10                 ;Wertzuweisung (10) an die Adresse X, "=" nicht erforderlich
X1=10               ;Wertzuweisung (10) an eine Adresse (X) mit numerischer Erweiterung (1), "=" erforderlich
FGROUP(X1, Y2)      ;Achsnamen aus Übergabeparametern
AXDATA[X1]          ;Achsname als Index beim Zugriff auf Achsdaten
AX[X1]=10           ;Indirekte Achsprogrammierung
X=10*(5+SIN(37.5))  ;Wertzuweisung über einen numerischen Ausdruck, "=" erforderlich
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nach einer numerischen Erweiterung muß immer eines der Sonderzeichen "=", "(", "[", ")", "]", "," oder ein Operator folgen, um den Adreßbezeichner mit numerischer Erweiterung von einem Adreßbuchstaben mit Wert zu unterscheiden.

Bezeichner

Die Wörter (nach DIN 66025) werden durch Bezeichner (Namen) ergänzt. Diese Ergänzungen besitzen innerhalb eines NC-Satzes die gleiche Bedeutung wie die Wörter. Bezeichner müssen eindeutig sein. Derselbe Bezeichner darf nicht für verschiedene Objekte verwendet werden.

Bezeichner können stehen für:

- Variable
  - Systemvariable
  - Anwendervariable
- Unterprogramme
- Schlüsselwörter
- DIN-Adressen mit mehreren Buchstaben
- Sprungmarken

Aufbau

Die Bezeichner werden aus maximal 32 Zeichen gebildet. Als Zeichen dürfen verwendet werden:

- Buchstaben
- Unterstriche
- Ziffern

Die ersten beiden Zeichen müssen Buchstaben oder Unterstriche sein, zwischen den einzelnen Zeichen dürfen keine Trennzeichen stehen (siehe folgende Seiten).

Beispiel: `CMIRROR, CDON`

Reservierte Schlüsselwörter dürfen nicht als Bezeichner verwendet werden. Zwischen den einzelnen Zeichen sind keine Trennzeichen erlaubt.

Anzahl der Zeichen für die einzelnen Bezeichner:

- Programmnamen: 24 Zeichen
- Achsbezeichner: 8 Zeichen
- Variablenbezeichner: 31 Zeichen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Regeln für die Vergabe von Bezeichner-Namen

Zur Vermeidung von Namenskollisionen wird folgende Regelung getroffen:

- Alle Bezeichner, die mit "CYCLE" oder "_" beginnen, sind für SIEMENS-Zyklen reserviert.
- Alle Bezeichner, die mit "CCS" beginnen, sind für SIEMENS-Compile-Zyklen reserviert.
- Anwender-Compile-Zyklen beginnen mit "CC".
- Dem Anwender empfehlen wir, Bezeichner-Namen zu wählen, die mit "U" (User) beginnen oder Unterstriche enthalten, da diese Bezeichner vom System, den Compile-Zyklen und SIEMENS-Zyklen nicht verwendet werden.

Weitere Reservierungen

- Der Bezeichner "RL" ist reserviert für konventionelle Drehmaschinen.
- Bezeichner, die mit "E_ " beginnen, sind bei EASY-STEP-Programmierung reseviert.

Variablen-Bezeichner

Bei Variablen, die vom System benutzt werden, wird der erste Buchstabe durch das "$"-Zeichen ersetzt. Für anwenderdefinierte Variable darf dieses Zeichen nicht verwendet werden.

Beispiele (siehe “Arbeitsvorbereitung”):
`$P_IFRAME, $P_F`

Bei Variablen mit numerischer Erweiterung sind führende Nullen ohne Bedeutung (R01 entspricht R1). Vor einer numerischen Erweiterung sind Trennzeichen erlaubt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Feld-Bezeichner

Für Feld-Bezeichner gelten dieselben Regeln wie für elementare Variable. Die Adressierung von Rechenvariablen als Feld ist möglich.
Beispiel: `R[10]=…`

Datentypen

Hinter einer Variablen kann ein Zahlenwert (bzw. mehrere) oder ein Zeichen (bzw. mehrere), z.B. ein Adreßbuchstabe, verborgen sein.

Welcher Datentyp für die jeweilige Variable zulässig ist, wird bei der Definition der Variablen festgelegt. Für Systemvariable und vordefinierte Variable ist der Typ festgelegt.

Elementare Variablentypen/Datentypen sind:

Typ	*Bedeutung*	*Wertebereich*
`INT`	ganzzahlige (Integer-)Werte mit Vorzeichen	$\pm(2^{31} - 1)$
`REAL`	Real-Zahlen (gebrochene Zahlen mit Dezimalpunkt, LONG REAL nach IEEE)	$\pm(10^{-300} \ldots 10^{+300})$
`BOOL`	Wahrheitswerte: TRUE (1) und FALSE (0)	1, 0
`CHAR`	1 Zeichen ASCII, entsprechend Code	0 … 255
`STRING`	Zeichenkette, Zeichenzahl in […], maximal 200 Zeichen	Folge von Werten mit 0 … 255
`AXIS`	nur Achsnamen (Achsadressen)	alle im Kanal vorhandenen Achsbezeichner
`FRAME`	geometrische Angaben für Verschie-ben, Drehen, Skalieren, Spiegeln	

Gleiche elementare Typen können zu Feldern zusammengesetzt werden. Es sind maximal 2-dimensionale Felder möglich.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Konstanten

Integer-Konstanten:
Ganzzahliger Wert, mit oder ohne Vorzeichen, z.B. als Wertzuweisung an eine Adresse

Beispiele:

```
X100          ;Zuweisung des Wertes +100 an die Adresse X
X-100         ;Zuweisung des Wertes –100 an die Adresse X
```

Real-Konstanten:
Realzahl, z.B. mit Dezimalpunkt, mit oder ohne Vorzeichen, z.B. als Wertzuweisung an eine Adresse

Beispiel:

```
X10.25        ;Zuweisung des Wertes +10.25 an die Adresse X
X-10.25       ;Zuweisung des Wertes –10.25 an die Adresse X
X0.25         ;Zuweisung des Wertes +0.25 an die Adresse X
X.25          ;Zuweisung des Wertes +0.25 an die Adresse X, ohne führende "0"
X=-.1EX-3     ;Zuweisung des Wertes –0.1*10-3 an die Adresse X
```



Werden bei einer Adresse mit zulässiger Dezimalpunkteingabe nach dem Dezimalpunkt mehr Stellen geschrieben, als für diese Adresse vorgesehen sind, so wird sie auf die vorgesehene Stellenanzahl gerundet.



X0 kann nicht durch X ersetzt werden.
Beispiel: G01 X0 nicht durch G01 X ersetzen!

Hexadezimal-Konstanten
Möglich sind auch Konstanten, die hexadezimal interpretiert werden. Dabei gelten die Buchstaben "A" bis "F" als hexadezimale Ziffern von 10 bis 15.

Hexadezimale Konstanten werden zwischen Hochkommata gesetzt und beginnen mit dem Buchstaben "H", gefolgt von dem hexadezimal geschriebenen Wert. Trennzeichen zwischen den Buchstaben und Ziffern sind erlaubt.

Beispiel für ein Maschinendatum (siehe auch “Arbeitsvorbereitung”):

```
$MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK='H3C7F'        ;Zuweisung von Hexzahlen an Maschinendaten
```

Die maximale Zeichenzahl ist durch den Wertebereich des ganzzahligen Datentyps begrenzt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Binär-Konstanten
Möglich sind auch Konstanten, die binär interpretiert werden. Dabei werden nur die Ziffern "0" und "1" verwendet.

Binäre Konstanten werden zwischen Hochkommatas gesetzt und beginnen mit dem Buchstaben "B", gefolgt von dem binär geschriebenen Wert. Trennzeichen zwischen den Ziffern sind erlaubt.

Beispiel für ein Maschinendatum (siehe auch “Arbeitsvorbereitung”):

```
$MN_AUXFU_GROUP_SPEC='B10000001'
```

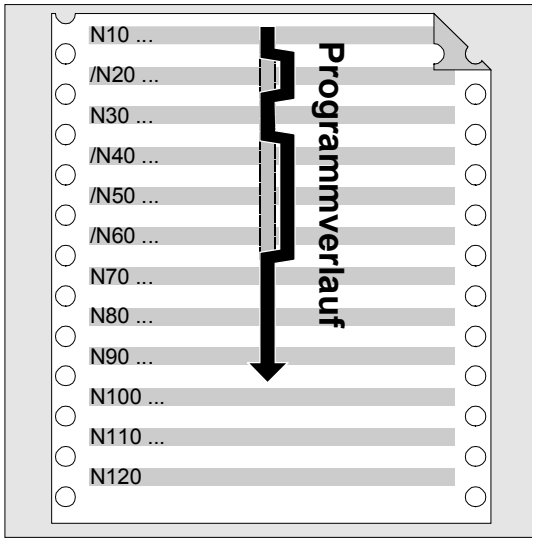
Zuweisung von Binärkonstanten an Maschinendaten
Bit 0 und 7 sind gesetzt

Die maximale Zeichenzahl ist durch den Wertebereich des ganzzahligen Datentyps begrenzt.

Programmabschnitt
Ein Programmabschnitt besteht aus einem Hauptsatz und mehreren Nebensätzen.
Beispiele:

```
:10 D2 F200 S900 M3
N20 G1 X14 Y35
N30 X20 Y40
N40 Y-10
...
N100 M30
```

Sätze ausblenden
Sätze, die nicht bei jedem Programmlauf ausgeführt werden sollen (z.B. Programm einfahren), können ausgeblendet werden.
Die Sätze, die ausgeblendet werden sollen, werden mit dem Zeichen "/" (Schrägstrich) vor der Satznummer gekennzeichnet. Es können auch mehrere Sätze in Folge ausgeblendet werden. Die Anweisungen in den ausgeblendeten Sätzen werden nicht ausgeführt, das Programm wird mit dem jeweils nächsten nicht ausgeblendeten Satz fortgeführt.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiele:

N10 ...	;wird abgearbeitet
/N20 ...	;ausgeblendet
N30 ...	;wird abgearbeitet
/N40 ...	;ausgeblendet
N70 ...	;wird abgearbeitet

Ab SW 5

Es können bis zu 8 Ausblendebenen programmiert werden. Pro Teileprogrammsatz kann nur 1 Ausblendebene angegeben werden:

/ ...	;Satz wird ausgeblendet (1.Ausblendebene)
/0 ...	;Satz wird ausgeblendet (1.Ausblendebene)
/1 N010...	;Satz wird ausgeblendet (2.Ausblendebene)
/2 N020...	;Satz wird ausgeblendet (3.Ausblendebene)
...	
/7 N100...	;Satz wird ausgeblendet (8.Ausblendebene)

Ab SW 6.3

Es können bis zu 10 Ausblendebenen programmiert werden. Pro Teileprogrammsatz kann nur 1 Ausblendebene angegeben werden:

/8 N080...	;Satz wird ausgeblendet 9. Ausblendebene
/9 N090...	;Satz wird ausgeblendet 10.Ausblendebene

Maschinenhersteller (MH2.2)

Wieviele Ausblendebenen nutzbar sind, ist abhängig von einem Anzeige-MD.

Das Satzausblenden der Ausblendebenen /0 bis /9 wird über Bedienung (siehe /BA/ Bedienungsanleitung, Menü Programmbeeinflussung im Bedienbereich Maschine) oder die Anpaßsteuerung aktiviert.

Veränderbare Programmabläufe können auch durch den Einsatz von System- und Anwendervariablen für bedingte Sprünge erzeugt werden.

Sprungziele (Labels)

Durch Definition von Sprungzielen (Labels) können innerhalb eines Programms Verzweigungen programmiert werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Programmieranleitung "Arbeitsvorbereitung".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Label-Namen werden mit mindestens 2 und höchstens 32 Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Unterstrich) vergeben. Die ersten beiden Zeichen müssen Buchstaben oder Unterstriche sein. Nach dem Label-Namen folgt ein Doppelpunkt (":").



Labels müssen innerhalb eines Programms eindeutig sein.



Labels stehen immer am Anfang eines Satzes. Wenn eine Programmnummer vorhanden ist, steht das Label unmittelbar nach der Satznummer.

Kommentare

Um ein NC-Programm verständlich und – auch für andere (!) Programmierer als den Urheber – nachvoll-ziehbar zu gestalten, ist es empfehlenswert, sinnvolle Kommentare in das Programm einzufügen.

Kommentare stehen am Ende eines Satzes und wer-den durch Strichpunkt (";") vom Programmteil des NC-Satzes abgetrennt.

Beispiele:

```
N10 G1 F100 X10 Y20      ; Kommentar zur Erläuterung des NC-Satzes
```

oder

```
N10                      ; Firma G&S, Auftrag Nr. 12A71
N20                      ; Programm erstellt von H. Müller, Abt. TV 4, am 21.11.94
N50                      ; Teil Nr. 12, Gehäuse für Tauchpumpe Typ TP23A
```



Kommentare werden abgespeichert und erscheinen beim Programmlauf in der aktuellen Satzanzeige.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Meldungen programmieren

Meldungen können programmiert werden, um dem Bediener während des Programmlaufs Hinweise auf die momentane Bearbeitungssituation zu geben.

Eine Meldung in einem NC-Programm wird erzeugt, indem nach dem Schlüsselwort "MSG" in runden Klammern "()" und Anführungszeichen der Meldetext geschrieben wird.

Eine Meldung kann durch "MSG ()" gelöscht werden.

Beispiel:

```
N10 MSG ("Schruppen der Kontur")          ;Meldung aktivieren
N20 X… Y…
N …
N90 MSG ()                                ;Meldung aus N10 löschen
```

Ein Meldetext kann **maximal 124** Zeichen lang sein und wird in zwei Zeilen angezeigt (2*62 Zeichen).

Innerhalb eines Meldetextes können auch Inhalte von Variablen angezeigt werden.

Beispiele:

```
N10 R12=$AA_IW [X]                        ;Aktuelle Position der X-Achse in R12
N20 MSG (″Position der X-Achse″<<R12<<″prüfen″)
N …
N90 MSG ()                                ;Meldung aus N20 löschen
```

oder

```
N20 MSG (″Position der X-Achse″<<$AA_IW[X]<<″prüfen″)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Alarme setzen

Neben den Meldungen können in einem NC-Programm auch Alarme gesetzt werden. Diese werden in der Bildschirmanzeige in einem besonderen Feld dargestellt. Mit einem Alarm ist jeweils eine Reaktion der Steuerung entsprechend der Alarmkategorie ver-bunden.

Alarme werden programmiert, indem das Schlüsselwort "SETAL" und in runden Klammern folgend die Alarmnummer geschrieben wird.

Der gültige Bereich für Alarmnummern liegt zwischen 60 000 und 69 999, wovon 60 000 bis 64 999 für SIEMENS-Zyklen reserviert sind und 65 000 bis 69 999 für den Anwender zur Verfügung stehen.



Alarme werden stets in einem eigenen Satz programmiert.

Beispiel:

```
N100 SETAL (65000)                    ;Alarm Nr. 65000 setzen
```

Welche Reaktion mit einem bestimmten Alarm verbunden ist, finden Sie in der Inbetriebnahmeanleitung.

Der Alarmtext muß im MMC projektiert werden.

Parametrierbare Zyklenalarme (ab SW 6.4)

Zum vordefinierten Unterprogramm SETAL kann zur Alarmnummer zusätzlich eine Zeichenkette mit bis zu 4 Parametern angegeben werden.

Beispiel:
SETAL(<alarmnummer> , <zeichenkette>)
In diesen Parametern können variable Anwendertexte definiert werden. Es stehen aber auch vordefinierte Parameter mit folgender Bedeutung zur Verfügung:
%1 = Kanalnummer
%2 = Satznummer, Label
%3 = Textindex für Zyklenalarme
%4 = zusätzliche Alarmparameter

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3 Programmierung eines Beispielwerkstücks

Planung des Bearbeitungsablaufs

Beim Erstellen eines NC-Programms ist die eigentliche Programmierung, also die Umsetzung der einzelnen Arbeitsschritte in die NC-Sprache, meist nur ein kleiner Teil der Programmier-Arbeit.
Vor der eigentlichen Programmierung sollte die Planung und Vorbereitung der Arbeitsschritte im Vordergrund stehen. Je genauer Sie sich vorab überlegen, wie das NC-Programm eingeteilt und aufgebaut sein soll, umso schneller und einfacher wird die eigentliche Programmierung von der Hand gehen und umso übersichtlicher und weniger fehleranfällig wird das fertige NC-Programm sein.



Übersichtliche Programme erweisen sich besonders dann als vorteilhaft, wenn später Änderungen vorgenommen werden sollen.
Da nicht jedes Teil identisch aussieht, ist es nicht sinnvoll, jedes Programm genau nach der selben Methode zu erstellen. Es gibt bestimmte Vorgehensweisen, die sich in den meisten Fällen als zweckmäßig erweisen. Nachfolgend wird eine Art "Checkliste" vorgestellt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1. Werkstückzeichnung vorbereiten

- Werkstücknullpunkt festlegen
- Koordinatensystem einzeichnen
- Eventuell fehlende Koordinaten berechnen

2. Bearbeitungsablauf festlegen

- Welche Werkzeuge werden wann und zur Bearbeitung welcher Kontur eingesetzt?
- In welcher Reihenfolge werden die Einzelelemente des Werkstücks gefertigt?
- Welche Einzelelemente wiederholen sich (evtl. auch gedreht) und sollten in einem Unterprogramm abgelegt werden?
- Gibt es in anderen Teileprogrammen bzw. Unterprogrammen evtl. diese Teilkonturen oder ähnliche, die mitverwendet werden können?
  Wo ist Nullpunktverschieben, Drehen, Spiegeln, Skalieren zweckmäßig oder notwendig (Frame-Konzept)?

3. Arbeitsplan aufstellen

Schrittweise alle Bearbeitungsvorgänge der Maschine festlegen, z.B.:

- Eilgangbewegungen zum Positionieren
- Werkzeugwechsel
- Freifahren zum Nachmessen
- Spindel, Kühlmittel ein-/ausschalten
- Werkzeugdaten aufrufen
- Zustellen
- Bahnkorrektur
- Anfahren an die Kontur
- Wegfahren von der Kontur
- etc.

4. Arbeitsschritte in die Programmiersprache übersetzen

Jeden Einzelschritt als NC-Satz (bzw. NC-Sätze) aufschreiben.

5. Alle Einzelschritte zu einem Programm zusammenfassen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.4 Erstes Programmierbeispiel Fräsen

Um folgendes Programmierbeispiel zu testen, gehen Sie an der NC folgendermaßen vor (siehe Bedienungsanleitung):

- Teileprogramm neu anlegen (Namen)
- Teileprogramm editieren
- Teileprogramm auswählen
- Einzelsatz aktivieren
- Teileprogramm starten



Beim Testen eines Programms können Alarme auftreten. Diese Alarme müssen erst zurückgesetzt werden.



Maschinenhersteller (MH2.3)

Damit das Programm auf der Maschine ablaufen kann, müssen MDs entsprechend gesetzt sein.
Literatur: /FB/ K2, "Achsen, Koordinatensysteme,.."

Programmierbeispiel



_FRAES1_MPF		; Programmierbeispiel
N10	MSG(”DAS IST MEIN NC-PROGRAMM”)	; MSG = Meldung in Alarmzeile ausgeben
:10	F200 S900 T1 D2 M3	;Vorschub, Spindel, Werkzeug, ;Werkzeugkorrektur, Spindel rechts
N20	G0 X100 Y100	;Position im Eilgang anfahren
N30	G1 X150	;Rechteck mit Vorschub, Gerade in X
N40	Y120	;Gerade in Y
N50	X100	;Gerade in X
N60	Y100	;Gerade in Y
N70	G0 X0 Y0	;Rückfahren im Eilgang
N100	M30	;Satzende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.5 Zweites Programmierbeispiel Fräsen

Das Programmierbeispiel beinhaltet Oberflächen- und Seitenfräsen sowie Bohren.

- Das Werkstück ist für die Bearbeitung auf einer **Vertikalfräsmaschine** vorgesehen.
- Die Bemaßung ist in Inch.



Maschinenhersteller (MH2.4)

Damit das Programm auf der Maschine ablaufen kann, müssen MDs entsprechend gesetzt sein.
Literatur: /FB/ K2, "Achsen, Koordinatensysteme,.."



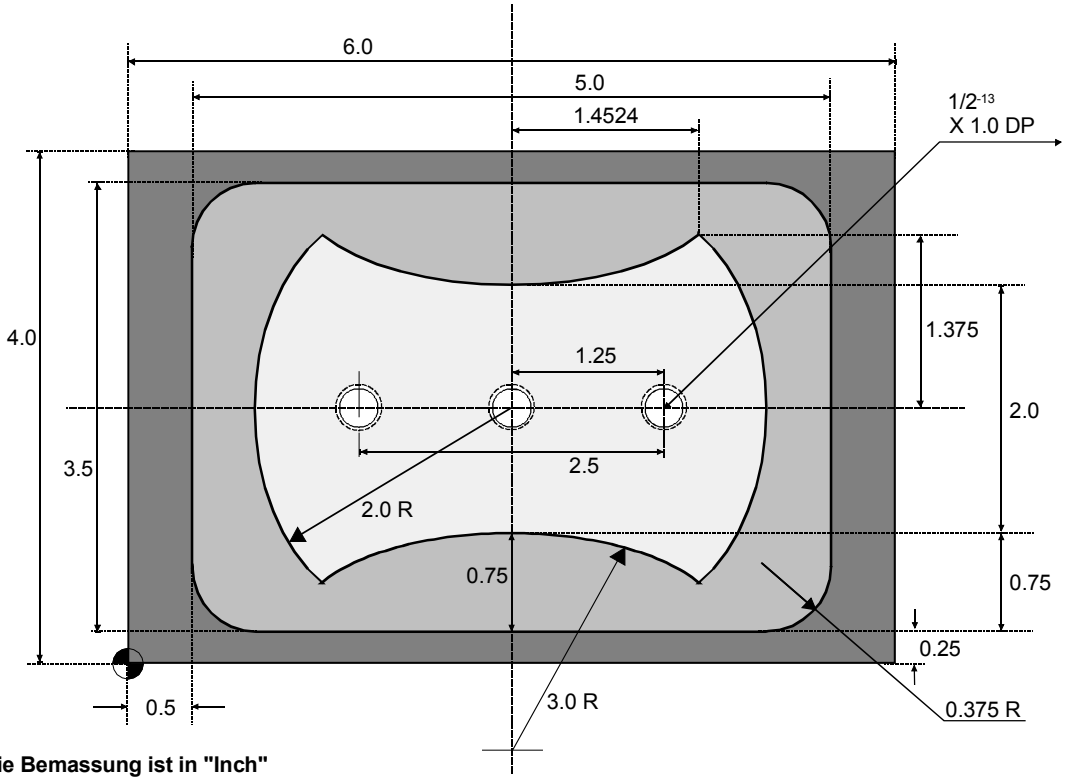
Programmierbeispiel

```
%_N_RAISED_BOSS_MPF
N005  MSG ("Achsen fahren auf die Werkzeugwechselposition")
N010  START01:SUPA G0 G70 Z0 D0
N015  SUPA X0 Y0
;*********************Werkzeugwechsel*********************
N020  MSG ("Werkzeugwechsel aktiv")
N025  T1 M6                          ; d = 3 Inch Stirnfräser
N030  MSG ()                         ; löscht die Meldung aus Satz N020
N035  MSG ("Stirnfräsen Z=0 Werkstückoberfläche")
N040  G0 G54 X-2 Y.6 S800 M3 M8
N045  Z1 D1
N050  G1 Z0 F50
N055  X8 F25
N060  G0 Y3.5
N065  G1 X-2
N070  SUPA G0 Z0 D0 M5 M9
;*********************Werkzeugwechsel*********************
N075  T2 M6                          ; d = 1 Inch Planfräser
MSG ("Seitenbearbeitung")
N080  G0 X-1 Y.25 S1200 M3 M8
N085  Z1 D1
N090  G1 Z-.5 F50
N095  G42 X.5 F30
N100  X5.5 RNDM=-.375                ; Rundung modal. Radius=0.375
N105  Y3.625
N110  X.5
N115  Y.25
N120  X=IC(.375) RNDM=0              ; Zur Kanten-Rundung benötigt
N125  G40 G0 Y-1 M5 M9               ; Eilgang zur Löschposition
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

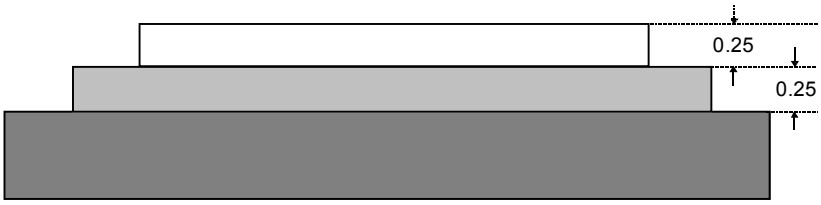
```
N130  Z1
N135  X-1 Y0
N140  Z-.25
;********************Weiterhin 1 inch Fräser
verwenden*******************
MSG ("Side Cut Top Boss")
N145  G01 G41 X1 Y2
N150  G2 X1.5476 Y3.375 CR=2
N155  G3 X4.4524 CR=3
N160  G2 Y.625 CR=2
N165  G3 X1.5476 CR=3
N170  G2 X1 Y2 CR=2
N175  G0 G40 X0
N180  SUPA G0 Z0 D0 M5 M9          ; Z fährt Werkzeugwechselposition an
N185  SUPA X0 Y0                   ; X und Y zur Werkzeugwechselposition
;********************Werkzeugwechsel********************
N190  T3 M6                        ; 27/64 Bohrer
MSG ("Bohre 3 Löcher")
N195  G0 X1.75 Y2 S1500 M3 M8      ; erstes Bohrloch anfahren
N200  Z1 D1
N205  MCALL CYCLE81 (1,0,.1,-.5,)
N207  X1.75                        ; Bohre erstes Loch
N210  X3                           ; Bohre zweites Loch
N215  X4.25                        ; Bohre drittes Loch
N220  MCALL
N221  SUPA Z0 D0 M5 M9  ; Lösche modal Aufruf. Z-Achse fährt zum Maschinennullpunkt
N225  SUPA X0 Y0
MSG ()
N230  M30                          ; Programmende
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Die Bemassung ist in "Inch"

Masszeichnung des Werkstückes "The Raised Boss" (nicht maßstabsgerecht).



Seitenansicht
Bemassung in "Inch"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.6 Programmierbeispiel Drehen

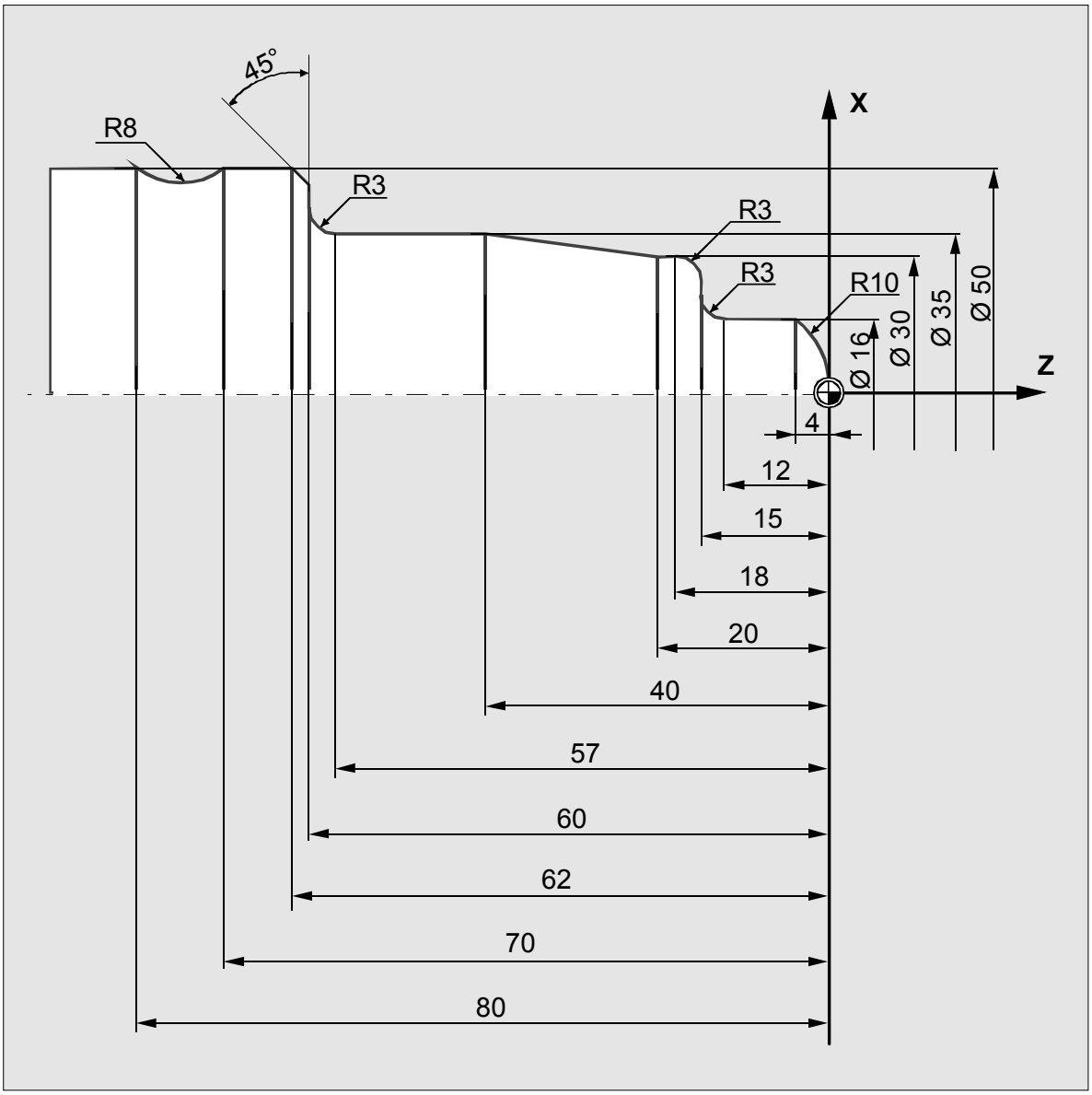
Das Programmierbeispiel beinhaltet Radius-programmierung und Werkzeugradiuskorrektur.



Programmierbeispiel

%_N_1001_MPF		;Programm-Name
N5	G0 G53 X280 Z380 D0	;Startpunkt
N10	TRANS X0 Z250	;Nullpunktverschiebung
N15	LIMS=4000	;Drehzahlbegrenzung (G96)
N20	G96 S250 M3	;konstante Schnittgeschwindigkeit anwählen
N25	G90 T1 D1 M8	;Werkzeuganwahl und Korrektur anwählen
N30	G0 G42 X-1.5 Z1	;Werkzeug anstellen mit Werkzeugradiuskorrektur
N35	G1 X0 Z0 F0.25	
N40	G3 X16 Z-4 I0 K-10	;Radius 10 drehen
N45	G1 Z-12	
N50	G2 X22 Z-15 CR=3	;Radius 3 drehen
N55	G1 X24	
N60	G3 X30 Z-18 I0 K-3	;Radius 3 drehen
N65	G1 Z-20	
N70	X35 Z-40	
N75	Z-57	
N80	G2 X41 Z-60 CR=3	;Radius 3 drehen
N85	G1 X46	
N90	X52 Z-63	
N95	G0 G40 G97 X100 Z50 M9	;Werkzeugradiuskorrektur abwählen und Werkzeugwechselpunkt anfahren
N100	T2 D2	;Werkzeug aufrufen und Korrektur anwählen
N105	G96 S210 M3	;konstante Schnittgeschwindigkeit anwählen
N110	G0 G42 X50 Z-60 M8	; Werkzeug anstellen mit Werkzeugradiuskorrektur
N115	G1 Z-70 F0.12	;Durchmesser 50 drehen
N120	G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	;Radius 8 drehen
N125	G0 G40 X100 Z50 M9	;Werkzeug abheben und Werkzeugradiuskorrektur abwählen
N130	G0 G53 X280 Z380 D0 M5	;Werkzeugwechselpunkt verfahren
N135	M30	;Porgramm-Ende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Maschinenhersteller (MH2.5)

Damit das Programm auf der Maschine ablaufen kann, müssen MDs entsprechend gesetzt sein.
Literatur: /FB/ K2, "Achsen, Koordinatensysteme,.."

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wegangaben

3.1 Allgemeine Hinweise ... 3-84

3.2 Maßangaben absolut/relativ, G90/G91 ... 3-85

3.2.1 G91-Erweiterung (ab SW 4.3) ... 3-88

3.3 Maßangaben für Rundachsen im Absolutmaß, DC, ACP, ACN ... 3-89

3.4 Maßangaben inch/metrisch, G70/G700, G71/G710 ... 3-91

3.5 Nullpunktverschiebung (Frame), G54 bis G57, G505 bis G599, G53, G500/SUPA 3-94

3.6 Wahl der Arbeitsebene, G17 bis G19 ... 3-98

3.7 Programmierbare Arbeitsfeldbegrenzung, G25/G26 ... 3-101

3.8 Referenzpunktverfahren, G74 ... 3-104

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Allgemeine Hinweise



In diesem Kapitel finden Sie die Beschreibungen zu den Befehlen, die in den meisten Fällen am Anfang eines NC-Programms stehen.

Die Zusammenstellung dieser Funktionen soll nicht zum Patentrezept erhoben werden. Beispielsweise kann die Wahl der Arbeitsebene durchaus auch an anderer Stelle im NC-Programm sinnvoll sein.

Vielmehr sollen Ihnen dieses und auch alle folgenden Kapitel als Wegweiser dienen, dessen roter Faden an der "klassischen" Struktur eines NC-Programms ausgerichtet ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Maßangaben absolut/relativ, G90/G91

Programmierung

Absolutmaßeingabe

```
G90
X=AC(…) Y=AC(…) Z=AC(…)
```

Kettenmaßeingabe

```
G91 oder
X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)
```

Erläuterung der Parameter

X Y Z	Achsbezeichnungen der zu verfahrenden Achsen
=AC	Absolutmaßangabe (satzweise wirksam)
=IC	Kettenmaßangabe (satzweise wirksam)

Funktion

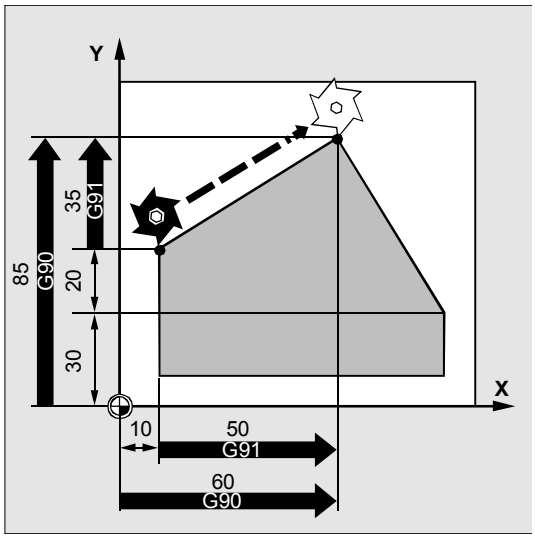
Mit den Befehlen G90/G91 bzw. den satzweisen Angaben AC/IC legen Sie die Beschreibungssystematik für das Anfahren von Sollpositionen fest.

Ablauf

Absolutmaßeingabe, G90
Die Maßangabe bezieht sich auf den Nullpunkt des aktuell gültigen Koordinatensystems. Sie programmieren, wohin das Werkzeug fahren soll, z.B. im Werkstückkoordinatensystem.

Kettenmaßeingabe,
Die Maßangabe bezieht sich auf den zuletzt angefahrenen Punkt. Sie programmieren, um wieviel das Werkzeug verfahren soll.

Satzweise wirksame Absolut- oder Kettenmaßeingabe AC, IC
Mit AC kann bei voreingestelltem G91 satzweise für einzelne Achsen Absolutmaßeingabe eingestellt werden. Mit IC kann bei voreingestelltem G90 satzweise für einzelne Achsen Kettenmaßeingabe eingestellt werden.



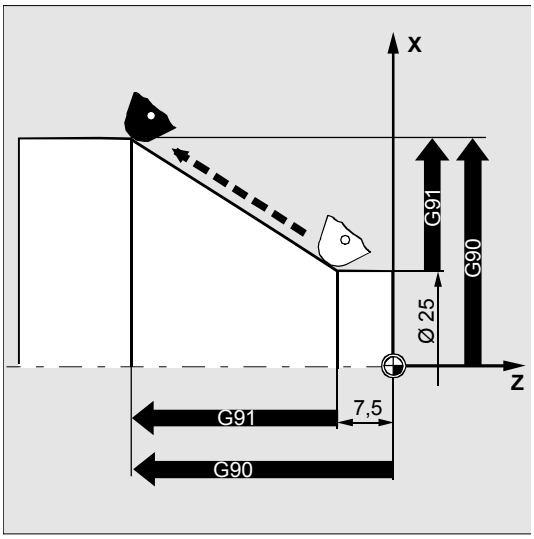
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Die Befehle G90 bzw. G91 sind generell für alle Achsen wirksam, die in den jeweils folgenden NC-Sätzen programmiert werden. Beide Befehle sind modal wirksam.

An konventionellen Drehmaschinen ist es üblich inkrementelle Verfahrsätze in der Planachse als Radiuswerte zu betrachten, während Durchmesserangaben für die Bezugsmaße gelten. Diese Umstellung für G90/G91 erfolgt mit den Befehlen DIAMON, DIAMOF bzw. DIAM90.

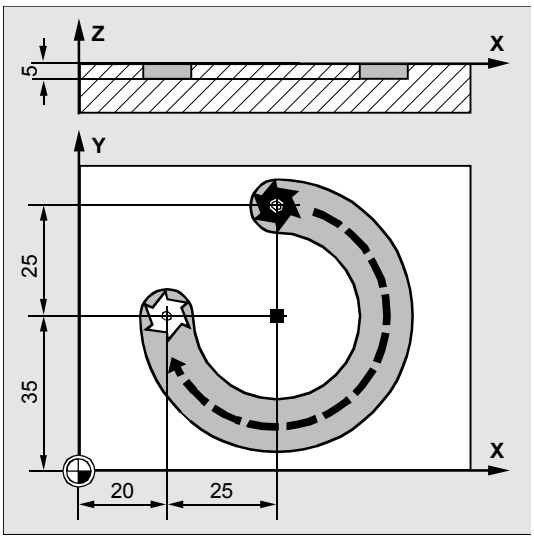
Siehe dazu "Spezielle Drehfunktionen" (Kapitel 4.13) in dieser Programmieranleitung.



Programmierbeispiel

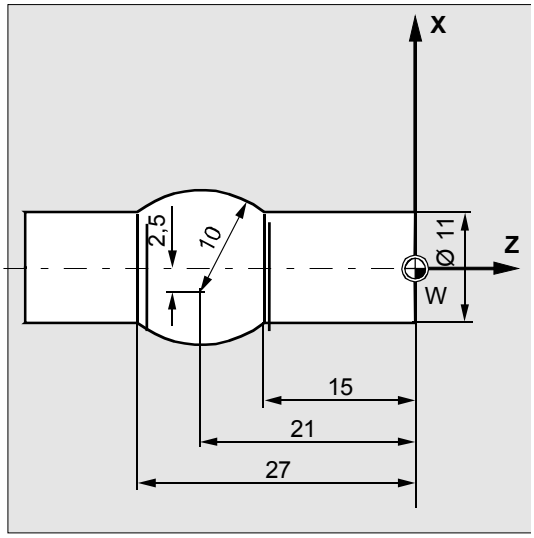
Die Fahrwege werden in absoluten Koordinaten bezogen auf den Werkstück-Nullpunkt eingegeben.

Die Mittelpunktskoordinaten I und J für die Kreisinterpolation werden satzweise in absoluten Koordinaten angegeben, da der Kreismittelpunkt standardmäßig – unabhängig von G90/G91 – im Kettenmaß programmiert wird.



N10	G90 G0 X45 Y60 Z2 T1 S2000 M3	Absolutmaßeingabe, im Eilgang auf Position XYZ, Werkzeug, Spindel ein rechts
N20	G1 Z-5 F500	Im Vorschub Zustellen des Werkzeugs
N30	G2 X20 Y35 I=AC(45) J=AC(35)	Kreismittelpunkt im Absolutmaß
oder		
N30	G2 X20 Y35 I0 J-25	Kreismittelpunkt im Kettenmaß
N40	G0 Z2	Herausfahren
N50	M30	Satzende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N5	T1 D1 S2000 M3	Werkzeug, Spindel ein rechts
N10	G0 G90 X11 Z1	Absolutmaßeingabe, im Eilgang auf Position XYZ
N20	G1 Z-15 F0.2	Im Vorschub Zustellen des Werkzeugs
N30	G3 X11 Z-27 I=AC(-5) K=AC(-21)	Kreismittelpunkt im Absolutmaß
oder		
N30	G3 X11 Z-27 I-8 K-6	Kreismittelpunkt im Kettenmaß
N40	G1 Z-40	Herausfahren
N50	M30	Satzende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2.1 G91-Erweiterung (ab SW 4.3)



Programmierung

Kettenmaßeingabe `G91` oder
`X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)`

- **ohne** Herausfahren der aktiven **Werkzeugkorrektur**

```
SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0
```

- **ohne** Herausfahren der aktiven **Nullpunktverschiebung**

```
SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0
```



Erläuterung der Parameter

`SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0`	Die aktive Nullpunktverschiebung wird nicht gefahren.
`SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0`	Die aktive Werkzeugkorrektur wird nicht gefahren.



Funktion

Für Anwendungen wie Ankratzen ist es erforderlich, im Kettenmaß nur den programmierten Weg zu fahren. Die aktive Nullpunktverschiebung oder Werkzeugkorrektur wird nicht gefahren.
Dies kann über die SD FRAME_OFFSET_INCR_PROG (Nullp.) und TOOL_OFFSET_INCR_PROG (Werkzeugk.) getrennt eingestellt werden**.**



Programmierbeispiel

- G54 enthalte eine Verschiebung in X um 25
- SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0
  (kein Herausfahren der aktiven Nullpunktverschieb.)

`N10`	`G90 G0 G54 X100`	
`N20`	`G1 G91 X10`	fahren X um 10 mm, die Korrektur wird nicht gefahren
`N30`	`G90 X50`	fahren auf Position X75, die Korrektur wird gefahren

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Maßangaben für Rundachsen im Absolutmaß, DC, ACP, ACN

Programmierung

```
A=DC(…) B=DC(…) C=DC(…)
```
oder
```
A=ACP(…) B=ACP(…) C=ACP(…)
```
oder
```
A=ACN(…) B=ACN(…) C=ACN(…)
```

Erläuterung der Parameter

A B C	Achsbezeichnung der Rundachse, die verfahren werden soll
DC	Absolutmaßangabe, Position direkt anfahren
ACP	Absolutmaßangabe, Position in positiver Richtung anfahren
ACN	Absolutmaßangabe, Position in negativer Richtung anfahren

Funktion

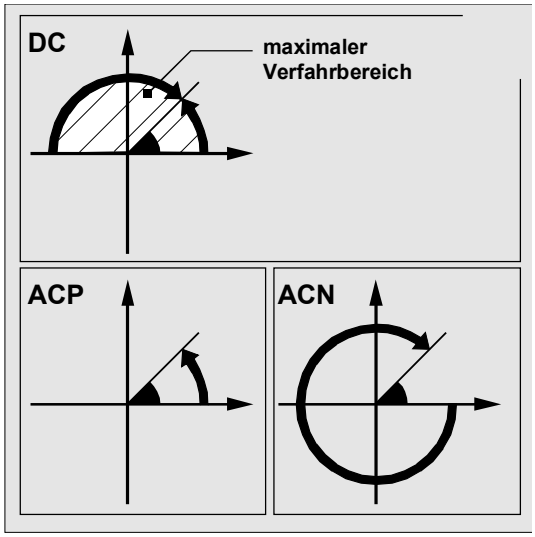
Mit den genannten Parametern können Sie für die Positionierung von Rundachsen die gewünschte Anfahrstrategie vorgeben.

Ablauf

Absolutmaßeingabe mit DC
Die Rundachse fährt die in absoluten Koordinaten programmierte Position auf direktem, kürzestem Weg an. Die Rundachse verfährt maximal in einem Bereich von 180°.

Absolutmaßeingabe mit ACP
Die Rundachse fährt die in absoluten Koordinaten programmierte Positionen in positiver Achsdrehrichtung (Gegenuhrzeigersinn) an.

Absolutmaßeingabe mit ACN
Die Rundachse fährt die in absoluten Koordinaten programmierte Position in negativer Achsdrehrichtung (Uhrzeigersinn) an.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für die Positionierung mit Richtungsangabe (ACP, ACN) muß im Maschinendatum der Verfahrbereich zwischen 0° und 360° eingestellt sein (Modulo-Verhalten). Um Modulo-Rundachsen in einem Satz um mehr als 360° zu verfahren, ist G91 bzw. IC zu programmieren. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf den vorherigen Seiten.

Die positive Drehrichtung (Uhrzeiger oder Gegenuhrzeiger) wird im Maschinendatum eingestellt.

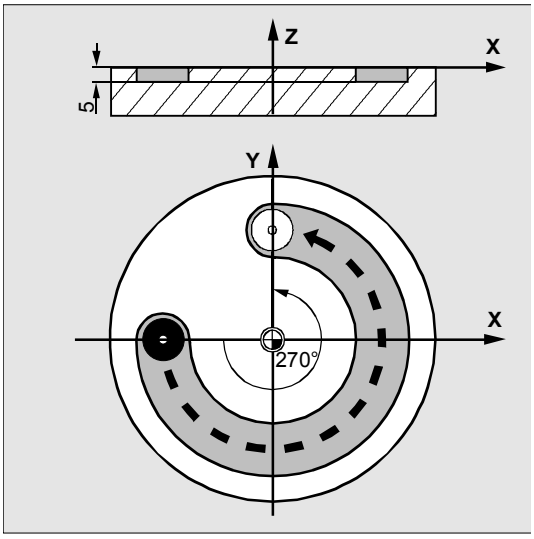
Weitere Hinweise

Alle Befehle sind satzweise wirksam.
DC, ACP und ACN können Sie auch bei der Spindelpositionierung aus dem Stillstand nutzen.
Beispiel:

```
SPOS=DC(45)
```

Programmierbeispiel

Bearbeitung auf einem Rundtisch: Das Werkzeug steht, der Tisch dreht sich um 270° **im Uhrzeigersinn**. Dabei entsteht eine Kreisnut.



N10	SPOS=0	Spindel in Lageregelung
N20	G90 G0 X-20 Y0 Z2 T1	Absolut, im Eilgang zustellen
N30	G1 Z-5 F500	im Vorschub absenken
N40	C=ACP(270)	Tisch dreht sich 270 Grad im Uhrzeigersinn (positiv), das Werkzeug fräßt eine Kreisnut
N50	G0 Z2 M30	Abheben, Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Maßangaben inch/metrisch, G70/G700, G71/G710



Programmierung

Aufruf

`G70` bzw. `G71`
`G700 bzw. G710 ab SW 5`



Erläuterung der Befehle

`G70`	Inch-Maßangabe (Länge [inch])
`G71`	Metrische Maßangabe (Länge [mm])
`G700`	Inch-Maßangabe (Länge [inch]; Vorschub [inch/min]
`G710`	Metrische Maßangabe (Länge [mm]; Vorschub [mm/min])



Funktion

Je nach den Maßeintragungen in der Fertigungszeichnung können Sie werkstückbezogene geometrische Angaben wechselweise in metrischen oder inch-Maßen programmieren.



Ab SW 5 wird die Funktionalität von G70/G71 mit G700/G710 erweitert. Hierbei werden zusätzlich zu den geometrischen Angaben auch die Technologieangaben, wie Vorschübe F, während einer Teileprogrammabarbeitung in dem über G700/G710 eingestellten Maßsystem interpretiert.



Ablauf

G70 bzw. G71

Die folgenden geometrischen Angaben können Sie von der Steuerung (mit notwendigen Abweichungen) in das nicht eingestellte Maßsystem umrechnen lassen und somit direkt eingeben (Beispiele):

- Weginformationen X, Y, Z, …
- Zwischenpunktkoordinaten I1, J1, K1 Interpolationsparameter I, J, K und Kreisradius CR bei der Kreisprogrammierung
- Gewindesteigung
- Programmierbare Nullpunktverschiebung (TRANS)
- Polarradius RP

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Alle übrigen Angaben wie z.B. Vorschübe, Werkzeugkorrekturen oder einstellbare Nullpunktverschiebungen werden (bei Verwendung G70/G71) in der Grundeinstellung des Maßsystems (MD 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC) interpretiert.

Die Darstellung von Systemvariablen und Maschinendaten ist ebenfalls vom G70/G71 Kontext unabhängig.

G700 bzw. G710
Ab SW 5 werden von der Steuerung bei der Verwendung von G700/G710 sämtliche Vorschübe im Gegensatz zu G70/G71 im programmierten Maßsystem interpretiert.

Die G700/G710 Codes stehen in der gleiche Gruppe wie G70/G71.

Die Wirkungsweise von G70/G71 und G700/G710 auf NC-Adressen entnehmen Sie dem Kapitel 12.2. “Liste der Adressen”.

Der programmierte Vorschubwert ist modal wirksam, verändert sich damit nicht automatisch bei nachfolgenden G70/G71/G700/G710 Umschaltungen.

Soll der Vorschub im G70/G71/G700/G710 Kontext wirksam werden, so muß explizit ein neuer F-Wert programmiert werden.

Für G700/G710 werden alle längenbehafteten NC-Daten, Maschinen- und Settingdaten immer in dem programmierten Kontext von G700/G710 gelesen und geschrieben.

Literatur: /FB, G2/, Kap. 2.2 “Metrisch-/Inch-Maßsystem”

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

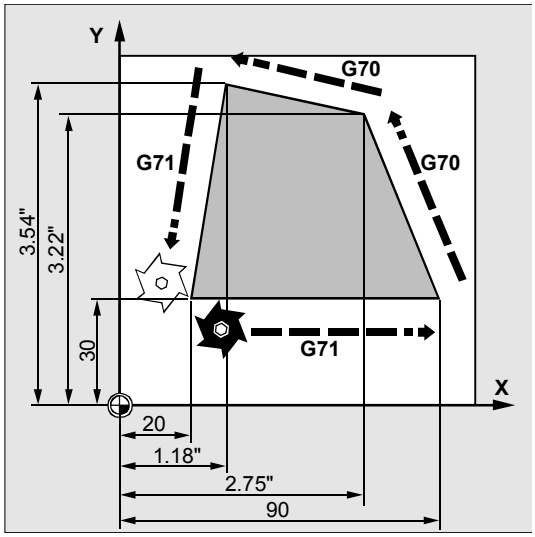
Synchronaktionen

Werden in Synchronaktionen Positionieraufgaben gelöst und wurde in der Synchronaktion selbst kein G70/G71/G700/G710 programmiert, so entscheidet der zum Ausführungszeitpunkt aktive G70/G71/G700/G710 Kontext über das verwendete Maßsystem.

Literatur: /PGA/ Kap.10, Bewegungssynchronaktionen
/FBSY/, Synchronaktionen

Programmierbeispiel

Wechsel zwischen Inch-Eingabe und metrischer Maßangabe bei Grundeinstellung metrisch (G70/G71).



N10	G0 G90 X20 Y30 Z2 S2000 M3 T1	Grundeinstellung metrisch
N20	G1 Z-5 F500	Im Vorschub in Z [mm/min]
N30	X90	
N40	G70 X2.75 Y3.22	Eingabe der Positionen in inch, G70 wirkt bis zur Abwahl mit G71 oder Programmende
N50	X1.18 Y3.54	
N60	G71 X 20 Y30	Eingabe der Positionen in mm
N70	G0 Z2 M30	Herausfahren im Eilgang, Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Nullpunktverschiebung (Frame), G54 bis G57, G505 bis G599, G53, G500/SUPA

Programmierung

Aufruf

`G54` oder `G55` oder `G56` oder `G57` oder `G505 … G599`

Ausschalten

`G53` oder `G500` oder `SUPA oder G153`

Erläuterung der Befehle

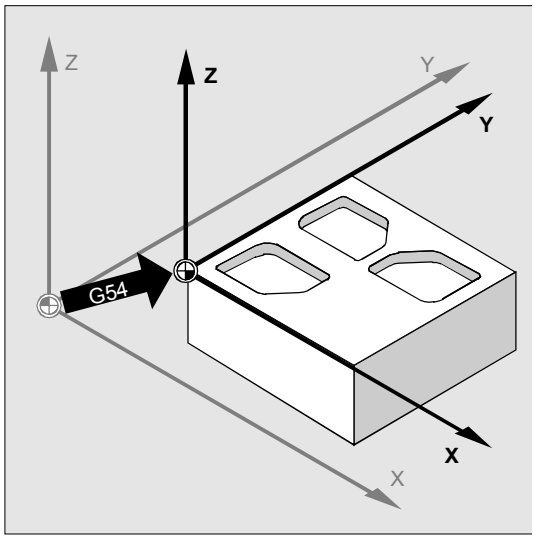
`G53`	Satzweises Ausschalten der aktuellen einstellbaren Nullpunktverschiebung und der programmierbaren NV
`G54 bis G57`	Aufruf der zweiten bis fünften einstellbaren NV/Frame
`G153`	Satzweises Unterdrücken des einstellbaren, des programmierbaren und des Gesamt-Basisframes
`G500`	• G500=Nullframe, Standardeinstellung, (enthält keine Verschiebung, Drehung, Spiegelung oder Skalierung) • Ausschalten der einstellbaren Nullpunktverschiebungen / Frames (G54 bis G599) bis zum nächsten Aufruf, • Aktivierung des Gesamtbasisframes ($P_ACTBFRAME). • G500 ungleich 0 • Aktivierung der ersten einstellbaren Nullpunktverschiebung/Frames ($P_UIFR[0]) und • Aktivierung des Gesamtbasisframes ($P_ACTBFRAME) bzw. ein evtl. geänderter Basisframe wird aktiviert.
`SUPA`	Satzweises Ausschalten, einschließlich programmierter Verschiebungen, Handradverschiebungen (DRF), externer Nullpunktverschiebung und PRESET-Verschiebung.
`G505 ... G599`	Aufruf der 6. bis 99. einstellbaren Nullpunktverschiebung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

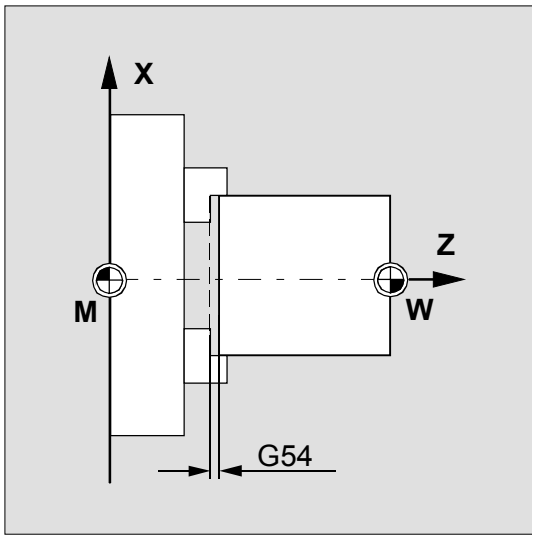
Über die einstellbare Nullpunktverschiebung wird in allen Achsen der Werkstück-Nullpunkt bezogen auf den Nullpunkt des Basis-Koordinatensystems eingerichtet.
Damit ist es möglich, z.B. für verschiedene Vorrichtungen Nullpunkte programmübergreifend per G-Befehl aufzurufen.

Fräsen:



Beim Drehen wird in G54 z.B. der Korrekturwert für Nachdrehen des Spannmittels eingetragen.

Drehen:

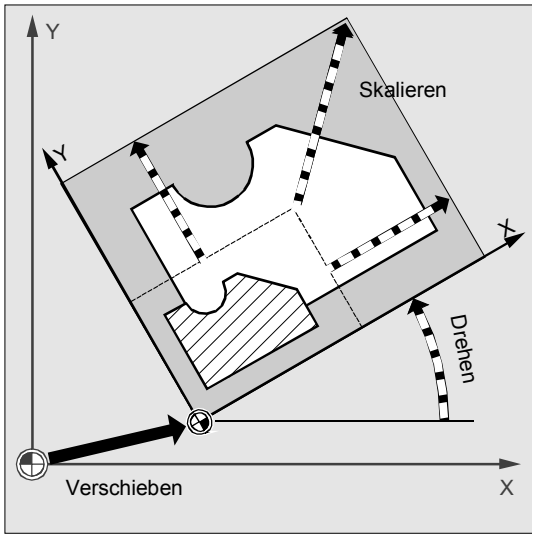


Ablauf

Verschiebewerte einstellen
Über die Bedientafel oder Universalschnittstelle geben Sie in die steuerungsinterne Nullpunktverschiebungstabelle folgende Werte ein:

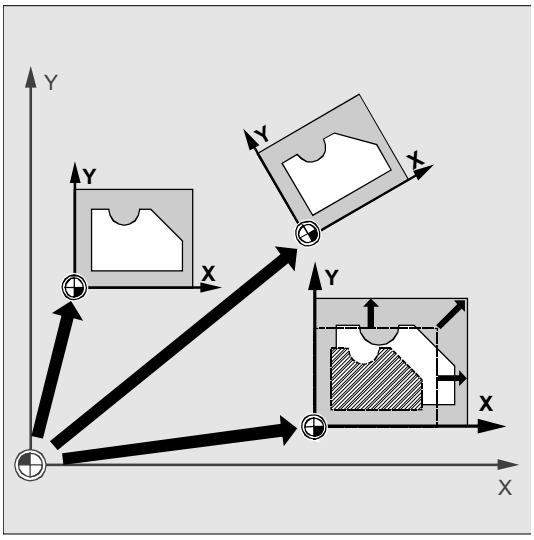
- Koordinaten für die Verschiebung,
- Winkel bei gedrehter Aufspannung und
- falls notwendig Skalierungsfaktoren.

Vorgehensweise siehe Bedienungsanleitung.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nullpunktverschiebung einschalten
Im NC-Programm wird durch Aufruf eines der Befehle G54 bis G57 der Nullpunkt vom Maschinenkoordinatensystem in das Werkstückkoordinatensystem verschoben.



Im nächstfolgenden NC-Satz mit programmierter Bewegung beziehen sich alle Positionsangaben und damit Werkzeugbewegungen auf den jetzt gültigen Werkstücknullpunkt.

Mit den 4 zur Verfügung stehenden Nullpunktverschiebungen können – z.B. für Mehrfachbearbeitungen – gleichzeitig 4 Werkstückaufspannungen beschrieben und im Programm aufgerufen werden.

Weitere einstellbare Nullpunktverschiebungen, G505 bis G599
Hierfür stehen die Befehlsnummern G505 bis G599 zur Verfügung. So können Sie bei Bedarf über die 4 voreingestellten Nullpunktverschiebungen G54 bis G57 hinaus über Maschinendatum insgesamt 100 einstellbare Nullpunktverschiebungen im Nullpunktspeicher anlegen.
Mehr Informationen hierzu in Kapitel 4.

Nullpunktverschiebung ausschalten
Mit dem Befehl **G500** wird die erste einstellbare Nullpunktverschiebung einschließlich Basisverschiebung eingeschaltet, d.h. bei einer Vorbelegung als Nullframe wird die aktuelle einstellbare NV ausgeschaltet.
G53 unterdrückt satzweise die programmierbare und einstellbare Verschiebung.
G153 wirkt wie G53 und unterdrückt darüber hinaus den Gesamt-Basisframe.
SUPA wirkt wie G153 und unterdrückt darüber hinaus die DRF-Verschiebung, überlagerte Bewegungen und externe NV.
Mehr Informationen zu programmierbaren Nullpunktverschiebungen in Kapitel 6 (Frames).

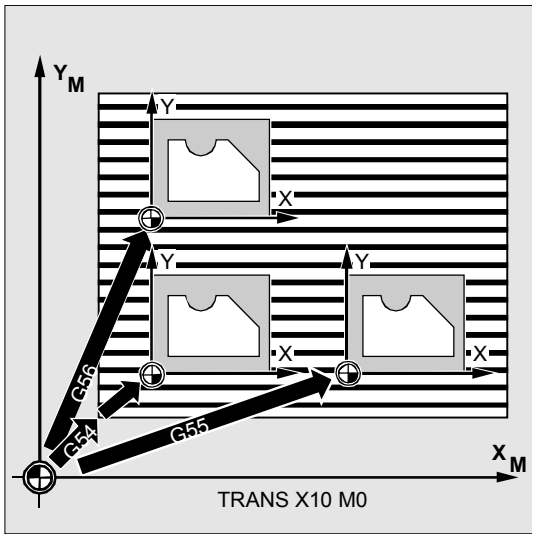
Weitere Hinweise

Die Grundeinstellung am Programmanfang, z.B. G54 oder G500, ist über Maschinendatum einstellbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

In diesem Beispiel werden 3 Werkstücke, die auf einer Palette entsprechend der Nullpunktverschiebewerte G54 bis G56 angeordnet sind, nacheinander bearbeitet.



N10	G0 G90 X10 Y10 F500 T1	Anfahren
N20	G54 S1000 M3	Aufruf der ersten Nullpunktverschiebung, Spindel rechts
N30	L47	Programmlauf, hier als Unterprogramm
N40	G55 G0 Z200	Aufruf der zweiten Nullpunkt-verschiebung Z über Hindernis
N50	L47	Programmlauf als Unterprogramm
N60	G56	Aufruf der dritten Nullpunktverschiebung
N70	L47	Programmlauf als Unterprogramm
N80	G53 X200 Y300 M30	Nullpunktverschiebung unterdrücken, Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.6 Wahl der Arbeitsebene, G17 bis G19

Programmierung

Aufruf

`G17` oder `G18` oder `G19`

Erläuterung der Befehle

`G17`,	Arbeitsebene X/Y	Zustellrichtung Z
`G18`,	Arbeitsebene Z/X	Zustellrichtung Y
`G19`,	Arbeitsebene Y/Z	Zustellrichtung X

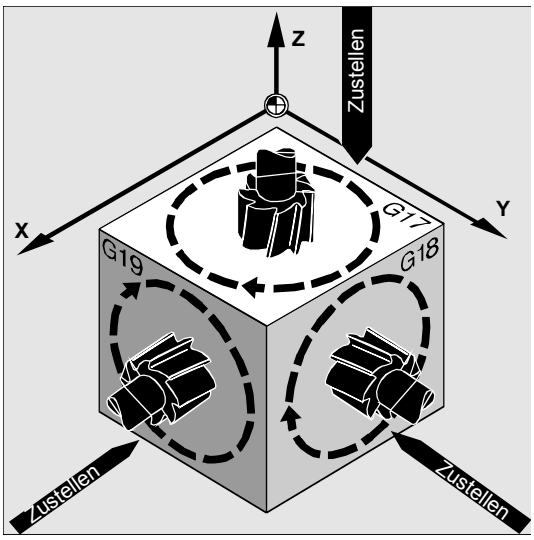
Die oben genannte Achszuordnung bei G17, G18, G19 geht davon aus, daß in den Maschinendaten der 1. Geometrieachse X, der zweiten Geometrieachse Y und der dritten Geometrieachse Z zugeordnet ist.

Funktion

Durch die Angabe der Arbeitsebene, in der die gewünschte Kontur gefertigt werden soll, werden zugleich folgende Funktionen festgelegt:

- Die Ebene für die Werkzeugradiuskorrektur.
- Die Zustellrichtung für die Werkzeuglängenkorrektur in Abhängigkeit vom Werkzeugtyp.
- Die Ebene für die Kreisinterpolation.

Fräsen:

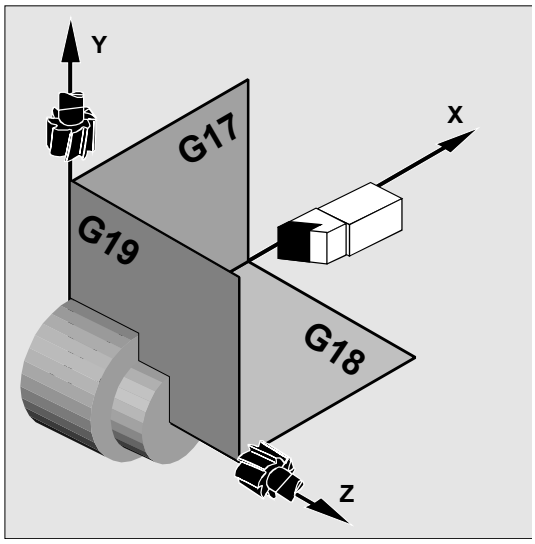


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

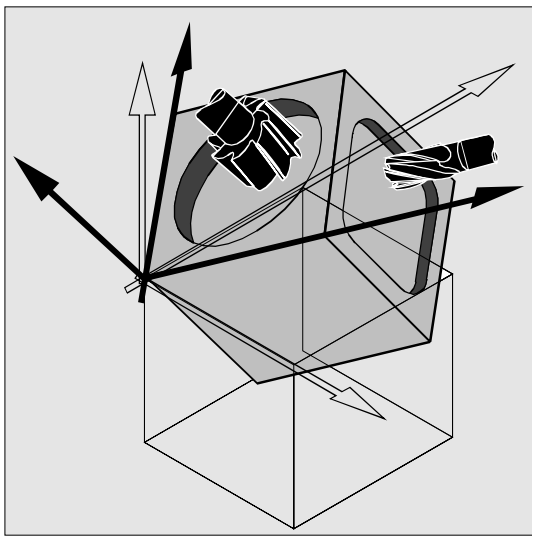
Ablauf

Es empfiehlt sich, die Arbeitsebene bereits am Programmanfang festzulegen.

Drehen:



Bearbeitung in schräg liegenden Ebenen
Durch Drehung des Koordinatensystems mit ROT (siehe Kapitel “Verschiebung des Koordinatensystems”) legen Sie die Koordinatenachsen auf die schräg liegende Fläche. Die Arbeitsebenen drehen sich entsprechend mit.



Werkzeuglängenkorrektur in schräg liegenden Ebenen
Die Werkzeuglängenkorrektur wird generell immer bezogen auf die raumfeste, nicht gedrehte Arbeitsebene errechnet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hinweis

Mit den Funktionalitäten zur "Werkzeuglängenkorrektur für orientierbare Werkzeuge" können die Werkzeuglängenkomponenten passend zu den gedrehten Arbeitsebenen errechnet werden. Nähere Beschreibung zu dieser Berechnungsmöglichkeit siehe Kap. "Werkzeugkorrekturen".

Die Wahl der Korrekturebene erfolgt mit CUT2D, CUT2DF. Nähere Informationen hierzu siehe Kapitel “Werkzeugkorrekturen”.

Weitere Hinweise

Für die räumliche Festlegung der Arbeitsebene bietet die Steuerung sehr komfortable Möglichkeiten für Koordinatentransformationen.
Mehr Informationen hierzu in Kapitel “Verschiebung des Koordinatensystems”.

Programmierbeispiel

Die "klassische" Vorgehensweise:
Arbeitsebene definieren, Werkzeugtyp und Werkzeugkorrekturwerte aufrufen, Bahnkorrektur einschalten, Fahrbewegungen programmieren.
Beispiel Fräswerkzeug:

`N10 G17 T5 D8`	G17 Aufruf der Arbeitsebene, hier X/Y T, D Werkzeugaufruf. Die Längenkorrektur erfolgt in Z-Richtung.
`N20 G1 G41 X10 Y30 Z-5 F500`	Die Radiuskorrektur erfolgt in der X/Y- Ebene.
`N30 G2 X22.5 Y40 I50 J40`	Kreisinterpolation /Werkzeugradius-korrektur in der X/Y Ebene.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Programmierbare Arbeitsfeldbegrenzung, G25/G26

Programmierung

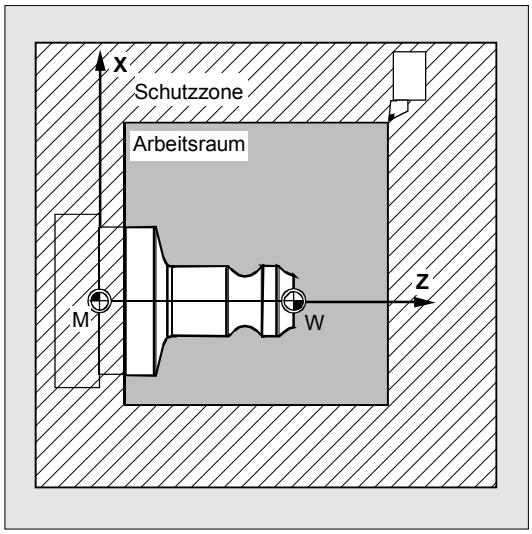
G25	X…Y…Z…	(Programmierung im eigenen NC-Satz)
G26	X…Y…Z…	(Programmierung im eigenen NC-Satz)
WALIMON, WALIMOF		

Erläuterung der Befehle

G25, X Y Z	Untere Arbeitsfeldbegrenzung, Wertzuweisung in Kanalachsen*
G26, X Y Z	Obere Arbeitsfeldbegrenzung, Wertzuweisung in Kanalachsen*
WALIMON,	Arbeitsfeldbegrenzung einschalten
WALIMOF,	Arbeitsfeldbegrenzung ausschalten

*Wertzuweisung im Basiskoordinatensystem

Funktion



Mit G25/G26 läßt sich der Arbeitsbereich, in dem das Werkzeug verfahren soll, in allen Kanalachsen begrenzen.

Hierdurch lassen sich im Arbeitsraum Schutzzonen einrichten, die für Werkzeugbewegungen gesperrt sind.

Neben der programmierbaren Eingabe der Werte über G25/G26 ist auch eine Eingabe über Bedienung in Settingdaten möglich.

In den axialen Settingdaten ist festgelegt, für welche Achsen die Arbeitsfeldbegrenzung gültig sein soll.

Die Arbeitsfeldbegrenzung für alle gültig gesetzten Achsen muß mit den Befehl WALMON programmiert sein. Mit WALIMOF ist die Arbeitsfeldbegrenzung unwirksam.

Weitere Informationen zur Eingabe in Settingdaten über die HMI Bedienung sowie zu dieser Funktionalität siehe:

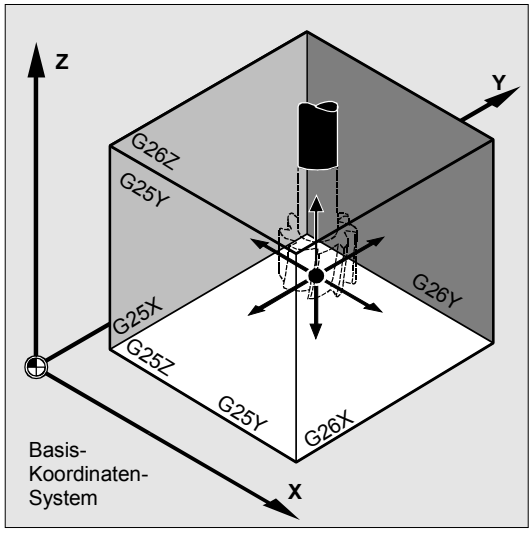
Literatur: /BAD/, Bedienbereich Parameter,
/FB1/, A3, Überwachungen, Schutzbereiche

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Bezugspunkte am Werkzeug
Bei aktiver Werkzeuglängenkorrektur gilt als Bezug die Werkzeugspitze, ansonsten der Werkzeugträgerbezugspunkt. Falls das Werkzeug außerhalb des angegebenen Bereichs steht oder diesen Bereich verläßt, wird der Programmablauf gestoppt.

Programmierbare Arbeitsfeldbegrenzung, G25/G26
Für jede Achse läßt sich eine obere (G26) und untere (G25) Arbeitsfeldbegrenzung festlegen. Diese Werte gelten sofort und bleiben nach Reset und Wiedereinschalten erhalten.
Mit dem kanalspezifischen Maschinendatum $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (siehe "Arbeitsvorbereitung")kann auch der Radius des Werkzeugs (Fräser) beeinflußt werden.



Die Koordinatenangaben für die einzelnen Achsen gelten im Basiskoordinatensystem!

Arbeitsfeldbegrenzung ein-/ausschalten
Mit dem Befehl WALIMON wird die Arbeitsfeldbegrenzung für alle Achsen mit den durch G25/G26 programmierten Werten eingeschaltet.

WALIMON ist Standardeinstellung. Es muß daher nur programmiert werden, wenn zuvor die Arbeitsfeldbegrenzung ausgeschaltet wurde.

Das Ausschalten erfolgt für alle Achsen mit dem Befehl WALIMOF.

Weitere Hinweise

In der Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung finden Sie das Unterprogramm CALCPOSI beschrieben, mit dessen Hilfe sich vor Verfahrbewegungen vorab prüfen läßt, ob der vorgesehene Weg mit Berücksichtigung von Arbeitsfeldbegrenzungen und oder Schutzbereichen abgefahren werden.

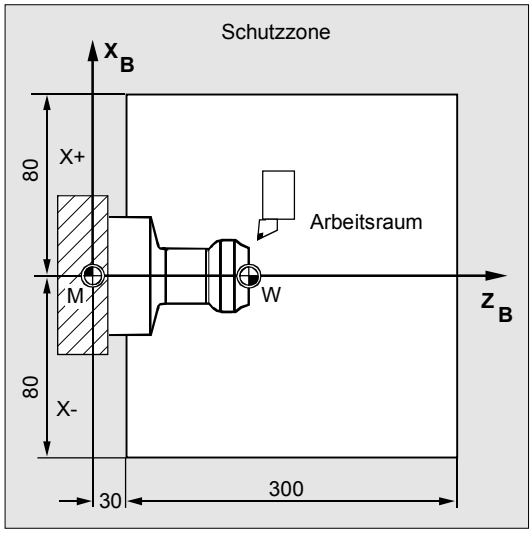
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Mit G25/G26 können unter der Adresse S auch Grenzwerte für Spindeldrehzahlen programmiert werden.
Mehr Informationen hierzu in Kapitel 7 “Vorschubregelung und Spindelbewegung”.

Programmierbeispiel

Im Arbeitsraum der Drehmaschine wird eine Schutzzone definiert. Hierdurch sind die umliegenden Einrichtungen, wie Revolver, Meßstation usw., vor Beschädigung geschützt.
Grundeinstellung: WALIMON



N10	G0 G90 F0.5 T1	
N20	G25 X-80 Z30	Festlegung der unteren Begrenzung für die einzelnen Koordinatenachsen
N30	G26 X80 Z330	Festlegung der oberen Begrenzung
N40	L22	Abspanprogramm
N50	G0 G90 Z102 T2	zum Werkzeugwechselpunkt
N60	X0	
N70	WALIMOF	Arbeitsfeldbegrenzung ausschalten
N80	G1 Z-2 F0.5	Bohren
N90	G0 Z200	zurück
N100	WALIMON	Arbeitsfeldbegrenzung einschalten
N110	X70 M30	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.8 Referenzpunktverfahren, G74

Programmierung

G74	X1=0 Y1=0 Z1=0 A1=0 ... (Programmierung im eigenen NC-Satz)

Erläuterung der Befehle

G74,	Referenzpunktfahren
X1=0 Y1=0…	Die angegebene Maschinenachsadresse X1, Y1… wird in den Referenzpunkt gefahren.

Funktion

Nach dem Einschalten der Maschine müssen (bei Verwendung von inkrementalen Wegmeßsystemen) alle Achsschlitten auf ihre Referenzmarke gefahren werden.
Erst dann können Fahrbewegungen programmiert werden.

Mit G74 kann das Referenzpunktfahren im NC-Programmm durchgeführt werden.

Ablauf

Die Geschwindigkeit, mit der der jeweilige Achsschlitten verfahren wird, ist im Maschinendatum vorgegeben und somit nicht programmierbar.

Die Verfahrrichtung erkennt die Steuerung automatisch.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmiert werden Maschinenachsadressen (X1, Y1, Z1 usw.)!

Programmierbeispiel

Beim Wechsel des Meßsystems wird der Referenzpunkt angefahren und der Werkstücknullpunkt eingerichtet.

N10	SPOS=0	Lageregelung
N20	G74 X1=0 Y1=0 Z1=0 C1=0	Referenzpunktfahrt für Linearachsen und Rundachsen
N30	G54	Nullpunktverschiebung
N40	L47	Abspanprogramm
N50	M30	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wegbefehle programmieren

4.1 Allgemeine Hinweise ... 4-108
4.2 Fahrbefehle mit Polarkoordinaten, G110, G111, G112, AP, RP ... 4-110
4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1) ... 4-114
4.4 Geradeninterpolation, G1 ... 4-118
4.5 Kreisinterpolation, G2/G3, CIP ... 4-121
4.6 Schraubenlinien-Interpolation, G2/G3, TURN ... 4-134
4.7 Evolventen-Interpolation, INVCW, INVCCW ... 4-136
4.8 Konturzüge ... 4-140
4.8.1 Gerade mit Winkel ... 4-140
4.8.2 Zwei Geraden ... 4-141
4.8.3 Drei Geraden ... 4-142
4.8.4 Endpunktprogrammierung mit Winkel ... 4-143
4.9 Gewindeschneiden mit konstanter Steigung, G33 ... 4-144
4.9.1 Programmierbarer Einlauf- und Auslaufweg (ab SW 5) ... 4-150
4.10 Linear pro-/degressive Gewindesteigungsänderung, G34, G35 (ab SW 5.2) ... 4-152
4.12 Gewindebohren mit Ausgleichsfutter, G63 ... 4-156
4.13 Stop bei Gewindeschneiden, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS ... 4-158
4.14 Festpunkt anfahren, G75 ... 4-162
4.15 Fahren auf Festanschlag, FXS, FXST, FXSW ... 4-163
4.16 Spezielle Drehfunktionen ... 4-169
4.16.1 Lage des Werkstückes ... 4-169
4.16.2 Maßangaben für: Radius, Durchmesser, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 ... 4-170
4.17 Fase, Rundung ... 4-172

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

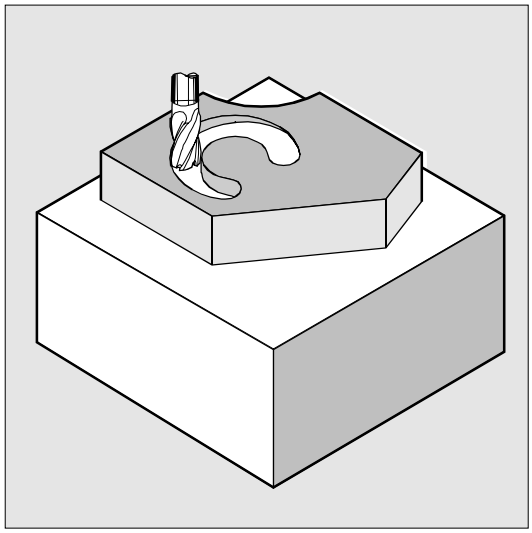
4.1 Allgemeine Hinweise

Wegbefehle programmieren
In diesem Kapitel finden Sie die Beschreibungen zu allen Fahrbefehlen, die Sie für die Herstellung von Werkstückkonturen einsetzen.

Programmiert werden Geraden und Kreisbögen. Durch Überlagerung dieser beiden Elemente können auch Schraubenlinien hergestellt werden.

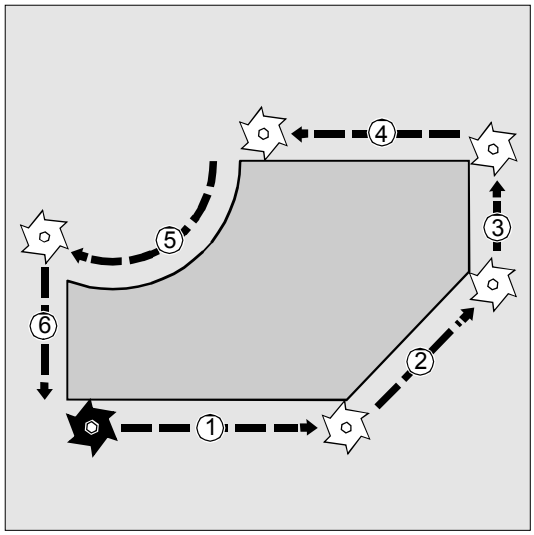
Nacheinander ausgeführt ergeben die Konturelemente die Werkstückkontur.

Vor Beginn eines Bearbeitungsablaufs müssen Sie das Werkzeug so vorpositionieren, daß eine Beschädigung von Werkzeug und Werkstück ausgeschlossen ist.



Startpunkt - Zielpunkt
Die Fahrbewegung verläuft immer von der zuletzt angefahrenen Position zur programmierten Zielposition. Diese Zielposition ist wiederum die Startposition für den nächsten Fahrbefehl.

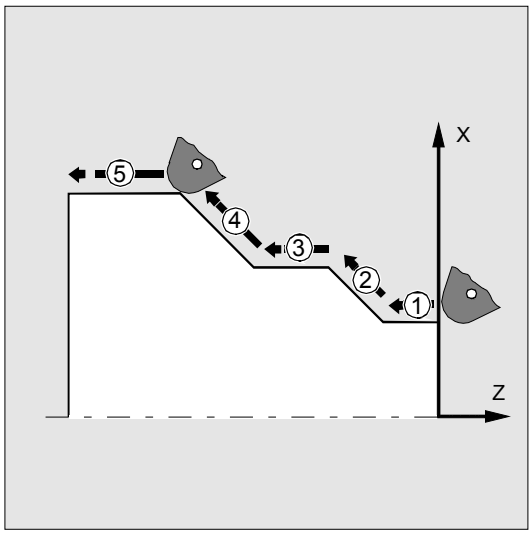
Fräsen:



Anzahl an Achswerten
Pro Bewegungssatz können – je nach Steuerungskonfiguration – Bewegungen für maximal 8 Achsen programmiert werden. Dazu zählen Bahnachsen, Synchronachsen, Positionierachsen und Pendelbetrieb.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Drehen:



Eine Achsadresse darf pro Satz nur einmal programmiert werden.

Die Programmierung kann in kartesischen Koordinaten oder in Polarkoordinaten erfolgen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Fahrbefehle mit Polarkoordinaten, G110, G111, G112, AP, RP

Programmierung

Festlegung des Pols:

```
G110, G111, G112 X… Y… Z…
G110, G111, G112 AP=… RP=…
```

Fahrbefehle mit Polarkoordinaten:

```
G0 AP=… RP=…
G1 AP=… RP=…
G2 AP=… RP=…
G3 AP=… RP=…
```

Relativ zu einem Pol wird der neue Endpunkt festgelegt.

Erläuterung der Befehle und Parameter

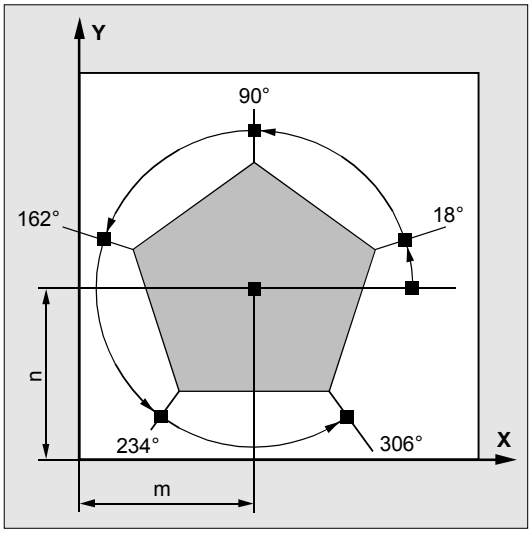
G110	Polangabe, bezogen auf die zuletzt angefahrene Position
G111	Polangabe, absolut im Werkstückkoordinatensystem
G112	Polangabe, bezogen auf den zuletzt gültigen Pol
AP=	Polarwinkel, Wertebereich ±0…360°, Winkelbezug zur waagrechten Achse der Arbeitsebene
RP=	Polarradius in mm oder inch

Die Befehle für die Polangabe müssen im eigenen NC-Satz programmiert werden

Funktion

Oftmals gehen die Bemaßungen eines Werkstücks von einem zentralen Punkt aus, die Maße sind mit Winkeln und Radien angegeben, z.B. bei Bohrbildern.

Solche Maße können direkt nach Zeichnung über Polarkoordinaten programmiert werden.



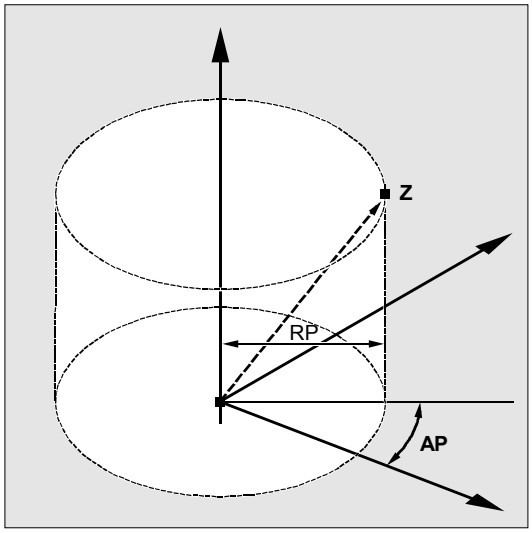
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Fahrbefehle
Die mit Polarkoordinaten angegebenen Positionen können mit G0, G1, G2 und G3 verfahren werden.

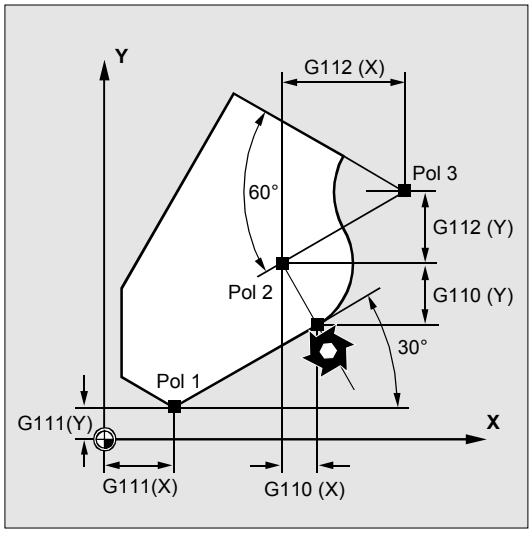
Arbeitsebene
Die Polarkoordinaten gelten in der mit G17 bis G19 gewählten Arbeitsebene.

Zylinderkoordinaten
Die senkrecht zur Arbeitsebene stehende 3. Geometrieachse kann zusätzlich als kartesische Koordinate angegeben werden.
Damit sind räumliche Angaben in Zylinderkoordinaten programmierbar.
Beispiel: `G17 G0 AP… RP… Z…`



Festlegung des Pols G110, G111, G112
Die Angabe des Pols kann in kartesischen oder polaren Koordinaten erfolgen.

Die G-Befehle G110 bis G112 legen den Bezugspunkt für Maßangaben eindeutig fest. Absolut- oder Kettenmaßeingabe (AC/IC) haben deshalb keinen Einfluß auf die im G-Befehl festgelegte Systematik.

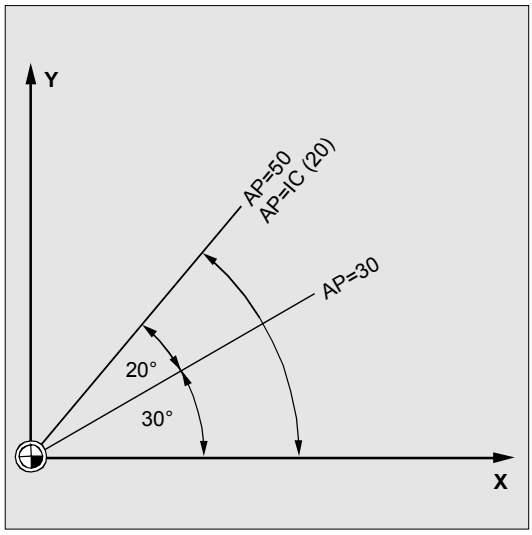


Falls kein Pol angegeben wird, gilt der Nullpunkt des aktuellen Werkstück-Koordinatensystems.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Polarwinkel AP
Wertebereich 0…±360°.
Der Winkelbezug geht bei der absoluten Eingabe von der waagrechten Achse der Arbeitsebene aus, z.B. X-Achse bei G17. Die positive Drehrichtung läuft im Gegenuhrzeigersinn.

Bei der Eingabe im Kettenmaß (AP=IC…) gilt der zuletzt programmierte Winkel als Bezug.
Der Polarwinkel bleibt solange gespeichert, bis ein neuer Pol definiert oder die Arbeitsebene gewechselt wird.



Polarradius RP
Der Polarradius wird in mm oder inch in absoluten positiven Werten angegeben. RP bleibt bis zur Eingabe eines neuen Wertes gespeichert.

Ab SW 4.1
Wenn der modal wirkende Polarradius RP = 0 ist
Der Polarradius errechnet sich aus dem Abstand zwischen Startpunktvektor in der Polebene und dem aktiven Polvektor. Anschließend wird der errechnete Polarradius modal gespeichert.
Das gilt unabhängig von der gewählten Poldefinition G110, G111, G112. Sind beide Punkte identisch programmiert, so wird dieser Radius = 0 und der Alarm 14095 generiert.
Ist bei RP = 0 ein Polwinkel AP programmiert
Wird im aktuellen Satz kein Polarradius RP, aber ein Polarwinkel AP programmiert, so wird bei einer Differenz zwischen aktueller Position und Pol in Werkstückkoordinaten diese Differenz als Polarradius genutzt und modal gespeichert.
Ist die Differenz = 0, werden erneut die Polkoordinaten vorgegeben und der modale Polarradius bleibt auf Null.

Generell gilt:
In NC-Sätzen mit polaren Endpunktangaben dürfen für die gewählte Arbeitsebene keine kartesischen Koordinaten wie Interpolationsparameter, Achsadressen … programmiert werden.

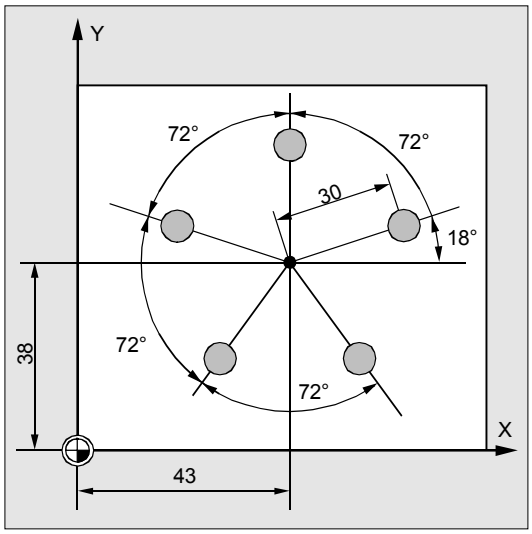
Weitere Hinweise

Sie können im NC-Programm satzweise zwischen polaren und kartesischen Maßangaben wechseln.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Herstellung eines Bohrbilds: Die Positionen der Bohrungen sind in Polarkoordinaten angegeben. Jede Bohrung wird mit dem gleichen Fertigungsablauf hergestellt: Vorbohren, Bohren auf Maß, Reiben … Die Bearbeitungsfolge ist im Unterprogramm abgelegt.



N10	G17 G54	Arbeitsebene X/Y, Werkstücknullpunkt
N20	G111 X43 Y38	Festlegung des Pols
N30	G0 RP=30 AP=18 Z5	Startpunkt anfahren, Angabe in Zylinderkoordinaten
N40	L10	Unterprogramm-Aufruf
N50	G91 AP=72	Nächste Position im Eilgang anfahren, Polarwinkel im Kettenmaß, Polarradius von Satz N30 bleibt gespeichert und muß nicht angeben werden
N60	L10	Unterprogramm-Aufruf
N70	AP=IC(72)	…
N80	L10	…
N90	AP=IC(72)	
N100	L10	…
N110	AP=IC(72)	
N120	L10	…
N130	G0 X300 Y200 Z100 M30	Werkzeug freifahren, Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

Programmierung

```
G0     X… Y… Z …
G0     AP=… RP=…
RTLIOF, RTLION (ab SW 6.1)
```

Erläuterung der Parameter

X Y Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
AP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarwinkel
RP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarradius
RTLIOF bei G0	Nicht-Lineare Interpolation (jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse)
RTLION bei G0	Lineare Interpolation (Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert)

Funktion

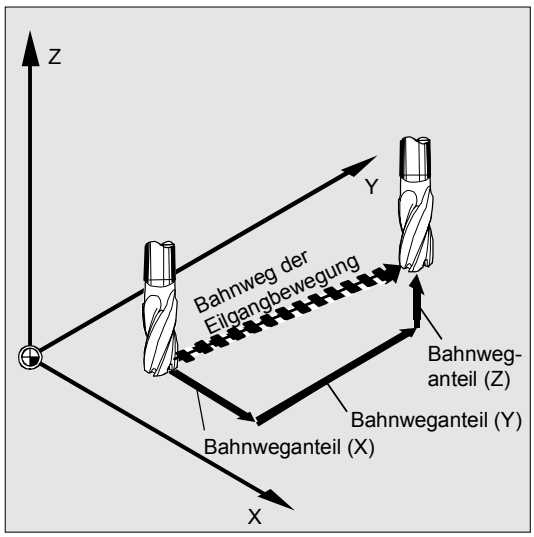
Die Eilgangbewegungen setzen Sie zum schnellen Positionieren des Werkzeugs, zum Umfahren des Werkstücks oder zum Anfahren von Werkzeugwechselpunkten ein.

Diese Funktion eignet sich nicht zur Werkstückbearbeitung!

Ablauf

Die mit G0 programmierte Werkzeugbewegung wird mit der größtmöglichen Verfahrgeschwindigkeit (Eilgang) ausgeführt. Die Eilganggeschwindigkeit ist im Maschinendatum für jede Achse getrennt festgelegt.

Wird die Eilgangbewegung gleichzeitig in mehreren Achsen ausgeführt, so wird die Eilganggeschwindigkeit durch die Achse bestimmt, die für ihren Bahnweganteil die meiste Zeit benötigt.



Weitere Hinweise

G0 ist modal wirksam.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Ab SW 6.1

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen

Bei Eilgangbewegung können Bahnachsen wahlweise in zwei verschiedenen Modearten bewegt werden:

- **Lineare Interpolation:** (bisheriges Verhalten)
  Die Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert.
- **Nicht-Lineare Interpolation**: (ab SW 6)
  Jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse (Positionierachse) unabhängig von den anderen Achsen der Eilgangbewegung.

Mit den Teileprogrammbefehlen:

- RTLIOF wird Nicht-Lineare Interpoltion aktiviert
- RTLION wird Lineare Interpolation aktiviert

Immer Lineare Interpolation in folgenden Fällen:

- Bei einer G-Code Kombination mit G0 die eine Positionierbewegung nicht zuläßt (z.B. G40/41/42).
- Bei der Kombination G0 mit G64
- Bei aktivem Kompressor
- Bei einer aktiven Transformation

Bei Nicht-Linearer Interpolation gilt bezüglich des axialen Rucks die Einstellung für die jeweilige Positionierachse BRISKA, SOFTA, DRIVEA.

Da bei der Nicht-Linearen Interpolation eine andere Kontur gefahren werden kann, werden Synchronaktionen, die sich auf Koordinaten der ursprünglichen Bahn beziehen ggt. nicht aktiv!

Ablauf

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen
Beispiel:

```
G0 X0 Y10
G0 G40 X20 Y20
G0 G95 X100 Z100 m3 s100
```

Es wird als POS[X]=0 POS[Y]=10 und im Bahnbetrieb verfahren. Wird POS[X]=100 POS[Z]=100 verfahren, so ist kein Umdrehungsvorschub aktiv.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

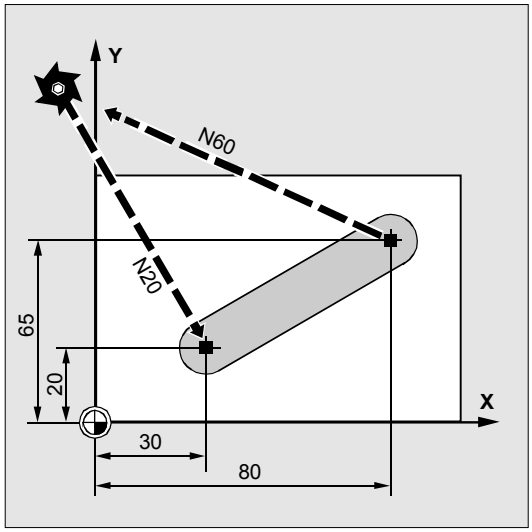
Ab SW 6.2

Satzwechselzeitpunkt einstellbar bei G0:
Für Einzelachsinterpolation kann ein neues Bewegungsendekriterium FINEA, COARSEA oder IPOENDA für Satzwechsel bereits innerhalb der Bremsrampe eingestellt werden.
Mit der Kombination von „Satzwechsel einstellbar in der Bremsrampe der Einzelachsinterpolation“ und „Bahnachsen fahren bei Eilgangbewegung G0 als Positionierachsen“ können alle Achsen unabhängig voneinander zu ihrem Endpunkt fahren.
Auf diese Weise werden zwei aufeinanderfolgend programmierte Achsen X und Z bei G0 wie Positionierachsen behandelt. Der Satzwechsel nach Achse Z kann abhängig vom eingestellten Zeitpunkt der Bremsrampe (100-0%) von der Achse X eingeleitet werden. Während die Achse X noch fährt, startet bereits die Achse Z. Beide Achsen fahren unabhängig voneinander zu ihrem Endpunkt.
Mehr Informationen hierzu in Kapitel 7.

Programmierbeispiel Fräsen:

G0 wird zum Anfahren von Startpositionen oder Werkzeugwechselpunkten, Freifahren des Werkzeugs usw. eingesetzt.

Fräsen:

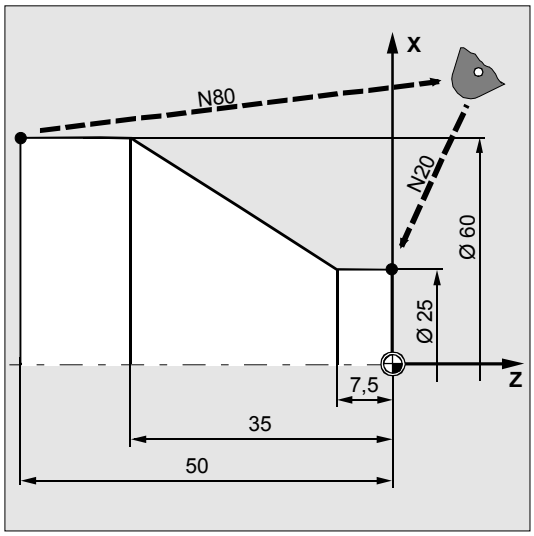


N10	G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20	G0 X30 Y20 Z2	Anfahren der Startposition
N30	G1 Z-5 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40	X80 Y65	Fahren auf einer Geraden
N50	G0 Z2	
N60	G0 X-20 Y100 Z100 M30	Werkzeug freifahren, Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel Drehen:

Drehen:



N10	G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20	G0 X25 Z5	Anfahren der Startposition
N30	G1 G94 Z0 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40	G95 Z-7.5 F0.2	
N50	X60 Z-35	Fahren auf einer Geraden
N60	Z-50	
N70	G0 X62	
N80	G0 X80 Z20	Werkzeug freifahren
N90	M30	Programmende

G0 ist nicht durch G ersetzbar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.4 Geradeninterpolation, G1

Programmierung

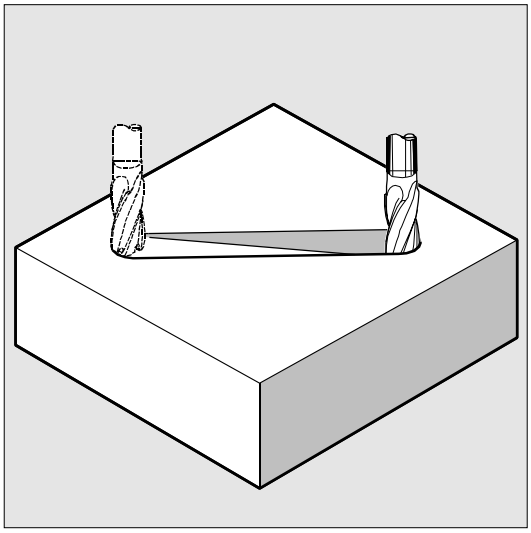
```
G1     X… Y… Z … F…
G1     AP=… RP=… F…
```

Erläuterung der Parameter

X Y Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
AP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarwinkel
RP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarradius
F	Vorschubgeschwindigkeit in mm/min

Funktion

Mit G1 fährt das Werkzeug auf achsparallelen, schräg liegenden oder beliebig im Raum liegenden Geraden. Die Geradeninterpolation ermöglicht die Herstellung von 3D-Flächen, Nuten uvm.



Ablauf

Das Werkzeug fährt mit Vorschub F auf einer Geraden vom aktuellen Startpunkt zum programmierten Zielpunkt. Auf dieser Bahn wird das Werkstück bearbeitet. Den Zielpunkt geben Sie in kartesischen Koordinaten oder Polarkoordinaten ein.
Beispiel:

```
G1 G94 X100 Y20 Z30 A40 F100
```

Der Endpunkt in X, Y, Z wird mit Vorschub 100 mm/min angefahren, die Rundachse A wird als Synchronachse so verfahren, daß alle vier Bewegungen zeitgleich abgeschlossen werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

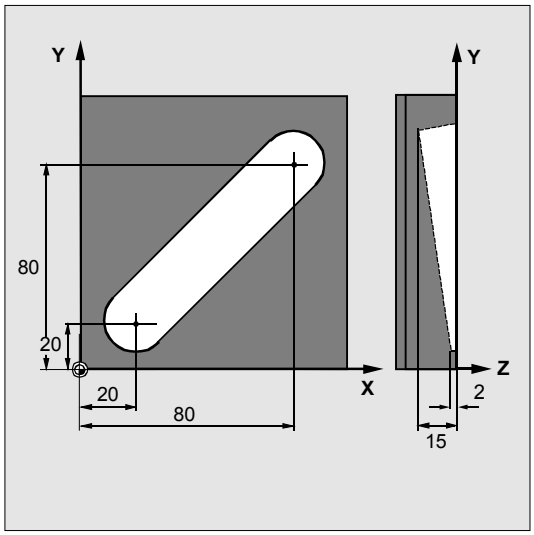
Weitere Hinweise

G1 ist modal wirksam. Für die Bearbeitung müssen Spindeldrehzahl S und Spindeldrehrichtung M3/M4 angegeben werden.
Mit FGROUP können Achsgruppen festgelegt werden, für die Bahnvorschub F gilt.
Mehr Informationen hierzu in Kapitel 5.

Programmierbeispiel

Herstellung einer Nut: Das Werkzeug fährt vom Start- zum Endpunkt in X/Y-Richtung. Gleichzeitig wird in Z-Richtung zugestellt.

Fräsen:

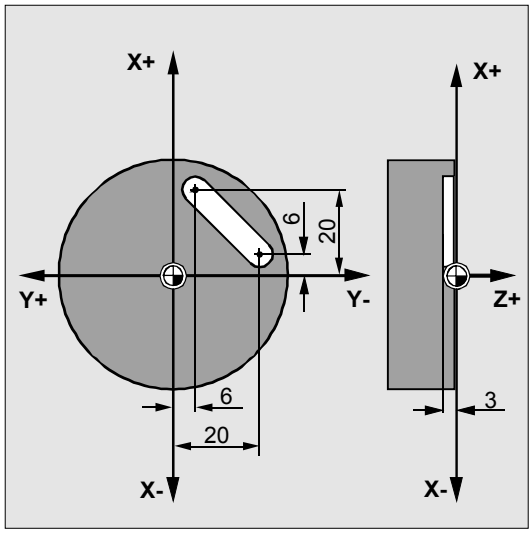


N10	G17 S400 M3	Wahl der Arbeitsebene, Spindel rechts
N20	G0 X20 Y20 Z2	Anfahren der Startposition
N30	G1 Z-2 F40	Zustellen des Werkzeugs
N40	X80 Y80 Z-15	Fahren auf einer schräg liegenden Geraden
N50	G0 Z100 M30	Freifahren zum Werkzeugwechsel

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Drehen:



N10	G17 S400 M3	Wahl der Arbeitsebene, Spindel rechts
N20	G0 X40 Y-6 Z2	Anfahren der Startposition
N30	G1 Z-3 F40	Zustellen des Werkzeugs
N40	X12 Y-20	Fahren auf einer schräg liegenden Geraden
N50	G0 Z100 M30	Freifahren zum Werkzeugwechsel

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.5 Kreisinterpolation, G2/G3, CIP

Programmierung

```
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K…
G2/G3 AP=… RP=…
G2/G3 X… Y… Z… CR=…
G2/G3 AR=… I… J… K…
G2/G3 AR=… X… Y… Z…
CIP   X… Y… Z… I1=… J1=… K1=…
CT    X… Y… Z…
```

Erläuterung der Befehle und Parameter

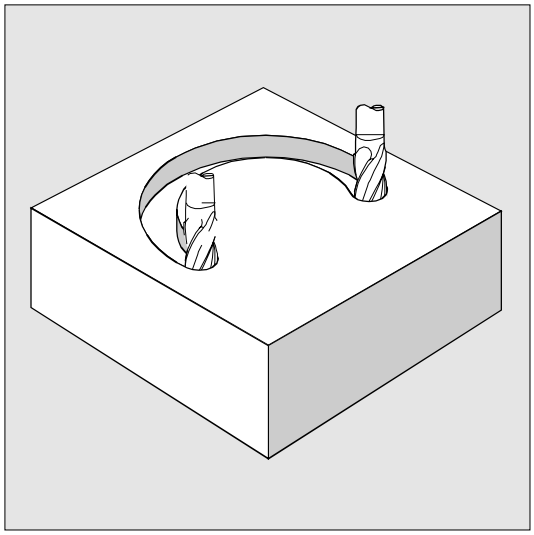
G2	Fahren auf einer Kreisbahn im Uhrzeigersinn
G3	Fahren auf einer Kreisbahn gegen den Uhrzeigersinn
CIP	Kreisinterpolation über Zwischenpunkt
CT	Kreis mit tangentialem Übergang

X Y Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
I J K	Kreismittelpunkt in kartesischen Koordinaten (in Richtung X, Y, Z)
AP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarwinkel
RP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarradius entspr. Kreisradius
CR=	Kreisradius
AR=	Öffnungswinkel
I1= J1= K1=	Zwischenpunkt in kartesischen Koordinaten (in Richtung X, Y, Z)

Es gibt keine praxisrelevante Beschränkung für die Größe des maximal programmierbaren Radius.

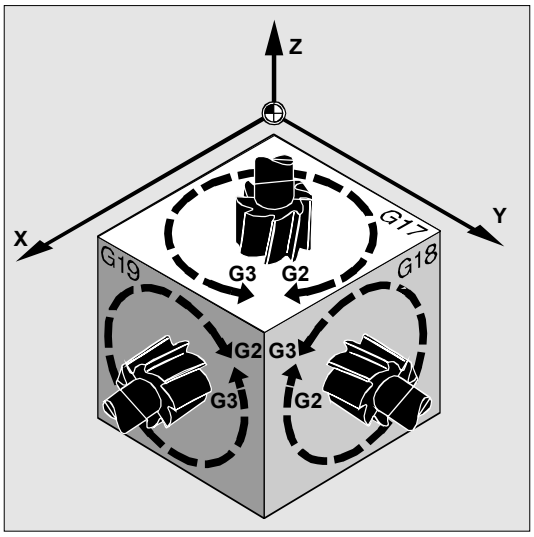
Funktion

Die Kreisinterpolation ermöglicht die Herstellung von Vollkreisen oder Kreisbögen.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf



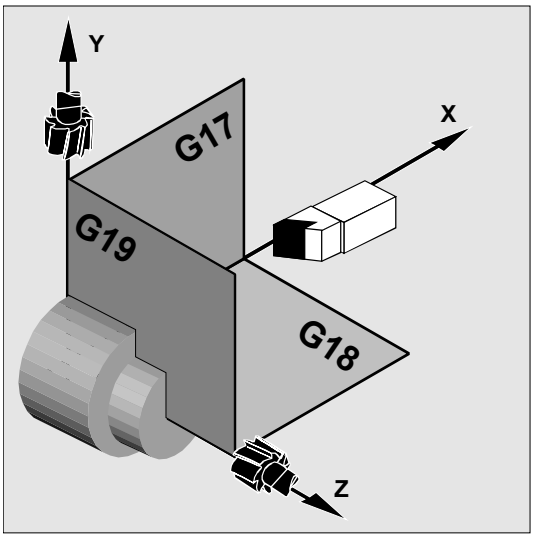
Angabe der Arbeitsebene

Die Steuerung benötigt zur Berechnung des Kreisdrehsinns – G2 im Uhrzeigersinn/G3 gegen den Uhrzeigersinn – die Angabe der Arbeitsebene (G17 bis G19). Es empfiehlt sich, die Arbeitsebene generell anzugeben.

Ausnahme:

Sie können auch außerhalb der gewählten Arbeitsebene (nicht bei Öffnungswinkelangabe und Schraubenlinie) Kreise herstellen. In diesem Fall bestimmen die Achsadressen, die Sie als Kreisendpunkt angeben, die Kreisebene.

Weitere Hinweise



G2/G3 ist modal wirksam.

Mit FGROUP kann festgelegt werden, welche Achsen mit programmiertem Vorschub verfahren sollen. Für mehr Informationen siehe Kapitel 5.

Die Steuerung bietet eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten, Kreisbewegungen zu programmieren. Damit können Sie praktisch jede Art der Zeichnungsbemaßung direkt umsetzen.

Ausführliche Beschreibungen siehe folgende Seiten.

Kreisprogrammierung mit Mittelpunkt und Endpunkt

Die Kreisbewegung wird beschrieben durch:

- den Endpunkt in kartesischen Koordinaten X, Y, Z und
- den Kreismittelpunkt unter den Adressen I, J, K.

Dabei bedeuten:

I: Koordinate des Kreismittelpunktes in X-Richtung
J: Koordinate des Kreismittelpunktes in Y-Richtung
K: Koordinate des Kreismittelpunktes in Z-Richtung

Wird der Kreis mit Mittelpunkt, jedoch ohne Endpunkt programmiert, entsteht ein Vollkreis.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

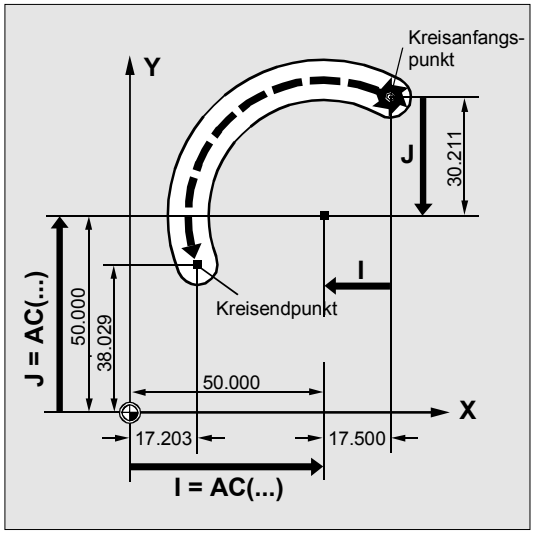
Eingabe im Absolut- und Kettenmaß
Die Voreinstellungen G90/G91 Absolut- oder Kettenmaß sind nur für den Kreisendpunkt gültig. Die Mittelpunktkoordinaten I, J, K werden standardmäßig im Kettenmaß bezogen auf den Kreisanfangspunkt eingegeben.

Die absolute Mittelpunktangabe bezogen auf den Werkstücknullpunkt programmieren Sie satzweise mit: I=AC(…), J=AC(…), K=AC(…)

Beispiel Kettenmaß:
```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I-17.5 J-30.211
    F500
```

Beispiel Absolutmaß:
```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I=AC(50)
    J=AC(50)
```

Fräsen:

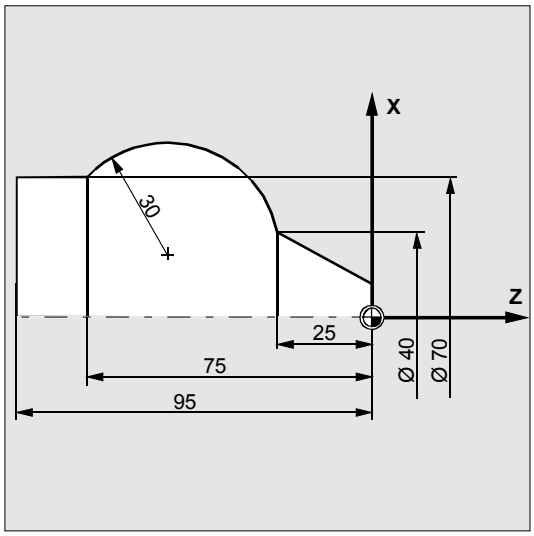


Ein Interpolationsparameter I, J, K mit Wert 0 kann entfallen, der zugehörige zweite Parameter muß in jedem Fall angegeben werden.

Beispiel Kettenmaß:
```
N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I-3.335 K-29.25
N135 G1 Z-95
```

Beispiel Absolutmaß:
```
N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I=AC(33.33)
     K=AC(-54.25)
N135 G1 Z-95
```

Drehen:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kreisprogrammierung mit Radius und Endpunkt

Die Kreisbewegung wird beschrieben durch:

- den Kreisradius CR= und
- den Endpunkt in kartesischen Koordinaten X, Y, Z.

Neben dem Kreisradius müssen Sie noch durch Vorzeichen +/– angeben, ob der Verfahrwinkel größer oder kleiner 180° sein soll. Ein positives Vorzeichen kann entfallen.

Dabei bedeuten:

`CR=+…`: Winkel kleiner oder gleich 180°

`CR=–…`: Winkel größer 180°

Beispiel:

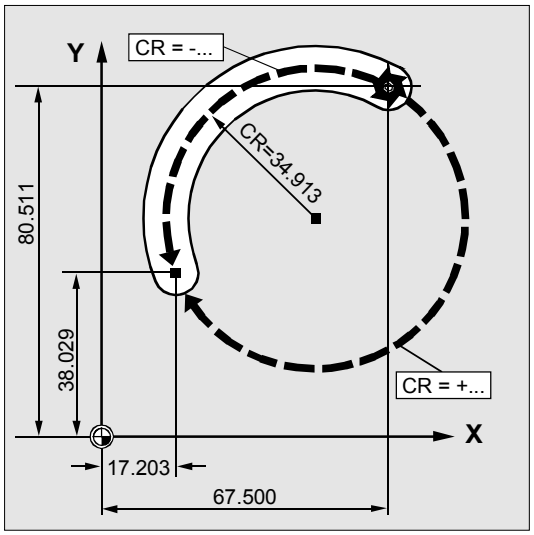
```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 CR=34.913 F500
```

Den Mittelpunkt müssen Sie bei dieser Vorgehensweise nicht angeben. Vollkreise (Verfahrwinkel 360°) sind nicht mit CR=, sondern über Kreisendpunkt und Interpolationsparameter zu programmieren.

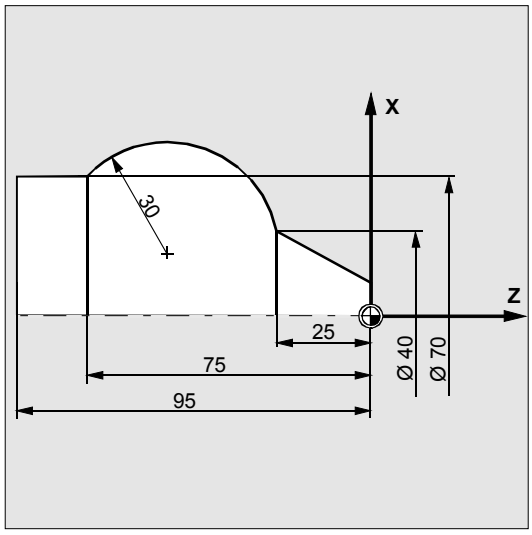
Beispiel:

```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 CR=30
N135 G1 Z-95
```

Fräsen:



Drehen:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kreisprogrammierung mit Öffnungswinkel und Mittelpunkt oder Endpunkt

Die Kreisbewegung wird beschrieben durch:

- den Öffnungswinkel AR= und
- den Endpunkt in kartesischen Koordinaten X, Y, Z oder
- den Kreismittelpunkt unter den Adressen I, J, K

Dabei bedeuten:
AR=: Öffnungswinkel, Wertebereich 0° bis 360°

Bedeutung von I, J, K siehe auf den vorherigen Seiten.

Vollkreise (Verfahrwinkel 360°) können nicht mit AR=, sondern müssen über Kreisendpunkt und Interpolationsparameter programmiert werden.

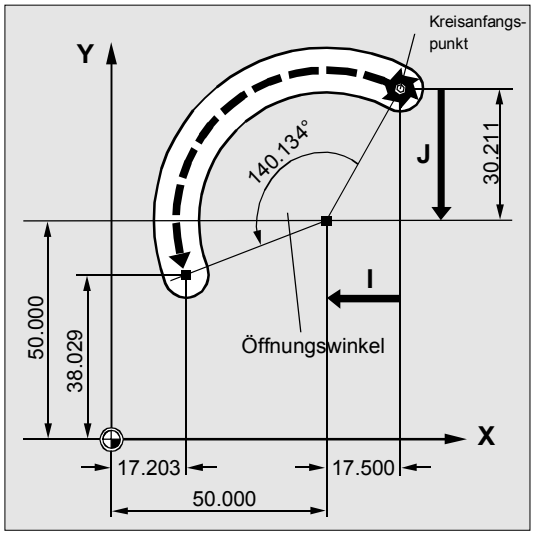
Beispiel:

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 AR=140.134 F500
```

oder

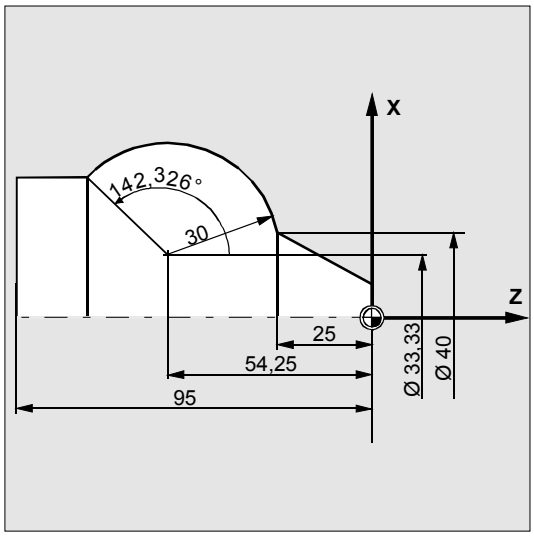
```
N20 G3 I-17.5 J-30.211 AR=140.134 F500
```

Fräsen:




```
Beispiel:
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 AR=135.944
oder
N130 G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944
oder
N130 G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)
     AR=135.944
N135 G1 Z-95
```

Drehen:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kreisprogrammierung mit Polarkoordinaten

Die Kreisbewegung wird beschrieben durch:

- den Polarwinkel AP=
- und den Polarradius RP=

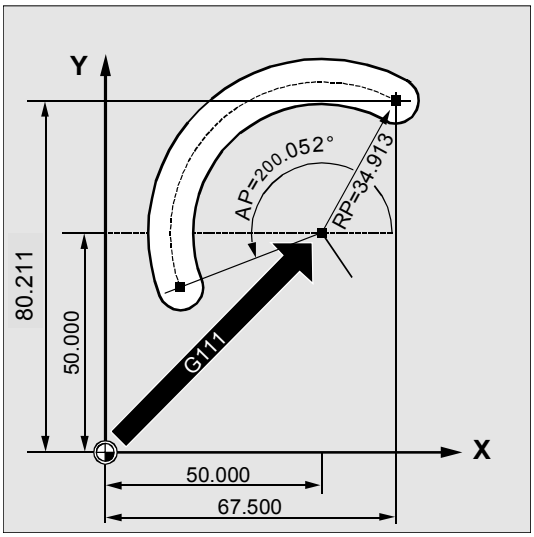
Hierbei gilt folgende Vereinbarung:

Der Pol liegt im Kreismittelpunkt.
Der Polarradius entspricht dem Kreisradius.

Beispiel:

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G111 X50 Y50
N30 G3 RP=34.913 AP=200.052 F500
```

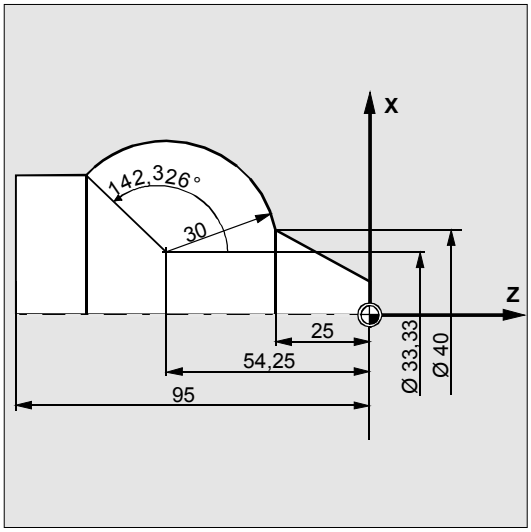
Fräsen:



Beispiel:

```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G111 X33.33 Z-54.25
N135 G3 RP=30 AP=142.326
N140 G1 Z-95
```

Drehen:

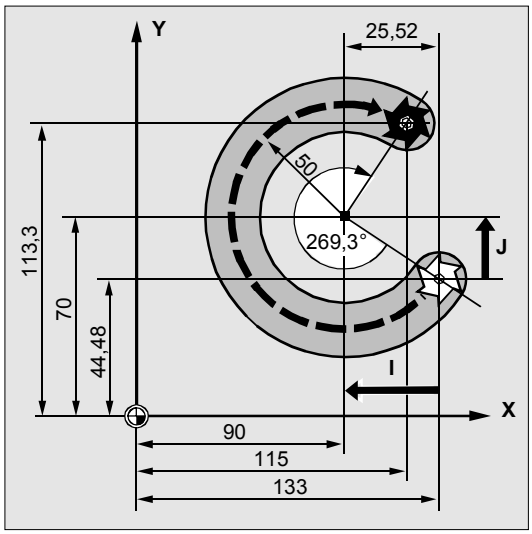


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

In den folgenden Programmzeilen finden Sie für jede Möglichkeit der Kreisprogrammierung ein Eingabebeispiel. Die hierzu notwendigen Maßangaben finden Sie in der nebenstehenden Fertigungszeichnung.

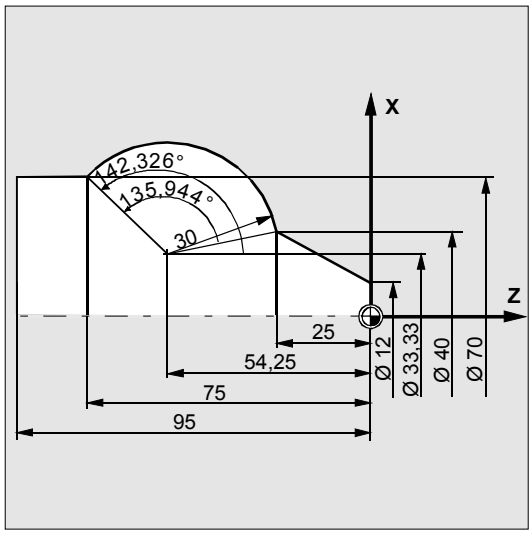
Fräsen:



N10	G0 G90 X133 Y44.48 S800 M3	Startpunkt anfahren
N20	G17 G1 Z-5 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N30	G2 X115 Y113.3 I-43 J25.52	Kreisendpunkt, Mittelpunkt im Kettenmaß
oder		
N30	G2 X115 Y113.3 I=AC(90) J=AC(70)	Kreisendpunkt, Mittelpunkt im Absolutmaß
oder		
N30	G2 X115 Y113.3 CR=-50	Kreisendpunkt, Kreisradius
oder		
N30	G2 AR=269.31 I-43 J25.52	Öffnungswinkel, Mittelpunkt im Kettenmaß
oder		
N30	G2 AR=269.31 X115 Y113.3	Öffnungswinkel, Kreisendpunkt
N40	M30	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Drehen:



N..	...	
N120	G0 X12 Z0	
N125	G1 X40 Z-25 F0.2	
N130	G3 X70 Y-75 I-3.335 K-29.25	Kreisendpunkt, Mittelpunkt im Kettenmaß
oder		
N130	G3 X70 Y-75 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)	Kreisendpunkt, Mittelpunkt im Absolutmaß
oder		
N130	G3 X70 Z-75 CR=30	Kreisendpunkt, Kreisradius
oder		
N130	G3 X70 Z-75 AR=135.944	Öffnungswinkel, Kreisendpunkt
oder		
N130	G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944	Öffnungswinkel, Mittelpunkt im Kettenmaß
oder		
N130	G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25) AR=135.944	Öffnungswinkel, Mittelpunkt im Absolutmaß
oder		
N130	G111 X33.33 Z-54.25	Polarkoordinaten
N135	G3 RP=30 AP=142.326	Polarkoordinaten
N140	G1 Z-95	
N..	...	

Kreisprogrammierung mit Zwischen- und Endpunkt

Mit CIP können Sie Kreisbögen programmieren, die auch schräg im Raum liegen können. In diesem Fall beschreiben Sie Zwischen- und Endpunkt mit drei Koordinaten.

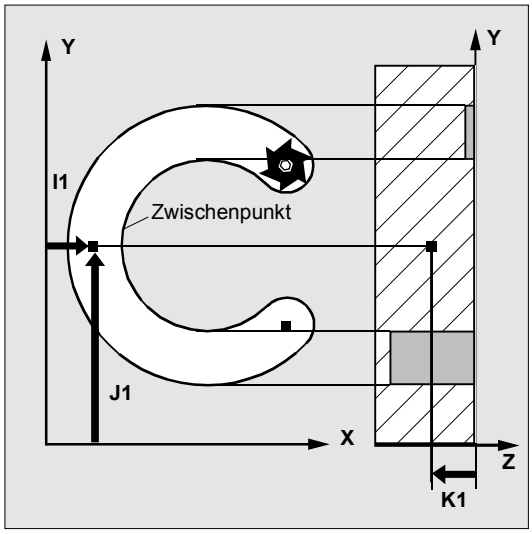
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Kreisbewegung wird beschrieben durch:

- den Zwischenpunkt unter den Adressen I1=, J1=, K1= und
- den Endpunkt in kartesischen Koordinaten X, Y, Z.

Dabei bedeuten:
I1=: Koordinate des Zwischenpunktes in X-Richtung
J1=: Koordinate des Zwischenpunktes in Y-Richtung
K1=: Koordinate des Zwischenpunktes in Z-Richtung

Eingabe im Absolut- und Kettenmaß
Die Voreinstellungen G90/G91 Absolut- oder Kettenmaß sind für Zwischen- und Kreisendpunkt gültig.
Bei G91 gilt für Zwischen- und Endpunkt der Kreisanfangspunkt als Bezug.



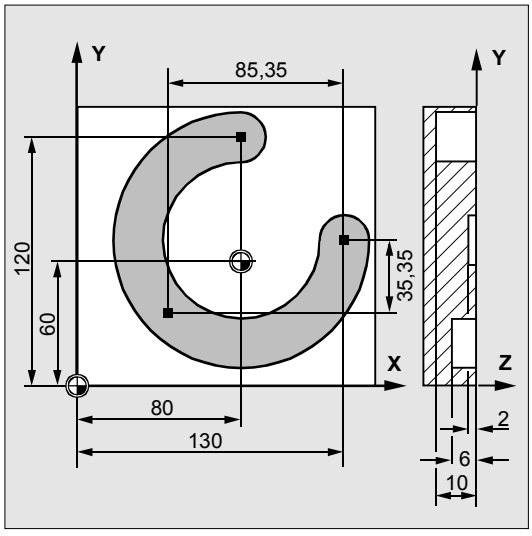
CIP ist modal wirksam.

Die Verfahrrichtung ergibt sich aus der Reihenfolge Anfangspunkt, Zwischenpunkt, Endpunkt.

Programmierbeispiel für CIP

Für die Herstellung einer schräg im Raum liegenden Kreisnut wird ein Kreis über Zwischenpunktangabe mit 3 Interpolationsparametern und Endpunkt mit ebenfalls 3 Koordinaten beschrieben.

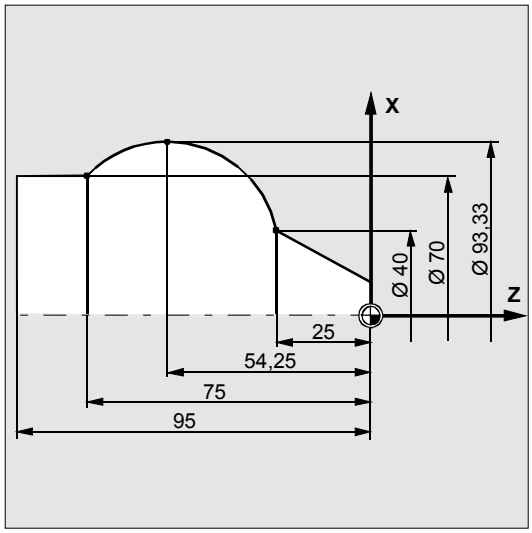
Fräsen:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`N10 G0 G90 X130 Y60 S800 M3`	Startpunkt anfahren
`N20 G17 G1 Z-2  F100`	Zustellen des Werkzeugs
`N30 CIP X80 Y120 Z-10` `    I1= IC(-85.35) J1=IC(-35.35) K1=-6`	Kreisendpunkt und Zwischenpunkt: Koordinaten für alle 3 Geometrieachsen
`N40 M30`	Programmende

Drehen:




```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 CIP X70 Z-75 I1=IC(26.665)
     K1=IC(-29.25)
oder
N130 CIP X70 Z-75 I1=93.33 K1=-54.25
N135 G1 Z-95
```

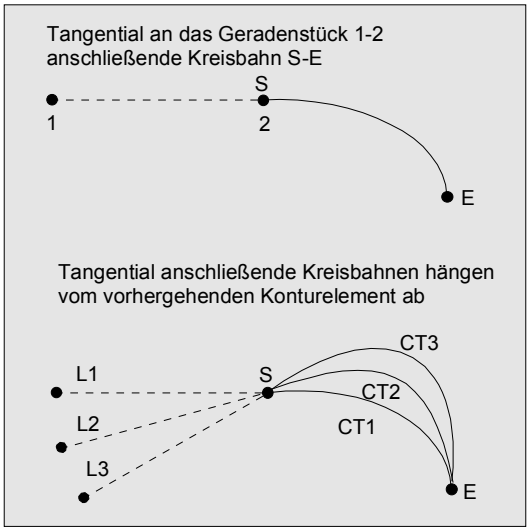
Kreisprogrammierung mit tangentialem Übergang

Die Funktion Tangentialkreis ist eine Erweiterung der Kreisprogrammierung.
Der Kreis wird dabei durch

- Start- und Endpunkt und
- die Tangentenrichtung im Startpunkt

definiert.

Mit dem G-Code CT wird ein Kreisbogen erzeugt, der tangential an das zuvor programmierte Konturelement anschließt.



CT ist modal wirksam.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

In der Regel ist durch die Tangentenrichtung sowie Start- und Endpunkt der Kreis eindeutig bestimmt.

Lage der Kreisebene
Die Lage der Kreisebene ist von der aktiven Ebene (G17-G19) abhängig.

Liegt die Tangente des Vorgängersatzes nicht in der aktiven Ebene, so wird deren Projektion in die aktive Ebene verwendet.

Haben Start- und Endpunkt nicht die gleiche Positionskomponente senkrecht zur aktiven Ebene, wird statt eines Kreises eine Helix erzeugt.

Mit der Angabe von TURN=... ist es möglich, Kreise mit mehr als einer vollen Umdrehung zu programmieren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bestimmung Tangentenrichtung
Die Tangentenrichtung im Startpunkt eines CT-Satzes wird aus der Endtangente der programmierten Kontur des letzten Vorgängersatzes mit einer Verfahrbewegung bestimmt.

Zwischen diesem Satz und dem aktuellen Satz können beliebig viele Sätze ohne Verfahrinformation liegen.

Bei Splines wird die Tangentialrichtung durch die Gerade durch die letzten beiden Punkte bestimmt. Diese Richtung ist bei A- und C-Splines bei aktivem ENAT oder EAUTO im allgemeinen nicht mit der Richtung im Endpunkt des Splines identisch.

Der Übergang von B-Splines ist immer tangential, wobei die Tangentenrichtung wie bei A- oder C-Splines und aktivem ETAN definiert ist.

Framewechsel
Findet zwischen dem die Tangente definierenden Satz und dem CT-Satz ein Framewechsel statt, so wird die Tangente diesem Wechsel unterworfen.

Grenzfall
Verläuft die Verlängerung der Starttangente durch den Endpunkt, wird statt eines Kreises eine Gerade erzeugt (Grenzfall eines Kreises mit unendlichem Radius). In diesem Spezialfall darf TURN entweder nicht programmiert sein oder es muß TURN=0 gelten.



Weitere Hinweise

Bei der Annäherung an diesen Grenzfall entstehen Kreise mit beliebig großem Radius, so daß bei TURN ungleich 0 die Bearbeitung in der Regel mit einem Alarm wegen der Verletzung der Softwarelimits abgebrochen werden wird.

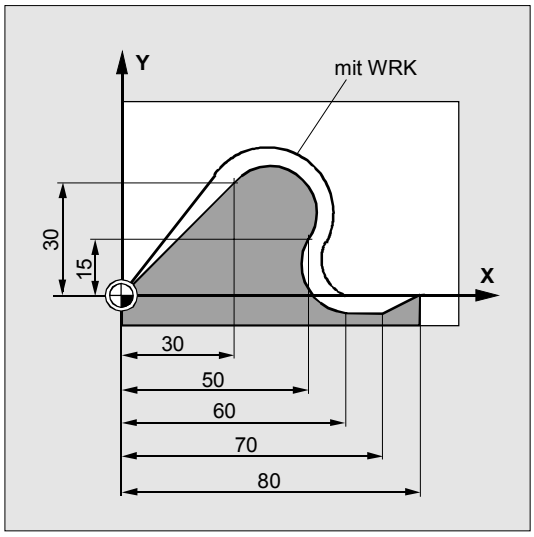


Programmierbeispiel für CT

Fräsen:

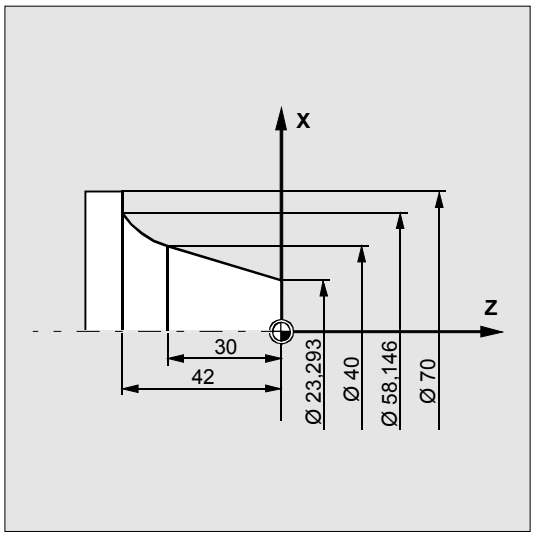
Kreisbogen im Anschluß an Geradenstück fräsen:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.




```
N10 G0 X0 Y0 Z0 G90 T1 D1
N20 G41 X30 Y30 G1 F1000          Einschalten der WRK
N30 CT X50 Y15                    Kreisprogrammierung mit tangentialem Übergang
N40 X60 Y-5
N50 G1 X70
N60 G0 G40 X80 Y0 Z20
N70 M30
```

Drehen:




```
N110 G1 X23.293 Z0 F10
N115 X40 Z-30 F0.2
N120 CT X58.146 Z-42              Kreisprogrammierung mit tangentialem Übergang
N125 G1 X70
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.6 Schraubenlinien-Interpolation, G2/G3, TURN

Programmierung

```
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… X… Y… Z… TURN=
G2/G3 AP… RP=… TURN=
```

Erläuterung der Befehle und Parameter

G2	Fahren auf einer Kreisbahn im Uhrzeigersinn
G3	Fahren auf einer Kreisbahn gegen den Uhrzeigersinn
X Y Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
I J K	Kreismittelpunkt in kartesischen Koordinaten
AR	Öffnungswinkel
TURN=	Anzahl der zusätzlichen Kreisdurchläufe im Bereich von 0 bis 999
AP=	Polarwinkel
RP=	Polarradius

Funktion

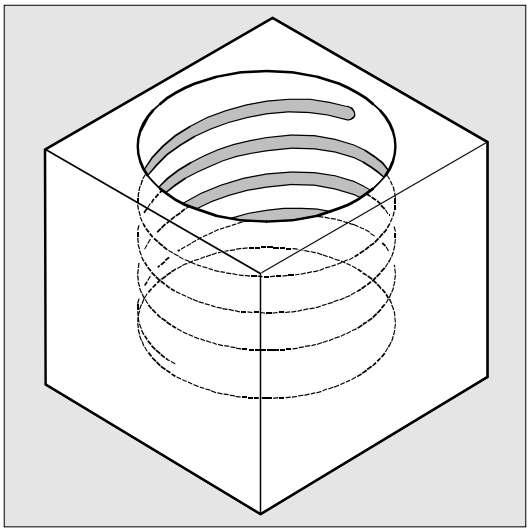
Die Schraubenlinieninterpolation (Helixinterpolation) ermöglicht zum Beispiel die Herstellung von Gewinden oder Schmiernuten.

Ablauf

Bei der Schraubenlinieninterpolation werden zwei Bewegungen überlagert und parallel ausgeführt:

- eine ebene Kreisbewegung, der
- eine senkrechte Linearbewegung überlagert wird.

Die Kreisbewegung wird in den Achsen ausgeführt, die durch die Angabe der Arbeitsebene festgelegt sind.
Beispiel: Arbeitsebene G17, Achsen für die Kreisinterpolation X und Y.
Die Zustellbewegung in der hierauf senkrecht stehenden Zustellachse, hier Z.

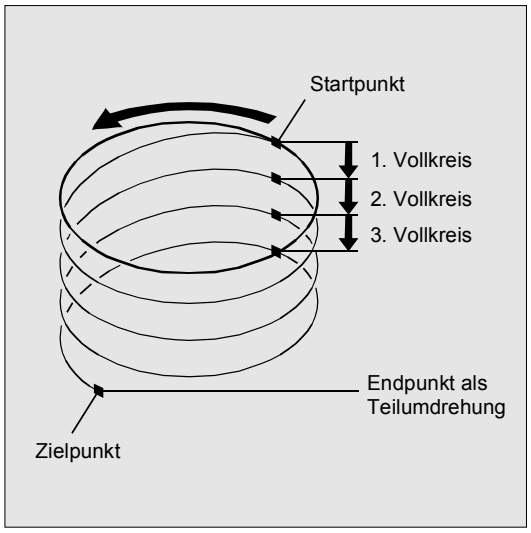


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bewegungsfolge

1. Startpunkt anfahren
2. mit TURN= programmierte Vollkreise ausführen
3. Kreisendpunkt anfahren, z.B. als Teilumdrehung
4. Punkt 2 und 3 über die Zustelltiefe ausführen.

Aus der Anzahl der Vollkreise plus programmiertem Kreisendpunkt – ausgeführt über der Zustelltiefe – ergibt sich die Steigung, mit der die Schraubenlinie gefertigt werden soll.



Programmierung des Endpunktes Schraubenlinieninterpolation

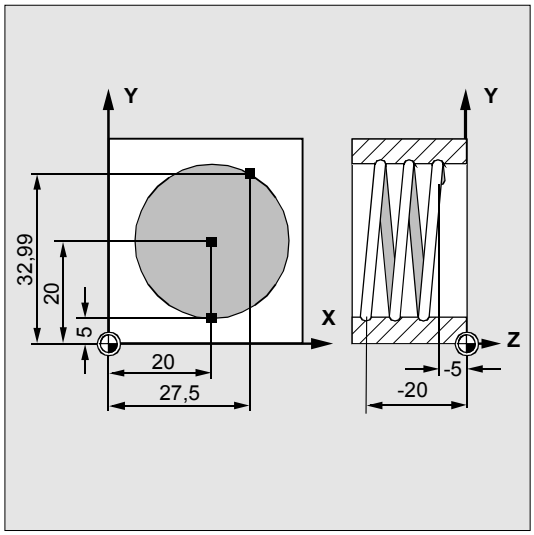
Für detaillierte Erklärungen der Interpolationsparameter siehe Kreisinterpolation.

Weitere Hinweise

Bei der Schraubenlinieninterpolation empfiehlt sich die Angabe einer programmierten Vorschubkorrektur (CFC). Mehr Informationen hierzu in Kapitel 5.

Programmierbeispiel

Schraubenlinieninterpolation



`N10 G17 G0 X27.5 Y32.99 Z3`	Anfahren der Startposition
`N20 G1 Z-5 F50`	Zustellen des Werkzeugs
`N30 G3 X20 Y5 Z-20 I=AC(20) J=AC (20) TURN=2`	Schraubenlinie mit den Angaben: Ab Startposition 2 Vollkreise ausführen, dann Endpunkt anfahren
`N40 M30`	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.7 Evolventen-Interpolation, INVCW, INVCCW

Programmierung

INVCW X... Y... Z... I... J... K... CR=...
INVCCW X... Y... Z... I... J... K... CR=...
INVCW I... J... K... CR=... AR=...
INVCCW I... J... K... CR=... AR=...

Erläuterung der Befehle und Parameter

INVCW	Fahren auf einer Evolvente im Uhrzeigersinn
INVCCW	Fahren auf einer Evolvente gegen den Uhrzeigersinn
X Y Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
I J K	Mittelpunkt des Grundkreises in kartesischen Koordinaten
CR=	Radius des Grundkreises
AR=	Öffnungswinkel (Drehwinkel)

Funktion

Die Evolvente des Kreises ist eine Kurve, die vom Endpunkt eines fest gespannten, von einem Kreis abgewickelten Fadens beschrieben wird. Die Evolventen-Interpolation ermöglicht Bahnkurven entlang einer Evolvente.
Bei zusätzlicher Vorgabe von Bahnwegen senkrecht zur aktiven Ebene kann (vergleichbar zur Schraubenlinien-Interpolation bei Kreisen) eine Evolvente im Raum verfahren werden.

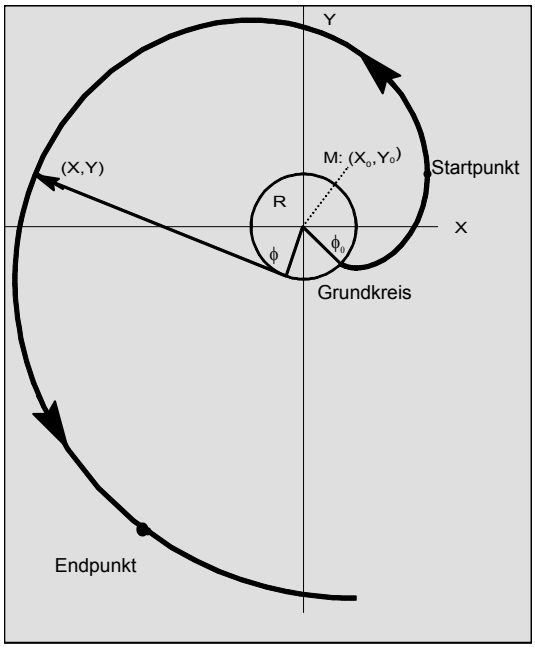
Weitere Hinweise

Weitere Informationen zu den im Zusammenhang mit Evolventen-Interpolation bedeutsamen Maschinendaten und Randbedingungen finden Sie in
Literatur: /FB1/, A2 Kap. 2.12.2 Einstellungen für Evolventen-Interpolation.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Die Evolventen-Interpolation wird in der Ebene ausgeführt, in welcher der Grundkreis definiert ist. Liegen Start und Endpunkt nicht in dieser Ebene, ergibt sich analog zur Schraubenlinien-Interpolation bei Kreisen eine Überlagerung zu einer Kurve im Raum.



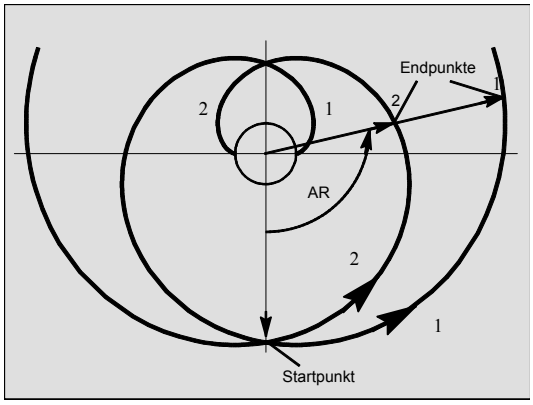
Randbedingung

Sowohl der Startpunkt als auch der Endpunkt müssen ausserhalb der Fläche des Grundkreises der Evolvente liegen (Kreis mit Radius CR um den durch I, J, K festgelegten Mittelpunkt). Trifft diese Bedingung nicht zu, wird ein Alarm generiert und die Programmverarbeitung abgebrochen.

Programmierarten

1. Direkte Programmierung des Endpunktes mit X, Y bzw. X, Y, Z

2. Programmierung des Drehwinkels zwischen Start- und Endvektor mit AR=Winkel (vgl. hierzu auch die Programmierung des Öffnungswinkels bei der Kreisprogrammierung). Ist der Drehwinkel positiv (AR > 0) bewegt sich die Bahn auf der Evolventen weg vom Grundkreis, für einen negativen Drehwinkel (AR < 0) bewegt sich die Bahn auf der Evolventen hin zum Grundkreis. Für AR < 0 ist der maximale Drehwinkel dadurch beschränkt, daß der Endpunkt immer **ausserhalb** des Grundkreises liegen muß.
Möglichkeit 1. und 2. schließen sich gegenseitig aus. In einem Satz darf nur genau eine der Notationen benutzt werden.



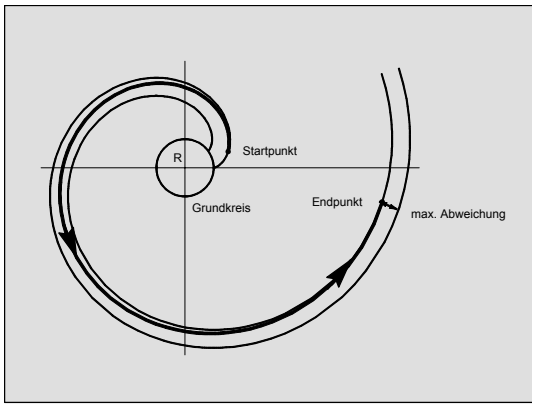
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Bei der Programmierung des Drehwinkels mit AR gibt es weitere Möglichkeiten. Durch die Angabe von Radius und Mittelpunkt des Grundkreises, sowie des Startpunktes und des Drehsinnes (INVCW/INVCCW) sind zwei verschiedene Evolventen möglich (siehe Abbildung). Die Auswahl der gewünschten Bahn muß durch das Vorzeichen des Winkels eindeutig vorgenommen werden.
In der obigen Abbildung sind die beiden Evolventen dargestellt, die durch den Startpunkt und den Grundkreis festgelegt sind. Dabei wird bei der Programmierung von AR > 0 der Endpunkt 1, und bei Programmierung von AR < 0 der Endpunkt 2 angefahren.

Genauigkeit

Falls der programmierte Endpunkt nicht exakt auf der durch den Startpunkt und Grundkreis festgelegten Evolventen liegt, wird zwischen den beiden Evolventen, die durch den Startpunkt bzw. den Endpunkt definiert sind, interpoliert (siehe Abbildung). Die maximale Abweichung des Endpunkts wird durch ein Maschinendatum festgelegt. Ist die Abweichung des programmierten Endpunkt in radialer Richtung größer als der durch dieses MD festgelegte Wert, wird ein Alarm generiert und die Programmverarbeitung abgebrochen.



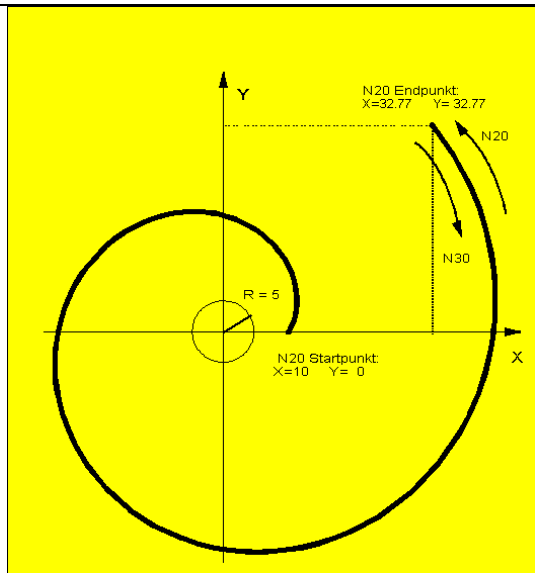
Programmierbeispiele

Beispiel 1:

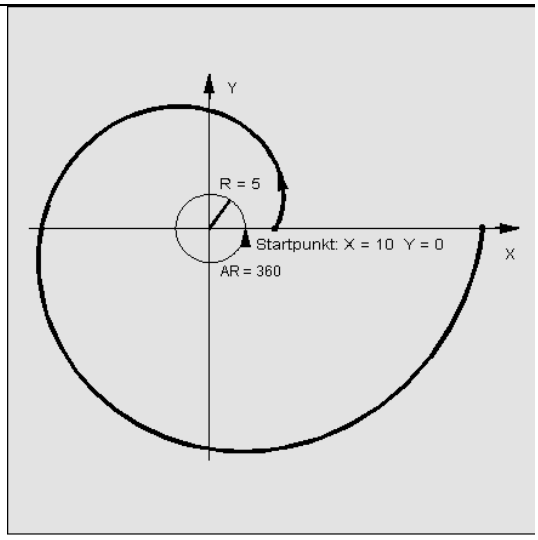
Linksdrehende Evolvente nach Programmierform 1 vom Startpunkt zum Endpunkt und wieder zurück (rechtsdrehende Evolvente)

`N10 G1 X10 Y0 F5000`	Anfahren der Startposition
`N15 G17`	Anwahl der X/Y-Ebene
`N20 INVCCW X32.77 Y32.77 CR=5 I-10 J0`	E. gegen Uhrzeigersinn, Endpunkt, Radius, Mittelpunkt relativ zum Startpunkt
`N30 INVCW X10 Y0 CR=5 I-32.77 J-32.77`	Startpunkt ist Endpunkt aus N20 Endpunkt ist Startpunkt aus N20, Radius, Mittelpunkt bez. auf neuen Startpunkt ist gleich alter Mittelpunkt
`...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Beispiel 2:	Angabe des Endpunktes über Drehwinkel
`N10 G1 X10 Y0 F5000`	Anfahren der Startposition
`N15 G17`	Anwahl der X/Y-Ebene
`N20 INVCCW CR=5 I-10 J0 AR=360`	Linksdrehende Evolvente, weg vom Grundkreis (pos. Winkelangabe) mit einer vollen Umdrehung
`...`	



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8 Konturzüge

4.8.1 Gerade mit Winkel

Programmierung

```
X2… ANG…
```

Erläuterung der Befehle und Parameter

`X2= oder Z2`	Endpunkt der Koordinaten in X oder Z
`ANG`	Winkel

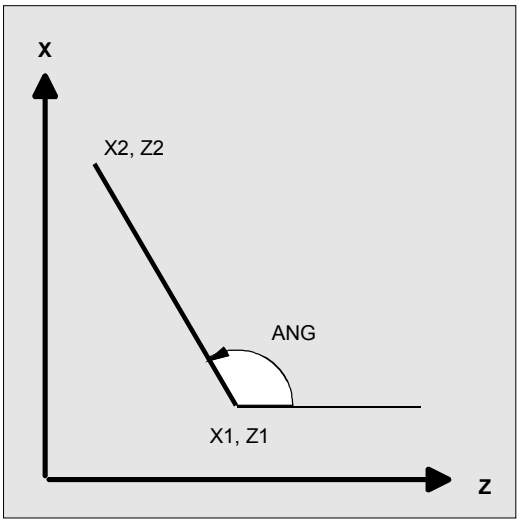
Maschinenhersteller

Der Name für Winkel (ANG), Radius (RND) und Fase (CHR) ist über MD einstellbar, siehe /FBFA/ FB ISO-Dialekte, Kap. 6.

Funktion

Der Endpunkt wird definiert durch Angabe

- des Winkels ANG und
- einer der beiden Koordinaten X2 oder Z2.



Programmierbeispiel

`N10 X5 Z70 F1000 G18`	Anfahren der Startposition
`N20 X88.8 ANG=110 oder (Z39.5 ANG=110)`	Gerade mit Winkelangabe
`N30 ...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.2 Zwei Geraden

Programmierung

```
ANG1…                oder  X1… Z1…
X3… Z3 ANG2…               X3… Z3…
```

Erläuterung der Befehle und Parameter

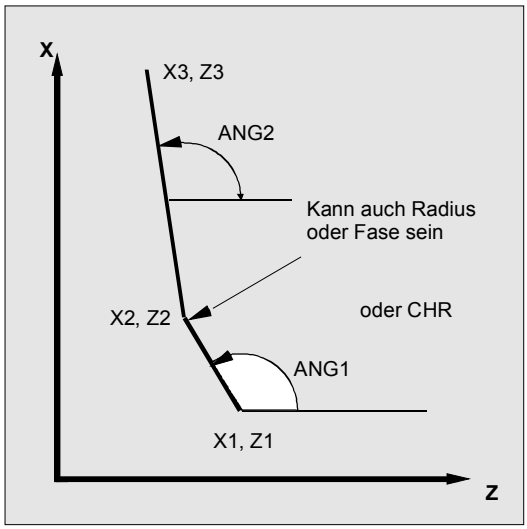
ANG1=	Winkel der ersten Geraden
ANG2=	Winkel der zweiten Geraden
CHR	Fase
X1, Z1=	Anfangskoordinaten
X2, Z2=	Schnittpunkt der beiden Geraden
X3=, Z3=	Endpunkt der zweiten Geraden

Maschinenhersteller

Der Name für Winkel (ANG), Radius (RND) und Fase (CHR) ist über MD einstellbar, siehe /FBFA/ FB ISO-Dialekte, Kap. 6.

Funktion

Der Schnittpunkt der beiden Geraden kann als Ecke, Rundung oder als Fase ausgeführt werden. Der Endpunkt der ersten der beiden Geraden kann durch Programmierung der Koordinaten oder durch Angabe des Winkels programmiert werden.



Programmierbeispiel

N10 X10 Z80 F1000 G18	Anfahren der Startposition
N20 ANG1=148.65 CHR=5.5	Gerade mit Winkel- u. Fasenangabe
N30 X85 Z40 ANG2=100	Gerade mit Winkel- u. Endpunktangabe
N40 ...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.3 Drei Geraden

Programmierung

```
X2… Z2…            oder  ANG1…
X3… Z3…                  X3… Z3… ANG2…
X4… Z4…                  X4… Z4…
```

Erläuterung der Befehle und Parameter

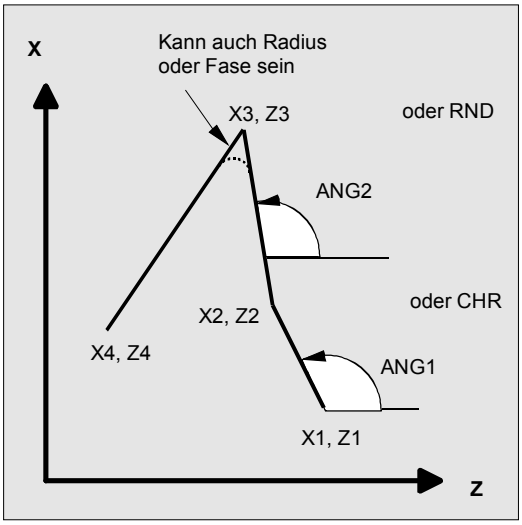
ANG, ANG2=	Winkel der ersten/zweiten Geraden relativ zur Abszisse
CHR	Fase
RND	Rundung
X1, Z1	Anfangskoordinaten der ersten Gerade
X2, Z2	Endpunktkoordinaten der ersten Geraden bzw. Anfangspunkt der zweiten Ger.
X3, Z3	Endpunktkoordinaten der zweiten Geraden bzw. Anfangspunkt der dritten Ger.
X4=, Z4=	Endpunktkoordinaten der dritten Geraden

Maschinenhersteller

Der Name für Winkel (ANG), Radius (RND) und Fase (CHR) ist über MD einstellbar, siehe /FBFA/ FB ISO-Dialekte, Kap. 6.

Funktion RND

Der Schnittpunkt der Geraden kann als Ecke, Rundung oder als Fase ausgeführt werden. Der Endpunkt der dritten Gerade muß immer kartesisch programmiert werden.



Programmierbeispiel

N10 X10 Z100 F1000 G18	Anfahren der Startposition
N20 ANG1=140 CHR=7,5	Gerade mit Winkel- u. Fasenangabe
N30 X80 Z70 ANG2=95.824 RND=10	Gerade auf Zwischenpunkt mit Winkel- u. Rundungsangabe
N40 X70 Z50	Gerade auf Endpunkt

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.4 Endpunktprogrammierung mit Winkel



Funktion

Erscheint in einem NC-Satz der Adressbuchstabe A, so dürfen zusätzlich keine, ein oder beide Achsen der aktiven Ebene programmiert sein.

Ist keine Achse der aktiven Ebene programmiert, so handelt es sich entweder um den ersten oder um den zweiten Satz eines Konturzuges, der aus zwei Sätzen besteht. Ist es der zweite Satz eines solchen Konturzuges, so bedeutet das, daß Start- und Endpunkt in der aktiven Ebene identisch sind. Der Konturzug besteht dann allenfalls aus einer Bewegung senkrecht zur aktiven Ebene.

Ist genau eine Achse der aktiven Ebene programmiert, so handelt es sich entweder um eine einzelne Gerade, deren Endpunkt eindeutig aus dem Winkel und der programmierten kartesischen Koordinate bestimmt ist, oder um den zweiten Satz eines aus zwei Sätzen bestehenden Konturzuges. Im zweiten Fall wird die fehlende Koordinate gleich der letzten erreichten (modalen) Position gesetzt.

Sind zwei Achsen der aktiven Ebene programmiert, handelt es sich um den den zweiten Satz eines Konturzuges, der aus zwei Sätzen besteht. Ging dem aktuellen Satz kein Satz mit Winkelprogrammierung ohne programmierte Achsen der aktiven Ebene voraus, so ist ein solcher Satz nicht zulässig.

Der Winkel A darf nur bei Linear- oder Splineinterpolation programmiert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9 Gewindeschneiden mit konstanter Steigung, G33

Programmierung am Beispiel Drehmaschine mit Längsachse Z und Planachse X

Zylindergewinde

```
G33    Z… K … SF=…*
```

Kegelgewinde

```
G33    X… Z… K… SF=…*
G33    X… Z… I… SF=…*
```

(K für Kegelwinkel <45°)
(I für Kegelwinkel >45)

Plangewinde

```
G33    X… I… SF=…*
```

* SF= muß nur für die Fertigung von mehrgängigen Gewinden programmiert werden

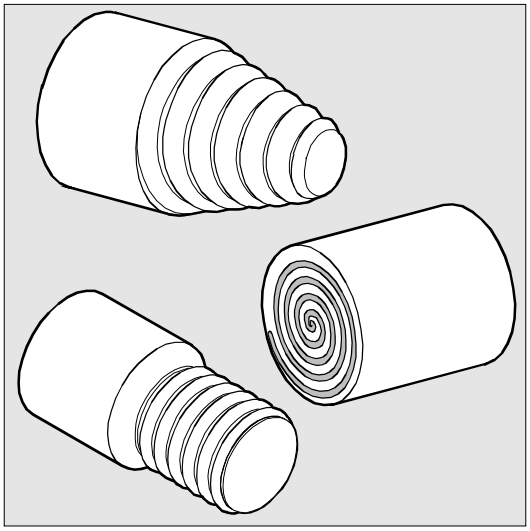
Erläuterung der Parameter

X Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
I K	Gewindesteigung (in Richtung X, Z)
SF==	Startpunktversatz, nur notwendig bei mehrgängigen Gewinden

Funktion

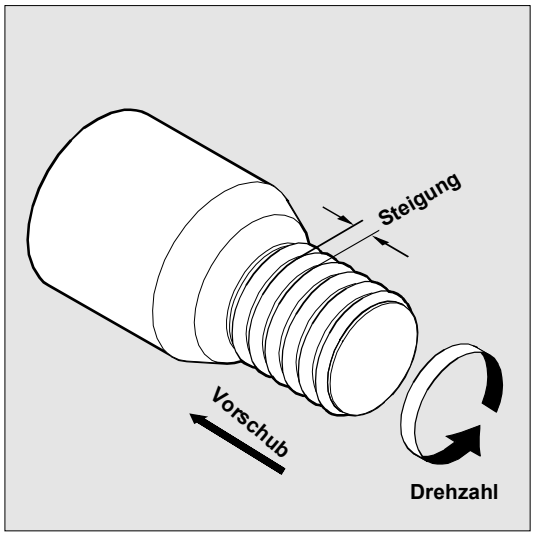
Mit G33 lassen sich folgende Gewindearten fertigen: Zylinder, Kegel- oder Plangewinde, ein- oder mehrgängig, als Rechts- oder Linksgewinde.

Technische Voraussetzung: drehzahlgeregelte Spindel mit Wegmeßsystem.



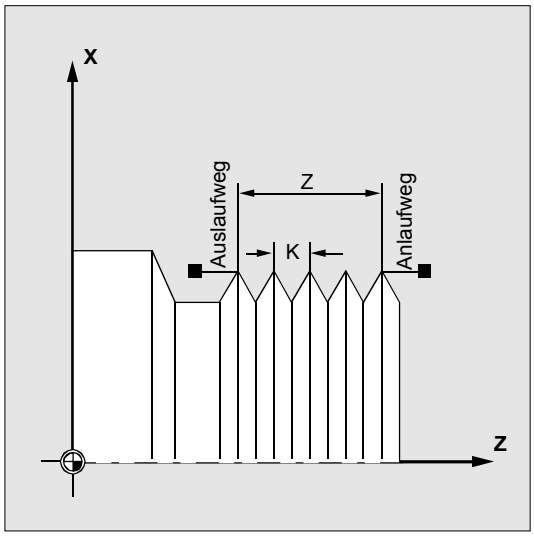
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf



Prinzipielle Vorgehensweise

Die Steuerung errechnet aus der programmierten Spindeldrehzahl und der Gewindesteigung den notwendigen Vorschub, mit dem der Drehstahl über die Gewindelänge in Längs- und/oder Planrichtung verfahren wird. Der Vorschub F wird bei G33 nicht berücksichtigt, die Begrenzung auf maximale Achsgeschwindigkeit (Eilgang) wird von der Steuerung überwacht.



Zylindergewinde

Das Zylindergewinde wird beschrieben durch Gewindelänge und Gewindesteigung.

Die Gewindelänge wird mit einer der kartesischen Koordinaten X, Y oder Z im Absolut- oder Kettenmaß eingegeben – bei der Bearbeitung auf Drehmaschinen vorzugsweise in Z-Richtung. Zusätzlich sind Anlauf- und Auslaufwege zu berücksichtigen, auf denen der Vorschub hochgefahren bzw. reduziert wird.

Die Gewindesteigung wird unter den Adressen I, J, K eingegeben, bei Drehmaschinen vorzugsweise mit K.

Dabei bedeuten:

I	Gewindesteigung in X-Richtung
J	Gewindesteigung in Y-Richtung
K	Gewindesteigung in Z-Richtung

Beispiel: K4 bedeutet 4 mm Steigung pro Umdrehung

Wertebereich der Steigung:
0.001 bis 2000.00 mm/Umdrehung

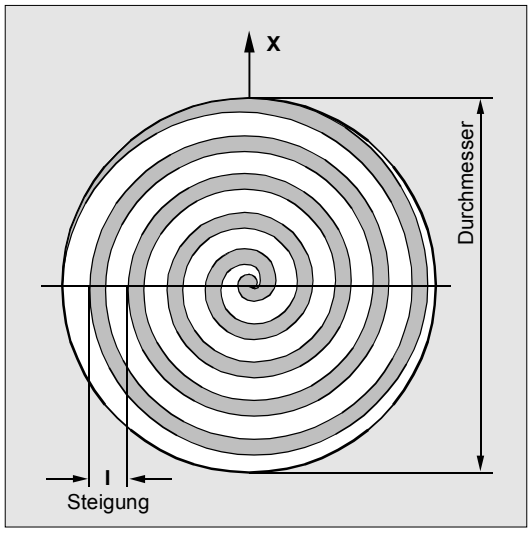
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Plangewinde

Das Plangewinde wird beschrieben durch

- Gewindedurchmesser, vorzugsweise in X-Richtung
- und Gewindesteigung, vorzugsweise mit I.

Ansonsten funktioniert die Vorgehensweise wie beim Zylindergewinde.



Kegelgewinde

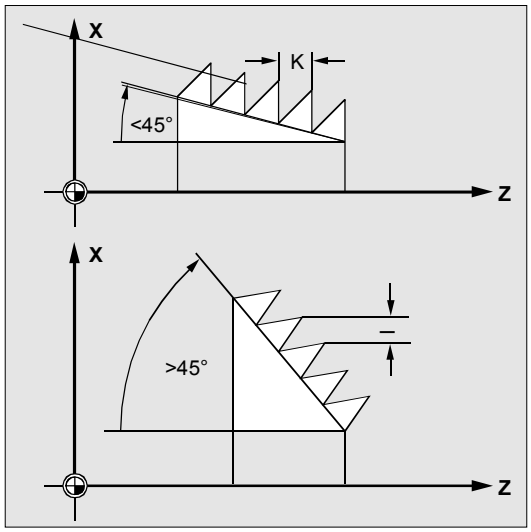
Das Kegelgewinde wird beschrieben durch den Endpunkt in Längs- und Planrichtung (Kegelkontur) und die Gewindesteigung.

Die Kegelkontur wird in kartesischen Koordinaten X, Y, Z im Bezugs- oder Kettenmaß eingegeben – bei der Bearbeitung auf Drehmaschinen vorzugsweise in X- und Z-Richtung. Zusätzlich sind Anlauf- und Auslaufwege zu berücksichtigen, auf denen der Vorschub hochgefahren bzw. reduziert wird.

Die Gewindesteigung wird unter den Adressen I, J, K eingegeben.
Bedeutung von I, J, K siehe Zylindergewinde.

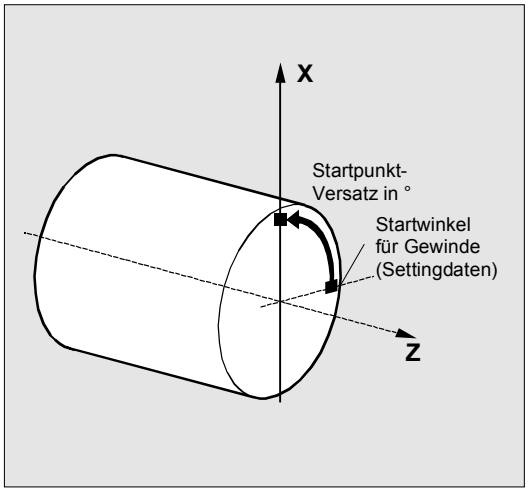
Die Angabe für die Steigung richtet sich nach dem Kegelwinkel (gerechnet von der Längsachse zum Kegelmantel).

Für Kegelwinkel <45°: Steigung in Längsrichtung, z.B. K
Für Kegelwinkel >45°: Steigung in Planrichtung, z.B. I
Bei Kegelwinkel = 45° können Sie I oder K angeben.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Startpunktversatz SF - Herstellung von mehrgängigen Gewinden
Gewinde mit versetzten Schnitten werden durch Angabe von zueinander versetzt liegenden Startpunkten im G33-Satz programmiert.



Der Startpunktversatz wird unter der Adresse SF= als absolute Winkelposition angegeben. Das zugehörige Settingdatum wird entsprechend verändert.

Beispiel: SF=45
Bedeutet: Startversatz 45°
Wertebereich: 0.0000 bis 359.999 Grad

Falls kein Startpunktversatz angegeben ist, wird der in den Settingdaten festgelegte "Startwinkel für Gewinde" verwendet.

Rechts-/Linksgewinde
Rechts- oder Linksgewinde werden über die Drehrichtung der Spindel eingestellt:

M3: Rechtslauf
M4: Linkslauf

Zusätzlich wird unter der Adresse S die gewünschte Drehzahl programmiert.

Der Spindeldrehzahl-Korrekturschalter darf während der Gewindeherstellung mit G33 nicht verändert werden (dynamische Drehzahländerung).

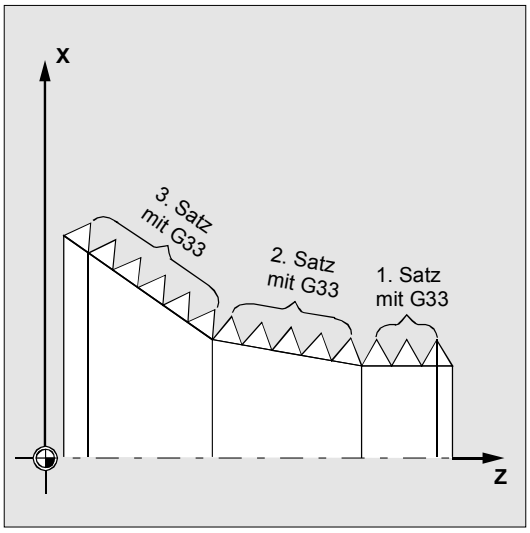
Der Vorschubkorrekturschalter hat im G33-Satz keine Funktion.

Einsatz einer lagegeregelten Spindel
Mit dem Befehl SPCON vor G33 kann das Gewinde im lagegeregelten Betrieb gefertigt werden.
Mehr Informationen zu SPCON in Kapitel 7.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

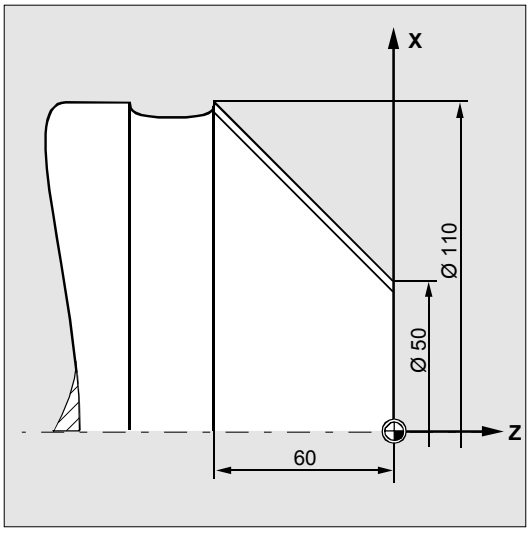
Gewindeketten

Sie können mit mehreren, nacheinander programmierten G33-Sätzen mehrere Gewindesätze zu einer Kette aneinanderreihen. Mit G64 Bahnsteuerbetrieb werden die Sätze durch vorausschauende Geschwindigkeitsführung so miteinander verbunden, daß keine Geschwindigkeitssprünge entstehen.
Mehr Informationen zu G64 in Kapitel 7.



Programmierbeispiel

Herstellung eines Kegelgewindes

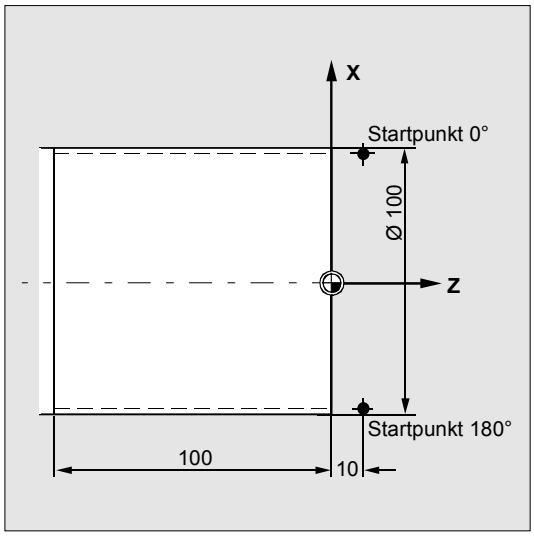


N10	G1 X50 Z0 S500 F100 M3	Startpunkt anfahren, Spindel einschalten
N20	G33 X110 Z-60 K4	Kegelgewinde: Endpunkt in X und Z, Steigung K in Z-Richtung, da Winkel <45°
N30	G0 Z0 M30	Wegfahren, Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Herstellung eines zweigängigen Zylindergewindes in versetzten Schnitten mit Startpunktversatz 180°.



N10	G1 G54 X99 Z10 S500 F100 M3	Nullpunktverschiebung, Startpunkt anfahren, Spindel einschalten
N20	G33 Z-100 K4	Zylindergewinde: Endpunkt in Z
N30	G0 X102	Rückzug auf Startposition
N40	G0 Z10	
N50	G1 X99	
N60	G33 Z-100 K4 SF=180	2. Schnitt: Startpunktversatz 180°
N70	G0 X110	Werkzeug wegfahren
N80	G0 Z10	Programmende
N90	M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9.1 Programmierbarer Einlauf- und Auslaufweg (ab SW 5)

Programmierung

```
DITS=Wert
DITE=Wert
```

Erläuterung der Parameter

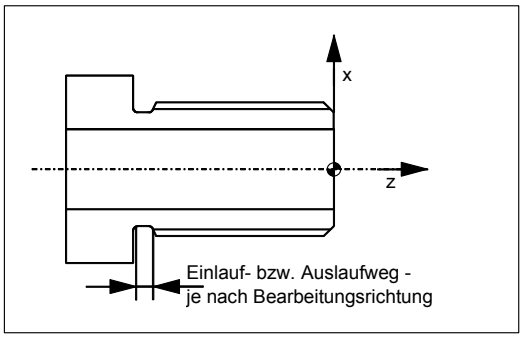
DITS	Gewinde-Einlaufweg
DITE	Gewinde-Auslaufweg
Wert	Angabe des Einlauf- bzw. Auslaufwegs: -1,0,...n

Funktion

Mit den Befehlen **DITS** (Displacement Thread Start) und **DITE** (Displacement Thread End) kann die Bahnrampe beim Beschleunigen und Bremsen vorgegeben werden, damit bei zu kurzem WZ-Ein- und Auslauf der Vorschub entsprechend angepaßt werden kann:

- **zu kurzer Einlaufweg**:
  Durch den Bund am Gewindeeinlauf ist wenig Platz für die WZ-Startrampe - diese muß deshalb über DITS kürzer vorgegeben werden.
- **zu kurzer Auslaufweg**:
  Durch den Bund am Gewindeauslauf ist wenig Platz für die WZ-Bremsrampe, wodurch **Kollisionsgefahr** zwischen Werkstück und Schneide besteht.
  Die WZ-Bremsrampe kann über DITE kürzer vorgegeben werden; trotzdem kann es zur Kollision kommen.
  Ausweg: Gewinde kürzer programmieren, Spindeldrehzahl reduzieren.

Unter DITS und DITE werden ausschließlich Wege – jedoch keine Positionen programmiert.



Maschinenhersteller (MH4.1)

Mit den Befehlen DITS und DITE korrespondiert das Settingdatum THREAD_RAMP_DISP[0,1], in das die programmierten Wege eingeschrieben werden:
siehe /FB/ V1 Vorschübe.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei sehr kleinem Einlauf- und/oder Auslaufweg wird die Gewindeachse stärker beschleunigt, als es die Projektierung vorsieht. Die Achse wird dann beschleunigungsmäßig überlastet.
Für den Gewindeeinlauf wird dann der Alarm 22280 "Programmierter Einlaufweg zu kurz" gemeldet (bei entsprechender Projektierung im MD 11411: ENABLE_ALARM_MASK). Der Alarm ist rein informativ und hat keine Auswirkungen auf die Teileprogramm-Abarbeitung.



Weitere Hinweise

- DITE wirkt am Gewindeende als Überschleifabstand. Damit wird eine stoßfreie Änderung der Achsbewegung erreicht.
- Mit dem Einwechseln eines Satzes mit dem Befehl DITS und/oder DITE in den Interpolator wird der unter DITS programmierte Weg in das SD 42010: THREAD_RAMP_DISP[0] und der unter DITE programmierte Weg in das SD 42010 THREAD_RAMP_DISP[1] übernommen.
- Der programmierte Einlaufweg wird entsprechend der aktuellen Einstellung (Inch, metrisch) behandelt.



Maschinenhersteller (MH4.2)

Wird vor oder im ersten Gewindesatz kein Einlauf-/Bremsweg programmiert, wird dieser aus dem aktuellen Inhalt vom SD 42010 bestimmt;
siehe Literatur: /FB/ V1 Vorschübe.
Über MD 10710: PROG_SD_RESET_SAVE_TAB kann eingestellt werden, daß der vom Teileprogramm geschriebene Wert bei RESET in das korrespondierende Settingdatum geschrieben wird. Die Werte bleiben somit über Power On erhalten.



Programmierbeispiel

```
N...
N40   G90  G0  Z100  X10  SOFT  M3  S500
N50   G33  Z50  K5  SF=180  DITS=1  DITE=3    ;Überschleifbeginn bei Z=53
N60   G0 X20
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.10 Linear pro-/degressive Gewindesteigungsänderung, G34, G35 (ab SW 5.2)

Programmierung

G34 X… Y… Z… I… J… K… F…	Progressive Gewindesteigungsänderung (Gewindeschneiden mit linear zunehmender Steigung)
G35 X… Y… Z… I… J… K… F…	Degressive Gewindesteigungsänderung (Gewindeschneiden mit linear abnehmender Steigung)

Erläuterung der Parameter

X Y Z	Endpunkte in kartesischen Koordinaten
I J K	Gewindesteigung (in Richtung X, Y, Z)
F	Gewindesteigungsänderung (in mm/U^2)

Funktion

Die Funktionen G34/G35 können zur Realisierung von selbstscherenden Gewinden eingesetzt werden.

Beide Funktionen G34 und G35 implizieren die Funktionalität von G33 und bieten zusätzlich die Möglichkeit unter F eine Steigungsänderung zu programmieren.

Ablauf

Ist die Anfangs- und Endsteigerung eine Gewindes bekannt, dann kann die zu programmierende Gewindesteigungsänderung nach folgender Gleichung berechnet werden:

$$F = \frac{|k^2_e - k^2_a|}{2 * I_G} \quad [mm/U^2]$$

Dabei bedeuten:

ke Gewindesteigung der Achszielpunktkoordinate
[mm/U]

ka Gewindeanfangssteigung (unter I, J, K progr.)
[mm/U]

IG Gewindelänge in [mm]

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

N1608 M3 S10	;Spindeldrehzahl
N1609 G0 G64 Z40 X216	;Startpunkt anfahren und Gewinde
N1610 G33 Z0 K100 SF=R14	;mit konstanter Steigung 100mm/U
N1611 G35 Z-200 K100 F17.045455	;Steigungsabnahme 17.0454 mm/U^2 ;Steigung am Satzende 50mm/U
N1612 G33 Z-240 K50	;Gewindesatz ohne Ruck fahren
N1613 G0 X218	;
N1614 G0 Z40	;
N1615 M17	;

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.11 Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter, G331, G332

Programmierung

```
G331  X… Y… Z… I… J… K…        (Gewindebohren)
G332  X… Y… Z… I… J… K…        (Gewindebohren Rückzug)
```

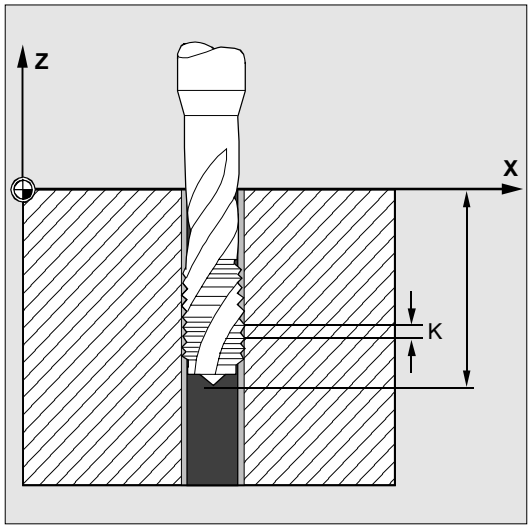
Erläuterung der Parameter

X Y Z	Bohrtiefe (Endpunkt) in einer kartesischen Koordinate
I J K	Gewindesteigung (in Richtung X, Y, Z)

Funktion

Mit G331/G332 können Sie Gewinde ohne Ausgleichsfutter bohren.
Technische Voraussetzung: lagegeregelte Spindel mit Wegmeßsystem

Ablauf



Die Spindel muß mit SPOS/SPOSA für das Gewindebohren vorbereitet sein. Mehr Informationen hierzu in Kapitel 7.

G331: Gewindebohren
Die Bohrung wird beschrieben durch Bohrtiefe (Endpunkt des Gewindes) und Gewindesteigung.

G332: Rückzugsbewegung
Diese Bewegung wird mit derselben Steigung beschrieben wie die G331-Bewegung. Die Richtungsumkehr der Spindel erfolgt automatisch.

Bohrtiefe, Gewindesteigung
Bohrung in X-Richtung, Gewindesteigung I
Bohrung in Y-Richtung, Gewindesteigung J
Bohrung in Z-Richtung, Gewindesteigung K
Wertebereich der Steigung:
±0.001 bis 2000.00 mm/Umdrehung

Rechts-/Linksgewinde
Rechts- oder Linksgewinde werden im Achsbetrieb über das Vorzeichen der Steigung festgelegt:
Positive Steigung, Rechtslauf (wie M3)
Negative Steigung, Linkslauf (wie M4)

Zusätzlich wird unter der Adresse S die gewünschte Drehzahl programmiert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Beide Funktionen sind modal wirksam.
Die Spindel arbeitet nicht im Achsbetrieb, sondern als lagegeregelte Spindel. Die Informationen zur Handhabung der lagegeregelten Spindel finden Sie in Kapitel 5.

Programmierbeispiel

Nach G332 (Rückzug) kann mit G331 das nächste Gewinde gebohrt werden.

N10	SPOS[n]=0	Gewindebohren vorbereiten
N20	G0 X0 Y0 Z2	Startpunkt anfahren
N30	G331 Z-50 K-4 S200	Gewindebohren, Bohrtiefe 50, Steigung K negativ = Spindeldrehrichtung Linkslauf
N40	G332 Z3 K-4	Rückzug, automatische Richtungsumkehr
N50	G1 F1000 X100 Y100 Z100 S300 M3	Spindel arbeitet wieder im Spindelbetrieb
N60	M30	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.12 Gewindebohren mit Ausgleichsfutter, G63

Programmierung

```
G63    X… Y… Z…
```

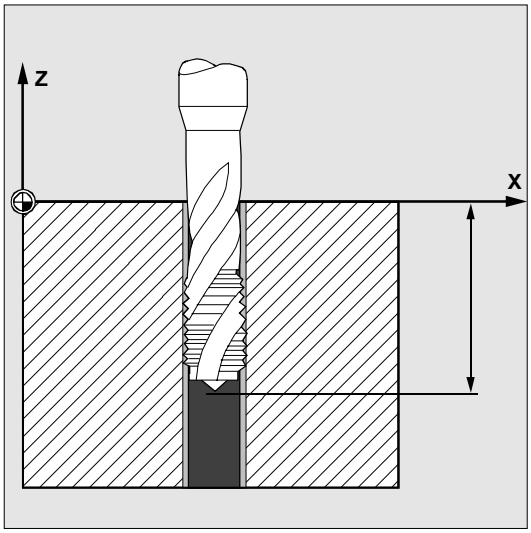
Erläuterung der Parameter

X Y Z	Bohrtiefe (Endpunkt, in kartesischen Koordinaten angegeben)

Funktion

Mit G63 können Sie Gewinde mit Ausgleichsfutter bohren.
Über das Ausgleichsfutter werden auftretende Wegdifferenzen ausgeglichen.

Ablauf



Gewindebohren
Programmiert werden

- Bohrtiefe in kartesischen Koordinaten
- Spindeldrehzahl und -richtung
- Vorschub

Rückzugsbewegung
Programmierung ebenfalls mit G63, jedoch mit umgekehrter Spindeldrehrichtung.

Vorschubgeschwindigkeit

Der programmierte Vorschub muß zum Verhältnis Drehzahl und Gewindesteigung des Gewindebohrers passen.

Faustformel:
Vorschub F in mm/min = Spindeldrehzahl S in U/min x Gewindesteigung in mm/U

Sowohl der Vorschub- als auch der Spindeldrehzahl-Korrekturschalter werden mit G63 auf 100% festgesetzt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

G63 ist satzweise wirksam.

Programmierbeispiel

Gewindebohren mit Ausgleichsfutter:
In diesem Beispiel soll ein M5-Gewinde gebohrt werden. Die Steigung eines M5-Gewindes beträgt 0,8 (nach Tabelle).

Bei der gewählten Drehzahl 200 U/min beträgt der Vorschub F 160 mm/min.

N10	G1 X0 Y0 Z2 S200 F1000 M3	Startpunkt anfahren, Spindel einschalten
N20	G63 Z-50 F160	Gewindebohren, Bohrtiefe 50
N30	G63 Z3 M4	Rückzug, programmierte Richtungsumkehr
N40	M30	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.13 Stop bei Gewindeschneiden, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS

Programmierung

```
LFON                                          ; aus der Bahntangente (Standard)
LFOF                                          ; aus der aktiven Arbeitsebene
LFTXT                                         ; der POLFMASK Achse ab SW 5
LFWP                                          ; mehrere ab SW 6
LFPOS                                         ; ab SW 7
DILF
POLF[Geoachsname | Maschinenachsname]=
POLFMASK(Achsname1, ...)
POLFMLIN
```

Erläuterung der Parameter

LFON	Schnellrückzug für Gewindeschneiden (G33) freigeben
LFOF	Schnellrückzug für Gewindeschneiden (G33) sperren
DILF	Rückzugsweg (Länge) festlegen
ALF	Rückzugsrichtung für die auszuführende Ebene (LFTXT) festlegen
LFWP	Rückzugsrichtung in der Arbeitsebene G17, G18, G19
LFPOS	Rückzugsrichtung auf die mit POLF programmierte Position
POLF	absolute Rückzugsposition der Achse, mit IC(Wert) auch inkrementell
POLFMASK	Freigabe der Achsen für den unabhängigen Rückzug auf Absolutposition
POLFMLIN	Freigabe der Achsen für den Rückzug auf Absolutposition im linearen Zusammenhang. S. auch FB3, M3

Funktion

Die Funktion bewirkt eine zerstörungsfreie Unterbrechung beim Gewindeschneiden (G33). Die Funktion kann nicht bei Gewindebohren (G33) verwendet werden. Bei gemischter Anwendung der beiden G33 Funktionen ist die Verhaltensweise bei NC-Stop/NC-Reset über Maschinendatum parametrierbar.

Auslösekriterien für den Rückzug

- Schnelle Eingänge, programmierbar mit SETINT LIFTFAST (wenn Option LIFTFAST freigegeben)
- NC-Stop/NC-Reset

Wird der schnelle Rückzug mit LFON freigegeben, wirkt er bei jeder Rückzugsbewegung

Rückzugsweg (DILF)

Der Rückzugsweg kann durch Maschinendatum oder durch Programmierung festgelegt werden. Nach NC-Reset ist immer der Wert in MD 21200: LIFTFAST_DIST aktiv.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rückzugsrichtung (ALF bis SW 4.2)
Die Rückzugsrichtung wird innerhalb der Gewindebearbeitung bestimmt. Der Rückzug erfolgt immer rechtwinklig zur Bearbeitungsrichtung. **ALF** wirkt nicht.

Rückzugsrichtung (ALF ab SW 4.3)
Die Rückzugsrichtung wird in Verbindung mit **ALF** mit folgenden Schlüsselworten gesteuert:

- **LFTXT**
  Die Ebene, in welcher die Schnellabhebebewegung ausgeführt wird, wird aus der Bahntangente und der Werkzeugrichtung errechnet (Standardeinstellung).
- **LFWP**
  Die Ebene, in welcher die Schnellabhebebewegung ausgeführt wird, ist die aktive Arbeitsebene.
- **LFPOS (ab SW 5)**
  Rückzug der mit POLFMASK bekannt gemachten Achse auf die mit POLF programmierte absolute Achsposition.
  S. auch NC-geführtes Rückziehen in: Funktionsbeschreibung M3.
  Mehrere Achsen (ab SW 6), mehrerer Achsen im linearen Zusammenhang (ab SW 7). ALF hat hier keinen Einfluß auf die Abheberichtung.

In der Ebene der Rückzugsbewegung wird wie bisher mit ALF die Richtung in diskreten Schritten von 45 Grad programmiert. Bei **LFTXT** ist für ALF=1 der Rückzug in Werkzeugrichtung festgelegt.
Bei **LFWP** ergibt sich die Richtung in der Arbeitsebene nach folgender Zuordnung:

- **G17**: X/Y-Ebene ALF=1 Rückzug in X-Richtung
  ALF=3 Rückzug in Y-Richtung
- **G18**: Z/X-Ebene ALF=1 Rückzug in Z-Richtung
  ALF=3 Rückzug in X-Richtung
- **G19**: Y/Z-Ebene ALF=1 Rückzug in Y-Richtung
  ALF=3 Rückzug in Z-Richtung

Rückzugsgeschwindigkeit
Rückzug mit maximaler Achsgeschwindigkeit.
Über Maschinendatum projektierbar.
Es wird mit den maximal zulässigen Beschleunigungs- / Ruckwerten verfahren; diese sind über Maschinendatum projektierbar.



Weitere Hinweise

Defaulteinstellungen für NC-Reset und/oder NC-Start in MD 20150: GCODE_RESET_VALUES

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LFON bzw. LFOF können immer programmiert werden, die Auswertung erfolgt ausschließlich beim Gewindeschneiden (G33).
POLF mit POLFMASK/POLFMLIN sind nicht auf den Einsatz bei Gewindeschneiden beschränkt.
Siehe M3.

Programmierbeispiele

Beispiel 1

N55	M3 S500 G90 **G18**	Aktive Bearbeitungsebene
...		
N65	MSG ("Gewindeschneiden")	
MM_THREAD:		
N67	$AC_LIFTFAST=0	Vor Beginn des Gewindes zurücksetzen
N68	G0 Z5	
N68	X10	
N70	G33 Z30 K5 **LFON DILF=10 LFWP ALF=3**	Schnellrückzug für Gewindeschneiden freigeben
	Rückzugsweg =10mm , Rückzugsebene Z/X (wegen G18) Rückzugsrichtung -X (mit ALF=3 Rückzugsrichtung +X)	
N71	G33 Z55 X15 K5	
N72	G1	Gewindeschneiden abwählen
N69	IF $AC_LIFTFAST GOTOB MM_THREAD	Wenn Gewindeschneiden unterbrochen wurde
N90	MSG("")	
...		
N70 M30		

Beispiel 2

N55	M3 S500 G90 G0 X0 Z0	
...		
N87	MSG ("Gewindebohren")	
N88	**LFOF**	Schnellrückzug vor Gewindebohren ausschalten.
N89	CYCLE...	Gewindebohrzyklus mit G33
N90	MSG ("")	
...		
N99	M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel 3	**Hier wird bei einem Stop die Bahninterpolation von X unterdrückt und statt dessen eine Bewegung mit max. Geschwindigkeit auf die Postion POLF[X] interpoliert. Die Bewegung der anderen Achsen wird weiterhin durch die programmierte Kontur bzw. die Gewindesteigung und die Spindeldrehzahl bestimmt.**
N10 G0 G90 X200 Z0 S200 M3	
N20 G0 G90 X170	
N22 POLF[X]=210 **LFPOS**	
N23 **POLFMASK(X)**	Aktivieren (freigeben)des Schnellabhebens von Achse X
N25 G33 X100 I10 **LFON**	
N30 X135 Z-45 K10	
N40 X155 Z-128 K10	
N50 X145 Z-168 K10	
N55 X210 I10	
N60 G0 Z0 **LFOF**	
N70 POLFMASK()	Abheben für alle Achsen sperren
M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.14 Festpunkt anfahren, G75

Programmierung

```
G75 FP=     X1=0 Y1=0 Z1=0 U1=0  …
```

Erläuterung der Parameter

FP=	Nummer des Festpunktes, der angefahren werden soll
X1= Y1= Z1=	Maschinenachsen, die zum Festpunkt verfahren werden sollen

Funktion

Mit G75 können Festpunkte, wie Werkzeugwechselpunkte, Beladepunkte, Palettenwechselpunkte etc., angefahren werden.

Die Positionen der einzelnen Punkte sind im Maschinenkoordinatensystem bestimmt und in den Maschinenparametern abgelegt.

So können Sie diese Positionen aus jedem NC-Programm unabhängig von aktuellen Werkzeug- oder Werkstückpositionen anfahren.

Ablauf

Das Anfahren von Festpunkten wird beschrieben durch Festpunkt und Achsen, die zum Festpunkt FP verfahren werden sollen.

Nummer der Festpunktes FP=…
Falls keine Festpunktnummer angegeben ist, wird automatisch Festpunkt 1 angefahren.

Pro Maschinenachse können 2 Festpunktpositionen in den Maschinenparametern bestimmt werden.

Maschinenachsadressen X1, Y1 …
Hier geben Sie die Achsen mit Wert 0 an, mit denen der Punkt gleichzeitig angefahren werden soll. Jede Achse fährt mit der maximalen axialen Geschwindigkeit.

Weitere Hinweise

G75 ist satzweise wirksam.
Beim Festpunktanfahren muß die kinematische Transformation abgewählt sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Der Werkzeugwechselpunkt ist ein fester Punkt, der mit den Maschinendaten festgelegt wird.
Mit G75 kann dieser Punkt aus jedem NC-Programm angefahren werden.

N10	G75 FP=2 X1=0 Y1=0 Z1=0	Festpunkt 2 in X, Y und Z abfahren, z.B. für Werkzeugwechsel
N20	G75 X1=0	Festpunkt X1 anfahren
N30	M30	Programmende

Weitere Hinweise

Ab SW 5.3:
Bei G75 "Festpunkt anfahren“ werden alle Korrekturwerte (DRF, externe NV und überlagerte Bewegung) herausgefahren. Der Festpunkt entspricht dem Istwert im MKS.
Änderungen der DRF und ext.ernen Nullpunktverschiebung, während der G75-Satz im Vorlauf und Hauptlauf ist, werden nicht herausgefahren. Der Anwender sollte dies durch STOPRE vor dem G75 Satz verhindern.

4.15 Fahren auf Festanschlag, FXS, FXST, FXSW

Programmierung

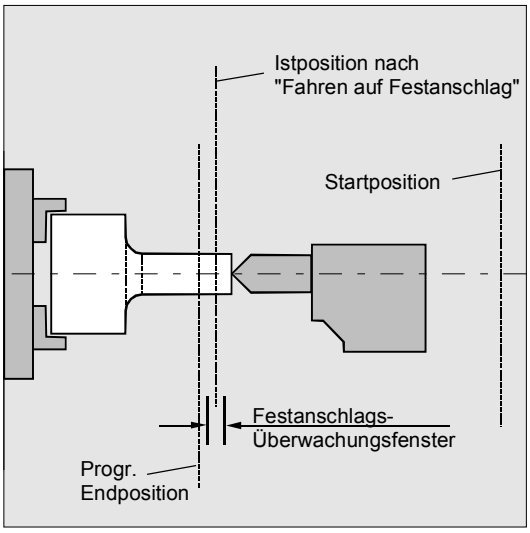
```
FXS[Achse]=…
FXST[Achse]=…
FXSW[Achse]=…
```

Erklärung

FXS	Funktion ”Fahren auf Festanschlag” an-/abwählen 1 = anwählen; 0 = abwählen
FXST	Klemmoment einstellen Angabe in % vom maximalen Moment des Antriebs; Angabe optional
FXSW	Fensterbreite für Festanschlag-Überwachung in mm, inch oder Grad; Angabe optional
[Achse]	Maschinenachsnamen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion



Mit Hilfe der Funktion ”Fahren auf Festanschlag” (FXS = Fixed Stop) ist es möglich, definierte Kräfte für das Klemmen von Werkstücken aufzubauen, wie sie z.B. bei Reitstöcken, Pinolen und Greifern notwendig sind. Außerdem können mit der Funktion mechanische Referenzpunkte angefahren werden. Bei hinreichend reduziertem Moment sind auch einfache Meßvorgänge möglich, ohne daß ein Taster angeschlossen werden muß.
Die Funktion ”Fahren auf Festanschlag” kann für Achsen und als Achsen fahrbare Spindeln eingesetzt werden.

Ab SW 5

Bei Anwendungen kann der Anschlagsalarm vom Teileprogramm her unterdrückt werden, indem in einem Maschienendatum der Alarm maskiert wird und mit NEWCONF das MD wirksam gesetzt wird. Die Befehle zum Fahren auf Festanschlag können aus Synchronaktionen/Technologiezyklen heraus aufgerufen werden. Die Aktivierung kann auch ohne Bewegung erfolgen, das Moment wird sofort begrenzt. Sobald die Achse sollwertseitig bewegt wird, wird auf Anschlag überwacht.

Anstiegsrampe SW 5

Über MD kann eine Anstiegsrampe für die neue Momentgrenze definiert werden, um ein sprunghaftes Einstellen der Momentgrenze (z.B. beim Eindrücken einer Pinole zu vermeiden.

Link- und Containerachsen SW 5

Fahren auf Festanschlag ist auch zulässig für
- Linkachsen
- Containerachsen.

Der Zustand der zugeordneten Maschinenachse bleibt über Containerswitch hinweg erhalten.

Literatur: /FB/ B3, Mehrere Bedientafeln und NCUs. Dies gilt auch für modale Momentenbegrenzung mit FOCON. (S. Fahren mit begrenztem Moment/Kraft)

Ablauf

Die Befehle sind modal wirksam. Die Adressen FXST und FXSW sind optional: Erfolgt keine Angabe, gilt jeweils der zuletzt programmierte Wert bzw. der im entsprechenden Maschinendatum eingestellte Wert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller (MH4.3)

Programmiert werden Maschinenachsen (X1, Y1, Z1 usw.). (Siehe Angaben des Maschinenherstellers.)

Fahren auf Festanschlag aktivieren FXS=1

Die Bewegung zum Zielpunkt kann als Bahn- oder Positionierachsbewegung beschrieben werden. Bei Positionierachsen ist die Funktion auch über Satzgrenzen hinaus möglich.

Fahren auf Festanschlag kann auch für mehrere Achsen gleichzeitig und parallel zur Bewegung anderer Achsen stattfinden. Der Festanschlag muß zwischen Start- und Zielposition liegen.

Beispiel:

```
X250 Y100 F100 FXS[X1]=1 FXST[X1]=12.3 FXSW[X1]=2
```

Bedeutet:
Achse X1 wird mit Vorschub F100 (Angabe optional) auf Zielposition X=250 mm gefahren. Das Klemmoment beträgt 12.3% vom maximalen Antriebsmoment, die Überwachung erfolgt in einem Fenster der Breite 2 mm.

Sobald die Funktion "Fahren auf Festanschlag" für eine Achse/Spindel aktiviert wurde, darf für diese Achse keine neue Position programmiert werden.

Spindeln müssen vor Anwahl der Funktion in den lagegeregelten Betrieb geschaltet werden.

Nachdem der Festanschlag erreicht ist,

- wird der Restweg gelöscht und der Lagesollwert nachgeführt,
- steigt das Antriebsmoment bis zum programmierten Grenzwert FXSW an und bleibt dann konstant,
- wird die Überwachung des Festanschlags innerhalb der gegebenen Fensterbreite aktiv.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aktivieren aus Synchronaktionen (SW 5)

Beispiel:
Wenn das erwartete Ereignis ($R1) eintrifft und Fahren auf Festanschlag nicht schon läuft, soll FXS für Achse Y aktiviert werden. Das Moment soll 10% des Nennmomentes betragen. Für die Breite des Überwachungsfensters gilt der Vorbesetzungswert.

```
N10 IDS=1 WHENEVER (($R1=1) AND ($AA_FXS[Y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1 FXST[Y]=10
```

Das normale Teileprogramm muß dafür sorgen, daß $R1 zum gewünschten Zeitpunkt gesetzt wird.

Funktion deaktivieren FXS=0
Die Abwahl der Funktion löst einen Vorlauf-Stop aus.
Im Satz mit FXS=0 dürfen und sollen Verfahrbewegungen stehen.

Beispiel:
```
X200 Y400 G01 G94 F2000 FXS[X1] = 0
```
Bedeutet:
Achse X1 wird von Festanschlag auf Position X= 200 mm zurückgezogen.
Alle weiteren Angaben sind optional.

⚠ *Die Verfahrbewegung auf Rückzugsposition muß vom Festanschlag wegführen, sonst sind Anschlag- oder Maschinenbeschädigung möglich.*

Der Satzwechsel erfolgt nach Erreichen der Rückzugsposition. Wird keine Rückzugsposition angegeben, findet der Satzwechsel sofort nach dem Abschalten der Momentenbegrenzung statt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Deaktivieren aus Synchronaktionen (SW 5)

Die Abwahl kann aus einer Synchronaktion erfolgen.
Beispiel:
Wenn ein erwartetes Ereignis vorliegt ($R3) und der Zustand „Anschlag angefahren“ (Systemvariable $AA_FXS) besteht, soll FXS abgewählt werden.

```
N13 IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1))
DO FXS[Y]=0 FA[Y]=1000 POS[Y]=0
```

Klemmoment FXST, Überwachungsfenster FXSW

Eine programmierte Momentenbegrenzung FXST wirkt ab Satzbeginn, d.h., auch das Anfahren des Anschlags erfolgt mit reduziertem Moment.

⚠ *Das Fenster muß so gewählt werden, daß nur ein Wegbrechen des Anschlags zum Ansprechen der Festanschlagsüberwachung führt.*

FXST und FXSW können zu einem beliebigen Zeitpunkt im Teileprogramm programmiert bzw. geändert werden.

Beispiel:
```
FXST[X1]=34.57
FXST[X1]=34.57 FXSW[X1]=5
FXSW[X1]=5
```

Die Änderungen werden vor Verfahrbewegungen, die im gleichen Satz stehen, wirksam.

Wird ein neues Festanschlags-Überwachungsfenster programmiert, so ändert sich nicht nur die Fensterbreite, sondern auch der Bezugspunkt für die Fenstermitte, wenn sich die Achse vorher bewegt hat. Die Istposition der Maschinenachse bei Änderung des Fensters ist die neue Fenstermitte.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Weitere Hinweise

Kombinierbarkeit
”Messen mit Restweglöschen” (Befehl ”MEAS”) und ”Fahren auf Festanschlag” können nicht gleichzeitig in einem Satz programmiert werden.

Ausnahme:
Eine Funktion wirkt auf eine Bahnachse und die andere auf eine Positionierachse, oder beide wirken auf Positionierachsen.

Konturüberwachung
Während ”Fahren auf Festanschlag” aktiv ist, erfolgt keine Konturüberwachung.

Positionierachsen
Bei ”Fahren auf Festanschlag” mit POSA-Achsen wird der Satzwechsel unabhängig von der Festanschlagsbewegung durchgeführt.

Einschränkung
Fahren auf Festanschlag ist nicht möglich

- bei hängenden Achsen
  (ab SW 2.2 bei 840D mit 611D möglich)
- Gantry-Achsen,
- für konkurrierende Positionierachsen, die ausschließlich von der PLC gesteuert werden (die Anwahl von FXS muß aus dem NC-Programm erfolgen).
- Wird die Momentengrenze zu weit abgesenkt, kann die Achse der Sollwertvorgabe nicht mehr folgen, der Lageregler geht in die Begrenzung und die Konturabweichung steigt an. In diesem Betriebszustand kann es bei Erhöhung der Momentengrenze zu ruckartigen Bewegungen kommen.
  Um sicherzustellen das die Achse noch folgen kann, ist zu kontrollieren daß die Konturabweichung nicht größer ist als bei unbegrenztem Moment.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.16 Spezielle Drehfunktionen

4.16.1 Lage des Werkstückes

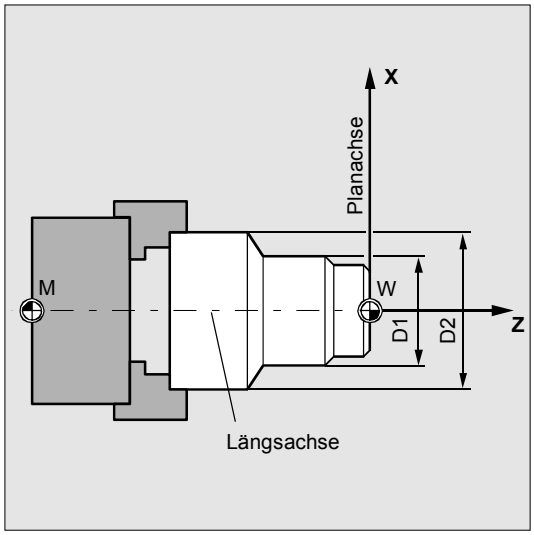
Koordinatensystem

Die beiden aufeinander senkrecht stehenden Geometrieachsen werden üblicherweise bezeichnet als:

- Längsachse = Z-Achse (Abszisse)
- Planachse = X-Achse (Ordinate)

Für die Planachse erfolgen die Maßangaben im allgemeinen als Durchmesserangaben (doppeltes Wegmaß gegenüber den anderen Achsen).

Welche Geometrieachse als Planachse dient, ist im Maschinendatum festzulegen.

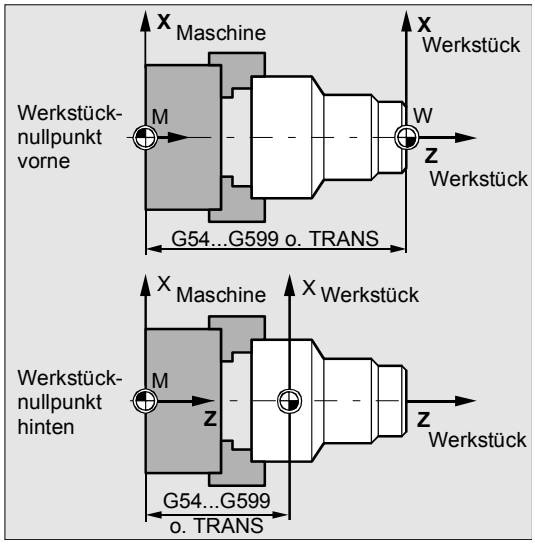


Nullpunkte

Sowohl Maschinen- als auch Werkstück-Nullpunkt liegen auf Drehmitte. Die einstellbare Verschiebung in der X-Achse ergibt sich damit zu Null.

Während der Maschinen-Nullpunkt fest vorgegeben ist, können Sie die Lage des Werkstück-Nullpunkts auf der Längsachse frei wählen. Im allgemeinen liegt der Werkstück-Nullpunkt an der Vorder- oder Hinterseite des Werkstücks.

Der Aufruf für die Lage des Werkstück-Nullpunkts erfolgt mit den Befehlen G54 bis G599 bzw. TRANS.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.16.2 Maßangaben für: Radius, Durchmesser, DIAMON, DIAMOF, DIAM90

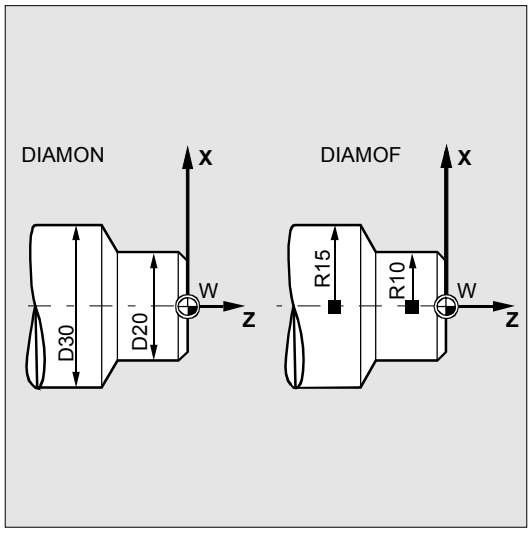
Programmierung

```
DIAMON
DIAMOF
DIAM90 (ab SW 4.4)
```

Erklärung

	Bezugsmaßangabe (G90)	*Kettenmaßangabe (G91)*
DIAMOF	Radius (Grundeinstellung siehe Maschinenhersteller)	Radius
DIAMON	Durchmesser	Durchmesser
DIAM90	Durchmesser	Radius

Funktion



Mit der freien Wahl zwischen Durchmesser- und Radiusangaben können Sie die Maßangaben ohne Umrechnung direkt aus der technischen Zeichnung übernehmen.
Nach Einschalten von DIAMON/DIAM90 erfolgt die Maßangabe für die festgelegte Planachse als Durchmesser.
Die Durchmesserwerte gelten für folgende Daten:

- Istwertanzeige der Planachse im Werkstückkoordinatensystem
- JOG-Betrieb: Inkremente für Schrittmaß und Handradfahren
- Programmierung:
  Endpositionen, unabhängig von G90/G91
  Interpolationsparameter bei G2/G3, falls diese mit AC absolut programmiert sind
- Istwerte lesen im Werkstückkoordinatensystem bei `MEAS, MEAW, $P_EP[X], $AA_IW[X]` (siehe "Arbeitsvorbereitung")

Durch die Programmierung von DIAMOF können Sie jederzeit auf Radius als Maßangabe umschalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Ab SW 4.4 wird mit dem Befehl DIAM90 für G90 die Durchmesserprogrammierung und für G91 die Radiusprogrammierung eingestellt.

Nach dem Einschalten von DIAM90 wird unabhängig von der Verfahrart (G90/G91) der Istwert der Planachse immer als Durchmesser angezeigt. Das gilt auch für das Lesen der Istwerte im Werkstückkoordinatensystem bei MEAS, MEAW, $P_EP[x] und $AA_IW[x].

Programmierbeispiel

`N10 G0 X0 Z0`	Startpunkt anfahren
`N20 DIAMOF`	Durchmessereingabe aus
`N30 G1 X30 S2000 M03 F0.7`	X-Achse = Planachse; Radiusangabe aktiv Fahren auf Radius-Position X30
`N40 DIAMON`	Durchmesserangabe aktiv,
`N50 G1 X70 Z-20`	Fahren auf Durchmesserposition X70 und Z–20
`N60 Z-30`	
`N70 DIAM90`	Durchmesserprogrammierung für Bezugsmaß und Radiusprogrammierung für Kettenmaß
`N80 G91 X10 Z-20`	Kettenmaß
`N90 G90 X10`	Bezugsmaß
`N100 M30`	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.17 Fase, Rundung



Programmierung

```
CHF=…
CHR=…
RND=…
RNDM=…
FRC=…
FRCM=…
```



Erläuterung der Befehle

CHF=…	Konturecke anfasen Wert = Länge der Fase (Maßeinheit entsprechend G70/G71)
CHR=…	Konturecke anfasen (ab SW 3.5). Programmierung der Fase in der ursprünglichen Bewegungsrichtung. Wert = Breite der Fase in der Bewegungsrichtung (Maßeinheit wie oben)
RND=…	Konturecke verrunden Wert = Radius der Rundung (Maßeinheit entsprechend G70/G71)
RNDM=…	Modales Verrunden: mehrere aufeinanderfolgende Konturecken gleichartig verrunden. Wert = Radius der Rundungen (Maßeinheit entsprechend G70/G71) 0: Modales Verrunden ausschalten
FRC=…	Satzweiser Vorschub für Fase/Verrundung Wert = Vorschub in mm/min (G94) bzw. mm/Umdr (G95); FRC > 0
FRCM=…	Modaler Vorschub für Fase/Verrundung Wert = Vorschub in mm/min (G94) bzw. mm/Umdr (G95) 0: Unter F programmierter Vorschub für die Fase/Rundung aktiv



Funktion

In eine Konturecke können Sie folgende Elemente einfügen:

- Fase oder
- Rundung

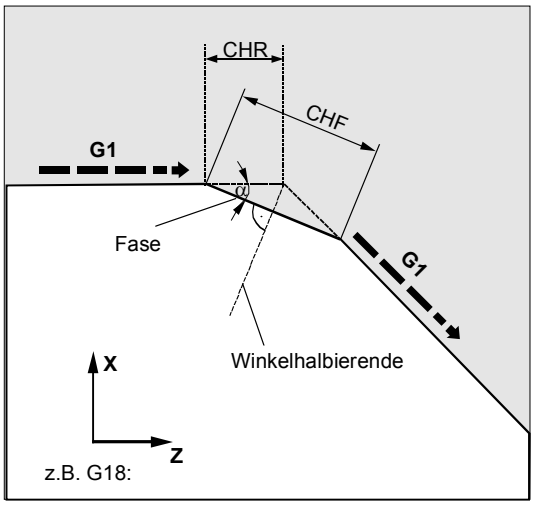
Wollen Sie mehrere Konturecken hintereinander gleichartig verrunden, so erreichen Sie dies mit RNDM "Modales Verrunden".
Den Vorschub für die Fase/Rundung können Sie mit FRC (satzweise) oder FRCM (modal) programmieren.
Sind FRC/FRCM nicht programmiert, gilt der normale Bahnvorschub F.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Fase, CHF/CHR

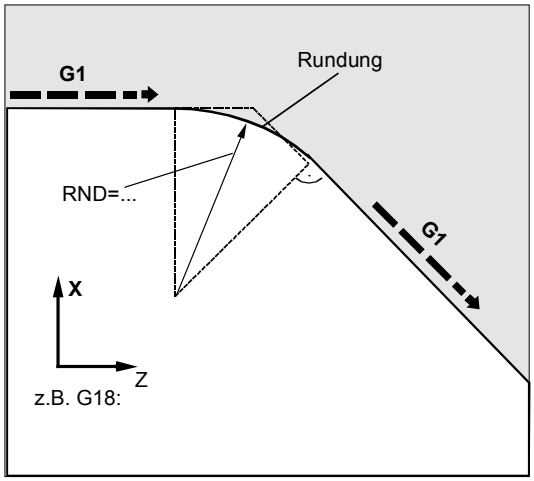
Zum Kantenbruch fügen Sie zwischen Linear- und Kreiskonturen in beliebiger Kombination ein weiteres lineares Stück, die Fase, ein. Die Fase wird nach dem Satz, in dem sie programmiert ist, eingefügt. Die Fase liegt dabei immer in der mit G17 bis G19 eingeschalteten Ebene.



Beispiel:
```
N30 G1 X… Z… F… CHR=2
N40 G1 X… Z…
oder
N30 G1 X… Z… F… CHF=2(cos α ·2)
N40 G1 X… Z…
```

Rundung, RND

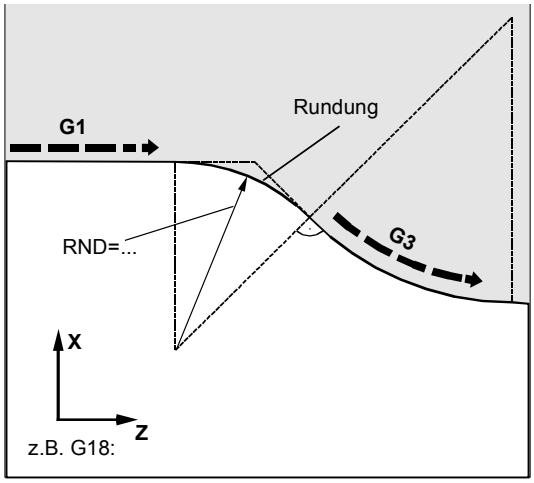
Zwischen Linear- und Kreiskonturen in beliebigen Kombinationen kann mit tangentialem Anschluß ein Kreiskonturelement eingefügt werden.
Die Rundung liegt dabei immer in der mit G17 bis G19 eingeschalteten Ebene.
Nebenstehendes Bild zeigt das Verrunden zwischen zwei Geraden.



Beispiel:
```
N30 G1 X… Z… F… RND=2
```

In dieser Darstellung sehen Sie die Verrundung zwischen Gerade und Kreis.

```
N30 G1 X… Z… F… RND=2
N40 G3 X… Z… I… K…
```



Modales Verrunden, RNDM

Mit dieser Adresse können Sie nach jedem Bewegungssatz zwischen Linear- und Kreiskonturen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

eine Rundung einfügen. Zum Beispiel zum Entgraten scharfer Werkstückkanten.

Beispiel: `N30 G1 X… Z… F… RNDM=2`

Mit RNDM=0 wird das Verrunden ausgeschaltet.

Vorschub FRC (satzweise), FRCM (modal)

Zur Optimierung der Oberflächengüte kann für die Konturelemente Fase/Rundung ein eigener Vorschub programmiert werden.

- FRC wirkt dabei satzweise,
- FRCM wirkt modal.

Beispiele siehe unten



Hinweise zu Fase/Rundung

Sind die programmierten Werte für Fase (CHF/CHR) oder Rundung (RND/RNDM) für die beteiligten Konturelemente zu groß, werden Fase oder Rundung automatisch auf einen entsprechenden Wert reduziert.

Keine Fase/Rundung wird eingefügt, wenn

- keine Geraden- oder Kreiskontur in der Ebene vorhanden ist,
- eine Bewegung außerhalb der Ebene stattfindet,
- ein Wechsel der Ebene vorgenommen wird oder
- eine im Maschinendatum festgelegte Anzahl von Sätzen, die keine Informationen zum Verfahren enthalten (z.B. nur Befehlsausgaben), überschritten wird.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Hinweise zu FRC/FRCM

- FRC/FRCM wirkt nicht, wenn eine Fase mit G0 verfahren wird; die Programmierung ist entsprechend dem F-Wert ohne Fehlermeldung möglich.
- Der Bezug zu den an Fase und Rundung beteiligten Sätzen sowie der Technologie wird über Maschinendatum eingestellt.
- FRC ist nur wirksam, wenn im Satz eine Fase/Rundung mit programmiert ist, bzw. RNDM aktiviert wurde.
- FRC überschreibt im aktuellen Satz den F- bzw. FRCM-Wert.
- Der unter FRC programmierte Vorschub muß größer Null sein.
- FRCM=0 aktiviert den unter F programmierten Vorschub für die Rundung/Fase.
- Ist FRCM programmiert, muß äquivalent zu F der FRCM-Wert bei Wechsel G94 <-> G95 usw. neu programmiert werden. Wird nur F neu programmiert, und ist vor dem Wechsel des Vorschubtyps FRCM > 0, erfolgt Fehlermeldung 10860 (Kein Vorschub programmiert).



Beispiele

Beispiel 1: MD CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 0: Technologie vom Nachfolgesatz übernehmen (Default)

```
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94
N20 G1 X10 CHF=2                ; Fase N20-N30 mit F=100 mm/min
N30 Y10 CHF=4                   ; Fase N30-N40 mit FRC=200 mm/min
N40 X20 CHF=3 FRC=200           ; Fase N40-N60 mit FRCM=50 mm/min
N50 RNDM=2 FRCM=50
N60 Y20                         ; modale Rundung N60-N70
                                  mit FRCM=50 mm/min
N70 X30                         ; modale Rundung N70-N80
                                  mit FRCM=100 mm/min
N80 Y30 CHF=3 FRC=100           ; Fase N80-N90 mit FRC=50 mm/min
                                  (modal)
N90 X40                         ; modale Rundung N90-N100
                                  mit F=100 mm/min (Abwahl FRCM)
N100 Y40 FRCM=0                 ; modale Rundung N100-N120
                                  mit G95 FRC=1 mm/Umdr
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N110 S1000 M3
N120 X50 G95 F3 FRC=1
...
M02
```

Beispiel 2: MD CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 1: Technologie vom Vorgängersatz übernehmen (empfohlen)

```
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94
N20 G1 X10 CHF=2                    ; Fase N20-N30 mit F=100 mm/min
N30 Y10 CHF=4 FRC=120               ; Fase N30-N40 mit FRC=120 mm/min
N40 X20 CHF=3 FRC=200               ; Fase N40-N60 mit FRCM=200 mm/min
N50 RNDM=2 FRCM=50
N60 Y20                             ; modale Rundung N60-N70
                                      mit FRCM=50 mm/min
N70 X30                             ; modale Rundung N70-N80
                                      mit FRCM=50 mm/min
N80 Y30 CHF=3 FRC=100               ; Fase N80-N90 mit FRC=100 mm/min
N90 X40                             ; modale Rundung N90-N100
                                      mit FRCM=50 mm/min
N100 Y40 FRCM=0                     ; modale Rundung N100-N120
                                      mit F=100 mm/min
N110 S1000 M3
N120 X50 CHF=4 G95 F3 FRC=1         ; Fase N120-N130 mit G95 FRC=
                                      1 mm/Umdr
N130 Y50                            ; modale Rundung N130-N140
                                      mit F=3 mm/Umdr
N140 X60
...
M02
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bahnfahrverhalten

5.1 Genauhalt, G60, G9, G601, G602, G603 5-178

5.2 Bahnsteuerbetrieb, G64, G641, G642, G643, G644 5-180

5.3 Beschleunigungsverhalten, BRISK, SOFT, DRIVE 5-189

5.3.1 Beschleunigungsmodi 5-189

5.3.2 Beeinflussung der Beschleunigung bei Folgeachsen 5-190

5.4 Überblick über die verschiedenen Geschwindigkeitsführungen 5-193

5.5 Glättung der Bahngeschwindigkeit 5-194

5.6 Fahren mit Vorsteuerung, FFWON, FFWOF 5-195

5.7 Programmierbare Konturgenauigkeit, CPRECON, CPRECOF 5-196

5.8 Verweilzeit, G4 5-197

5.9 Programmablauf: Interner Vorlaufstop 5-198

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Genauhalt, G60, G9, G601, G602, G603

Erläuterung der Befehle

G60,	Genauhalt, modal wirksam
G9,	Genauhalt, satzweise wirksam
G601,	Weiterschalten, wenn Positionierfenster fein erreicht ist
G602,	Weiterschalten, wenn Positionierfenster grob erreicht ist
G603,	Weiterschalten, wenn Sollwert (Interpolationsende) erreicht ist

Funktion

Die Genauhalt-Funktionen werden verwendet, wenn scharfe Außenecken hergestellt oder Innenecken auf Maß geschlichtet werden sollen.

Ablauf

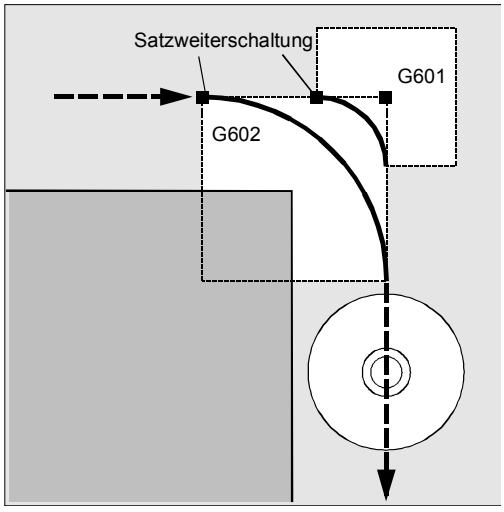
Genauhalt, G60, G9

G9 erzeugt im aktuellen Satz den Genauhalt, G60 im aktuellen Satz und in allen nachfolgenden Sätzen.
Mit den Bahnsteuerbetrieb-Funktionen G64 oder G641 wird G60 ausgeschaltet.Positionierfenster.

G601, /G602

Die Bewegung wird abgebremst und am Eckpunkt kurz angehalten. Mit den Genauhalt-Kriterien G601 und G602 bestimmen Sie, wie genau der Eckpunkt angefahren und wann zum nächsten Satz weitergeschaltet wird.

Die Genauhaltgrenzen fein und grob sind für jede Achse über Maschinendatum einstellbar.

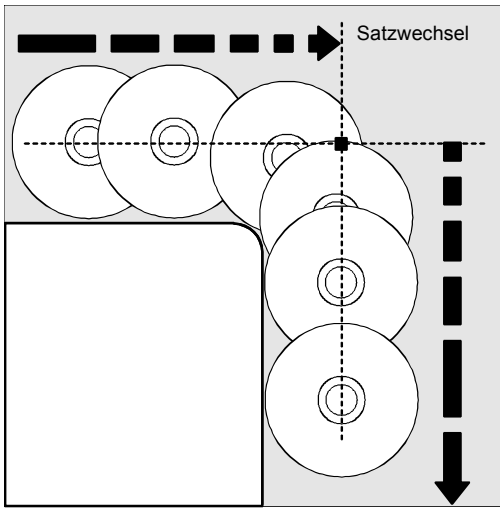


Hinweis: Setzen Sie die Genauhaltgrenzen nur so eng wie nötig.
Je enger die Grenzen gefaßt sind, desto länger dauert der Lageabgleich und das Anfahren der Zielposition.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

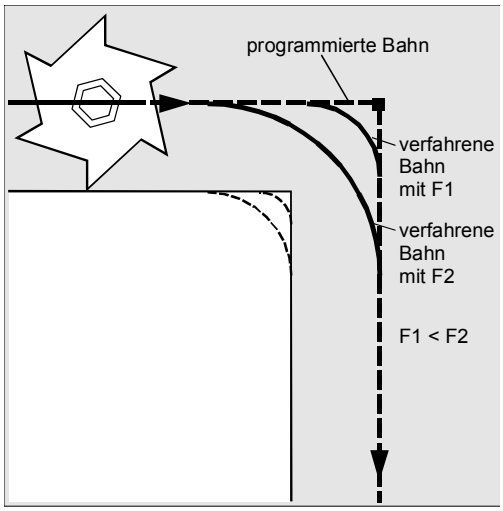
Interpolationsende, G603

Der Satzwechsel wird eingeleitet, wenn die Steuerung für die beteiligten Achsen die Sollgeschwindigkeit Null errechnet hat. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Istwert – abhängig von der Dynamik der Achsen und der Bahngeschwindigkeit – um einen Nachlaufanteil zurück. Hierdurch lassen sich Werkstückecken verschleifen.



Befehlsausgaben

In allen drei Fällen gilt:
Die im NC-Satz programmierten Hilfsfunktionen werden nach Bewegungsende geschaltet.



G601, G602 und G603 wirken nur bei aktivem G60 oder G9.

Beispiel:

```
N10 G601
…
N50 G1 G60 X… Y…
```

Ab SW 6 kann in einem Maschinendatum kanalspezifisch hinterlegt werden, daß abweichend von den programmierten Genauhalt-Kriterien voreingestellte Kriterien automatisch verwendet werden. Diese werden ggf. vorrangig vor den programmierten Kriterien berücksichtigt. Es können Kriterien für G0 und die übrigen G-Befehle der 1. G-Code-Gruppe gesondert hinterlegt sein.
Siehe Funktionsbeschreibung Teil1, B1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.2 Bahnsteuerbetrieb, G64, G641, G642, G643, G644

Programmierung

```
G64
G641 ADIS=…
G641 ADISPOS=…
G642 ADIS=…
G642 ADISPOS=…
G643 ADIS=…
G643 ADISPOS=…
G644
```

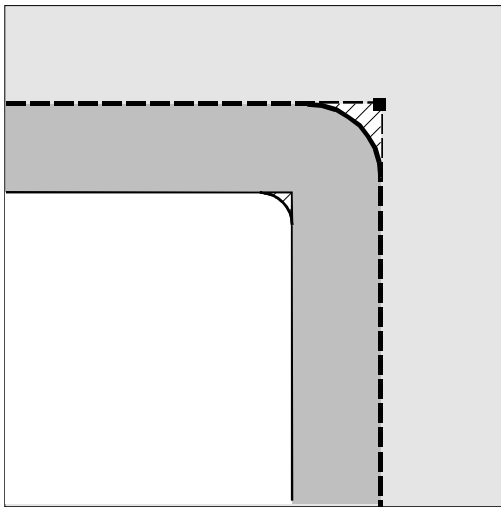
Erläuterung der Befehle

G64,	Bahnsteuerbetrieb
G641,	Bahnsteuerbetrieb mit programmierbarem Übergangsverschleifen
G642,	Überschleifen mit axialer Toleranz
G643=,	Satzinternes Überschleifen
G644=,	Überschleifen mit maximal möglicher Dynamik
ADIS, =	Überschleifabstand für Bahnfunktionen G1, G2, G3, …
ADISPOS, =	Überschleifabstand für Eilgang G0

Funktion

Im Bahnsteuerbetrieb wird die Kontur mit konstanter Bahngeschwindigkeit hergestellt.

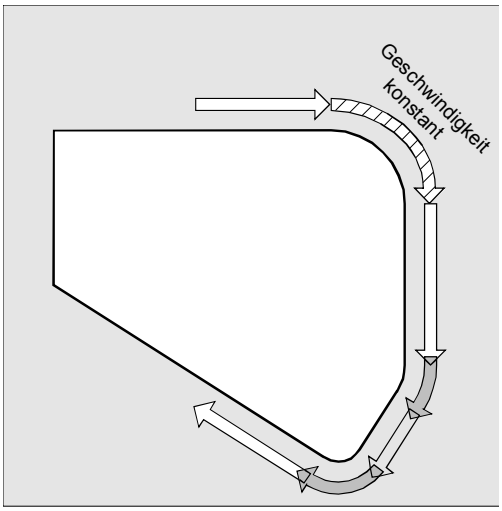
Der gleichmäßige Geschwindigkeitsverlauf bewirkt bessere Schnittbedingungen, erhöht die Oberflächenqualität und verringert die Bearbeitungszeit.



Im Bahnsteuerbetrieb werden die programmierten Konturübergänge nicht exakt angefahren. Scharfe Ecken erzeugen Sie mit G60 bzw. G09. Der Bahnsteuerbetrieb wird durch Textausgaben mit "MSG" und Sätze, die implizit Vorlaufstop auslösen (z.B. Zugriff auf bestimmte Zustandsdaten der Maschine ($A...)), unterbrochen. Entsprechendes gilt für die Hilfsfunktionsausgaben, siehe Kapitel 9 Zusatzfunktionen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf



Bahnsteuerbetrieb, G64

Im Bahnsteuerbetrieb fährt das Werkzeug bei tangentialen Konturübergängen mit möglichst konstanter Bahngeschwindigkeit (kein Abbremsen an den Satzgrenzen). Vor Ecken (G09) und Sätzen mit Genauhalt wird vorausschauend gebremst (Look Ahead, siehe folgende Seiten).

Ecken werden ebenfalls stetig umfahren. Zur Verringerung des Konturfehlers wird die Geschwindigkeit unter Berücksichtigung einer Beschleunigungsgrenze und eines Überlastfaktors entsprechend reduziert, siehe

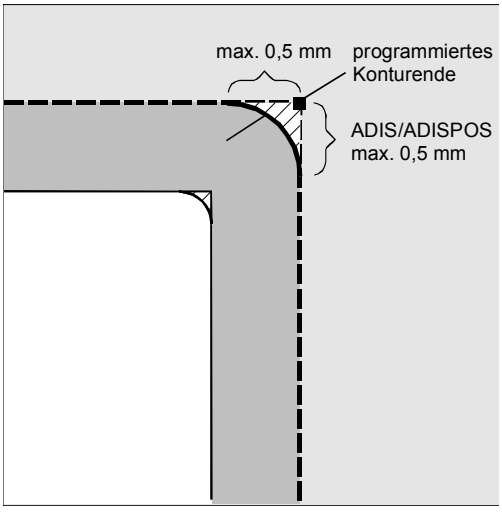
Literatur: /FB/ B1 Bahnsteuerbetrieb

Der Überlastfaktor ist im Maschinendatum 32310 einstellbar (siehe /FB/ B1, Bahnsteuerbetrieb).
Wie stark die Konturübergänge verschliffen werden, hängt von der Vorschubgeschwindigkeit und dem Überlastfaktor ab. Mit G641 können Sie den gewünschten Überschleifbereich explizit angeben (siehe folgende Seiten).

Überschleifen kann und soll die Funktionen für definiertes Glätten: RND, RNDM, ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE nicht ersetzen.

Bahnsteuerbetrieb mit programmierbarem Übergangsverschleifen, G641

Bei G641 fügt die Steuerung an Konturübergängen Übergangselemente ein. Mit `ADIS=…` bzw. `ADISPOS=…` können Sie angeben, wie stark die Ecken verschliffen werden. G641 wirkt ähnlich wie RNDM, ist aber nicht auf die Achsen der Arbeitsebene beschränkt.



Beispiel: `N10 G641 ADIS=0.5 G1 X… Y…`

Der Überschleifsatz darf frühestens 0,5 mm vor dem programmierten Satzende beginnen und muß 0,5 mm nach Satzende beendet sein.
Diese Einstellung bleibt modal wirksam.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G641 arbeitet ebenfalls mit vorausschauender Geschwindigkeitsführung (Look Ahead, siehe folgende Seiten). Überschleifsätze mit hoher Krümmung werden mit verringerter Geschwindigkeit angefahren.



Weitere Hinweise

Überschleifen ist kein Ersatz für Eckenrunden (RND). Der Anwender sollte keine Annahme darüber treffen, wie die Kontur innerhalb des Überschleifbereichs aussieht. Insbesondere kann die Art des Überschleifens auch von dynamischen Gegebenheiten, z.B. der Bahngeschwindigkeit abhängen. Überschleifen an der Kontur macht daher nur mit kleinen ADIS-Werten einen Sinn.
Wenn an der Ecke unter allen Umständen eine definierte Kontur gefahren werden soll, muß RND verwendet werden.
ADISPOS wird zwischen G0-Sätzen verwendet. Beim Positionieren kann damit der Achsverlauf stark geglättet und die Verfahrzeit verringert werden.
Wird kein ADIS/ADISPOS programmiert, gilt der Wert Null und damit das Fahrverhalten wie bei G64. Bei kurzen Fahrwegen wird der Überschleifabstand automatisch (bis max. 36%) reduziert.

Bahnsteuerbetrieb G64/G641 über mehrere Sätze

Um einen unerwünschten Stop der Bahnbewegung zu vermeiden (Freischneiden) ist zu beachten:

- Hilfsfunktionsausgaben führen zu einem Stop (Ausnahme: Schnelle Hilfsfunktionen und Hilfsfunktionen während Bewegungen)
- Zwischenprogrammierte Sätze mit **nur** Kommentaren, Rechensätzen oder Unterprogrammaufrufen stören dagegen nicht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Erweiterung des Überschleifens

Sind nicht alle Bahnachsen in FGROUP enthalten, wird es an Satzübergängen für die nicht enthaltenen Achsen häufig einen Geschwindigkeitssprung geben, den die Steuerung durch ein Absenken der Geschwindigkeit am Satzwechsel auf den durch
MD 32300: MAX_AX_ACCEL und
MD 32310: MAX_ACCEL_OVL_FACTOR erlaubten Wert begrenzt. Dieses Abbremsen läßt sich vermeiden, wenn man den vorgegebenen Positionszusammenhang der Bahnachsen durch ein Überschleifen aufweicht.

Überschleifen mit G641
Mit G641 und Angabe eines Überschleifradius ADIS (bzw. ADISPOS im Eilgang) für Bahnfunktionen wird ein Überschleifen modal eingeschaltet. Innerhalb dieses Radius um den Satzwechselpunkt ist die Steuerung frei, den Bahnzusammenhang aufzulösen und durch einen dynamisch optimalen Weg zu ersetzen.
Nachteil: Für alle Achsen steht nur **ein** ADIS-Wert zur Verfügung.

Überschleifen mit axialer Genauigkeit mit G642
Mit G642 wird ein Überschleifen mit axialen Toleranzen modal eingeschaltet. Das Überschleifen findet nicht innerhalb eines definierten ADIS-Bereiches statt, sondern es werden die mit
MD 33100: COMPRESS_POS_TOL definierten **axialen** Toleranzen eingehalten.
Ansonsten ist die Funktionsweise genau wie bei G641.
Bei G642 wird der Überschleifweg aus dem **kürzesten** Überschleifweg aller Achsen bestimmt. Dieser Wert wird bei der Erzeugung eines **Überschleifsatzes** berücksichtigt.

Satzinternes Überschleifen mit G643 (ab SW 5.3)
Die **maximalen** Abweichungen von der **exakten Kontur** werden beim Überschleifen mit G643 durch die Maschinendaten MD 33100:
COMPRESS_POS_TOL[...] für jede Achse festgelegt.
Mit G643 wird kein eigener Überschleifsatz gebildet, sondern es werden achsspezifisch satzinterne Überschleifbewegungen eingefügt.
Bei G643 kann der Überschleifweg jeder Achse **unterschiedlich** sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel zum Überschleifen mit G643 siehe auch:
Literatur /PGA/ Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung, Kap. 5, Einstellbarer Bahnbezug, SPATH, UPATH



Erweiterung des Überschleifens mit SW 6

Mit den im Folgenden beschriebenen Erweiterungen wird das G642 und das G643–Verhalten verfeinert und ein
Überschleifen mit Konturtoleranz eingeführt. Beim Überschleifen mit G642 und G643 werden normalerweise die erlaubten Abweichungen jeder Achse vorgegeben.
Mit dem
MD 20480: SMOOTHING_MODE
kann das Überschleifen mit G642 und G643 so konfiguriert werden, daß anstelle der achsspezifischen Toleranzen eine Konturtoleranz und eine Orientierungstoleranz vorgegeben werden können.
Dabei wird die Toleranz der
Kontur und der **Orientierung** mit zwei unabhängigen Settingdaten eingestellt, die im NC–Programm programmiert werden können, und damit für jeden Satzübergang anders vorgegeben werden können.

Settingdaten:
SD 42465: SMOOTH_CONTUR_TOL
Mit diesem Settingdatum wird die **maximale** Toleranz beim Überschleifen für die Kontur festgelegt.

SD 42466: SMOOTH_ORI_TOL
Mit diesem Settingdatum wird die **maximale** Toleranz beim Überschleifen für die **Werkzeugorientierung** festgelegt. (Winkelabweichung).
Dieses Datum ist nur wirksam, falls eine **Orientierungstransformation** aktiv ist.
Sehr unterschiedliche Vorgaben für die Konturtoleranz und die Toleranz der Werkzeugorientierung können sich nur bei G643 auswirken.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Überschleifen mit maximal möglicher Dynamik

Die Funktion steht mit SW 7.1 zur Verfügung.
Überschleifen mit maximal möglicher Dynamik wird mit G644 aktiviert und mit MD 20480 in der Tausenderstelle konfiguriert.
Es bestehen die Möglichkeiten:

0:
Vorgabe der maximalen achsialen Abweichungen mit dem MD 33100: COMPRESS_POS_TOL

1:
Vorgabe des maximalen Überschleifwegs durch Programmierung von ADIS=... bzw. ADISPOS=...

2:
Vorgabe der maximal auftretenden Frequenzen jeder Achse im Überschleifbereich mit den MD 32440: LOOKAH_FREQUENCY. Der Überschleifbereich wird so festgelegt, dass bei der Überschleifbewegung keine Frequenzen auftreten, die die vorgegebene maximale Frequenz überschreitet.

3:
Beim Überschleifen mit G644 werden weder die Toleranz noch der Ueberschleifabstand überwacht. Jede Achse fährt mit maximal möglicher Dynamik um eine Ecke.
Bei **SOFT** wird hierbei sowohl die maximale Beschleunigung als auch der maximale Ruck jeder Achse eingehalten.
Bei **BRISK** wird der Ruck nicht begrenzt, sondern jede Achse fährt mit maximal möglicher Beschleunigung.



Literatur: /FB/, B1, Bahnsteuerbetrieb, Genauhalt und LookAhead

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kein Überschleifsatz/
keine Überschleifbewegung

In den folgenden 3 Konstellationen wird Überschleifen nicht ausgeführt:

1. Zwischen beiden Sätzen **wird angehalten**. Dies tritt auf, wenn ...
   - Hilfsfunktionsausgabe vor Bewegung im Folgesatz steht.
   - der Folgesatz keine Bahnbewegung enthält.
   - für den Folgesatz zum ersten Mal eine Achse als Bahnachse verfährt, die zuvor Positionierachse war.
   - für den Folgesatz zum ersten Mal eine Achse als Positionierachse verfährt, die zuvor Bahnachse war.
   - der Vorgängersatz Geoachsen verfährt und der Folgesatz nicht (nicht mehr ab SW 4).
   - vor Gewindeschneiden: der Folgesatz G33 als Wegbedingung hat und der Vorgängersatz nicht.
   - zwischen BRISK und SOFT gewechselt wird.
   - transformationsbedeutsame Achsen nicht vollständig der Bahnbewegung zugeordnet sind (z.B. bei Pendeln, Positionierachsen).

2. Der Überschleifsatz würde Teileprogrammbearbeitung **verlangsamen**. Dies tritt auf, wenn ...
   - Wenn zwischen sehr kurzen Sätzen ein Überschleifsatz eingefügt wird. Da jeder Satz mindestens einen Interpolationstakt benötigt, würde der eingefügte Zwischensatz dann die Bearbeitungszeit verdoppeln.
   - ein Satzübergang mit G64 (Bahnsteuerbetrieb ohne Überschleifen) ohne Geschwindigkeitsreduzierung überfahren werden darf. Überschleifen würde die Bearbeitungszeit erhöhen.
     Das heißt der Wert des erlaubten Overload-Faktors (MD 32310: MAX_ACCEL_OVL_FACTOR) hat Einfluß darauf, ob ein Satzübergang überschliffen wird oder nicht. Der Overload-Faktor wird nur beim Überschleifen mit G641/G642 berücksichtigt. Beim Überschleifen mit G643 hat der Overload-Faktor keinen Einfluß.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Ab SW6 kann dieses Verhalten auch für G641 und G642 eingestellt werden, indem das MD 20490: IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS = TRUE gesetzt wird.

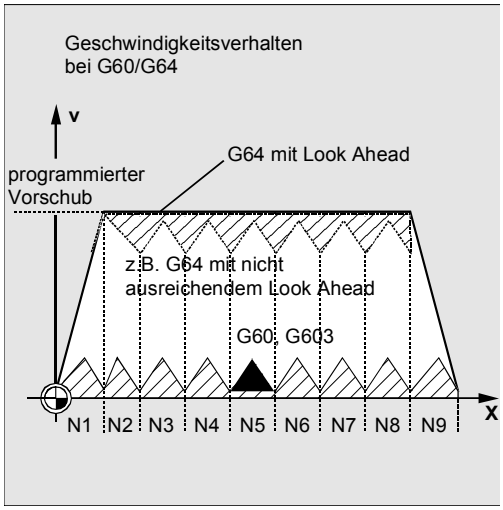
3. Das Überschleifen ist **nicht parametriert**.
   Dies tritt auf, wenn bei G641...
   - in G0-Sätzen ADISPOS == 0 ist. (Vorbelegung!)
   - in Nicht-G0-Sätzen ADIS == 0 ist. (Vorbelegung!)
   - Beim Übergang zwischen G0 und Nicht-G0 bzw. Nicht-G0 und G0 gilt der kleinere Wert aus ADISPOS und ADIS.

   Bei G642/G643, wenn alle achsspezifischen Toleranzen gleich Null sind.

Positionierachsen
Positionierachsen fahren immer nach dem Genauhaltprinzip, Positionierfenster fein (wie G601). Falls in einem NC-Satz auf Positionierachsen gewartet werden muß, wird der Bahnsteuerbetrieb der Bahnachsen unterbrochen.

Befehlsausgaben
Hilfsfunktionen, die nach Bewegungsende oder vor der nächsten Bewegung geschaltet werden, unterbrechen den Bahnsteuerbetrieb.

Vorausschauende Geschwindigkeitsführung, Look Ahead
Im Bahnsteuerbetrieb mit G64 oder G641 ermittelt die Steuerung automatisch für mehrere NC-Sätze im voraus die Geschwindigkeitsführung. Hierdurch kann bei annähernd tangentialen Übergängen über mehrere Sätze hinweg beschleunigt und gebremst werden. Vor allem Bewegungsketten, die sich aus kurzen Fahrwegen zusammensetzen, lassen sich durch vorausschauende Geschwindigkeitsführung mit hohen Bahnvorschüben herstellen.
Die Anzahl der NC-Sätze, über die maximal vorausgeschaut wird, läßt sich über Maschinendatum einstellen.



Die Vorausschau über mehr als einen Satz ist eine Option.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

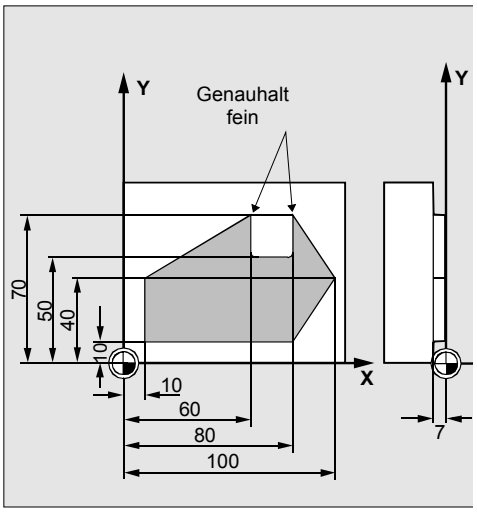
Bahnsteuerbetrieb im Eilgang G0

Auch für das Fahren im Eilgang muß eine der genannten Funktionen G60/G9 oder G64/G641 angegeben werden. Ansonsten wirkt die über Maschinendatum eingegebene Voreinstellung.

Durch Setzen von MD 20490 IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS werden Satzübergänge immer unabhängig vom eingestellten Overload-Faktor überschliffen.

Programmierbeispiel

Bei diesem Werkstück werden die beiden Außenecken an der Nut exakt angefahren, ansonsten wird im Bahnsteuerbetrieb gefertigt.



N05	DIAMOF	Radius als Maßangabe
N10	G17 T1 G41 G0 X10 Y10 Z2 S300 M3	Startposition anfahren, Spindel einschalten, Bahnkorrektur
N20	G1 Z-7 F8000	Werkzeug zustellen
N30	G641 ADIS=0.5	Konturübergänge werden verschliffen
N40	Y40	
N50	X60 Y70 G60 G601	Position exakt mit Genauhalt fein anfahren
N60	Y50	
N70	X80	
N80	Y70	
N90	G641 ADIS=0.5 X100 Y40	Konturübergänge werden verschliffen
N100	X80 Y 10	
N110	X10	
N120	G40 G0 X-20	Bahnkorrektur ausschalten
N130	Z10 M30	Werkzeug wegfahren, Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.3 Beschleunigungsverhalten, BRISK, SOFT, DRIVE

5.3.1 Beschleunigungsmodi

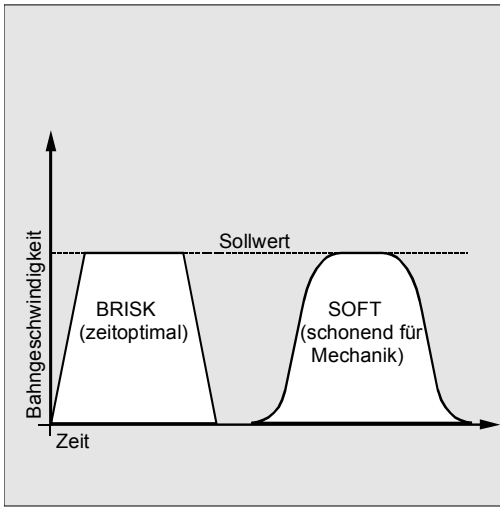
Erläuterung der Befehle

BRISK,	Sprunghafte Beschleunigung der Bahnachsen
BRISKA, (Achse1,Achse2,…)	Sprungförmige Achsbeschleunigung für die programmierten Achsen einschalten
SOFT,	Ruckbegrenzte Beschleunigung der Bahnachsen
SOFTA(Achse1,Achse2,…)	Ruckbegrenzte Achsbeschleunigung für die programmierten Achsen einschalten
DRIVE,	Reduzierung der Beschleunigung oberhalb einer über $MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT einstellbaren Geschwindigkeit für Bahnachsen (gilt nur für FM-NC)
DRIVEA(Achse1,Achse2,…)	Reduzierung der Beschleunigung oberhalb einer über $MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT einstellbaren Geschwindigkeit für die programmierten Achsen (gilt nur für FM-NC)
, (Achse1,Achse2,…)	Das über Maschinendatum $MA_POS_AND JOG_JERK_ENABLE oder $MA_ACCEL_TYPE_DRIVE eingestellte Beschleunigungsverhalten wirkt für die programmierten Achsen

Funktion

BRISK, BRISKA

Die Achsschlitten fahren mit maximaler Beschleunigung bis zum Erreichen der Vorschubgeschwindigkeit.
BRISK ermöglicht zeitoptimales Arbeiten, allerdings mit Sprüngen im Beschleunigungsverlauf.



SOFT, SOFTA

Die Achsschlitten fahren mit stetiger Beschleunigung bis zum Erreichen der Vorschubgeschwindigkeit.
Durch den ruckfreien Beschleunigungsverlauf ermöglicht SOFT höhere Bahngenauigkeit und geringere Maschinenbelastung.

Beispiel:
```
N10 G1 X… Y… F900 SOFT
N20 BRISKA(AX5,AX6)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

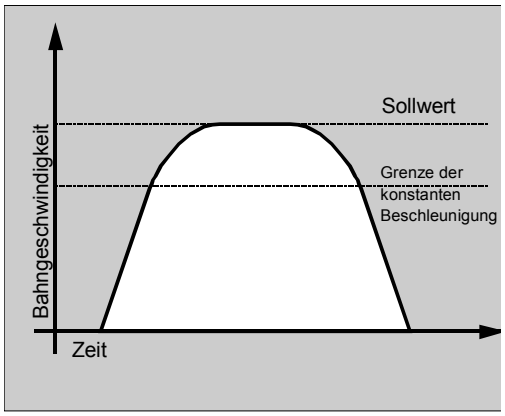
Weitere Hinweise

Ein Wechsel zwischen BRISK und SOFT verursacht einen Stop am Satzübergang. Über Maschinendatum läßt sich das Beschleunigungsverhalten für die Bahnachsen einstellen.

Funktion

DRIVE, DRIVEA

Die Achsschlitten fahren mit maximaler Beschleunigung bis zu einer über Maschinendatum eingestellten Geschwindigkeitsgrenze. Danach erfolgt eine Beschleunigungsreduktion entsprechend Maschinendaten bis zum Erreichen der Vorschubgeschwindigkeit.
Dadurch ist eine optimale Anpassung des Beschleunigungsverlaufes an eine vorgegebene Motorkennlinie beispielsweise für Schrittantriebe möglich.



Beispiel:

```
N05 DRIVE
N10 G1 X… Y… F1000
N20 DRIVEA (AX4, AX6)
```

5.3.2 Beeinflussung der Beschleunigung bei Folgeachsen

Programmierung

`VELOLIMA[AX4]=75`	75 % der im Maschinendatum hinterlegten axialen Maximalgeschwindigkeit
`ACCLIMA[AX4]=50`	50 % der im Maschinendatum hinterlegten axialen Maximalbeschleunigung
`JERKLIMA[AX4]=50`	50 % der im Maschinendatum hinterlegten Ruck bei Bahnbewegung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erläuterung der Befehle

`VELOLIMA[Ax],`	Verändern der Grenze für maximale Geschwindigkeit bei Folgeachse
`ACCLIMA[Ax],`	Verändern der Grenze für maximale Beschleunigung bei Folgeachse
`JERKLIMA[Ax],`	Verändern der Grenze für maximalen Ruck bei Folgeachse

Funktion

Die in der Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung Kap. 9 und Kap. 13.3, 13.4 beschriebenen Achskopplungen: Tangentiale Nachführung, Mitschleppen, Leitwertkopplung und Elektronisches Getriebe haben die Eigenschaft, daß abhängig von einer oder mehreren Leitachsen-/spindeln Folgeachsen/-spindeln verfahren werden.

Die Befehle zur Korrektur der Begrenzungen für die Dynamik der Folgeachse dürfen aus dem Teileprogramm heraus oder aus Synchronaktionen gegeben werden. Die Befehle zur Korrektur der Begrenzungen der Folgeachse können bei bereits aktiver Achskopplung gegeben werden.

Weitere Hinweise

Details zur Funktion sind beschrieben in
Literatur: /FB/, M3 Achskopplungen und ESR
/FB/, S3 Synchronspindeln

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel 1 Elektronisches Getriebe

Achse 4 wird über eine Kopplung Elektronisches Getriebe an Achse X gekoppelt. Das Beschleunigungsvermögen der Folgeachse wird auf 70% der maximalen Beschleunigung begrenzt. Die maximal zulässige Geschwindigkeit wird auf 50% der maximalen Geschwindigkeit begrenzt. Nach erfolgter Einschaltung der Kopplung wird die maximal zulässige Geschwindigkeit wieder auf 100% gesetzt.

```
...
N120 ACCLIMA[AX4]=70                    reduzierte maximale Beschleunigung
N130 VELOLIMA[AX4]=50                   reduzierte maximale Geschwindigkeit
...
N150 EGON(AX4, "FINE", X, 1, 2)         Einschalten der EG-Kopplung
...
N200 VELOLIMA[AX4]=100                  volle Maximalgeschwindigkeit
```



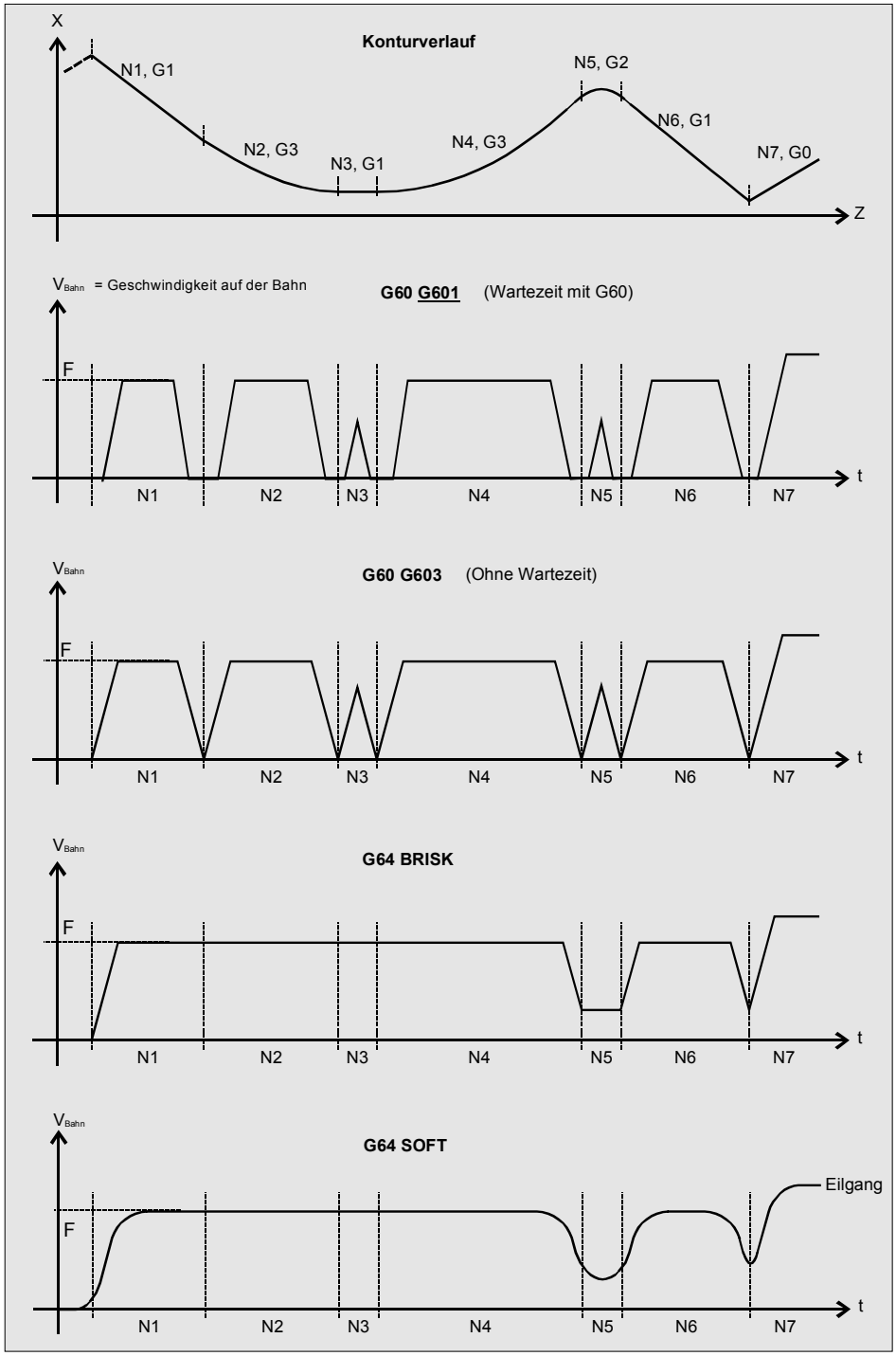
Programmierbeispiel 2 Leitwertkopplung mit Beeinflussung durch statische Synchronaktion

Achse 4 wird mittels Leitwertkopplung an X gekoppelt. Das Beschleunigungsverhalten wird per statische Synchronaktion 2 ab Position 100 auf 80 Prozent begrenzt.

```
...
N1220 IDS=2 WHENEVER $AA_IM[AX4] > 100   Synchronaktion
            DO ACCLIMA[AX4]=80
N130 LEADON(AX4, X, 2)                   Leitwertkopplung ein
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Überblick über die verschiedenen Geschwindigkeitsführungen



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.5 Glättung der Bahngeschwindigkeit



Funktion

Die Geschwindigkeitsführung nutzt die vorgegebene Achsdynamik aus. Wenn der programmierte Vorschub nicht erreicht werden kann, wird die Bahngeschwindigkeit an den parametrierten axialen Grenzwerten und den Grenzwerten der Bahn (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Ruck) geführt. Damit kann es zu häufigen Brems– und Beschleunigungsvorgängen auf der Bahn kommen. Findet bei einer Bearbeitung mit hoher Bahngeschwindigkeit ein kurzzeitiger Beschleunigungsvorgang statt, der nach sehr kurzer Zeit wieder zu einem Bremsvorgang führt, so wird die Bearbeitungszeit hierdurch nicht deutlich reduziert. Diese Beschleunigungsvorgänge können jedoch zu unerwünschten Erscheinungen führen, z.B. wenn Maschinenresonanzen angeregt werden. Mit dem Verfahren "Glättung der Bahngeschwindigkeit", das spezielle Maschinendaten und den Charakter des Teileprogramms berücksichtigt, kann eine ruhigere Bahngeschwindigkeit erzielt werden.



Weitere Hinweise

Literatur: /FB/, B1, "Glättung der Bahngeschwindigkeit (ab SW 5.3)"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.6 Fahren mit Vorsteuerung, FFWON, FFWOF

Erläuterung der Befehle

FFWON,	Vorsteuerung einschalten
FFWOF,	Vorsteuerung ausschalten

Funktion

Durch die Vorsteuerung wird der geschwindigkeitsabhängige Nachlaufweg beim Bahnfahren gegen Null reduziert.
Fahren mit Vorsteuerung ermöglicht höhere Bahngenauigkeit und damit bessere Fertigungsergebnisse.

Beispiel:
```
N10 FFWON
N20 G1 X… Y… F900 SOFT
```

Weitere Hinweise

Über Maschinendaten wird die Art der Vorsteuerung festgelegt und welche Bahnachsen vorgesteuert verfahren werden sollen.

Standard: Geschwindigkeitsabhängige Vorsteuerung.
Option: Beschleunigungsabhängige Vorsteuerung (nicht möglich bei FM-NC, 810D)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.7 Programmierbare Konturgenauigkeit, CPRECON, CPRECOF

Erläuterung der Befehle

CPRECON,	Programmierbare Konturgenauigkeit einschalten
CPRECOF,	Programmierbare Konturgenauigkeit ausschalten

Funktion

Bei der Bearbeitung ohne Vorsteuerung (FFWON) können bei gekrümmten Konturen durch die geschwindigkeitsabhängigen Differenzen zwischen Soll- und Ist-positionen Konturfehler auftreten.
Die programmierbare Konturgenauigkeit CPRCEON ermöglicht es, im NC-Programm einen maximalen Konturfehler zu hinterlegen, der nicht überschritten werden darf. Der Wert des Konturfehlers wird mit dem Settingdatum $SC_CONTPREC angegeben.
Die Steuerung berechnet daraus und aus dem KV-Fak-tor (Verhältnis Geschwindigkeit zu Schleppabstand) der betroffenen Geometrieachsen die maximale Bahngeschwindigkeit, bei welcher der aus dem Nachlauf resultierende Konturfehler den im Settingdatum hinterlegten Mindestwert nicht überschreitet.
Mit Look Ahead kann die gesamte Bahn mit der programmierten Konturgenauigkeit gefahren werden.

Beispiel:

```
N10 X0 Y0 G0
N20 CPRECON                    ;Konturgenauigkeit einschalten
N30 F10000 G1 G64 X100         ;Bearbeitung mit 10 m/min in
                               Bahnsteuerbetrieb
N40 G3 Y20 J10                 ;Automatische Vorschubbegrenzung im
                               Kreissatz
N50 X0                         ;Vorschub ohne Begrenzung 10 m/min
```

Weitere Hinweise

Über das Settingdatum $SC_MINFEED kann eine Mindestgeschwindigkeit definiert werden, die nicht unterschritten wird.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.8 Verweilzeit, G4

Programmierung

```
G4 F…
G4 S…
```

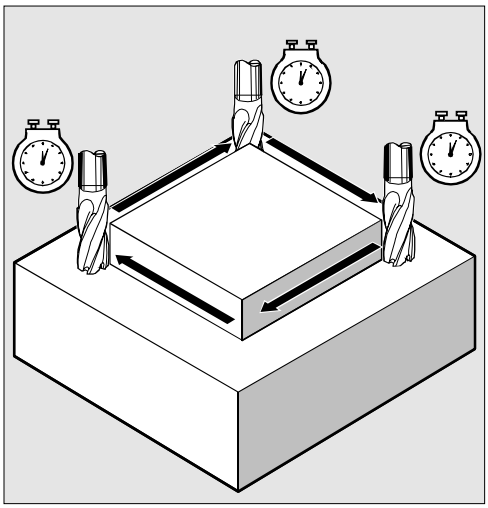
(Programmierung im eigenen NC-Satz)

Erläuterung der Befehle

G4,	Verweilzeit einschalten
F…	Angabe in Sekunden
S…,	Angabe in Umdrehungen der Masterspindel

Funktion

Mit G4 können Sie zwischen zwei NC-Sätzen die Werkstückbearbeitung für die programmierte Zeit unterbrechen. Zum Beispiel zum Freischneiden.



Ablauf

Beispiel:

```
N10 G1 F200 Z-5 S300 M3
            ;Vorschub F, Spindeldrehzahl
S
N20 G4 F3   ;Verweilzeit 3s
N30 X40 Y10
N40 G4 S30  ;30 Umdrehungen der Spindel
ver
            weilen, entspricht bei S=300
U/min
            u. 100% Drehzahloverride:
t=0,1min
N40 X...    ;Vorschub und Spindeldrehzahl
wirken            weiterhin
```

Nur in dem Satz mit G4 werden die Wörter mit F... und S... für die Zeitangaben benutzt.
Ein vorher programmierter Vorschub F und Spindeldrehzahl S bleiben erhalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.9 Programmablauf: Interner Vorlaufstop



Funktion

Beim Zugriff auf Zustandsdaten der Maschine ($A…) erzeugt die Steuerung internen Vorlaufstop.
Wird in einem nachfolgenden Satz ein Befehl gelesen, der implizit Vorlaufstop erzeugt, wird der nachfolgende Satz erst dann ausgeführt, wenn alle vorher aufbereiteten und gespeicherten Sätze vollständig abgearbeitet sind. Der vorherige Satz wird im Genauhalt (wie G9) angehalten.

Beispiel:

```
N40 POSA[X]=100
N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARKE1      ; Zugriff auf Zustandsdaten der Maschine
N60 G0 Y100                              ($A…), die Steuerung erzeugt internen
N70 WAITP(X)                             Vorlaufstop
N80 MARKE1:
```

Die Bearbeitung wird im Satz N50 angehalten.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

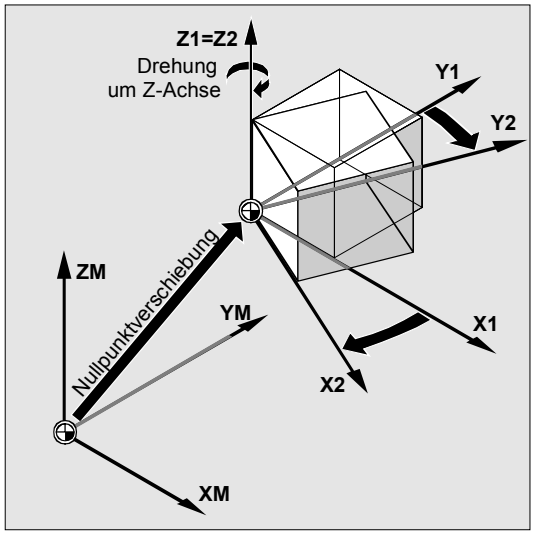
Frames

6.1 Allgemeines ... 6-200
6.2 Frame-Anweisungen ... 6-201
6.3 Programmierbare Nullpunktverschiebung ... 6-203
6.3.1 TRANS, ATRANS ... 6-203
6.3.2 G58, G59. Axiale Programmierbare NV (ab SW 5) ... 6-207
6.4 Programmierbare Drehung, ROT, AROT ... 6-210
6.5 Programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln, ROTS, AROTS, CROTS ... 6-218
6.6 Programmierbarer Maßstabsfaktor, SCALE, ASCALE ... 6-219
6.7 Programmierbare Spiegelung, MIRROR, AMIRROR ... 6-222
6.8 Frame-Erzeugung nach Werkzeugausrichtung, TOFRAME, TOROT, PAROT ... 6-226
6.9 FRAME abwählen SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF ... 6-229

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.1 Allgemeines

Was ist ein Frame?
Frame ist der gebräuchliche Begriff für einen geometrischen Ausdruck, der eine Rechenvorschrift, wie z.B. Translation und Rotation, beschreibt.



Mit Frames beschreibt man durch Angabe von Koordinaten oder Winkeln, ausgehend vom aktuellen Werkstückkoordinatensystem die Lage eines Zielkoordinatensystems.

Mögliche Frames
- Basisframe (Basisverschiebung)
- einstellbare Frames (G54...G599)
- programmierbare Frames

Literatur: /PG/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung

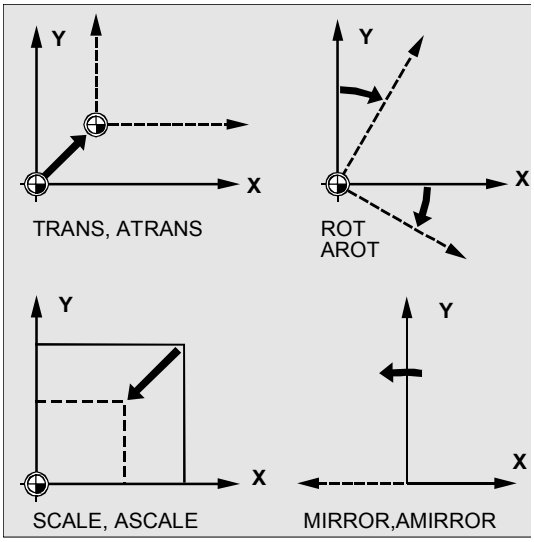
Maschinenhersteller (MH6.1)

Einstellbare Frames: Siehe Angaben des Maschinenherstellers.

Frame-Komponenten
Ein Frame kann aus folgenden Rechenvorschriften bestehen:
- Nullpunktverschiebung, TRANS, ATRANS
- Rotation, ROT, AROT
- Skalierung, SCALE, ASCALE
- Spiegelung, MIRROR, AMIRROR

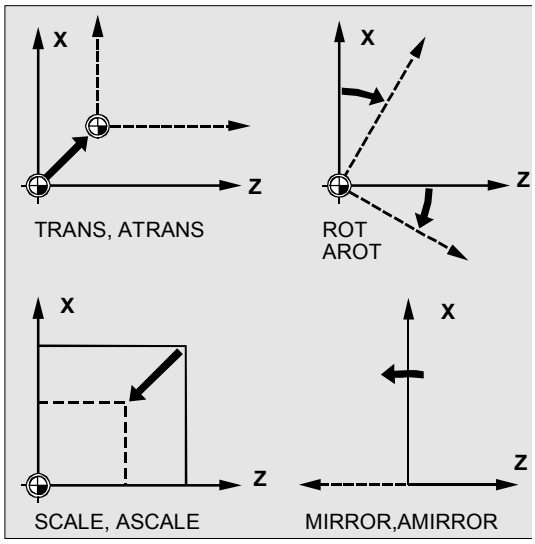
Die genannten Frame-Anweisungen werden jeweils in einem eigenen NC-Satz programmiert und in der programmierten Reihenfolge ausgeführt.

Fräsen:



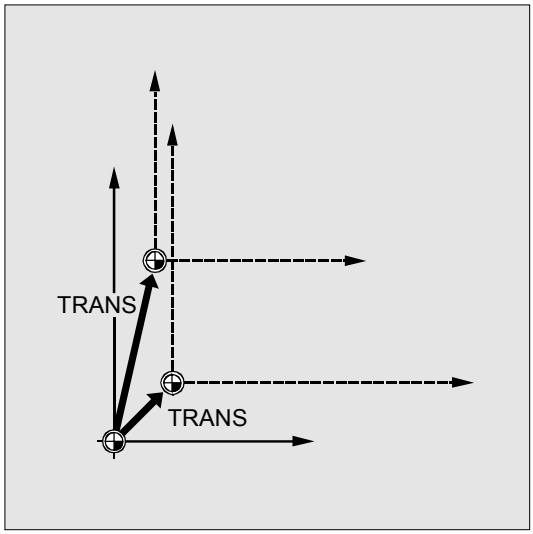
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Drehen:



6.2 Frame-Anweisungen

Basisframe (Basisverschiebung)
Basisframe beschreibt die Koordinatentransformtion vom Basiskoordinatensystem (BKS) in das Basis-Nullpunktsystem (BNS) und wirkt wie die einstellbaren Frames.



Einstellbare Anweisungen
Einstellbare Anweisungen sind die mit den Befehlen G54 bis G599 aus jedem beliebigen NC-Programm abrufbaren Nullpunktverschiebungen. Die Verschiebewerte werden vom Bediener voreingestellt und im Nullpunktspeicher der Steuerung abgespeichert. Mit ihnen wird das Werkstück-Koordinatensystem (WKS) festgelegt.

programmierbare Anweisungen
Programmierbare Anweisungen (TRANS, ROT, …) gelten im aktuellen NC-Programm und beziehen sich auf die einstellbaren Anweisungen. Mit dem programmierbaren Frame wird das Werkstück-Koordinatensystem (WKS) festgelegt.

Ersetzende Anweisungen
TRANS, ROT, SCALE und MIRROR sind ersetzende Anweisungen.

⚠ *Das bedeutet: jede dieser Anweisungen löscht **alle** zuvor programmierten Frame-Anweisungen.*

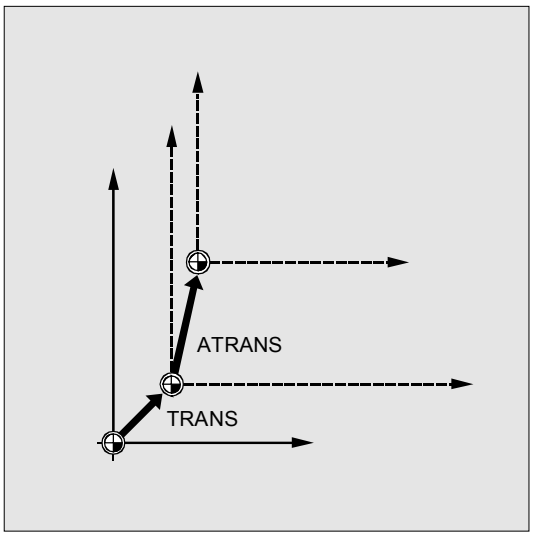
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Als Bezug gilt die zuletzt aufgerufene einstellbare Nullpunktverschiebung G54 bis G599.

Additive Anweisungen

ATRANS, AROT, ASCALE, AMIRROR sind additive Anweisungen.

Als Bezug dient der aktuell eingestellte oder über Frame-Anweisungen zuletzt programmierte Werkstück-Nullpunkt. Die genannten Anweisungen bauen auf bereits bestehenden Frames auf.



Hinweis: Additive Anweisungen werden häufig in Unterprogrammen eingesetzt. Die im Hauptprogramm definierten Basisanweisungen bleiben nach Unterprogrammende erhalten, wenn das Unterprogramm mit dem SAVE-Attribut programmiert wurde.

Literatur

/PGA/ Porgrammieranleitung Arbeitsvorbereitung, Kapitel "Unterprogrammtechnik, Makrotechnik"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3 Programmierbare Nullpunktverschiebung

6.3.1 TRANS, ATRANS

Programmierung

`TRANS X… Y… Z…` (Programmierung im eigenen NC-Satz)
`ATRANS X… Y… Z…` (Programmierung im eigenen NC-Satz)

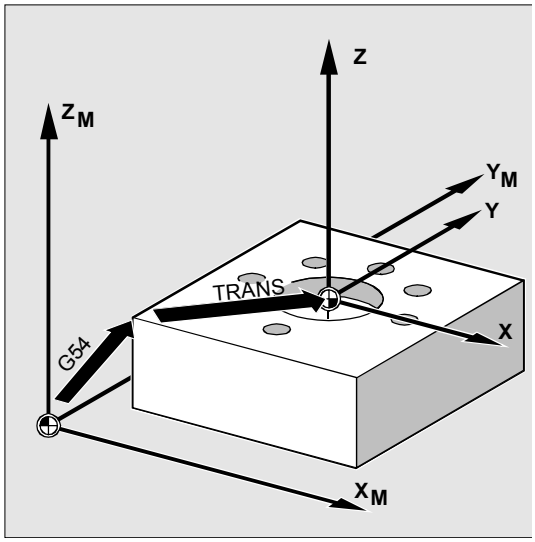
Erläuterung der Befehle und Parameter

`TRANS`	Nullpunktverschiebung absolut, bezogen auf den aktuell gültigen, mit G54 bis G599 eingestellten Werkstücknullpunkt
`ATRANS`	wie TRANS, jedoch Nullpunktverschiebung additiv
`X Y Z`	Verschiebewert in Richtung der angegebenen Geometrieachse

Funktion

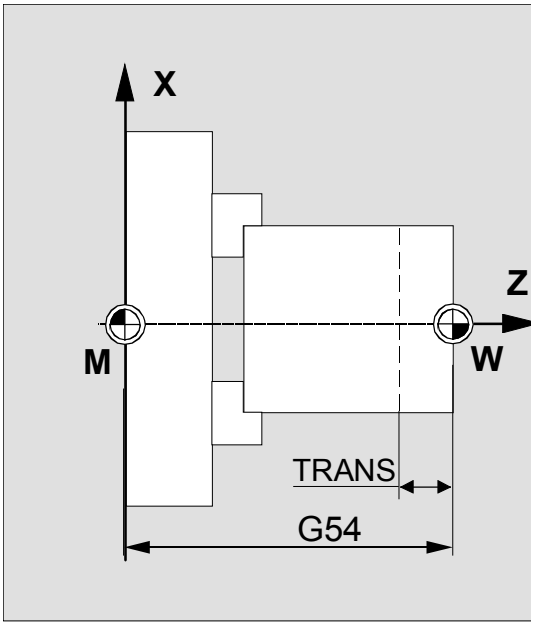
Mit TRANS/ATRANS können für alle Bahn- und Positionierachsen Nullpunktverschiebungen in Richtung der jeweils angegebenen Achse programmiert werden. Hierdurch können Sie mit wechselnden Nullpunkten arbeiten. Zum Beispiel bei wiederkehrenden Bearbeitungsgängen an verschiedenen Werkstückpositionen.

Fräsen:



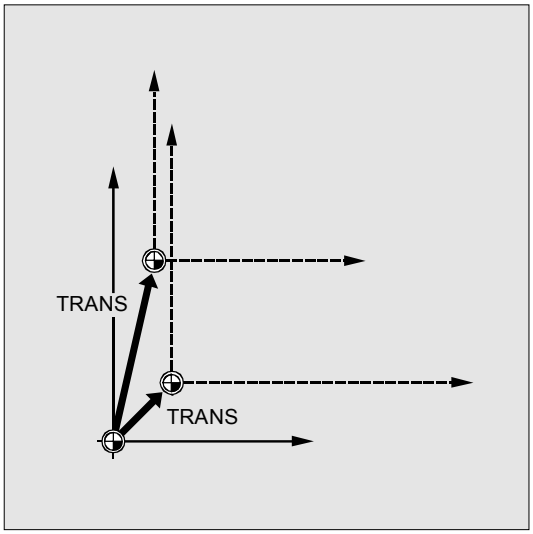
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Drehen:



Ablauf

Ersetzende Anweisung, TRANS X Y Z
Nullpunktverschiebung um die in den jeweils angegebenen Achsrichtungen (Bahn-, Synchron- und Positionierachsen) programmierten Verschiebewerte. Als Bezug gilt die zuletzt angegebene einstellbare Nullpunktverschiebung (G54 bis G599).



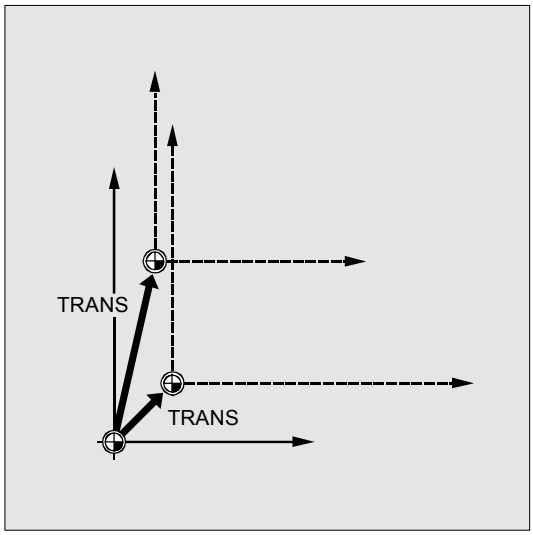
Der Befehl TRANS setzt alle Frame-Komponenten des vorher gesetzten programmierbaren Frames zurück.

Eine Verschiebung, die auf bereits bestehenden Frames aufbauen soll, programmieren Sie mit ATRANS.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Additive Anweisung, ATRANS X Y Z
Nullpunktverschiebung um die in den jeweils angegebenen Achsrichtungen programmierten Verschiebewerte.

Als Bezug gilt der aktuell eingestellte oder zuletzt programmierte Nullpunkt.



Programmierbare Nullpunktverschiebung ausschalten
Für alle Achsen:
TRANS (ohne Achsangabe)

Hierbei werden vorher programmierte Frames gelöscht. Die einstellbare Nullpunktverschiebung bleibt erhalten.

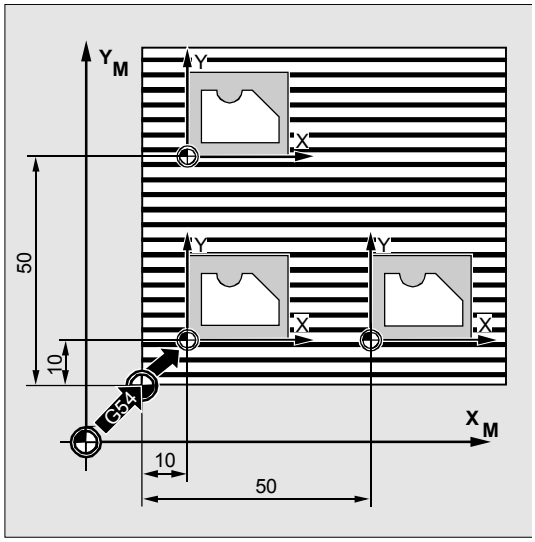
Programmierbeispiel

Bei diesem Werkstück kommen die gezeigten Formen in einem Programm mehrfach vor.

Die Bearbeitungsfolge für diese Form ist im Unterprogramm abgelegt.

Durch Nullpunktverschiebung setzen Sie nur die jeweils benötigten Werkstücknullpunkte und rufen dann das Unterprogramm auf.

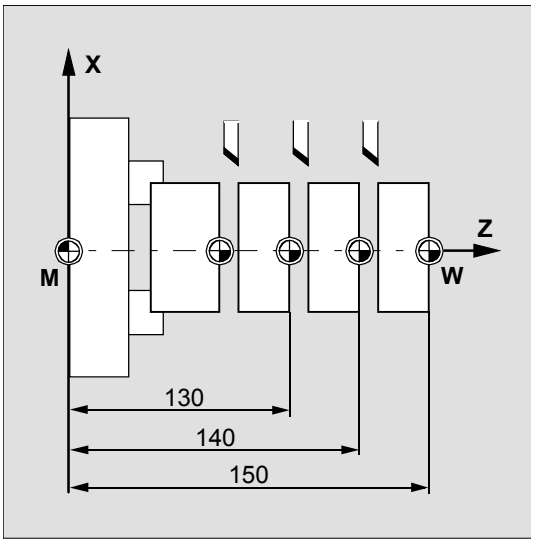
Fräsen:



N10	G1 G54	Arbeitsebene X/Y, Werkstücknullpunkt
N20	G0 X0 Y0 Z2	Startpunkt anfahren
N30	TRANS X10 Y10	Absolute Verschiebung
N40	L10	Unterprogramm-Aufruf
N50	TRANS X50 Y10	Absolute Verschiebung
N60	L10	Unterprogramm-Aufruf
N70	M30	Programmende

Drehen:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N..	...	
N10	TRANS X0 Z150	Absolute Verschiebung
N15	L20	Unterprogramm-Aufruf
N20	TRANS X0 Z140 (oder ATRANS Z-10)	Absolute Verschiebung
N25	L20	Unterprogramm-Aufruf
N30	TRANS X0 Z130 (oder ATRANS Z-10)	Absolute Verschiebung
N35	L20	Unterprogramm-Aufruf
N..	...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3.2 G58, G59. Axiale Programmierbare NV (ab SW 5)

Programmierung

G58 X... Y... Z... A... (Programmierung im eigenen NC-Satz)
G59 X... Y... Z... A... (Programmierung im eigenen NC-Satz)

Erläuterung der Befehle und Parameter

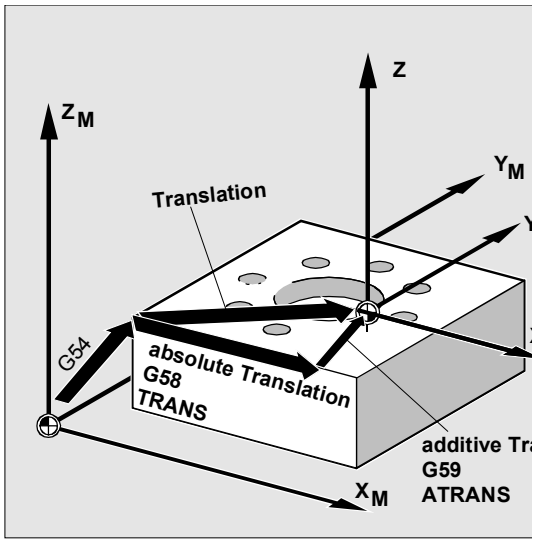
G58,	ersetzt den absoluten Translationsanteil der programmierbaren Nullpunktverschiebung für die angegebene Achse, die additiv-programmierte Verschiebung bleibt erhalten, (bezogen auf den mit G54 bis G599 eingestellten Werkstücknullpunkt)
G59,	ersetzt den additiven Translationsanteil der programmierbaren Nullpunktverschiebung für die angegebene Achse, die absolut programmierte Verschiebung bleibt erhalten
X Y Z	Verschiebewert in Richtung der angegebenen Geometrieachse

Funktion

Mit G58 und G59 können Translationsanteile der programmierbaren Nullpunktverschiebung (Frame) axial ersetzt werden. Die Translation besteht aus den Teilen

- absoluter Anteil (G58, Grobverschiebung)
- additiver Anteil (G59, Feinverschiebung)

Diese Funktionen sind nur einsetzbar, wenn die Feinverschiebung projektiert ist.
Wird G58 oder G59 ohne projektierte Feinverschiebung verwendet, wird der Alarm "18312 Kanal %1 Satz %2 Frame: Feinverschiebung nicht projektiert" ausgegeben.



Maschinenhersteller (MH6.2)

Für diese Funktion ist über MD die Feinverschiebung zu projektieren.

Hinweis MD24000:FRAME_ADD_COMPONENTS=1, sonst wird bei G58, G59 ein Alarm ausgegeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Der absolute Translationsanteil wird durch folgende Befehle modifiziert:

- TRANS,
- G58
- CTRANS
- CFINE
- $P_PFRAME[X,TR]

Der additive Translationsanteil wird durch folgende Befehle modifiziert:

- ATRANS,
- G59
- CTRANS
- CFINE
- $P_PFRAME[X,FI]

Nachfolgende Tabelle beschreibt die Wirkung von verschiedenen Programmbefehlen auf die absolute und die additive Verschiebung.

Wirkung der additiven/absoluten Verschiebung:

Befehl	Grob- bzw. absolute Verschiebung	Fein- bzw. additive Verschiebung	Kommentar
TRANS X10	10	unverändert	absolute Verschiebung für X
G58 X10	10	unverändert	Überschreiben der absoluten Verschiebung für X
$P_PFRAME[X,TR] = 10	10	unverändert	progr. Versch. in X
ATRANS X10	unverändert	fein (alt) + 10	additive Verschiebung für X
G59 X10	unverändert	10	Überschreiben der addit. Verschiebung für X
$P_PFRAME[X,FI] = 10	unverändert	10	progr. Feinversch. in X
CTRANS(X,10)	10	0	Verschiebung für X
CTRANS()	0	0	Abwahl der Verschiebung (einschl. Feinverschiebungsanteil)
CFINE(X,10)	0	10	Feinverschiebung in X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

```
N...
N50 TRANS X10 Y10 Z10          ; absoluter Translationsanteil X10 Y10 Z10
N60 ATRANS X5 Y5               ; additiver Translationsanteil X5 Y5
                                       = Gesamtverschiebung X15 Y15 Z10
N70 G58 X20                    ; absoluter Translationsanteil X20 + addit. X5 Y5
                                       = Gesamtverschiebung X25 Y15 Z10
N80 G59 X10 Y10                ; additiver Translationsanteil X10 Y10 + absolut. X20 Y
                                10
                                       = Gesamtverschiebung X30 Y20 Z10
N...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.4 Programmierbare Drehung, ROT, AROT

Programmierung

```
ROT X… Y… Z…
ROT RPL=…

AROTX… Y… Z…
AROT RPL=…
```

Alle Anweisungen müssen im eigenen NC-Satz programmiert werden.

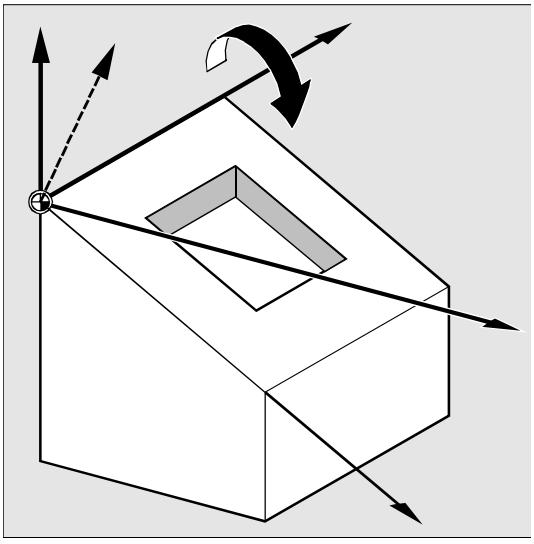
Erläuterung der Befehle und Parameter

ROT,	Drehung absolut, bezogen auf den aktuell gültigen mit G54 bis G599 eingestellten Werkstücknullpunkt
AROT,	Drehung additiv, bezogen auf den aktuell gültigen eingestellten oder programmierten Nullpunkt
X Y Z	Drehung im Raum: Geometrieachsen, um die gedreht wird
RPL,	Drehung in der Ebene: Winkel, um den das Koordinatensystem gedreht wird (Ebene mit G17-G19 eingestellt)

Funktion

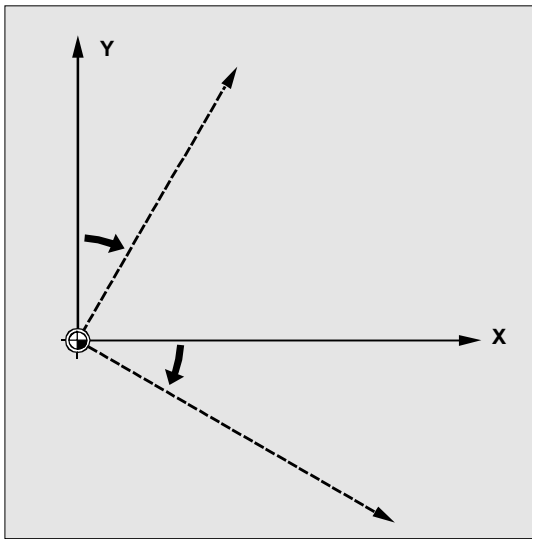
Mit ROT/AROT läßt sich das Werkstückkoordinatensystem wahlweise um jede der drei Geometrieachsen X, Y, Z oder um einen Winkel RPL in der gewählten Arbeitsebene G17 bis G19 (bzw. um die senkrechte Zustellachse) drehen.

Hierdurch können schräg liegende Flächen oder mehrere Werkstückseiten in einer Aufspannung bearbeitet werden.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

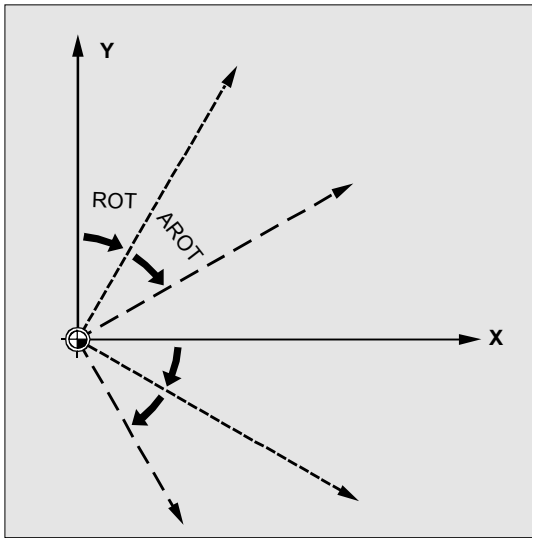
Ablauf: Drehung im Raum



Ersetzende Anweisung, ROT X Y Z
Das Koordinatensystem wird um die angegebenen Achsen mit programmiertem Drehwinkel gedreht.
Als Drehpunkt gilt die zuletzt angegebene einstellbare Nullpunktverschiebung (G54 bis G599).

Der Befehl ROT setzt alle Frame-Komponenten des vorher gesetzten programmierbaren Frames zurück.

Eine neue Drehung, die auf bereits bestehenden Frames aufbauen soll, programmieren Sie mit AROT.



Additive Anweisung, AROT X Y Z
Drehung um die in den jeweils angegebenen Achsrichtungen programmierten Winkelwerte.

Als Drehpunkt gilt der aktuell eingestellte oder zuletzt programmierte Nullpunkt.

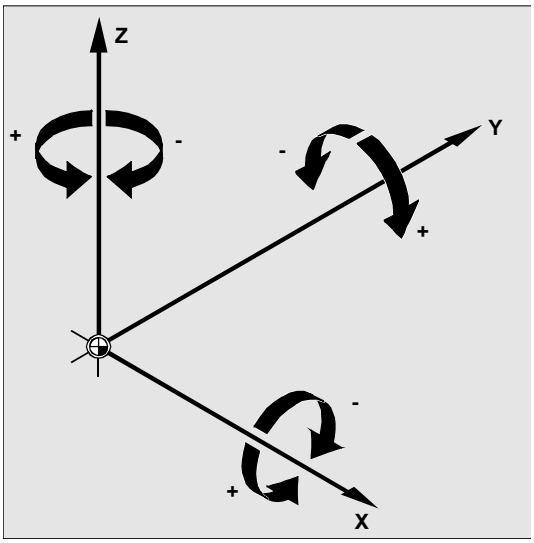
Hinweis

Beachten Sie bei beiden Anweisungen Reihenfolge und Drehrichtung, in der die Drehungen ausgeführt werden (siehe nächste Seite)!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

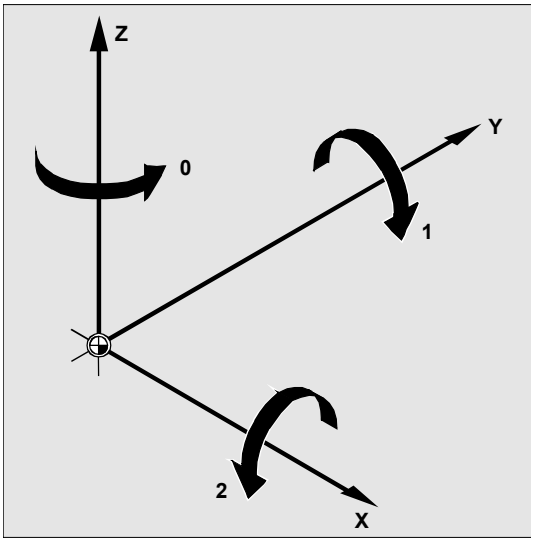
Drehrichtung

Als positiver Drehwinkel ist festgelegt:
Blick in Richtung der positiven Koordinatenachse und Drehung im Uhrzeigersinn.



Reihenfolge der Drehungen

Sie können in einem NC-Satz gleichzeitig um bis zu drei Geometrieachsen drehen.



Die Reihenfolge RPY-Notation (= Roll, Pitch, Yaw) oder Eulerwinkel, in der die Drehungen ausgeführt werden, läßt sich in den Maschinendatum wie folgt festgelegen:

MD 10600: FRAME_ANGLE_INPUT_MODE =

- 1: RPY-Notation
- 2: Eulerwinkel

In der Standardeinstellung gilt die RPY-Notation. Danach ist die Reihenfolge Z, Y, Z der Drehungen folgendermaßen festgelegt:

1. Drehung um die 3. Geometrieachse (Z)
2. Drehung um die 2. Geometrieachse (Y)
3. Drehung um die 1. Geometrieachse (X)

Diese Reihenfolge gilt, wenn die Geometrieachsen in **einem** Satz programmiert werden. Sie gilt auch unabhängig von der Eingabereihenfolge.
Falls nur zwei Achsen gedreht werden sollen, kann die Angabe der 3. Achse (Wert Null) entfallen.

Wertebereich mit RPY-Winkel

Die Winkel sind **nur** eindeutig in den folgenden Wertebereichen definiert:
Drehung um 1. Geometrieachse: $-180° \leq X \leq +180°$
Drehung um 2. Geometrieachse: $-90° < Y < +90°$
Drehung um 3. Geometrieachse: $-180° \leq Z \leq +180°$
Mit diesem Wertebereich sind alle möglichen Drehungen darstellbar. Werte außerhalb dieses Bereichs werden beim Schreiben und Lesen von der Steuerung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

in den obengenannten Bereich normiert. Dieser Wertebereich gilt auch für Framevariable.

Beispiele für Zurücklesen bei RPY
$P_UIFR[1] = CROT(X, 10, Y, 90, Z, 40)
liefert beim Zurücklesen
$P_UIFR[1] = CROT(X, 0, Y, 90, Z, 30)

$P_UIFR[1] = CROT(X, 190, Y, 0, Z, -200)
liefert beim Zurücklesen
$P_UIFR[1] = CROT(X, -170, Y, 0, Z, 160)
Beim Schreiben und Lesen von Frame-Drehkomponenten müssen die Grenzen des Wertebereichs eingehalten werden damit beim Schreiben und Lesen, oder beim wiederholten Schreiben die gleichen Ergebnisse erzielt werden.

Wertebereich mit Euler-Winkel
Die Winkel sind **nur** eindeutig in den folgenden Wertebereichen definiert:
Drehung um 1. Geometrieachse: $0° < X < +180°$
Drehung um 2. Geometrieachse: $–180° \leq Y \leq +180°$
Drehung um 3. Geometrieachse: $–180° \leq Z \leq +180°$
Mit diesem Wertebereich sind alle möglichen Drehungen darstellbar. Werte außerhalb dieses Bereichs werden von der Steuerung in den obengenannten Bereich normiert. Dieser Wertebereich gilt auch für Framevariable.



Damit geschriebene Winkel eindeutig zurückgelesen werden, ist es zwingend erforderlich, die definierten Wertebereiche einzuhalten.



Wenn Sie die Reihenfolge der Drehungen individuell festlegen wollen, programmieren Sie nacheinander für jede Achse mit AROT die gewünschte Drehung.

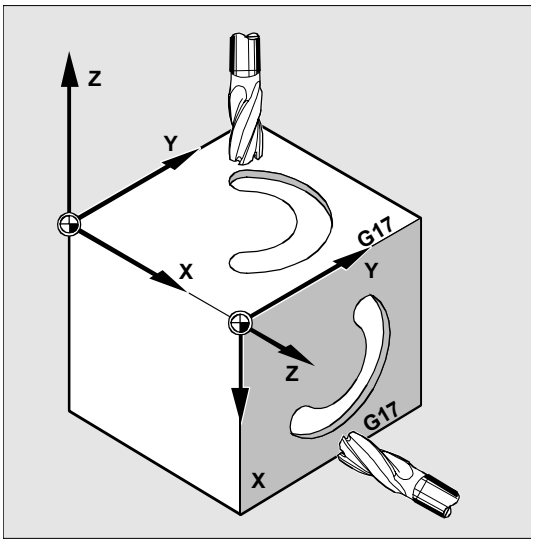


Literatur

/FB1/ Funktionsbeschreibung der Grundmaschine, Kapitel "Frames"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Arbeitsebene dreht sich mit
Bei der räumlichen Drehung dreht sich die mit G17, G18 oder G19 festgelegte Arbeitsebene mit.



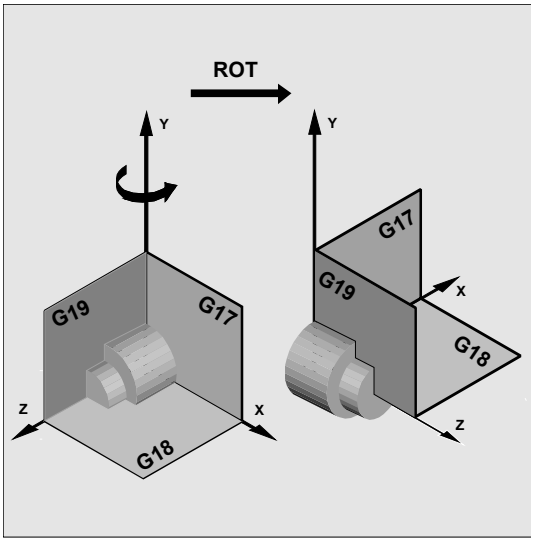
Beispiel:
Arbeitsebene G17 X/Y, das Werkstückkoordinatensystem liegt auf der Deckfläche des Werkstücks. Durch Translation und Rotation wird das Koordinatensystem in eine der Seitenflächen verschoben.
Die Arbeitsebene G17 dreht sich mit.

Hierdurch können ebene Zielpositionen weiterhin in X/Y-Koordinaten und die Zustellung in Z-Richtung programmiert werden.

Voraussetzung:
Das Werkzeug muß senkrecht zur Arbeitsebene stehen, die positive Richtung der Zustellachse zeigt in Richtung Werkzeugaufnahme. Durch Angabe von CUT2DF wirkt die Werkzeugradiuskorrektur in der gedrehten Ebene. Mehr Informationen hierzu in Kapitel "2 1/2 D-Werkzeugkorrektur, CUT2D CUT2DF".

Ablauf: Drehung in der Ebene

Das Koordinatensystem wird in der mit G17 bis G19 gewählten Ebene gedreht.



Ersetzende Anweisung, ROT RPL
Additive Anweisung, AROT RPL
Das Koordinatensystem wird in der aktuellen Ebene um den mit RPL= programmierten Drehwinkel gedreht.

Für weitere Erklärungen siehe Drehen im Raum.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ebenenwechsel

Wenn Sie nach einer Drehung einen Ebenenwechsel (G17 bis G19) programmieren, bleiben die programmierten Drehwinkel für die jeweiligen Achsen erhalten und gelten dann auch in der neuen Arbeitsebene.

Deshalb empfiehlt es sich, vor einem Ebenenwechsel die Rotation auszuschalten.

Drehung ausschalten

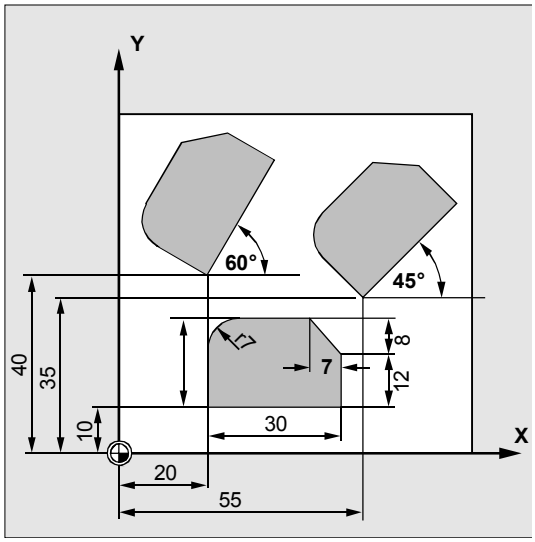
Für alle Achsen:

ROT (ohne Achsangabe)

In beiden Fällen werden alle Frame-Komponeten des vorher programmierten Frames zurückgesetzt.

Programmierbeispiel: Ebene Drehung

Bei diesem Werkstück kommen die gezeigten Formen in einem Programm mehrfach vor.
Zusätzlich zur Nullpunktverschiebung müssen Drehungen durchgeführt werden, da die Formen nicht achsparallel angeordnet sind.

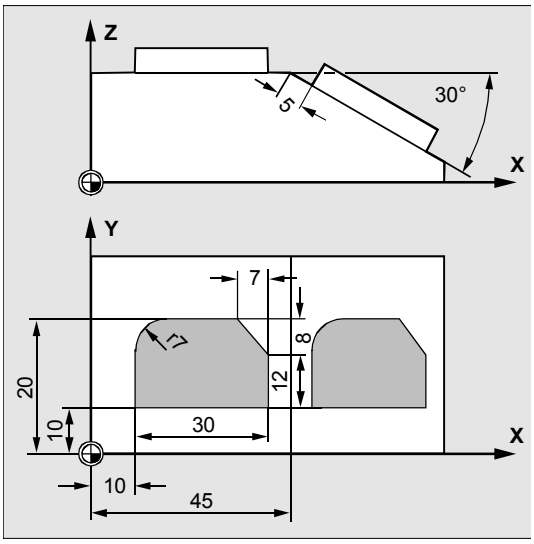


N10	G17 G54	Arbeitsebene X/Y, Werkstücknullpunkt
N20	TRANS X20 Y10	Absolute Verschiebung
N30	L10	Unterprogramm-Aufruf
N40	TRANS X55 Y35	Absolute Verschiebung
N50	AROT RPL=45	Drehung des Koordinatensystyms um 45°
N60	L10	Unterprogramm-Aufruf
N70	TRANS X20 Y40	Absolute Verschiebung (setzt alle bisherigen Verschiebungen zurück)
N80	AROT RPL=60	Additive Drehung um 60°
N90	L10	Unterprogramm-Aufruf
N100	G0 X100 Y100	Wegfahren
N110	M30	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel: Räumliche Drehung

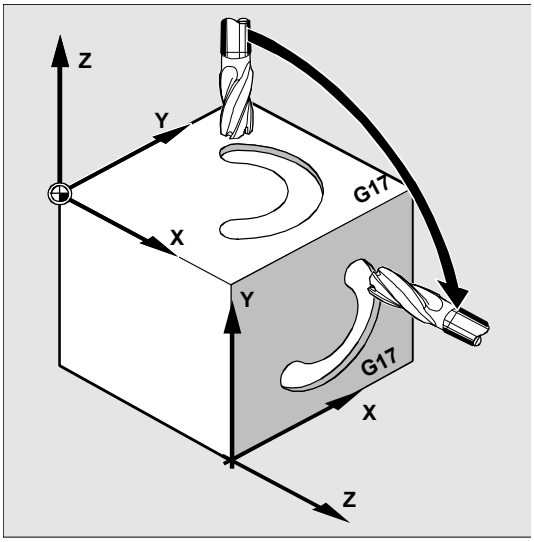
In diesem Beispiel sollen achsparallele und schräg liegende Werkstückflächen in einer Aufspannung bearbeitet werden.
Voraussetzung: Das Werkzeug muß zur schrägen Fläche senkrecht in der gedrehten Z-Richtung ausgerichtet werden.



N10	G17 G54	Arbeitsebene X/Y, Werkstücknullpunkt
N20	TRANS X10 Y10	Absolute Verschiebung
N30	L10	Unterprogramm-Aufruf
N40	ATRANS X35	Additive Verschiebung
N50	AROT Y30	Drehung um Y-Achse
N60	ATRANS X5	Additive Verschiebung
N70	L10	Unterprogramm-Aufruf
N80	G0 X300 Y100 M30	Wegfahren, Programmende

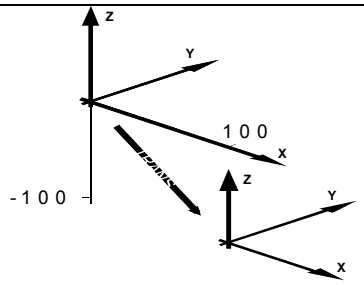
Programmierbeispiel: Mehrseitenbearbeitung

In diesem Beispiel werden in zwei senkrecht zueinander stehenden Werkstückflächen identische Formen über Unterprogramme hergestellt.
Im neuen Koordinatensystem auf der rechten Werkstückfläche sind Zustellrichtung, Arbeitsebene und der Nullpunkt so eingerichtet wie in der oberen Fläche.
Damit gelten weiterhin die für den Unterprogrammablauf notwendigen Bedingungen: Arbeitsebene G17, Koordinatenebene X/Y, Zustellrichtung Z.

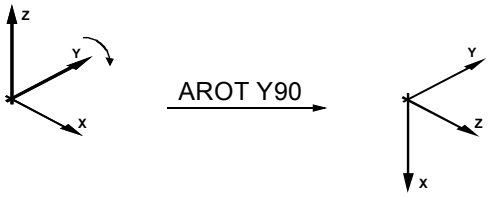


N10	G17 G54	Arbeitsebene X/Y, Werkstücknullpunkt
N20	L10	Unterprogramm-Aufruf
N30	TRANS X100 Z-100	Absolute Verschiebung

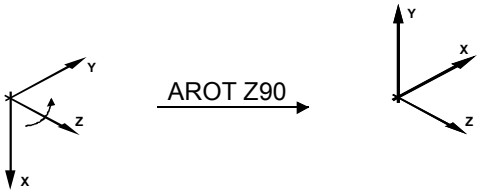
© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N40	AROT Y90	Drehung des Koordinatensystems um Y



N50	AROT Z90	Drehung des Koordinatensystems um Z



N60	L10	Unterprogramm-Aufruf
N70	G0 X300 Y100 M30	Wegfahren, Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.5 Programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln, ROTS, AROTS, CROTS

Programmierung

`ROTS X... Y...`
`AROTS X... Y...`
`CROTS X... Y...`
	Bei Programmierung der Raumwinkel X und Y liegt die neue X-Achse in der alten Z-X-Ebene (ab SW 5.3).

`ROTS Z... X...`
`AROTS Z... X...`
`CROTS Z... X...`
	Bei Programmierung der Raumwinkel Z und X liegt die neue Z-Achse in der alten Y-Z-Ebene (ab SW 5.3).

`ROTS Y... Z...`
`AROTS Y... Z...`
`CROTS Y... Z...`
	Bei Programmierung der Raumwinkel Y und Z liegt die neue Y-Achse in der alten X-Y-Ebene (ab SW 5.3).

Erläuterung der Befehle und Parameter

`ROTS`,	Framedrehungen mit Raumwinkeln bei Orientierung einer Ebene im Raum absolut, bezogen auf den aktuell gültigen Frame mit eingestellten Werkstücknullpunkt für G54 bis G599.
`AROTS`,	Framedrehungen mit Raumwinkeln bei Orientierung einer Ebene im Raum additiv, bezogen auf den aktuell gültigen Frame mit eingestellten oder programmierten Nullpunkt.
`CROTS`,	Framedrehungen mit Raumwinkeln bei Orientierung einer Ebene im Raum, bezogen auf das gültige Frame in der Datenhaltung mit Drehung in den angegebenen Achsen.
`X Y Z`	Maximal dürfen zwei Raumwinkel angegeben werden
`RPL`	Drehung in der Ebene: Winkel, um den das Koordinatensystem gedreht wird (Ebene mit G17-G19 eingestellt)

Funktion

Orientierungen im Raum können über Framedrehungen mit Raumwinkeln ROTS, AROTS, CROTS festgelegt werden.
Die Programmierbefehle ROTS und AROTS verhalten sich analog zu ROT und AROT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.6 Programmierbarer Maßstabsfaktor, SCALE, ASCALE

Programmierung

SCALE X… Y… Z… (Programmierung im eigenen NC-Satz)
ASCALE X… Y… Z… (Programmierung im eigenen NC-Satz)

Erläuterung der Befehle und Parameter

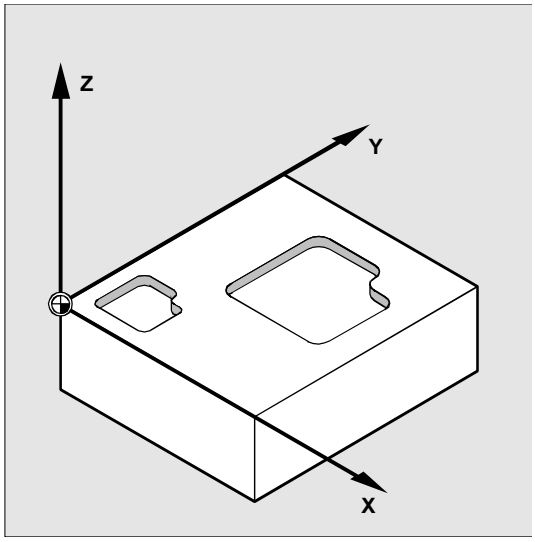
SCALE,	Vergrößern/Verkleinern absolut, bezogen auf das aktuell gültige, mit G54 bis G599 eingestellte Koordinatensystem
ASCALE,	Vergrößern/Verkleinern additiv, bezogen auf das aktuell gültige eingestellte oder programmierte Koordinatensystem
X Y Z	Maßstabsfaktor in Richtung der angegebenen Geometrieachse

Funktion

Mit SCALE/ASCALE können für alle Bahn-, Synchron- und Positionierachsen Maßstabsfaktoren in Richtung der jeweils angegebenen Achse programmiert werden.
Hierdurch läßt sich die Größe einer Form verändern. Damit können Sie z.B. geometrisch ähnliche Formen oder unterschiedliche Schwundmaße programmieren.

Ablauf

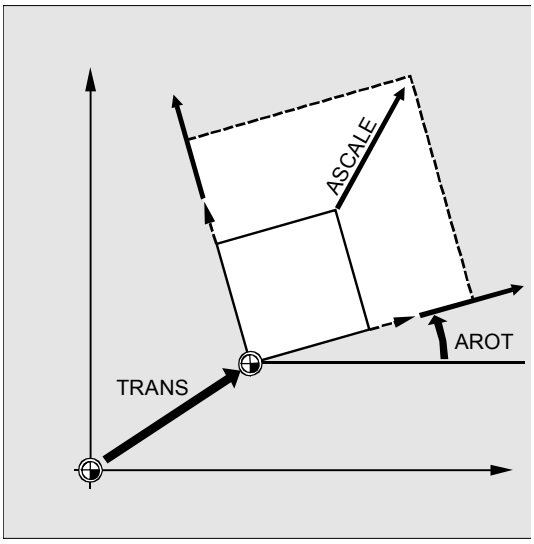
Ersetzende Anweisung, SCALE X Y Z
Für jede Achse kann ein eigener Maßstabsfaktor angegeben werden, um den vergrößert oder verkleinert werden soll. Die Skalierung bezieht sich auf das mit G54 bis G57 eingestellte Werkstückkoordinatensystem.



Der Befehl SCALE setzt alle Frame-Komponenten des vorher gesetzten programmierbaren Frames zurück.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Additive Anweisung, ASCALE X Y Z
Eine Maßstabsveränderung, die auf bereits bestehenden Frames aufbauen soll, programmieren Sie mit ASCALE.
In diesem Fall wird der zuletzt gültige mit dem neuen Maßstabsfaktor multipliziert.



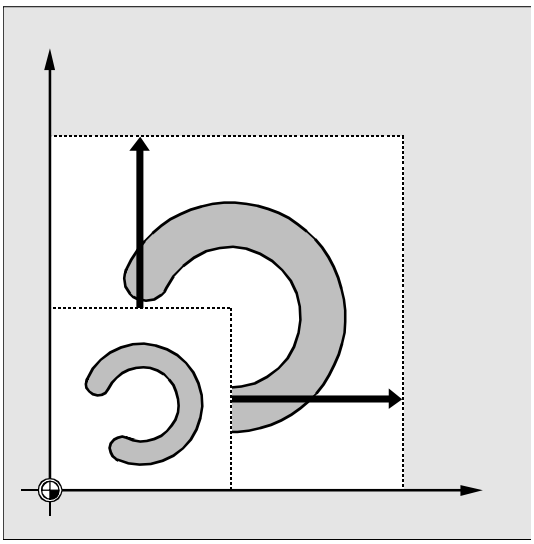
Als Bezug für die Maßstabsveränderung gilt das aktuell eingestellte oder zuletzt programmierte Koordinatensystem.

Maßstabsfaktor ausschalten
Für alle Achsen:
SCALE (ohne Achsangabe)

Es werden alle Frame-Komponenten des vorher programmierten Frames zurückgesetzt.

Weitere Hinweise

Wenn Sie nach SCALE eine Verschiebung mit ATRANS programmieren, werden die Verschiebewerte ebenfalls skaliert.



Vorsicht mit unterschiedlichen Maßstabsfaktoren! Beispiel: Kreisinterpolationen können nur mit den gleichen Faktoren skaliert werden

Sie können jedoch unterschiedliche Maßstabsfaktoren gezielt einsetzen, zum Beispiel für die Programmierung verzerrter Kreise.

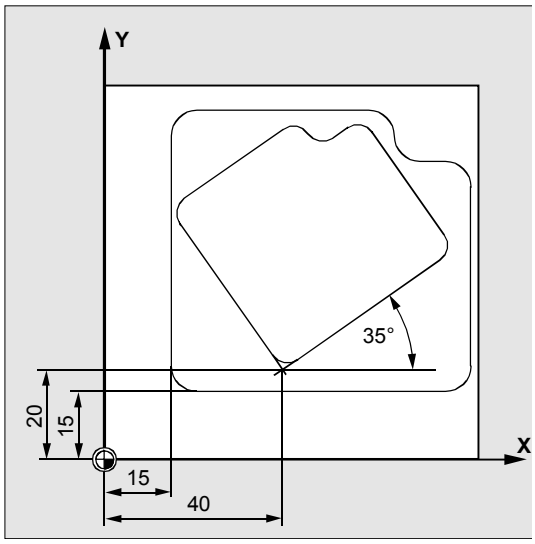
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Bei diesem Werkstück kommen die beiden Taschen zweimal vor, jedoch in unterschiedlichen Größen und zueinander verdreht.

Die Bearbeitungsfolge ist im Unterprogramm abgelegt.

Durch Nullpunktverschiebung und Rotation setzen Sie die jeweils benötigten Werkstücknullpunkte, durch Skalierung verkleinern Sie die Kontur und rufen dann wieder das Unterprogramm auf.



N10	G17 G54	Arbeitsebene X/Y, Werkstücknullpunkt
N20	TRANS X15 Y15	Absolute Verschiebung
N30	L10	Große Tasche fertigen
N40	TRANS X40 Y20	Absolute Verschiebung
N50	AROT RPL=35	Drehung in der Ebene um 35°
N60	ASCALE X0.7 Y0.7	Maßstabsfaktor für die kleine Tasche
N70	L10	Kleine Tasche fertigen
N80	G0 X300 Y100 M30	Wegfahren, Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.7 Programmierbare Spiegelung, MIRROR, AMIRROR

Programmierung

```
MIRROR X0 Y0 Z0    (Programmierung im eigenen NC-Satz)
AMIRROR X0 Y0 Z0   (Programmierung im eigenen NC-Satz)
```

Erläuterung der Befehle und Parameter

MIRROR,	Spiegeln absolut, bezogen auf das aktuell gültige, mit G54 bis G599 eingestellte Koordinatensystem
AMIRROR,	Spiegeln additiv, bezogen auf das aktuell gültige eingestellte oder programmierte Koordinatensystem
X Y Z	Geometrieachse, deren Richtung getauscht werden soll. Der hier angegebene Wert ist frei wählbar, z.B. X0 Y0 Z0.

Funktion

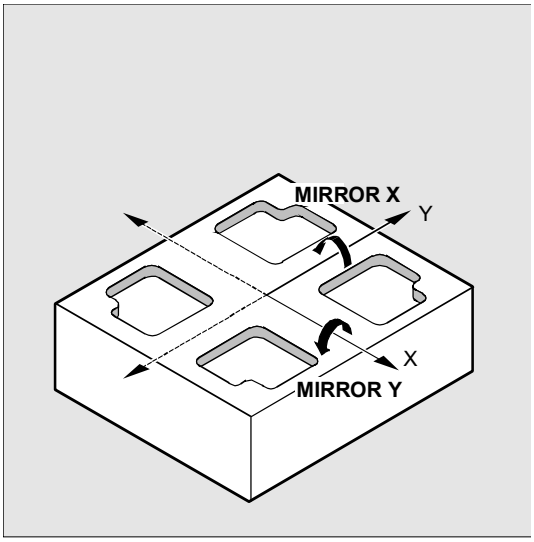
Mit MIRROR/AMIRROR können Werkstückformen an Koordinatenachsen gespiegelt werden. Alle Fahrbewegungen, die nach dem Spiegel-Aufruf z.B. im Unterprogramm programmiert sind, werden gespiegelt ausgeführt.

Ablauf

Ersetzende Anweisung, MIRROR X Y Z
Die Spiegelung wird über axiale Richtungswechsel in der gewählten Arbeitsebene programmiert.

Beispiel: Arbeitsebene G17 X/Y
Die Spiegelung (an der Y-Achse) erfordert einen Richtungswechsel in X und wird demnach programmiert mit MIRROR X0.

Die Kontur wird dann spiegelverkehrt auf der gegenüberliegenden Seite der Spiegelachse Y bearbeitet.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die Spiegelung bezieht sich auf die mit G54 bis G57 eingestellten Koordinatenachsen.

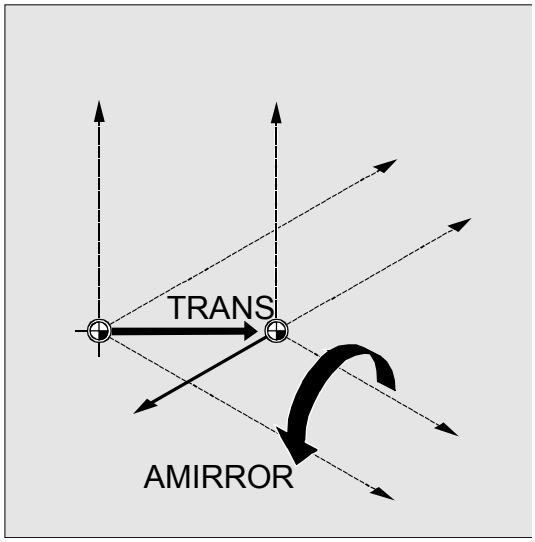
Der Befehl MIRROR löscht alle vorher gesetzten programmierbaren Frames.

Additive Anweisung, AMIRROR X Y Z
Eine Spiegelung, die auf bereits bestehenden Transformationen aufbauen soll, programmieren Sie mit AMIRROR.

Als Bezug gilt das aktuell eingestellte oder zuletzt programmierte Koordinatensystem.

Spiegelung ausschalten
Für alle Achsen:
MIRROR (ohne Achsangabe)

Hierbei werden alle Frame-Komponenten des vorher programmierten Frames zurückgesetzt.

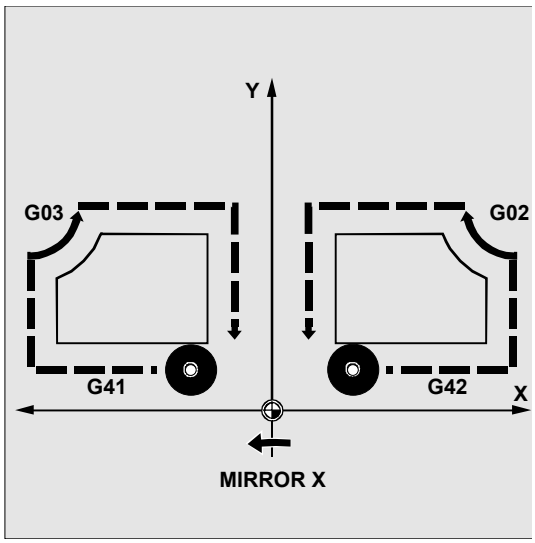


Weitere Hinweise

Die Steuerung stellt mit dem Spiegelbefehl automatisch die Bahnkorrekturbefehle (G41/G42 bzw. G42/G41) entsprechend der veränderten Bearbeitungsrichtung um.

Gleiches gilt für den Kreisdrehsinn (G2/G3 bzw. G3/G2).

Wenn Sie nach MIRROR eine additive Drehung mit AROT programmieren, müssen Sie fallweise mit umgekehrten Drehrichtungen (positiv/negativ bzw. negativ/positiv) arbeiten.
Spiegelungen in den Geometrieachsen werden von der Steuerung selbsttätig in Rotationen und ggf. Spiegelungen der durch Maschinendatum einstellbaren Spiegelachse umgerechnet. Dies gilt auch für einstellbare Nullpunktverschiebungen



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller (MH 6.3)

Ab **SW 5**

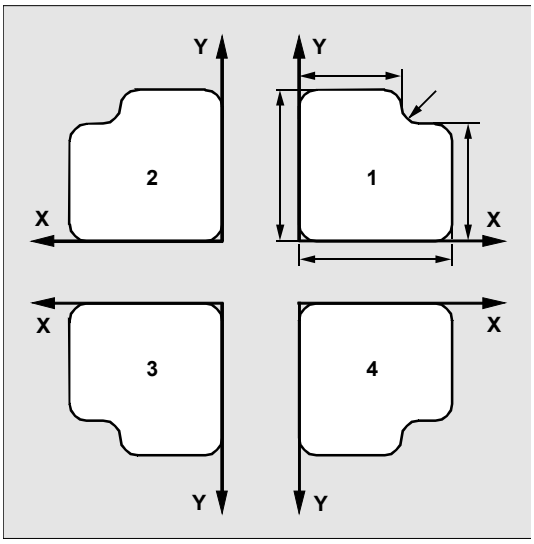
- Über MD kann eingestellt werden, um welche Achse gespiegelt wird.
  MD10610 = 0:
  Es wird um die programmierte Achse gespiegelt (negieren der Werte).
  MD10610 = 1 oder 2 oder 3:
  Je nach Eingabewert wird das Spiegeln auf ein Spiegeln einer bestimmten Bezugsachse (1=X-Achse; 2=Y-Achse; 3=Z-Achse) und Drehungen von zwei anderen Geometrieachsen abgebildet.
- Mit dem MD10612 MIRROR_TOGGLE = 0 kann festgelegt werden, daß die programmierten Werte immer ausgewertet werden. Bei einem Wert von 0, wie bei MIRROR X0, wird die Spiegelung der Achse ausgeschaltet, und bei Werten ungleich 0 wird die Achse gespiegelt, wenn sie noch nicht gespiegelt ist.

Programmierbeispiel

Die hier gezeigte Kontur programmieren Sie einmal als Unterprogramm. Die drei weiteren Konturen erzeugen Sie durch Spiegelung.

Der Werkstücknullpunkt wird zentral zu den Konturen angeordnet.

Fräsen:

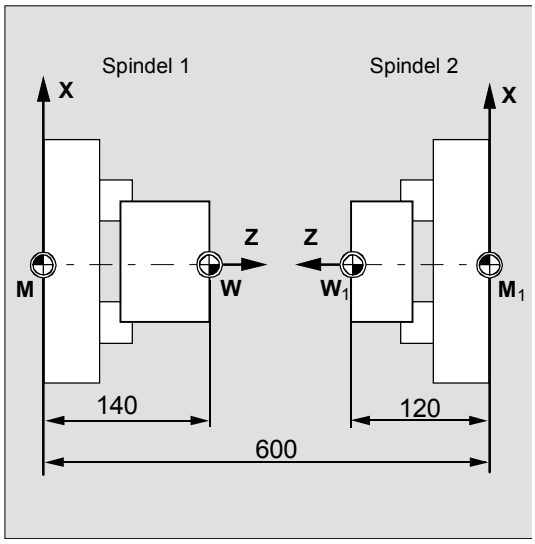


N10	G17 G54	Arbeitsebene X/Y, Werkstücknullpunkt
N20	L10	Erste Kontur rechts oben fertigen.
N30	MIRROR X0	Spiegeln der X-Achse (in X wird die Richtung getauscht).
N40	L10	Zweite Kontur links oben fertigen.
N50	AMIRROR Y0	Spiegeln der Y-Achse (in Y wird die Richtung getauscht).
N60	L10	Dritte Kontur links unten fertigen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

N70	MIRROR Y0	MIRROR setzt vorherige Frames zurück. Spiegeln der Y-Achse (in Y wird die Richtung getauscht).
N80	L10	Vierte Kontur rechts unten fertigen.
N90	MIRROR	Spiegeln ausschalten.
N100	G0 X300 Y100 M30	Wegfahren, Programmende

Drehen:



N10	TRANS X0 Z140	Nullpunktverschiebung auf W
N..	...	Bearbeitung der 1. Seite mit Spindel 1
N30	TRANS X0 Z600	Nullpunktverschiebung auf Spindel 2
N40	AMIRROR Z0	Spiegeln der Z-Achse
N50	ATRANS Z120	Nullpunktverschiebung auf W_1
N..	...	Bearbeitung der 2. Seite mit Spindel 2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.8 Frame-Erzeugung nach Werkzeugausrichtung, TOFRAME, TOROT, PAROT

Programmierung

```
TOFRAME, TOFRAMEZ, TOFRAMEY, TOFRAMEX
TOROTOF
TOROT, TOROTZ, TOROTY, TOROTX
PAROT, PAROTOF
```

Erklärung

TOFRAME	Framedrehung in Werkzeugrichtung
ab SW 6.1	Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung
TOFRAMEZ	Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung
TOFRAMEY	Y-Achse parallel zur Werkzeugorientierung
TOFRAMEX	X-Achse parallel zur Werkzeugorientierung
TOROTOF	Framedrehung in Werkzeugrichtung AUS
TOROT	Framedrehung ein
ab SW 6.1	Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung
TOROTZ	Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung
TOROTY	Y-Achse parallel zur Werkzeugorientierung
TOROTX	X-Achse parallel zur Werkzeugorientierung
PAROT	Werkstückkoordinatensystem (WKS) am Werkstück ausrichten
PAROTOF	Werkstückbezogene Framedrehunng ausschalten

Nach dem Satz mit TOFRAME, gilt der neue Frame, dessen Z-Achse in Werkzeugrichtung zeigt.
Mit TOROTOF wird die Framedrehung in Werkzeugrichtung ausgeschaltet.

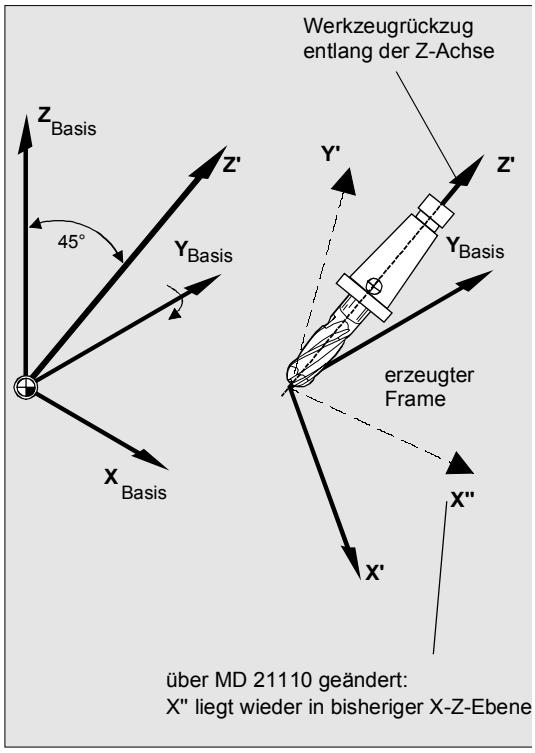
Die durch TOROT, definierte Drehung ist die gleiche wie bei TOFRAME.

Mit PAROT wird das Werkstück am Werstückkoordinatensystem (WKS) ausgerichtet.
Translationen, Skalierungen und Spiegelungen im aktiven Frame bleiben erhalten.
Die mit PAROT aktivierte werkstückbezogene Framedrehung wird mit PAROTOF ausgeschaltet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

TOFRAME erzeugt einen rechtwinkligen Frame, dessen Z-Achse mit der aktuellen Werkzeugausrichtung übereinstimmt.
Damit können Sie z.B. nach einem Werkzeugbruch bei einem 5-Achs-Programm kollisionsfrei freifahren, indem Sie die Z-Achse zurückziehen.



Der resultierende Frame, der die Orientierung beschreibt, steht in der Systemvariablen für den programmierbaren Frame `$P_PFRAME`.

Mit TOROT wird im programmierten Frame nur der Rotationsanteil überschrieben. Alle übrigen Komponenten bleiben unverändert.

Die Lage der beiden Achsen X und Y kann im MD21110: X_AXES_IN_OLD_X_Z_PLANE festgelegt werden; dabei wird X in die bisherige X-Z-Ebene um Z gedreht.

Beispiel:

```
N100 G0 G53 X100 Z100 D0
N120 TOFRAME
N140 G91 Z20              ; der Frame TOFRAME wird eingerechnet, alle programmierten
N160 X50                  ; Geometrieachsbewegungen beziehen sich auf TOFRAME
...
```

Fräsbearbeitung bei Arbeitsebene G17
Mit TOFRAME oder TOROT werden Frames definiert, deren Z-Richtung in Werkzeugrichtung zeigt.
Diese Definition ist auf Fräsbearbeitungen zugeschnitten, bei denen typischerweise Arbeitsebene G17 X/Y der 1. – 2. Geometrieachse aktiv.

Drehbearbeitung bei Arbeitsebene G18 oder G19
Inbesondere bei Drehbearbeitungen oder allgemein bei aktiven G18 oder G19 werden Frames benötigt, bei denen die Ausrichtung des Werkzeugs in X-Achse oder Y-Achse erfolgt. Mit den G-Codes

TOFRAMEX	TOROTX
TOFRAMEY	TOROTY
TOFRAMEZ	TOROTZ

kann ein entsprechendes Frame definiert werden.
Diese Funktionalität von TOFRAME und TOFRAMEZ oder TOROT und TOROTZ ist jeweils identisch.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wird an Stelle von TOFRAME(Z) oder TOROT(Z) einer der G-Codes TOFRAMEX, TOFRAMEY, TOROTX, TOROTY programmiert, dann gelten die Zuordnungen der Achsrichtungen entsprechend dieser Tabelle:

TOFRAME (Z), TOROT (Z)	TOFRAMEY, TOROTY	TOFRAMEX, TOROTX	
Z	Y	X	Werkzeugrichtung (Applikate)
X	Z	Y	1. Nebenachse (Abszisse)
Y	X	Z	2. Nebenachse (Ordinate)

Weitere Hinweise

Nach einer Werkzeugausrichtung mit TOFRAME beziehen sich alle programmierten Geometrieachs-bewegungen auf den dadurch erzeugten Frame.

Ab SW 6.1
Eigenes Systemframe für TOFRAME oder TOROT
Die durch TOFRAME oder TOROT entstehenden Frames können in ein eigenes Systemframe `$P_TOOLFRAME` geschrieben werden.

Dazu muß das Bit 3 im Maschinendatum MD 28082: MM_SYSTEM_FRAME_MASK gesetzt werden.
Der programmierbare Frame bleibt hierbei unverändert erhalten. Unterschiede ergeben sich, wenn der programmierbare Frame weiter bearbeitet wird.

Mit den Sprachbefehl TOROT wird eine konsistente Programmierung bei aktiven orientierbaren Werkzeugträgern für jeden Kinematiktyp erreicht. Analog zur Situation bei drebarem Werkzeugträger, kann mit PAROT eine Drehung des Werkzeugtisches aktiviert werden. Damit wird ein Frame definiert, welches die Lage des Werkstückkoordinatensystems so verändert, daß es zu keiner Ausgleichsbewegung der Maschine kommt.
Der Sprachbefehl PAROT wird nicht abgelehnt, wenn kein orientierbarer Werkzeugträger aktiv ist.

Literatur

Weitere Erläuterungen zu Maschinen mit orientierbaren Werkzeugträger siehe:
/PGA/ Porgrammieranleitung Arbeitsvorbereitung, Kapitel "Werkzeugorientierung"
/FB/ Funktionsbeschreibung, W1 "Orientierbare Werkzeugträger“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9 FRAME abwählen SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF

Programmierung

```
CORROF(Achse,String[Achse,String])oder
CORROF(Achse,String) oder
CORROF(Achse) oder CORROF()
```

Erläuterung der Befehle

Koordinatentransformationen ausschalten

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen

- satzweisem Ausschalten und
- modal wirksamem Ausschalten.

	Satzweises Ausschalten:
G53	aller programmierbaren und einstellbaren Frames
G153	aller programmierbaren, einstellbaren und Basisframes
SUPA	aller programmierbaren, einstellbaren Frames, DRF-Handradverschiebungen, externen Nullpunktverschiebungen und Preset-Verschiebung
	Modales Ausschalten:
G500	Ausschalten aller einstellbaren Frames, wenn in G500 kein Wert steht
DRFOF,	Ausschalten (Abwahl) der DRF-Handradverschiebungen für alle aktiven Achsen des Kanals
CORROF(Achse,DRF[ACHSE,AA_OFF]),	Ausschalten (Abwahl) der axialen DRF-Verschiebungen und des Positionsoffsets für einzelne Achsen aufgrund von $AA_OFF (ab SW 6)
CORROF(Achse)	Alle aktiven überlagerten Bewegungen werden abgewählt (ab SW 6)
CORROF()	Alle aktiven überlagerten Bewegungen für alle Kanalachsen werden abgewählt (ab SW 6)
TRAFOOF,	Transformation ausschalten

Erläuterung der Parameter

Achse	Achsbezeichner für (Kanal-, Geometrie- oder Maschinenachse)
String == DRF	DRF_Verschiebungen der Achse wird abgewählt
String == AA_OFF	Positionsoffset der Achse wird aufgrund von $AA_OFF abgewählt
	Folgende Erweiterungen sind möglich:
String == ETRANS	Eine aktive Nullpunktverschiebung wird abgewählt
String == FTOCOF,	Wirkt wie FTOCOF (Online-Werkzeugkorrektur ausschalten)
TRANS, ROT, SCALE, MIRROR	Programmierbare Frames Löschen ohne Achsangabe

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ablauf

Ab SW 6 CORROF

Vorlaufstop wird ausgelöst und der Positionsanteil der abgewählten überlagerten Bewegung (DRF-Verschiebung bzw. Positionsoffset) in die Position im Basiskoordinatensystem übernommen. Da keine Achse verfahren wird, ändert sich der Wert von $AA_IM[Achse] nicht. Aufgrund der abgewählten überlagerten Bewegung wird nur der Wert der Systemvariable $AA_IW[Achse] verändert.

Nach der Abwahl des Positionsoffsets durch $AA_OFF z.B. für eine Achse ist die Systemvariable $AA_OFF_VAL dieser Achse Null.

Auch in der Betriebsart JOG kann mit Bit 2 = 1 des MD 36750: AA_OFF_MODE bei einer Änderung von $AA_OFF eine Interpolation des Positionsoffsets als überlagerte Bewegung freigeschaltet werden.



Weitere Hinweise

CORROF ist nur vom Teileprogramm aus möglich, nicht über Synchronaktionen.

Ist bei der Abwahl des Positionsoffsets über den Teileprogrammbefehl CORROF(Achse,“AA_OFF“) eine Synchronaktion aktiv, so wird der Alarm 21660 gemeldet. Gleichzeitig wird $AA_OFF abgewählt und nicht wieder gesetzt. Wird die Synchronaktion später im Satz nach CORROF aktiv, so bleibt $AA_OFF gesetzt und es wird ein Positionsoffset interpoliert.

Wurde für eine Achse ein CORROF programmiert und diese Achse in einem anderen Kanal aktiv, so wird mit Achstausch diese Achse mit MD 30552: AUTO_GET_TYPE = 0 in den anderen Kanal geholt. Dadurch wird die DRF-Verschiebung sowie ein eventuell vorhandener Positionsoffset abgewählt.

Die programmierbaren Frames löschen Sie durch Angabe einer Komponente TRANS, ROT, SCALE, MIRROR ohne Achsangabe.
Weitere Informationen zu TRAFOOF siehe /PGA/ Programmieranl. Arbeitsvorbereitung, Kapitel 7 "5 -Achstransformation".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiele

- **Axiale DRF Abwahl**

Über DRF-Handradverfahren wird eine DRF-Veschiebung in der X-Achse erzeugt.
Für alle anderen Achsen des Kanals sind keine DRF-Verschiebungen wirksam.

N10 CORROF(X,“DRF“) wirkt wie DRFOF( )

Über DRF-Handradverfahren wird eine DRF-Veschiebung in der X-und in der Y-Achse erzeugt.
Für alle anderen Achsen des Kanals sind keine DRF-Verschiebungen wirksam.

`N10 CORROF(X,"DRF")`	Nur die DRF-Verschiebung der X-Achse wird abgewählt, die X-Achse wird nicht verfahren
	die DRF-Verschiebung der Y-Achse bleibt erhalten
	bei DRFOF( ) wären beide Verschiebungen abgewählt worden

- **Axiale DRF Abwahl und $AA_OFF Abwahl**

Über DRF-Handradverfahren wird eine DRF-Veschiebung in der X-Achse erzeugt.
Für alle anderen Achsen des Kanals sind keine DRF-Verschiebungen wirksam.

`N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10 G4 F5`	Für die X-Achse wird ein Positionsoffset == 10 interpoliert
`N70 CORROF(X,"DRF",X,"AA_OFF")`	Nur die DRF-Verschiebung der X-Achse wird abgewählt, die X-Achse wird nicht verfahren
	die DRF-Verschiebung der Y-Achse bleibt erhalten

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **$AA_OFF Abwahl**

Ein Positionsoffset der X-Achse wird abgewählt mit: CORROF(X,“AA_OFF“) bei $AA_OFF[X] = 0 und zur aktuellen Position der X-Achse hinzugerechnet.

Folgendes Programmierbeispiel zeigt die betreffenden Programmierbefehle für die X-Achse die vorher mit einem Positionsoffset von 10 interpoliert wurde:

`N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10 G4 F5`	Für die X-Achse wird ein Positionsoffset == 10 interpoliert
`N80 CORROF(X,"AA_OFF")`	Positionsoffset der X-Achse löschen die X-Achse wird nicht verfahren

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vorschubregelung und Spindelbewegung

7.1 Vorschub G93, G94, G95 oder F..., FGROUP, FGREF 7-234
7.2 Positionierachsen verfahren, POS, POSA, POSP 7-242
7.3 Lagegeregelter Spindelbetrieb, SPCON, SPCOF 7-245
7.4 Spindeln positionieren (lagegeregelter Achsbetrieb): SPOS, M19 und SPOSA 7-246
7.5 Fräsbearbeitung an Drehteilen: TRANSMIT 7-252
7.6 Zylindermanteltransformation: TRACYL 7-254
7.7 Vorschub für Positionierachsen/Spindeln: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF 7-255
7.8 Prozentuale Vorschubkorrektur, OVR, OVRA 7-258
7.9 Vorschub mit Handradüberlagerung. FD, FDA 7-259
7.10 Prozentuale Beschleunigungskorrektur: ACC (Option) 7-263
7.11 Vorschuboptimierung bei gekrümmten Bahnstücken, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
7.12 Spindeldrehzahl S, Spindeldrehrichtung M3, M4, M5 7-267
7.13 Konstante Schnittgeschwindigkeit, G96, G961, G97, G971, LIMS 7-270
7.14 Konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit, GWPSON, GWPSOF 7-272
7.15 Konstante Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen, CLGON, CLGOF 7-275
7.16 Programmierbare Spindeldrehzahlbegrenzung, G25, G26 7-277
7.17 Mehrere Vorschubwerte in einem Satz: F.., FMA. 7-278
7.18 Satzweiser Vorschub: FB... (ab SW 5.3) 7-280

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1 Vorschub G93, G94, G95 oder F..., FGROUP, FGREF

Programmierung

```
G93, oder G94 oder G95
F…
FGROUP(X, Y, Z, A, B, …)
FL[Achse]=…
FGREF[Achsname]=Bezugsradius (ab SW 5)
```

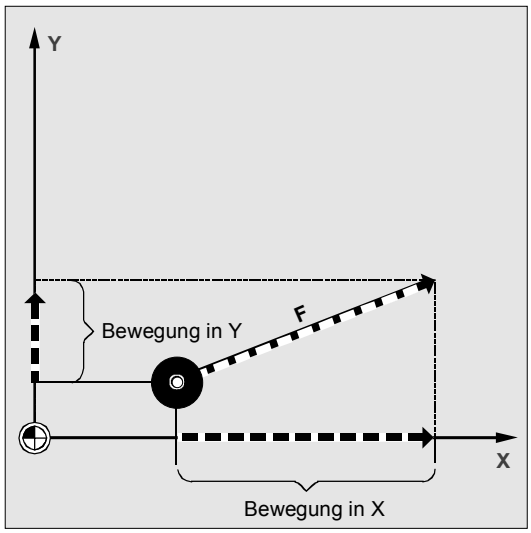
Erläuterung der Befehle

G93	Zeitreziproker Vorschub in 1/min (ab **SW 5.2 bei 840D NCU 572/573** und ab **SW 3.2 bei 810D CCU2**)
G94	Vorschub in mm/min bzw. inch/min oder in Grad/min
G95	Vorschub in mm/Umdrehung bzw. inch/Umdrehung
F…	Vorschubwert, es gilt die mit G93, G94, G95 eingestellte Einheit
FGROUP	Vorschubwert F gilt für alle unter FGROUP angegebenen Achsen
FGREF	Effektiver Radius (Bezugsradius) für die in FGROUP notierten Rundachsen (ab SW 5)
FL	Grenzgeschwindigkeit für Synchronachsen; es gilt die mit G94 eingestellte Einheit (max. Eilgang)
Achse	Kanalachsen oder Geometrieachsen oder Orientierungsachsen

Funktion

Mit den genannten Befehlen stellen Sie die Vorschubgeschwindigkeiten im NC-Programm für alle an der Bearbeitungsfolge beteiligten Achsen ein.

Im Regelfall setzt sich der Bahnvorschub aus den einzelnen Geschwindigkeitskomponenten aller an der Bewegung beteiligten Geometrieachsen zusammen und bezieht sich auf den Fräsermittelpunkt bzw. auf die Werkzeugspitze des Drehstahls.



Hinweis:
Der zeitreziproke Vorschub 1/min G93 ist nicht für 802D und bis SW 3.1 für 810D CCU1 implementiert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

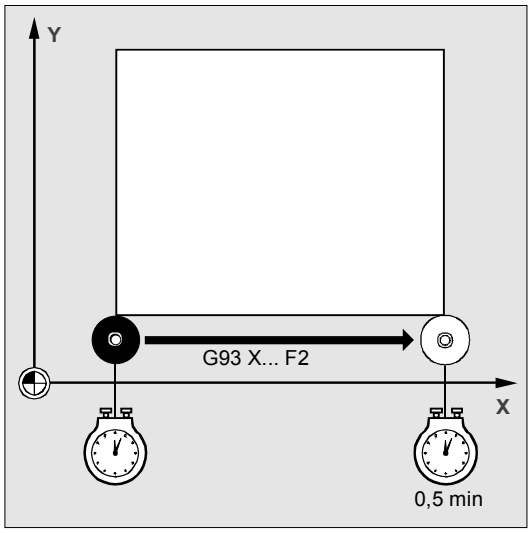
Maßeinheiten für den Vorschub F

Mit den folgenden G-Befehlen können Sie Maßeinheiten für die Vorschubeingabe festlegen. Alle Befehle sind modal wirksam. Je nach Voreinstellung in den Maschinendaten gilt mm- oder inch-Eingabe. Vorschubangaben werden durch G70/G71 nicht beeinflußt.

Ab SW 5 werden mit G700/G710 zusätzlich zu den geometrischen Angaben auch die Vorschübe F während einer Teileprogrammabarbeitung in dem über die G-Funktion eingestellten Maßsystem interpretiert (G700: [inch/min]; G710: [mm/min]).

Vorschub G93

Einheit 1/min. Der zeitreziproke Vorschub gibt die Zeitdauer für das Abfahren eines Satzes an.
Beispiel:
N10 G93 G01 X100 F2 bedeutet: der programmierte Bahnweg wird in 0,5 min abgefahren.



Hinweis: Falls die Bahnlängen von Satz zu Satz sehr unterschiedlich sind, sollte bei G93 in jedem Satz ein neuer F-Wert bestimmt werden. Für die Bearbeitung mit Rundachsen kann der Vorschub auch in Grad/Umdrehung angegeben werden.

Vorschub G94

mm/min oder inch/min und Grad/min

Vorschub G95

mm/Umdrehung oder inch/Umdrehung bezogen auf die Umdrehungen der Masterspindel – in der Regel auf die Frässpindel oder auf die Hauptspindel der Drehmaschine.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wird der Vorschub-G-Befehl zwischen G93, G94 oder G95 umgeschaltet, so ist der Bahnvorschubwert erneut zu programmieren.
Für die Bearbeitung mit Rundachsen kann der Vorschub auch in Grad/Umdrehung angegeben werden.

Vorschub F für Bahnachsen
Die Vorschubgeschwindigkeit wird unter der Adresse F angegeben. Pro NC-Satz darf ein F-Wert programmiert werden. Die Einheit der Vorschubgeschwindigkeit legen Sie über einen der genannten
G-Befehle fest.
Der Vorschub F wirkt nur auf Bahnachsen und gilt solange, bis ein neuer Vorschubwert programmiert wird.
Nach der Adresse F sind Trennzeichen zulässig.
Beispiel:
`F100` oder `F 100` oder `F.5` oder `F=2*FEED`

Vorschub für Synchronachsen
Der unter Adresse F programmierte Vorschub F gilt für alle im Satz programmierten Bahnachsen, jedoch nicht für Synchronachsen.

Die Synchronachsen werden so gesteuert, daß sie für ihren Weg die gleiche Zeit benötigen wie die Bahnachsen und alle Achsen ihren Endpunkt zur gleichen Zeit erreichen.

Synchronachsen mit Bahngeschwindigkeit F verfahren, FGROUP
Mit FGROUP legen Sie fest, ob eine Bahnachse mit Bahnvorschub oder als Synchronachse verfahren werden soll.
Bei der Schraubenlinieninterpolation können Sie z.B. festlegen, daß nur zwei Geometrieachsen X und Y mit programmiertem Vorschub verfahren werden sollen. Die Zustellachse Z wäre dann Synchronachse.

Beispiel: `N10 FGROUP(X, Y)`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FGROUP ändern

1. Durch erneute Programmierung einer anderen FGROUP-Anweisung.

Beispiel: `FGROUP(X, Y, Z)`

2. Ohne Achsangabe mit FGROUP()

Danach gilt der im Maschinendatum eingestellte Grundzustand – die Geometrieachsen fahren jetzt wieder im Bahnachsverbund.

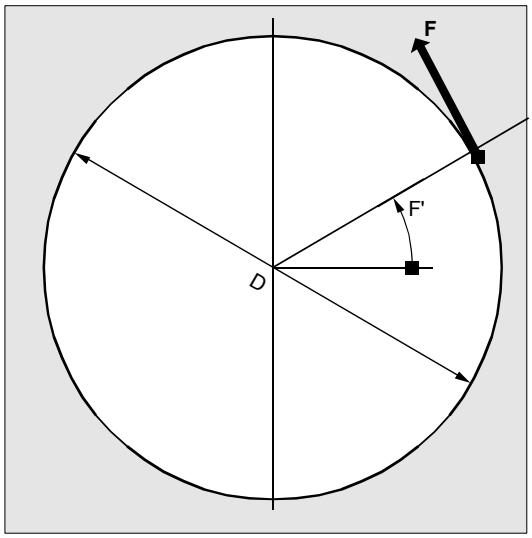
Bei FGROUP müssen Sie Kanalachsnamen programmieren.

Maschinenhersteller (MH7.1)

Beachten Sie die Angaben des Maschinenherstellers.

Maßeinheit für Rund- und Linearachsen

Für Linear- und Rundachsen, die mit FGROUP miteinander verbunden sind und gemeinsam eine Bahn fahren, gilt der Vorschub in der Maßeinheit der Linearachsen.
Je nach Voreinstellung mit G94/G95 in mm/min oder inch/min bzw. mm/Umdrehung oder inch/Umdrehung.



Die Tangentialgeschwindigkeit der Rundachse in mm/min oder inch/min errechnet sich nach folgender Formel:

$$F\,[mm/min] = \frac{F'[Grad/min] * \pi * D[mm]}{360\,[Grad]}$$

F: Tangentialgeschwindigkeit
F': Winkelgeschwindigkeit
π: Kreiskonstante
D: Durchmesser

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rundachsen mit Bahngeschwindigkeit F verfahren, FGREF (ab SW 5)

Für Bearbeitungsvorgänge, bei denen das Werkzeug oder das Werkstück oder beide von einer Rundachse bewegt werden, soll der wirksame Bearbeitungsvorschub in gewohnter Weise als Bahnvorschub über den F-Wert programmiert werden können.
Dazu muß für jede der beteiligten Rundachsen ein effektiver Radius (Bezugsradius) **FGREF** angegeben werden.

Die Einheit des Bezugsradius ist abhängig von der G70/G71/G700/G710 Einstellung.

Um zur Berechnung des Bahnvorschubs beizutragen, müssen alle mitwirkende Achsen wie bisher in den FGROUP-Befehl aufgenommen werden.

Um kompatibel zum Verhalten ohne FGREF-Programmierung zu bleiben, wird nach dem System-Hochlauf und bei RESET die Bewertung
1 Grad= 1mm wirksam.
Dies entspricht einem Bezugsradius von
FGREF=360 mm/(2π)=57.296 mm.

Diese Voreinstellung ist unabhängig vom aktiven Grundsystem MD 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC und vom aktuell wirksamen inch/metrisch G-Code.

Besonderheiten:
Bei folgender Programmierung

```
N100 FGROUP(X,Y,Z,A)
N110 G1 G91 A10 F100
N120 G1 G91 A10 X0.0001 F100
```

wird der programmierte F-Wert in N110 als Rundachsvorschub in Grad/min bewertet, während die Vorschubbewertung in N120 abhängig von der aktuell wirksamen inch/metrisch Einstellung entweder 100 inch/min oder 100 mm/min ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bahnbezugsfaktoren für Orientierungsachsen mit FGREF (ab SW 6.4)

Bei Orientierungsachsen ist die Wirkungsweise der FGREF[ ] Faktoren davon abhängig, ob die Änderung der Orientierung des Werkzeugs entweder durch Rundachs- oder Vektorinterpolation erfolgt.

Bei **Rundachsinterpolation** werden die jeweiligen FGREF-Faktoren der Orientierungsachsen wie bei Rundachsen einzeln als Bezugsradius für die Wege der Achsen eingerechnet.

Bei **Vektorinterpolation** wird ein effektiver FGREF Faktor wirksam, der als geometrischer Mittelwert aus den einzelnen FGREF-Faktoren bestimmt wird:

$$\texttt{FGREF[eff]} = \sqrt[n]{(\text{FGREF[A]}* \text{ FGREF[B]}*...)}$$

Hierbei sind:

A: Achsbezeichner der 1. Orientierungsachse
B: Achsbezeichner der 2. Orientierungsachse
C: Achsbezeichner der 3. Orientierungsachse n: Anzahl der Orientierungsachsen

Beispiel:
Für eine Standard 5-Achs-Transformation gibt es zwei Orientierungsachsen und somit der effektive Faktor als Wurzel aus den Produkt der beiden achsialen Faktoren:

$$\texttt{FGREF[eff]} = \sqrt{(\text{FGREF[A]}* \text{ FGREF[B]})}$$

Mit dem effektiven Faktor für Orientierungsachsen FGREF kann somit ein Bezugspunkt auf dem Werkzeug festgelegt werden, auf den sich der programmierte Bahnvorschub bezieht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Die FGREF-Bewertung wirkt auch, wenn nur Rundachsen im Satz programmiert sind. Die gewohnte F-Wert Interpretation als Grad/min gilt in diesem Fall nur, wenn der Radiusbezug entsprechend der FGREF-Voreinstellung ist, bei

- *G71/G710: FGREF[A]=57.296*
- *G70/G700: FGREF[A]=57.296/25.4*

Das folgende Beispiel soll die Wirkungsweise von FGROUP auf den Bahnweg und Bahnvorschub verdeutlichen.
Die Variable $AC_TIME enthält die Zeit vom Satzanfang in Sekunden. Sie ist nur in Synchronaktionen verwendbar. S. /FBSY/, Synchronaktionen
Beispiel

N100 G0 X0 A0			
N110 FGROUP(X,A)			
N120 G91 G1 **G710** F100	Vorschub=100 mm/min bzw 100 Grad/min		
N130 DO $R1=$AC_TIME			
N140 X10	Vorschub=100 mm/min	Bahnweg=10 mm	R1=ca. 6 s
N150 DO $R2=$AC_TIME			
N160 X10 A10	Vorschub=100 mm/min	Bahnweg=14.14 mm	R2=ca. 8 s
N170 DO $R3=$AC_TIME			
N180 A10	Vorschub=100 Grad/min	Bahnweg=10 Grad	R3=ca. 6 s
N190 DO $R4=$AC_TIME			
N200 X0.001 A10	Vorschub=100 mm/min	Bahnweg=10 mm	R4=ca. 6 s
N210 **G700** F100	Vorschub=2540 mm/min bzw. 100 Grad/min		
N220 DO $R5=$AC_TIME			
N230 X10	Vorschub=2540 mm/min	Bahnweg=254 mm	R5=ca. 6 s
N240 DO $R6=$AC_TIME			
N250 X10 A10	Vorschub=2540 mm/min	Bahnweg=254,2 mm	R6=ca. 6 s
N260 DO $R7=$AC_TIME			
N270 A10	Vorschub=100 Grad/min	Bahnweg=10 Grad	R7=ca. 6 s
N280 DO $R8=$AC_TIME			
N290 X0.001 A10	Vorschub=2540 mm/min	Bahnweg=10 mm	R8=ca. 0.288 s
N300 FGREF[A]=360/(2*$PI)	1 grad=1 inch über den effektiven Radius einstellen		
N310 DO $R9=$AC_TIME			
N320 X0.001 A10	Vorschub=2540 mm/min	Bahnweg=254 mm	R9=ca. 6 s
N330 M30			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Synchronachsen mit Grenzgeschwindigkeit FL verfahren

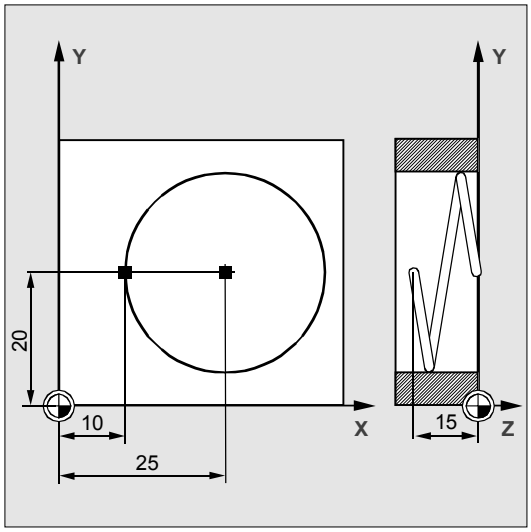
Mit diesem Befehl werden Synchron-/Bahnachsen mit ihrer Grenzgeschwindigkeit FL verfahren. Die Bahngeschwindigkeit der Bahnachsen wird reduziert, falls die Synchronachse die Grenzgeschwindigkeit erreicht.
Beispiel, Z ist Synchronachse:

```
N10 G0 X0 Y0
N20 FGROUP(X)
N30 G1 X1000 Y1000 G94 F1000 FL[Y]=500
N40 Z-50
```

Pro Achse kann ein FL-Wert programmiert werden. Als Achsbezeichner sind die des Basiskoordinatensystems zu verwenden (Kanalachsen, Geometrieachsen). Die für F per G-Befehl (G70/G71) eingestellte Maßeinheit gilt auch für FL. Falls kein FL programmiert wird, gilt die Eilganggeschwindigkeit. Abgewählt wird FL durch Zuweisung zum MD `$MA_AX_VELO_LIMIT`.

Programmierbeispiel

Schraubenlinieninterpolation. Die Bahnachsen X und Y fahren mit programmiertem Vorschub, die Zustellachse Z ist Synchronachse.



`N10 G17 G94 G1 Z0 F500`	Zustellen des Werkzeugs
`N20 X10 Y20`	Anfahren der Startposition
`N25 FGROUP(X, Y)`	Achsen X/Y sind Bahnachsen, Z ist Synchronachse
`N30 G2 X10 Y20 Z-15 I15 J0 F1000 FL[Z]=200`	Auf der Kreisbahn gilt Vorschub 1000 mm/min. In Z-Richtung wird synchron verfahren.
`...`	
`N100 FL[Z]=$MA_AX_VELO_LIMIT[0,Z]`	durch Lesen der Geschwindigkeit aus dem MD wird die Grenzgeschwindigkeit abgewählt, der Wert aus dem MD gelesen.
`N110 M30`	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.2 Positionierachsen verfahren, POS, POSA, POSP

Programmierung

```
POS[Achse]=…
POSA[Achse]=…
POSP[Achse]=(…,…,…)
FA[Achse]=…
WAITP(Achse)=…          (Programmierung im eigenen NC-Satz)
WAITMC(Marke)=…
```

Erläuterung der Befehle

`POS [Achse]=`	Achse positionieren, der NC-Satz wird erst weitergeschaltet, wenn die Position erreicht ist
`POSA [Achse]=`	Achse positionieren, der NC-Satz wird weitergeschaltet, auch wenn die Position nicht erreicht ist
`POSP [Achse]=(,,)`	Anfahren der Endposition in Teilstücken. Der erste Wert gibt die Endposition an, der zweite die Länge des Teilstücks. Im dritten Wert wird mit 0 oder 1 das Anfahren der Zielposition festgelegt
`FA [Achse]=`	Vorschub für die Positionierachse, max. 5 Angaben pro NC-Satz
`WAITP (Achse)`	Warten auf das Verfahrende der Achse, WAITP muß in einem eigenen NC-Satz geschrieben sein
`WAITMC (Marke)`	Während der Bremsrampe wird mit WAIITMC bei Eintreffen der WAIT-Marke sofort der nächste NC-Satz eingewechselt.
`Achse`	Kanalachsen oder Geometrieachsen
`Marke, ,`	Eine Achse wird nur abgebremst, wenn die Marke noch nicht erreicht ist oder ein anderes Satzendekriterium den Satzwechsel verhindert.

Funktion

Positionierachsen werden unabhängig von Bahnachsen mit eigenem achsspezifischem Vorschub verfahren. Es gelten keine Interpolationsbefehle.

Beispiel für Positionierachsen: Palettenzuführeinrichtung, Meßstationen o.ä.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

Mit den Befehlen POS/POSA/POSP werden die Positionierachsen verfahren und gleichzeitig die Bewegungsabläufe koordiniert.

Fahren mit POSA[…]=
Die in eckigen Klammern angegebene Achse wird auf die Endposition verfahren. Die Satzweiterschaltung bzw. der Programmablauf wird durch POSA nicht beeinflußt. Die Bewegung zum Endpunkt kann parallel zum Abarbeiten von nachfolgenden NC-Sätzen durchgeführt werden.

Interner Vorlaufstop

Wird in einem nachfolgenden Satz ein Befehl gelesen, der implizit Vorlaufstop erzeugt, wird der nachfolgende Satz erst dann ausgeführt, wenn alle vorher aufbereiteten und gespeicherten Sätze vollständig abgearbeitet sind. Der vorherige Satz wird im Genauhalt (wie G9) angehalten.

Beispiel:

```
N40 POSA[X]=100
N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARKE1   ; Beim Zugriff auf Zustandsdaten der Maschine
                                      ($A…) erzeugt die Steuerung internen
                                      Vorlaufstop, die Bearbeitung wird angehalten, bis
                                      alle vorher aufbereiteten und gespeicherten
                                      Sätze vollständig abgearbeitet sind.
N60 G0 Y100
N70 WAITP(X)
N80 MARKE1:
N..
```

Fahren mit POS[…]=
Die Satzweiterschaltung wird erst ausgeführt, wenn alle unter POS programmierten Achsen ihre Endpositionen erreicht haben.

Fahren mit POSP[…]=
POSP wird speziell für die Programmierung von Pendelbewegungen eingesetzt
(siehe /PGA/ Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung, Kap. 11).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Warten auf Verfahrende mit WAITP(…)

Mit WAITP kann

- im NC-Programm die Stelle gekennzeichnet werden, an der so lange gewartet wird, bis eine in einem früheren NC-Satz unter POSA programmierte Achse ihren Endpunkt erreicht hat.
- eine Achse als Pendelachse freigegeben werden.
- eine Achse für das Verfahren als konkurrierende Positionsachse (durch PLC) freigegeben werden.

Nach einem WAITP gilt die Achse solange als nicht mehr vom NC-Programm belegt, bis sie neu programmiert wird.
Diese Achse kann dann durch die PLC als Positionierachse oder vom NC-Programm/PLC oder MMC als Pendelachse betrieben werden.



Programmierbeispiel

Achse U: Palettenspeicher, Transport der Werkstückpalette in den Arbeitsraum

Achse V: Transfersystem zu einer Meßstation, in der prozeßbegleitende Stichprobenkontrollen durchgeführt werden.

`N10 FA[U]=100 FA[V]=100`	Achsspezifische Vorschubangaben für die einzelnen Positionierachsen U und V
`N20 POSA[V]=90 POSA[U]=100 G0 X50 Y70`	Positionier- und Bahnachsen verfahren
`N50 WAITP(U)`	Der Programmablauf wird erst fortgesetzt, wenn die Achse U den in N20 programmierten Endpunkt erreicht hat.
`N60 …`	

Satzwechsel in der Bremsrampe mit IPOBRKA und WAITMC(…)

Ab SW 6.4 kann mit WAITMC

- bei Eintreffen der Wait-Marke augenblicklich der nächste NC-Satz eingewechselt werden.
- eine Achse nur abgebremst werden, wenn die Marke noch nicht erreicht ist, oder ein anderes Satzendekriterium den Satzwechsel verhindert.

Nach einem WAITMC starten die Achse sofort durch, falls nicht ein anderes Satzendekriterium den Satzwechsel verhindert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.3 Lagegeregelter Spindelbetrieb, SPCON, SPCOF

Programmierung

SPCON oder SPCON(n)
SPCOF oder SPCOF(n)

Erläuterung der Befehle

SPCON SPCON(n)	Masterspindel oder Spindel mit Nummer n von Drehzahlregelung in Lageregelung umschalten
SPCOF SPCOF(n)	Masterspindel oder Spindel mit Nummer n von Lageregelung in Drehzahlregelung zurückschalten
SPCON SPCON(n, m, 0)	Ab SW 3.5: Es können mehrere Spindeln mit Nummer n, von Drehzahlregelung in Lageregelung, in einem Satz umgeschaltet werden
SPCOF SPCOF(n, m, 0)	Ab SW 3.5: Es können mehrere Spindeln mit Nummer n, von Lageregelung in Drehzahlregelung, in einem Satz zurückgeschaltet werden
n	Ganze Zahlen von 1 ... n
m	Ganze Zahlen von 1 ... m

Funktion

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, die Spindel lagegeregelt zu betreiben.
Z. B. kann beim Gewindeschneiden mit G33 und großer Steigung eine bessere Güte erreicht werden.

Hinweis:
Der Befehl benötigt max. 3 Interpolationstakte.

Ablauf

Die Drehzahl wird mit S… angegeben. Für die Drehrichtungen und Spindel Halt gelten M3, M4 und M5. SPCON wirkt modal und bleibt bis SPCOF erhalten.

Weitere Hinweise

Bei Synchronspindel-Sollwertkopplung muß die Leitspindel lagegeregelt sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4 Spindeln positionieren (lagegeregelter Achsbetrieb): SPOS, M19 und SPOSA

Programmierung

`SPOS=…` oder `SPOS[n]=…`
`M19` oder `M[n]=19`
`SPOSA=…` oder `SPOSA[n]=…`
`M70` oder `Mn=70`
`FINEA=…` oder `FINEA[n]=…`
`COARSEA=…` oder `COARSEA[n]=…`
`IPOENDA=…` oder `IPOENDA[n]=…`
`IPOBRKA=…` oder `IPOBRKA(Achse[,REAL])` (Programmierung im eigenen NC-Satz)
`WAITS` oder `WAITS(n,m)` (Programmierung im eigenen NC-Satz)

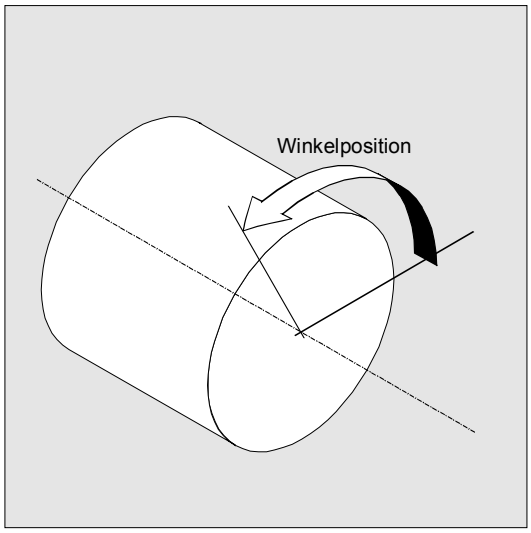
Erläuterung der Befehle

`SPOS=` `SPOS[n]=`	Masterspindel (SPOS) oder Spindel mit Nummer n (SPOS[n]) positionieren, der NC-Satz wird erst weitergeschaltet, wenn die Position erreicht ist.
`M19` `M[n]=19`	Masterspindel (M19) oder Spindel mit Nummer n (M[n]=19) positionieren, der NC-Satz wird erst weitergeschaltet, wenn die Position erreicht ist. (ab SW 5.3)
`SPOSA=` `SPOSA[n]=`	Masterspindel mit SPOSA oder Spindel mit Nummer n (SPOSA[n]) positionieren, der NC-Satz wird weitergeschaltet, auch wenn die Position nicht erreicht ist
`M70` `Mn=70`	Masterspindel (M70) oder Spindel mit Nummer n (Mn=70) in den Achsbetrieb umschalten. Es wird keine definierte Position angefahren. Der NC-Satz wird weitergeschaltet, wenn die Umschaltung ausgeführt wurde.
`FINEA=` `FINEA[Sn]=`	Bewegungsende beim Erreichen von „Genauhalt Fein“ (ab SW 5.1)
`COARSEA=` `COARSEA[Sn]=`	Bewegungsende beim Erreichen von „Genauhalt Grob“ (ab SW 5.1)
`IPOENDA=` `IPOENDA[Sn]=`	Bewegungsende beim Erreichen von „IPO-Stop“ (ab SW 5.1)
`IPOBRKA=` `IPOBRKA(Achse[,Real])=`	Bewegungsendekriterium ab Einsatzzeitpunkt der Bremsrampe bei 100% bis zum Ende der Bremsrampe bei 0% und ist identisch mit IPOENDA (ab SW 6) IPOBKRA muß in runden Klammern „()“ programmiert werden.
`WAITS` `WAITS(n,m)`	Warten auf das Erreichen von: der Spindelposition, Spindelstillstand nach M5, Spindeldrehzahl nach M3/M4 WAITS gilt für die Masterspindel, WAITS(..., ...) für die angegebenen Spindelnummern
`n`	Ganze Zahlen von 1 ... n
`m`	Ganze Zahlen von 1 ... m
`Sn`	n. Spindelnummer, 0... max. Spindelnummer
`Achse`	Kanalbezeichner
`Real`	Prozentuelle Angabe 100-0% bezogen auf die Bremsrampe für Satzwechsel. Wenn keine Angabe, so wird der aktuelle Wert des Settingdatums wirksam.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Mit SPOS, M19 und SPOSA können Spindeln auf bestimmte Winkelstellungen positioniert werden, z.B. beim Werkzeugwechsel. Die Spindel kann auch unter ihrer im Maschinendatum bestimmten Adresse als Bahn-, Synchron- oder Positionierachse verfahren werden. Mit Angabe des Achsbezeichners befindet sich die Spindel im Achsbetrieb. Mit M70 wird die Spindel direkt in den Achsbetrieb geschaltet.
Beispiel:

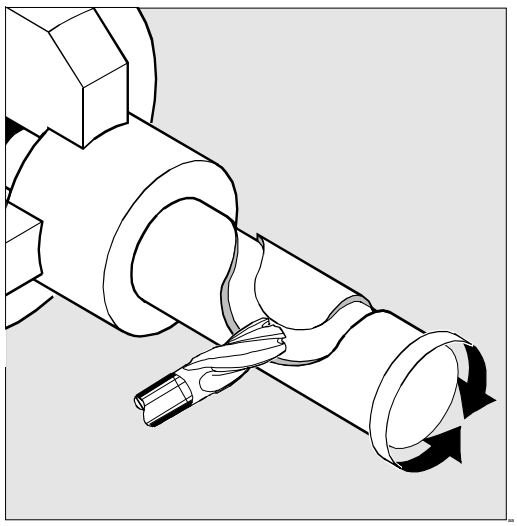


N10	M3 S500	
...		
N90	SPOS[2]=0 oder	Lageregelung ein, Spindel 2 positioniert auf 0, im nächsten Satz kann im Achsbetrieb verfahren werden
	M2=70	Spindel 2 geht in Achsbetrieb
N100	X50 C180	Spindel 2 (C-Achse) wird in der Linearinterpolation synchron mit X verfahren.
N110	Z20 SPOS[2]=90	Spindel 2 wird auf 90 Grad positioniert.

Ablauf

Voraussetzung
Die Spindel muß im lagegeregelten Betrieb arbeiten können.

Positionieren mit SPOSA=, SPOSA[n]=
Die Satzweiterschaltung bzw. der Programmablauf wird durch SPOSA nicht beeinflußt. Die Spindelpositionierung kann parallel zum Abarbeiten von nachfolgenden NC-Sätzen durchgeführt werden.
Der Satzwechsel erfolgt, wenn alle im Satz programmierten Funktionen (außer der Spindel) ihr Satzendekriterium erreicht haben. Die Spindelpositionierung kann sich dabei über mehrere Sätze erstrecken (siehe WAITS).



Wird in einem nachfolgenden Satz ein Befehl gelesen, der implizit Vorlaufstop erzeugt, so wird die Bearbeitung in diesem Satz so lange angehalten, bis alle positionierenden Spindeln stehen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Positionieren mit SPOS=, SPOS[n]= und
Positionieren mit M19=, M19[n]=

Die Satzweiterschaltung wird erst ausgeführt, wenn alle im Satz programmierten Funktionen ihr Satzendekriterium erreicht haben (z.B. alle Hilfsfunktionen von der PLC quittiert, alle Achsen Endpunkt erreicht) und die Spindel die programmierte Position erreicht hat.

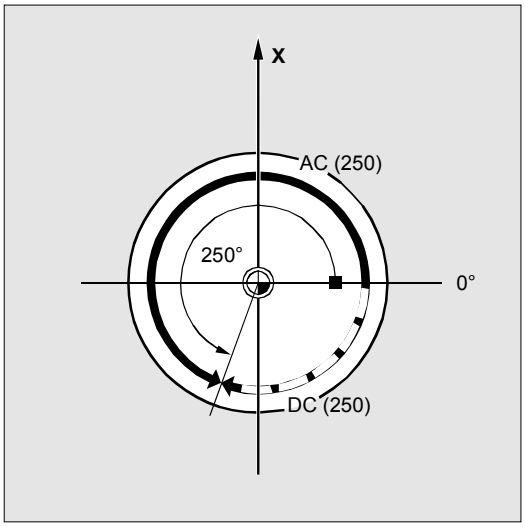
Geschwindigkeit der Bewegungen

Die Geschwindigkeit bzw. das Verzögerungsverhalten für die Positionierung ist im Maschinendatum hinterlegt und kann programmiert werden.

Spindelpositionen angeben

Die Spindelposition wird in Grad angegeben. Da die Befehle G90/G91 hier nicht wirken, gelten folgende explizite Angaben:

`AC(...)`	Absolute Maßangabe
`IC(...)`	Inkrementelle Maßangabe
`DC(...)`	Anfahren auf direktem Weg auf Absolutwert
`ACN(...)`	Absolute Maßangabe, Anfahren in negativer Richtung
`ACP(...)`	Absolute Maßangabe, Anfahren in positiver Richtung



Bei IC ist die Spindelpositionierung über mehrere Umdrehungen möglich.

Beispiel:
Spindel 2 soll auf 250° mit negativer Drehrichtung positioniert werden.

```
N10   SPOSA[2]=ACN(250)
```

Spindel wird ggf. gebremst und in entgegengesetzter Richtung zum Positionieren beschleunigt (ab SW 4)

Ohne Angaben wird automatisch wie bei der DC-Angabe verfahren. Pro NC-Satz sind 3 Spindelpositionsangaben möglich.

Wertebereich

Absolutmaß AC: 0…359,9999 Grad
Kettenmaß IC: 0…±99 999,999 Grad

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Positionierende (ab SW 5.1)
Programmierbar über die folgenden Befehle:
FINEA[Sn], COARSEA[Sn], IPOENDA[Sn].

Satzwechselzeitpunkt einstellbar (ab SW 6)
Für Einzelachsinterpolation kann zum bisherigen Bewegungsendekriterium mit FINEA, COARSEA, IPOENDA zusätzlich ein neues Bewegungsende bereits innerhalb der Bremsrampe (100-0%) **mit IPOBRKA** eingestellt werden.
Sind die Bewegungsendekriterien für alle im Satz bearbeitenden Spindel bzw. Achsen und außerdem das Satzwechselkriterium für die Bahninterpolation erfüllt, so erfolgt der Satzwechsel.
Beispiel:

```
N10 POS[X]=100
N20 IPOBRKA(X,100)
N30 POS[X]=200
N40 POS[X]=250
N50 POS[X]=0
N60 X10 F100
N70 M30
```

Satzwechsel erfolgt, wenn die X-Achse die Position 100 und Genauhalt fein erreicht hat.
Das **Satzwechselkriterium IPOBRKA** Bremsrampe aktivieren. Satzwechsel beginnt, sobald die X-Achse zu bremsen beginnt.
Die X-Achse bremst nicht auf Position 200 sondern fährt weiter auf Position 250, sobald die X-Achse zu bremsen beginnt erfolgt der Satzwechsel.
Die X-Achse bremst und fährt auf Position 0 zurück, der Satzwechsel erfolgt bei Position 0 und Genauhalt fein.

Ausschalten
SPOS, M19 und SPOSA bewirken eine temporäre Umschaltung in den Lageregelbetrieb bis zum nächsten M3 oder M4 oder M5 oder M41 bis M45. Wurde vor SPOS die Lageregelung mit SPCON eingeschaltet, bleibt diese bis SPCOF erhalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spindelbewegungen synchronisieren, WAITS, WAITS(n,m)

Mit WAITS kann im NC-Programm eine Stelle gekennzeichnet werden, an der solange gewartet wird, bis eine oder mehrere in einem früheren NC-Satz unter SPOSA programmierte Spindeln ihre Position erreicht haben.

Beispiel:
```
N10 SPOSA[2]=180 SPOSA[3]=0
N20…N30
N40 WAITS(2,3)
```

Im Satz wird so lange gewartet, bis Spindeln 2 und 3 die in Satz N10 angegebenen Positionen erreicht haben.

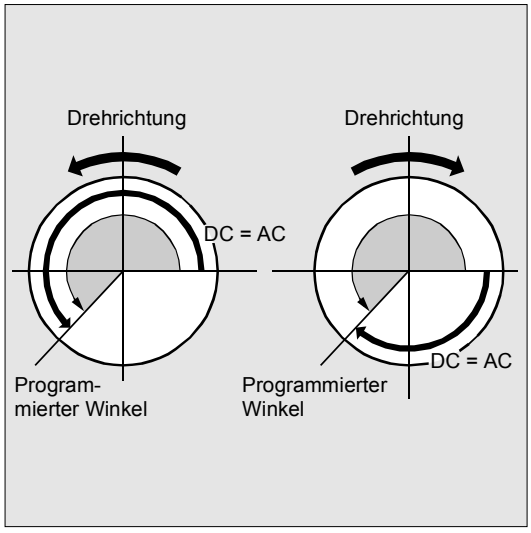
Nach M5 kann mit WAITS darauf gewartet werden, daß die Spindel(n) zum Stillstand gekommen ist/sind.
Ab SW 7.1:
Nach M3/M4 kann mit WAITS darauf gewartet werden, daß die Spindel(n) vorgegebene Drehzahl/Drehrichtung erreicht hat/haben.

Spindel aus der Drehung (M3/M4) positionieren

Bei eingeschaltetem M3 oder M4 kommt die Spindel auf dem programmierten Wert zum Stillstand.

Zwischen DC- und AC-Angabe besteht kein Unterschied. In beiden Fällen wird in der durch M3/M4 gewählten Drehrichtung bis zur absoluten Endposition weitergedreht.
Bei ACN und ACP wird ggf. gebremst und die entsprechende Anfahrrichtung eingehalten.

Bei der IC-Angabe wird, ausgehend von der aktuellen Spindelposition, um den angegebenen Wert weitergedreht.
Bei aktivem M3 oder M4 wird ggf. abgebremst und in die programmierte Drehrichtung beschleunigt.



Spindel aus dem Stillstand (M5) positionieren

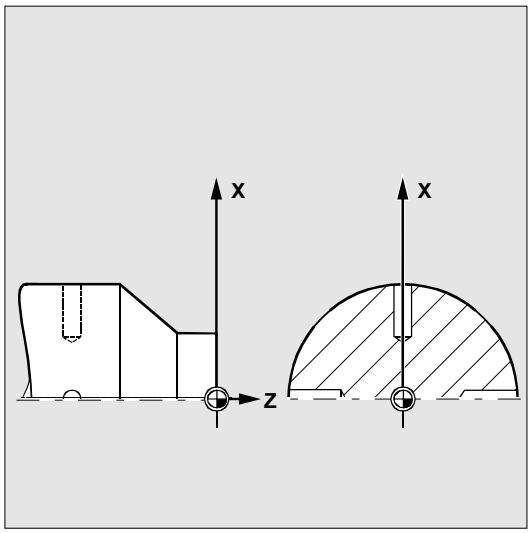
Der programmierte Weg wird exakt aus dem Stillstand (M5) den Vorgaben entsprechend abgefahren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ist die Spindel noch nicht mit Synchronmarken synchronisiert, dann wird die positive Drehrichtung aus dem Maschinendatum entnommen (Auslieferungszustand).

Programmierbeispiel

Bei diesem Drehteil sollen Querbohrungen gesetzt werden.
Die laufende Antriebsspindel (Masterspindel) wird bei Null Grad angehalten und dann jeweils um 90° weitergedreht, angehalten usw.




```
....
N110   S2=1000 M2=3          ; Querbohreinrichtung einschalten
N120   SPOSA=DC(0)            ; Hauptspindel direkt auf 0° positionieren, die Satzweiterschaltung erfolgt sofort
N125   G0 X34 Z-35            ; Einschalten des Bohrers, während die Spindel positioniert
N130   WAITS                  ; Warten, bis die Hauptspindel ihre Position erreicht
N135   G1 G94 X10 F250        ; Vorschub in mm/min (G96 ist nur für die Mehrkantdreh-Einrichtung und die
                              Synchronspindel möglich, nicht für angetriebene Werkzeuge auf dem
                              Querschlitten)
N140   G0 X34
N145   SPOS=IC(90)            ; Die Positionierung erfolgt mit Lesehalt und zwar in positiver Richtung um 90°
N150   G1 X10
N155   G0 X34
N160   SPOS=AC(180)           ; Die Positionierung erfolgt bezogen auf den Nullpunkt der Spindel auf die Position 180°
N165   G1 X10
N170   G0 X34
N175   SPOS=IC(90)            ; von der absoluten Position 180° fährt die Spindel in positiver Richtung um
                              90°, sie steht danach auf der absoluten Position 270°.
N180   G1 X10
N185   G0 X50
...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.5 Fräsbearbeitung an Drehteilen: TRANSMIT

Programmierung

`TRANSMIT` oder `TRANSMIT(n)`
`TRAFOOF`

Erläuterung der Befehle

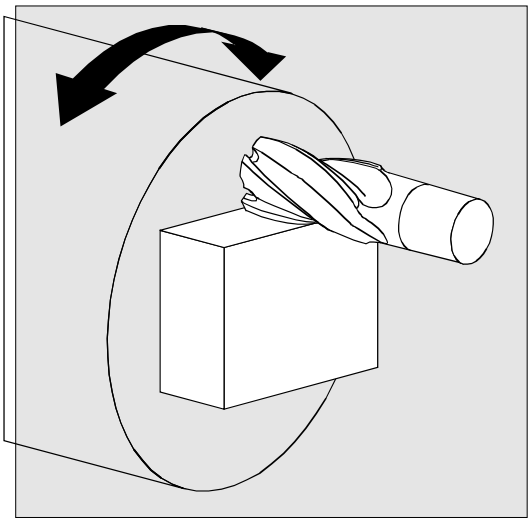
`TRANSMIT`	Aktiviert die erste vereinbarte TRANSMIT-Funktion
`TRANSMIT(n)`	Aktiviert die n. vereinbarte TRANSMIT-Funktion; n darf maximal 2 sein (TRANSMIT(1) entspricht TRANSMIT).
`TRAFOOF`	Schaltet eine aktive Transformation aus

Eine aktive Transformation TRANSMIT wird ebenfalls ausgeschaltet, wenn im jeweiligen Kanal eine der übrigen Transformationen aktiviert wird (z.B. TRACYL, TRAANG, TRAORI).

Die Funktion TRANSMIT ermöglicht folgende Leistungen:

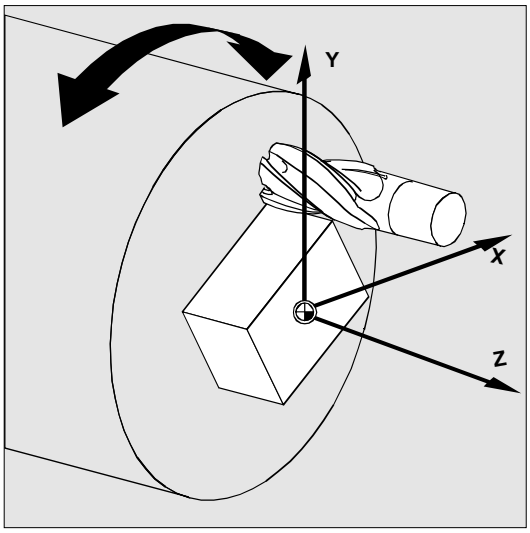
- Stirnseitige Bearbeitung an Drehteilen in der Drehaufspannung (Bohrungen, Konturen).
- Für die Programmierung dieser Bearbeitungen kann ein kartesisches Koordinatensystem benutzt werden.
- Die Steuerung transformiert die programmierten Verfahrbewegungen des kartesischen Koordinatensystems auf die Verfahrbewegungen der realen Maschinenachsen (Standardfall):
  - Rundachse
  - Zustellachse senkrecht zur Drehachse
  - Längsachse parallel zur Drehachse

  Die Linearachsen stehen senkrecht aufeinander.
- Werkzeugmittenversatz relativ zur Drehmitte ist zulässig.
- Die Geschwindigkeitsführung berücksichtigt die für die Drehbewegungen definierten Begrenzungen.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel



`N10 T1 D1 G54 G17 G90 F5000 G94`	Werkzeuganwahl
`N20 G0 X20 Z10 SPOS=45`	Anfahren der Ausgangsstellung
`N30 TRANSMIT`	TRANSMIT-Funktion aktivieren
`N40 ROT RPL=-45`	Frame einstellen
`N50 ATRANS X-2 Y10`	
`N60 G1 X10 Y-10 G41`	Vierkant schruppen
`N70 X-10`	
`N80 Y10`	
`N90 X10`	
`N100 Y-10`	
`N110 ...`	

Literatur

/PGA/ Porgrammieranleitung Arbeitsvorbereitung,
Kapitel "Transformationen"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.6 Zylindermanteltransformation: TRACYL

Programmierung

`TRACYL(d)` oder `TRACYL(d,t)`
`TRAFOOF`

Erläuterung der Befehle

`TRACYL (d)`	Aktiviert die erste vereinbarte TRACYL-Funktion
`TRACYL(d,n)`	Aktiviert die n. vereinbarte TRACYL-Funktion. N darf maximal 2 sein, TRACYL(d,1) entspricht TRACYL(d).
`d`	Wert für den aktuellen Durchmesser des zu bearbeitenden Zylinders.
`TRAFOOF`	Transformation aus

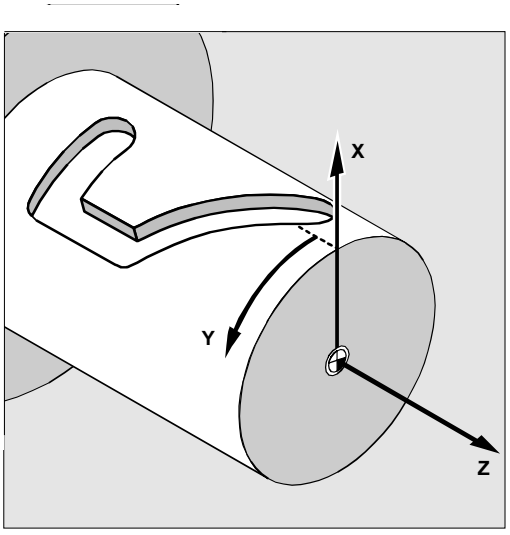
Eine aktive Transformation TRACYL wird ebenfalls ausgeschaltet, wenn im jeweiligen Kanal eine der übrigen Transformationen aktiviert wird (z.B. TRANSMIT, TRAANG, TRAORI).

Funktion

Zylindermantelkurventransformation TRACYL
Die Zylindermantelkurventransformation TRACYL ermöglicht folgende Leistungen:

Bearbeitung von
- Längsnuten an zylindrischen Körpern,
- Quernutenan zylindrischen Körpern,
- beliebig verlaufende Nuten an zylindrischen Körpern.

Der Verlauf der Nuten wird bezogen auf die abgewickelte, ebene Zylindermantelfläche programmiert.



Werkstück-Koordinatensystem

Literatur

/PGA/ Porgrammieranleitung Arbeitsvorbereitung, Kapitel "Transformationen"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.7 Vorschub für Positionierachsen/Spindeln: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF

Programmierung

FA[Achse]=…
FA[SPI(Spindel)]=… oder FA[S…]=…
FPR (Rundachse) oder FPR(SPI(Spindel)) oder FPR(S…)
FPRAON (Achse,Rundachse) oder
FPRAON(Achse,SPI(Spindel)) oder FPRAON(Achse,S…) oder
FPRAON(SPI(Spindel),Rundachse) oder FPRAON(S…,Rundachse) oder
FPRAON(SPI(Spindel),SPI(Spindel)) oder FPRAON(S…,S…) oder
FPRAOF(Achse,SPI(Spindel),…) oder FPRAOF(Achse,S…,…)

Erläuterung der Befehle

FA[Achse]	Vorschub für die angegebenen Positionierachsen in mm/min bzw. inch/min oder in Grad/min
FA[SPI(Spindel)] FA[S…]	Positioniergeschwindigkeit (axialer Vorschub) für die angegebenen Spindeln in grd./min.
FPR	Kennzeichnung der Rundachse oder Spindel, von der der unter G95 programmierte Umdrehungsvorschub für den Umdrehungsvorschub der **Bahn- und Synchronachsen** abgeleitet werden soll.
FPRAON	Umdrehungsvorschub für **Positionierachsen und Spindeln** axial einschalten. Die erste Angabe kennzeichnet die Positionierachse/ Spindel, die mit Umdrehungsvorschub verfahren soll. Die zweite Angabe kennzeichnet die Rundachse/Spindel, von der Umdrehungsvorschub abgeleitet werden soll.
FPRAOF	Umdrehungsvorschub ausschalten. Angabe der Achse oder Spindel, die nicht mehr mit Umdrehungsvorschub verfahren soll.
SPI	Konvertiert Spindelnummer in Achsbezeichner; der Übergabeparameter muß eine gültige Spindelnummer enthalten. SPI dient der indirekten Vergabe einer Spindelnummer.
Achse	Positionierachsen oder Geometrieachsen

Funktion

Positionierachsen, wie z.B. Werkstücktransportsysteme, Revolver, Lünetten, werden unabhängig von Bahn- und Synchronachsen verfahren. Deshalb wird für jede Positionierachse ein eigener Vorschub definiert.

Beispiel: FA[A1]=500

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei Synchronspindelkopplung kann die Positioniergeschwindigkeit der Folgespindel unabhängig von der Leitspindel – z.B. zum Positionieren – programmiert werden.
Beispiel: `FA[S2]=100`
Die Spindelbezeichner SPI(…) und S… sind funktionell identisch.

Ablauf

Vorschub FA[…]
Der programmierte Vorschub ist modal wirksam. Es gilt immer die Vorschubart G94.
Ist G70/G71 aktiv, so richtet sich die Maßeinheit metrisch/inch nach der Voreinstellung im Maschinendatum. Mit G700/G710 kann die Maßeinheit im Programm verändert werden.

Wird kein FA programmiert, gilt der im Maschinendatum eingestellte Wert.

Pro NC-Satz können max. 5 Vorschübe für Positionierachsen/Spindeln programmiert werden.

Wertebereich
0,001…999 999,999 mm/min, Grad/min
0,001…39 999,9999 inch/min

Vorschub FPR(…)
Mit FPR kann als Erweiterung des G95-Befehls (Umdrehungsvorschub bezogen auf Masterspindel) der Umdrehungsvorschub auch von einer beliebigen Spindel oder Rundachse abgeleitet werden.
G95 FPR(…) gilt für Bahn- und Synchronachsen.

Falls die mit FPR gekennzeichnete Rundachse/Spindel mit Lageregelung arbeitet, gilt Sollwertkopplung, ansonsten Istwertkopplung.

Der abgeleitete Vorschub errechnet sich nach folgender Formel:
Abgeleiteter Vorschub =
programmierter Vorschub * Betrag Leitvorschub

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:
Die Bahnachsen X, Y sollen mit Umdrehungsvorschub verfahren werden, der sich von der Rundachse A ableitet:

```
N40 FPR(A)
N50 G95 X50 Y50 F500
```

Vorschub FPRAON(…,…), FPRAOF(…,…)
Mit FPRAON läßt sich axial für Positionierachsen und Spindeln der Umdrehungsvorschub vom augenblicklichen Vorschub einer anderen Rundachse oder Spindel ableiten.

Die erste Angabe kennzeichnet die Achse/Spindel, die mit Umdrehungsvorschub verfahren soll. Die zweite Angabe die Rundachse/Spindel, von der der Vorschub abgeleitet werden soll. Die zweite Angabe kann auch entfallen, dann wird der Vorschub von der Masterspindel abgeleitet.

Mit FPRAOF läßt sich der Umdrehungsvorschub für eine oder gleichzeitig mehrere Achsen/Spindeln ausschalten.

Die Vorschubberechnung erfolgt wie bei FPR(…).

Beispiele:
Der Umdrehungsvorschub für Masterspindel 1 soll von Spindel 2 abgeleitet werden.

```
N30 FPRAON(S1,S2)
N40 SPOS=150
N50 FPRAOF(S1)
```

Der Umdrehungsvorschub für Positionierachse X soll von der Masterspindel abgeleitet werden. Die Positionierachse fährt mit 500 mm/Umdrehung der Masterspindel.

```
N30 FPRAON(X)
N40 POS[X]=50 FA[X]=500
N50 FPRAOF(S1)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Prozentuale Vorschubkorrektur, OVR, OVRA



Programmierung

```
OVR=…
OVRA[Achse]=…
OVRA[SPI(Spindel)]=… oder OVRA[S…]=…
```



Erläuterung des Befehls

`OVR`	Vorschubänderung in Prozent für Bahnvorschub F
`OVRA`	Vorschubänderung in Prozent für Positioniervorschub FA bzw. für Spindeldrehzahl S
`SPI`	Konvertiert Spindelnummer in Achsbezeichner; der Übergabeparameter muß eine gültige Spindelnummer enthalten. Die Spindelbezeichner SPI(…) und S… sind funktionell identisch.
`Achse`	Positionierachsen oder Geometrieachsen



Funktion

Mit der programmierbaren Vorschubkorrektur kann die Geschwindigkeit von Bahn-, Positionierachsen und Spindeln per Befehl im NC-Programm geändert werden.
Beispiel:

```
N10 OVR=25 OVRA[A1]=70          ; Bahnvorschub 25%,
                                ; Positioniervorschub für A1 70%.
N20 OVRA[SPI(1)]=35             ; Drehzahl für Spindel 1 35%.
```

oder

```
N20 OVRA[S1]=35
```



Ablauf

Die programmierbare Vorschubänderung bezieht sich auf bzw. überlagert sich mit dem an der Maschinensteuertafel eingestellten Vorschub-Override.

Beispiel:
Eingestellter Vorschub-Override 80%
Programmierte Vorschubkorrektur OVR=50
Der programmierte Bahnvorschub F1000 wird in F400 (1000 * 0,8 * 0,5) verändert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wertebereich
1…200%, ganzzahlig; Bei Bahn- und Eilgangkorrektur werden die in Maschinendaten eingestellten maximalen Geschwindigkeiten nicht überschritten.

7.9 Vorschub mit Handradüberlagerung. FD, FDA

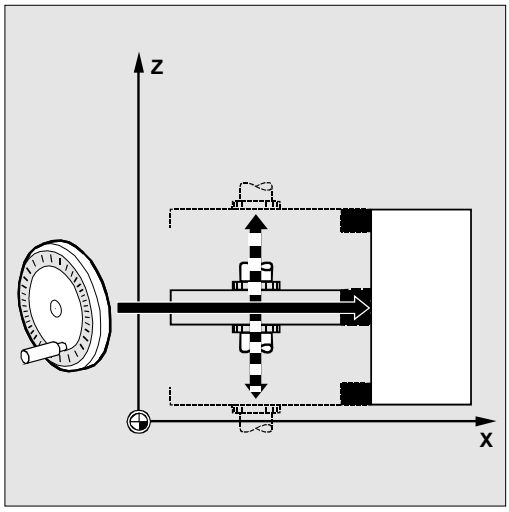
Programmierung

```
FD=…
FDA[Achse]=0 oder FDA[Achse]=…
```

Erläuterung des Befehls

`FD=…`	Handradfahren für Bahnachsen mit Vorschubüberlagerung
`FDA [Achse]=0`	Handradfahren für Positionierachsen nach Wegvorgabe
`FDA[Achse]=…`	Handradfahren für Positionierachsen mit Vorschubüberlagerung
`Achse`	Positionierachsen oder Geometrieachsen

Funktion



Mit diesen Funktionen können Sie während des Programmablaufs per Handrad Bahn- und Positionierachsen verfahren (Wegvorgabe) oder die Achsgeschwindigkeiten verändern (Geschwindigkeitsüberlagerung).
Die Handradüberlagerung wird häufig beim Schleifen eingesetzt.

Beispiel Wegvorgabe:
Die in Z-Richtung pendelnde Schleifscheibe wird per Handrad in X-Richtung an das Werkstück gefahren. Hierbei kann der Bediener manuell bis zum gleichmäßigen Funkenflug zustellen. Durch Aktivieren von „Restweglöschen“ wird in den nächsten NC-Satz gewechselt und im NC-Betrieb weiter gefertigt.

Für Bahnachsen ist nur Geschwindigkeitsüberlagerung möglich.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

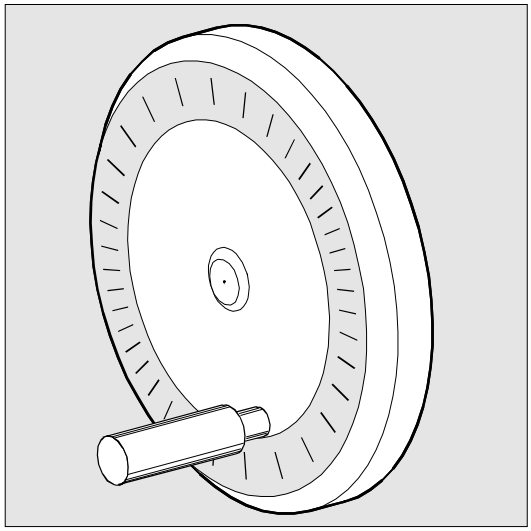
Ablauf

Voraussetzungen

Für die Funktion Handradüberlagerung muß den zu verfahrenden Achsen ein Handrad zugeordnet sein. Vorgehensweise siehe Bedienungsanleitung. Die Anzahl der Handradimpulse pro Rasterstellung wird in Maschinendaten festgelegt.

Satzweise Wirksamkeit

Die Funktion Handradüberlagerung ist satzweise wirksam. Im nächstfolgenden NC-Satz wird die Funktion ausgeschaltet und das NC-Programm weiter abgearbeitet.



Handradfahren mit Wegvorgabe bei Positionierachsen, FDA[Achse]=0

Im NC-Satz mit programmiertem `FDA[Achse]=0` wird der Vorschub auf Null gesetzt, so daß vom Programm her keine Fahrbewegung erfolgt. Die programmierte Fahrbewegung zur Zielposition wird jetzt ausschließlich vom Bediener durch Drehen des Handrades gesteuert.

Beispiel: `N20 POS[V]=90 FDA[V]=0`

Im Satz N20 wird die automatische Fahrbewegung gestoppt. Der Bediener kann jetzt die Achse manuell per Handrad verfahren.

Bewegungsrichtung, Fahrgeschwindigkeit

Die Achsen fahren vorzeichenrichtig genau den vom Handrad vorgegebenen Weg. Je nach Drehrichtung können Sie vorwärts und rückwärts fahren – je schneller Sie das Handrad drehen, desto höher die Fahrgeschwindigkeit.

Verfahrbereich

Der Verfahrbereich wird durch die Startposition und den mit Positionierbefehl programmierten Endpunkt begrenzt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Handradfahren mit Geschwindigkeitsüberlagerung, FDA[Achse]=…

Im NC-Satz mit programmiertem `FDA[…]=…` wird der Vorschub vom zuletzt programmierten FA-Wert auf den unter FDA programmierten Wert beschleunigt bzw. verzögert.

Ausgehend vom aktuellen Vorschub FDA können Sie die programmierte Bewegung zur Zielposition durch Drehen des Handrades beschleunigen oder bis Null verzögern. Als Maximalgeschwindigkeit gelten die im Maschinendatum festgelegten Werte.

Beispiel:
```
N10 POS[U]=10 FDA[U]=100
POSA[V]=20 FDA[V]=150
```

Bahnachsen mit Handradüberlagerung verfahren, FD

Für die Handradüberlagerung von Bahnachsen gelten folgende Voraussetzungen:

Im NC-Satz mit programmierter Handüberlagerung muß

- ein Wegbefehl G1, G2 oder G3 wirken,
- Genauhalt G60 eingeschaltet und
- der Bahnvorschub mit G94 mm/min bzw. inch/min angegeben sein.



Bahnvorschub F und Handradüberlagerung FD dürfen nicht in einem NC-Satz programmiert werden.

Vorschub-Override

Der Vorschub-Override wirkt nur auf den programmierten Vorschub, nicht auf die per Handrad erzeugten Fahrbewegungen (Ausnahme: Vorschub-Override = 0).

Beispiel:
```
N10 G1 X… Y… F500…
N50 X… Y… FD=700
```

Im Satz N50 wird auf Vorschub 700 mm/min beschleunigt. Abhängig von der Drehrichtung am Handrad kann die Bahngeschwindigkeit erhöht oder reduziert werden.



Fahren in entgegengesetzter Richtung ist nicht möglich.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hinweis
Bei der Geschwindigkeitsüberlagerung von Bahnachsen steuern Sie die Bahngeschwindigkeit immer mit dem Handrad der 1. Geometrieachse.

Verfahrbereich
Der Verfahrbereich wird durch die Startposition und den programmierten Endpunkt begrenzt.

Handradüberlagerung in Automatik
Die Funktion Handradüberlagerung in Automatik fürPOS/A-Achsen teilt sich in 2 unterschiedliche Wirkungsweisen,die beide Jog-Funktionalität nachbilden.
1.Wegüberlagerung: FDA [ax] = 0
Die Achse bewegt sich nicht.Pro Ipo-Takt einkommende Handradimpulse werden richtungsabhängig weggenau verfahren. Bei Übereinstimmung mit der Zielposition wird die Achse abgebremst.
2.Geschwindigkeitsüberlagerung: FDA [ax] > 0
Die Achse bewegt sich mit der programmierten Achsgeschwindigkeit auf die Zielposition zu. Somit wird auch ohne Handradimpulse das Ziel erreicht.
Pro Ipo-Takt werden die einkommenden Impulse in eine additive Veränderung der bestehenden Geschwindigkeit umgewandelt.
Impulse in Verfahrrichtung erhöhen die Geschwindigkeit. Es wird auf die maximale Achsgeschwindigkeit MAX_AX_VELO begrenzt.
Impulse entgegen der Verfahrrichtung verringern die Geschwindigkeit. Es wird minimal auf die Geschwindigkeit 0 begrenzt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.10 Prozentuale Beschleunigungskorrektur: ACC (Option)

Programmierung

```
ACC[Achse]=…
ACC[SPI(Spindel)]=… oder ACC(S…)
```

Erläuterung des Befehls

ACC	Beschleunigungsänderung in Prozent für die angegebene Bahnachse bzw. Drehzahländerung für die angegebene Spindel.
SPI	Konvertiert Spindelnummer in Achsbezeichner; der Übergabeparameter muß eine gültige Spindelnummer enthalten. Die Spindelbezeichner SPI(…) und S… sind funktionell identisch.
Achse	Kanalachsname der Bahnachse z.B. mit X, Y...

Funktion

In kritischen Programmabschnitten kann es notwendig sein, die Beschleunigung unter die maximal möglichen Werte zu beschränken, um z.B. mechanische Schwingungen zu vermeiden.

Ablauf

Mit der programmierbaren Beschleunigungskorrektur kann für jede Bahnachse oder Spindel die Beschleunigung per Befehl im NC-Programm verändert werden. Die Begrenzung wirkt in allen Interpolationsarten. Als 100% Beschleunigung gelten die in den Maschinendaten festgelegten Werte.

Beispiel: `N50 ACC[X]=80`
Bedeutet: Der Achsschlitten in X-Richtung soll nur mit 80% Beschleunigung gefahren werden.
`N60 ACC[SPI(1)]=50` oder `ACC[S1]=50`
Bedeutet: Spindel 1 soll nur mit 50% des Beschleunigungsvermögens beschleunigen bzw. bremsen. Die Spindelbezeichner SPI(…) und S… sind funktionell identisch.
Wertebereich: 1…200%, ganzzahlig
Ausschalten:
`ACC[Achse]=100`, Programmstart, Reset

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Beachten Sie, daß bei einer größeren Beschleunigung die vom Maschinenhersteller zulässigen Werte überschritten werden können.

Ab SW 5.1

Die vorgegebene Beschleunigung kann auch über Synchronaktionen verändert werden.
S. /FBSY/, Synchronaktionen

Beispiel:

```
N100 EVERY $A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140
```

Nach RESET bleibt der letzte programmierte Wert bestehen.
Der aktuelle Beschleunigungswert kann mit der Systemvariablen $AA_ACC[<Achse>] abgefragt werden.

Die mit ACC[] programmierte Beschleunigungskorrektur wird immer wie oben beschrieben in der Systemvariablen $AA_ACC bei der Ausgabe berücksichtigt. Das Auslesen im Teileprogramm und in Synchronaktionen findet zu verschiedenen Zeitpunkten in der NC-Verarbeitung statt. Der im Teileprogramm geschriebene Wert wird nur dann in der Systemvariablen $AA_ACC wie im Teileprogramm geschrieben berücksichtigt, wenn ACC zwischenzeitlich nicht von einer Synchronaktion verändert wurde. Entsprechend gilt: Der einer Synchronaktion geschriebene Wert wird nur dann in der Systemvariablen $AA_ACC wie der Synchronaktion geschrieben berücksichtigt, wenn ACC zwischenzeitlich nicht von einem Teileprogramm verändert wurde.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.11 Vorschuboptimierung bei gekrümmten Bahnstücken, CFTCP, CFC, CFIN

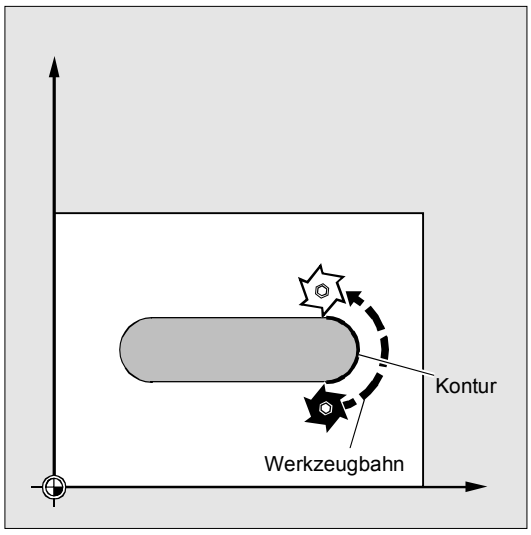
Programmierung

```
CFTCP
CFC
CFIN
```

Erläuterung der Befehle

CFTCP	Konstanter Vorschub an der Fräsermittelpunktsbahn
CFC	Konstanter Vorschub an der Kontur (Werkzeugschneide)
CFIN	Konstanter Vorschub an der Werkzeugschneide nur an innengekrümmten Konturen, ansonsten auf der Fräsermittelpunktsbahn

Funktion



Der programmierte Vorschub bezieht sich bei eingeschaltetem Korrekturbetrieb G41/G42 für den Fräser-Radius zunächst auf die Fräsermittelpunktsbahn (vgl. Kap. 6).

Wenn Sie einen Kreis fräsen – gleiches gilt für Polynom- und Spline-Interpolation – verändert sich der Vorschub am Fräserrand unter Umständen so stark, daß das Bearbeitungsergebnis darunter leidet.

Beispiel: Sie fräsen einen kleinen Außenradius mit einem größeren Werkzeug. Der Weg, den die Außenseite des Fräsers zurücklegen muß, ist sehr viel größer als der Weg entlang der Kontur. Hierdurch arbeiten Sie an der Kontur mit einem sehr kleinen Vorschub.

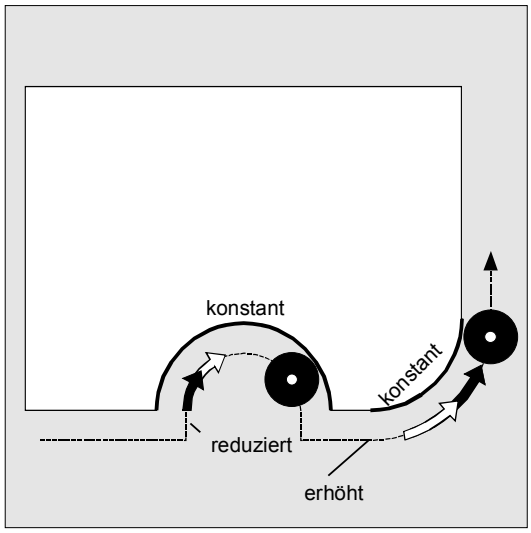
Um solche Effekte zu verhindern, sollten Sie bei gekrümmten Konturen den Vorschub entsprechend regeln.

Ablauf

Konstanter Vorschub an der Mittelpunktsbahn, Vorschubkorrektur ausschalten, CFTCP
Die Steuerung hält die Vorschubgeschwindigkeit konstant, Vorschubkorrekturen werden ausgeschaltet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

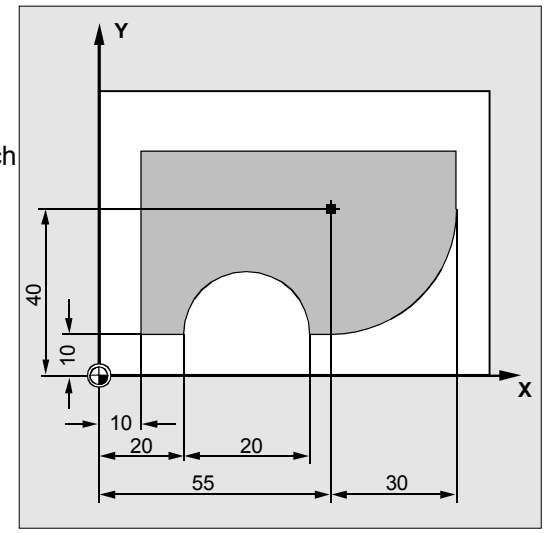
Konstanter Vorschub an der Kontur, CFC
Die Vorschubgeschwindigkeit wird bei Innenradien reduziert, bei Außenradien erhöht. Hierdurch bleibt die Geschwindigkeit an der Werkzeugschneide und damit an der Kontur konstant.
Diese Funktion ist standardmäßig voreingestellt.



Konstanter Vorschub nur an Innenradien, CFIN
Die Vorschubgeschwindigkeit wird bei Innenradien reduziert, bei Außenradien findet keine Erhöhung statt – es gilt der Fräsermittelpunkt.

Programmierbeispiel

In diesem Beispiel wird zunächst mit CFC-korrigiertem Vorschub die Kontur hergestellt.
Beim Schlichten wird der Fräsgrund mit CFIN zusätzlich bearbeitet. Hierdurch läßt sich verhindern, daß der Fräsgrund an Außenradien durch zu hohe Vorschubgeschwindigkeit beschädigt wird.




```
N10   G17 G54 G64 T1 M6
N20   S3000 M3 CFC F500 G41
N30   G0 X-10
N40   Y0 Z-10                 Zustellen auf erste Schnitt-Tiefe
N50   KONTUR1                 Unterprogramm-Aufruf
N40   CFIN Z-25               Zustellen auf zweite Schnitt-Tiefe
N50   KONTUR1                 Unterprogramm-Aufruf
N60   Y120
N70   X200 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.12 Spindeldrehzahl S, Spindeldrehrichtung M3, M4, M5

Programmierung

`M3` oder `M4` oder `M5`
`M1=3` oder `M1=4` oder `M1=5`
`S…`
`Sn=…`
`SETMS(n)` oder `SETMS`

Erläuterung der Befehle

`M1=3 M1=4 M1=5`	Spindeldrehrichtung rechts/links, Spindel Halt für Spindel 1. Für weitere Spindeln gilt entsprechend M2=… M3=…
`M3`	Spindeldrehrichtung rechts für Masterspindel
`M4`	Spindeldrehrichtung links für Masterspindel
`M5`	Spindel Halt für Masterspindel
`Sn=…`	Spindeldrehzahl in Umdrehungen/min für Spindel n
`S…`	Spindeldrehzahl in Umdrehungen/min für die Masterspindel
`SETMS (n)`	Die unter n angegebene Spindel soll als Masterspindel gelten
`SETMS`	Zurückschalten auf die im Maschinendatum festgelegte Masterspindel

Funktion

Mit den genannten Funktionen
- schalten Sie die Spindel ein,
- legen Sie die benötigte Spindeldrehrichtung fest und
- definieren Sie z.B. bei Drehmaschinen die Gegenspindel oder ein angetriebenes Werkzeug als Masterspindel

Die folgenden Programmierbefehle gelten für die Masterspindel: G95, G96/G961, G97/G971, G33, G331. (siehe auch Kapitel 1, „Hauptspindel, Masterspindel").

Maschinenhersteller (MH7.2)

Die Definition als Masterspindel ist auch über Maschinendatum möglich (Voreinstellung).

Ablauf

Voreingestellte M-Befehle, M3, M4, M5
In einem Satz mit Achsbefehlen werden die genannten Funktionen eingeschaltet, *bevor* die Achsbewegungen starten (Grundeinstellung der Steuerung).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:
```
N10 G1 F500 X70 Y20 S270 M3
N100 G0 Z150 M5
```

N10: Die Spindel läuft auf 270 U/min hoch, dann werden die Bewegungen in X und Y ausgeführt.
N100: Spindel-Halt vor der Rückzugsbewegung in Z.

Über Maschinendatum ist einstellbar, ob die Achsbewegungen erst nach Spindelhochlauf auf Solldrehzahl bzw. Spindelstop ausgeführt werden oder ob sofort nach den programmierten Schaltvorgängen verfahren wird.

Spindeldrehzahl S
Die mit S… oder S0=… angegebene Drehzahl gilt für die Masterspindel. Für zusätzliche Spindeln geben Sie die entsprechende Nummer an: =…, S2=…

Pro NC-Satz dürfen 3 S-Werte programmiert werden.

Arbeiten mit mehreren Spindeln
In einem Kanal können gleichzeitig 5 Spindeln – Masterspindel plus 4 zusätzliche Spindeln, bei SIMUMERIK FM-NC 2 Spindeln – vorhanden sein.

Eine Spindel wird per Maschinendatum als **Masterspindel** definiert. Für diese Spindel gelten spezielle Funktionen wie z.B. Gewindeschneiden, Gewindebohren, Umdrehungsvorschub, Verweilzeit.

Für die übrigen Spindeln, z.B. zweite Arbeitsspindel und angetriebenes Werkzeug, müssen bei Drehzahl und Drehrichtung/Spindelstop die entsprechenden Nummern angegeben werden.

Beispiel:
```
N10 S300 M3 S2=780 M2=4
```

Masterspindel 300 U/min, Rechtslauf
2. Spindel 780 U/min, Linkslauf

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbares Umschalten der Masterspindel, SETMS(n)

Per Befehl können Sie im NC-Programm jede Spindel als Masterspindel definieren.

Beispiel:

```
N10 SETMS(2)                    ; SETMS muß in einem eigenen Satz stehen
```

Spindel 2 ist jetzt Masterspindel.

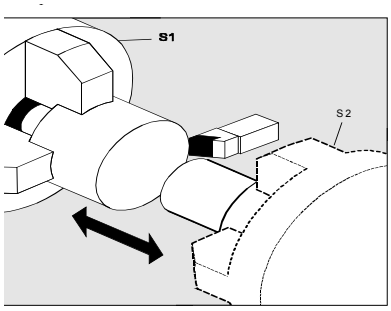
Für diese gelten jetzt die mit S angegebene Drehzahl sowie M3, M4, M5.

Ausschalten

Mit SETMS ohne Spindelangabe schalten Sie auf die im Maschinendatum festgelegte Masterspindel zurück.

Programmierbeispiel

S1 ist Masterspindel, S2 ist zweite Arbeitsspindel. Das Drehteil soll von 2 Seiten bearbeitet werden. Hierfür ist eine Aufteilung der Arbeitsschritte notwendig. Nach dem Abstechen nimmt die Synchroneinrichtung (S2) das Werkstück für die abstichseitige Bearbeitung auf. Hierzu wird diese Spindel S2 als Masterspindel definiert, für sie gilt dann G95.



`N10 S300 M3`	Drehzahl und Drehrichtung für Antriebsspindel = voreingestellte Masterspindel
`N20…N90`	Bearbeitung der rechten Werkstückseite
`N100 SETMS(2)`	S2 ist jetzt Masterspindel
`N110 S400 G95 F…`	Drehzahl für neue Masterspindel
`N120…N150`	Bearbeitung der linken Werkstückseite
`N160 SETMS`	Zurückschalten auf Masterspindel S1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.13 Konstante Schnittgeschwindigkeit, G96, G961, G97, G971, LIMS

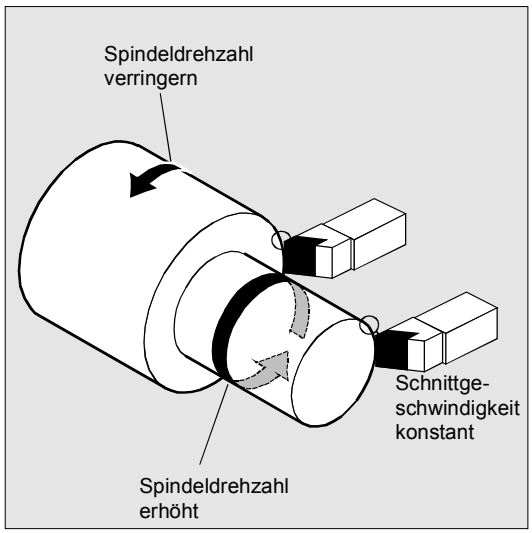
Programmierung

```
G96 S…
G961
G97
G971
LIMS=…
```

Erläuterung der Befehle

G96	Konstante Schnittgeschwindigkeit einschalten (wie bei G95)
G961=	Konstante Schnittgeschwindigkeit einschalten (wie bei G94)
S	Schnittgeschwindigkeit in m/min, wirkt immer auf die Masterspindel
G97	Konstante Schnittgeschwindigkeit ausschalten (wie bei G95)
G971=	Konstante Schnittgeschwindigkeit ausschalten (wie bei G94)
LIMS	Die Drehzahlbegrenzung ist wirksam bei aktivem G96, G961 und G97 für die Masterspindel (bei G971 wirkt LIMS nicht).

Funktion



Bei eingeschaltetem G96/G961 wird – abhängig vom jeweiligen Werkstückdurchmesser – automatisch die Spindeldrehzahl so verändert, daß die Schnittgeschwindigkeit S in m/min bzw. ft/min an der Werkzeugschneide konstant bleibt.
Hierdurch erhalten Sie gleichmäßige Drehbilder und damit bessere Oberflächenqualität und schonen auch das Werkzeug.
Mit den Befehl LIMS wird eine maximale Drehzahlbegrenzung für die Masterspindel vorgegeben. Die mit G26 programmierte oder über Settingdatum festgelegte Grenzdrehzahl kann mit LIMS nicht überschritten werden und führt bei nicht Einhaltung zu einer Alarmmeldung.

Ablauf

Konstante Schnittgeschwindigkeit Einschalten, G96/G961

Bei Erstanwahl von G96/G961 im Teileprogramm muß, und bei Wiederanwahl kann, eine konstante Schnittgeschwindigkeit in m/min bzw. ft/min eingegeben werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wertebereich Schnittgeschwindigkeit S
Die Feinheit ist über Maschinendatum einstellbar.
Der Bereich für die Schnittgeschwindigkeit kann zwischen **0.1 m/min ... 9999 9999.9 m/min** liegen.

Bei G70/G700: Schnittgeschwindigkeit in feet/min.

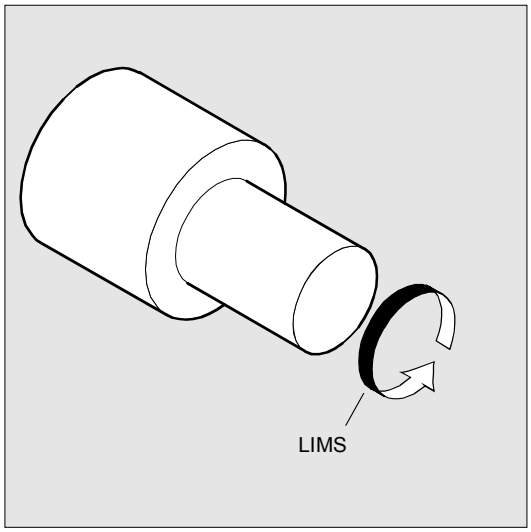
Vorschub F angleichen
Bei eingeschaltetem G96 wird automatisch G95 Vorschub in mm/Umdrehung eingeschaltet.

Falls G95 noch nicht eingeschaltet war, müssen Sie bei Aufruf von G96 einen neuen Vorschubwert F angeben (z.B. F-Wert von mm/min auf mm/Umdrehung umstellen).

Obere Drehzahlbegrenzung LIMS
Falls Sie ein Werkstück mit großen Durchmesserunterschieden bearbeiten, empfiehlt sich die Angabe einer Spindeldrehzahlbegrenzung. Hierdurch lassen sich bei kleinen Durchmessern unzulässig hohe Drehzahlen ausschließen. LIMS wirkt als Drehzahlbegrenzung bei G96/G961 und G97.
Beispiel:

```
N10 SETMS(3)
N20 G96 S100 LIMS=2500
```

Drehzahlbegrenzung auf 2500 U/min



Fahren im Eilgang
Beim Fahren im Eilgang G0 werden keine Drehzahländerungen vorgenommen.
Ausnahme: Wird die Kontur im Eilgang angefahren und der nächste NC-Satz enthält einen Bahnbefehl G1, G2, G3…, dann stellt sich bereits im Anfahrsatz G0 die Drehzahl für den nächsten Bahnbefehl ein.

Konstante Schnittgeschwindigkeit ausschalten, G97/G971
Nach G97/G971 interpretiert die Steuerung ein S-Wort wieder als Spindeldrehzahl in Umdrehungen/min.
Falls Sie keine neue Spindeldrehzahl angeben, wird die zuletzt durch G96/G961 eingestellte Drehzahl beibehalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

- Die Funktion G96/G961 kann auch mit G94 oder G95 ausgeschaltet werden.
  In diesem Fall gilt die zuletzt programmierte Drehzahl S für den weiteren Bearbeitungsablauf.
- Ab SW 4.2 kann G97 ohne vorheriges G96 programmiert werden. Die Funktion wirkt dann wie G95, zusätzlich kann LIMS programmiert werden.
- Ab SW 5.3 kann mit G961 und G971 die konstante Schnittgeschwindigkeit ein-/ausgeschaltet werden.

Die Planachse muß über Maschinendatum definiert sein.

7.14 Konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit, GWPSON, GWPSOF

Programmierung

```
GWPSON(T-Nr.)
GWPSOF(T-Nr.)
S...
S1…
```

Erläuterung der Befehle und Parameter

`GWPSON (T-Nr.)`	Konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit SUG anwählen Angabe der T-Nummer nur notwendig, wenn das Werkzeug mit dieser T-Nummer nicht aktiv ist.
`GWPSOF (T-Nr.)`	SUG abwählen; Angabe der T-Nummer nur notwendig, wenn das Werkzeug mit dieser T-Nummer nicht aktiv ist.
`S…` `S1…`	SUG programmieren; Wert der Umfangsgeschwindigkeit in m/s oder ft/s S…: SUG für Masterspindel; S1…: SUG für Spindel 1

Funktion

Durch die Funktion „Konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit“ (= SUG) wird die Drehzahl einer Schleifscheibe so eingestellt, daß sich unter Berücksichtigung des aktuellen Radius eine gleichbleibende Scheibenumfangsgeschwindigkeit ergibt.

SUG kann nur für Schleifwerkzeuge (Typ 400-499) angewählt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Um die Funktion „Konstante Umfangsgeschwindigkeit“ aktivieren zu können, müssen die werkzeugspezifischen Schleifdaten `$TC_TPG1`, `$TC_TPG8` und `$TC_TPG9` entsprechend gesetzt werden. Bei eingeschalteter SUG werden auch Online-Korrekturwerte (= Verschleißparameter; vgl. Kap. 6 PUTFTOC, PUTFTOCF) bei der Drehzahländerung berücksichtigt!

SUG anwählen: GWPSON, SUG programmieren
Nach Anwahl der SUG mit GWPSON wird jeder nachfolgende S-Wert für diese Spindel als Scheibenumfangsgeschwindigkeit interpretiert.
Die Anwahl der SUG mit GWPSON führt nicht zur automatischen Aktivierung der Werkzeuglängenkorrektur oder Werkzeugüberwachung.
Die SUG kann für mehrere Spindeln eines Kanals mit jeweils unterschiedlichen Werkzeugnummern gleichzeitig aktiv sein.
Soll für eine Spindel, für die SUG bereits aktiv ist, SUG mit einem neuen Werkzeug angewählt werden, so muß die aktive SUG zuerst mit GWPSOF abgewählt werden.

SUG ausschalten: GWPSOF
Bei Abwahl der SUG mit GWPSOF wird die zuletzt ermittelte Drehzahl als Sollwert beibehalten.
Bei Teileprogrammende oder Reset wird die SUG-Programmierung zurückgesetzt.

Aktive SUG abfragen: $P_GWPS[Spindel-Nr.]
Mit dieser Systemvariablen kann vom Teileprogramm aus abgefragt werden, ob die SUG für eine bestimmte Spindel aktiv ist.
TRUE: SUG ist **ein**geschaltet.
FALSE: SUG ist **aus**geschaltet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Für die Schleifwerkzeuge T1 und T5 soll konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit gelten.
T1 ist das aktive Werkzeug.



Programmierung

`N20 T1 D1`	T1 und D1 anwählen
`N25 S1=1000 M1=3`	1000 Umdr./min für Spindel 1
`N30 S2=1500 M2=3`	1500 Umdr./min für Spindel 2
…	
`N40 GWPSON`	SUG-Anwahl für aktives Werkzeug T1
`N45 S1 = 60`	SUG für akt. Werkzeug auf 60 m/s setzen
…	
`N50 GWPSON(5)`	SUG-Anwahl für Werkzeug 5 (2. Spindel)
`N55 S2 = 40`	SUG für Spindel 2 auf 40 m/s setzen
…	
`N60 GWPSOF`	SUG für aktives Werkzeug ausschalten
`N65 GWPSOF(5)`	SUG für Werkzeug 5 (Spindel 2) ausschalten
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.15 Konstante Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen, CLGON, CLGOF

Programmierung

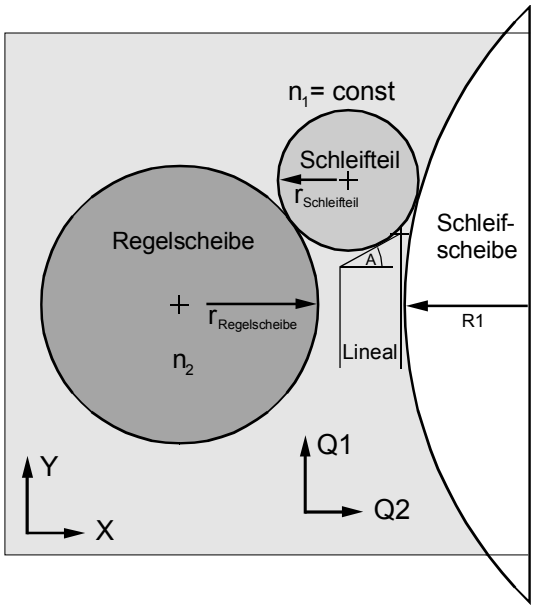
```
CLGON(Soll)
CLGOF
```

Erläuterung der Befehle

CLGON (Soll)	Funktion „Konstante Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen“ einschalten; Angabe der Solldrehzahl (Soll) des Werkstücks in 1/min
CLGOF	Funktion ausschalten

Funktion

Bei aktiver Funktion „Konstante Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen“ wird die Drehzahl des Schleifteils konstant gehalten. Die Drehzahl der Regelscheibe verringert sich mit abnehmendem Durchmesser des Schleifteils.



Ablauf

Voraussetzungen für CLGON

Die Achsen der Regel- und Schleifscheibe sowie des Lineals müssen in der Position sein, in der das Schleifteil von Anfangs- auf Endmaß geschliffen werden kann.

CLGON wirkt nur, wenn die Spindel der Regelscheibe im Drehzahlbetrieb läuft. Es ist kein Lageistwertgeber erforderlich.

Gleichzeitig mit CLGON können die G-Funktionen G94, G95, G96/G961 und G97/G971 aktiv sein, die auf die Spindel der Regelscheibe nicht wirksam sind.

Läuft die Regelscheibe als Masterspindel, so schließen sich G96/G961 und CLGON aus.

Weitere Hinweise

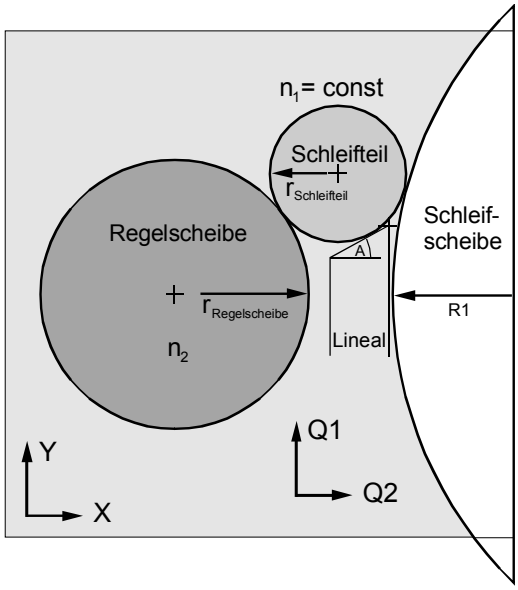
In den kanalspez. Maschinendaten (`$MC_TRACLG...`) sind hinterlegt:

- die Spindelnummern von Regel- und Schleifscheibe
- geometriebestimmende Parameter (Achsnummern, Richtungsvektor des Lineals …)
- Verhalten bei Reset und Programmen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Berechnung der Regelscheibendrehzahl
Die Drehzahl der Regelscheibe berechnet sich aus der Solldrehzahl des Werkstücks:
$S_{Regelscheibe} = r_{Schleifteil}/r_{Regelscheibe} \bullet S_{prog}$

Der Radius des Schleifteils $r_{Schleifteil}$ wird als Radius des Berührkreises an Schleifscheibe, Regelscheibe und Lineal errechnet.



Korrekturdaten bei CLGON
Die Radien von Schleif- und Regelscheibe werden den aktuellen Korrekturdaten für T1, D1 (Schleifscheibe) und T2, D1 (Regelscheibe) entnommen.
Veränderungen der Online-Werkzeugkorrektur (PUTFTOCF, FTOCON, FTOCOF) werden berücksichtigt.

Verhalten beim Übergang von Bewegungssätzen
CLGON ist nur bei Bewegungssätzen ohne G0 (Bewegung mit Bahnvorschub) aktiv.
Erfolgt ein Übergang von einem G0-Satz auf einen Bewegungssatz ohne G0, so wird die Drehzahl der Regelscheibe während des G0-Satzes auf die gewünschte Anfangsdrehzahl im Folgesatz eingestellt.
Folgt auf einen Bewegungssatz ohne G0 ein G0-Satz, so wird die Drehzahl am Satzende vor G0 eingefroren. Das gilt nicht, wenn auf den G0-Satz ein Bewegungssatz ohne G0 folgt, in dem eine neue Solldrehzahl programmiert ist.

Getriebestufen
Die Getriebestufen müssen so gewählt sein, daß die Regelscheibe den geforderten Drehzahlbereich überstreichen kann.

Überwachungen
Die mit G25, G26 definierten Drehzahlüberwachungen sind aktiv.
Überwacht wird der Bereich des Lineals, auf dem der errechnete Berührpunkt mit dem Schleifteil liegen muß. Er ist über Maschinendatum festgelegt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.16 Programmierbare Spindeldrehzahlbegrenzung, G25, G26

Programmierung

```
G25 S… S1=… S2=…
G26 S… S1=… S2=…
```

Erläuterung der Befehle

G25	Untere Spindeldrehzahlbegrenzung
G26	Obere Spindeldrehzahlbegrenzung
S S1=… S2=…	Minimale bzw. maximale Drehzahl

Funktion

Sie können im NC-Programm die in den Maschinendaten und Settingdaten festgelegten min. und max. Spindeldrehzahlen per Befehl verändern.

Ablauf

Programmierte Spindeldrehzahlbegrenzungen sind für alle Spindeln des Kanals möglich.

Beispiel:

```
N10 G26 S1400 S2=350 S3=600
```

Obere Grenzdrehzahl für Masterspindel, Spindel 2 und Spindel 3.

Wertebereich

Die Wertzuweisung für die Spindeldrehzahl kann von **0.1 U/min ... 9999 9999.9 U/min** erfolgen.

Eine mit G25 oder G26 programmierte Spindeldrehzahlbegrenzung überschreibt die Grenzdrehzahlen in den Settingdaten und bleibt somit auch über das Programm-Ende hinaus gespeichert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.17 Mehrere Vorschubwerte in einem Satz: F.., FMA..

Programmierung

`F2=... bis F7=...`	Mehrere Bahnbewegungen in 1 Satz
`ST=...`	
`SR=...`	
`FMA[2,x]=... bis FMA[7,x]=...`	Mehrere achsiale Bewegungen in 1 Satz
`STA=...`	
`SRA=...`	

Erläuterung der Befehle

`F2==... bis F7==...`	Zusätzlich zum Bahnvorschub können bis zu 6 weitere Vorschübe im Satz programmiert werden; wirkt satzweise
`ST=...`	Verweilzeit (bei der Technologie Schleifen: Ausfeuerzeit); wirkt satzweise
`SR=...`	Rückzugsweg; wirkt satzweise
`FMA[2,x]=... bis FMA[7,x]=...`	Zusätzlich zum Bahnvorschub können bis zu 6 weitere Vorschübe pro Achse im Satz programmiert werden; wirkt satzweise
`STA=...`	achsspezif. Verweilzeit (bei der Technologie Schleifen: Ausfeuerzeit); wirkt satzweise
`SRA=...`	achsspezif. Rückzugsweg; wirkt satzweise

Funktion

Mit der Funktion "Mehrere Vorschübe in einem Satz" können abhängig von externen digitalen und/oder analogen Eingängen

- 6 verschiedene Vorschubwerte eines NC-Satzes,
- 1 Verweilzeit sowie
- 1 Rückzug

bewegungssynchron aktiviert werden.
Die HW-Eingangssignale sind in einem Eingangsbyte zusammengefaßt, Beschreibung siehe:
/FB/ A2, Diverse Nahtstellensignale.

Ablauf

Programmierung Bahnbewegung
Unter der Adresse F wird der Bahnvorschub programmiert, der gültig ist, solange kein Eingangssignal ansteht. Die numerische Erweiterung gibt die Bitnummer des Eingangs an, mit dessen Änderung der Vorschub wirksam wird:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

z.B.
F7=1000 ; 7 entspricht Eingangsbit 7.
F2=20 ; 2 entspricht Eingangsbit 2.
ST=1 ; Verweilzeit (s) Eingangsbit 1
SR=0,5 ; Rückzugsweg (mm) Eingangsbit 0

Programmierung achsiale Bewegung

Unter der Adresse FA wird der achsiale Bahnvorschub programmiert, der gültig ist, solange kein Eingangssignal ansteht.

Mit FMA`[7,x]=... bis FMA[2,x]=...` können zusätzlich bis zu 6 weitere Vorschübe pro Achse im Satz programmiert werden. Der erste Ausdruck in eckigen Klammern gibt die Bitnummer des Eingangs an, der zweite die Achse, für die der Vorschub gelten soll:

z.B. `FMA[3,y]=1000` ; achsialer Vorschub mit dem Wert 1000 für Y-Achse, 3 entspricht Eingangsbit 3.

Verweilzeit und Rückzugsweg werden unter den zusätzlichen Adressen
STA[x]=... Verweilzeit (s) Bit 1 und
SRA[x]=... Rückzugsweg (mm) Bit 0
programmiert.



Weitere Hinweise

- Der achsiale Vorschub/Bahnvorschub (F-Wert) entspricht dem 100%-Vorschub. Mit der Funkton "Mehrere Vorschübe in einem Satz" können Vorschübe, die kleiner oder gleich dem achsialen Vorschub/Bahnvorschub sind, realisiert werden.
- Wenn für eine Achse Vorschübe, Verweilzeit oder Rückzugsweg aufgrund eines externen Eingangs programmiert sind, darf diese Achse in diesem Satz nicht als POSA-Achse (Positionierachse über Satzgrenzen hinweg) programmiert werden.
- Wenn der Eingang Bit 1 für Verweilzeit bzw. Rückzugsweg Bit 0 aktiviert wird, wird der Restweg für Bahnachsen oder die betreffenden Einzelachsen gelöscht und die Verweilzeit bzw. der Rückzug gestartet.
- Die Einheit für den Rückzugsweg bezieht sich auf die aktuell gültige Maßeinheit (mm oder inch).
- Look-Ahead ist auch bei mehreren Vorschüben in einem Satz wirksam. Damit kann der aktuelle Vorschub durch Look-Ahead begrenzt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

`N20 T1 D1 F500 G0 X100`	Ausgangsstellung
`N25 G1 X105 F=20 F7=5 F3=2.5 F2=0.5 ST=1.5 SR= 0.5;` Normalvorschub mit F, Schruppen mit F7, Schlichten mit F3, Feinschlichten mit F2, Verweilzeit 1.5 s, Rückzugsweg 0.5 mm	
`N30 ...`	
…	

7.18 Satzweiser Vorschub: FB... (ab SW 5.3)

Programmierung

`FB=...`	Vorschubbewegung nur in 1 Satz

Erläuterung der Befehle

`FB==...`	Anstelle des im vorherigen Satz modal wirksamen Vorschubs kann ein separater Vorschub für diesen Satz programmiert werden; im nächsten Satz wirkt wieder der zuvor aktive modale Vorschub.

Funktion

Mit der Funktion "Satzweiser Vorschub" kann für einen einzelnen Satz ein separater Vorschub vorgegeben werden.

Ablauf

Unter der Adresse FB wird der Vorschubwert nur für den aktuellen Satz vorgegeben. Nach diesem Satz ist der zuvor wirksame modale Vorschub wieder aktiv.

Der Vorschubwert wird entsprechend dem aktiven Voschubtyp interpretiert:

- G94: Vorschub in mm/min oder °/min
- G95: Vorschub in mm/Umdr oder inch/Umdr
- G96: konstante Schnittgeschwindigkeit

Literatur: Funktionsbeschreibung V1 Vorschübe

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

- Der programmierte Wert von FB=<Wert> muß größer Null sein.
- Ist im Satz keine Verfahrbewegung programmiert (z.B. Rechensatz), bleibt FB ohne Wirkung.
- Ist kein expliziter Vorschub für Fase/Rundung programmiert, gilt der Wert von FB auch für ein in diesem Satz vorhandenes Konturelement Fase/Rundung.
- Vorschubinterpolationen FLIN, FCUB, ... sind uneingeschränkt möglich.
- Die gleichzeitige Programmierung von FB und FD (Handradfahren mit Vorschubüberlagerung) oder F (modaler Bahnvorschub) ist **nicht** möglich.

Programmierung

`N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94;`	Ausgangsstellung
`N20 G1 X10;`	Vorschub 100 mm/min
`N30 X20 FB=80;`	Vorschub 80 mm/min
`N40 X30;`	Vorschub ist wieder 100 mm/min
`N50 ...`	
...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werkzeugkorrekturen

8.1 Allgemeine Hinweise ... 8-284

8.2 Liste der Werkzeugtypen ... 8-287

8.3 Werkzeuanwahl/Werkzeugaufruf T ... 8-291
8.3.1 Werkzeugwechsel mit M06 (Fräsen) ... 8-291
8.3.2 Werkzeugwechsel mit T-Befehlen (Drehen) ... 8-293

8.4 Werkzeugkorrektur D ... 8-294

8.5 Werkzeuganwahl T mit Werkzeugverwaltung ... 8-296
8.5.1 Drehmaschine mit Revovermagazin ... 8-296
8.5.2 Fräsmaschine mit Kettenmagazin ... 8-297

8.6 Werkzeugkorrekturaufruf D mit Werkzeugverwaltung ... 8-299
8.6.1 Drehmaschine mit Revolvermagazin ... 8-299
8.6.2 Fräsmaschine mit Kettensystem ... 8-300

8.7 Aktive Werkzeukorrektur sofort wirksam setzen ... 8-301

8.8 Werkzeugradiuskorrektur, G40, G41, G42 ... 8-302

8.9 Kontur anfahren und verlassen, NORM, KONT, KONTC, KONTT ... 8-309

8.10 Korrektur an Außenecken, G450, G451 ... 8-315

8.11 Weiches An- und Abfahren G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 ... 8-318
8.11.1 An- und Abfahrverhalten, G460 und Erweiterungen (ab SW 5) G461, G462 ... 8-326

8.12 Kollisionsüberwachung, CDON, CDOF und CDOF2 ... 8-330

8.13 2 1/2 D-Werkzeugkorrektur, CUT2D, CUT2DF ... 8-333

8.14 Werkzeuglängenkorrektur für orientierb. Werkzeuge TCARR, TCOABS, TCOFR 8-335

8.15 Schleifenspezifische Werzeugüberwachung im Teileprogramm TMON, TMOF ... 8-338

8.16 Additive Korrekturen (ab SW 5) ... 8-340
8.16.1 Korrekturen anwählen (über DL-Nummern) ... 8-340
8.16.2 Verschleiß- und Einrichtewerte festlegen ... 8-341
8.16.3 Additive Korrekturen löschen (DELDL) ... 8-343

8.17 Werkzeugkorrektur - Sonderbehandlung (ab SW 5) ... 8-344
8.17.1 Werkzeuglängen spiegeln ... 8-345
8.17.2 Vorzeichenbewertung Verschleiß ... 8-345
8.17.3 Koordinatensystem für Verschleißwerte festlegen, TOWSTD, TOWMCS/WCS ... 8-346
8.17.4 Werkzeuglänge und Ebenenwechsel ... 8-349

8.18 Werkzeuge mit relevanter Schneidenlage (ab SW5) ... 8-352

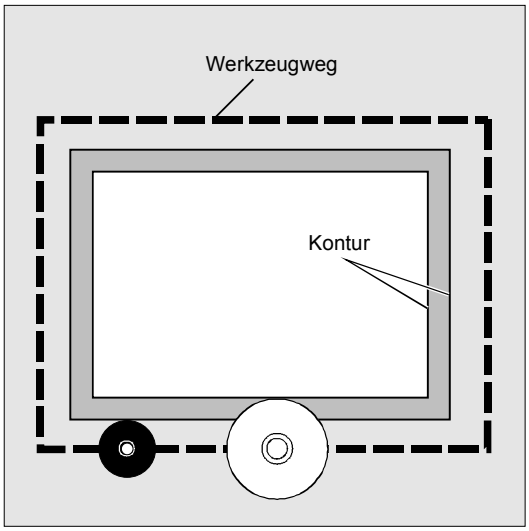
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.1 Allgemeine Hinweise

Wozu Werkzeugkorrekturen?

Bei der Programmerstellung müssen Sie nicht Fräserdurchmesser, Schneidenlage der Drehmeißel (linker/rechter Drehmeißel) und Werkzeuglängen berücksichtigen.
Sie programmieren die Werkstückmaße direkt, z.B. nach Fertigungszeichnung.

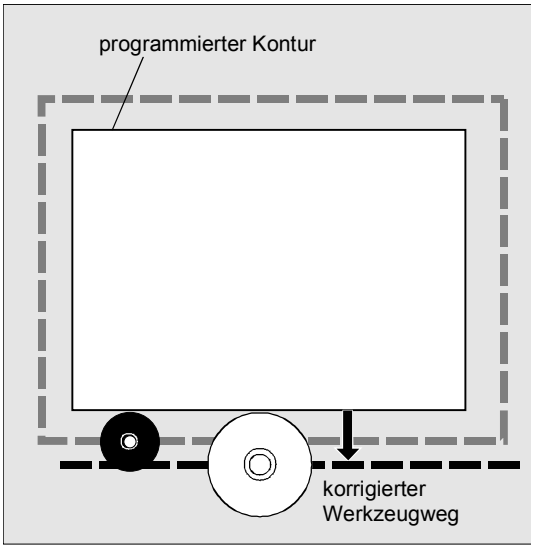
Bei der Fertigung eines Werkstücks werden die Werkzeugwege abhängig von der jeweiligen Werkzeuggeometrie so gesteuert, daß mit jedem eingesetzten Werkzeug die programmierte Kontur hergestellt werden kann.



Die Steuerung korrigiert den Verfahrweg

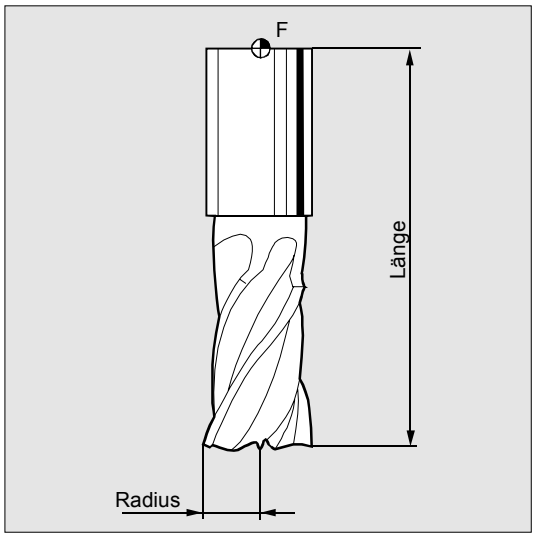
Die Werkzeugdaten geben Sie getrennt in die Werkzeugtabelle der Steuerung ein.
Im Programm rufen Sie lediglich das benötigte Werkzeug mit seinen Korrekturdaten auf.

Die Steuerung holt sich während der Programmverarbeitung die benötigten Korrekturdaten aus den Werkzeugdateien und korrigiert für unterschiedliche Werkzeuge individuell die Werkzeugbahn.



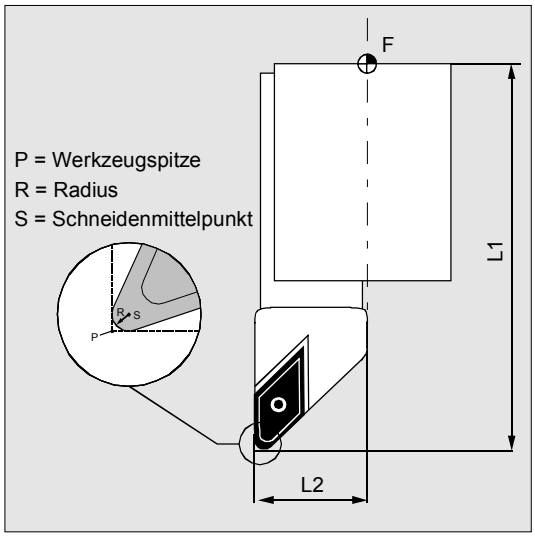
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Welche Werkzeugkorrekturen stehen im Korrekturspeicher der Steuerung?



In den Korrekturspeicher tragen Sie ein:

- geometrischen Größen: Länge, Radius.
  Diese bestehen aus mehreren Komponenten (Geometrie, Verschleiß). Die Komponenten verrechnet die Steuerung zu einer resultierenden Größe (z.B. Gesamtlänge 1, Gesamtradius). Das jeweilige Gesamtmaß kommt bei Aktivierung des Korrekturspeichers zur Wirkung.
  Wie diese Werte in den Achsen verrechnet werden, bestimmt der Werkzeugtyp und die aktuelle Ebene G17, G18, G19.
- Werkzeugtyp
  Der Typ bestimmt, welche Geometrieangaben erforderlich sind und wie diese verrechnet werden (Bohrer oder Fräser oder Drehwerkzeuge).
- Schneidenlage



Werkzeugparameter

Im nachfolgenden Kapitel ″Liste der Werkzeugtypen″ sind die einzelnen Werkzeugparameter im Bild beschrieben. Die Eingabefelder mit „DP...“ sind mit den jeweiligen Werkzeugparameter zu beschreiben. Nicht benötigte Werkzeugparameter sind mit dem Wert „Null“ zu belegen.

Vorsicht

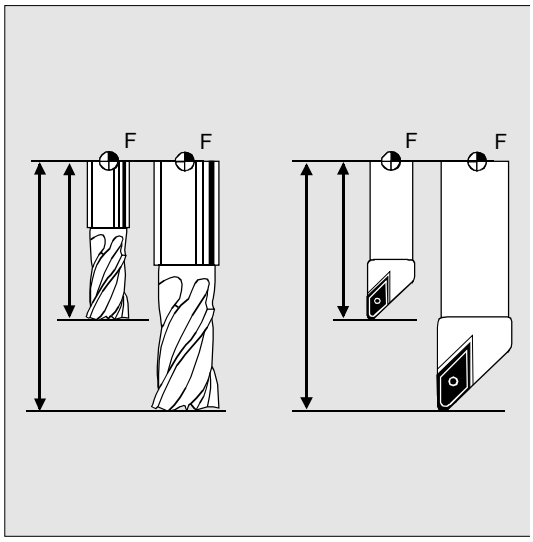
Einmal in den Korrekturspeicher eingetragene Werte werden für jedes aufgerufene Werkzeug mit verrechnet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Werkzeuglängenkorrektur

Mit diesem Wert werden die Längenunterschiede zwischen den eingesetzten Werkzeugen ausgeglichen.

Als Werkzeuglänge gilt der Abstand zwischen Werkzeugträgerbezugspunkt und Werkzeugspitze. Diese Länge wird vermessen und zusammen mit vorgebbaren Verschleißwerten in die Steuerung eingegeben. Hieraus errechnet die Steuerung die Verfahrbewegungen in Zustellrichtung.



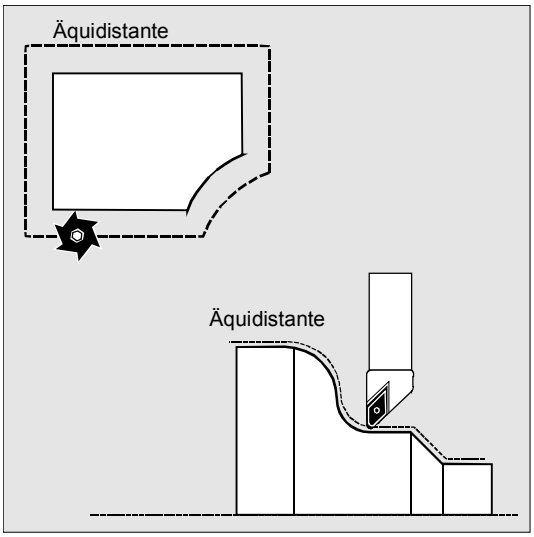
Weitere Hinweise

Der Korrekturwert der Werkzeuglänge ist abhängig von der räumlichen Orientierung des Werkzeugs. Siehe hierzu Kap. "Werkzeugorientierung und Werkzeuglängenkorrektur".

Werkzeugradiuskorrektur
Kontur und Werkzeugweg sind nicht identisch. Der Fräser- bzw. Schneidenradiusmittelpunkt muß auf einer Äquidistanten zur Kontur fahren.

Hierzu wird die programmierte Werkzeugmittelpunktsbahn – abhängig vom Radius und von der Bearbeitungsrichtung – so verschoben, daß die Werkzeugschneide exakt an der gewünschten Kontur entlang fährt.

Die Steuerung holt sich während der Programmverarbeitung die benötigten Radien und errechnet hieraus die Werkzeugbahn.



Die Werkzeugradiuskorrektur wirkt entsprechend der Voreinstellung CUT2D oder CUT2DF. Mehr Informationen hierzu später in diesem Kapitel.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

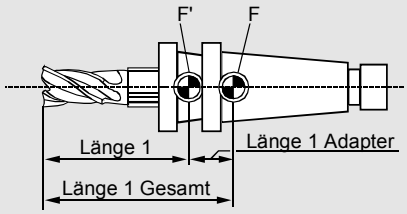
8.2 Liste der Werkzeugtypen

Aufschlüsselung der Werkzeugtypen für Fräswerkzeuge

Gruppe mit Typ 1xy (Fräser):

100 Fräswerkzeug nach CLDATA
110 Kugelkopffräser (zylindrischer Gesenkfräser)
111 Kugelkopffräser (kegeliger Gesenkfräser)
120 Schaftfräser (ohne Eckenverrundung)
121 Schaftfräser (mit Eckenverrundung)
130 Winkelkopffräser (ohne Eckenverrundung)
131 Winkelkopffräser (mit Eckenverrundung)
140 Planfräser
145 Gewindefräser
150 Scheibenfräser
151 Säge
155 Kegelstumpffräser (ohne Eckenverrundung)
156 Kegelstumpffräser (mit Eckenverrundung)
160 Bohrgewindefräser

Einträge in Werkzeugparameter	
DP1	1xy
DP3	Länge 1 -Geometrie
DP6	Radius -Geometrie
DP21	Länge -Adapter



F-Bezugspunkt Adapter (bei eingestecktem Werkzeug=Werkzeugträgerbezugspunkt)

Verschleißwerte entsprechend Erfordernis

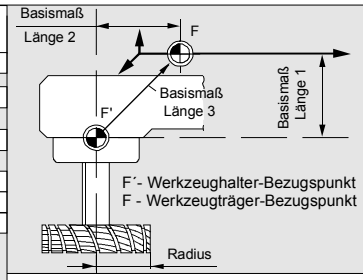
Übrige Werte sind auf 0 zu setzen

Wirkung	
G17:	Länge 1 in Z Radius in X/Y
G18:	Länge 1 in Y Radius in Z/X
G19:	Länge 1 in X Radius in Y/Z

F´-Werkzeughalter-Bezugspunkt

Ab SW 5 ist eine feste Zuordnung bei G17, G18, G19 möglich, z.B. Länge1=X, Länge2=Z, Länge3=Y (siehe /FB1/ W1 Werkzeugk.)

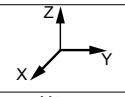
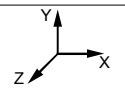
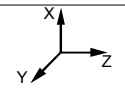
Einträge in Werkzeugparameter	
DP1	1xy
DP3	Länge 1 - Geometrie
DP6	Radius - Geometrie
DP21	Länge 1 - Basis
DP22	Länge 2 - Basis
DP23	Länge 3 - Basis



F´- Werkzeughalter-Bezugspunkt
F - Werkzeugträger-Bezugspunkt

Verschleißwerte entsprechend Erfordernis

Übrige Werte sind auf 0 zu setzen

Wirkung		
G17:	Länge 1 in Z Länge 2 in Y Länge 3 in X Radius/WRK in X/Y	
G18:	Länge 1 in Y Länge 2 in X Länge 3 in Z Radius/WRK in Z/X	
G19:	Länge 1 in X Länge 2 in Z Länge 3 in Y Radius/WRK in Y/Z	

Ab SW 5 ist eine feste Zuordnung bei G17, G18, G19 möglich, z.B. Länge 1=X, Länge 2=Z, Länge 3=Y (siehe /FB1/ W1 Werkzeugkorretur)

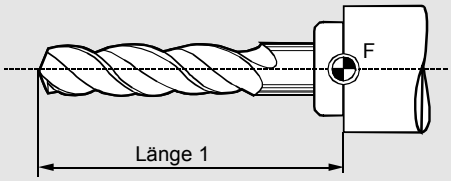
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aufschlüsselung der Werkzeugtypen für Bohrer

Gruppe Typ 2xy (Bohrer):

200 Spiralbohrer
205 Vollbohrer
210 Bohrstange
220 Zentrierbohrer
230 Spitzsenker
231 Flachsenker
240 Gewindebohrer Regelgewinde
241 Gewindebohrer Feingewinde
242 Gewindebohrer Withworthgewinde
250 Reibahle

Einträge in Werkzeugparameter	
DP1	2xy
DP3	Länge 1



Verschleißwerte entsprechend Erfordernis

Übrige Werte sind auf 0 zu setzen

Wirkung	
G17:	Länge 1 in Z
G18:	Länge 1 in Y
G19:	Länge 1 in X

F - Werkzeugträger-Bezugspunkt

Aufschlüsselung der Werkzeugtypen für Schleifwerkzeuge

Gruppe Typ 4xy (Schleifwerkzeuge):

400 Umfangsschleifscheibe
401 Umfangsschleifscheibe mit Überwachung
403 Umfangsschleifscheibe mit Überwachung ohne Basismaß für Schleifscheibenumfangsgeschwindigkeit SUG
410 Planscheibe
411 Planscheibe mit Überwachung
413 Planscheibe mit Überwachung ohne Basismaß für Schleifscheibenumfangsgeschwindigkeit SUG
490 Abrichter

Einträge in Werkzeigparameter	
DP1	403
DP2	Lage *)
DP3	Länge 1
DP4	Länge 2
DP6	Radius

*) Schneidenlage

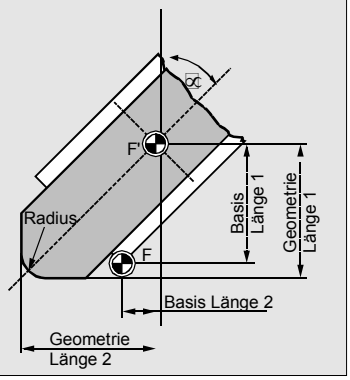
Verschleißwerte entsprechend Erfordernis

Übrige Werte sind auf 0 zu setzen

Wirkung	
G17:	Länge 1 in Y Länge 2 in X Radius in X/Y
G18:	Länge 1 in X Länge 2 in Z Radius in Z/X
G19:	Länge 1 in Z Länge 2 in Y Radius in Y/Z

TPG1	Spindelnummer
TPG2	Verkettungsvorschrift
TPG3	Minimaler Scheibenradius
TPG4	Minimale Scheibenbreite
TPG5	Aktuelle Scheibenbreite
TPG6	Maximale Drehzahl
TPG7	Max. Umfangsgeschwindigkeit
TPG8	Winkel der schrägen Scheibe
TPG9	Parameter-Nr. f. Radiusberechnung

F - Werkzeugträger-Bezugspunkt

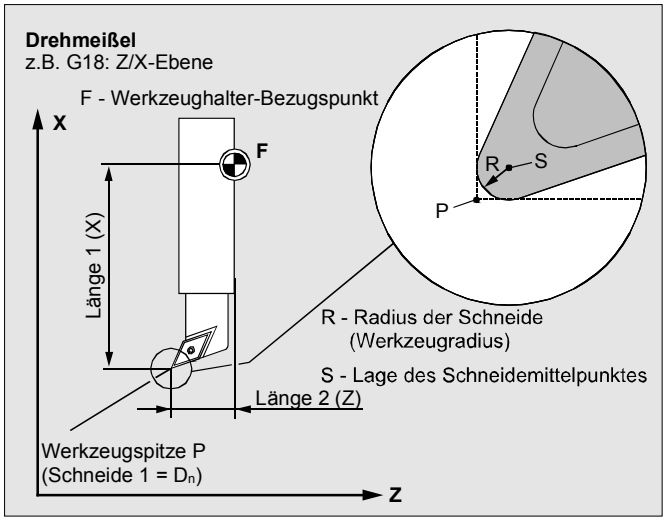


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

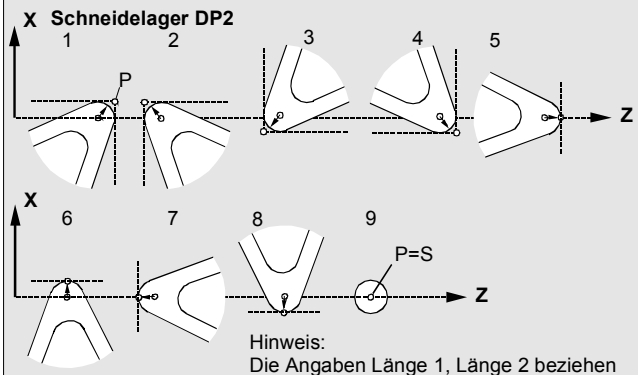
Aufschlüsselung der Werkzeugtypen für Drehwerkzeuge

Gruppe Typ 5xy (Drehwerkzeuge):

500 Schruppstahl
510 Schlichtstahl
520 Einstechstahl
530 Abstechstahl
540 Gewindestahl
550 Pilzstahl / Formstahl
580 Meßtaster mit Parameter Schneidenlage



Der Werkzeugparameter DP2 gibt die Lage der Schneide an.
Lagewert 1 bis 9 ist möglich.



Hinweis:
Die Angaben Länge 1, Länge 2 beziehen sich auf den Punkt P bei Schneidelage 1-8; bei 9 aber auf S (S=P)

Einträge in Werkzeugparameter	
DP1	5xy
DP2	1...9
DP3	Länge 1
DP4	Länge 2
DP6	Radius

Verschleißwerte entsprechend Erfordernis

Übrige Werte sind auf 0 zu setzen.

Wirkung	
G17	Länge 1 in Y Länge 2 in X
G18	Länge 1 in X Länge 2 in Z
G19	Länge 1 in Z Länge 2 in Y

- Verkettungsvorschrift
  Die Längenkorrekturen Geometrie, Verschleiß und Basismaß können jeweils für die linke und rechte Scheibenkorrektur verkettet werden, d. h. werden die Längenkorrekturen für die linke Schneide geändert, so werden die Werte automatisch auch für die rechte Schneide eingetragen und umgekehrt. Siehe hierzu Funktionsbeschreibung /FB II/, W4 "Schleifen".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aufschlüsselung der Werkzeugtypen

Gruppe Typ 7xy (Sonderwerkzeuge)

700 Nutsäge

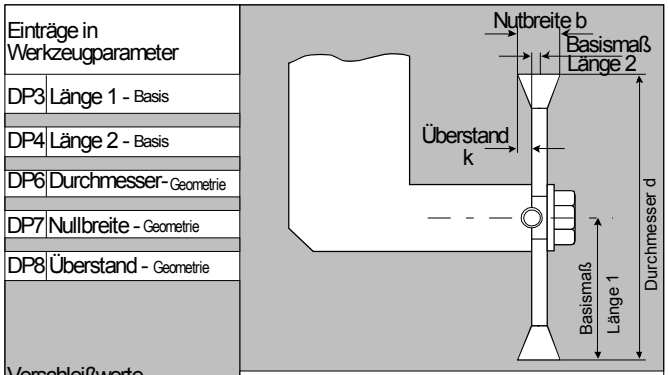
710 3D-Meßtaster

730 Anschlag

Nutsäge

Gruppe mit Typ:

700 Nutsäge



Einträge in Werkzeugparameter	
DP3	Länge 1 - Basis
DP4	Länge 2 - Basis
DP6	Durchmesser- Geometrie
DP7	Nullbreite - Geometrie
DP8	Überstand - Geometrie

Verschleißwerte entsprechend Erfordernis

Übrige Werte sind auf 0 zu setzen.

Wirkung		
G17:	Halber Durchmesser (L1) in X Überstand in (L2) Y Sägeblatt in (R) X/Y	Ebenenanwahl 1.-2. Achse (X-Y)
G18:	Halber Durchmesser (L1) in Y Überstand in (L2) X Sägeblatt in (R) Z/X	Ebenenanwahl 1.-2. Achse (X-Z)
G19:	Halber Durchmesser (L1) in Z Überstand in (L2) Z Sägeblatt in (R) Y/Z	Ebenenanwahl 1.-2. Achse (Y-Z)

Weitere Hinweise

Die Parameter zu den Werkzeugtypen sind beschrieben in:
Literatur: FB, W1 Werkzeugkorrektur
und in Hilfe-Bildern der Steuerung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.3 Werkzeuanwahl/Werkzeugaufruf T

8.3.1 Werkzeugwechsel mit M06 (Fräsen)



Programmierung

`Tx` oder
`T=x` oder
`Ty=X`
`T0`
`M06`



Erläuterung der Parameter

`Tx oder T=x oder Ty=x`	Werkzeuganwahl mit T-Nr.
`x`	x steht für T-Nr.: 0-32000
`T0=`	Werkzeugabwahl
`M06`	Werkzeugwechsel, danach ist Werkzeug T… samt Werkzeugkorrektur D aktiv
	Anzahl Werkzeuge: 600, ab SW 5: 1200 (abhängig von der Projektierung des Maschinenherstellers)



Funktion

Mit der Programmierung des T-Wortes wird das Werkzeug angewählt.

1. WZ-Anwahl ohne Werkzeugverwaltung
   - Freie Wahl der D-Nr. (Flache D-Nr.) in Bezug auf die Schneiden

T... [8stellig]

D1	D2	D3	• • •	D32000

   - Tabellarische D-Nr.: D1 ... D8

T1	D1	D2	D3	• • •	D8
T2	D1				
T3	D1				
T6	D1	D2	D3		
T9	D1	D2			
• •	D1		D3		
T...	D1	D2			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. WZ-Anwahl mit Werkzeugverwaltung
   - Freie Wahl der D-Nr. (Flache D-Nr.) in Bezug auf die Schneiden
   - Feste Zuordnung der D-Nr. zu den Schneiden

Aktiv wird das Werkzeug erst mit M06 (samt der entsprechenden D-Nr.).

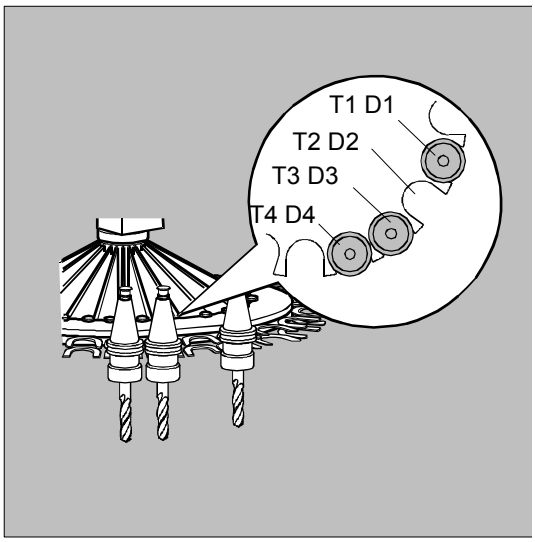
Maschinenhersteller (MH 8.1)

Die Wirkung des T-Nummer-Aufrufes wird über Maschinendatum festgelegt. Beachten Sie die Projektierung des Maschinenherstellers.

Erklärung

Ab SW 4

Die freie Wahl der D-Nr., "Flache D-Nummern", wird verwendet, wenn die Werkzeugverwaltung außerhalb der NC erfolgt. In diesem Fall werden die D-Nummern mit den zugehörigen Werkzeugkorrektursätzen ohne Zuordnung zu Werkzeugen angelegt.
Im Teileprogramm kann weiterhin T programmiert werden. Dieses T hat aber keinen Bezug zur programmierten D-Nummer.
Beispiel :
Revolvermagazin mit 12 Plätzen und 12 einschneidigen Werkzeugen.



Maschinenhersteller (MH 8.5)

Je nach Einstellung im MD 18102 kann im Teileprogramm T programmiert werden oder nicht.

Ablauf

Neuanlegen einer D-Nummer

Das Neuanlegen einer D-Nummer mit dazugehörigem Korrekturdatensatz erfolgt genauso wie bei der normalen D-Nummer über die Werkzeugparameter $TC_DP1 bis $TC_DP25. Die Angabe der T-Nummer entfällt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller (MH 8.6)

Die Art der D-Nummern-Verwaltung wird über Maschinendatum festgelegt. Für die "flache D-Nummern-Struktur" stehen dabei zwei Einstellmöglichkeiten (zur Programmierung der D-Nummern) zur Verfügung:

- flache D-Nummern-Struktur mit direkter Programmierung

flache D-Nummern-Struktur mit indirekter Programmierung (ab SW5)

8.3.2 Werkzeugwechsel mit T-Befehlen (Drehen)

Programmierung

`Tx` oder `T=x`
oder `Ty=X`
`T0`

Erläuterung der Parameter

`Tx oder T=x oder Ty=x`	Werkzeuganwahl mit T-Nr. samt Werkzeugwechsel (aktives Werkzeug), Werkzeugkorrektur wird aktiv
`x`	x steht für die T-Nr.: 0-32000
`T0`	Werkzeugabwahl
	Anzahl Werkzeuge: 600, ab SW 5: 1200 (abhängig von der Projektierung des Maschinenherstellers)

Funktion

Mit der Programmierung des T-Wortes erfolgt ein direkter Werkzeugwechsel.

1. WZ-Anwahl ohne Werkzeugverwaltung
   - Freie Wahl der D-Nr. (Flache D-Nr.) in Bezug auf die Schneiden
   - Tabellarische D-Nr.: D1 ... D8

2. WZ-Anwahl mit Werkzeugverwaltung
   - Freie Wahl der D-Nr. (Flache D-Nr.) in Bezug auf die Schneiden
   - Feste Zuordnung der D-Nr. zu den Schneiden

Maschinenhersteller (MH 8.1)

Die Wirkung des T-Nummer-Aufrufes wird über Maschinendatum festgelegt. Beachten Sie die Projektierung des Maschinenherstellers.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.4 Werkzeugkorrektur D

Programmierung

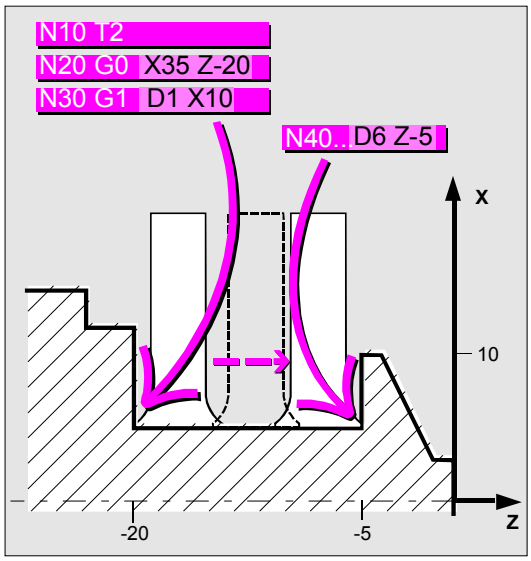
```
D...
D0
```

Erläuterung der Parameter

Dx	Werkzeugkorrekturnummer:	
	ohne WZV	1... 8 bzw.
	mit WZV (ab SW5)	1...12
x	x steht für die D-Nr.: 0-32000	
D0	Werkzeugkorrekturabwahl, keine Korrekturen wirksam	

Funktion

Einem bestimmten Werkzeug können jeweils 1 bis 8 (12) Schneiden mit verschiedenen Werkzeugkorrektursätzen zugeordnet werden. Hierdurch lassen sich für **ein** Werkzeug unterschiedliche Schneiden definieren, die Sie im NC-Programm nach Bedarf aufrufen. Zum Beispiel unterschiedliche Korrekturwerte für die linke und rechte Schneide bei einem Einstechmeißel. Die Längenkorrektur einer speziellen Schneide wird mit Aufruf von D aktiviert. Bei Programmierung von D0 sind die Korrekturen für das Werkzeug unwirksam. Wird kein D-Wort programmiert, ist bei einem WZ-Wechsel die Standardeinstellung aus dem Maschinendatum aktuell.
Werkzeuglängenkorrekturen wirken, wenn die D-Nummer programmiert ist.
Eine Werkzeugradiuskorrektur muß zusätzlich durch G41/G42 eingeschaltet werden.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller (MH 8.10)

Voreinstellung durch Maschinenhersteller z.B.: D1, d.h. ohne D-Programmierung wird mit dem Werkzeugwechsel (M06) D1 aktiviert/angewählt.
Die Werkzeuge werden mit der T-Programmierung aktiv (siehe Angaben des Maschinenherstellers).
Die Korrektur wird mit dem ersten programmierten Verfahren der zugehörigen Längenkorrekturachse herausgefahren.

Zur Anwahl der Längenkorrektur muß immer die gewünschte D-Nummer programmiert werden.
Die Längenkorrektur wirkt auch, wenn über Maschinendatum die Korrektur eingestellt wurde.

Arbeiten ohne Werkzeugkorrekturen, D0

D0 ist standardmäßig nach Steuerungshochlauf voreingestellt. Wenn Sie keine D-Nummer angeben, arbeiten Sie ohne Werkzeugkorrektur.

Die geänderten Werte werden nach erneuter T- oder D-Programmierung wirksam.

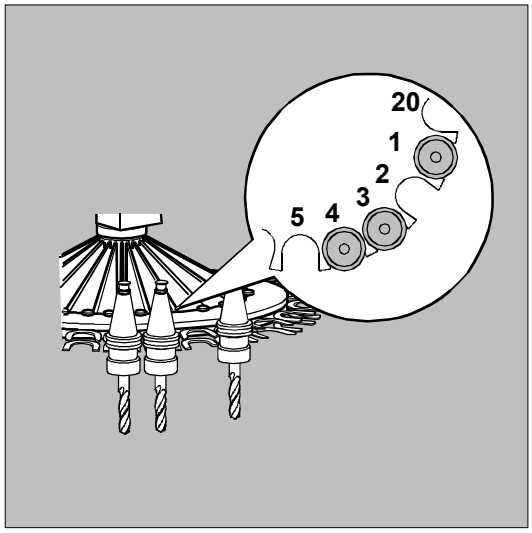
Programmierbeispiel
(Drehen: WZ-Wechsel mit T-Befehl)

`N10 T1 D1`	Werkzeug T1 wird gewechselt und aktiviert mit zugehörigem D1
`N11 G0 X... Z...`	Die Längenkorrekturen werden herausgefahren
`N50 T4 D2`	Werkzeug T4 einwechseln, D2 von T4 wird aktiv
`...`	
`N70 G0 Z... D1`	Andere Schneide D1 für Werkzeug T4 wird aktiviert

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5 Werkzeuganwahl T mit Werkzeugverwaltung

Beispiel



Ein Magazin hat die Plätze 1 bis 20:
Platz 1 besetzt mit Werkzeug Bohrer, Duplonr.=1, T15, gesperrt
Platz 2 nicht besetzt
Platz 3 besetzt mit Werkzeug Bohrer, Duplonr.=2, T10, freigegeben
Platz 4 besetzt mit Werkzeug Bohrer, Duplonr.=3, T1, aktiv
Platz 5 bis 20 nicht besetzt

1. Programmierung von T1 bzw.T=1:
   Magazinplatz mit Nummer 1 des mit dem Werkzeughalter verbundenen Magazins wird angewählt.
2. Bezeichner “Bohrer“ des dort befindlichen Werkzeugs wird ermittelt.
   Anwahlvorgang ist abgeschlossen.
3. Es folgt der Werkzeugwechselvorgang:
   Nach der Werkzeugsuch-Strategie “Nimm das erste verfügbare Werkzeug aus der Gruppe“ wird T10 eingewechselt, da T15 gesperrt ist.
4. Nach der Werkzeugsuch-Strategie “Nimm das erste Werkzeug mit dem Status ‘aktiv‘ aus der Gruppe“ wird T1 eingewechselt.

8.5.1 Drehmaschine mit Revovermagazin

Programmierung

In der Regel gilt der folgende Ablauf :
`T` = Platz oder `T` = Bezeichner
mit T wird der Werkzeugwechsel ausgelöst
`D...` Werkzeugkorrekturnummer: 1...32000 (max., siehe Maschinenhersteller)
D0: keine Korrekturen wirksam!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ablauf

In der Regel gilt der folgende Ablauf:
T = Platz,
mit T wird der Werkzeugwechsel ausgelöst
D = Korrektur 1 bis n (n ≤ 32000)
Bei Verwendung der relativen D-Nr.-Struktur mit internem Bezug zu den zugehörigen Werkzeugen ist z.B. Schwesterverwaltung und Überwachungsfunktion möglich.

Hinweis:
Mit dem Werkzeugaufruf müssen:
- die unter einer D-Nummer gespeicherten Werkzeugkorrekturwerte aktiviert werden.
- die entsprechende Arbeitsebene (Systemeinstellung: G18) programmiert werden. Damit ist sichergestellt, daß die Längenkorrektur der richtigen Achse zugeordnet ist.

Ist in einem Werkzeugmagazin der angewählte Magazinplatz nicht besetzt, wirkt der Werkzeugbefehl wie T0. Die Anwahl des nicht besetzten Magazinplatzes kann zum Positionieren des leeren Platzes benutzt werden.

Maschinenhersteller (MH 8.2)

Werkzeugverwaltung: siehe Projektierung des Maschinenherstellers.

8.5.2 Fräsmaschine mit Kettenmagazin

Ablauf

In der Regel gilt der folgende Ablauf :
T = „Ident“ bzw. T = Nr. bzw. T=Duplonr.,
mit M06 wird der Werkzeugwechsel ausgelöst
D = Korrektur 1 bis nte Schneidennr.
(n ≤ 8, ab SW 5:12)
Anwahl
- mit integrierter WZV (innerhalb der NC) relative D-Nr.-Struktur mit internem Bezug zu den zugehörigen Werkzeugen (z.B. Schwesterverwaltung und Überwachungsfunktion)
- ohne integrierte WZV (außerhalb der NC) Flache D-Nr.-Struktur ohne internen Bezug zu den dazugehörigen Werkzeugen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller (MH 8.3)

Werkzeugverwaltung: siehe Projektierung des Maschinenherstellers.

Werkzeugmagazin

Die T-Nummer bewirkt die Vorwahl des Werkzeugs, z.B. Positionierung des Magazins in Werkzeugwechselposition. Der eigentliche Werkzeugwechsel wird mit M6 ausgelöst. Die M-Nummer für den Werkzeugwechsel ist über ein Maschinendatum einstellbar. (siehe auch Kapitel "Zusatzfunktionen M"). Erst dann wirken die neuen Werkzeugkorrekturen.

Hinweis:

Mit dem Werkzeugaufruf müssen:

- die unter einer D-Nummer gespeicherten Werkzeugkorrekturwerte aktiviert werden.
- die entsprechende Arbeitsebene (Systemeinstellung: G17) programmiert werden. Damit ist sichergestellt, daß die Längenkorrektur der richtigen Achse zugeordnet ist.

Ist in einem Werkzeugmagazin der angewählte Magazinplatz nicht besetzt, wirkt der Werkzeugbefehl wie T0. Die Anwahl des nicht besetzten Magazinplatzes kann zum Positionieren des leeren Platzes benutzt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6 Werkzeugkorrekturaufruf D mit Werkzeugverwaltung



Maschinenhersteller (MH 8.4)

Beachten Sie die Projektierung des Maschinenherstellers.

8.6.1 Drehmaschine mit Revolvermagazin



Programmierung

In der Regel gilt der folgende Ablauf :

`T =` Platz oder `T =` Bezeichner bzw. T=Duplonr.,
mit T wird der Werkzeugwechsel ausgelöst

`D...` Werkzeugkorrekturnummer: 1...32000 (max., siehe Maschinenhersteller)
D0: keine Korrekturen wirksam!

Direkte (absolute) Programmierung

Die Programmierung erfolgt unter der D-Nummern-Struktur. Die zu benutzenden Korrekturdatensätze werden direkt über die D-Nummer aufgerufen.
Die Zuordnung der D-Nummer zu einem konkreten Werkzeug erfolgt nicht im NCK.



Maschinenhersteller (MH 8.7)

Über MD wird die direkte Programmierung festgelegt.



Programmierbeispiel

`$MC_TOOL_CHANGE_MODE=0`	MD20270 CUTTING_EDGE_DEFAULT = 1
`...`	
`D92`	Mit Korrekturen von D92 verfahren
`...`	
`T17`	T17 anwählen, mit Korrekturen von D92 verfahren
`...`	
`D16`	Mit Korrekturen von D16 verfahren
`...`	
`D32000`	Mit Korrekturen von D32000 verfahren
`...`	
`T29000500`	T29000500 anwählen, mit Korrekturen von D32000 verfahren
`...`	
`D1`	Mit Korrekturen von D1 verfahren

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6.2 Fräsmaschine mit Kettensystem



Ablauf

In der Regel gilt der folgende Ablauf :
T= Bezeichner bzw. T= Bezeichner bzw.
T= Duplonr.,
mit M06 wird der Werkzeugwechsel ausgelöst
D = Korrektur 1 bis nte Schneidennr.
(n ≤ 8 bzw.. 12, ab SW 5)
Anwahl

- mit integrierter WZV (innerhalb der NC)
  Relative D-Nr.-Struktur mit internem Bezug zu den zugehörigen Werkzeugen (z.B. Schwesterverwaltung und Überwachungsfunktion möglich)
- ohne integrierte WZV (außerhalb der NC)
  Flache D-Nr.-Struktur ohne internen Bezug zu den dazugehörigen Werkzeugen



Maschinenhersteller (MH 8.9)

Werkzeugverwaltung: siehe Angaben des Maschinenherstellers.



Funktion

Einem bestimmten Werkzeug können jeweils 1 bis 8 (12) Schneiden mit verschiedenen Werkzeugkorrektursätzen zugeordnet werden. Die Längenkorrektur einer speziellen Schneide wird mit Aufruf von D aktiviert. Bei Programmierung von D0 sind die Korrekturen für das Werkzeug unwirksam. Wird kein D-Wort programmiert, ist bei einem WZ-Wechsel die Standardeinstellung aus dem Maschinendatum aktuell.
Werkzeuglängenkorrekturen wirken, wenn die D-Nummer programmiert ist.
Eine Werkzeugradiuskorrektur muß zusätzlich durch G41/G42 eingeschaltet werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7 Aktive Werkzeukorrektur sofort wirksam setzen



Funktion

Über das MD $MM_ACTIVATE_SEL_USER_DATA kann festgelegt werden, daß die aktive Werkzeugkorrektur sofort wirksam gesetzt werden kann, wenn sich das Teileprogramm im "Stop-Zustand" befindet.



/FB/, Funktionsbeschreibung Grundlagen, K2 Achsen, Koordinatensysteme...



Gefahr

Mit dem nächsten Start des Teileprogramms wird die Korrektur herausgefahren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.8 Werkzeugradiuskorrektur, G40, G41, G42

Programmierung

```
G40
G41
G42
OFFN=
```

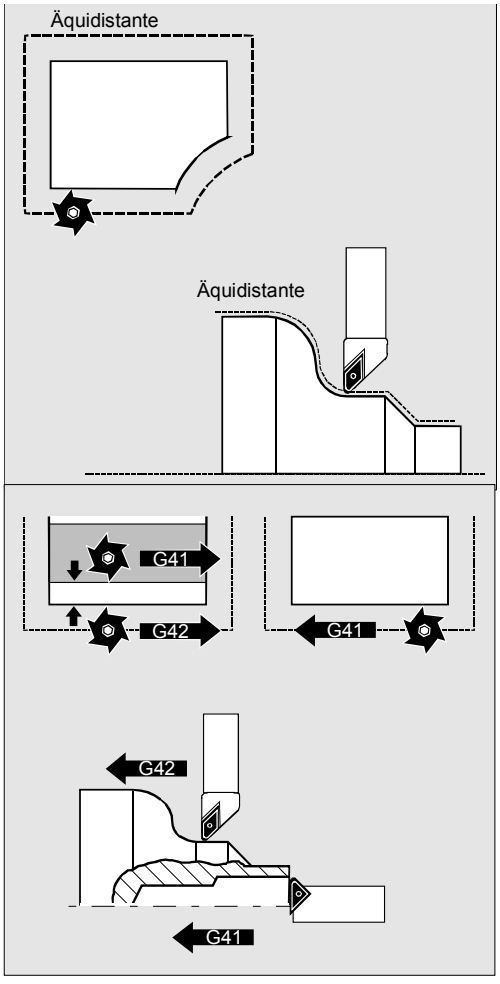
Erläuterung der Befehle

G40	Werkzeugradiuskorrektur ausschalten
G41	Werkzeugradiuskorrektur einschalten, Werkzeug arbeitet in Bearbeitungsrichtung **links** von der Kontur
G42	Werkzeugradiuskorrektur einschalten, Werkzeug arbeitet in Bearbeitungsrichtung **rechts** von der Kontur
OFFN=	Aufmaß zur programmierten Kontur (Offset Kontur normal)

Funktion

Bei eingeschalteter Werkzeugradiuskorrektur errechnet die Steuerung automatisch für unterschiedliche Werkzeuge die jeweils äquidistanten Werkzeugwege.

Mit OFFN können Sie äquidistante Bahnen erzeugen, z.B. zum Grobschlichten.



Ablauf

Für die Berechnung der Werkzeugwege benötigt die Steuerung folgende Informationen:

1. Werkzeugnr. T/Schneidennr. D
Falls erforderlich auch eine Werkzeugkorrekturnummer D. Aus den Fräserradien bzw. Schneidenradien und Angaben zur Schneidenlage wird der Abstand zwischen Werkzeugbahn und Werkstückkontur berechnet.
Bei flacher D-Nr. Struktur muß nur die D-Nummer programmiert werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Bearbeitungsrichtung G41, G42
Hieraus erkennt die Steuerung die Richtung, in die die Werkzeugbahn verschoben werden soll.

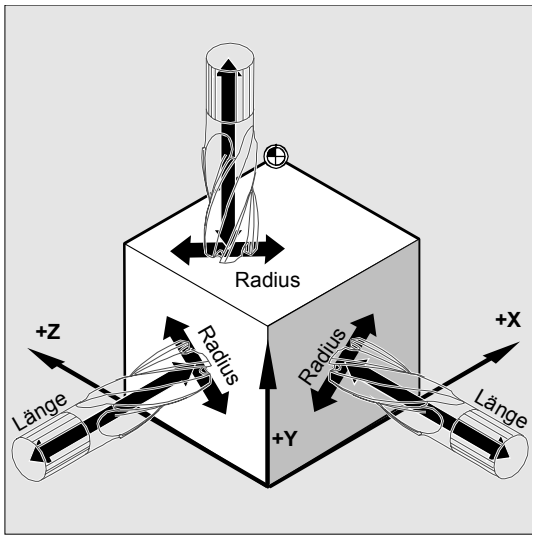
Hinweis:
Ein negativer Korrekturwert ist gleichbedeutend mit einem Wechsel der Korrekturseite (G41, G42).

3. Arbeitsebene G17 bis G19
Hieraus erkennt die Steuerung die Ebene und damit die Achsrichtungen, in denen korrigiert wird.

Beispiel Fräswerkzeuge:
`N10 G17 G41 …`
Die Werkzeugradiuskorrektur erfolgt in der X/Y-Ebene, die Werkzeuglängenkorrektur in Z-Richtung.

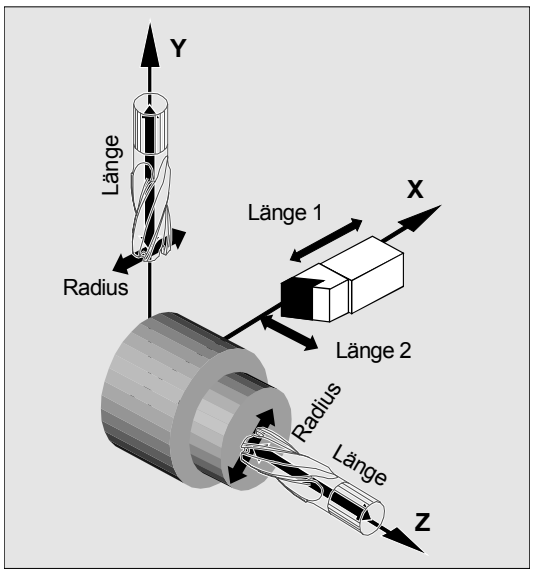
Hinweis:
Bei 2-Achs-Maschinen ist die Werkzeugradiuskorrektur nur in „echten“ Ebenen möglich, in der Regel bei G18 (siehe Tabelle Werkzeuglängenkorrektur).

Fräsen:



Werkzeuglängenkorrektur
Der bei Werkzeuganwahl der Durchmesserachse zugeordneten Verschleißparameter kann (MD) als Durchmesserwert definiert werden. Bei einem nachfolgenden Ebenenwechsel wird diese Zuordung nicht automatisch verändert. Dafür muß das Werkzeug nach Ebenenwechsel neu angewählt werden.

Drehen:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ein-/Ausschalten der Werkzeugradiuskorrektur

Im NC-Satz mit G40, G41 oder G42 muß ein Fahrbefehl mit G0 oder G1 programmiert werden. In diesem Fahrbefehl muß mindestens eine Achse der gewählten Arbeitsebene angegeben werden.

Wenn Sie beim Einschalten nur eine Achse angeben, wird die letzte Position der zweiten Achse automatisch ergänzt und in **beiden** Achsen verfahren.

Hinweis:

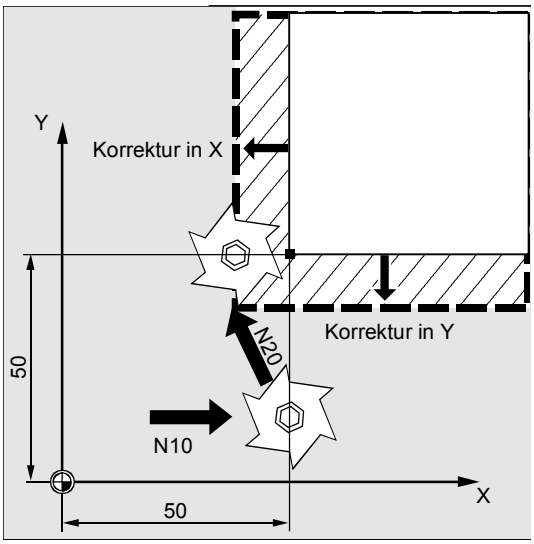
Die beiden Achsen müssen als GEOAX im Kanal aktiv sein. Dies kann durch Programmierung mit GEOAX sichergestellt werden.

Beispiel:

```
N10 G0 X50 T1 D1
N20 G1 G41 Y50 F200
N30 Y100
```

Im Satz N10 wird nur die Werkzeuglängenkorrektur eingeschaltet. X50 wird unkorrigiert angefahren.
Im Satz N20 wird die Radiuskorrektur eingeschaltet, der Punkt X50/Y50 wird korrigiert angefahren.

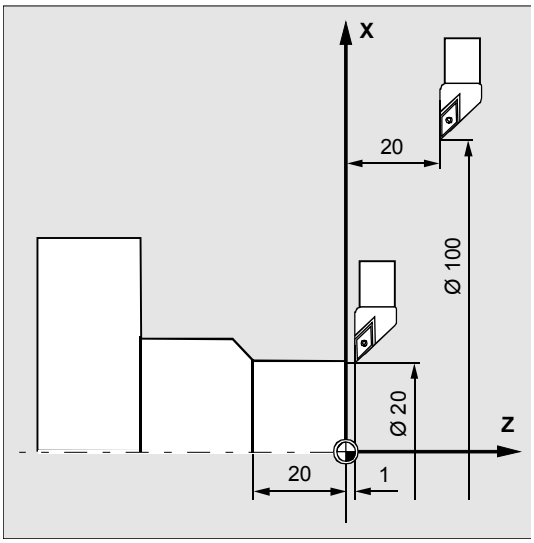
Fräsen:




```
Beispiel:
N20 T1 D1
N30 G0 X100 Z20
N40 G42 X20 Z1
N50 G1 Z-20 F0.2
```

Im Satz N20 wird nur die Werkzeuglängenkorrektur eingeschaltet. Im Satz N30 wird X100 Z20 unkorrigiert angefahren.
Im Satz N40 wird die Radiuskorrektur eingeschaltet, der Punkt X20/Z1 wird korrigiert angefahren.

Drehen:



Mit NORM und KONT können Sie die Werkzeugbahn beim Ein- und Ausschalten des Korrekturbetriebs festlegen (siehe Kapitel 8.10, Kontur anfahren und verlassen, NORM, KONT, G450, G451).

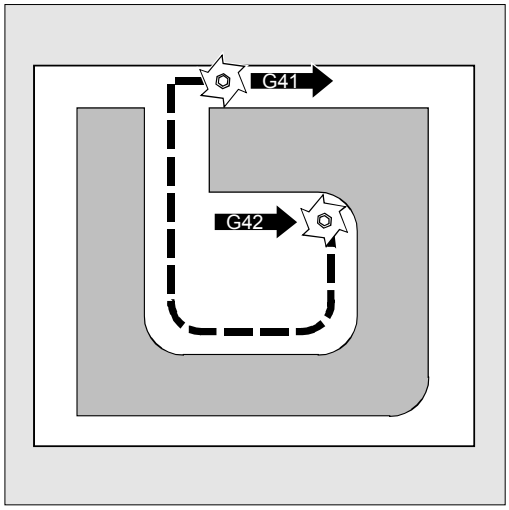
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Schnittpunkt auswählen mit SD 42496:
CUTCOM_CLSD_CONT
FALSE:
Ergeben sich bei einer (nahezu) geschlossenen Kontur, die aus zwei aufeinadnerfolgenden Kreissätzen oder einem Kreis- und einem Linearsatz
besteht, bei Korrektur an der Innenseite zwei Schnittpunkte, so wird entprechend dem Standardverfahren der Schnittpunkt gewählt, der auf der ersten Teilkontur näher am Satzende liegt.
Eine Kontur wird dann als (nahezu) geschlossen betrachtet, wenn der Abstand zwischen dem Startpunkt des ersten Satzes und dem Endpunkt des zweiten Satzes kleiner ist als 10% des wirksamen Korrekturradius aber nicht grösser als 1000 Weginkremente (entpr. 1mm bei 3 Nachkommastellen).

TRUE:
In der geichen Situation wie oben beschrieben wird der Schnittpunkt gewählt, der auf der ersten Teilkontur näher am Satzanfang liegt.

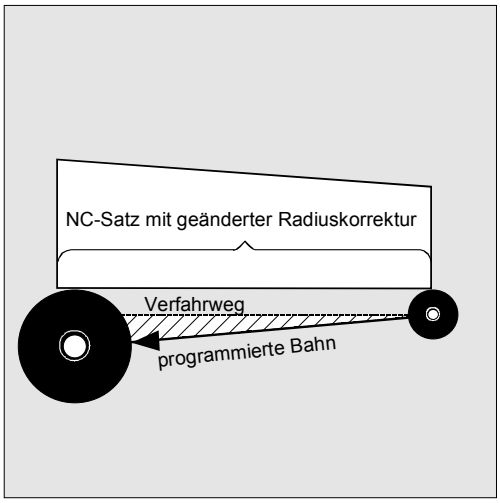
Wechsel der Korrekturrichtung
G41/G42, G42/G41 kann ohne zwischengeschaltetes G40 programmiert werden.

Wechsel der Arbeitsebene
Ein Wechsel der Arbeitsebene G17 bis G19 ist bei eingeschaltetem G41/G42 nicht möglich.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Wechsel der Korrekturnummer D
Die Korrekturnummer D kann im Korrekturbetrieb gewechselt werden.
Ein veränderter Werkzeugradius gilt bereits ab dem Satz, in dem die neue D-Nummer steht.



Die Radiusänderung bzw. Ausgleichsbewegung erstreckt sich über den gesamten Satz und erreicht erst im programmierten Endpunkt den neuen äquidistanten Abstand.

Bei Linearbewegungen fährt das Werkzeug auf einer schräg liegenden Bahn zwischen Anfangs- und Endpunkt, bei Kreisinterpolationen entstehen Spiralbewegungen.

Änderung des Werkzeugradius
Zum Beispiel mit Systemvariablen. Im Ablauf gilt gleiches wie beim Wechsel der Korrekturnummer D.

Die geänderten Werte werden erst nach erneuter T- oder D-Programmierung wirksam. Die Änderung gilt erst im nächsten Satz.

Während des Korrekturbetriebs
*Der Korrekturbetrieb darf nur von einer bestimmten Anzahl aufeinanderfolgender Sätze oder M-Befehle unterbrochen werden, die keine Fahrbefehle bzw. Wegangaben **in der Korrekturebene** enthalten: Standard 3.*

Maschinenhersteller (MH 8.14)

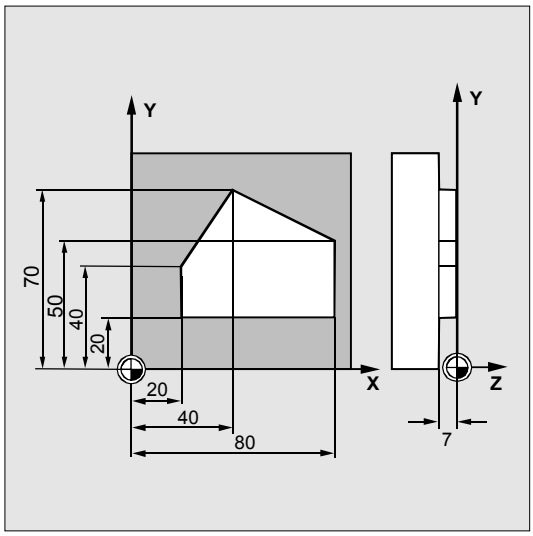
Die Anzahl aufeinanderfolgender Sätze oder M-Befehle ist über das Maschinendatum 20250 (siehe Maschinenhersteller) einstellbar.
Ein Satz mit Bahnweg Null zählt ebenfalls als Unterbrechung!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

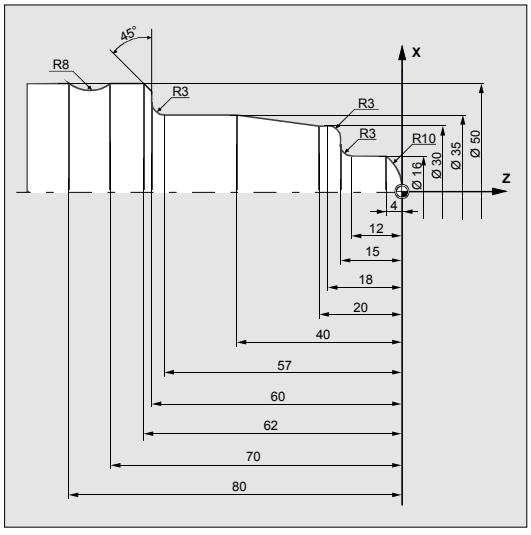
Die „klassische“ Vorgehensweise:
Werkzeugaufruf, Werkzeug einwechseln, Arbeitsebene und Werkzeugradiuskorrektur einschalten.

Fräsen:



N10 G0 Z100	Freifahren zum Werkzeugwechsel
N20 G17 T1 M6	Werkzeugwechsel
N30 G0 X0 Y0 Z1 M3 S300 D1	Werkzeugkorrekturwerte aufrufen, Längenkorrektur anwählen
N40 Z-7 F500	Werkzeug zustellen
N50 G41 X20 Y20	Werkzeugradiuskorrektur einschalten, Werkzeug arbeitet links von der Kontur
N60 Y40	Kontur fräsen
N70 X40 Y70	
N80 X80 Y50	
N90 Y20	
N100 X20	
N110 G40 G0 Z100 M30	Werkzeug freifahren, Programm-Ende

Drehen:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

%_N_1001_MPF	;Programm-Name
N5 G0 G53 X280 Z380 D0	;Startpunkt
N10 TRANS X0 Z250	;Nullpunktverschiebung
N15 LIMS=4000	;Drehzahlbegrenzung (G96)
N20 G96 S250 M3	;konstanten Vorschub anwählen
N25 G90 T1 D1 M8	;Werkzeuganwahl und Korrektur anwählen
N30 G0 G42 X-1.5 Z1	;Werkzeug anstellen mit Werkzeugradiuskorr.
N35 G1 X0 Z0 F0.25	
N40 G3 X16 Z-4 I0 K-10	;Radius 10 drehen
N45 G1 Z-12	
N50 G2 X22 Z-15 CR=3	;Radius 3 drehen
N55 G1 X24	
N60 G3 X30 Z-18 I0 K-3	;Radius 3 drehen
N65 G1 Z-20	
N70 X35 Z-40	
N75 Z-57	
N80 G2 X41 Z-60 CR=3	;Radius 3 drehen
N85 G1 X46	
N90 X52 Z-63	
N95 G0 G40 G97 X100 Z50 M9	;Werkzeugradiuskorrektur abwählen und Werkzeugwechselpunkt anfahren
N100 T2 D2	;Werkzeug aufrufen und Korrektur anwählen
N105 G96 S210 M3	;konstante Schnittgeschwindigkeit anwählen
N110 G0 G42 X50 Z-60 M8	; Werkzeug anstellen mit Werkzeugradiuskorrektur
N115 G1 Z-70 F0.12	;Durchmesser 50 drehen
N120 G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	;Radius 8 drehen
N125 G0 G40 X100 Z50 M9	;Werkzeug abheben und Werkzeugradiuskorrektur abwählen
N130 G0 G53 X280 Z380 D0 M5	;Werkzeugwechselpunkt verfahren
N135 M30	;Porgramm-Ende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.9 Kontur anfahren und verlassen, NORM, KONT, KONTC, KONTT

,

Programmierung

```
NORM
KONT
KONT
KONTC
KONTC
KONTT
KONTT
```

Erläuterung der Parameter

NORM	Werkzeug fährt direkt auf einer Geraden und steht senkrecht zum Konturpunkt
KONT	Das Werkzeug umfährt den Konturpunkt nach programmiertem Eckenverhalten G450 bzw. G451
KONTC	Werkzeug erreicht/verläßt Konturpunkt krümmungsstetig. Krümmungsstetig schließt tangentenstetig mit ein. S. unten. Krümmungsstetig bedeutet beschleunigungsstetig.
KONTT	Werkzeug erreicht/verläßt Konturpunkt tangentenstetig. Tangentenstetig ist i.a. nicht beschleunigungsstetig.

Funktion

Mit diesen Funktionen können Sie die An- und Abfahrwege z.B. an den gewünschten Konturverlauf oder an Rohteilformen anpassen.

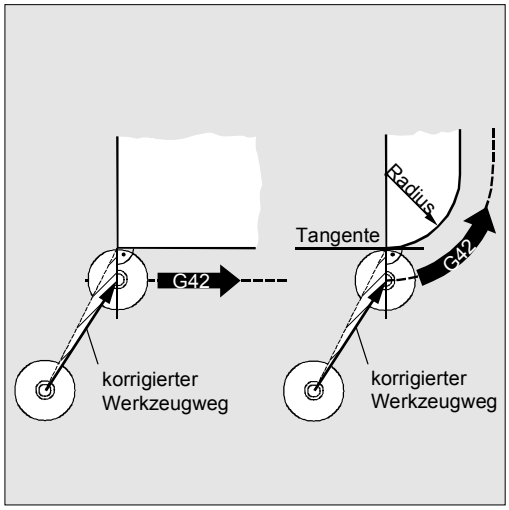
Ablauf

Direktes Anfahren auf senkrechte Position, G41, G42, NORM

Das Werkzeug fährt direkt auf einer Geraden die Kontur an und wird senkrecht zur Bahntangente im Anfangspunkt ausgerichtet.

Wahl des Anfahrpunkts

Bei eingeschaltetem NORM fährt das Werkzeug, unabhängig von dem durch die programmierte Fahrbewegung vorgegebenen Anfahrwinkel, direkt auf die korrigierte Startposition (siehe Bild).



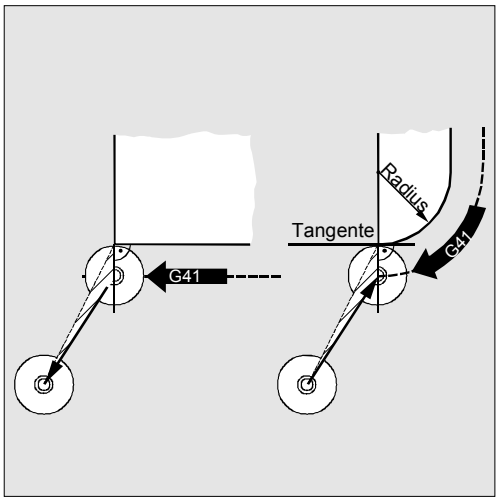
Maschinenhersteller (MH 8.15)

Einschaltzustand siehe Angaben des Maschinenhersteller.

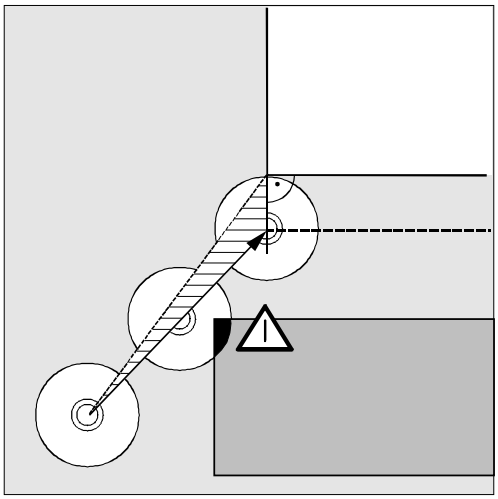
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Korrekturbetrieb ausschalten, G40, NORM
Das Werkzeug steht in senkrechter Position zum letzten korrigierten Bahn-Endpunkt und fährt dann direkt auf einer Geraden zur nächsten, unkorrigierten Position, z.B. zum Werkzeugwechselpunkt.

Wahl des Abfahrpunkts
Bei eingeschaltetem NORM fährt das Werkzeug, unabhängig von dem durch die programmierte Fahrbewegung vorgegebenen Anfahrwinkel, direkt auf die unkorrigierte Position (siehe Bild).

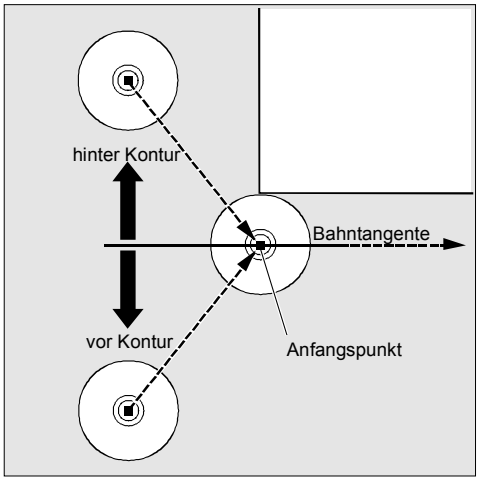


Für An- und Abfahrbewegung gilt:
Berücksichtigen Sie bei der Programmierung die veränderten Fahrwinkel, um eventuelle Kollisionen zu vermeiden.



Kontur im Anfangspunkt umfahren, G41, G42, KONT
Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

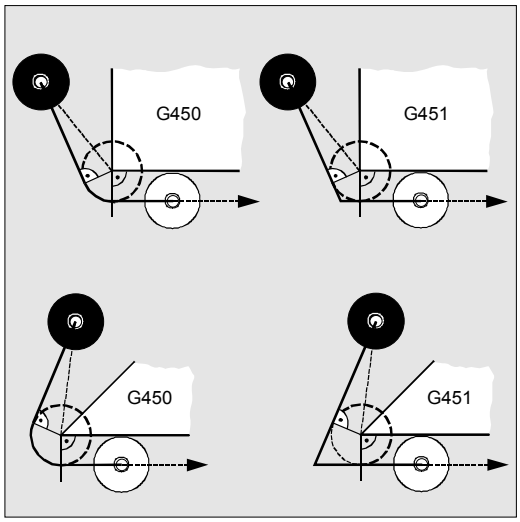
Anfangspunkt liegt vor der Kontur
Anfahrstrategie wie bei NORM.
Die Bahntangente im Anfangspunkt gilt als Trennlinie zwischen **vor** und **hinter** der Kontur.



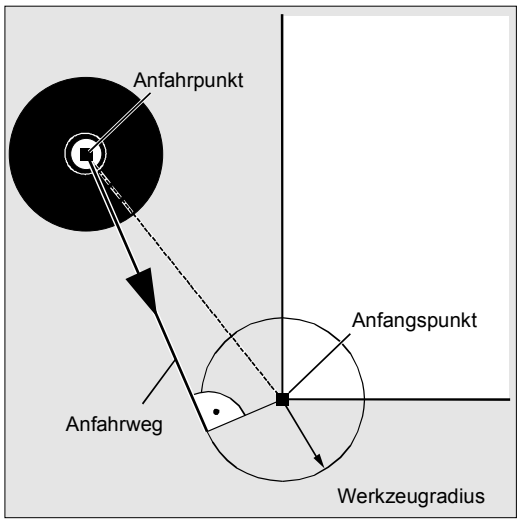
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anfangspunkt liegt hinter der Kontur
Das Werkzeug umfährt den Anfangspunkt – je nach programmiertem Eckenverhalten G450/G451 auf einer Kreisbahn oder über den Schnittpunkt der Äquidistanten.

Die Befehle G450/G451 gelten für den Übergang vom aktuellen Satz zum nächsten Satz.



Generierung des Anfahrwegs
In beiden Fällen (G450/G451) wird folgender Anfahrweg erzeugt:
Vom unkorrigierten Anfahrpunkt wird eine Gerade gezogen, die einen Kreis mit Kreisradius = Werkzeugradius tangiert. Der Kreismittelpunkt liegt im Anfangspunkt.



Korrekturbetrieb ausschalten, G40, KONT
Liegt der Abfahrpunkt vor der Kontur, gilt für die Abfahrbewegung gleiches wie bei NORM.

Liegt der Abfahrpunkt hinter der Kontur, gilt - in umgekehrter Reihenfolge – gleiches wie beim Anfahren.

=?

	Erklärung
KONTC	Der Konturpunkt wird krümmungsstetig angefahren/verlassen. Am Konturpunkt tritt kein Beschleunigungssprung auf. Die Bahn vom Ausgangspunkt zum Konturpunkt wird als Polynom interpoliert.
KONTT	Der Konturpunkt wird tangentenstetig angefahren/verlassen. Am Konturpunkt kann ein Beschleunigungssprung auftreten. Die Bahn vom Ausgangspunkt zum Konturpunkt wird als Polynom interpoliert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funktion

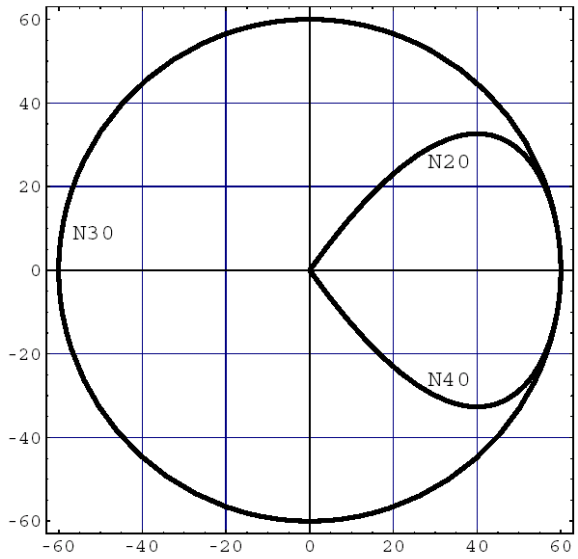
Beide Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn in der Steuerung Polynominterpolation freigegeben ist.
Als Original An-/Abfahrsätze sind nur G1 Sätze zulässig. Diese werden von der Steuerung durch Polynome für die entsprechende Anfahr-/Abfahrbahn ersetzt.
Die Stetigkeitsbedingungen werden in allen drei Achsen eingehalten. Damit wird es zulässig, gleichzeitig eine Wegkomponente senkrecht zur Korrekturebene zu programmieren.

Ausschluß:
KONTT und KONTC stehen bei den 3D-Varianten der Werkzeugradiuskorrektur (CUT3DC, CUT3DCC, CUT3DF) nicht zur Verfügung.
Werden sie dennoch programmiert, wird steuerungsintern ohne Fehlermeldung auf NORM umgeschaltet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

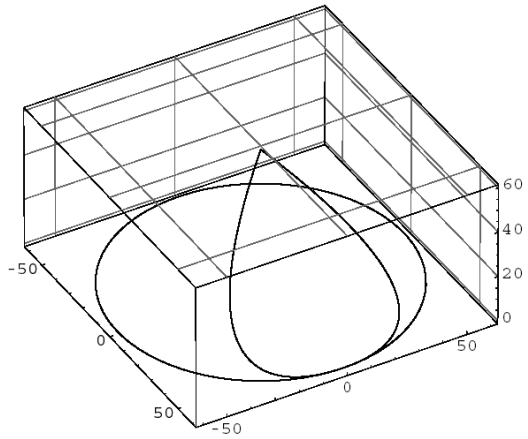
In der Kreismitte beginnend wird an den Vollkreis angefahren. Dabei sind im Satzendpunkt des Anfahrsatzes dessen Richtung und dessen Krümmungsradius gleich den Werten des folgenden Kreises. In den beiden An-Abfahrsätzen wird gleichzeitig in Z-Richtung zugestellt. Das nebenstehende Bild zeigt die senkrechte Projektion der Bahn.
Das zugehörige NC-Programmsegment sieht folgendermaßen aus:



Programmierung

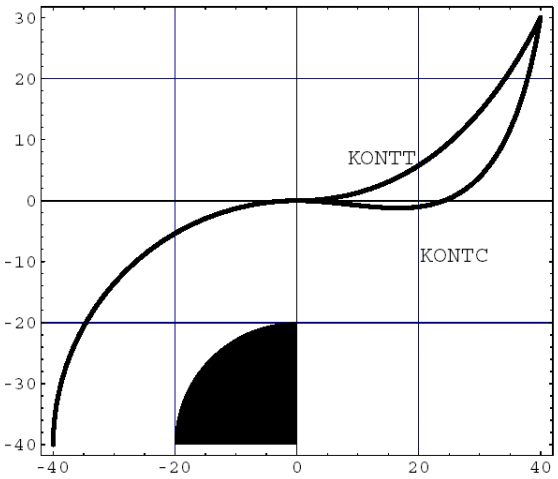
$TC_DP1[1,1]=121	Fräser
$TC_DP6[1,1]=10	Radius 10 mm
N10 G1 X0 Y0 Z60 G64 T1 D1 F10000	
N20 G41 KONTC X70 Y0 Z0	anfahren
N30 G2 I-70	Vollkreis
N40 G40 G1 X0 Y0 Z60	abfahren
N50 M30	

Räumliche Darstellung: Gleichzeitig zur Anpassung der Krümmung an die Kreisbahn des Vollkreises wird von Z60 auf die Ebene des Kreises Z0 verfahren.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Unterschied KONT, KONTC:



In nebenstehendem Bild ist das unterschiedliche An-/Abfahrverhalten bei KONTT und KONTC dargestellt. Ein Kreis mit dem Radius 20 mm um den Mittelpunkt bei X0 Y-40 wird mit einem Werkzeug mit 20 mm Radius an der Außenseite korrigiert. Es ergibt sich deshalb eine kreisförmige Bewegung des Werkzeugmittelpunkts mit dem Radius 40 mm. Der Endpunkt des Abfahrsatzes liegt bei X40 Y30. Der Übergang zwischen dem Kreissatz und dem Abfahrsatz liegt im Nullpunkt. Wegen der verlangten Krümmungsstetigkeit bei KONTC führt der Abfahrsatz zunächst eine Bewegung mit negativer Y-Komponente aus. Dies wird häufig unerwünscht sein. Der Abfahrsatz mit KONTT zeigt diese Verhalten nicht. Allerdings tritt in diesem Fall am Satzübergang ein Beschleunigungssprung auf.
Ist der KONTT- bzw. KONTC-Satz nicht der Absondern der Anfahrsatz, ergibt sich exakt die gleiche Kontur, die lediglich in umgekehrter Richtung durchlaufen wird.
An- und Abfahrverhalten sind symmetrisch.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.10 Korrektur an Außenecken, G450, G451

Programmierung

```
G450 DISC=…
G451
```

Erläuterung der Parameter

G450	Übergangskreis, das Werkzeug umfährt Werkstückecken auf einer Kreisbahn mit Werkzeugradius
DISC=	Flexible Programmierung der An- und Abfahranweisung. In 1er-Schritten von DISC=0 Kreis bis DISC=100 Schnittpunkt
G451	Schnittpunkt, das Werkzeug schneidet in der Werkstückecke frei

Funktion

Mit G450/G451 legen Sie folgendes fest:

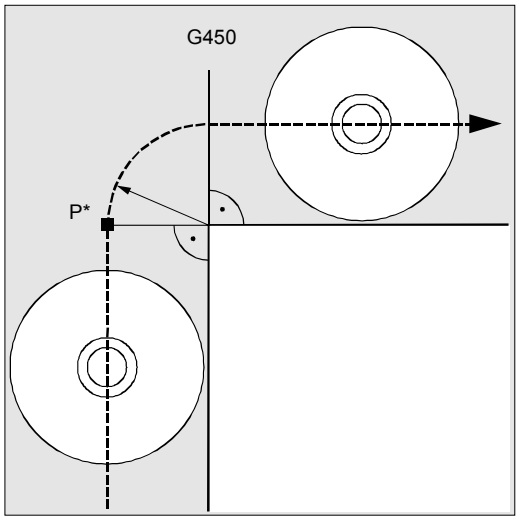
Zum einen den Anfahrweg bei aktivem KONT und Anfahrpunkt hinter der Kontur (siehe vorherige Seiten).

Zum anderen die korrigierte Werkzeugbahn beim Umfahren von Außenecken.

Eckenverhalten, Übergangskreis, G41, G42, G450

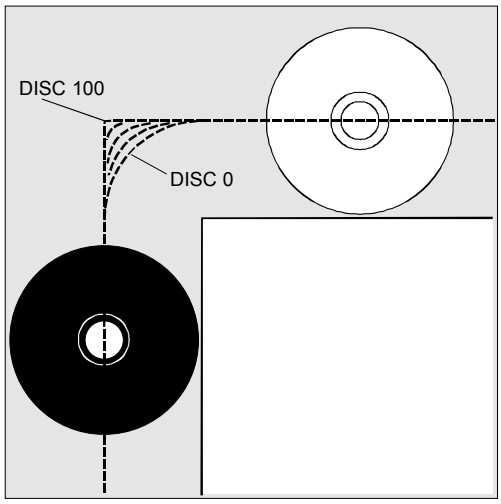
Der Werkzeugmittelpunkt umfährt die Werkstück-ecke auf einem Kreisbogen mit Werkzeugradius.

Im Zwischenpunkt P* führt die Steuerung Anweisungen durch, wie z.B. Zustellbewegungen oder Schaltfunktionen. Diese Anweisungen werden in Sätzen programmiert, die zwischen den beiden Sätzen liegen, die die Ecke bilden.
Der Übergangskreis gehört datentechnisch zum anschließenden Fahrbefehl.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eckenverhalten, wählbare Übergänge
G41, G42, G450 DISC=…



Mit DISC können Sie den Übergangskreis verzerren und damit scharfe Konturecken herstellen.

Hierbei bedeuten:
DISC=0 Übergangskreis
DISC=100 Schnittpunkt der Äquidistanten (theoretischer Wert)
Die Programmierung von DISC erfolgt in 1er-Schritten.

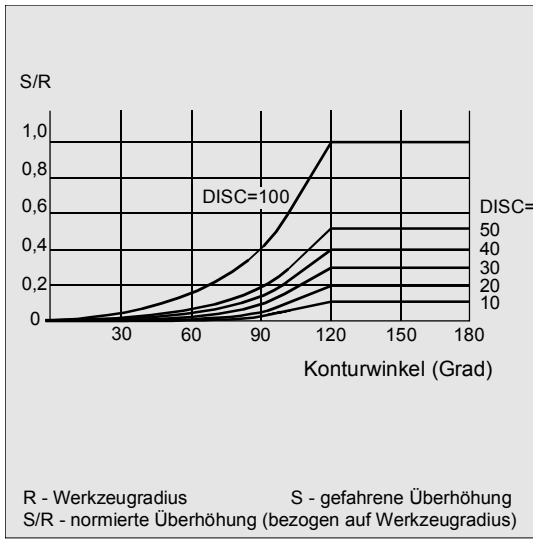
Bei Angabe von DISC-Werten größer 0 werden Zwischenkreise überhöht dargestellt – hierbei entstehen Übergangsellipsen bzw. Parabeln oder Hyperbeln.

Über Maschinendatum kann ein oberer Grenzwert festgelegt werden – in der Regel DISC=50.

DISC=… wirkt nur mit Aufruf von G450, kann allerdings in einem vorherigen Satz ohne G450 programmiert werden. Beide Befehle sind modal wirksam.

Fahrverhalten, abhängig von DISC-Werten und Konturwinkel

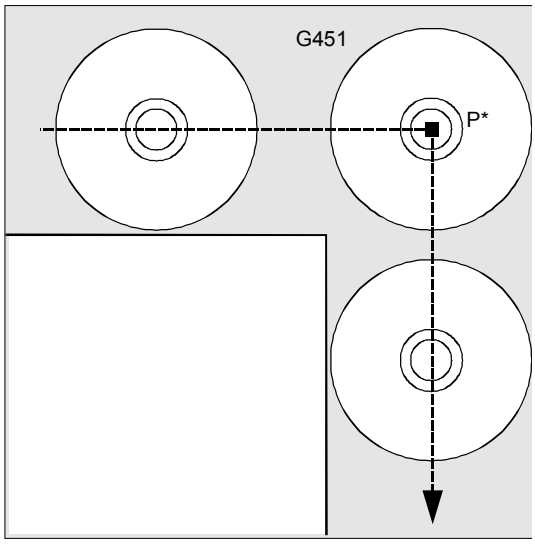
Abhängig vom zu umfahrenden Konturwinkel hebt das Werkzeug bei spitzen Konturwinkeln und hohen DISC-Werten an den Ecken von der Kontur ab. Bei spitzen Winkeln ab 120° wird die Kontur gleichmäßig umfahren (siehe nebenstehende Tabelle).



R - Werkzeugradius S - gefahrene Überhöhung
S/R - normierte Überhöhung (bezogen auf Werkzeugradius)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eckenverhalten, Schnittpunkt, G41, G42, G451

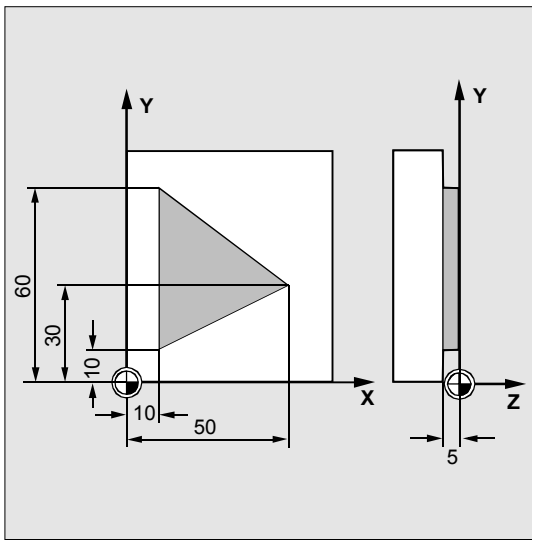


Das Werkzeug fährt den Schnittpunkt der beiden Äquidistanten an, die im Abstand Werkzeugradius zur programmierten Kontur liegen. G451 gilt nur für Geraden und Kreise.
Im Zwischenpunkt P* führt die Steuerung Anweisungen durch, wie z.B. Zustellbewegungen oder Schaltfunktionen. Diese Anweisungen werden in Sätzen programmiert, die zwischen den beiden Sätzen liegen, die die Ecke bilden.

Bei spitzen Konturwinkeln können durch Abhebebewegungen überflüssige Leerwege des Werkzeugs entstehen. Über Maschinendatum läßt sich festlegen, daß in solchen Fällen automatisch auf Übergangskreis umgeschaltet wird.

Programmierbeispiel

In diesem Beispiel wird bei allen Außenecken ein Übergangsradius eingefügt (progr. in Satz N30). Hierdurch vermeidet man, daß das Werkzeug zum Richtungswechsel stehenbleiben muß und freischneidet.



N10	G17 T1 G0 X35 Y0 Z0 F500	Startbedingungen
N20	G1 Z-5	Werkzeug zustellen
N30	G41 KONT G450 X10 Y10	Korrekturbetrieb einschalten
N40	Y60	Fräsen der Kontur
N50	X50 Y30	
N60	X10 Y10	
N80	G40 X-20 Y50	Korrekturbetrieb ausschalten, Wegfahren auf Übergangskreis
N90	G0 Y100	
N100	X200 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.11 Weiches An- und Abfahren G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

Programmierung

```
G140 bis G143, G147, G148
G247, G248, G347, G348G340, G341
DISR=..., DISCL=...FAD=...
```

Erläuterung der Parameter

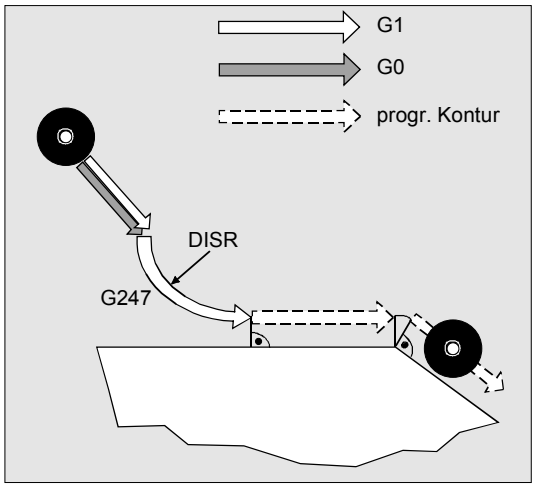
G140	An- und Abfahrrichtung abhängig von der aktuellen Korrekturseite (Grundstellungswert)	
G141	Anfahren von links bzw. Abfahren nach links	
G142	Anfahren von rechts bzw. Abfahren nach rechts	
G143	An- bzw. Abfahrrichtung abhängig von der relativen Lage von Start- bzw. Endpunkt zur Tangentenrichtung	
G147	Anfahren mit einer Geraden	
G148	Abfahren mit einer Geraden	
G247	Anfahren mit einem Viertelkreis	
G248	Abfahren mit einem Viertelkreis	
G347	Anfahren mit einem Halbkreis	
G348	Abfahren mit einem Halbkreis	
G340	An- und Abfahren räumlich (Grundstellungswert)	
G341	An- und Abfahren in der Ebene	
DISR	• An- und Abfahren mit Geraden (G147/G148) Abstand der Fräserkante vom Startpunkt der Kontur • An- und Abfahren mit Kreisen (G247, G347/G248, G348) Radius der Werkzeugmittelpunktsbahn Achtung: Bei REPOS mit einem Halbkreis bezeichnet DISR den Kreisdurchmesser	
DISCL	DISCL=...	Abstand des Endpunktes der schnellen Zustellbewegung von der Bearbeitungsebene
	DISCL=AC(...)	Angabe der absoluten Lage des Endpunktes der schnellen Zustellbewegung
FAD	Geschwindigkeit der langsamen Zustellbewegung	
	FAD=...	der programmierte Wert wirkt entsprechend dem G-Code der Gruppe 15 (Vorschub; G93, G94 usw.)
	FAD=PM (...)	der programmierte Wert wird unabhängig vom aktiven G-Code der Gruppe 15 als Linearvorschub (wie G94) interpretiert
	FAD=PR (...)	der programmierte Wert wird unabhängig vom aktiven G-Code der Gruppe 15 als Umdrehungsvorschub (wie G95) interpretiert

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Die Funktion weiches An- und Abfahren (WAB) dient dazu, im Startpunkt einer Kontur unabhängig von der Lage des Ausgangspunktes tangential anzufahren.

Die Funktion wird vorwiegend in Verbindung mit der Werkzeugradiuskorrektur eingesetzt, das ist jedoch nicht zwingend.



Ablauf

Die An- und Abfahrbewegung besteht aus maximal 4 Teilbewegungen

- Startpunkt der Bewegung P_0
- Zwischenpunkte P_1, P_2 und P_3
- Endpunkt P_4

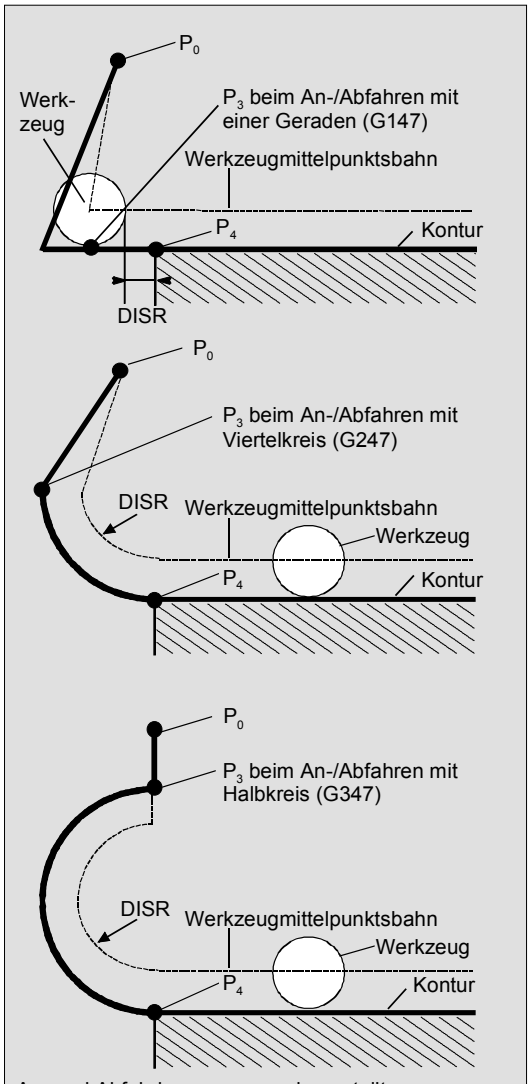
Die Punkte P_0, P_3 und P_4 sind immer definiert. Die Zwischenpunkte P_1 und P_2 können ja nach Parametrierung und geometrischen Verhältnissen entfallen.

Wahl der An- bzw. Abfahrkontur
Mit dem entsprechenden G-Befehl kann mit einer Geraden (G147, G148), einem Viertelkreis (G247, G248) oder einem Halbkreis (G347, G348) an- bzw. abgefahren werden.

Wahl der An- bzw. Abfahrrichtung
Bestimmung der An- und Abfahrrichtung mit Hilfe der Werkzeugradiuskorrektur (G140, Grundstellungswert).

bei positivem Werkzeugradius:
G41 aktiv → anfahren von links
G42 aktiv → anfahren von rechts

Weitere Anfahrmöglichkeiten sind mit G141, G142 und G143 gegeben.

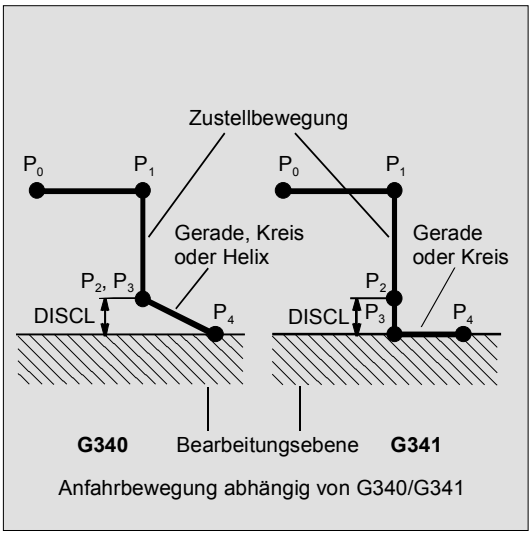


An- und Abfahrbewegungen, dargestellt mit Zwischenpunkt P_3 (bei gleichzeitiger Aktivierung der Werkzeugradiuskorrektur)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Diese G-Codes sind nur dann von Bedeutung, wenn die Anfahrkontur ein Viertel- oder Halbkreis ist.

Aufteilung der Bewegung vom Start- zum Endpunkt (G340 und G341)
Das charakteristische Anfahren von P_0 bis P_4 ist im nebenstehenden Bild dargestellt.



Anfahrbewegung abhängig von G340/G341

In den Fällen, in denen die Lage der aktiven Ebene G17 bis G19 eingeht (Kreisebene, Helixachse, Zustellbewegung senkrecht zur aktiven Ebene), wird ein eventuell aktiver drehender FRAME berücksichtigt.

Länge der Anfahrgerade bzw. Radius bei Anfahrkreisen (DISR) (siehe Bild bei Ablauf)

- An-/Abfahren mit Geraden
  DISR gibt den Abstand der Fräserkante vom Startpunkt der Kontur an, d. h. die Länge der Geraden ergibt sich bei aktiver WRK als Summe von Werkzeugradius und programmiertem Wert von DISR. Der Werkzeugradius wird nur berücksichtigt, wenn er positiv ist.
  Die resultierende Geradenlänge muß positiv sein, d. h. es sind negative Werte für DISR zulässig, solange der Betrag von DISR kleiner als der Werkzeugradius ist.
- An-/Abfahren mit Kreisen
  DISR gibt den Radius der Werkzeugmittelpunktsbahn an. Ist WRK aktiviert, wird ein Kreis mit einem solchen Radius erzeugt, daß auch in diesem Fall die Werkzeugmittelpunktsbahn mit dem programmierten Radius resultiert.

Abstand des Punktes von der Bearbeitungsebene (DISCL) (siehe Bild bei Ablauf)
Soll die Position des Punktes P_2 auf der Achse senkrecht zur Kreisebene absolut angegeben werden, ist der Wert in der Form DISCL=AC(...) zu programmieren.
Bei DISCL=0 gilt:

- Bei G340: Die gesamte Anfahrbewegung besteht nur noch aus zwei Sätzen (P_1, P_2 und P_3 fallen zusammen). Die Anfahrkontur wird von P_1 zu P_4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

gebildet.

- Bei G341: Die gesamte Anfahrbewegung besteht aus drei Sätzen (P_2 und P_3 fallen zusammen). Liegen P_0 und P_4 in der gleichen Ebene entstehen nur zwei Sätze (Zustellbewegung von P_1 nach P_3 entfällt).

Es wird überwacht, daß der durch DISCL definierte Punkt zwischen P_1 und P_3 liegt, d. h. bei allen Bewegungen, die eine Komponente senkrecht zur Bearbeitungsebene haben muß diese Komponente das gleiche Vorzeichen haben.
Bei der Erkennung der Richtungsumkehr wird eine durch das Maschinendatum WAB_CLEARANCE_TOLERANCE definierte Toleranz zugelassen.

Programmierung des Endpunktes P_4 beim Anfahren bzw. P_0 beim Abfahren

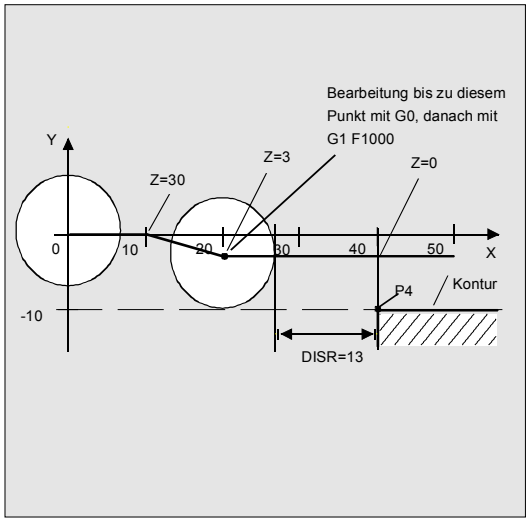
Der Endpunkt wird in der Regel programmiert mit X... Y... Z....

- Programmieren beim Anfahren
  - P_4 im WAB-Satz
  - P_4 wird bestimmt durch Endpunkt des nächsten Verfahrsatzes

  Zwischen WAB-Satz und nächsten Verfahrsatz können weitere Sätze ohne Bewegung der Geometrieachsen eingefügt werden.

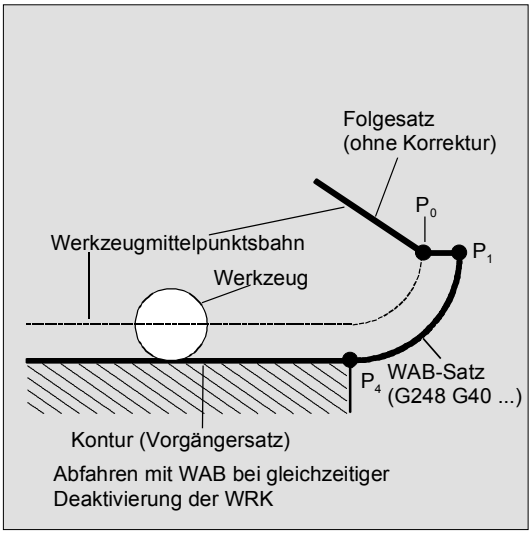
Beispiel:

```
$TC_DP1[1,1]=120  ;Fräserwerkzeug T1/D1
$TC_DP6[1,1]=7    ;Werkzeug mit 7mm
Radius
N10 G90 G0 X0 Y0 Z30 D1 T1
N20 X10
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 Z=0 F1000
N40 G1 X40 Y-10
N50 G1 X50
...
...
N30/N40 kann ersetzt werden durch:
1.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 X40 Y-10
     Z0 F1000
oder
2.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 F1000
N40 G1 X40 Y-10 Z0
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Programmieren beim Abfahren
  - Beim WAB-Satz ohne programmierte Geometrieachse endet die Kontur in P_2. Die Position in den Achsen, die die Bearbeitungsebene bilden, ergeben sich aus der Wegfahrkontur. Die Achskomponente senkrecht dazu wird durch DISCL definiert. Ist DISCL=0 verläuft Bewegung vollständig in der Ebene.
  - Ist im WAB-Satz nur die Achse senkrecht zur Bearbeitungsebene programmiert, endet die Kontur in P_1. Die Position der übrigen Achsen ergibt sich wie vorher beschrieben. Ist der WAB-Satz gleichzeitig Deaktivierungssatz der WRK, so wird ein zusätzlicher Weg von P_1 nach P_0 derart eingefügt, daß sich bei der Deaktivierung der WRK am Ende der Kontur keine Bewegung ergibt.
  - Ist nur eine Achse der Bearbeitungsebene programmiert, wird die fehlende 2. Achse aus ihrer letzten Position im Vorgängersatz modal ergänzt.



Abfahren mit WAB bei gleichzeitiger Deaktivierung der WRK

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

An- bzw Abfahrgeschwindigkeiten

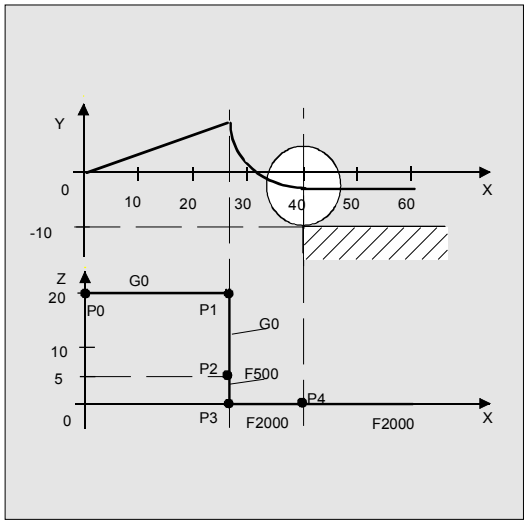
- Geschwindigkeit des Vorgängersatzes (G0):
  Mit dieser Geschwindigkeit werden alle Bewegungen von P_0 bis zu P_2 ausgeführt, d. h. die Bewegung parallel zur Bearbeitungsebene und der Teil der Zustellbewegung bis zum Sicherheitsabstand.
- Programmierung mit FAD:
  Angabe der Vorschubgeschwindigkeit bei
  - G341: Zustellbewegung senkrecht zur Bearbeitungsebene von P_2 nach P_3
  - G340: von Punkt P_2 bzw. P_3 zum P_4

  Wird FAD nicht programmiert, wird dieser Teil der Kontur ebenfalls mit der modal wirksamen Geschwindigkeit des Vorgängersatzes, falls im WAB-Satz kein F-Wort programmiert ist, verfahren.

Beispiel:

```
$TC_DP1[1,1]=120  ;Fräserwerkzeug T1/D1
$TC_DP6[1,1]=7    ;Werkzeug mit 7mm
Radius

N10 G90 G0 X0 Y0 Z20 D1 T1
N20 G41 G341 G247 DISCL=AC(5) DISR=13
     FAD 500 X40 Y-10 Z=0 F200
N30 X50
N40 X60
...
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

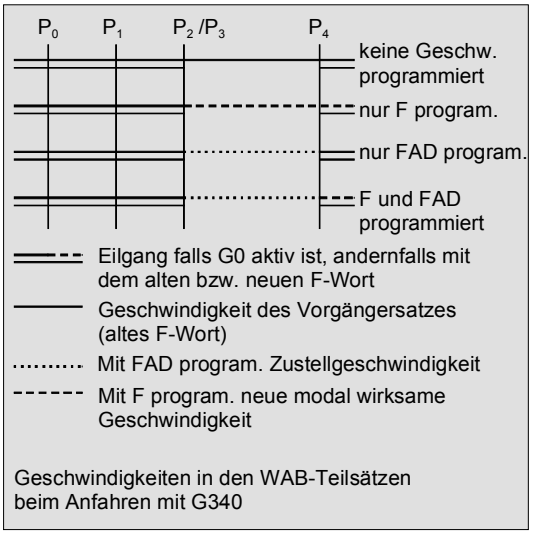
- Programmierter Vorschub F:
  Dieser Vorschubwert ist ab P_3 bzw. P_2 wirksam, falls FAD nicht programmiert ist. Wird im WAB-Satz kein F-Wort programmiert, wirkt die Geschwindigkeit des Vorgängersatzes.

Beim Abfahren sind die Rollen von modal wirksamem Vorschub aus dem Vorgängersatz und dem im WAB-Satz programmierten Vorschubwert vertauscht, d.h. die eigentliche Abfahrkontur wird mit dem alten Vorschub verfahren, eine neu mit F-Wort programmierte Geschwindigkeit gilt entsprechend ab P_2 bis zum P_0.

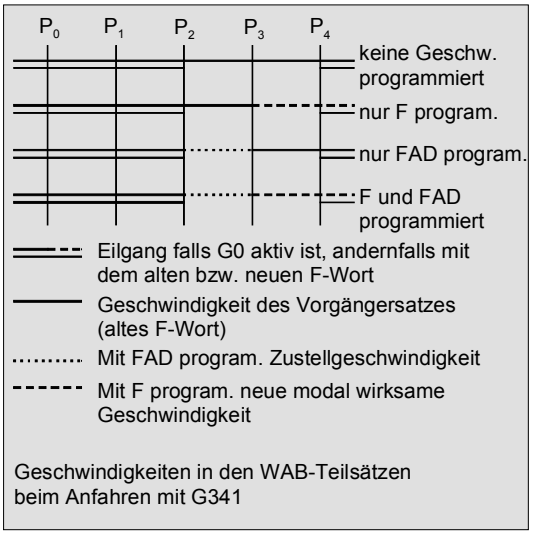
Lesen von Positonen

Die Punkte P_3 und P_4 können beim Anfahren als Systemvariable im WKS gelesen werden.

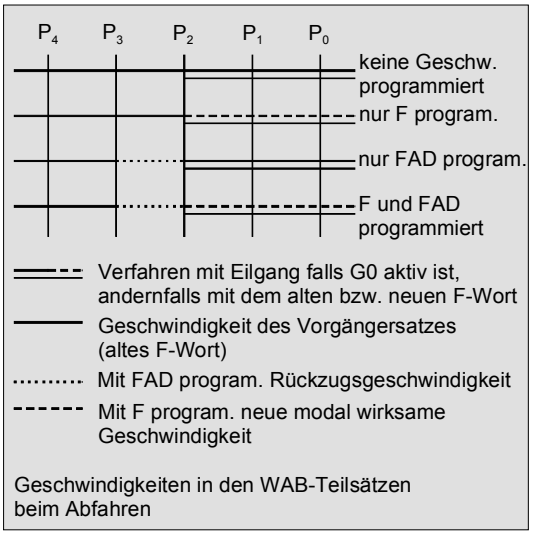
- `$P_APR`: lesen von P_3 (Aufstartpunkt)
- `$P_AEP`: lesen von P_4 (Konturanfangspunkt)
- `$P_APDV`: lesen, ob $P_APR und $P_AEP gültige Werte enthalten



Geschwindigkeiten in den WAB-Teilsätzen beim Anfahren mit G340



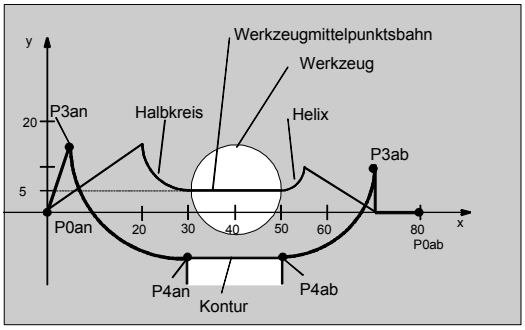
Geschwindigkeiten in den WAB-Teilsätzen beim Anfahren mit G341



Geschwindigkeiten in den WAB-Teilsätzen beim Abfahren

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel



- weiches Anfahren (Satz N20 aktiviert)
- Anfahrbewegung mit Viertelkreis (G247)
- Anfahrrichtung nicht programmiert, es wirkt G140, d. h. WRK ist aktiv (G41)
- Konturoffset OFFN=5 (N10)
- aktueller Werkzeugradius=10, damit ist der effektive Korrekturradius für WRK=15, der Radius der WAB-Kontur=25, so daß Radius der Werkzeugmittelpunktsbahn gleich DISR=10 wird
- Endpunkt des Kreises ergibt sich aus N30, da in N20 nur Z-Position programmiert ist
- Zustellbewegung
  - von Z20 nach Z7 (DISCL=AC(7)) im Eilgang
  - anschließend nach Z0 mit FAD=200
  - Anfahrkreis in X-Y-Ebene und Folgesätze mit F1500 (damit diese Geschwindigkeit in den Folgesätzen wirksam wird, muß der aktive G0 in N30 mit G1 überschrieben werden, andernfalls würde die Kontur mit G0 weiter bearbeitet werden.)
- weiches Abfahren (Satz N60 aktiviert)
- Abfahrbwegung mit Viertelkreis (G248) und Helix (G340)
- FAD nicht programmiert, da bei G340 ohne Bedeutung
- Z=2 im Startpunkt; Z=8 im Endpunkt, da DISCL=6
- bei DISR=5 ist Radius der WAB-Kontur=20, der der Werkzeugmittelpunktsbahn=5
- Wegfahrbwegungen von Z8 nach Z20 und die Bewegung parallel zur X-Y_Ebene zu X70 Y0.

`$TC_DP1[1,1]=120`		Werkzeugdefinition T1/D1	
`$TC_DP6[1,1]=10`		Radius	
`N10`	`G0 X0 Y0 Z20 G64 D1 T1 OFFN = 5`		(P_{0an})
`N20`	`G41 G247 G341 Z0 DISCL = AC(7) DISR = 10 F1500 FAD=200`	Anfahren	(P_{3an})
`N30`	`G1 X30 Y-10`		(P_{4an})
`N40`	`X40 Z2`		
`N50`	`X50`		(P_{4ab})
`N60`	`G248 G340 X70 Y0 Z20 DISCL = 6 DISR = 5 G40 F10000`	Abfahren	(P_{3ab})
`N70`	`X80 Y0`		(P_{0ab})
`N80`	`M 30`		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.11.1 An- und Abfahrverhalten, G460 und Erweiterungen (ab SW 5) G461, G462

Programmierung

```
G460
G461
G462
```

Erläuterung

G460	Wie bisher (Einschalten der Kollisionsüberwachung für An- und Abfahrsatz)
G461	Einfügen eines Kreises im WRK-Satz, wenn kein Schnittpunkt möglich ist, dessen Mittelpunkt im Endpunkt des nicht korrigierten Satzes liegt, und dessen Radius gleich dem Werkzeugradius ist.
G462	Einfügen einer Geraden im WRK-Satz, wenn kein Schnittpunkt möglich ist, der Satz wird durch seine Endtangente verlängert (Standardeinstellung)

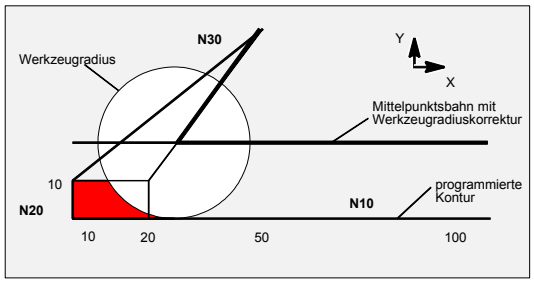
Funktion

In bestimmten geometrischen Sonderfällen werden gegenüber der bisherigen Realisierung erweiterte An- und Abfahrstrategien beim Aktivieren bzw. Deaktivieren der Werkzeugradiuskorrektur benötigt (siehe folgendes Bild).

Im folgenden wird immer nur die Situation bei Deaktivieren der Werkzeugradiuskorrektur dargestellt. Das Verhalten beim Anfahren ist dazu völlig analog.

Beispiel:

```
G42 D1 T1        ; Werkzeugradius 20mm
...
G1 X110 Y0
N10 X0
N20 Y10
N30 G40 X50 Y50
```



Abfahrverhalten bei G460
(identisch zum Verhalten bis SW 4.x)

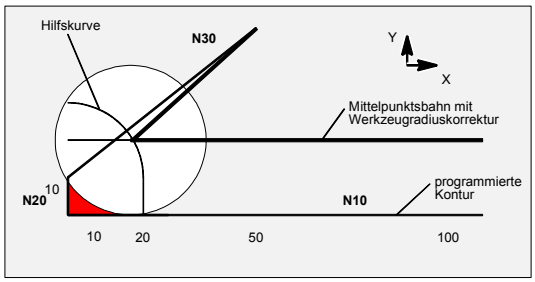
Der letzte Satz mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur (N20) ist so kurz, daß beim aktuellen Werkzeugradius kein Schnittpunkt der Offsetkurve mit dem Vorgängersatz (oder einem weiter davor liegenden Satz) mehr existiert. Es wird deshalb ein Schnittpunkt zwischen den Offsetkurven von Folgesatz und Vorgängersatz gesucht, d.h. im Beispiel zwischen N10

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

und N30. Die für den Abfahrsatz verwendete Kurve ist dabei keine echte Offsetkurve, sondern eine Gerade vom Offsetpunkt im Endpunkt des Satzes N20 zum programmierten Endpunkt von N30. Wird ein Schnittpunkt gefunden, wird er angefahren. Der im Bild dunkel markierte Bereich wird dann nicht bearbeitet, wie es mit dem verwendeten Werkzeug eigentlich möglich wäre.

G461

Wenn kein Schnittpunkt des letzten WRK-Satzes mit einem Vorgängersatz möglich ist, wird die Offsetkurve dieses Satzes mit einem Kreis verlängert, dessen Mittelpunkt im Endpunkt des nicht korrigierten Satzes liegt, und dessen Radius gleich dem Werkzeugradius ist.
Die Steuerung versucht, diesen Kreis mit einem der Vorgängersätze zu schneiden.



Abfahrverhalten bei G461
(siehe Beispiel am Ende des Abschnittes)

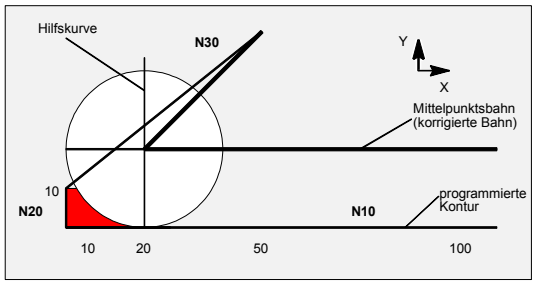
Dabei wird bei aktivem CDOF (siehe Abschnitt Kollisionsüberwachung, CDON, CDOF) die Suche abgebrochen, wenn ein Schnittpunkt gefunden wurde, d.h. es wird nicht überprüft, ob auch noch Schnittpunkte mit weiter in der Vergangenheit liegenden Sätzen existieren.
Bei aktivem CDON wird auch dann, wenn bereits ein Schnittpunkt gefunden wurde, nach weiteren Schnittpunkten gesucht.
Ein so gefundener Schnittpunkt ist der neue Endpunkt eines Vorgängersatzes und der Startpunkt des Deaktivierungssatzes. Der eingefügte Kreis dient nur zur Schnittpunktberechnung und hat selbst keine Verfahrbewegung zur Folge.

Wird kein Schnittpunkt gefunden, wird der Alarm 10751 (Kollisionsgefahr) ausgegeben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G462

Wenn kein Schnittpunkt des letzten WRK-Satzes mit einem Vorgängersatz möglich ist, wird beim Abfahren mit G462 (Grundstellung) im Endpunkt des letzen Satzes mit Werkzeugradiuskorrektur eine Gerade eingefügt (der Satz wird durch seine Endtangente verlängert).
Die Schnittpunktsuche verläuft dann identisch zu der bei G461.



Abfahrverhalten bei G462
(siehe Beispiel am Ende des Abschnittes)

Bei G462 wird die im Beispielprogramm von N10 und N20 gebildete Ecke nicht soweit ausgeräumt, wie es mit dem verwendeten Werkzeug möglich wäre. Dieses Verhalten kann aber dennoch notwendig sein, wenn die Teilekontur (abweichend von der programmierten Kontur) im Beispiel links von N20 auch bei größeren Werten von y als 10 mm nicht verletzt werden darf.
Ist KONT aktiv (Kontur im Start- oder Endpunkt umfahren), wird unterschieden, ob der Endpunkt vor oder hinter der Kontur liegt.

Endpunkt vor der Kontur

Liegt der Endpunkt vor der Kontur, ist das Abfahrverhalten gleich wie bei NORM. Diese Eigenschaft ändert sich auch nicht, wenn der letzte Kontursatz bei G451 mit einer Geraden oder einem Kreis verlängert wird. Zusätzliche Umfahrungsstrategien, um eine Konturverletzung in der Nähe des Konturendpunktes zu vermeiden, sind deshalb nicht notwendig.

Endpunkt hinter der Kontur

Liegt der Endpunkt hinter der Kontur, wird immer abhängig von G450 / G451 ein Kreis bzw. eine Gerade eingefügt. G460 - G462 hat dann keine Bedeutung.
Hat der letzte Verfahrsatz in dieser Situation keinen Schnittpunkt mit einem Vorgängersatz, kann sich nun ein Schnittpunkt mit dem eingefügten Konturelement oder mit dem Geradenstück vom Endpunkt des Umfahrungskreises zum programmierten Endpunkt ergeben.
Ist das eingefügte Konturelement ein Kreis (G450), und dieses bildet mit dem Vogängersatz einen Schnittpunkt, ist dieser gleich dem Schnittpunkt, der sich auch bei NORM und G461 ergeben würde. Im allgemeinen bleibt jedoch ein zusätzliches Stück des Kreises zu verfahren.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für den linearen Teil des Abfahrsatzes ist keine Schnittpunktberechnung mehr notwendig.
Im zweiten Fall (wenn kein Schnittpunkt des eingefügten Konturelements mit den Vorgängersätzen gefunden wird) wird auf den Schnittpunkt zwischen der Abfahrgeraden und einem Vorgängersatz verfahren.
Es kann sich somit bei aktivem G461 bzw. G462 nur dann ein gegenüber G460 verändertes Verhalten ergeben, wenn entweder NORM aktiv ist, oder das Verhalten bei KONT geometrisch bedingt identisch zu dem bei NORM ist.

Weitere Hinweise

Das Anfahrverhalten ist symmetrisch zum Abfahrverhalten.
Das An- bzw. Abfahrverhalten wird vom Zustand des G-Befehles im An- bzw. Abfahrsatz bestimmt. Das Anfahrverhalten kann deshalb unabhängig vom Abfahrverhalten eingestellt werden.

Programmierbeispiel

G461 beim Anfahren

```
N10 $TC_DP1[1,1]=120                    ; Werkzeugtyp Fraeser
N20 $TC_DP6[1,1]=10                     ; Radius
N30 X0 Y0 F10000 T1 D1
N40 Y20
N50 G42 X50 Y5 G461
N60 Y0 F600
N70 X30
N80 X20 Y-5
N90 X0 Y0 G40
N100 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.12 Kollisionsüberwachung, CDON, CDOF und CDOF2

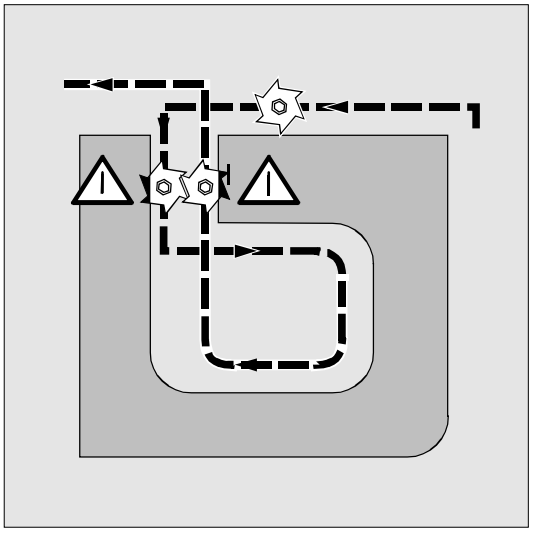
Programmierung

```
CDON
CDOF
CDOF2
```

Erläuterung der Befehle

`CDON`	Flaschenhalserkennung einschalten
`CDOF`	Flaschenhalserkennung ausschalten
`CDOF2 (ab SW 6.4)`	Werkzeugkorrekturrichtung aus benachbarten Satzteilen ermittteln. CDOF2 ist nur beim 3D-Umfangsfräsen wirksam.

Funktion



Bei eingeschaltetem CDON (Collision Detection ON) und aktiver Werkzeugradiuskorrektur überwacht die Steuerung durch vorausschauende Konturberechnung die Werkzeugwege. Hierdurch lassen sich mögliche Kollisionen rechtzeitig erkennen und aktiv durch die Steuerung verhindern.

Bei ausgeschalteter Flaschenhalserkennung (CDOF) wird für den aktuellen Satz beim vorhergehenden Verfahrsatz (an Innenecken) nach einem gemeinsamen Schnittpunkt gesucht – gegebenenfalls auch in weiter zurückliegenden Sätzen. Wird auch mit dieser Methode kein Schnittpunkt gefunden, erfolgt eine Fehlermeldung.

Mit CDOF läßt sich die fehlerhafte Erkennung von Engstellen vermeiden, die z.B. auf fehlende Informationen zurückzuführen sind, die im NC-Programm nicht zur Verfügung stehen.

Maschinenhersteller (MH 8.16)

Die Anzahl der NC-Sätze, die in die Überwachung mit einbezogen werden, ist über Maschinendatum einstellbar (siehe Maschinenhersteller).

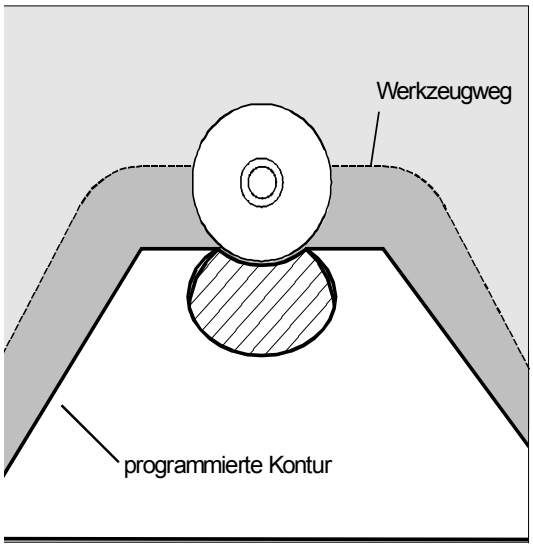
Ablauf

Im folgenden finden Sie einige Beispiele für kritische Bearbeitungssituationen, die von der Steuerung erkannt und durch veränderte Werkzeugbahnen ausgeglichen werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Um Programmstopps zu vermeiden, sollten Sie beim Programmtest aus der Reihe der eingesetzten Werkzeuge immer das Werkzeug mit dem größten Radius verwenden.

In allen folgenden Beispielen wurde für die Herstellung der Kontur ein Werkzeug mit zu großem Radius gewählt.

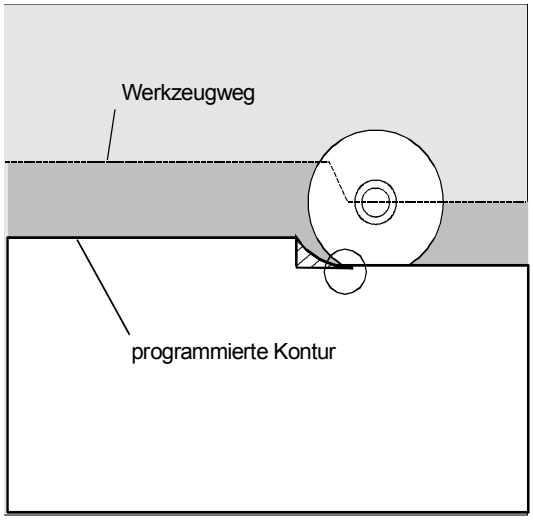


Flaschenhalserkennung

Da der Werkzeugradius für die Herstellung dieser Innenkontur zu groß gewählt wurde, wird der "Flaschenhals" umfahren.
Es wird ein Alarm ausgegeben.

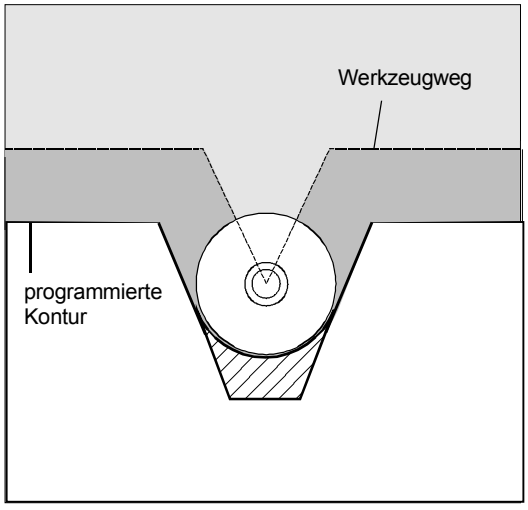
Konturweg kürzer als Werkzeugradius

Das Werkzeug umfährt die Werkstückecke auf einem Übergangskreis und fährt im weiteren Konturverlauf exakt auf der programmierten Bahn.



Werkzeugradius zu groß für Innenbearbeitung

In diesen Fällen werden die Konturen nur so weit ausgeräumt, wie es ohne Konturverletzung möglich ist.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funktion

Bei aktiven CDOF2 werden Sätze oder Satzteile, in denen der Differenzwinkel zwischen Bahnrichtung und Werkzeugorientierung einen definierten Grenzwinkel unterscheidet, kein

- Korrekturwert und auch keine
- Korrekturrichtung

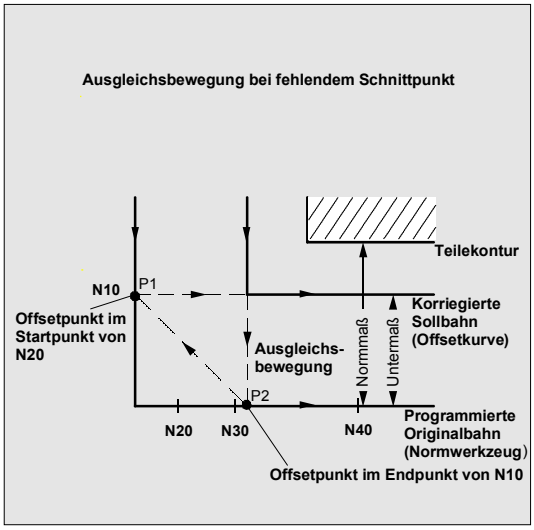
berechnet. Die Korrekturrichtung wird aus zwei geeigneten benachbarten Sätzen bestimmt. Ist der

- **erste Satz nach** einem Werkzeugradienkorrektursatz und
- **letzte Satz vor** einem Werkzeugradienkorrektursatz

nicht korrigierbar ist, dann wird ein Alarm ausgegeben.

CDOF2 ist nur beim 3D-Umfangsfräsen wirksam.

Beispiel:
Das NC-Programm beschreibt die Mittelpunktsbahn eines Normwerkzeuges. Die Kontur für ein aktuell verwendetes Werkzeug ergibt ein Untermaß, welches nur zur Verdeutlichung der geometrischen Verhältnisse unrealistisch groß dargestellt ist. Nachfolgend wird die vereinfachte Annahme getroffen, daß die Steuerung nur drei Sätze überblickt.
Da ein Schnittpunkt nur zwischen den Offsetkurven der beiden Sätze N10 und N40 existiert, müßten die beiden Sätze N20 und N30 ausgelassen werden. In diesem Fall ist der Steuerung der Satz N40 noch nicht bekannt, wenn N10 abschließend bearbeitet werden muß. Damit kann nur ein einzelner Satz ausgelassen werden.



Bei aktiven CDOF2 wird die im Bild dargestellte Ausgleichsbewegung ausgeführt und nicht angehalten. In dieser Situation würde ein aktives CDOF oder CDON zu einem Alarm.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.13 2 1/2 D-Werkzeugkorrektur, CUT2D, CUT2DF

Programmierung

```
CUT2D
CUT2DF
```

Erläuterung

CUT2D	Aktivierung der 2 1/2 D-Radiuskorrektur (Standardeinstellung)
CUT2DF	Aktivierung der 2 1/2 D-Radiuskorrektur, Werkzeugradiuskorrektur relativ zum aktuellen Frame bzw. zu schrägen Ebenen

Funktion

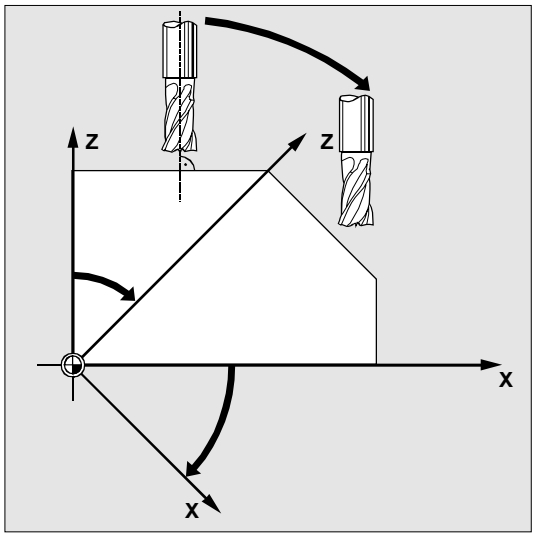
Durch Angabe von CUT2D bzw. CUT2DF legen Sie bei Bearbeitung in schräg liegenden Ebenen fest, wie die Werkzeugradiuskorrektur wirken bzw. verrechnet werden soll.

Ablauf

Werkzeuglängenkorrektur
Die Werkzeuglängenkorrektur wird generell immer bezogen auf die raumfeste, nicht gedrehte Arbeitsebene errechnet.

Werkzeugradiuskorrektur, CUT2D
Wie bei vielen Anwendungen üblich werden Werkzeuglängen- und Werkzeugradiuskorrektur in der **raumfesten** mit G17 bis G19 angegebenen Arbeitsebene berechnet.

Beispiel G17 (X/Y-Ebene):
Die Werkzeugradiuskorrektur wirkt in der nicht gedrehten X/Y-Ebene, die Werkzeuglängenkorrektur in Z-Richtung.



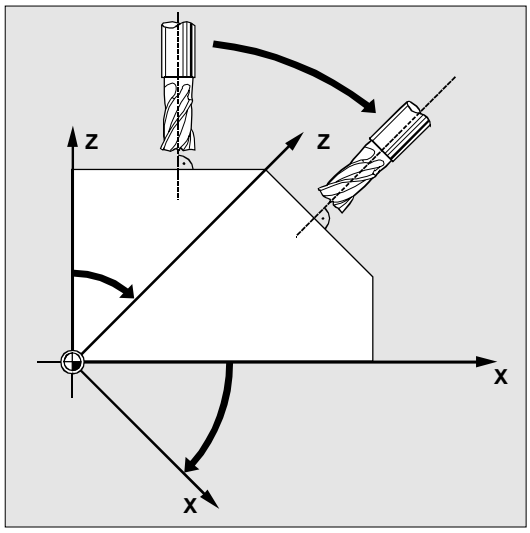
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für die Bearbeitung in schrägen Flächen müssen die Werkzeugkorrekturwerte entsprechend definiert, oder unter Einsatz der Funktionalitäten zur "Werkzeuglängenkorrektur für orientierbare Werkzeuge" berechnet werden. Nähere Beschreibung zu dieser Berechnungsmöglichkeit siehe Kap. "Werkzeugorientierung und Werkzeuglängenkorrektur".

CUT2D ist dann sinnvoll, wenn die Ausrichtung des Werkzeugs nicht verändert werden kann und für die Bearbeitung von schräg liegenden Flächen das Werkstück entsprechend gedreht wird.
CUT2D gilt generell als Standardeinstellung und muß von daher nicht explizit angegeben werden.

Werkzeugradiuskorrektur, CUT2DF
In diesem Fall besteht an der Maschine die Möglichkeit, die Werkzeugorientierung senkrecht zur schräg liegenden Arbeitsebene einzustellen.

Wird ein Frame programmiert, der eine Drehung enthält, wird bei CUT2DF die Korrekturebene mitgedreht. Die Werkzeugradiuskorrektur wird in der gedrehten Bearbeitungsebene berechnet.



Die Werkzeuglängenkorrektur wirkt weiterhin relativ zur nicht gedrehten Arbeitsebene.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.14 Werkzeuglängenkorrektur für orientierb. Werkzeuge TCARR, TCOABS, TCOFR

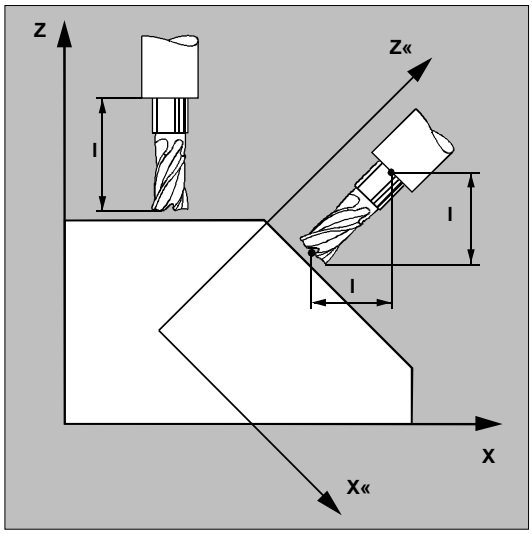
Programmierung

```
TCARR=[m]
TCOABS
TCOFR
TCOFRZ, TCOFRY, TCOFRX
```

Erläuterung

TCARR=[m]	Werkzeugträger mit der Nummer "m" anfordern
TCOABS	Werkzeuglängenkomponenten aus der aktuellen Werkzeugträgerorientierung berechnen.
TCOFR	Werkzeuglängenkomponenten aus der Orientierung des aktiven Frames bestimmen.
TCOFRZ	Orientierbarer Werkzeugträger aus aktiven Frame dessen Werkzeug in Z-Richtung zeigt.
TCOFRY	Orientierbarer Werkzeugträger aus aktiven Frame dessen Werkzeug in Y-Richtung zeigt..
TCOFRX	Orientierbarer Werkzeugträger aus aktiven Frame dessen Werkzeug in X-Richtung zeigt..

Funktion



Mit veränderter Raumorientierung des Werkzeugs ändern sich auch dessen Werkzeuglängenkomponenten.
Nach Umrüsten, z.B. durch manuelle Einstellung oder Wechsel des Werkzeugträgers mit fester räumlicher Ausrichtung, müssen daher die Werkzeuglängenkomponenten neu ermittelt werden. Dies erfolgt mit den Wegbefehlen TCOABS und TCOFR.
Ab SW 6.1 kann ein orientierbarer Werkzeugträger eines aktiven Frames bei Werkzeuganwahl mit TCOFRZ, TCOFRY und TCOFRX die Richtung, in die das Werkzeug zeigen soll, bestimmt werden.

Ablauf

Werkzeugträger anfordern TCARR
Mit TCARR werden mit der Werkzeugträgernummer m dessen Geometriedaten angefordert (Korrekturspeicher).
Mit m=0 wird der aktive Werkzeugträger abgewählt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Weitere Hinweise

Die Geometriedaten des Werkzeugträgers werden erst nach Aufruf eines Werkzeugs aktiv. Das angewählte Werkzeug bleibt über den Wechsel eines Werkzeugträgers hinaus aktiv.

Die aktuellen Geometriedaten des Werkzeugträgers können auch im Teileprogramm über die entsprechenden Systemvariablen definiert werden.

Zur Definition der Werkzeugträgerkinematik mit Systemvariablen siehe
Literatur: /PGA/, „Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung“ Kap. „Werkzeugträgerkinematik“

Werkzeuglängenkorrektur aus Trägerorientierung, TCOABS

TCOABS berechnet die Werkzeuglängenkorrektur aus den aktuellen Orientierungswinkeln des Werkzeugträgers; abgelegt in den Systemvariablen $TC_CARR13 und $TC_CARR14.

Zur Neuberechnung der Werkzeuglängenkorrektur bei Frame-Wechsel muß das Werkzeug nochmals angewählt werden.

Weitere Hinweise

Die Werkzeugorientierung muß dem aktiven Frame manuell angepaßt werden.

Bei der Berechnung der Werkzeuglängenkorrektur werden in einem Zwischenschritt auch die Drehwinkel des Werkzeugträgers berechnet. Da bei Werkzeugträgern mit zwei Drehachsen im Allgemeinen zwei Drehwinkelpaare existieren, mit denen die Werkzeugorientierung dem aktiven Frame angepaßt werden kann, müssen die in den Systemvariablen abgelegten Drehwinkelwerte zumindest annähernd den mechanisch eingestellten Drehwinkeln entsprechen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Weitere Hinweise

Die Steuerung kann die über die Frame-Orientierung berechneten Verdrehwinkel nicht auf die Einstellbarkeit an der Maschine überprüfen.

Sind die Drehachsen des Werkzeugträgers konstruktiv so angeordnet, daß die durch die Frame-Orientierung berechnete Werkzeugorientierung nicht erreicht werden kann, wird ein Alarm ausgegeben.
Ein Umschalten zwischen TCOFR und TCABS bewirkt eine Neuberechnung der Werkzeuglängenkorrektur.

Die Kombination von Werkzeugfeinkorrektur und den Funktionalitäten zur Werkzeuglängenkorrektur bei beweglichen Werkzeugträgern ist nicht zulässig. Beim Versuch beide Funktionen gleichzeitig aufzurufen, erfolgt eine Fehlermeldung.

Mit **TOFRAME** ist es möglich, einen Frame aufgrund der Orientierungsrichtung des angewählten Werkzeugträgers zu definieren. Genauere Informationen siehe Programmieranleitung Grundlagen Kap. "Frames".

Bei aktiver Orientierungstransformation (3-, 4-, 5-Achstransformation) kann ein Werkzeugträger mit von der Nullage abweichender Orientierung angewählt werden, ohne daß dabei ein Alarm ausgegeben wird.

Werkzeugrichtung aus aktiven Frame

Ab SW 6.1 kann der orientierbare Werkzeugträger so eingestellt werden, daß das Werkzeug mit

- TCOFR bzw. TCOFRZ in Z-Richtung zeigt.
- TCOFRY in Y-Richtung zeigt.
- TCOFRX in X-Richtung zeigt.



Bei der Bearbeitung auf einer schrägen Fläche werden Werzeugkorrekturen so berücksichtigt, als ob das Werkzeug auf dieser Fläche senkrecht stünde.

Die für die Werkzeuglängenberechnung verwendete Werkzeugorientierung wird bei aktiven G-Codes TCOFR usw. bei einem Werkzeugwechsel immer neu aus dem zu diesem Zeitpunkt aktiven Frame ermittelt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.15 Schleifenspezifische Werzeugüberwachung im Teileprogramm TMON, TMOF

Belegung der werkzeugspezifischen Parameter

Weitere werkzeugspezifische Parameter können über Maschinendatum eingerichtet und vom Anwender belegt werden.

Parameter	Bedeutung	Datentyp
Werkzeugspezifische Parameter		
$TC_TPG1	Spindelnummer	Integer
$TC_TPG2	Verkettungsvorschrift Die Parameter werden automatisch für die linke und rechte Scheibenseite identisch gehalten.	Integer
$TC_TPG3	Minimaler Scheibenradius	Real
$TC_TPG4	Minimale Scheibenbreite	Real
$TC_TPG5	Aktuelle Scheibenbreite	Real
$TC_TPG6	Maximale Drehzahl	Real
$TC_TPG7	Maximale Umfangsgeschwindigkeit	Real
$TC_TPG8	Winkel der schrägen Scheibe	Real
$TC_TPG9	Parameter-Nummer für Radiusberechnung	Integer

Programmierung

```
TMON (T-Nr.)
TMOF (T-Nr.)
```

Erläuterung der Befehle

TMON (T-Nr.)	Werkzeugüberwachung anwählen	Angabe der T-Nummer nur notwendig, wenn das Werkzeug mit dieser T-Nummer nicht aktiv ist.
TMOF (T-Nr.)	Werkzeugüberwachung abwählen T-Nr. = 0: Überwachung für alle Werkzeuge ausschalten	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funktion

Mit dem Befehl TMON können Sie für Schleifwerkzeuge (Typ 400 - 499) die Geometrie- und Drehzahlüberwachung im NC-Teileprogramm aktivieren. Die Überwachung bleibt aktiv, bis sie im Teileprogramm durch den Befehl TMOF abgeschaltet wird.



Weitere Hinweise

Sie können die Werkzeugüberwachung nur aktivieren, wenn die werkzeugspezifischen Schleifdaten $TC_TPG1 bis $TC_TPG9 (siehe "Arbeitsvorbereitung") gesetzt sind.
In Abhängigkeit von einem Maschinendatum kann für die Schleifwerkzeuge (Typ 400 - 499) die Werkzeugüberwachung implizit mit der Werkzeuganwahl eingeschaltet werden.
Zu jedem Zeitpunkt kann für jede Spindel nur **eine** Überwachung aktiv sein.

Geometrieüberwachung
Überwacht werden der aktuelle Scheibenradius und die aktuelle Breite.
Die Überwachung des Drehzahlsollwerts auf den Drehzahlgrenzwert erfolgt zyklisch unter Berücksichtigung des Spindel-Overrides.
Als Drehzahlgrenzwert gilt der kleinere Wert, der sich bei Vergleich von maximaler Drehzahl mit der berechneten Drehzahl aus maximaler Scheibenumfangsgeschwindigkeit und aktuellem Scheibenradius ergibt.

Arbeiten ohne T- und D-Nummer



Per Maschinendatum kann eine Standard-T- und D-Nummer eingestellt werden, die nicht mehr programmiert werden muß und nach Power ON / Reset wirksam wird.
Beispiel:
Arbeiten mit derselben Schleifscheibe
Über das Maschinendatum kann eingestellt werden, daß das aktive Werkzeug bei Reset erhalten bleibt; siehe /PGA/ Programmieranl. „Arbeitsvorbereitung“.



Maschinenhersteller (MH 8.11)

Beachten Sie die Angaben des Maschinenherstellers.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.16 Additive Korrekturen (ab SW 5)

Additive Korrekturen können als in der Bearbeitung programmierbare Prozeßkorrekturen betrachtet werden. Sie beziehen sich auf die geometrischen Daten einer Schneide und sind somit Bestandteil der Werkzeugschneidendaten.
Die Daten einer additiven Korrektur werden über eine DL-Nummer angesprochen (DL: Location dependend; Korrekturen bezüglich des jeweiligen Einsatzortes) und im Bedienbereich Parameter über das Parametrierbild Werkzeugkorrektur eingegeben.

8.16.1 Korrekturen anwählen (über DL-Nummern)

Programmierung

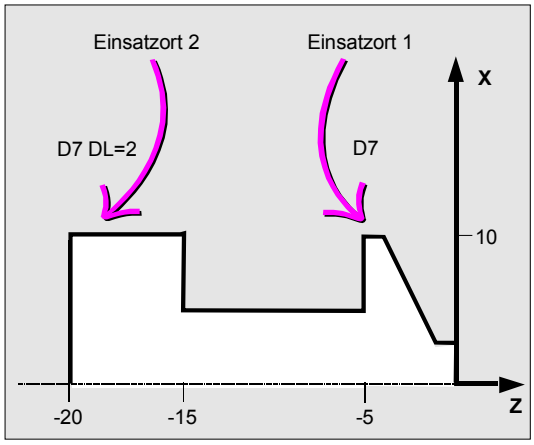
`DL=x` additive Korrekturanwahl, x = 1 bis 6

Erklärung

- Es sind pro D-Nummer bis zu 6 additive Korrekturen aktivierbar
  (unter den jeweiligen DL-Nummern gespeichert).
- Es kann zwischen Einrichte- und Verschleißwert unterschieden werden.
- Mit Aufruf einer D-Nr. wird DL=1 aktiv.

Funktion

Einrichtewert:
Der Einrichtewert wird optional vom Maschinenhersteller über MD festgelegt.
Gleiche Schneide:
Die gleiche Schneide wird für 2 Lagersitze verwendet (siehe Beispiel). Durch Bearbeitungskräfte, etc. kann ein Einsatzort-bedingter Maßfehler ausgeglichen werden.
Feinkorrektur:
Ein sich ergebendes Auf-/Untermaß kann einsatzbezogen korrigiert werden.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller (MH 8.13)

Die Festlegung von Anzahl und Aktivierung der additiven Korrekturen erfolgt über Maschinendaten.

Programmierbeispiel

`N110 T7 D7`	der Revolver wird auf Platz 7 positioniert. D7 und DL=1 werden aktiviert und im nächsten Satz
`N120 G0 X10 Z1`	N120 herausgefahren
`N130 G1 Z-6`	
`N140 G0 DL=2 Z-14`	Additiv zu D7 wird DL=2 aktiviert und im nächsten Satz herausgefahren
`N150 G1 Z-21`	
`N160 G0 X200 Z200`	Werkzeugwechselpunkt anfahren
`...`	

8.16.2 Verschleiß- und Einrichtewerte festlegen

Verschleiß- und Einrichtewerte können über Systemvariablen und entsprechende BTSS-Dienste gelesen und geschrieben werden.
Dabei orientiert sich die Logik an der Logik der entsprechenden Systemvariablen für Werkzeuge und Schneiden.

Programmierung

`$TC_SCPxy[t,d]`	Verschleißwerte
`$TC_ECPxy[t,d]`	Einrichtewerte

Erläuterung der Parameter

`$TC_SCPxy`	Verschleißwerte, die über xy dem jeweiligen Geometrieparameter zugeordnet sind, wobei x die Nummer des Verschleißwertes entspricht und y den Bezug zum Geometrieparameter herstellt,
`$TC_ECPxy`	Einrichtewerte, die über xy dem jeweiligen Geometrieparameter zugeordnet sind, wobei x die Nummer des Einrichtewertes entspricht und y den Bezug zum Geometrieparameter herstellt,
`t`	T-Nummer des Werkzeuges
`d`	D-Nummer der Schneide des Werkzeuges

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funktion

Über die Systemvariablen $TC_DP3 - $TC_DP11 wird die Werkzeuggeometrie beschrieben. Neben den Parametern für den physikalischen Verschleiß ($TC_DP12 - $TC_DP20) können jedem Geometrieparameter bis zu sechs Verschleißwerte ($TC_SCP1y - $TC_SCP6y) und bis zu sechs Einrichtewerte ($TC_ECP1y - $TC_ECP6y) zugeordnet werden.

Beispiel:

Parameter: $TC_DP**3** (Länge 1, bei Drehwerkzeugen)

Verschleißwerte: $TC_SCP1**3** - $TC_SCP6**3**

Einrichtewerte: $TC_ECP1**3** - $TC_ECP6**3**

$TC_SCP4**3** [t, d] = 1.0

Der Verschleißwert der Länge 1 wird für die Schneide (D-Nummer d) des Werkzeuges (t) auf den Wert 1.0 festgelegt.



Hinweis

Die festgelegten Verschleiß- und Einrichtewerte werden zu den Geometrieparametern und den übrigen Korrekturparametern (D-Nummer) addiert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.16.3 Additive Korrekturen löschen (DELDL)



Programmierung

```
status = DELDL[t,d]
```



Erläuterung der Parameter

`DELDL [t,d]`	Es werden alle additiven Korrekturen der Schneide mit der D-Nummer d des Werkzeuges t gelöscht.
`DELDL[t]`	Es werden alle additiven Korrekturen aller Schneiden des Werkzeuges t gelöscht.
`DELDL`	Es werden alle additiven Korrekturen der Schneiden aller Werkzeuges der TO-Einheit gelöscht (für den Kanal, in dem der Befehl programmiert wird).
`status`	0: Das Löschen wurde erfolgreich durchgeführt. –1: Das Löschen wurde nicht durchgeführt (wenn die Parametrierung genau eine Schneide bezeichnet), oder das Löschen erfolgte nicht vollständig (wenn die Parametrierung mehrere Schneiden bezeichnet).



Funktion

Mit DELDL werden additive Korrekturen für die Schneide eines Werkzeuges gelöscht (Freigabe von Speicher). Dabei werden sowohl die festgelegten Verschleißwerte als auch die Einrichtewerte gelöscht.



Weitere Hinweise

Verschleiß- und Einrichtewerte aktiver Werkzeuge können nicht gelöscht werden (analog zum Löschverhalten von D–Korrekturen bzw. Werkzeugdaten).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17 Werkzeugkorrektur - Sonderbehandlung (ab SW 5)

Funktion

Mit den Settingdaten SD 42900 - SD 42940 läßt sich die Bewertung der Vorzeichen für Werkzeuglänge und Verschleiß steuern.
Das gilt ebenfalls für das Verhalten der Verschleißkomponenten beim Spiegeln von Geometrieachsen oder beim Wechsel der Bearbeitungsebene.

Wenn im folgenden auf Verschleißwerte Bezug genommen wird, ist darunter jeweils die Summe aus den eigentlichen Verschleißwerten ($TC_DP12 bis $TC_DP20) und den Summenkorrekturen mit den Verschleiß- ($SCPX3 bis $SCPX11) und Einrichtewerten ($ECPX3 bis $ECPX11) zu verstehen.
Näheres zu den Summenkorrekturen finden Sie in /FBW/, Funktionsbeschreibung Werkzeugverwaltung.

Siehe auch:
- /PGA/, Programmieranleitung Arbeitsvorbereitung, Kapitel 8
- Funktionsbeschreibung Grundmaschine (Teil 1), Werkzeugkorrektur (W1)

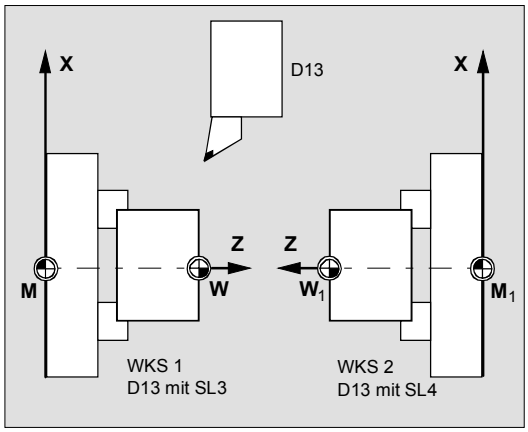
Erforderliche Settingdaten

SD42900 MIRROR_TOOL_LENGTH	Spiegeln von Werkzeuglängenkomponenten und Komponenten des Basismaßes
SD42910 MIRROR_TOOL_WEAR	Spiegeln von Verschleißwerten der Werkzeuglängenkomponenten
SD42920 WEAR_SIGN_CUTPOS	Vorzeichenbewertung der Verschleißkomponenten in Abhängigkeit von der Schneidenlage
SD42930 WEAR_SIGN	Invertiert die Vorzeichen der Verschleißmaße
SD42935 WEAR_TRANSFORM	Transformation der Verschleißwerte
SD42940 TOOL_LENGTH_CONST	Zuordnung der Werkzeuglängenkomponenten zu den Geometrieachsen
SD42950 TOOL_LENGTH_TYPE	Zuordnung der Werkzeuglängenkomponenten unabhängig vom Wekzeugtyp
SD42960 TOOL_TEMP_COMP	Temperaturkompensationswert in Werkzeugrichtung. Ist auch bei vorhandener Wekzeugorientierung wirksam.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17.1 Werkzeuglängen spiegeln

SD 42900 MIRROR_TOOL_LENGTH
Settingdatum **ungleich** Null:
Es werden die Werkzeuglängenkomponenten ($TC_DP3, $TC_DP4 und $TC_DP5) und die Komponenten der Basismaße ($TC_DP21, $TC_DP22 und $TC_DP23), deren zugehörige Achsen gespiegelt sind, ebenfalls gespiegelt durch Vorzeicheninvertierung.
Die Verschleißwerte werden **nicht** mitgespiegelt. Sollen diese ebenfalls gespiegelt werden, muß das Settingdatum $SC_MIRROR_TOOL_WEAR gesetzt sein.



SD 42910 MIRROR_TOOL_WEAR
Settingdatum **ungleich** Null:
Es werden die Verschleißwerte der Werkzeuglängenkomponenten, deren zugehörige Achsen gespiegelt sind, ebenfalls gespiegelt durch Vorzeicheninvertierung.

8.17.2 Vorzeichenbewertung Verschleiß

SD 42920 WEAR_SIGN_CUTPOS
Settingdatum **ungleich** Null:
Bei Werkzeugen mit relevanter Schneidenlage (Dreh- und Schleifwerkzeuge – Werkzeugtypen 400–599) hängt die Vorzeichenbewertung der Verschleißkomponenten in der Bearbeitungsebene von der Schneidenlage ab. Bei Werkzeugtypen ohne relevanter Schneidenlage ist dieses Settingdatum bedeutungslos.
In folgender Tabelle sind die Maße durch ein X gekennzeichnet, deren Vorzeichen über das SD 42920 (ungleich 0) invertiert wird:

Schneidenlage	Länge 1	Länge 2
1		
2		X
3	X	X
4	X	
5		
6		
7		X
8	X	
9		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Weitere Hinweise

Die Vorzeichenbewertung durch SD 42920 und 42910 sind voneinander unabhängig. Wenn z.B. das Vorzeichen einer Maßangabe durch beide Settingdaten geändert wird, bleibt das resultierende Vorzeichen unverändert.



SD 42930 WEAR_SIGN
Settingdatum **ungleich** Null:
Das Vorzeichen aller Verschleißmaße wird invertiert. Es wirkt sowohl auf die Werkzeuglänge als auch auf die übrigen Größen wie Werkzeugradius, Verrundungsradius usw.
Wird ein positives Verschleißmaß eingegeben, wird somit das Werkzeug “kürzer” und “dünner”.
Beispiel: siehe folgendes Kapitel "Wirksamwerden der veränderten Settingdaten".

8.17.3 Koordinatensystem für Verschleißwerte festlegen, TOWSTD, TOWMCS/WCS



Programmierung

TOWSTD	Grundstellungswert für Korrekturen in der Werkzeuglänge Verschleißwert
TOWMCS	im MKS
TOWWCS	im WKS
TOWBCS	im BKS
TOWTCS	am Werkzeugträgerbezugspunkt (orientierbarer Werkzeugträger)
TOWKCS	des Werkzeugkoppfes (kinematischer Transformation)



Koordinatensysteme der aktiven Bearbeitung

Aus den folgenden Koordinatensystemen können Offsets der Werkzeuglänge hervorgehen, welche die Werkzeuglängenkomponente Verschleiß über den entsprechenden G-Code der Gruppe 56 in ein aktives Werkzeug eingerechnet werden.

1. Maschinenkoordinatensystem (MKS)
2. Basiskoordinatensystem (BKS)
3. Werkstückkoordinatensystem (WKS)
4. Werkzeugkoordinatensystem der kinematischen Transformation (KCS)
5. Werkzeugkoordinatensystem (TCS)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale dargestellt

G-Code	Verschleißwert	aktiver orientierbarer Werkzeugträger
TOWSTD	Grundstellungswert , Werkzeuglänge	Verschleißwerte unterliegen der Drehung
TOWMCS	Verschleißwert Im MKS. TOWMCS ist mit TOWSTD identisch wenn kein orientierbarer WZ-Träger akiv ist.	Es dreht nur der Vektor der resultierenden Werkzeuglänge ohne Berücksichtigung des Verschleißes.
TOWWCS	Der Verschleißwert wird Im WKS auf das MKS umgerechnet.	Der Werkzeugvektor wird ohne Berücksichtigung des Verschleißes wie bei TOWMCS berechnet.
TOWBCS	Der Verschleißwert wird Im BKS auf das MKS umgerechnet.	Der Werkzeugvektor wird ohne Berücksichtigung des Verschleißes wie bei TOWMCS berechnet.
TOWTCS	Der Verschleißwert wird Im Werkzeug-koordinatensystem auf das MKS umgerechnet.	Der Werkzeugvektor wird ohne Berücksichtigung des Verschleißes wie bei TOWMCS berechnet.

TOWWCS , TOWBCS, TOWTCS
Der Verschleißvekor wird zum Wekzeugvektor addiert.



Funktion

Zuordnung des Koordinatensystems
Abhängig von der Kinematik der Maschine oder vom vorhanden sein eines orientierbaren Werkzeugträgers werden die in einem dieser Koordinatensysteme gemessenen Verschleißwerte in ein geeignetes Koordinatensystem überführt bzw. transfomiert.



Ist weder eine kinematische Transformation noch ein orientierbarer Werkzeugträger aktiv, dann fallen bis auf das WKS alle weiteren vier Koordinatensysteme zu-sammen. Damit unterscheidet sich nur das WKS von den übrigen. Da ausschließlich Werkzeuglängen zu bewerten sind, haben Translationen zwischen den Koordinatensystemmen keine Bedeutung.

Lineare Transformation
Die Werkzeuglänge ist im MKS nur sinnvoll definierbar, wenn das MKS aus dem BKS durch eine lineare Transformation hervorgeht.
Nicht lineare Transformation
Ist z.B. mit TRANSMIT eine nicht lineare Transformation aktiv, dann wird bei Angabe des MKS als gewünschtes Koordinatensystem automatisch das BKS verwendet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ablauf

Einrechnung der Verschleißwerte

Das Settingdatum **SD 42935 WEAR_TRANSFORM** legt fest, welche der drei Verschleißkomponenten

1. Verschleiß
2. Summenkorrekturen fein
3. Summenkorrekturen grob

einer Drehung durch eine Adaptertransformation oder einer orientierbaren Werkzeugträger unterworfen werden soll, wenn einer der folgenden G-Codes aktiv ist.

- TOWSTD Grundstellung
  für Korrekturen in der Werkzeuglänge
- TOWMCS Verschleißwerte
  im Maschinenkoordinatesystem (MKS)
- TOWWCS Verschleißwerte
  im Werkstückkoordinatesystem (WKS)
- TOWBCS Verschleißwerte (BKS)
  im Basiskoordinatesystem
- TOWTCS Verschleißwerte im
  Werkzeugkoordinatesystem an der
  Werkzeughalteraufnahme (T Werkzeugträgerbezug)
- TOWKCS Verschleißwerte im Koordinatesystem
  des Werkzeugkopfes bei kinetischer Transformation



Weitere Hinweise

Die Bewertung der einzelnen Verschleißkomponenten (Zuordnung zu den Geometrieachsen, Vorzeichenbewertung) wird durch die

- aktive Ebene
- Adaptertransformation und
- durch folgende Settindaten beeinflußt:
  SD 42910: MIRROW_TOOL_WEAR
  SD 42920: WEAR_SIGN_CUTPOS
  SD 42930: WEAR_SIGN
  SD 42940: TOOL_LENGTH_CONST
  SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE



Literatur

Weitere Informationen zur Werkzeugkorrektur entnehmen Sie bitte:
/FB/, Funktionsbeschreibung Grundmaschine (Teil 1), Werkzeugkorrektur (W1)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17.4 Werkzeuglänge und Ebenenwechsel



SD 42940 TOOL_LENGTH_CONST
Settingdatum **ungleich** Null:
Die Zuordnung der Werkzeuglängenkomponenten (Länge, Verschleiß und Basismaß) zu den Geometrieachsen beim Wechsel der Bearbeitungsebene (G17–G19) wird nicht verändert.

Folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Werkzeuglängenkomponenten zu den Geometrieachsen für Dreh- und Schleifwerkzeuge (WZ-Typ 400 bis 599):

Inhalt	Länge 1	Länge 2	Länge 3
17	Y	X	Z
18***)**	X	Z	Y
19	Z	Y	X
-17	X	Y	Z
-18	Z	X	Y
-19	Y	Z	X

*) Jeder Wert ungleich 0, der nicht gleich einem der sechs aufgeführten Werte ist, wird wie der Wert 18 bewertet.

Folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Werkzeuglängenkomponenten zu den Geometrieachsen für alle anderen Werkzeuge (WZ-Typ < 400 bzw. > 599):

Bearbeitungsebene	Länge 1	Länge 2	Länge 3
17***)**	Z	Y	X
18	Y	X	Z
19	X	Z	Y
-17	Z	X	Y
-18	Y	Z	X
-19	X	Y	Z

*) Jeder Wert ungleich 0, der nicht gleich einem der sechs aufgeführten Werte ist, wird wie der Wert 17 bewertet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Weitere Hinweise

Bei der Darstellung in den Tabellen wird davon ausgegangen, daß die Geometrieachsen 1 bis 3 mit X, Y, Z bezeichnet werden. Für die Zuordnung einer Korrektur zu einer Achse ist nicht der Achsbezeichner, sondern die Achsreihenfolge maßgebend.

Wirksamwerden der veränderten Settingdaten



Funktion

Die Neubewertung von Werkzeugkomponenten bei einer Änderung der beschriebenen Settingdaten wird erst wirksam, wenn das nächste Mal eine Werkzeugschneide angewählt wird. Ist ein Werkzeug bereits aktiv und die Bewertung der Daten dieses Werkzeugs soll verändert wirksam werden, muß dieses Werkzeug erneut angewählt werden.



Entsprechendes gilt für den Fall, daß sich die resultierende Werkzeuglänge ändert, weil der Spiegelungszustand einer Achse geändert wurde. Das Werkzeug muß nach dem Spiegelbefehl erneut angewählt werden, damit die geänderten Werkzeug-längenkomponenten wirksam werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Orientierbare Werkzeugträger und neue Settingdaten



Funktion

Die Settingdaten SD 42900 - SD 42940 wirken nicht auf die Komponenten eines eventuell aktiven orientierbaren Werkzeugträgers. Ein Werkzeug geht jedoch immer mit seiner gesamten resultierenden Länge (Werkzeuglänge + Verschleiß + Basismaß) in die Berechnung mit einem orientierbaren Werkzeugträger ein. Bei der Berechnung der resultierenden Gesamtlänge werden alle Änderungen berücksichtigt, die durch die Settingdaten verursacht wurden; d.h. Vektoren des orientierbaren Werkzeugträgers sind unabhängig von der Bearbeitungsebene.



Weitere Hinweise

Häufig wird es beim Einsatz orientierbarer Werkzeugträger sinnvoll sein, alle Werkzeuge für ein nicht gespiegeltes Grundsystem zu definieren, auch diejenigen, die nur bei Spiegelbearbeitung verwendet werden. Bei Bearbeitung mit gespiegelten Achsen wird dann der Werkzeugträger so gedreht, daß die tatsächliche Lage des Werkzeugs richtig beschrieben wird. Alle Werkzeuglängenkomponenten wirken dann automatisch in der richtigen Richtung, so daß sich eine Steuerung der Bewertung einzelner Komponenten über Settingdaten abhängig vom Spiegelungszustand einzelner Achsen erübrigt.



Die Verwendung der Funktionalität orientierbarer Werkzeugträger kann auch dann sinnvoll sein, wenn an der Maschine physikalisch keine Möglichkeit vorgesehen ist, Werkzeuge zu drehen, Werkzeuge aber mit verschiedenen Orientierungen fest installiert sind. Die Werkzeugvermaßung kann dann einheitlich in einer Grundorientierung vorgenommen werden, und die für die Bearbeitung relevanten Maße ergeben sich durch Drehungen eines virtuellen Werkzeugträgers.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.18 Werkzeuge mit relevanter Schneidenlage (ab SW5)

Funktion

bis SW 4.x

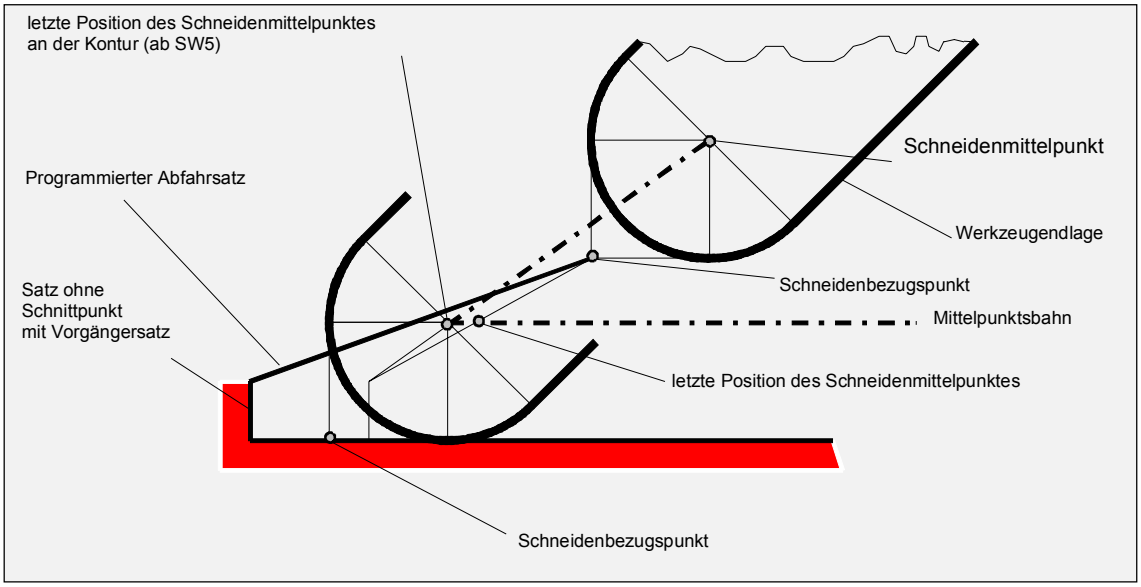
Bei Werkzeugen mit relevanter Schneidenlage (Dreh- und Schleifwerkzeuge – Werkzeugtypen 400–599; siehe vorhergehenden Abschnitt "Vorzeichenbewertung Verschleiß") wird ein Wechsel von G40 nach G41/G42 bzw. umgekehrt wie ein Werkzeugwechsel betrachtet. Dies führt bei aktiver Transformation (z.B. TRANSMIT) zu einem Vorlaufstop (Decodierungsstop) und damit ggf. zu Abweichungen von der beabsichtigten Teilekontur.

ab SW 5

Folgende Änderungen ergeben sich:

1. Der Wechsel von G40 nach G41 / G42 und umgekehrt wird nicht mehr als Werkzeugwechsel behandelt. Bei Transmit kommt es deshalb nicht mehr zu einem Vorlaufstop.
2. Für die Berechnung von Schnittpunkten mit dem An- bzw. Abfahrsatz wird die Gerade zwischen den Schneidenmittelpunkten am Satzanfang und am Satzende verwendet. Die Differenz zwischen Schneidenbezugspunkt und Schneidenmittelpunkt wird dieser Bewegung überlagert.
   Beim An- bzw. Abfahren mit KONT (Werkzeug umfährt den Konturpunkt; siehe vorhergehenden Abschnitt "Kontur anfahren und verlassen") erfolgt die Überlagerung im linearen Teilsatz der An- bzw. Abfahrbewegung. Die geometrischen Verhältnisse sind deshalb bei Werkzeugen mit und ohne relevante Schneidenlage identisch. Unterschiede zum bisherigen Verhalten ergeben sich nur in den relativ seltenen Fällen, daß der An- bzw. Abfahrsatz mit einem nicht benachbarten Verfahrsatz einen Schnittpunkt bildet, s. folgendes Bild.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



3. Der Wechsel eines Werkzeugs bei aktiver Werkzeugradiuskorrrektur, bei dem sich der Abstand zwischen Schneidenmittelpunkt und Schneidenbezugspunkt ändert, ist in Kreissätzen und in Verfahrsätzen mit rationalen Polynomen mit einem Nennergrad > 4 verboten. Bei anderen Interpolationsarten ist ein Wechsel im Gegensatz zum bisherigen Zustand auch bei aktiver Transformation (z.B. Transmit) zulässig.
4. Bei der Werkzeugradiuskorrektur mit variabler Werkzeugorientierung ist die Transformation vom Schneidenbezugspunkt auf den Schneidenmittelpunkt nicht mehr durch eine einfache Nullpunktverschiebung realisierbar. Werkzeuge mit relevanter Schneidenlage werden deshalb beim 3D-Umfangsfräsen verboten (Alarm).

Weitere Hinweise

Für das Stirnfräsen ist das Thema nicht relevant, da hier ohnehin auch bisher nur definierte Werkzeugtypen ohne relevante Schneidenlage zugelassen sind. (Werkzeuge mit einem nicht ausdrücklich zugelassenen Werkzeugtyp werden als Kugelkopffräser mit dem angegebenen Radius behandelt. Die Angabe einer Schneidenlage wird ignoriert.)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Zusatzfunktionen

9.1 Hilfsfunktionsausgaben 9-356
9.1.1 M-Funktionen 9-361
9.1.2 H-Funktionen 9-364

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1 Hilfsfunktionsausgaben



Funktion

Mit der Hilfsfunktionsausgabe wird der PLC zeitgerecht mitgeteilt, wann das Teileprogramm bestimmte Schalthandlungen der Werkzeugmaschine durch die PLC vornehmen lassen will. Dies geschieht durch Übergabe der entsprechenden Hilfsfunktionen mit ihren Parametern an die PLC-Schnittstelle. Die Verarbeitung der übergebenen Werte und Signale muß durch das PLC- Anwendungsprogramm erfolgen.

Funktionsausgaben

Folgende Funktionen können an die speicherprogrammierbare Steuerung übertragen werden:

- Werkzeugwahl T
- Werkzeugkorrektur D, DL (ab SW 5.2)
- Vorschub F / FA
- Spindeldrehzahl S
- H-Funktionen
- M-Funktionen

Für die genannten Funktionen läßt sich festlegen, ob sie während des Bearbeitungsablaufes übertragen werden und welche Reaktionen ausgelöst werden sollen.

Für jede Funktionsgruppe oder Einzelfunktion wird mit Maschinendaten festgelegt, ob die Ausgabe:

- vor der Verfahrbewegung,
- mit der Verfahrbewegung oder
- nach der Verfahrbewegung

ausgelöst wird.

Die PLC kann zu verschiedenem Quittungsverhalten für Hilfsfunktionsausgaben veranlaßt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierung

```
Kennbuchstabe[Adreßerweiterung]=Wert
```

Erklärung

Die zulässigen Kennbuchstaben für Hilfsfunktionen sind:
M, S, H, T, D, DL, F.
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben über die Bedeutung und Wertebereiche für die Adresserweiterung und den Wert bei der Hilfsfunktionsausgabe. Außerdem wird die zulässige Anzahl der Hilfsfunktionen eines Typs pro Satz angegeben.

DL ab SW 5.2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Übersicht Hilfsfunktionen, Programmierung							
Funk-tion	**Adreßerweiterung** (ganzzahlig)		**Wert**			**Erklärungen**	**Anzahl pro Satz**
	Bedeu-tung	**Bereich**	**Bereich**	**Typ**	**Bedeutung**		
M	-	implizit 0	0-99	INT	Funktion	Für den Bereich des Wertes zwischen 00 und 99 ist die Adreßerweiterung 0. Zwingend ohne Adreßerweiterung M0, M1, M2, M17, M30	5
	Spindel-Nr.	1- 12	1-99		Funktion	M3, M4, M5, M19, M70 mit Adreßerweiterung Spindel-Nr. z.B. M5 für Spindel 2: M2=5. Ohne Spindelangabe wird Masterspindel benutzt.	
	Beliebig	0 - 99	100- (Max. INT-Wert)		Funktion	Anwender-M-Funktion	
S	Spindel-Nr.	1- 12	0-±3.4028 ex 38	REAL	Drehzahl	Ohne Spindel-Nr für Masterspindel	3
H	beliebig	0-99	±(Max. INT-Wert) ±3.4028 ex 38	INT (SW 5) REAL	beliebig	Funktionen haben im NCK keine Wirkungen, ausschließlich durch PLC zu realisieren	3
T	Spindel-Nr (bei aktiver WZV)	1-12	0-32000 (auch Werkzeugnamen bei aktiver WZV)	INT	Werkzeug-wahl	Werkzeugnamen gehen nicht an die PLC-Schnittstelle.	1
D			0-9	INT	Werkzeug-korrektur-wahl	D0 Abwahl, Vorbesetzung D1	1
DL	ortsab-hängige Korrektur	1 - 6	±3.4028 ex 38	REAL	Siehe Werkzeug-feinkorrekturwahl /FBW/	Bezieht sich auf zuvor gewählte D-Nummer	1
F	Bahnvor-schub	0	0,001-999 999,999	REAL	Bahnvor-schübe		6
(FA)	Achs-Nr.	1-31	0,001-999 999,999		Achsvor-schübe		

Anzahl an Funktionsausgaben pro NC-Satz
In einem NC-Satz können maximal 10 Funktionsausgaben programmiert werden.
Hilfsfunktionen können auch aus dem Aktionsteil von **Synchronaktionen** ausgegeben werden. S. /FBSY/

Die höchste Anzahl eines Typs laut Tabelle darf nicht überschritten werden.

Gruppierung
Die genannten Funktionen können zu Gruppen zusammengefaßt werden. Für einige M-Befehle ist die Gruppeneinteilung bereits vorgegeben. Mit der Gruppierung kann das Quittungsverhalten festgelegt werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Quittungen

Schnelle Funktionsausgaben, QU

Funktionen, die nicht als schnelle Ausgaben projektiert wurden, können für einzelne Ausgaben mit dem Schlüsselwort QU als schnelle Ausgabe definiert werden. Der Programmablauf wird fortgesetzt, ohne auf die Quittung für die Ausführung der Zusatzfunktion zu warten (Transportquittung wird abgewartet).

Hierdurch lassen sich unnötige Haltepunkte und Unterbrechungen der Fahrbewegungen vermeiden.



Maschinenhersteller (MH9.1)

Für die Funktion "Schnelle Funktionsausgaben" müssen entsprechende MD gesetzt sein (Siehe /FB/, H2, FB Hilfsfunktionsausgabe).



Programmierung

```
M=QU(…)
H=QU(…)
```

Beispiele:

```
N10 H=QU(735)                          ;Schnelle Ausgabe für H735

N10 G1 F300 X10 Y20 G64
N20 X8 Y90 M=QU(7)
```

M7 wurde als schnelle Ausgabe programmiert, so daß der Bahnsteuerbetrieb (G64) nicht unterbrochen wird.



Setzen Sie diese Funktion nur in Einzelfällen ein, da z.B. im Zusammenwirken mit anderen Funktionsausgaben die zeitliche Abstimmung verändert wird.

Funktionsausgaben bei Fahrbewegungen

Die Übertragung von Informationen sowie das Warten auf entsprechende Reaktionen kosten Zeit und beeinflussen von daher auch die Fahrbewegungen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Schnelle Quittung ohne Satzwechselverzögerung

Ab SW 5 kann das Satzwechselverhalten durch Maschinendatum beeinflußt werden. Mit der Einstellung ”ohne Satzwechselverzögerung” ergibt sich für schnelle Hilfsfunktionen folgendes Verhalten:

Hilfsfunktionsausgabe	Verhalten
vor Bewegung	Der Satzübergang zwischen Sätzen mit schnellen Hilfsfunktionen erfolgt **ohne** Unterbrechung und **ohne** Geschwindigkeitsreduzierung. Die Ausgabe der Hilfsfunktionen erfolgt im ersten Interpolationstakt des Satzes. Der Folgesatz wird ohne Quittungsverzögerung abgefahren.
während Bewegung	Der Satzübergang zwischen Sätzen mit schnellen Hilfsfunktionen erfolgt **ohne** Unterbrechung und **ohne** Geschwindigkeitsreduzierung. Die Ausgabe der Hilfsfunktionen erfolgt während des Satzes. Der Folgesatz wird ohne Quittungsverzögerung abgefahren.
nach Bewegung	Die Bewegung kommt am Ende des Satzes zum Stillstand. Die Ausgabe der Hilfsfunktionen erfolgt am Satzende. Der Folgesatz wird ohne Quittungsverzögerung abgefahren.

Funktionsausgaben im Bahnsteuerbetrieb



Funktionsausgaben vor den Verfahrbewegungen unterbrechen den Bahnsteuerbetrieb (G64/G641) und erzeugen für den vorherigen Satz einen Genauhalt.



Funktionsausgaben nach den Verfahrbewegungen unterbrechen den Bahnsteuerbetrieb (G64/G641) und erzeugen für den aktuellen Satz einen Genauhalt.



Das Warten auf ein ausstehendes Quittungssignal von der PLC kann ebenfalls zur Unterbrechung des Bahnsteuerbetriebs führen, z.B. M-Befehlsfolgen in Sätzen mit extrem kurzen Bahnweglängen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1.1 M-Funktionen



Programmierung

`M...  Mögliche Werte. 0 bis 9999 9999, ganzzahlig`

(Max. INT-Wert ab SW 5)



Funktion

Mit den M-Funktionen z.B. Schalthandlungen, wie ”Kühlmittel EIN/AUS” und sonstige Funktionalitäten an der Maschine ausgelöst werden. Ein geringer Teil der M-Funktionen wird vom Steuerungshersteller mit einer festen Funktionalität belegt (siehe folgende Liste).

Liste der vordefinierten M-Funktionen

M0*	Programmierter Halt 1
M1*	Wahlweiser Halt
M2*	Programmende Hauptprogramm mit Rücksetzen auf Programmanfang
M30*	Programmende, wie M2
M17*	Unterprogrammende

M3	Spindel Rechtslauf
M4	Spindel Linkslauf
M5	Spindel Halt
M6	Werkzeugwechsel (Standardeinstellung)
M70	Spindel wird in den Achsbetrieb geschaltet

M40	Automatische Getriebeschaltung
M41	Getriebestufe 1
M42	Getriebestufe 2
M43	Getriebestufe 3
M44	Getriebestufe 4
M45	Getriebestufe 5



*Für die mit * gekennzeichneten Funktionen ist die erweiterte Adreßschreibweise nicht zulässig.*

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinenhersteller (MH9.2)

Alle freien M-Funktionsnummern können vom Maschinenhersteller belegt werden. Beispielsweise mit Schaltfunktionen zur Steuerung von Spannvorrichtungen oder zum Ein-/Ausschalten weiterer Maschinenfunktionen usw.

Maschinenhersteller (MH9.3)

Siehe Angaben des Maschinenherstellers

*Die Befehle M0, M1, M2, M17 und M30 werden immer **nach** der Verfahrbewegung ausgelöst.*

Vordefinierte M-Befehle

Einige für den Programmablauf wichtige M-Funktionen sind im Standardumfang der Steuerung bereits vorbelegt:

Programmierter Halt, M0

Im NC-Satz mit M0 wird die Bearbeitung angehalten. Jetzt können Sie z.B. Späne entfernen, nachmessen usw.

Programmierter Halt 1

Wahlweiser Halt, M1

M1 ist einstellbar über

- HMI/Dialog "Programmbeeinflussung" oder
- VDI-Schnittstelle.

Die Programmbearbeitung der NC wird jeweils bei den programmierten Sätzen angehalten.

Programmierter Halt 2

Eine zu M1 assoziierte Hilfsfunktion mit Halt im Programmablauf (ab NCK SW 6.4, HMI SW 6.3)

Der Programmierte Halt 2 ist über HMI/Dialog "Programmbeeinflussung" einstellbar und erlaubt jederzeit eine Unterbrechung von technologischen Abläufen am Ende des zu bearbeitenden Teils. Damit kann der Bediener in die laufende Produktion eingreifen um z.B. Fließspäne zu beseitigen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmende, M2, M17,M30

Ein Programm wird mit M2, M17 oder M30 beendet und auf den Programmanfang zurückgesetzt. Wird das Hauptprogramm aus einem anderen Programm (als Unterprogramm) aufgerufen, wirkt M2/M30 wie M17 und umgekehrt, d. h. M17 wirkt im Hauptprogramm wie M2/M30.

Spindelfunktionen, M3, M4, M5, M19, M70

Für alle Spindelfunktionen gilt die erweiterte Adreß-schreibweise mit Angabe der Spindelnummer.
Beispiel:
M2=3 bedeutet Spindeldrehung rechts für die zweite Spindel. Ist keine Adreßerweiterung programmiert, gilt die Funktion für die Masterspindel.

Programmierbeispiel

`N10 S...`	
`N20 X... M3`	M-Funktion im Satz mit Achsbewegung, Spindel läuft vor der X-Achsbewegung hoch
`N180 M789 M1767 M100 M102 M376`	max. 5 M-Funktionen im Satz

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1.2 H-Funktionen



Programmierung

```
N10 G0 X20 Y50 H3=-11.3
```



Funktion

Mit H-Funktionen können Informationen an die PLC (speicherprogrammierbare Steuerung) übertragen werden, um bestimmte Schalthandlungen auszulösen. H-Funktionen sind REAL-Werte.



Maschinenhersteller (MH9.4)

Die Bedeutung der Funktionen wird vom Maschinenhersteller festgelegt.



Ablauf

Anzahl Funktionen pro NC-Satz
In einem NC-Satz können maximal 3 H-Funktionen programmiert werden.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rechenparameter und Programmsprünge

10.1 Rechenparameter R 10-366
10.2 Unbedingte Programmsprünge 10-369
10.3 Bedingte Programmsprünge 10-371

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1 Rechenparameter R

Programmierung

```
Rn=...
```

Erklärung

R	Rechenparameter
n	Nummer des Rechenparameters, n= 0 bis max. Max siehe Maschinendatum bzw. Maschinenhersteller, Standard: max = 0-99

Maschinenhersteller (MH10.1)

Die Anzahl der R-Parameter wird über Maschinendatum eingestellt bzw. siehe Angaben des Maschinenherstellers.

Funktion

Soll ein NC-Programm nicht nur für einmalig festgelegte Werte gelten, oder müssen Sie Werte berechnen, dann können hierzu Rechenparameter eingesetzt werden. Benötigte Werte können beim Programmlauf durch die Steuerung berechnet oder gesetzt werden. Eine andere Möglichkeit besteht im Setzen der Rechenparameterwerte durch Bedienung. Sind die Rechenparameter mit Werten besetzt, können sie im Programm anderen NC-Adressen zugewiesen werden, die im Wert flexibel sein sollen.

Wertzuweisung

Den Rechenparametern können Sie Werte im folgenden Bereich zuweisen:

```
±(0.000 0001 ... 9999 9999)
```

(8 Dezimalstellen und Vorzeichen und Dezimalpunkt).

- Bei ganzzahligen Werten kann der Dezimalpunkt entfallen.
- Ein positives Vorzeichen kann stets entfallen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:

```
R0=3.5678 R1=-37.3 R2=2 R3=-7
R4=-45678.1234
```

Mit der Exponentialschreibweise kann ein erweiterter Zahlenbereich zugewiesen werden:

Beispiel:

$\pm (10^{-300} \ldots 10^{+300})$

Der Wert des Exponenten wird nach den Zeichen EX geschrieben; maximale Gesamtzeichenzahl: 10 (einschließlich der Vorzeichen und Dezimalpunkt)
Wertebereich von EX: -300 bis +300

Beispiel:

```
R0=-0.1EX-5      ;Bedeutung: R0 = -0,000 001
R1=1.874EX8      ;Bedeutung: R1 = 187 400 000
```

Anmerkung:

- In einem Satz können mehrere Zuweisungen erfolgen; auch Zuweisung von Rechenausdrücken.
- Die Wertzuweisung muß in einem eigenen Satz erfolgen.

Zuweisungen zu anderen Adressen

Die Flexibilität eines NC-Programmes entsteht dadurch, daß anderen NC-Adressen diese Rechenparameter oder Rechenausdrücke mit Rechenparametern zugewiesen werden.
Es können allen Adressen Werte, Rechenausdrücke oder Rechenparameter zugewiesen werden; Ausnahme: Adresse N, G und L.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bei der Zuweisung schreiben Sie nach dem Adreßzeichen das Zeichen " = ". Eine Zuweisung mit negativem Vorzeichen ist möglich.
Erfolgen Zuweisungen an Achsadressen (Verfahranweisungen), dann ist hierfür ein eigener Satz notwendig.
Beispiel:

```
N10 G0 X=R2          ;Zuweisung zur X-Achse
```

Rechenoperationen/-funktionen
Bei Anwendung der Operatoren/Rechenfunktionen ist die übliche mathematische Schreibweise einzuhalten. Prioritäten der Abarbeitung werden durch runde Klammern gesetzt. Ansonsten gilt Punkt- vor Strichrechnung.
Für die trigonometrischen Funktionen gilt die Gradangabe.



Programmierbeispiel: R-Parameter

`N10 R1= R1+1`	das neue R1 ergibt sich aus dem alten R1 plus 1
`N20 R1=R2+R3 R4=R5-R6 R7=R8* R9 R10=R11/R12`	
`N30 R13=SIN(25.3)`	R13 ergibt Sinus von 25,3 Grad
`N40 R14=R1*R2+R3`	Punkt- geht vor Strichrechnung R14=(R1*R2)+R3
`N50 R14=R3+R2*R1`	Ergebnis, wie Satz N40
`N60 R15=SQRT(R1*R1+R2*R2)`	Bedeutung: R15=Quadratwurzel aus $R1^2+R2^2$



Programmierbeispiel: Zuweisung von Achswerten

```
N10 G1 G91 X=R1 Z=R2 F300
N20 Z=R3
N30 X=-R4
N40 Z=-R5
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.2 Unbedingte Programmsprünge



Programmierung

```
GOTOB <Sprungzielangabe>
GOTOF <Sprungzielangabe>
GOTO/GOTOC <Strungzielvariable>
```



Erklärung

`GOTOB`	"Sprunganweisung" mit Sprungziel rückwärts (Richtung Programmanfang)
`GOTOF`	Sprunganweisung mit Sprungziel vorwärts (Richtung Programmende)
`GOTO`	Sprunganweisung mit Sprungzielsuche erst vorwärts und anschließend rückwärts (Richtung erst zum Programmende und dann zum Programmanfang)
`GOTOC`	Alarm 14080 “Sprungziel nicht gefunden“ unterdrücken. Sprunganweisung mit Sprungzielsuche erst vorwärts und anschließend rückwärts (Richtung erst zum Programmende und dann zum Programmanfang)
`<Sprungzielangabe>`	Sprungzielparameter für Label, Satznummer, oder Stringvarible
`Label`	Sprungziel beim Sprungbefehl
`Label:`	Markierung des Sprungziels innerhalb des Programms
`Satznummer`	Sprungziel als Haupt- oder Nebensatznummer (z.B. : 200, N300)
`Stringvariable`	Variable vom Typ String, die ein Label oder eine Satznummer enthält.



Funktion

Standardmäßig arbeiten Hauptprogramme, Unterprogramme, Zyklen und Interrupt-Routinen die Sätze in der Reihenfolge ab, in der sie programmiert wurden. Durch Programmsprünge kann diese Reihenfolge geändert werden.



Ablauf

In einem Programm können Sprungziele mit benutzerdefinierten Namen festgelegt werden. Von anderen beliebigen Stellen innerhalb desselben Programms kann mit dem Befehl GOTOF bzw. GOTOB zu einem Sprungziel verzweigt werden. Das Programm setzt dann die Abarbeitung mit der Anweisung fort, die unmittelbar nach dem Sprungziel folgt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sprungziel nicht gefunden

Wird das Suchziel nicht gefunden, wird die Programmbearbeitung mit dem Alarm 14080 „Spungziel nicht gefunden“ abgebrochen.
Mit den Befehl GOTOC wird dieser Alarm unterdrückt. Die Programmbearbeitung wird mit der auf den Befehl GOTOC folgenden Programmzeile fortgesetzt.

Sprungziel rückwärts

```
1. Sprung mit Label
   Label_1:              ;Sprungziel
   ....
   GOTOB Label_1
```

Sprungziel vorwärts

```
2. Sprung mit Satznummer
   GOTOF N100
   ....
   N100                  ;Sprungziel
```

Indirekte Sprünge

```
3. Sprung auf Satznummer
   N5 R10=100
   N10 GOTOF "N"<<R10    ;Sprung auf den
       Satz, dessen Satznummer in R10 steht
   N90
   N100                  ;Sprungziel
   N110
4. Sprung auf Labels
   DEF STRING[20] ZIEL
   ZIEL = "Marke2"       ;Sprung mit
   GOTOF ZIEL            variablen Sprungziel
   Marke1: T="Bohrer1"
   ....
   Marke2: T="Bohrer2"   ;Sprungziel
```



Weitere Hinweise

Der unbedingte Sprung muß in einem separaten Satz programmiert werden.

Bei Programmen mit unbedingten Sprüngen muß das Programmende M2/M30 nicht zwangsläufig am Programmende stehen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiele

```
N10 …
N20 GOTOF MARKE_0                ;Sprung vorwärts zu MARKE_0
N30 …
N40 MARKE_1: R1=R2+R3            ;Sprungziel MARKE_1
N50 …
N60 MARKE_0:                     ;Sprungziel MARKE_0
N70 …
N80 GOTOB MARKE_1                ;Sprung rückwärts zu MARKE_1
N90 …
```

10.3 Bedingte Programmsprünge

Programmierung

IF Ausdruck GOTOB <Sprungzielangabe>
IF Ausdruck GOTOF <Sprungzielangabe>
IF Ausdruck GOTO/GOTOC <Sprungzielangabe

Erläuterung der Befehle

IF	Schlüsselwort für Bedingung
GOTOB	"Sprunganweisung" mit Sprungziel rückwärts (Richtung Programmanfang)
GOTOF	Sprunganweisung mit Sprungziel vorwärts (Richtung Programmende)
GOTO	Sprunganweisung mit Sprungzielsuche erst vorwärts und anschließend rückwärts (Richtung erst zum Programmende und dann zum Programmanfang)
GOTOC	Alarm 14080 “Sprungziel nicht gefunden“ unterdrücken. Sprunganweisung mit Sprungzielsuche erst vorwärts und anschließend rückwärts (Richtung erst zum Programmende und dann zum Programmanfang)
<Sprungzielangabe>	Sprungzielparameter für Label, Satznummer, oder Stringvarible
Label	Sprungziel beim Sprungbefehl
Label:	Markierung des Sprungziels innerhalb des Programms
Satznummer	Sprungziel als Haupt- oder Nebensatznummer (z.B. : 200, N300)
Stringvariable	Variable vom Typ String, die ein Label oder eine Satznummer enthält.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vergleichs- und logische Operanden

==	gleich
<>	ungleich
>	größer
<	kleiner
>=	größer oder gleich
<=	kleiner oder gleich

Weitere Informationen hierzu, siehe unter
/PGA/ Kapitel 1 „Flexible NC-Programmierung“

Funktion

Unter Verwendung von IF-Anweisungen können Sprungbedingungen formuliert werden. Der Sprung zu dem programmierten Sprungziel erfolgt nur dann, wenn die Sprungbedingung erfüllt ist.

Ablauf

Die Sprungbedingung läßt alle Vergleichs- und logischen Operationen zu (Ergebnis: TRUE oder FALSE). Der Programmsprung wird ausgeführt, wenn das Ergebnis dieser Operation TRUE ist.

Sprungziel kann nur ein Satz mit Label oder Satznummer sein, der innerhalb des Programms liegt.

Es können mehrere bedingte Sprünge in einem Satz formuliert werden.

Programmierbeispiel

`N40 R1=30 R2=60 R3=10 R4=11 R5=50 R6=20`	Zuweisung der Anfangswerte
`N41 MA1: G0 X=R2*COS(R1)+R5 ->` `-> Y=R2*SIN(R1)+R6`	Rechnung und Zuweisung zu Achsadresse
`N42 R1=R1+R3 R4=R4-1`	Angabe von Variablen
`N43 IF R4>0 GOTOB MA1`	Sprunganweisung mit Label
`N44 M30`	Programmende

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Unterprogrammtechnik und Programmteilwiederholung

11.1 Einsatz von Unterprogrammen 11-374
11.2 Aufruf des Unterprogramms 11-377
11.3 Unterprogramm mit Programmwiederholung 11-379
11.4 Programmteilwiederholung (ab SW 4.3) 11-380

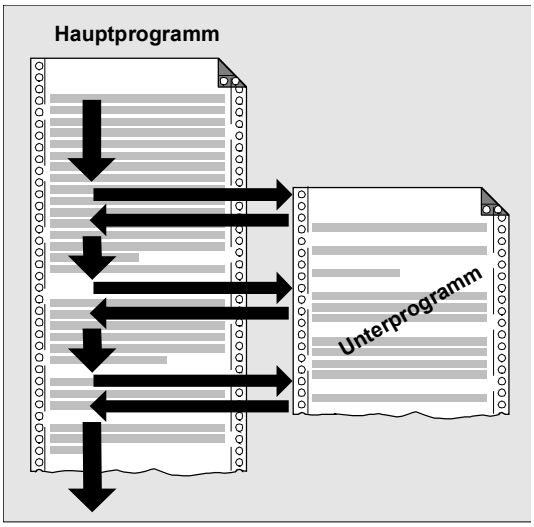
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.1 Einsatz von Unterprogrammen

Was ist ein Unterprogramm?

Im Prinzip ist ein Unterprogramm aufgebaut wie ein Teileprogramm. Es setzt sich aus NC-Sätzen mit Fahr- und Schaltbefehlen zusammen.

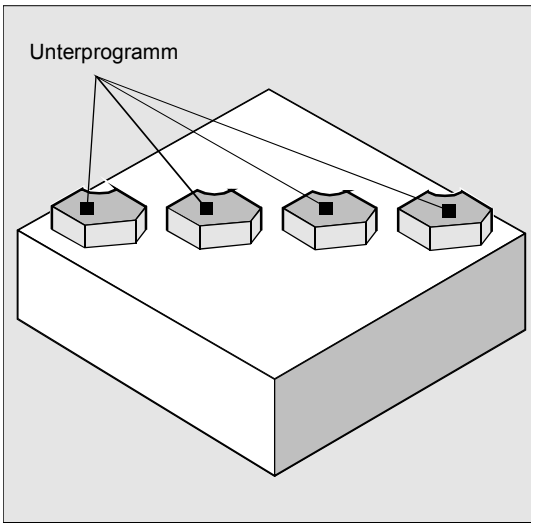
Prinzipiell besteht zwischen Haupt- und Unterprogramm kein Unterschied. Das Unterprogramm enthält entweder Arbeitsabläufe oder Arbeitsabschnitte, die mehrfach durchlaufen werden sollen.



Einsatz von Unterprogrammen

Bearbeitungsfolgen, die sich immer wieder wiederholen, programmiert man nur einmal in einem Unterprogramm. Beispielsweise bestimmte Konturformen, die immer wieder vorkommen oder auch Bearbeitungszyklen.

Dieses Unterprogramm kann dann in jedem beliebigen Hauptprogramm aufgerufen und abgearbeitet werden.



Aufbau des Unterprogramms

Der Aufbau des Unterprogramms ist identisch mit dem des Hauptprogramms (siehe Kapitel „Aufbau und Inhalte des NC-Programms“).
Unterprogramme werden **M17-Programmende** versehen. Dies bedeutet hier die Rückkehr in die aufrufende Programmebene.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Erklärung

Über Maschinendatum kann dieses Programmende **M17** unterdrückt werden (z.B.: um Laufzeitvorteile zu erreichen).

Weitere Hinweise

Zusätzlich kann im Unterprogramm ein Programmkopf mit Parameterdefinitionen programmiert werden. Diese Programmierung beschreibt die Programmieranleitung im Teil „Arbeitsvorbereitung“.

Unterprogrammende mit RET

Als Ersatz für den Rücksprung mit M17 kann im Unterprogramm auch die Anweisung **RET** verwendet werden.
RET erfordert einen eigenen Satz.
Die RET-Anweisung ist dann zu benutzen, wenn ein G64-Bahnsteuerbetrieb durch die Rückkehr **nicht** unterbrochen werden soll. Voraussetzung dafür ist, daß das Unterprogramm **kein** SAVE-Attribut besitzt.

Wird M17 in einem eigenen Satz programmiert, wird G64 unterbrochen und Genauhalt erzeugt.
Abhilfe:
M17 nicht alleine in einem UP-Satz schreiben, sondern mit z.B. einem Verfahrweg: G1 X=YY M17
Per Maschinendatum muß gesetzt sein:
"kein M17 aus PLC".

Unterprogrammname

Um ein bestimmtes Unterprogramm aus mehreren auswählen zu können, bekommt das Programm einen Namen. Der Name kann beim Erstellen des Programms unter Einhaltung folgender Festlegungen frei gewählt werden:

- die ersten beiden Zeichen müssen Buchstaben sein
- sonst Buchstaben, Ziffern oder Unterstriche
- maximal 31 Zeichen verwenden
- keine Trennzeichen verwenden (siehe Kapitel „Sprachelemente der Programmiersprache“)

Es gelten die gleichen Regeln wie für Hauptprogrammnamen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Beispiel:

```
N10 TASCHE1
```

Zusätzlich besteht bei Unterprogrammen die Möglichkeit, das Adreßwort L... zu verwenden. Für den Wert sind 7 Dezimalstellen (nur ganzzahlig) möglich. Beachten Sie: Führende Nullen haben bei der Adresse L Bedeutung für die Unterscheidung.

Beispiel:

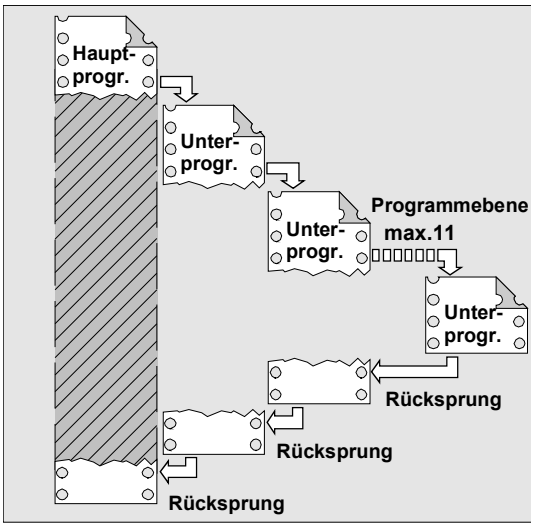
```
N10 L123
N20 L0123
N30 L00123
```

In diesem Beispiel sind es drei verschiedene Unterprogramme.

Schachtelungstiefe

Unterprogramme können nicht nur im Hauptprogramm aufgerufen werden, sondern auch in einem Unterprogramm.
Insgesamt stehen für einen derartigen geschachtelten Aufruf maximal **12 Programmebenen** zur Verfügung; einschließlich der Hauptprogrammierebene.

Dies bedeutet:
Von einem Hauptprogramm können 11 geschachtelte Unterprogrammaufrufe ausgehen.



Anmerkung:
Wenn Sie mit SIEMENS Bearbeitungs- und Meßzyklen arbeiten, dann werden 3 Ebenen benötigt. Soll ein Zyklus von einem Unterprogramm aufgerufen werden, dann kann der Aufruf maximal in der Ebene 9 erfolgen.

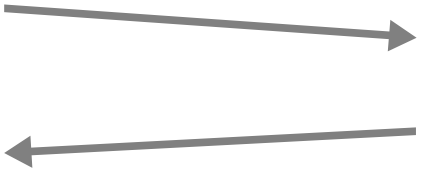
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.2 Aufruf des Unterprogramms

Unterprogrammaufruf
Im Hauptprogramm rufen Sie das Unterprogramm entweder mit Adresse L und Unterprogrammnummer oder durch Angabe des Programmnamens auf.

Beispiel:

```
...
N120  L100
```



Aufruf des Unterprogramms „L100.SPF“:

```
N10 MSG (DIN-Unterprogramm")
N20 G1 G91...
...
N60 M17     ;Unterprogrammende
```

```
N160  M30
```

Hauptprogrammende

Beispiel mit R-Parameterübergabe:

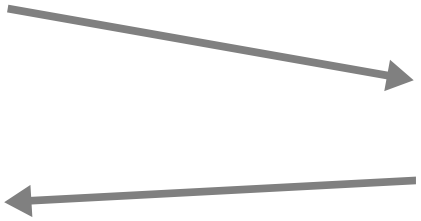
```
N10   G0 X0 Y0 G90 T1
```

Werkzeug T1 im Eilgang an die erste Position, absolute Maßangabe

```
N20   R10=10 R11=20
```

Rechenparameter R10 und R11 beschreiben

```
N30   RECHTECK
```



Aufruf des Rechteck-Unterprogramms „RECHTECK.SPF“ mit R-Parameterübergabe:

```
N15 G1 X=R10 G91 F500
N25 Y=R11
N35 X=-R10
N45 Y=-R11
N55 M17     ;Unterprogrammende
```

```
N40   G0 X50 Y50 G90
```

Werkzeug an die nächste Bearbeitungsposition setzen

```
N50   RECHTECK
```

Aufruf des Rechteck-Unterprogramms „RECHTECK.SPF“ mit R-Parameterübergabe

```
N60   M30
```

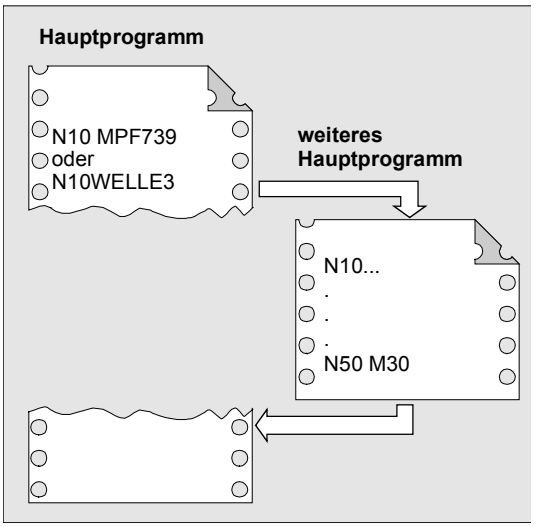
Hauptprogrammende

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hauptprogramm als Unterprogramm aufrufen
Auch ein Hauptprogramm kann als Unterprogramm aufgerufen werden. Das im Hauptprogramm gesetzte Programmende M30 wird in diesem Fall wie M17 (Programmende mit Rücksprung ins aufrufende Programm) gewertet.

Den Aufruf programmieren Sie durch Angabe des Programmnamens.

Beispiel:
`N10 MPF739` oder
`N10 WELLE3`



Entsprechend kann ein Unterprogramm auch als Hauptprogramm gestartet werden.

Weitere Hinweise

Suchstrategie der Steuerung:
1. Gibt es *_MPF ?
2. Gibt es *_SPF ?

Daraus folgt: Falls der Name des aufzurufenden Unterprogramms mit dem Namen des Hauptprogramms identisch ist, dann wird das aufrufende Hauptprogramm wieder aufgerufen. Dieser in der Regel nicht gewünschte Effekt muß durch eindeutige Namenswahl über Unterprogramme und Hauptprogramme vermieden werden.

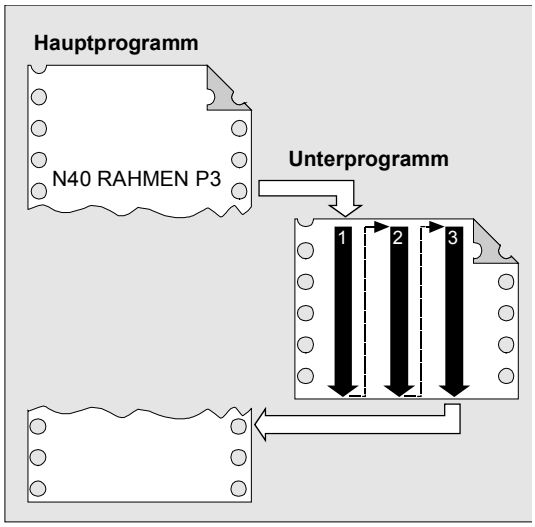
Aufruf von Unterprogrammen mit der INI-Datei

Aus einer Initialisierungsdatei können Unterprogramme, die keine Parameterübergabe erfordern, aufgerufen werden:

Beispiel:
```
N10 MYINISUB1      ;Unterprogrammaufruf
                   ohne Parameter
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.3 Unterprogramm mit Programmwiederholung



Programmwiederholung, P
Soll ein Unterprogramm mehrfach hintereinander abgearbeitet werden, kann im Satz mit dem Unterprogrammaufruf unter der Adresse P die gewünschte Anzahl der Programmwiederholungen programmiert werden.

Beispiel:
```
N40 RAHMEN P3
```

Das Unterprogramm Rahmen soll 3 mal hintereinander abgearbeitet werden.

Wertebereich
P: 1…9999

Für jeden Unterprogrammaufruf gilt:
Der Unterprogrammaufruf muß immer im eigenen NC-Satz programmiert werden.

Unterprogrammaufruf mit Programmwiederholung und Parameterübergabe
Parameter werden nur beim Programmaufruf bzw. ersten Durchlauf übergeben. Für die weiteren Wiederholungen bleiben die Parameter unverändert.

Falls Sie bei Programmwiederholungen die Parameter verändern wollen, müssen Sie im Unterprogramm entsprechende Vereinbarungen festlegen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.4 Programmteilwiederholung (ab SW 4.3)

Funktion

Gegenüber der Unterprogrammtechnik ermöglicht die Programmteilwiederholung die Wiederholung bereits geschriebener Programmteile innerhalb eines Programms in beliebiger Zusammensetzung.
Dabei werden mittels Labels ein Satz oder Programmabschnitte, die wiederholt werden sollen, gekennzeichnet.

Zu Labels siehe:
Literatur: /PG/, Programmieranleitung Grundlagen, Kap. 2.2
/PGA/, Programm. Arbeitsvorbereitung Kap. 1.11, 1.12

Erklärung

`LABEL:`	Sprungziel; nach dem Namen des Sprungziels folgt ein Doppelpunkt
`REPEAT`	Wiederhole (wiederhole mehrere Zeilen)
`REPEATB`	Wiederhole Block (wiederhole nur eine Zeile)

Programmierung

Satz wiederholen

```
LABEL: xxx
yyy
REPEATB LABEL P=n
zzz
```

Die mit einem beliebigen Label gekennzeichnete Programmzeile wird mit P=n mal wiederholt.
Ist kein P angegeben, wird der Satz genau einmal wiederholt. Nach der letzten Wiederholung wird das Programm mit der auf die REPEATB-Zeile folgenden Zeile zzz fortgesetzt.

Der mit Label gekennzeichnete Satz kann vor oder nach der REPEATB-Anweisung stehen.
Gesucht wird zunächst in Richtung Programmbeginn. Wird das Label in dieser Richtung nicht gefunden, so wird in Richtung Programmende gesucht.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

Wiederholung von Positionen

```
N10 POSITION1: X10 Y20
N20 POSITION2: CYCLE(0,,9,8)          Positionszyklus
N30 ...
N40 REPEATB POSITION1 P=5             führe SATZ N10 fünf mal aus
N50 REPEATB POSITION2                 führe Satz N20 einmal aus
N60 ...
N70 M30
```

Programmierung

Bereich ab Label wiederholen

```
LABEL: xxx
yyy
REPEAT LABEL P=n
zzz
```

Der Programmabschnitt zwischen dem Label mit beliebigen Namen und der REPEAT-Abweisung wird mit P=n mal wiederholt.
Enthält der Satz mit dem Label weitere Anweisungen, so werden diese bei jeder Wiederholung erneut ausgeführt.
Ist kein P angegeben, wird der Programmabschnitt genau einmal wiederholt.
Nach der letzten Wiederholung wird das Programm mit der auf die REPEAT-Zeile folgendenden Zeile zzz fortgesetzt.

Das Label muß vor der REPEAT-Anweisung stehen.
Gesucht wird nur in Richtung Programmanfang.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programmierbeispiel

5 Quadrate mit zunehmender Breite werden angefertigt

N5 R10=15	
N10 Begin: R10=R10+1	Breite
N20 Z=10-R10	
N30 G1 X=R10 F200	
N40 Y=R10	
N50 X=-R10	
N60 Y=-R10	
N70 Z=10+R10	
N80 REPEAT BEGIN P=4	führe Bereich N10 bis N70 viermal aus
N90 Z10	
N100 M30	

Programmierung

Wiederholung eines Bereichs zwischen zwei Labels

```
START_LABEL: xxx
ooo
END_LABEL: yyy
ppp
REPEAT START_LABEL END_LABEL P=n
zzz
```

Der Bereich zwischen zwei Labels wird mit P=n mal wiederholt. Die Labels können mit beliebigen Namen definiert werden.
Die erste Zeile der Wiederholung ist die mit dem Startlabel, die letzte die Zeile mit dem Endlabel. Enthält die Zeile mit dem Anfangs- oder Endlabel weitere Anweisungen, so werden diese bei jedem Durchlauf erneut ausgeführt.
Ist kein P angegeben, so wird der Programmabschnitt genau einmal ausgeführt. Nach der letzten Wiederholung wird das Programm mit der auf die REPEAT-Zeile folgenden Zeile zzz fortgesetzt.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Der zu wiederholende Programmabschnitt kann vor oder nach der REPEAT-Anweisung stehen. Gesucht wird zunächst in Richtung Programmanfang. Wird das Startlabel in diese Richtung nicht gefunden, so wird von der REPEAT-Anweisung abwärts zum Programmende hin gesucht.
Die REPEAT-Anweisung mit den beiden Labels zu klammern, ist nicht möglich. Wird das Startlabel vor der REPEAT-Anweisung gefunden, und wird das Endlabel nicht vor der REPEAT-Anweisung erreicht, so wird die Wiederholung zwischen Startlabel und REPEAT-Anweisung durchgeführt.

Programmierbeispiel

Programmabschnitt von BEGIN bis END wiederholen

`N5 R10=15`	
`N10 Begin: R10=R10+1`	Breite
`N20 Z=10-R10`	
`N30 G1 X=R10 F200`	
`N40 Y=R10`	
`N50 X=-R10`	
`N60 Y=-R10`	
`N70 END:Z=10`	
`N80 Z10`	
`N90 CYCLE(10,20,30)`	
`N100 REPEAT BEGIN END P=3`	führe Bereich N10 bis N70 dreimal aus
`N110 Z10`	
`N120 M30`	

Programmierung

Wiederholung eines Bereichs zwischen einer Marke und der End-Marke

```
LABEL: xxx
ooo
ENDLABEL: yyy
REPEAT LABEL P=n
zzz
```

ENDLABEL ist ein vordefiniertes Label mit festem Namen. ENDLABEL markiert das Ende eines Programmabschnitts und kann mehrfach im Programm verwendet werden.
Der mit ENDLABEL markierte Satz kann weitere Anweisungen enthalten.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Der Bereich zwischen einem Label und dem nachfolgenden ENDLABEL wird mit P=n mal wiederholt. Das Anfangslabel kann mit beliebigen Namen definiert sein.
Enthält der Satz mit dem Startlabel oder ENDLABEL weitere Anweisungen, so werden diese bei jeder Wiederholung ausgeführt.

Wird vom Anfangslabel bis zum Satz mit dem REPEAT-Aufruf kein ENDLABEL gefunden, so endet die Schleife vor der REPEAT-Zeile. Das Konstrukt wirkt somit wie das oben beschriebene “Bereich ab Marke wiederholen“.
Ist kein P angegeben, so wird der Programmabschnitt genau einmal ausgeführt.
Nach der letzten Wiederholung wird das Programm mit der auf die REPEAT-Zeile folgenden Zeile zzz fortgesetzt.

Programmierbeispiel

```
N10 G1 F300 Z-10
N20 BEGIN1:
N30 X10
N40 Y10
N50 BEGIN2:
N60 X20
N70 Y30
N80 ENDLABEL: Z10
N90 X0 Y0 Z0
N100 Z-10
N110 BEGIN3: X20
N120 Y30
N130 REPEAT BEGIN3 P=3        führe Bereich N110 bis N120 dreimal aus
N140 REPEAT BEGIN2 P=2        führe Bereich N50 bis N80 zweimal aus
N150 M100
N160 REPEAT BEGIN1 P=2        führe Bereich N20 bis N80 zweimal aus
N170 Z10
N180 X0 Y0
N190 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Randbedingungen

- Programmteilwiederholung kann geschachtelt aufgerufen werden. Jeder Aufruf belegt eine Unterprogrammebene.
- Ist während der Bearbeitung einer Programmteilwiederholung M17 oder RET programmiert, so wird die Programmteilwiederholung abgebrochen. Das Programm wird mit dem auf die REPEAT-Zeile folgenden Satz fortgesetzt.
- In der aktuellen Programm-Anzeige wird die Programmteilwiederholung als eigene Unterprogrammebene angezeigt.
- Wird während der Programmteil-Bearbeitung Ebenenabbruch ausgelöst, so wird das Programm nach dem Aufruf der Programmteilbearbeitung fortgesetzt.

  Beispiel:

```
N5 R10=15
N10 BEGIN: R10=R10+1                    Breite
N20 Z=10-R10
N30 G1 X=R10 F200
N40 Y=R10                               Ebenenabbruch
N50 X=-R10
N60 Y=-R10
N70 END: Z10
N80 Z10
N90 CYCLE(10,20,30)
N100 REPEAT BEGIN END P=3               Programmbearbeitung fortsetzen
N120 Z10
N130 M30
```

- Kontrollstrukturen und Programmteilwiederholung können kombiniert genutzt werden.
  Es sollte jedoch keine Überschneidungen geben. Eine Programmteilwiederholung sollte innerhalb eines Kontrollstruktur-Zweiges liegen bzw. eine Kontrollstruktur innerhalb einer Programmteilwiederholung.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Bei der Mischung von Sprüngen und Programmteilwiederholung werden die Sätze rein sequentiell abgearbeitet.
  Erfolgt z.B. ein Sprung aus einer Programmteilwiederholung, so wird solange bearbeitet, bis das programmierte Programmteilende gefunden wird.

```
Beispiel:
N10 G1 F300 Z-10
N20 BEGIN1:
N30 X10
N40 Y10
N50 GOTOF BEGIN2
N60 ENDLABEL:
N70 BEGIN2:
N80 X20
N90 Y30
N100 ENDLABEL: Z10
N110 X0 Y0 Z0
N120 Z-10
N130 REPEAT BEGIN1 P=2
N140 Z10
N150 X0 Y0
N160 M30
```

Aktivierung
Programmteilwiederholung wird durch Programmierung aktiviert.

Die REPEAT-Anweisung sollte hinter den Verfahrsätzen stehen.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Programmierbeispiel

Fräsbearbeitung: Bohrposition mit verschiedenen Technologien bearbeiten

N10 ZENTRIERBOHRER()	Zentrierbohrer einwechseln
N20 POS_1:	Bohrpositionen 1
N30 X1 Y1	
N40 X2	
N50 Y2	
N60 X3 Y3	
N70 ENDLABEL:	
N80 POS_2:	Bohrpositionen 2
N90 X10 Y5	
N100 X9 Y-5	
N110 X3 Y3	
N120 ENDLABEL:	
N130 BOHRER()	Bohrer wechseln und Bohrzyklus
N140 GEWINDE(6)	Gewindebohrer M6 einwechseln und Gewindezyklus
N150 REPEAT POS_1	wiederhole Programmabschnitt ab POS_1 einmal bis ENDLABEL
N160 BOHRER()	Bohrer wechseln und Bohrzyklus
N170 GEWINDE(8)	Gewindebohrer M8 einwechseln und Gewindezyklus
N180 REPEAT POS_2	wiederhole Programmabschnitt ab POS_2 einmal bis ENDLABEL
N190 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tabellen

12.1 Liste der Anweisungen 12-390
12.2 Liste der Adressen 12-406
12.2.1 Adressbuchstaben 12-406
12.2.2 Feste Adressen 12-407
12.2.3 Feste Adressen mit Achserweiterung 12-408
12.2.4 Einstellbare Adressen 12-410
12.3 Liste der G-Funktionen/Wegbedingungen 12-413
12.4 Liste der vordefinierten Unterprogramme 12-425
12.4.1 Vordefinierte Unterprogrammaufrufe 12-426
12.4.2 Vordefinierte Unterprogrammaufrufe in Bewegungssynchronaktionen 12-436
12.4.3 Vordefinierte Funktionen 12-437
12.4.4 Datentypen 12-441

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1 Liste der Anweisungen

Legende:

[1] Standardeinstellung bei Programmanfang (im Auslieferungsstand der Steuerung, wenn nichts anderes programmiert ist).

[2] Die Gruppen-Numerierung entspricht der Tabelle “Liste der G-Funktionen/Wegbedingungen” im Abschnitt 12.3

[3] Absolute Endpunkte: modal; inkrementale Endpunkte: satzweise; ansonsten modal/satzweise in Abhängigkeit von der Syntaxbestimmung G-Funktion

[4] Als Kreismittelpunkte wirken IPO-Paramter inkrementell. Mit AC können sie absolut programmiert werden. Bei anderen Bedeutungen (z.B. Gewindesteigung) wird die Adressmodifikation ignoriert.

[5] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK 810D

[8] Der OEM-Anwender kann zwei zusätzliche Interpolationsarten einbringen. Die Namen kann der OEM-Anwender verändern.

[9] Schlüsselwort gilt nur für SINUMERIK FM-NC

[10] Für diese Funktionen ist die erweiterte Adreßschreibweise nicht zulässig.

Name	Bedeutung	Wert-zuweisung	Beschreibung, Kommentar	Syntax	modal/ satzw.	Gruppe [2]
:	Satznummer - Hauptsatz (siehe N)	0 ... 9999 9999 nur ganzzahlig, ohne Vorzeichen	besondere Kennzeichnung von Sätzen - anstelle von N... ; dieser Satz sollte alle Anweisungen für einen kompletten nachfolgenden Bearbeitungsabschnitt enthalten	z.B. :20		
A	Achse	Real			m,s [3]	
A2 [5]	Werkzeugorientierung: Eulerwinkel	Real			s	
A3 [5]	Werkzeugorientierung: Richtungsvektorkomponente	Real			s	
A4 [5]	Werkzeugorientierung für Satzanfang	Real			s	
A5 [5]	Werkzeugorientierung für Satzende; Normalenvektorkomponente	Real			s	
AC	Maßeingabe absolut	0, ..., 359.9999°		X=AC(100)	s	
ACC [5]	Axiale Beschleunigung (acceleration axial)	Real, ohne Vorz.			m	
ACCLIMA [5]	Reduktion oder Überhöhung der maximalen axialen Beschleunigung (acceleration axial)	1, ..., 200	Gültigkeitsbereich ist 1 bis 200%	ACCLIMA[X]= ...[%]	m	
ACN	Absolutmaßangabe für Rundachsen, Position in negativer Richtung anfahren			A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...)	s	
ACP	Absolutmaßangabe für Rundachsen, Position in positiver Richtung anfahren			A=ACP(...) B=ACP(...) C=ACP(...)	s	
ADIS	Überschleifabstand für Bahnfunktionen G1, G2, G3, ...	Real, ohne Vorz.			m	
ADISPOS	Überschleifabstand für Eilgang G0	Real, ohne Vorz.			m	
ALF	Schnellabhebewinkel (angle tilt fast)	Integer, ohne Vorz.			m	
AMIRROR	programmierbare Spiegelung (additive mirror)			AMIRROR X0 Y0 Z0 ; eigener Satz	s	3
ANG	Konturzug-Winkel				s	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Name	Bedeutung	Wert-zuweisung	Beschreibung, Kommentar	Syntax	modal/ satzw.	Gruppe [2]
AP	Polarwinkel (angle polar)	0, ..., ± 360°			m,s [3]	
AR	Öffnungswinkel (angle circular)	0, ..., 360°			m,s [3]	
AROT	programmierbare Drehung (additive rotation)	Drehg. um 1. Geom.-achse: -180° .. 180° 2. G.-achse: -89.999° ... 90° 3. G.-achse: -180° .. 180°		AROT X... Y... Z... ;eigener AROT RPL= Satz	s	3
AROTS	programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln (additive rotation)			AROTS X... Y... AROTS Z... X... AROTS Y... Z... ;eigener AROTS RPL= Satz	s	3
ASCALE	programmierbare Skalierung (additive scale)			ASCALE X... Y... Z... ; eigener Satz	s	3
ASPLINE	Akima-Spline				m	1
ATRANS	additive programmierbare Verschiebung (additive translation)			ATRANS X... Y... Z... ; eigener Satz	s	3
AX	Variabler Achsbezeichner	Real			m,s [3]	
AXCTSWE	Containerachse weiterschalten			AXCTSWE(CT_i)		25
B	Achse	Real			m,s [3]	
B2 [5]	Werkzeugorientierung: Eulerwinkel	Real			s	
B3 [5]	Werkzeugorientierung: Richtungsvektorkomponente	Real			s	
B4 [5]	Werkzeugorientierung für Satzanfang	Real			s	
B5 [5]	Werkzeugorientierung für Satzende; Normalenvektorkomponente	Real			s	
BAUTO	Festlegung des ersten Splineabschnitts durch die folgenden 3 Punkte (begin not a knot)				m	19
BNAT [1]	natürlicher Übergang zum ersten Spline-Satz (begin natural)				m	19
BRISK [1]	Sprungförmige Bahnbeschleunigung				m	21
BRISKA	Sprungförmige Bahnbeschleunigung für die programmierten Achsen einschalten					
BSPLINE	B-Spline				m	1
BTAN	tangentialer Übergang zum ersten Spline-Satz (begin tangential)				m	19
C	Achse	Real			m,s [3]	
C2 [5]	Werkzeugorientierung: Eulerwinkel	Real			s	
C3 [5]	Werkzeugorientierung: Richtungsvektorkomponente	Real			s	
C4 [5]	Werkzeugorientierung für Satzanfang	Real			s	
C5 [5]	Werkzeugorientierung für Satzende; Normalenvektorkomponente	Real			s	
CDOF [1]	Kollisionsüberwachung AUS (collision detection OFF)				m	23
CDON	Kollisionsüberwachung EIN (collision detection ON)				m	23
CDOF2	Kollisionsüberwachung AUS (collision detection OFF)		Nur für CUT3DC		m	23
CFC [1]	Konstanter Vorschub an der Kontur (constant feed at contour)				m	16
CFTCP	Konstanter Vorschub im Werkzeugschneiden-Bezugspunkt (Mittelpunktsbahn)				m	16

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Name	Bedeutung	Wert-zuweisung	Beschreibung, Kommentar	Syntax	modal/ satzw.	Gruppe [2]
	(constant feed in tool-center-point)					
CFIN	Konstanter Vorschub nur bei Innenkrümmung, nicht bei Außenkrümmung (constant feed at internal radius)				m	16
CHF ab SW 3.5 CHR	Fase; Wert = Länge der Fase Fase ; Wert = Breite der Fase in Bewegungsrichtung (chamfer)	Real, ohne Vorz.			S	
CHKDNO	Eindeutigkeitsprüfung der D-Nummern					
CIP	Kreisinterpolation über Zwischenpunkt			CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...	m	1
CLGOF	Konst. Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen AUS					
CLGON	Konst. Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen EIN					
COMPOF [1,6]	Kompressor AUS				m	30
COMPON [6]	Kompressor EIN				m	30
COMPCURV	Kompressor EIN: krümmungsstetige Polynome				m	30
COMPCAD	Kompressor EIN: Oberflächengüte CAD-Programm				m	30
CP	**c**ontinuos **p**ath; Bahnbewegung				m	49
CPRECOF [1,6]	programmierbare Konturgenauigkeit AUS (contour precision OFF)				m	39
CPRECON [6]	programmierbare Konturgenauigkeit EIN (contour precision ON)				m	39
CR	Kreisradius (circle radius)	Real, ohne Vorz.			S	
CROTS	programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln (Drehung in den angegebenen Achsen)			CROTS X... Y... CROTS Z... X... CROTS Y... Z... ;eigener CROTS RPL= Satz	S	
CSPLINE	Cubischer Spline				m	1
CT	Kreis mit tangentialem Übergang			CT X... Y.... Z...	m	1
CUT2D [1]	2 ½D Werkzeugkorrektur (Cutter compensation type 2dimensional)				m	22
CUT2DF	2 ½D Werkzeugkorrektur (Cutter compensation type 2dimensional frame); Die Werkzeugkorrektur wirkt relativ zum aktuellen Frame (schräge Ebene)				m	22
CUT3DC [5]	3D Werkzeugkorrektur Umfangsfräsen (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCC [5]	3D Werkzeugkorrektur Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DCCD [5]	3D Werkzeugkorrektur Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen mit Differenzwerkzeug (Cutter compensation type 3dimensional circumference)				m	22
CUT3DF [5]	3D Werkzeugkorrektur Stirnfräsen (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DFF [5]	3D Werkzeugkorrektur Stirnfräsen mit konstanter Werkzeugorientierung abhängig vom aktiven Frame (Cutter compensation type 3dimensional face frame)				m	22
CUT3DFS [5]	3D Werkzeugkorrektur Stirnfräsen mit konstanter Werkzeugorientierung unabhängig vom aktiven Frame (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUTCONOF [1]	Konstante Radiuskorrektur AUS				m	40
CUTCONON	Konstante Radiuskorrektur EIN				m	40

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D	Werkzeugkorrekturnummer	1, ..., 9 AB SW 3.5 1, ... 32 000	enthält Korrekturdaten für ein bestimmtes Werkzeug T... ; D0 → Korrekturwerte für ein Werkzeug	D...		
DC	Absolutmaßangabe für Rundachsen, Position direkt anfahren			A=DC(...) B=DC(...) C=DC(...) SPOS=DC(...)	s	
DIAMCYCOF	Radiusprogrammierung für G90/G91: EIN. Für die Anzeige bleibt der zuletzt aktive G-Code dieser Gruppe aktiv		Radiusprogrammg. zuletzt akt. G-Code		m	29
DIAMOF[1]	Durchmesserprogrammierung: AUS (Diametral programming OFF)		Radiusprogrammierung für G90/G91		m	29
DIAMON	Durchmesserprogrammierung ein: EIN (Diametral programming ON)		Durchmesserprogr. für G90/G91		m	29
DIAM90	Durchmesserprogramm. für G90, Radiusprogr. Für G91				m	29
DILF	Schnellabhebe-Länge				m	
DISC	Überhöhung Übergangskreis Werkzeug-Radiuskorrektur	0, ..., 100			m	
DISPR	Repos-Bahndifferenz	Real, ohne Vorz.			S	
DISR	Repos-Abstand	Real, ohne Vorz.			S	
DITE	Gewindeauslaufweg	Real			m	
DITS	Gewindeeinlaufweg	Real			m	
DL	Werkzeugsummenkorrektur	INT			m	
DRFOF	Ausschalten der Handradverschiebungen (DRF)				m	
DRIVE[9]	Geschwindigkeitsabhängige Bahnbeschleunigung				m	21
EAUTO	Festlegung des letzten Splineabschnitts durch die letzten 3 Punkte (end not a knot)				m	20
ENAT[1]	Natürlicher Kurvenübergang zum nächsten Verfahrsatz (end natural)				m	20
ETAN	Tangentialer Kurvenübergang zum nächsten Verfahrsatz bei Spline-Beginn (end tangential)				m	20
F	Vorschubwert (in Verbindung mit G4 wird unter F auch die Verweilzeit programmiert)	0.001, ..., 99 999.999	Bahngeschwindigkeit Werkzeug/ Werkstück; Maßeinheit in mm/min oder mm/Umdrehung in Abhängigkeit von G94 oder G95	F=100 G1 ...		
FA	Axialer Vorschub (feed axial)	0.001, ..., 999999.999 mm/min, Grad/min; 0.001, ..., 39999.9999 inch/min		FA[X]=100	m	
FCUB[6]	Vorschub nach kubischem Spline veränderlich (feed cubic)		Wirkt auf Vorschub mit G93 und G94		m	37
FD	Bahnvorschub für Handradüberlagerung (feed DRF)	Real, ohne Vorz.			S	
FDA	Axialer Vorschub für Handradüberlagerung (feed DRF axial)	Real, ohne Vorz.			S	
FENDNORM	Eckenverzögerung AUS				m	57
FFWOF[1]	Vorsteuerung AUS (feed forward OFF)				m	24
FFWON	Vorsteuerung Ein (feed forward ON)				m	24

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FGREF	Bezugsradius bei Rundachsen oder Bahnbezugsfaktoren bei Orientierungsachsen (Vektorinterpolation)		Bezugsgröße Effektivwert		m	
FGROUP	Festlegung der Achse(n) mit Bahnvorschub		F gilt für alle unter FGROUP angegebenen Achsen	FGROUP (Achse1, [Achse2], ...)		
FIFOCTRL	Steuerung des Vorlaufpuffers				m	4
FL	Grenzgeschwindigkeit für Synchronachsen (feed limit)	Real, ohne Vorz.	Es gilt die mit G93, G94, G95 eingestellte Einheit (max. Eilgang)	FL [Achse] =...	m	
FLIN [6]	Vorschub linear veränderlich (feed linear)		Wirkt auf Vorschub mit G93 und G94		m	37
FMA	Mehrere Vorschübe axial (feed multiple axial)	Real, ohne Vorz.			m	
FNORM [1,6]	Vorschub normal nach DIN66025 (feed normal)				m	37
FORI1	Vorschub für das Schwenken des Orientierungsvektors auf dem Großkreis				m	
FORI2	Vorschub für die überlagerte Drehung um den geschwenkten Orientierungsvektor				m	
FP	Festpunkt: Nummer des anzufahrenden Festpunktes	Integer, ohne Vorz.		G75 FP=1	S	
FPR	Kennzeichnung Rundachse	0.001 ... 999999.999		FPR (Rundachse)		
FPRAOF	Umdrehungsvorschub ausschalten					
FPRAON	Umdrehungsvorschub einschalten					
FRC	Vorschub für Radius und Fase				s	
FRCM	Vorschub für Radius und Fase modal				m	
FTOCOF [1,6]	online wirksame Werkzeugfeinkorrektur AUS (fine tool offset OFF)				m	33
FTOCON [6]	online wirksame Werkzeugfeinkorrektur EIN (fine tool offset ON)				m	33
FXS	Fahren auf Festanschlag ein (fixed stop)	Integer, ohne Vorz.	1 = anwählen, 0 = abwählen		m	
FXST	Momentgrenze für Fahren auf Festanschlag (fixed stop torque)	%	Angabe optional		m	
FXSW	Überwachungsfenster für Fahren auf Festanschlag (fixed stop window)	mm, inch oder Grad	Angabe optional			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G-Funktionen						
G	G-Funktion (Wegbedingung) Die G-Funktionen sind in G-Gruppen eingeteilt. Es kann nur eine G-Funktion einer Gruppe in einem Satz geschrieben werden. Eine G-Funktion kann modal wirksam sein (bis auf Widerruf durch eine andere Funktion der selben Gruppe), oder sie ist nur für den Satz wirksam, in dem sie steht (satzweise wirksam).	Nur ganzzahlige, vorgegebene Werte		G...		
G0	Linearinterpolation mit Eilgang (Eilgangsbewegung)		Bewegungs-	G0 X... Z...	m	1
G1[1]	Linearinterpolation mit Vorschub (Geradeninterpolation)		befehle	G1 X... Z... F...	m	1
G2	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn			G2 X... Z... I... K... F... ; Mittel- und Endpunkt G2 X... Z... CR=... F... ; Radius und Endpunkt G2 AR=... I... K... F... ; Öffnungswinkel und Mittelpunkt G2 AR=... X... Z... F... ; Öffnungswinkel und Endpunkt	m	1
G3	Kreisinterpolation gegen Uhrzeigersinn			G3 ... ; sonst wie bei G2	m	1
G4	Verweilzeit, zeitlich vorbestimmt		spezielle Bewegung	G4 F... ; Verweilzeit in soder G4 S... ;Verweilzeit in Spindelumdrehung. ; eigener Satz	s	2
G5	Schrägeinstechschleifen		Schrägeinstechen		s	2
G7	Ausgleichsbewebung beim Schrägeinstechschleifen		Startposition		s	2
G9	Genauhalt - Geschwindigkeitsabnahme				s	11
G17[1]	Wahl der Arbeitsebene X/Y		Zustellrichtung Z		m	6
G18	Wahl der Arbeitsebene Z/X		Zustellrichtung Y		m	6
G19	Wahl der Arbeitsebene Y/Z		Zustellrichtung X		m	6
G25	untere Arbeitsfeldlbegrenzung		Wertzuweisung in	G25 X.. Y.. Z..;eigener Satz	s	3
G26	obere Arbeitsfeldlbegrenzung		Kanalachsen	G26 X.. Y.. Z..;eigener Satz	s	3
G33	Gewindeinterpolation mit konstanter Steigung	0.001, ..., 2000.00 mm/U	Bewegungsbefehl	G33 Z... K... SF=... ; Zylindergewinde G33 X... I... SF=... ; Plangewinde G33 Z... X... K... SF=... ; Kegelgewinde (in Z-Achse Weg größer als in X-Achse) G33 Z... X... I... SF=... ; Kegelgewinde (in X-Achse Weg größer als in Z-Achse)	m	1
G34	Linear degressive Geschwindigkeitsänderung [mm/U^2]		Bewegungsbefehl	G34 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F..	m	1
G35	Linear progressive Geschwindigkeitsänderung [mm/U^2]		Bewegungsbefehl	G35 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F..	m	1
G40 [1]	Werkzeugradiuskorrektur AUS				m	7
G41	Werkzeugradiuskorrektur links von der Kontur				m	7
G42	Werkzeugradiuskorrektur rechts von der Kontur				m	7
G53	Unterdrückung der aktuellen Nullpunktverschiebung (satzweise)		incl. programmierte Verschiebungen		s	9

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G54	1. einstellbare Nullpunktverschiebung				m	8
G55	2. einstellbare Nullpunktverschiebung				m	8
G56	3. einstellbare Nullpunktverschiebung				m	8
G57	4. einstellbare Nullpunktverschiebung				m	8
G58	Achsiale programmierbare Nullpunktverschiebung absolut				s	3
G59	Achsiale programmierbare Nullpunktverschiebung additiv				s	3
G60 [1]	Genauhalt - Geschwindigkeitsabnahme				m	10
G62	Eckenverzögerung an Innenecken bei aktiver Werkzeuradienkorrektur (G41, G42)		Nur zusammen mit Bahnsteuerbetrieb	G62 Z... G1	m	57
G63	Gewindebohren mit Ausgleichsfutter			G63 Z... G1	s	2
G64	Genauhalt - Bahnsteuerbetrieb				m	10
G70	Maßangabe in Inch (Längen)				m	13
G71 [1]	Metrische Maßangabe (Längen)				m	13
G74	Referenzpunktanfahren		Maschinenachsen	G74 X... Z...; eigener Satz	s	2
G75	Festpunktanfahren			G75 FP=.. X1=... Z1=...; eigener Satz	s	2
G90 [1]	Maßangabe absolut			G90 X... Y... Z...(...) Y=AC(...) oder X=AC Z=AC(...)	m s	14
G91	Kettenmaßangabe			G91 X... Y... Z... oder X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...)	m s	14
G93	Zeitreziproker Vorschub 1/min		Abfahren eines Satzes: Zeitdauer	G93 G01 X... F...	m	15
G94 [1]	Linearvorschub F in mm/min oder inch/min und °/min				m	15
G95	Umdrehungsvorschub F in mm/U oder inch/U				m	15
G96	konstante Schnittgeschwindigkeit (wie bei G95) EIN			G96 S... LIMS=... F...	m	15
G97	konstante Schnittgeschwindigkeit (wie bei G95) AUS				m	15
G110	Polprogrammierung relativ zur letzten programmierten Sollposition			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G111	Polprogrammierung relativ zum Nullpunkt des aktuellen Werkstück-Koordinatensystems			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G112	Polprogrammierung relativ zum letzten gültigen Pol			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G140 [1]	Anfahrrichtung WAB festgelegt durch G41/G42				m	43
G141	Anfahrrichtung WAB links der Kontur				m	43
G142	Anfahrrichtung WAB rechts der Kontur				m	43
G143	Anfahrrichtung WAB tangentenabhängig				m	43
G147	Weiches Anfahren mit Gerade				s	2
G148	Weiches Abfahren mit Gerade				s	2
G153	Unterdrückung aktueller Frames inklusive Basisframe		incl. Systemframe		s	9
G247	Weiches Anfahren mit Viertelkreis				s	2
G248	Weiches Abfahren mit Viertelkreis				s	2
G290	Umschalten auf SINUMERIK-Mode EIN				m	47
G291	Umschalten auf FANUC-Mode EIN				m	47
G331	Gewindebohren	±0.001, ...,	Bewegungs-		m	1
G332	Rückzug (Gewindebohren)	2000.00 mm/U	befehle		m	1
G340 [1]	Anfahrsatz räumlich (Tiefe und in der Ebene zugleich (Helix)		wirkt beim weichen An-/Abfahren		m	44
G341	zuerst in der senkrechten Achse zustellen (z), dann Anfahren in der Ebene		wirkt beim weichen An-/Abfahren		m	44
G347	Weiches Anfahren mit Halbkreis				s	2
G348	Weiches Abfahren mit Halbkreis				s	2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G450 [1]	Übergangskreis	Eckenverhalten bei		m	18
G451	Schnittpunkt der Äquidistanten	Werkzeugradius-korrektur		m	18
G460 [1]	Kollisionsüberwachung für An- und Abfahrsatz ein			m	48
G461	Randsatz mit Kreisbogen verlängern, wenn	kein Schnittpunkt im WRK-Satz		m	48
G462	Randsatz mit Gerade verlängern, wenn			m	48
G500 [1]	Ausschalten aller einstellbaren Frames, wenn in G500 kein Wert steht			m	8
G505 .... G599	5. ... 99. Einstellbare Nullpunktverschiebung			m	8
G601 [1]	Satzwechsel bei Genauhalt fein	wirksam nur bei aktivem G60 oder G9 mit program-mierbarem Über-gangsverschleifen		m	12
G602	Satzwechsel bei Genauhalt grob			m	12
G603	Satzwechsel bei IPO - Satzende			m	12
G641	Genauhalt - Bahnsteuerbetrieb		G641 ADIS=...	m	10
G642	Überschleifen mit axialer Genauigkeit			m	10
G643	Satzinternes Überschleifen			m	10
G644	Überschleifen mit Vorgabe der Achsdynamik			m	10
G621	Eckenverzögerung an allen Ecken	Nur zusammen mit Bahnsteuerbetrieb	G621 ADIS=...	m	57
G700	Maßangabe in Inch und Inch/min (Längen + Geschwindigkeiten + Systemvariable)			m	13
G710[1]	Metrische Maßangabe in mm und mm/min (Längen + Geschwindigkeiten + Systemvariable)			m	13
G810[1], ..., G819	Für den OEM-Anwender reservierte G-Gruppe				31
G820[1], ..., G829	Für den OEM-Anwender reservierte G-Gruppe				32
G931	Vorschubvorgabe durch Verfahrzeit	Verfahrzeit		m	15
G942	Linear-Vorschub und konstante Schnittgeschwindigkeit oder Spindeldrehzahl einfrieren			m	15
G952	Umdrehungsvorschub und konstante Schnittgeschwindigkeit oder Spindeldrehzahl einfrieren			m	15
G961	konstante Schnittgeschwindigkeit (wie bei G94) EIN	Vorschubtyp	G961 S... LIMS=... F...	m	15
G962	Linear-Vorschub oder Umdrehungsvorschub und konstante Schnittgeschwindigkeit			m	15
G971	konstante Schnittgeschwindigkeit (wie bei G94) AUS	Vorschubtyp		m	15
G972	Linear-Vorschub oder Umdrehungsvorschub und konstante Spindeldrehzahl einfrieren			m	15
GOTOF	Sprunganweisung vorwärts (Richtung Programmende)				
GOTOB	Sprunganweisung rückwärts (Richt. Programmanfang)				
GWPSOF	konstante Scheibenumfangsgeschwindig-keit (SUG) abwählen		GWPSOF (T-Nr.)	s	
GWPSON	konstante Scheibenumfangsgeschwindig-keit (SUG) anwählen		GWPSON (T-Nr.)	s	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

H...	Hilfsfunktionsausgabe an die PLC	Real/INT Programm: REAL : ±3,4028ex38 INT: -2147483648 +2147483648 Anzeige: ±999 999 999,9999	per MD einstellbar (Maschinenherst.)	H100 oder H2=100		
I [4]	Interpolationsparameter	Real			s	
I1	Zwischenpunktkoordinate	Real			s	
IC	Kettenmaßeingabe	0, ..., ±99999.999 °		X=IC(10)	s	
INCW	Fahren auf einer Kreisevolvente im Uhrzeigers mit Interpolation der Evolvente durch G17/G18/G19	Real	Endpunkt: Mittelpunkt: Radius mit CR > 0: Drehwinkel in Grad zwischen Start- und Endvektor	INCW/INCCW X... Y... Z... INCW/INCCW I... J... K... INCW/INCCW CR=... AR... Direkte Programmierung: INCW/INCCW I... J... K... CR=... AR=...	m	1
INCCW	Fahren auf einer Kreisevolvente gegen den Uhrzeigersinn mit Interpolation der Evolvente durch G17/G18/G19	Real			m	1
ISD	Eintauchtiefe (insertion depth)	Real			m	
J [4]	Interpolationsparameter	Real			s	
J1	Zwischenpunktkoordinate	Real			s	
JERKLIMA[5]	Reduktion oder Überhöhung des maximalen axialen Rucks (jerk axial)	1, ..., 200	Gültigkeitsbereich ist 1 bis 200%	JERKLIMA[X]= ...[%]	m	
K [4]	Interpolationsparameter	Real			s	
K1	Zwischenpunktkoordinate	Real			s	
KONT	Kontur umfahren bei der Werkzeugkorrektur				m	17
KONTC	Mit krümmungsstetigem Polynom an-/abfahren				m	17
KONTT	Mit tangentenstetigem Polynom an-/abfahren				m	17
L	Unterprogramm-Nummer	Integer, bis zu 7 Stellen		L10	s	
LEAD [5]	Voreilwinkel	Real			m	
LFOF [1]	Unterbrechung von Gewindeschneiden AUS				m	41
LFON	Unterbrechung von Gewindeschneiden EIN				m	41
LFPOS	Achsiales Abheben auf eine Position				m	46
LFTXT [1]	Werkzeugrichtung beim Abheben tangential				m	46
LFWP	Werkzeugrichtung beim Abheben nicht tangential				m	46
LIMS	Drehzahlbegrenzung (Limit Spindle Speed) bei G96/G961 und G97	0.001 ... 99 999.999			m	
M...	Schalthandlungen	INT Anzeige: 0, ..., 999 999 999 Programm: 0;...; 2147483647	max. 5 freie M-Funktionen vom Maschinenhersteller festzulegen			
M0 [10]	Programmierter Halt					
M1 [10]	Wahlweiser Halt					
M2 [10]	Programmende Hauptprogramm mit Rücksetzen auf Programmanfang					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

M3	Spindeldrehrichtung rechts für Masterspindel					
M4	Spindeldrehrichtung links für Masterspindel					
M5	Spindel halt für Masterspindel					
M6	Werkzeugwechsel					
M17 [10]	Unterprogrammende					
M19	Bei SSL aufgesammelte Spindelprogrammierungen					
M30 [10]	Programmende, wie M2					
M40	Automatische Getriebeschaltung					
M41... M45	Getriebestufe 1, ..., 5					
M70	Übergang in Achsbetrieb					
MEAC	Kontinuierliches Messen ohne Restweglöschen	Integer, ohne Vorz.			S	
MEAS	Messen mit schaltendem Taster (measure)	Integer, ohne Vorz.			S	
MEASA	Messen mit Restweglöschen				s	
MEAW	Messen mit schaltendem Taster ohne Restweglöschen (measure without deleting distance to go)	Integer, ohne Vorz.			S	
MEAWA	Messen ohne Restweglöschen				s	
MIRROR	programmierbare Spiegelung			MIRROR X0 Y0 Z0 ; eigener Satz	s	3
MOV						
MSG	programmierbare Meldungen			MSG("Meldung")	m	
N	Satznummer - Nebensatz	0, ..., 9999 9999 nur ganzzahlig, ohne Vorz.	Kann zur Kennzeichnung von Sätzen mit einer Nummer verwendet werden; steht am Anfang eines Satzes	z.B. N20		
NORM [1]	Normaleinstellung im Anfangs-, Endpunkt bei der Werkzeugkorrektur				m	17
OEMIPO1[6,8]	OEM-Interpolation 1				m	1
OEMIPO2[6,8]	OEM-Interpolation 2				m	1
OFFN	Aufmaß zur programmierten Kontur			OFFN=5		
OMA1 [6]	OEM-Adresse 1	Real			m	
OMA2 [6]	OEM-Adresse 2	Real			m	
OMA3 [6]	OEM-Adresse 3	Real			m	
OMA4 [6]	OEM-Adresse 4	Real			m	
OMA5 [6]	OEM-Adresse 5	Real			m	
OFFN	Offsetkorrektur - normal	Real			m	
ORIC [1,6]	Orientierungsänderungen an Außenecken werden dem einzufügenden Kreissatz überlagert (orientation change continuously)				m	27
ORID [6]	Orientierungsänderungen werden vor dem Kreissatz ausgeführt (orientation change discontinuously)				m	27
ORIAXPOS	Orientierungswinkel über virtuelle Orientierungsachsen mit Rundachspositionen				m	50
ORIEULER	Orientierungswinkel über Euler-Winkel				m	50

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ORIAXES	Lineare Interpolation der Maschinenachsen oder Orientierungsachsen		Endorientierung: Angabe Vektor A3, B3, C3 oder Euler-/RPY-Winkel A2, B2, C2 Zusatzangaben: Drehvektoren A6, B6, C6 Öffnungswinkel des Kegels in Grad 0 < NUT<180 Grad Zwischenvektore: A7, B7, C7 2. Kontaktpunkt des Werkzeuges: XH, YH, ZH,	Paremetrierung wie folgt: Richtungsvektoren normiert A6=0 B6=0 C6=1 Öffnungswinkel erfolgt als Verfahrwinkel mit NUT=... NUT=+... bei ≤ 180 Grad NUT= -... bei ≥ 180 Grad Zwischenorientierung normiert A7=0 B7=0 C7=1	m	51
ORICONCW	Interpolation auf einer Kreismantelfläche im Uhrzeigersinn				m	51
ORICONCCW	Interpolation auf einer Kreismantelfläche im Gegenuhrzeigersinn				m	51
ORICONIO	Interpolation auf einer Kreismantelfläche mit Angabe einer Zwischenorientierung				m	51
ORICONTO	Interpolation auf einer Kreismantelfläche im tangentialem Übergang				m	51
ORICURVE	Interpolation der Orientierung mit Vorgabe der Bewegung zweier Kontaktpunkte des Werkzeugs				m	51
ORIPLANE	Interpolation in einer Ebene (entspricht ORIVECT) Großkreisinterpolation				m	51
ORIPATH	Werkzeugorientierungspfad bezogen auf die Bahn		Transformationspaket Handling, siehe /FB/, TE4		m	51
ORIROTA	Drehwinkel zu einer absolut vorgegebenen Drehrichtung				m	54
ORIROTR	Drehwinkel relativ zur Ebene zwischen Start- und Endorientierung				m	54
ORIROTT	Drehwinkel relativ zur Änderung des Orientierungsvektors				m	54
ORIRPY	Orientierungswinkel über RPY-Winkel				m	50
ORIS [5]	Orientierungsänderung (orientation smoothing factor)	Real	bezogen auf die Bahn		m	
ORIVECT	Großkreisinterpolation (identisch mit ORIPLANE)				m	51
ORIVIRT1	Orientierungswinkel über virtuelle Orientierungsachsen (Definition 1)				m	50
ORIVIRT2	Orientierungswinkel über virtuelle Orientierungsachsen (Definition 1)				m	50
ORIMKS [6]	Werkzeugorientierung im Maschinen-Koordinatensys-tem (tool orientation in machine coordinate system)				m	25
ORIWKS [1,6]	Werkzeugorientierung im Werkstück-Koordinatensystem (tool orientation in workpiece coordinate system)				m	25
OS	Pendeln ein/aus	Integer, ohne Vorz.				
OSC [6]	Konstante Glättung Werkzeugorientierung				m	34
OSCILL	Achszuordnung für Pendeln - Pendeln einschalten		Axis: 1 - 3 Zustell-achsen		m	
OSCTRL	Optionen Pendeln	Integer, ohne Vorz.			m	
OSE	Pendeln: Endpunkt				m	
OSNSC	Pendeln: Ausfunkanzahl (oscillating: number spark out cycles)				m	
OSOF [1,6]	Glättung Werkzeugorientierung AUS				m	34
OSP1	Pendeln: linker Umkehrpunkt (oscillating: Position 1)	Real			m	
OSP2	Pendeln: rechter Umkehrpunkt (oscillating: Position 2)	Real			m	
OSS [6]	Glättung Werkzeugorientierung am Satzende				m	34
OSSE [6]	Glättung WZ.-Orientierung am Satzanfang und -ende				m	34
OST1	Pendeln: Haltepunkt im li. Umkehrpunkt	Real			m	
OST2	Pendeln: Haltepunkt im re. Umkehrpunkt	Real			m	
OVR	Drehzahlkorrektur (Override)	1, ..., 200%			m	
OVRA	Axiale Drehzahlkorrektur (Override)	1, ..., 200%			m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

P	Anzahl Unterprogrammdurchläufe	1 ... 9999, Integer ohne Vorz.		z.B. L781 P... ; eigener Satz		
PAROTOF	Werkstückbezogene Framedrehung ausschalten				m	52
PAROT	Werkstückkoordinatensystem am Werkstück ausrichten				m	52
PDELAY-OF [6]	Verzögerung beim Stanzen AUS (punch with delay OFF)				m	36
PDELAY-ON [1,6]	Verzögerung beim Stanzen EIN (punch with delay ON)				m	36
PL	Parameter-Intervall-Länge	Real, ohne Vorz.			S	
POLY [5]	Polynom-Interpolation				m	1
PON [6]	Stanzen EIN (punch ON)				m	35
PONS [6]	Stanzen EIN im IPO-Takt (punch ON slow)				m	35
POS	Achse positionieren			POS[X]=20		
POSA	Achse positionieren über Satzgrenze			POSA[Y]=20		
POLF	Position LIFTFAST				m	
PRESETON	Istwertsetzen für programmierte Achsen		Es wird jeweils ein Achsbezeichner und im nächsten Parameter der zugehörige Wert programmiert. Bis zu 8 Achsen möglich	PRESETON(X,10,Y,4.5)		
PTP	**p**oint **t**o **p**oint; Punkt zu Punkt Bewegung		Synchronachse		m	49
PTPG0	Punkt zu Punkt Bewegung nur bei G0 sonst CP		Synchronachse		m	49
PUTFTOC	PutFineToolCorrection: Werkzeugfeinkorrektur für paralleles Abrichten (Continous Dressing)					
PUTFTOCF	PutFineToolCorrectionFunctionDependant: Werkzeugfeinkorrektur in Abhägigkeit einer mit FCtDEF fesgelegten Funktion für paralleles Abrichten (Continous Dressing)					
PW	Punkt-Gewicht (point weight)	Real, ohne Vorz.			S	
R...	Rechenparameter ab SW 5: auch als einstellb. Adressbezeichn. Und mit numerischer Erweiterung	±0.0000001, ..., 9999 9999	R-Parameteranzahl ist über MD einstellbar	R10=3 ;R-Parameterzuweis. X=R10 ;Achswert R[R10]=6 ;indirekte Progra.		
REPOSA	Repositionierung linear all axes: Wiederanfahren an die Kontur linear mit allen Achsen				s	2
REPOSH	Repositionierung semi circle: Wiederanfahren an die Kontur im Halbkreis				s	2
REPOSHA	Repositionierung semi circle all axes: Wiederanfahren an die Kontur mit allen Achsen; Geometrieachsen im Halbkreis				s	2
REPOSL	Repositionierung linear: Wiederanfahren an die Kontur linear				s	2
REPOSQ	Repositionierung quarter circle: Wiederanfahren an die Kontur im Viertelkreis				s	2
REPOSQA	Repositionierung quarter circle all axes: Wiederanfahren an die Kontur linear mit allen Achsen; Geometrieachsen im Viertelkreis				s	2
RET	Unterprogrammende		Verwendung statt M17 – ohne Funktionsausgabe an den PLC	RET		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RMB	Wiederanfahren an Satzanfangspunkt (Repos mode begin of block)				m	26
RME	Wiederanfahren an Satzendepunkt (Repos mode end of block)				m	26
RMI [1]	Wiederanfahren an Unterbrechungspunkt (Repos mode interrupt)				m	26
RMN	Wiederanfahren an nächsliegenden Bahnpunkt (Repos mode of nearest orbital block)				m	26
RND	Konturecke verrunden	Real, ohne Vorz.		RND=...	s	
RNDM	Modales Verrunden	Real, ohne Vorz.		RNDM=... RNDM=0: M. V. ausschalten	m	
ROT	programmierbare Drehung (rotation)	Drehung um 1. Geometrieachse: -180° .. 180° 2. G.-achse: -89.999°, ..., 90° 3. G.-achse: -180° .. 180°		ROT X... Y... Z... ROT RPL= ; eigener Satz	s	3
ROTS	programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln (rotation)			ROTS X... Y... ROTS Z... X... ROTS Y... Z... ;eigener ROTS RPL= Satz	s	3
RP	Polarradius (radius polar)	Real			m,s [3]	
RPL	Drehung in der Ebene (rotation plane)	Real, ohne Vorz.			S	
RTLION	G0 mit Linear-Interpolatio				m	55
RTLIOF	G0 ohne Linear-Interpolation (Einzelachsinterpolation)				m	55
S	Spindeldrehzahl oder (bei G4, G96/G961) andere Bedeutung	REAL Anzeige: ±999 999 999.9999 Programm: ±3,4028ex38	Spindeldrehzahl in U/min G4: Verweilzeit in Spindelumdrehungen G96/G961: Schnittgeschwindigkeit in m/min	S...: Drehzahl für Masterspindel S1...: Drehzahl für Spindel 1	m,s	
SCALE	programmierbare Skalierung (scale)			SCALE X... Y... Z... ; eigener Satz	s	3
SD	Spline-Grad (spline degree)	Integer, ohne Vorz.			S	
SETMS	Zurückschalten auf die im Maschinendatum festgelegte Masterspindel					
SETMS(n)	Spindel n soll als Masterspindel gelten					
SF	Startpunktversatz für Gewindeschneiden (spline offset)	0.0000, ..., 359.999°			m	
SOFT	Rückbegrenzte Bahnbeschleunigung				m	21
SON [6]	Nibbeln EIN (stroke ON)				m	35
SONS [6]	Nibbeln EIN im IPO-Takt (stroke ON slow)				m	35
SPATH [1]	Bahnbezug für FGROUP-Achsen ist Bogenlänge				m	45
SPCOF	Masterspindel oder Spindel(n) von Drehzahlregelung in Lageregelung umschalten			SPCON SPCON (n)		
SPCON	Masterspindel oder Spindel (n) von Lageregelung in Drehzahlregelung umschalten			SPCON SPCON (n)		
SPIF1 [1,6]	schnelle NCK-Ein-/Ausgänge für Stanzen/Nibbeln Byte 1 (stroke/punch interface 1)				m	38
SPIF2 [6]	schnelle NCK-Ein-/Ausgänge für Stanzen/Nibbeln Byte 2 (stroke/punch interface 2)				m	38

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SPLINE-PATH	Spline-Verband festlegen		max. 8 Achsen			
SPOF [1,6]	Hub AUS, Stanzen, Nibbeln AUS (stroke/punch OFF)				m	35
SPN [6]	Anzahl der Teilstrecken pro Satz (stroke/punch number)	Integer			s	
SPP [6]	Länge einer Teilstrecke (stroke/punch path)	Integer			m	
SPOS	Spindelposition			SPOS=10 oder SPOS[n]=10	m	
SPOSA	Spindelposition über Satzgrenzen hinweg			SPOSA=5 oder SPOSA[n]=5	m	
SR	Rückzugsweg (sparking out retract path)	Real, ohne Vorz.			S	
SRA	Rückzugsweg bei externem Eingang axial (sparking out retract)			SRA[Y]=0.2	m	
ST	Ausfeuerzeit (sparking out time)	Real, ohne Vorz.			S	
STA	Ausfeuerzeit axial (sparking out time axial)				m	
STAT	Stellung der Gelenke	Integer			s	
STARTFIFO[1]	Abarbeiten; parallel dazu Auffüllen des Vorlaufpuffers				m	4
STOPFIFO	Anhalten der Bearbeitung; Auffüllen des Vorlaufpuffers, bis STARTFIFO erkannt wird, Vorlaufpuffer voll oder Programmende				m	4
SUPA	Unterdrückung der aktuellen Nullpunktverschiebung, einschließlich programmierter Verschiebungen, Systemframes, Handradverschiebungen (DRF), externer Nullpunktverschiebung und überlagerte Bewegung				s	9
T	Werkzeug aufrufen (wechseln nur, wenn im Maschinendatum festgelegt; ansonsten M6-Befehl nötig)	1 ... 32 000	Aufruf über T-Nr.: oder über Werkzeugbezeichner:	z.B. T3 bzw. T=3 z.B. T="BOHRER"		
TCARR	Werkzeugträger (Nummer “m”) anfordern	Integer	m=0: aktiven WZ-Träger abwählen	TCARR=1		
TCOABS [1]	Werkzeuglängenkomponenten aus der aktuellen Werkzeugorientierung bestimmen		Nötig nach Umrüsten, z.B. durch manuelle Einstellung		m	42
TCOFR	Werkzeuglängenkomponenten aus der Orientierung des aktiven Frames bestimmen				m	42
TCOFRX	Werkzeugorientierung eines aktiven Frames bei der Werkzeugwahl bestimmen, Werkzeug zeigt in X-Richtung		WZ senkrecht zur schrägen Fläche		m	42
TCOFRY	Werkzeugorientierung eines aktiven Frames bei der Werkzeugwahl bestimmen, Werkzeug zeigt in Y-Richtung		WZ senkrecht zur schrägen Fläche		m	42
TCOFRZ	Werkzeugorientierung eines aktiven Frames bei der Werkzeugwahl bestimmen, Werkzeug zeigt in Z-Richtung		WZ senkrecht zur schrägen Fläche		m	42
TILT [5]	Seitwärtswinkel	Real			m	
TMOF	Werkzeugüberwachung abwählen		T-Nr. nur notwendig, wenn Werkzeug mit dieser Nr. nicht aktiv.	TMOF (T-Nr.)		
TMON	Werkzeugüberwachung anwählen		T-Nr. = 0: Überwachung für alle Werkzeuge ausschalten	TMON (T-Nr.)		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TOFRAME	Aktuellen programmierbaren Frame auf Werkzeugkoordinatensystem setzen		Framedrehung in Werkzeugrichtung		m	53
TOFRAMEX	X-Achse parallel zur Werkzeugrichtung, Nebenachse Y, Z				m	53
TOFRAMEY	Y-Achse parallel zur Werkzeugrichtung, Nebenachse Z, X				m	53
TOFRAMEZ	Z-Achse parallel zur Werkzeugrichtung, Nebenachse X, Y				m	53
TOROTOF	Framrdrehungen in Werzeugrichung AUS				m	53
TOROT	Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		Framedrehungen EIN Rotationsanteil des programmierbaren Frame		m	53
TOROTX	X-Achse parallel zur Werkzeugorientierung				m	53
TOROTY	Y-Achse parallel zur Werkzeugorientierung				m	53
TOROTZ	Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung				m	53
TOWSTD	Grundstellungswert für Korrekturen in der Werkzeuglänge		Einrechnung des Werkzeug-verschleiß		m	56
TOWBCS	Verschleißwerte im Basiskoordinatensystem (BKS)				m	56
TOWKCS	Verschleißwerte im Koordinatensystem des Werkzeugkopfes bei kinetischer Transformation (unterscheidet sich vom MKS durch Werkzeugdrehung)				m	56
TOWMCS	Verschleißwerte im Maschinenkoordinatensystem (MKS)				m	56
TOWTCS	Verschleißwerte im Werkzeugkoordinatensystem (Werkzeugträgerbezugspunkt T an der Werkzeughalteraufnahme)				m	56
TOWWCS	Verschleißwerte im Werkstückkoordinatensystem (WKS)				m	56
TRAFOOF	Transformation ausschalten			TRAFOOF( )		
TRANS	programmierbare Verschiebung (translation)			TRANS X... Y... Z... ; eigener Satz	s	3
TU	Achswinkel	Integer		TU=2	s	
TURN	Windungsanzahl für Schraubenlinie	0, ..., 999			s	
UPATH	Bahnbezug für FGROUP-Achsen ist Kurvenparameter				m	45
VELOLIMA[5]	Reduktion oder Überhöhung der maximalen axialen Geschwindigkeit (velocity axial)	1, ..., 200	Gültigkeitsbereich ist 1 bis 200%	VELOLIMA[X]= ...[%]	m	
WAITM	Warten auf Marker im angegeben. Kanal; vorhergeh. Satz mit Genauhalt beenden			WAITM(1,1,2)		
WAITMC	Warten auf Marker im angegeben. Kanal; Genauhalt nur, wenn die anderen Kanäle den Marker noch nicht erreicht haben			WAITMC(1,1,2)		
WAITP	Warten auf Verfahrende			WAITP(X) ; eigener Satz		
WAITS	Warten auf Erreichen der Spindelposition			WAITS (Hauptspindel) WAITS (n,n,n)		
WALIMOF	Arbeitsf.-Begrenzung AUS (working area limitation OFF)			; eigener Satz	m	28
WALIMON[1]	Arbeitsfeldbegrenzung EIN (working area limitation ON)			; eigener Satz	m	28
X	Achse	Real			m,s [3]	
Y	Achse	Real			m,s [3]	
Z	Achse	Real			m,s [3]	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Legende:

[1] Standardeinstellung bei Programmanfang (im Auslieferungsstand der Steuerung, wenn nichts anderes programmiert ist).

[2] Die Gruppen-Numerierung entspricht der Tabelle “Übersicht der Anweisungen” im Abschnitt 11.3

[3] Absolute Endpunkte: modal; inkrementale Endpunkte: satzweise; ansonsten modal/satzweise in Abhängigkeit von der Syntaxbestimmung G-Funktion

[4] Als Kreismittelpunkte wirken IPO-Paramter inkrementell. Mit AC können sie absolut programmiert werden. Bei anderen Bedeutungen (z.B. Gewindesteigung) wird die Adressmodifikation ignoriert.

[5] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK 810D

[8] Der OEM-Anwender kann zwei zusätzliche Interpolationsarten einbringen. Die Namen kann der OEM-Anwender verändern.

[9] Schlüsselwort gilt nur für SINUMERIK FM-NC

[10] Für diese Funktionen ist die erweiterte Adreßschreibweise nicht zulässig.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2 Liste der Adressen

12.2.1 Adressbuchstaben

Buchstabe	Bedeutung	Numerische Erweiterung
A	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
B	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
C	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
D	An-/Abwahl der Werkzeuglängenkorrektur, Werkzeugschneide	
E	Einstellbarer Adreßbezeichner	
F	Vorschub Verweilzeit in Sekunden	x
G	G-Funktion	
H	H-Funktion	x
I	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
J	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
K	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
L	Unterprogramme, -aufruf	
M	M-Funktion	x
N	Nebensatz-Nummer	
O	frei	
P	Programmdurchlaufzahl	
Q	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
R	Variablen-Bezeichner (Rechen-Parameter) / einstellbarer Adressbezeichner ohne numer. Erweitereung	x
S	Spindel-Wert Verweilzeit in Spindelumdrehungen	x x
T	Werkzeugnummer	x
U	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
V	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
W	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
X	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
Y	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
Z	Einstellbarer Adreßbezeichner	x
%	Anfangs- und Trennzeichen bei der Übertragung von Dateien	
:	Hauptsatznummer	
/	Ausblendkennung	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.2 Feste Adressen

Adress-bezeichner	Adresstyp	Modal / satz-weise	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Datentyp
L	Unterprogramm-nummer	s									vorzeichenlos Integer
P	Unterprogramm-durchlaufzahl	s									vorzeichenlos Integer
N	Satznummer	s									vorzeichenlos Integer
G	G-Funktion	s. Liste der G-Funktio-nen									vorzeichenlos Integer
F	Vorschub, Verweilzeit	m, s		x						x	vorzeichenlos Real
OVR	Override	m									vorzeichenlos Real
S	Spindel, Verweilzeit	m,s								x	vorzeichenlos Real
SPOS	Spindelposition	m				x	x	x			Real
SPOSA	Spindelposition über Satz-grenzen hinweg	m				x	x	x			Real
T	Werkzeug-nummer	m								x	vorzeichenlos Integer
D	Korrektur-nummer	m								x	vorzeichenlos Integer
M, H,	Hilfsfunktionen	s								x	M: vorzeichenlos Integer H: Real

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.3 Feste Adressen mit Achserweiterung

Adress-bezeichner	Adresstyp	Modal/ satz-weise	G70/ G71	G700/ G7100	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Datentyp
AX: Axis	Variabler Achsbezeichner	*)	x	x	x	x	x	x			Real
IP: Interpolation parameter	Variabler Interpolations-parameter	s	x	x	x	x	x				Real
POS: Positioning axis	Positionierachse	m	x	x	x	x	x	x	x		Real
POSA: Positioning axis above end of block	Positionierachse über Satz-grenzen	m	x	x	x	x	x	x	x		Real
POSP: Positioning axis in parts	Positionieren in Teilstücken (Pendeln)	m	x	x	x	x	x	x			Real: Endposition/ Real: Teillänge Integer: Option
PO: Polynom [1]	Polynomkoeffi-zient	s	x	x							Vorzeichenlos Real 1 - 8 mal
FA: Feed axial	Axialer Vorschub	m		x						x	Vorzeichenlos Real
FL: Feed limit	Axialer Grenz-Vorschub	m		x							Vorzeichenlos Real
OVRA: Override	Axialer Override	m									Vorzeichenlos Real
ACC [2]: Acceleration axial	Axiale Beschleu-nigung	m									Vorzeichenlos Real
FMA: Feed multiple axial	Synchron-Vor-schub axial	m		x							Vorzeichenlos Real
STA: Sparking out time axial	Ausfeuerzeit axial	m									Vorzeichenlos Real
SRA: Sparking out retract	Rückzugsweg bei externem Eingang axial	m	x	x							Vorzeichenlos Real
OS: Oscillating on/off	Pendel ein/aus	m									Vorzeichenlos Integer
OST1: Oscillating time 1	Haltezeit im linken Umkehr-punkt (Pendeln)	m									Real
OST2: Oscillating time 2	Haltezeit im rechten Umkehr-punkt (Pendeln)	m									Real
OSP1: Oscillating Position 1	Li. Umkehrpunkt (Pendeln)	m	x	x	x	x	x	x			Real
OSP2: Oscillating Position 2	Re. Umkehr-punkt (Pendeln)	m	x	x	x	x	x	x			Real
OSE: Oscillating end position	Pendeln Endpunkt	m	x	x	x	x	x	x			Real
OSNSC: Oscillating: number spark out cycles	Ausfunkanzahl Pendeln	m									Vorzeichenlos Integer

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adress-bezeichner	Adresstyp	Modal/ satz-weise	G70/ G71	G700/ G7100	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Datentyp
OSCTRL: Oscillating control	Optionen Pendeln	m									Vorzeichenlos Integer: Setz-optionen, Vorzei-chenlos Integer: Rücksetz-optionen
OSCILL: Oscillating	Achszuordnung für Pendeln, Pendeln einschalten	m									Axis: 1 - 3 Zustellachsen
FDA: Feed DRF axial	Axialer Vorschub für Handrad-überlagerung	s		x							Vorzeichenlos Real
FGREF	Bezugsradius	m	x	x							Vorzeichenl.Rea l
POLF	Position LIFTFAST	m	x	x							Vorzeichenlos Real
FXS: Fixed stop	Fahren auf Fest-anschlag ein	m									Vorzeichenlos Integer
FXST: Fixed stop torque	Momentgrenze für Fahren auf Festanschlag	m									Real
FXSW: Fixed stop window	Überwachungs-fenster für Fahren auf Fest-anschlag	m									Real

Bei diesen Adressen wird in eckigen Klammern eine Achse oder ein Ausdruck vom Typ Achse angegeben. Der Datentyp in der rechten Spalte ist der Typ des zugewiesenen Wertes.

*) Absolute Endpunkte: modal, inkrementelle Endpunkte: satzweise, ansonsten modal/satzweise in Abhängigkeit von der Syntaxbestimmung G-Funktion.

1) Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC.

2) Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC/810D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.4 Einstellbare Adressen

Adress-bezeichner	Adresstyp	Modal/ satz-weise	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Max. Anzahl	Datentyp
Achswerte und Endpunkte												
X, Y, Z, A, B, C	Achse	*)	x	x	x	x	x	x			8	Real
AP: Angle polar	Polarwinkel	m/s*			x	x	x				1	Real
RP: Radius polar	Polarradius	m/s*	x	x	x	x	x				1	Vorzeichenlos Real
Werkzeugorientierung												
A2, B2, C2 [1)]	Eulerwinkel	s									3	Real
A3, B3, C3 [1)]	Richtungsvektor-komponente	s									3	Real
A4, B4, C4 für Satzanfang [1)]	Normalenvektor-komponente	m									3	Real
A5, B5, C5 für Satzende [1)]	Normalenvektor-komponente	s									3	Real
LEAD: Lead Angle [1)]	Voreilwinkel	m									1	Real
TILT: Tilt Angle [1)]	Seitwärtswinkel	m									1	Real
ORIS:[1)] Orientation Smoothing Factor	Orientierungs-änderung (bezogen auf die Bahn)	m									1	Real
Interpolationsparameter												
I, J, K**	Interpolations-parameter	s	x	x		x**	x**				3	Real
I1, J1, K1	Zwischenpunkt-koordinate	s	x	x	x	x	x				3	Real
RPL: Rotation plane	Drehung in der Ebene	s									1	Real
CR: Circle – Radius	Kreisradius	s	x	x							1	Vorzeichenlos Real
AR: Angle circular	Öffnungswinkel										1	Vorzeichenlos Real
TURN	Windungsanzahl für Schrauben-linie	s									1	Vorzeichenlos Integer
PL: Parameter - Interval - Length	Parameter – Intervall – Länge	s									1	Vorzeichenlos Real
PW: Point – Weight	Punkt – Gewicht	s									1	Vorzeichenlos Real
SD: Spline – Degree	Spline – Grad	s									1	Vorzeichenlos Integer
TU: Turn	Turn	m										Vorzeichenl. Int
STAT: State	State	m										Vorzeichenl. Int
SF: Spindle offset	Startpunkt-versatz für Gewindeschneid	m									1	Real
DISR: Distance for repositioning	Repos-Abstand	s	x	x							1	Vorzeichenlos Real
DISPR: Distance path for repositioning	Repos-Bahndifferenz	s	x	x							1	Vorzeichenlos Real

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adress-bezeichner	Adresstyp	Modal/ satz-weise	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Max. Anzahl	Datentyp
ALF: Angle lift fast	Schnellabhebe-Winkel	m									1	Vorzeichenlos Integer
DILF: Distance lift fast	Schnellabhebe-Länge	m	x	x							1	Real
FP	Festpunkt: Nr. des anzufahr. Festpunktes	s									1	Vorzeichenlos Integer
RNDM: Round modal	Rundung modal	m	x	x							1	Vorzeichenlos Real
RND: Round	Rundung satzweise	s	x	x							1	Vorzeichenlos Real
CHF: Chamfer	Fase satzweise	s	x	x							1	Vorzeichenl.Real
CHR: Chamfer	Fase in ursprünl. Bewegungsricht.	s	x	x							1	Vorzeichenl.Real
ANG: Angle	Konturzug-Winkel	s									1	Real
ISD: Insertion depth	Eintauchtiefe	m	x	x							1	Real
DISC: Distance	Überhöhung Übergangskreis Werkzeug – Radiuskorrektur	m	x	x							1	Vorzeichenlos Real
OFFN	Offsetkontur - normal	m	x	x							1	Real
DITS	Gewindeeinlauf-weg	m	x	x							1	Real
DITE	Gewindeauslauf-weg	m	x	x							1	Real
Nibbeln/Stanzen												
SPN: Stroke/Punch Number [2)]	Anzahl der Teilstrecken pro Satz	s									1	INT
SPP: Stroke /Punch Path [2)]	Länge einer Teilstrecke	m									1	Real
Schleifen												
ST: Sparking out time	Ausfeuerzeit	s									1	vorzeichenlos Real
SR: Sparking out retract path	Rückzugsweg	s	x	x							1	vorzeichenlos Real
Überschleifkriterien												
ADIS	Überschleif-abstand	m	x	x							1	vorzeichenlos Real
ADISPOS	Überschleif-abstand für Eilgang	m	x	x							1	vorzeichenlos Real
Messen												
MEAS: Measure	Messen mit schaltendem Taster	s									1	vorzeichenlos Integer
MEAW: Measure without deleting distance to go	Messen mit schaltendem Taster ohne Restweglöschen	s									1	vorzeichenlos Integer
Achs-, Spindelverhalten												

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adress-bezeichner	Adresstyp	Modal/ satz-weise	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Max. Anzahl	Datentyp
LIMS: Limit spindle speed	Spindeldrehzahl-begrenzung	m									1	vorzeichenlos Real
Vorschübe												
FAD	Geschwindigkeit der langsamen Zustellbewegung	s		x							1	vorzeichenlos Real
FD: Feed DRF	Bahnvorschub für Handrad-überlagerung	s		x							1	vorzeichenlos Real
FORI1	Vorschub für das Schwenken des Orientierungs-vektors auf dem Großkreis	m									1	vorzeichenlos Real
FORI2	Vorschub für die überlagerte Drehung um den geschwenkten Orientierungs-vektor	m									1	vorzeichenlos Real
FRC	Vorschub für Radius und Fase	s		x								vorzeichenlos Real
FRCM	Vorschub für Radius und Fase modal	m		x								vorzeichenlos Real
OEM Adressen												
OMA1: OEM – Adress 1 [2)]	OEM – Adresse 1	m				x	x	x			1	Real
OMA2: OEM – Adress 2 [2)]	OEM – Adresse 2	m				x	x	x			1	Real
OMA3: OEM – Adress 3 [2)]	OEM – Adresse 3	m				x	x	x			1	Real
OMA4: OEM – Adress 4 [2)]	OEM – Adresse 4	m				x	x	x			1	Real
OMA5: OEM – Adress 5 [2)]	OEM – Adresse 5	m				x	x	x			1	Real

*) Absolute Endpunkte: modal, inkrementelle Endpunkte: satzweise, ansonsten modal/satzweise in Abhängigkeit von der syntaxbestimmenden G-Funktion.

**)Als Kreismittelpunkte wirken IPO-Parameter inkrementell. Mit AC können sie absolut programmiert werden. Bei anderen Bedeutungen (z.B. Gewindesteigung) wird die Adressmodifikation ignoriert.

1) Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC/810 D

2) Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.3 Liste der G-Funktionen/Wegbedingungen

Legende für die Beschreibung der G-Gruppen

Nr.: interne Nummer für z.B. PLC-Schnittstelle
X: Nr. für GCODE_RESET_VALUES nicht erlaubt
m: modal
s: satzweise
Std.: Standardeinstellung Siemens AG (SAG)
F : Fräsen, D : Drehen oder andere Festlegungen
MH.: Standardeinstellung siehe Angaben des Maschinen-Herstellers

Gruppe 1: Modal wirksame Bewegungsbefehle						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
G0	1.	Eilgangsbewegung		m		
G1	2.	Linearinterpolation (Geradeninterpolation)		m	Std.	
G2	3.	Kreisinterpolation im Uhrzeigersinn		m		
G3	4.	Kreisinterpolation gegen Uhrzeigersinn		m		
CIP	5.	Circle through points: Kreisinterpolation über Zwischenpunkt		m		
ASPLINE	6.	Akima-Spline		m		
BSPLINE	7.	B-Spline		m		
CSPLINE	8.	Cubischer Spline		m		
POLY #	9.	Polynom: Polynom-Interpolation		m		
G33	10.	Gewindeschneiden mit konstanter Steigung		m		
G331	11.	Gewindebohren		m		
G332	12.	Rückzug (Gewindebohren)		m		
OEMIPO1 ##	13.	reserviert		m		
OEMIPO2 ##	14.	reserviert		m		
CT	15.	Kreis mit tangentialem Übergang		m		
G34	16.	Gewindesteigungszunahme (progressiver Änderung)		m		
G35	17.	Gewindesteigungsabnahme (degressiver Änderung)		m		
INVCW	18.	Evolventeninterpolation im Uhrzeigersinn		m		
INVCCW	19.	Evolventeninterpolation im Gegenuhrzeigersinn		m		

Ist bei modalen G-Funktionen keine Funktion aus der Gruppe programmiert, so wirkt die über Maschinendatum änderbare Standardeinstellung: $MC_GCODE_RESET_VALUES
Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC.
Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

Gruppe 2: Satzweise wirksame Bewegungen, Verweilzeit						
G4	1.	Verweilzeit, zeitlich vorbestimmt	X	s		
G63	2.	Gewindebohren ohne Synchronisation	X	s		
G74	3.	Referenzpunktfahren mit Synchronisation	X	s		
G75	4.	Festpunktfahren	X	s		
REPOSL	5.	Repositioning linear: Wiederanfahren an die Kontur linear	X	s		
REPOSQ	6.	Repositioning quarter circle: Wiederanfahren an die Kontur im Viertelkreis	X	s		
REPOSH	7.	Repositioning semi circle: Wiederanfahren an die Kontur im Halbkreis	X	s		
REPOSA	8.	Repositioning linear all axis: Wiederanfahren an die Kontur linear mit allen Achsen	X	s		
REPOSQA	9.	Repositioning Quarter Circle All Axis: Wiederanfahren an die Kontur mit allen Achsen, Geometrieachsen im Viertelkreis	X	s		
REPOSHA	10.	Repositioning Semi Circle All Axis: Wiederanfahren an die Kontur mit allen Achsen, Geometrieachsen im Halbkreis	X	s		
G147	11.	Weiches Anfahren mit Gerade	X	s		
G247	12.	Weiches Anfahren mit Viertelkreis	X	s		
G347	13.	Weiches Anfahren mit Halbkreis	X	s		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 2: Satzweise wirksame Bewegungen, Verweilzeit						
G148	14.	Weiches Abfahren mit Gerade	X	s		
G248	15.	Weiches Abfahren mit Viertelkreis	X	s		
G348	16.	Weiches Abfahren mit Halbkreis	X	s		
G05	17.	Schrägeinstechschleifen	X	s		
G07	18.	Ausgleichsbewegung beim Schrägeinstechschleifen	X	s		

Gruppe 3: Programmierbarer Frame, Arbeitsfeldbegrenzung und Polprogrammmierung						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
TRANS	1.	TRANSLATION: programmierbare Verschiebung	X	s		
ROT	2.	ROTATION: programmierbare Drehung	X	s		
SCALE	3.	SCALE: programmierbare Skalierung	X	s		
MIRROR	4.	MIRROR: programmierbare Spiegelung	X	s		
ATRANS	5.	Additive TRANSLATION: additive programmierbare Verschiebung	X	s		
AROT	6.	Additive ROTATION: programmierbare Drehung	X	s		
ASCALE	7.	Additive SCALE: programmierbare Skalierung	X	s		
AMIRROR	8.	Additive MIRROR: programmierbare Spiegelung	X	s		
	9.	frei				
G25	10.	Minimale Arbeitsfeldbegrenzung/Spindeldrehzahlbegrenzung	X	s		
G26	11.	Maximale Arbeitsfeldbegrenzung/Spindeldrehzahlbegrenzung	X	s		
G110	12.	Polprogrammierung relativ zur letzten programmierten Sollposition	X	s		
G111	13.	Polprogrammierung relativ zum Nullpunkt des aktuellen Werkstückkoordinatensystems	X	s		
G112	14.	Polprogrammierung relativ zum letzten gültigen Pol	X	s		
G58	15.	Programmierbare Verschiebung, absolut axial ersetzend	X	s		
G59	16.	Programmierbare Verschiebung, additiv axial ersetzend	X	s		
ROTS	17.	Rotation mit Raumwinkeln	X	s		
AROTS	18.	Additive Rotation mit Raumwinkeln	X	s		

Gruppe 4: FIFO						
STARTFIFO	1.	Start FIFO Abarbeiten und parallel dazu Auffüllen des Vorlaufpuffers		m	Std.	
STOPFIFO	2.	STOP FIFO, Anhalten der Bearbeitung; Füllen des Vorlaufspeichers, bis STARTFIFO erkannt wird, Vorlaufspeicher voll oder Programmende		m		
FIFOCTRL	3.	FIFO CTRL, Steuerung des Vorlaufspeichers		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 6: Ebenenwahl						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
G17	1.	Ebenenanwahl 1. - 2. Geometrieachse		m	Std.	
G18	2.	Ebenenanwahl 3. - 1. Geometrieachse		m		
G19	3.	Ebenenanwahl 2. - 3. Geometrieachse		m		

Gruppe 7: Werkzeugradiuskorrektur						
G40	1.	Keine Werkzeugradiuskorrektur		m	Std.	
G41	2.	Werkzeugradiuskorrektur links von der Kontur	X	m		
G42	3.	Werkzeugradiuskorrektur rechts von der Kontur	X	m		

Gruppe 8: Einstellbare Nullpunktverschiebung						
G500	1.	Ausschalten aller einstellbaren Frames G54-G57, wenn in G500 kein Wert steht		m	Std.	
G54	2.	1. einstellbare Nullpunktverschiebung		m		
G55	3.	2. einstellbare Nullpunktverschiebung		m		
G56	4.	3. einstellbare Nullpunktverschiebung		m		
G57	5.	4. einstellbare Nullpunktverschiebung		m		
G505	6.	5. einstellbare Nullpunktverschiebung		m		
G5xx	n+1	n. einstellbare Nullpunktverschiebung		m		
G599	100.	99. einstellbare Nullpunktverschiebung		m		

Mit den G-Funktionen dieser Gruppe wird jeweils ein einstellbarer Anwender – Frame $P_UIFR[ ] aktiviert.
G54 entspricht Frame $P_UIFR[1], G505 entspricht Frame $P_UIFR[5].
Die Anzahl der einstellbaren Anwender – Frames und damit die Anzahl der G-Funktionen in dieser Gruppe ist über das Maschinendatum $MC_MM_NUM_USER_FRAMES parametrierbar.

Gruppe 9: Frame-Unterdrückung						
G53	1.	Unterdrückung der aktuellen Frames: programmierbares Frame einschließlich Systemframe für TOROT und TOFRAME und aktives einstellbares Frame G54 ... G599	X	s		
SUPA	2.	Unterdrückung wie G153 und inklusive Systemframes für Istwersetzen, Ankratzen, ext. Nullpunktverschiebung, PAROT einschließlich Handradverschiebungen (DRF), [externe Nullpunktverschiebung], überlagerte Bewegung	X	s		
G153	3.	Unterdrückung wie G53 und inklusive aller kanalspezifischen und / oder NCU-globalen Basisframe	X	s		

Gruppe 10: Genauhalt - Bahnsteuerbetrieb						
G60	1.	Geschwindigkeitsabnahme, Genauhalt		m	Std.	
G64	2.	Bahnsteuerbetrieb		m		
G641	3.	Bahnsteuerbetrieb (G64) mit programmierbarem Überschleifabstand		m		
G642	4.	Überschleifen mit achsialer Genauigkeit		m		
G643	5.	Satzinternes achsiales Überschleifen		m		
G644	6.	Überschleifen mit Vorgabe der Achsdynamik		m		

Gruppe 11: Genauhalt satzweise						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
G9	1.	Geschwindigkeitsabnahme, Genauhalt	X	s		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 12: Satzwechselkriterien bei Genauhalt (G60/G09)						
G601	1.	Satzwechsel bei Genauhalt fein		m	Std.	
G602	2.	Satzwechsel bei Genauhalt grob		m		
G603	3.	Satzwechsel bei IPO – Satzende		m		

Gruppe 13: Werkstückvermaßung Inch/metrisch						
G70	1.	Eingabesystem inch (Längen)		m		
G71	2.	Eingabesystem metrisch (Längen)		m	Std.	
G700	3.	Eingabesystem inch; inch/min (Längen + Geschwindigkeit + Systemvariable)		m		
G710	4.	Eingabesystem metrisch; mm; mm/min (Längen + Geschw. + Systemvariable)		m		

Gruppe 14: Werkstückvermaßung absolut/inkremental						
G90	1.	Bezugsmaßeingabe		m	Std.	
G91	2.	Kettenmaßangabe		m		

Gruppe 15: Vorschubtyp						
G93	1.	Zeitreziproker Vorschub 1/min		m		
G94	2.	Linear-Vorschub mm/min, inch/min		m	Std.	
G95	3.	Umdrehungsvorschub in mm/U, inch/U		m		
G96	4.	Konstante Schnittgeschwindigkeit (Vorschubtyp wie bei G95) EIN		m		
G97	5.	Konstante Schnittgeschwindigkeit (Vorschubtyp wie bei G95) AUS		m		
G931	6.	Vorschubvorgabe durch Verfahrzeit, konst. Bahngeschwindigkeit ausschalten		m		
G961	7.	Konstante Schnittgeschwindigkeit (Vorschubtyp wie bei G94) EIN		m		
G971	8.	Konstante Schnittgeschwindigkeit (Vorschubtyp wie bei G94) AUS		m		
G942	9.	Linear-Vorschub und konstante Schnittgeschw. oder Spindeldrehzahl einfrieren		m		
G952	10.	Umdrehungsvorschub u. konst. Schnittgeschw. oder Spindeldrehzahl einfrieren		m		
G962	11.	Linear-Vorschub oder Umdrehungsvorschub und konst. Schnittgeschwindigkeit		m		
G972	12.	Linear-Vorschub oder Umdrehungsvorschub u. konst. Spindeldrehzahl einfrieren		m		

Gruppe 16: Vorschubkorrektur an Innen- und Außenkrümmung						
CFC	1.	Constant feed at contour Konstanter Vorschub an der Kontur		m	Std.	
CFTCP	2.	Constant feed in tool-center-point Konstanter Vorschub in Werkzeugschneidenbezugspunkt (Mittelpunktsbahn)		m		
CFIN	3.	Constant feed at internal radius, acceleration at external radius Konstanter Vorschub bei Innenkrümmung, Beschleunigung an Außenkrümmung		m		

Gruppe 17: An-, Abfahrverhalten Werkzeugkorrektur						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
NORM	1.	Normalenstellung im Anfangs-, Endpunkt		m	Std.	
KONT	2.	Kontur umfahren im Anfangs-, Endpunkt		m		
KONTT	3.	Mit tangentenstetigem Polynom an-/abfahren		m		
KONTC	4.	Mit krümmungsstetigem Polynom an-/abfahren		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 18: Eckenverhalten Werkzeugkorrektur						
G450	1.	Übergangskreis (Werkzeug umfährt Werkstückecken auf einer Kreisbahn)		m	Std.	
G451	2.	Schnittpunkt der Äquidistanten (Werkzeug schneidet in der Werstückecke frei)		m		

Gruppe 19: Kurvenübergang bei Spline-Beginn						
BNAT	1.	Begin natural: natürlicher Übergang zum ersten Spline-Satz		m	Std.	
BTAN	2.	Begin tangential: tangentialer Kurvenübergang zum ersten Spline-Satz		m		
BAUTO	3.	Begin not a knot: (kein Knoten) Anfang ergibt sich aus der Lage des 1. Punktes		m		

Gruppe 20: Kurvenübergang bei Spline-Ende						
ENAT	1.	End natural: natürlicher Kurvenübergang zum nächsten Verfahrsatz		m	Std.	
ETAN	2.	End tangential: tangentialer Kurvenübergang zum nächsten Verfahrsatz bei Spline-Beginn		m		
EAUTO	3.	End not a knot: (kein Knoten) Ende ergibt sich aus der Lage des letzten Punktes		m		

Gruppe 21: Beschleunigungsprofil						
BRISK	1.	Sprungförmige Bahnbeschleunigung		m	Std.	
SOFT	2.	Rückbegrenzte Bahnbeschleunigung		m		
DRIVE	3.	Geschwindigkeitsabhängige Bahnbeschleunigung		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppe 22: Werkzeugkorrekturtypen						
CUT2D	1.	Cutter – compensation – type 2dimensional 2 1/2D Werkzeugkorrektur durch G17 – G19 bestimmt		m	Std.	
CUT2DF	2.	Cutter – compensation – type 2dimensional frame – relative: 2 1/2D Werkzeugkorrektur duch Frame bestimmt Die Werkzeugkorrektur wirkt relativ zum aktuellen Frame (schräge Ebene)		m		
CUT3DC #	3.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: 3D Werkzeugkorrektur Umfangsfräsen		m		
CUT3DF #	4.	Cutter – compensation – type 3dimensional face: 3D Werkzeugkorrektur Stirnfräsen mit nicht konstanter Werkzeugorientierung		m		
CUT3DFS #	5.	Cutter – compensation – type 3dimensional face: 3D Werkzeugkorrektur Stirnfräsen mit fester Werkzeugorientierung unabhängig vom aktiven Frame		m		
CUT3DFF #	6.	Cutter – compensation – type 3dimensional face frame: 3D Werkzeugkorrektur Stirnfräsen mit fester Werkzeugorientierung abhängig vom aktiven Frame		m		
CUT3DCC #	7.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: 3D Werkzeugkorrektur Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen		m		
CUT3DCCD #	8.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: 3D Werkzeugkorrektur Umfangsfräsen mit Begrenzungsflächen mit Differenzwerkz.		m		

Gruppe 23: Kollisionsüberwachung an Innenkonturen						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
CDOF	1.	Collision detection off: Kollisionsüberwachung aus		m	Std.	
CDON	2.	Collision detection on: Kollisionsüberwachung ein		m		
CDOF2	3.	Collision detection off: Kollisionsüberwachung aus (derzeit nur für CUT3DC)		m		

Gruppe 24: Vorsteuerung						
FFWOF	1.	Feed forward off: Vorsteuerung aus		m	Std.	
FFWON	2.	Feed forward off: Vorsteuerung ein		m		

Gruppe 25: Bezug Werkzeugorientierung						
ORIWKS #	1.	Tool – orientation in workpiece coordinate system: Werkzeugorientierung im Werkstück-Koordinatensystem (WKS)		m	Std.	
ORIMKS #	2.	Tool – orientation in machine coordinate system: Werkzeugorientierung im Maschinen-Koordinatensystem (MKS)		m		

Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppe 26: Wiederanfahrpunkt für REPOS						
RMB	1.	Repos – Mode begin of block: Wiederanfahren an Satzanfangspunkt		m		
RMI	2.	Repos – Mode interrupt: Wiederanfahren an Unterbrechungspunkt		m	Std.	
RME	3.	Repos – Mode end of block: Wiederanfahren an Satzendpunkt		m		
RMN	4.	Repos – Mode end of nearest orbital block: Wiederanfahren an nächsliegenden Bahnpunkt		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 27: Werkzeugkorrektur bei Orientierungsänderung an Außenecken						
ORIC #	1.	Orientation change continuously: Orientierungsänderungen an Außenecken werden dem einzufügenden Kreissatz überlagert		m	Std.	
ORID #	2.	Orientation change discontinuously: Orientierungsänderungen werden vor dem Kreissatz ausgeführt		m		

Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppe 28: Arbeitsfeldbegrenzung ein/aus						
WALIMON	1.	Working area limitation on: Arbeitsfeldbegrenzung ein		m	Std.	
WALIMOF	2.	Working area limitation off: Arbeitsfeldbegrenzung aus		m		

Gruppe 29: Radius - Durchmesser						
DIAMOF	1.	Diametral programming off: Durchmesserprogrammierung aus; Radiusprogrammierung für G90/G91		m	Std.	
DIAMON	2.	Diametral programming on: Durchmesserprogrammierung ein für G90/G91		m		
DIAM90	3.	Diametral programming G90: Durchmesserprogrammierung für G90; Radiusprogrammierung für G91		m		
DIAMCYCOF	4.	Diametral programming off: Radiusprogrammierung für G90/G91 eingeschaltet. Für die Anzeige bleibt der zuletzt aktive G-Code dieser Gruppe aktiv.		m		

Gruppe 30: Compressor ein/aus						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
COMPOF #	1.	Compressor aus		m	Std.	
COMPON #	2.	Compressor ein		m		
COMPCURV #	3.	Compressor ein: krümmungsstetige Polynome		m		
COMPCAD #	4.	Compressor ein: Optimierte Oberflächengüte CAD-Programm (ab SW 6)		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 31: OEM - G-Gruppe						
G810 #	1.	OEM – G-Funktion			Std.	
G811 #	2.	OEM – G-Funktion				
G812 #	3.	OEM – G-Funktion				
G813 #	4.	OEM – G-Funktion				
G814 #	5.	OEM – G-Funktion				
G815 #	6.	OEM – G-Funktion				
G816 #	7.	OEM – G-Funktion				
G817 #	8.	OEM – G-Funktion				
G818 #	9.	OEM – G-Funktion				
G819 #	10.	OEM – G-Funktion				

Zwei G-Gruppen sind für den OEM-Anwender reserviert. Damit gibt er die Programmierung der von ihm eingebrachten Funktionen zur Programmierung nach außen.
Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppe 32: OEM - G-Gruppe						
G820 #	1.	OEM – G-Funktion			Std.	
G821 #	2.	OEM – G-Funktion				
G822 #	3.	OEM – G-Funktion				
G823 #	4.	OEM – G-Funktion				
G824 #	5.	OEM – G-Funktion				
G825 #	6.	OEM – G-Funktion				
G826 #	7.	OEM – G-Funktion				
G827 #	8.	OEM – G-Funktion				
G828 #	9.	OEM – G-Funktion				
G829 #	10.	OEM – G-Funktion				

Zwei G-Gruppen sind für den OEM-Anwender reserviert. Damit gibt er die Programmierung der von ihm eingebrachten Funktionen zur Programmierung nach außen.

Gruppe 33: Einstellbare Werkzeugfeinkorrektur						
FTOCOF #	1.	Fine – Tool – Offset – Compensation off: online wirksame Werkzeugfeinkorrektur aus		m	Std.	
FTOCON #	2.	Fine – Tool – Offset – Compensation on: online wirksame Werkzeugfeinkorrektur ein	X	m		

Gruppe 34: Glättung Werkzeugorientierung						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
OSOF #	1.	Glättung Werkzeugorientierung aus		m	Std.	
OSC #	2.	Konstante Glättung Werkzeugorientierung		m		
OSS #	3.	Glättung Werkzeugorientierung am Satzende		m		
OSSE #	4.	Glättung Werkzeugorientierung am Satzanfang und -ende		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 35: Stanzen und Nibbeln						
SPOF #	1.	Stroke/Punch Off: Hub aus, Stanzen, Nibbeln aus		m	Std.	
SON #	2.	Stroke On: Nibbeln ein		m		
PON #	3.	Punch On: Stanzen ein		m		
SONS #	4.	Stroke On Slow: Nibbeln ein im IPO-Takt	X	m		
PONS #	5.	Punch On Slow: Stanzen ein im IPO-Takt	X	m		

Gruppe 36: Stanzen mit Verzögerung						
PDELAYON #	1.	Punch with Delay On: Verzögerung beim Stanzen ein		m	Std.	
PDELAYOF #	2.	Punch with Delay Off: Verzögerung beim Stanzen aus		m		

Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK 810D/NCU571.

Gruppe 37: Vorschubprofil						
FNORM #	1.	Feed Normal: Vorschub normal nach DIN66025		m	Std.	
FLIN #	2.	Feed Linear: Vorschub linear veränderlich		m		
FCUB #	3.	Feed Cubic: Vorschub nach cubischem Spline veränderlich		m		

Gruppe 38: Zuordnung schnelle Ein-, Ausgänge für Stanzen/Nibbeln						
SPIF1 #	1.	Stroke/Punch Interface 1: schnelle NCK-Ein-Ausgänge für Stanz./Nibbeln Byte 1		m	Std.	
SPIF2 #	2.	Stroke/Punch Interface 2: schnelle NCK-Ein-Ausgänge für Stanz./Nibbeln Byte 2		m		

Gruppe 39: Programmierbare Konturgenauigkeit						
CPRECOF	1.	Contour Precision Off: programmierbare Konturgenauigkeit aus		m	Std.	
CPRECON	2.	Contour Precision On: programmierbare Konturgenauigkeit ein		m		

Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK NCU571.

Gruppe 40: Werkzeugradiuskorrektur konstant						
CUTCONOF	1.	Konstante Radiuskorrektur aus		m	Std.	
CUTCONON	2.	Konstante Radiuskorrektur ein		m		

Gruppe 41: Unterbrechung Gewindeschneiden						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
LFOF	1.	Unterbrechung von Gewindeschneiden aus		m	Std.	
LFON	2.	Unterbrechung von Gewindeschneiden ein		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 42: Werkzeugträger						
TCOABS	1.	Werkzeugträger Orientierung absolut		m	Std.	
TCOFR	2.	Werkzeugträger Orientierung Frame Ausrichtung des Werkzeugs an Z-Achse		m		
TCOFRZ	3.	Orientierbarer Werkzeugträger framebezogen (Werkzeug an Z-Achse)		m		
TCOFRY	4.	Orientierbarer Werkzeugträger framebezogen (Werkzeug an Y-Achse)		m		
TCOFRX	5.	Orientierbarer Werkzeugträger framebezogen (Werkzeug an X-Achse)		m		

Gruppe 43: Anfahrrichtung WAB						
G140	1.	Anfahrrichtung WAB festgelegt durch G41/G42		m	Std.	
G141	2.	Anfahrrichtung WAB links der Kontur		m		
G142	3.	Anfahrrichtung WAB rechts der Kontur		m		
G143	4.	Anfahrrichtung WAB tangentenabhängig		m		

Gruppe 44: Wegaufteilung WAB						
G340	1.	Anfahrsatz räumlich (Tiefe und in der Ebene zugleich (Helix))		m	Std.	
G341	2.	zuerst in der senkrechten Achse (Z) zustellen, dann Anfahren in der Ebene		m		

Gruppe 45: Bahnbezug der FGROUP-Achsen:						
SPATH	1.	Bahnbezug für FGROUP-Achsen ist Bogenlänge		m	Std.	
UPATH	2.	Bahnbezug für FGROUP-Achsen ist Kurvenparameter		m		

Gruppe 46: Ebenendefinition für Schnellabheben:						
LFTXT	1.	Werkzeugrichtung beim Abheben tangential		m	Std.	
LFWP	2.	Werkzeugrichtung beim Abheben nicht tangential		m		
LFPOS	3.	Achsiales Abheben auf eine Position		m		

Gruppe 47: Mode-Umschaltung für externen NC-Code						
G290	1.	Umschalten auf SINUMERIK-Mode (SINUMERIK-Sprachmode aktivieren)		m	Std.	
G291	2.	Umschalten auf ISO-Mode (ISO-Sprachmode aktivieren)		m		

Gruppe 48: An-/Abfahrverhalten WRK						
G460	1.	Kollisionsüberwachung für An- und Abfahrsatz ein		m	Std.	
G461	2.	Wenn kein Schnittpunkt im WRK-Satz, Randsatz mit Kreisbogen verlängern		m		
G462	3.	Wenn kein Schnittpunkt im WRK-Satz, Randsatz mit Gerade verlängern		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 49: Punkt zu Punkt Bewegung						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
CP	1.	**c**ontinuos **p**ath; Bahnbewegung		m	Std.	
PTP	2.	**p**oint **t**o **p**oint; Punkt zu Punkt Bewegung (Synchronachsbewegung)		m		
PTPG0	3.	**p**oint **t**o **p**oint; Punkt zu Punkt Bewegung nur bei G0, sonst Bahnbewegung CP		m		

Gruppe 50: Orientierungsprogrammierung						
ORIEULER	1.	Orientierungswinkel über Euler-Winkel		m	Std.	
ORIRPY	2.	Orientierungswinkel über RPY-Winkel		m		
ORIVIRT1	3.	Orientierungswinkel über virtuelle Orientierungsachsen (Definition 1)		m		
ORIVIRT2	4.	Orientierungswinkel über virtuelle Orientierungsachsen (Definition 2)		m		
ORIAXPOS	5.	Orientierungswinkel über virtuelle Orientierungsachsen mit Rundachspositionen		m		

Gruppe 51: Orientierungsinterpolation						
ORIVECT	1.	Großkreisinterpolation (identisch mit ORIPLANE)		m	Std.	
ORIAXES	2.	Lineare Interpolation der Maschinenachsen oder Orientierungsachsen		m		
ORIPATH	3.	Werkzeugorientierungspfad bezogen auf die Bahn		m		
ORIPLANE	4.	Interpolation in der Ebene (identisch mit ORIVECT)		m		
ORICONCW	5.	Interpolation auf einer Kegelmantelfläche im Uhrzeigersinn		m		
ORICONCCW	6.	Interpolation auf einer Kegelmantelfläche im Gegenuhrzeigersinn		m		
ORICONIO	7.	Interpolation auf einer Kegelmantelfläche mit Angabe einer Zwischenorientierg.		m		
ORICONTO	8.	Interpolation auf einer Kegelmantelfläche mit tangentialem Übergang		m		
ORICURVE	9.	Interpolation mit zusätzlicher Raumkurve für die Orientierung		m		

Gruppe 52: Werkstückbezogens WKS						
PAROTOF	1.	Werkstückbezogene Framedrehung ausschalten		m	Std.	
PAROT	2.	Werkstückkoordinatensystem (WKS) am Werkstück ausrichten		m		

Gruppe 53: Framedrehungen in Werkzeugrichtung						
TOROTOF	1.	Framedrehung in Werkzeugrichtung AUS		m	Std.	
TOROT	2.	Framedrehung ein Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		m		
TOROTZ	3.	Framedrehung ein Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		m		
TOROTY	4.	Framedrehung ein Y-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		m		
TOROTX	5.	Framedrehung ein X-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		m		
TOFRAME	6.	Framedrehung in Werkzeugrichtung Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		m		
TOFRAMEZ	7.	Framedrehung in Werkzeugrichtung Z-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		m		
TOFRAMEY	8.	Framedrehung in Werkzeugrichtung Y-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		m		
TOFRAMEX	9.	Framedrehung in Werkzeugrichtung X-Achse parallel zur Werkzeugorientierung		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gruppe 54: Interpolation des Drehvektors						
Name	**Nr.**	**Bedeutung**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
ORIROTA	1.	Orientation Rotation Absolute: Drehwinkel zu einer **absolut** vorgegegebenen Drehrichtung		m	Std.	
ORIROTR	2.	Orientation Rotation Relative: Drehwinkel **relativ** zur Ebene zwischen Start- und Endorientierung		m		
ORIROTT	3.	Orientation Rotation Tangential: Drehwinkel **relativ** zur Änderung des Orientierungvektors		m		

Gruppe 55: Eilgangbewegung mit/ohne Linear-Interpolation						
RTLION	1.	Rapid Traverse (G0) mit Linear-Interpolation On: G0 mit Linear-Interpolation		m	Std.	
RTLIOF	2.	Rapid Traverse (G0) mit Linear-Interpolation Off: G0 ohne Linear-Interpolation (Einzelachsinterpolation)		m		

Gruppe 56: Einrechnung des Werkzeugverschleiß						
TOWSTD	1.	Tool Wear Standard Grundstellungswert für Korrekturen in der Werkzeuglänge		m	Std.	
TOWMCS	2.	Tool WearCoard MCS:Verschleißwerte im Maschinenkoordinatensystem (MKS)		m		
TOWWCS	3.	Tool WearCoard WCS:Verschleißwerte im Werkstückkoordinatensystem (WKS)		m		
TOWBCS	4.	Tool WearCoard BCS:Verschleißwerte im Basiskoordinatensystem (BKS)		m		
TOWTCS	5.	Tool WearCoard TCS:Verschleißwerte im Werkzeugkoordinatensystem (Werkzeugträgerbezugspunkt T an der Werkzeughalteraufnahme)		m		
TOWKCS	6.	Verschleißwerte im Koordinatensystem des Werkzeugkopfes bei kinetischer Transformationen (unterscheidet sich vom MKS durch Werzeugdrehung)		m		

Gruppe 57: Automatischer Eckenoverride						
FENDNORM	1.	Eckenverzögerung ausgeschaltet		m	Std.	
G62	2.	Eckenverzögerung an Innenecken bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur		m		
G621	3.	Eckenverzögerung an allen Ecken		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4 Liste der vordefinierten Unterprogramme

Einige Steuerungsfunktionen werden mit der Syntax von Unterprogramm aufrufen aktiviert.

1. Koordinatensystem					
Schlüsselwort/ Funktions-bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**3.-15. Parameter**	**4.-16. Parameter**	**Erläuterung**
PRESETON	AXIS*: Achsbezeichner Maschinenachse	REAL: Preset – Verschiebung G700/G7100 Kontext	3. – 15. Parameter wie 1 ...	4. – 16. Parameter wie 2 ...	Istwertsetzen für die programmierten Achsen. Es wird jeweils ein Achsbezeichner und im nächsten Parameter der zugehörige Wert programmiert. Mit PRESETON können Preset-Verschiebungen für bis zu 8 Achsen programmiert werden.
DRFOF					DRF-Verschiebung löschen für alle dem Kanal zugeordneten Achsen

*) Anstelle der Maschinenachsbezeichner können generell auch die Geometrie- oder Zusatzachsbezeichner stehen, sofern eine eindeutige Abbildung möglich ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.1 Vordefinierte Unterprogrammaufrufe

2. Achsverbände			
	1.-8. Parameter	**Erläuterung**	
FGROUP	Kanalachsbezeichner	Variabler F-Wert-Bezug: Festlegung der Achsen, auf die sich der Bahnvorschub bezieht. Maximale Achsanzahl: 8 Mit FGROUP ( ) ohne Angabe von Parametern wird die Standardeinstellung für den F-Wert-Bezug aktiviert.	
CLGON #	REAL: Max. Drehzahl der Regelscheibe	Centerless grinding off: Centerless Schleifen ein	
CLGOF #		Centerless grinding off: Centerless Schleifen aus	
	1.-8. Parameter	**2.-9. Parameter**	**Erläuterung**
SPLINEPATH	INT: Spline-Verband (muß 1 sein)	AXIS: Geometrie- oder Zusatzbezeichner	Festlegung des Spline-Verbandes Maximale Achsanzahl: 8
BRISKA	AXIS		Sprungförmige Achsbeschleunigung für die programmierten Achsen einschalten
SOFTA	AXIS		Ruckbegrenzte Achsbeschleunigung für die progr. Achsen einschalten
DRIVEA ###	AXIS		Geknickte Beschleunigungskennlinie für die progr. Achsen einschalten
JERKA	AXIS		Das über Maschinendatum $MA_AX_JERK_ENABLE eingestellte Beschleunigungsverhalten wirkt für die programmierten Achsen.

Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.
Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK 810D.
Das Schlüsselwort gilt **nur** für SINUMERIK FM-NC.

3. Mitschleppen							
Schlüsselwort/ Unterprogramm-bezeichner	**1. Parameter**	**2. Param.**	**3. Param.**	**4. Param.**	**5. Param.** -	**6. Param.**	**Erläuterung**
TANG #	AXIS: Achsname Folgeachse	AXIS: Leitachse 1	AXIS: Leitachse 2	REAL: Koppelfaktor	CHAR: Option: "B": Nachführung im Basiskoord.-system "W": Nachführung im Werkstück koord.-system	CHAR Optimierung: "S" Standard "P" autom. mit Überschleifweg, Winkeltol.	Vorbereitende Anweisung für die Definition einer tangentiellen Nachführung: Aus den beiden angege-benen Leitachsen wird die Tangente für die Nach-führung bestimmt. Der Koppelfaktor gibt den Zusammenhang zwischen einer Änderung des Winkels der Tangente und der nachgeführten Achse an. Er ist in der Regel 1. Optimierung: s. PGA
TANGON #	AXIS: Achsname Folgeachse	REAL: Offset Winkel	REAL: Überschleifweg	REAL: Winkeltoleranz			Tangential follow up mode on: Tangentiales Nachführen ein Par. 3, 4 bei TANG Par. 6 = "P"
TANGOF #	AXIS: Achsname Folgeachse						Tangential follow up mode off: Tangentiales Nachführen aus
TLIFT #	AXIS: Nachgeführte Achse	REAL: Abhebeweg	REAL: Faktor				Tangential lift: Tangentiales Nachführen, Halt an Konturecke ggf. mit Abheben Drehachse
TRAILON	AXIS: Folgeachse	AXIS: Leitachse	REAL: Koppelfaktor				Trailing on: Achssynchrones Mitschleppen ein
TRAILOF	AXIS: Folgeachse	AXIS: Leitachse					Trailing off: Achssynchrones Mitschleppen aus

Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC/NCU571.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6. Umdrehungsvorschub			
Schlüsselwort/ Funktions-bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**Erläuterung**
FPRAON	AXIS: Achse, für die Umdrehungsvorschub einge-schaltet wird	AXIS: Achse/Spindel, von der Umdrehungsvorschub abgeleitet wird. Ist keine Achse programmiert, so wird der Umdrehungs-vorschub von der Masterspindel abgeleitet.	Feedrate per Revolution axial On: Umdrehungsvorschub axial ein
FPRAOF	AXIS: Achsen, für die Umdrehungsvorschub ausgeschaltet wird		Feedrate per Revolution axial Off: Umdrehungsvorschub axial aus Der Umdrehungsvorschub kann für mehrere Achsen gleichzeitig ausgeschaltet werden. Es können so viele Achsen programmiert werden, wie maximal pro Satz zulässig sind.
FPR	AXIS: Achse/Spindel, von der Umdrehungsvorschub abgeleitet wird. Ist keine Achse programmiert, so wird der Umdrehungsvorschub von der Masterspindel abgeleitet.		Feedrate per Revolution: Auswahl einer Rundachse/Spindel, von der der Umdrehungs-vorschub der Bahn bei G95 abgeleitet wird. Ist keine Achse/Spindel programmiert, so wird der Umdrehungsvorschub von der Masterspindel abgeleitet. Die mit FPR getroffene Einstellung gilt modal.

Anstelle der Achse kann jeweils auch eine Spindel programmiert werden: FPR(S1) oder FPR(SPI(1))

7. Transformationen			
Schlüsselwort/ Funktions-bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**Erläuterung**
TRACYL	REAL: Arbeitsdurch-messer	INT: Nummer der Trans-formation	Zylinder: Mantelflächen – Transformation Pro Kanal können mehrere Transformationen eingestellt werden. Die Transformationsnummer gibt an, welche Transformation aktiviert werden soll. Entfällt der 2. Parameter, so wird der über MD eingestellte Transforma-tionsverband aktiviert.
TRANSMIT	INT: Nummer der Transformation		Transmit: Polar-Transformation Pro Kanal können mehrere Transformationen eingestellt werden. Die Transformationsnummer gibt an, welche Transformation aktiviert werden soll. Entfällt der Parameter, so wird der über MD eingestellte Transforma-tionsverband aktiviert.
TRAANG #	REAL: Winkel	INT: Nummer der Trans-formation	Transformation schräge Achse: Pro Kanal können mehrere Transformationen eingestellt werden. Die Transformationsnummer gibt an, welche Transformation aktiviert werden soll. Entfällt der 2. Parameter, so wird der über MD eingestellte Transforma-tionsverband aktiviert. Wird der Winkel nicht programmiert: TRAANG (,2) oder TRAANG, so ist der letzte Winkel modal wirksam.
TRAORI #	INT: Nummer der Transformation		Transformation orientated: 4-, 5-Achs-Transformation Pro Kanal können mehrere Transformationen eingestellt werden. Die Trans-formationsnummer gibt an, welche Transformation aktiviert werden soll.
TRACON	INT: Nummer der Transformation	REAL: weitere Parameter MD-abhäng.	Transformation Concentrated: kaskadierte Transformation, die Bedeutung der Parameter hängt von der Art der Kaskadierung ab.
TRAFOOF			Transformation ausschalten

Für jeden Transformationstyp gibt es je einen Befehl für eine Transformation pro Kanal. Gibt es mehrere Transformationen desselben Transformationstyps pro Kanal, so kann mit dem jeweiligen parametrierten Befehl die entsprechende Transformation ausgewählt werden. Abwahl der Transformation ist möglich über Transformationswechsel oder explizite Abwahl.

#)Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC/NCU571.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8. Spindel			
Schlüsselwort/ Unterprogramm-bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter und weitere**	**Erläuterung**
SPCON	INT: Spindelnummer	INT: Spindelnummer	Spindle position control on: Umschalten in den lagegeregelten Spindelbetrieb
SPCOF	INT: Spindelnummer	INT: Spindelnummer	Spindle position control off: Umschalten in den drehzahlgeregelten Spindelbetrieb
SETMS	INT: Spindelnummer		Set master-spindle: Deklaration der Spindel als Master-Spindel für den aktuellen Kanal. Mit SETMS( ) ohne Angabe von Parametern wird die über Maschinendaten getroffene Voreinstellung wirksam.

9. Schleifen		
Schlüsselwort/ Unterprogramm-bezeichner	**1. Parameter**	**Erläuterung**
GWPSON	INT: Spindelnummer	Grinding wheel peripherical speed on: Konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit ein Wird die Spindelnummer nicht programmiert, so wird für die Spindel des aktiven Werkzeugs Scheibenumfangsgeschwindigkeit angewählt.
GWPSOF	INT: Spindelnummer	Grinding wheel peripherical speed off: Konstante Scheibenumfangsgeschwindigkeit aus Wird die Spindelnummer nicht programmiert, so wird für die Spindel des aktiven Werkzeugs Scheibenumfangsgeschwindigkeit abgewählt.
TMON	INT: Spindelnummer	Tool monitoring on: Werkzeugüberwachung ein Wird keine T-Nummer programmiert, so wird die Überwachung für das aktive Werkzeug eingeschaltet.
TMOF	INT: T-Nummer	Tool monitoring off: Werkzeugüberwachung aus Wird keine T-Nummer programmiert, so wird die Überwachung für das aktive Werkzeug ausgeschaltet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10. Abspanen					
Schlüsselwort/ Unterprogramm-bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**4. Parmeter**	**Erläuterung**
CONTPRON	REAL [, 11]: Konturtabelle	CHAR: Abspanmethode "L": Längsdrehen: Außenbearbeitung "P": Plandrehen: Außenbearbeitung "N": Plandrehen: Innenbearbeitung "G": Längsdrehen: Innenbearbeitung	INT: Anzahl der Hinterschnitte	INT: Status der Berechnung 0: wie bisher 1: Berechnung vorwärts und rückwärts	Contour preparation on: Referenzaufbereitung einschalten. Die im folgenden aufgerufenen Konturprogramme bzw. NC-Sätze werden in einzelne Bewegungen aufgeteilt und in der Konturtabelle abgelegt. Die Anzahl der Hinterschnitte wird zurückgeliefert.
CONTDCON	REAL [, 6]: Konturtabelle	INT: 0: in programmierter Richtung			Konturdecodierung Die Sätze einer Kontur werden mit einer Tabellenzeile je Satz speichergünstig codiert in einer benannten Tabelle gespeichert.
EXECUTE	INT: Fehlerstatus				EXECUTE: Programmausführung einschalten. Damit wird aus dem Referenzaufbereitungsmodus oder nach Aufbau eines Schutzbereiches zur normalen Programmbearbeitung zurückgeschaltet.

11. Tabelle abarbeiten		
Schlüsselwort/ Unterprogramm-bezeichner	**1. Parameter**	**Erläuterung**
EXECTAB	REAL [11]: Element aus Bewegungstabelle	Execute table: Ein Element aus einer Bewegungstabelle abarbeiten.

12. Schutzbereiche						
Schlüsselwort/ Funktions-bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**4. Parameter**	**5. Parameter**	**Erläuterung**
CPROTDEF	INT: Nummer des Schutzbereiches	BOOL: TRUE: Werkzeugorientierter Schutzbereich	INT: 0: 4. U. 5. Parameter werden nicht ausgewertet 1: 4. Parameter wird ausgewertet 2: 5. Parameter wird ausgewertet 3: 4. U. 5. Parameter wird ausgewertet	REAL: Begrenzung in Plus-Richtung	REAL: Begrenzung in Minus-Richtung	Channel-specific protection area definition: Definition eines kanalspezifischen Schutzbereiches
NPROTDEF	INT: Nummer des Schutzbereiches	BOOL: TRUE: Werkzeugorientierter Schutzbereich	INT: 0: 4. U. 5. Parameter werden nicht ausgewertet 1: 4. Parameter wird ausgewertet 2: 5. Parameter wird	REAL: Begrenzung in Plus-Richtung	REAL: Begrenzung in Minus-Richtung	NCK-specific protection area definition: Definition eines maschinenspezifischen Schutzbereiches

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12. Schutzbereiche						
Schlüsselwort/ Funktions-bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**4. Parameter**	**5. Parameter**	**Erläuterung**
			ausgewertet 3: 4. U. 5. Parameter wird ausgewertet			
CPROT	INT: Nummer des Schutzbereiches	INT: Option 0: Schutzbereich aus 1: Schutzbereich voraktivieren 2: Schutzbereich ein	REAL: Verschiebung des Schutzbereiches in der 1. Kanal-achse (= Achse, auf die Geome-trieachsen abge-bildet werden)	REAL: Verschiebung des Schutzbereiches in der 2. Kanalachse	REAL: Verschiebung des Schutzbereiches in der 3. Kanalachse	Kanalspezifischen Schutzbereich ein/aus
NPROT	INT: Nummer des Schutzbereiches	INT: Option 0: Schutzbereich aus 1: Schutzbereich voraktivieren 2: Schutzbereich ein	REAL: Verschiebung des Schutzbereiches in der 1. Kanal-achse (= Achse, auf die Geome-trieachsen abge-bildet werden)	REAL: Verschiebung des Schutzbereiches in der 2. Kanal-achse	REAL: Verschiebung des Schutzbereiches in der 3. Kanal-achse	Maschinenspezi-fischen Schutz-bereich ein/aus
EXECUTE	VAR INT: Fehlerstatus	EXECUTE: Programmausführung einschalten Damit wird aus dem Referenzaufbereitungs-modus oder nach Aufbau eines Schutzbereiches zur normalen Programmbearbeitung zurückgeschaltet.				

13. Vorlauf/Einzelsatz		
STOPRE		Stop processing: Vorlauf-Stop, bis alle vorbereiteten Sätze vom Hauptlauf abgearbeitet sind

14. Interrupts		
Schlüsselwort/ Funktions-bezeichner	**1. Parameter**	**Erläuterung**
ENABLE #	INT: Nummer des Interrupt-Eingangs	Interrupt einschalten: Die Interruptroutine, die dem Hardware-Eingang mit der angegebenen Nummer zugeordnet ist, wird "scharf" gemacht. Nach der SETINT-Anweisung ist ein Interrupt enabled.
DISABLE #	INT: Nummer des Interrupt-Eingangs	Interrupt ausschalten: Die Interruptroutine, die dem Hardware-Eingang mit der aufgegebenen Nummer zugeordnet ist, wird inaktiv geschaltet. Auch Schnellabheben wird nicht ausgeführt. Die mit SETINT getroffene Zuordnung zwischen Hardware-Eingang und Interruptroutine bleibt erhalten und kann mit ENABLE wieder aktiviert werden.
CLRINT #	INT: Nummer des Interrupt-Eingangs	Interrupt anwählen: Zuordnung von Interruptroutinen und Attributen zu einem Interrupteingang löschen. Die Interruptroutine ist somit abgewählt. Beim Eintreffen des Interrupts erfolgt keine Reaktion.

Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC/810D.

15. Bewegungssynchronisation		
CANCEL	INT: Nummer der Synchronaktion	Abbrechen der modalen Bewegungssynchronaktion mit der angegebenen Id

16. Funktionsdefinition					
	1. Parameter	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**4.-7. Parameter**	**Erläuterung**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

16. Funktionsdefinition					
	1. Parameter	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**4.-7. Parameter**	**Erläuterung**
FCTDEF	INT: Funktionsnummer	REAL: Unterer Grenzwert	REAL: Oberer Grenzwert	REAL: Koeffizienten a0 – a3	Polynom definieren. Dieses wird in SYNFCT oder PUTFTOCF ausgewertet.

#) Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC.

17. Kommunikation			
Schlüsselwort/Unterprogrammbezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**Erläuterung**
MMC #	STRING: Kommando	CHAR: Quittungsmodus** "N": ohne Quittung "S": synchrone Quittung "A": asynchrone Quittung	MMC-Command: Kommando an MMC-Kommando-Interpreter für die Projektierung von Fenstern über NC-Programm siehe /AM/ IM1Inbetriebnahmefunkt. für den MMC

#)Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC/810D.

**)Quittungsmodus:

Kommandos werden auf Anforderung von der ausführenden Komponente (Kanal, NC …) quittiert.

Ohne Quittung: Die Programmbearbeitung wird nach Absenden des Kommandos fortgeführt. Der Absender wird nicht benachrichtigt, wenn das Kommando nicht erfolgreich ausgeführt werden kann.

18. Programmkoordinierung							
Schlüssew.l/ Unterpr.-Bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**4. Parameter**	**5. Parameter**	**6.-8. Parameter**	**Erläuterung**
INIT #	INT: Kanalnummer	STRING: Pfadangabe	CHAR: Quittungsmodus**				Anwahl eines Bausteins zur Abarbeitung in einem Kanal.
START #	INT: Kanalnummer	INT: Kanalnummer					Starten der angewählten Programme in mehreren Kanälen gleichzeitig aus dem laufenden Programm. Das Kommando wirkt nicht für den eigenen Kanal. 1 : 1. Kanal; 2 : 2. Kanal.
WAITE #	INT: Kanalnummer	INT: Kanalnummer					Wait for end of program: Warten auf das Programmende in einem anderen Kanal
WAITM #	INT: Marken-nummer 0 – 9	INT: Kanalnummer	INT: Kanalnummer	INT: Kanalnummer			Wait: Warten auf das Erreichen einer Marke in anderen Kanälen. Es wird solange gewartet, bis im anderen Kanal ebenfalls WAITM mit der betreffenden Marke erreicht ist. Auch die Nummer des eigenen Kanals kann angegeben werden.
WAITP	AXIS: Achs-bezeichner	AXIS: Achs-bezeichner	AXIS: Achs-bezeichner	AXIS: Achs-bezeichner	AXIS: Achs-bezeichn	AXIS: Achs-bezeichn	Wait for positioning axis: Warten, bis die Positionierachsen ihren programm. Endpunkt erreichen.
WAITS	INT: Spindel-nummer	INT: Spindel-nummer	INT: Spindel-nummer	INT: Spindel-nummer	INT: Spindel-nummer		Wait for positioning spindle: Warten, bis die programm. Spindeln, die zuvor mit SPOSA programmiert wurden, ihren programm. Endpunkt erreichen.
RET							Unterprogrammende ohne Funktions-Ausgabe an die PLC
GET #	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Maschinenachse belegen
GETD#	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Maschinenachse direkt belegen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

18. Programmkoordinierung							
Schlüssew.l/ Unterpr.-Bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**4. Parameter**	**5. Parameter**	**6.-8. Parameter**	**Erläuterung**
RELEASE #	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Maschinenachse freigeben
PUTFTOC #	REAL: Korrekturwert	INT: Parameter-nummer	INT: Kanalnummer	INT: Spindel-nummer			Put fine tool correction: Werkzeugfein-Korrektur
PUTFTOCF #	INT: Nr. der Funkt. Bei FCTDEF ist die hier verwendete Nr anzugeben.	VAR REAL: Bezugswert *)	INT: Parameter-nummer	INT: Kanalnummer	INT: Spindel-nummer		Put fine tool correction function dependant: Ändern Online-Werkzeugkorrektur in Abhängigkeit einer mit FCTDEF festgelegten Funktion (Polynom max. 3. Grades).

Anstelle der Achse kann mittels der Funktion SPI jeweils auch eine Spindel programmiert werden: GET(SPI(1))

#) Das Schlüsselwort gilt nicht für SINUMERIK FM-NC/NCU571.

**) Quittungsmodus:
Kommandos werden auf Anforderung von der ausführenden Komponente (Kanal, NC, …) quittiert.
Ohne Quittung: Die Programmbearbeitung wird nach Absenden des Kommandos fortgeführt. Die Ausführung wird nicht benachrichtigt, wenn das Kommando nicht erfolgreich ausgeführt werden kann. Quittungsmodus "N" oder "n".
Synchrone Quittung: Die Programmabarbeitung wird solange angehalten, bis die Empfängerkomponente das Kommando quittiert hat. Bei positiver Quittung wird der nächste Befehl abgearbeitet.
Bei negativer Quittung wird ein Fehler ausgegeben.
Quittungsmodus "S", "s" oder weglassen.
Für einige Kommandos ist das Quittungsverhalten festgelegt, für andere programmierbar.
Das Quittungsverhalten für Programmkoordinierungsbefehle ist immer synchron.
Entfällt die Angabe des Quittungsmodus, so erfolgt synchrone Quittung.

19. Datenzugriffe		
	1. Parameter	**Erläuterung**
CHANDATA	INT: Kanalnummer	Kanalnummer für Kanaldatenzugriffe einstellen (nur im Initialisierungsbaustein zulässig); die folgenden Zugriffe beziehen sich auf den mit CHANDATA eingestellten Kanal.

20. Meldungen			
	1. Parameter	**2. Parameter**	**Erläuterung**
MSG	ZEICHEN-KETTE: Meldung		Message modal: Anzeige solange, bis nächste Meldung ansteht

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

22. Alarme			
	1. Parameter	**2. Parameter**	**Erläuterung**
SETAL	INT: Alarmnummer (Zyklenalarme)		Set alarm: Alarm setzen

23. Kompensation			
Schlüssel-wort/Unter-programm-bezeichner	**1. Parameter - 4. Parameter**		**Erläuterung**
QECLRNON #	AXIS: Achsnummer		Quadrant error compensation learning on: Quadrantenfehlerkompensation lernen ein
QECLRNOF #			Quadrant error compensation learning off: Quadrantenfehlerkompensation lernen aus

#) Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC.

24. Werkzeugverwaltung					
	1. Parameter	**2. Parameter**	**3. Parameter**		**Erläuterung**
DELT #	STRING [32]: Werkzeug-bezeichner	INT: Duplo-nummer			Werkzeug löschen. Duplonummer kann entfallen.
GETSELT #	VAR INT: T-Nummer (Rückgabe-wert)	INT: Spindel-nummer			Liefere vorgewählte T-Nummer. Ohne Angabe der Spindelnummer gilt der Befehl für die Masterspindel.
SETPIECE #	INT: Stückzahl	INT: Spindel-nummer			Stückzahl für alle Werkzeuge, die der Spindel zugeordnet sind, berücksichtigen. Entfällt die Spindelnummer, so gilt der Befehl für die Masterspindel.
SETDNO	INT: Werkzeugnr. T	INT: Schneidennr.	INT: D-Nr.		D-Nr. des Werkzeugs (T) und dessen Schneide auf neu setzen
DZERO					D-Nr. aller Werkzeuge der dem Kanal zugeordneten TO-Einheit ungültig setzen
DELDL	INT: Werkzeugnr. T	INT: D-Nr.			Alle Summenkorrekturen einer Schneide löschen (oder eines Werkzeugs, wenn D nicht angegeben wird)
SETMTH	INT: Werkzeughalter-Nr.				Werkzeughalter-Nr. setzen
POSM	INT: Platznr., auf den positioniert werden soll	INT: Magazinr. des Magazins, das bewegt werden soll	INT: Platznr. des internen Magazins	INT: Magazinr. des internen Magazins	Magazin positionieren
SETTIA	VAR INT: Status=Ergebnis der Operation (Rückgabewert)	INT: Magazinnr.	INT: Verschleißver-bundnr.		Werkzeug aus Verschleißverbund inaktiv setzen
SETTA	VAR INT: Status=Ergebnis der Operation (Rückgabewert)	INT: Magazinnr.	INT: Verschleißver-bundnr.		Werkzeug aus Verschleißverbund aktiv setzen
RESETMON	VAR INT: Status=Ergebnis der Operation (Rückgabewert)	INT: interne T-Nr.	INT: D-Nr. des Werkzeugs		Istwert des Werkzeugs auf den Sollwert setzen

#) Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

25. Synchronspindel							
	1. Parameter	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**4. Parameter**	**5. Parameter**	**6. Parameter**	**Erläuterung**
COUPDEF #	AXIS: Folgeachse	AXIS: Leitachse	REAL: Zähler-Übersetzungsverhältnis (FA)	REAL: Nenner-Übersetzungsverhältnis (LA)	STRING[8]: Satzwechselverhalten: "NOC": Keine Satzwechselsteuerung, Satzwechsel wird sofort freigegeben, "FINE": Satzwechsel bei "Synchron-lauf fein", "COARSE": Satzwechsel bei Synchronlauf grob und "IPOSTOP": Satzwechsel bei sollwertseitiger Beendigung der überlagerten Bewegung. Wird das Satzwechselverhalten nicht angegeben, so findet keine Änderung des eingestellten Verhaltens statt.	STRING[2]: "DV": Sollwertkopplung "AV": Istwertkopplung	Couple definition: Definition Synchronspindel-Verband
COUPDEL #	AXIS: Folgeachse	AXIS: Leitachse					Couple delete: Synchronspindel-Verband löschen
COUPRES #	AXIS: Folgeachse	AXIS: Leitachse					Couple reset: Synchronspindel-Verband rücksetzen. Die programmierten Werte werden ungültig. Es gelten die MD-Werte.

Für Synchronspindel erfolgt die Programmierung der Achsparameter mit SPI(1) oder S1.

26. Strukturanweisungen im Stepeditor (editorbasierte Programmunterstützun)					
	1. Parameter	**2. Parameter**	**3. Parameter**		**Erläuterung**
SEFORM	STRING[128]: abschnittsname	INT: ebene	STRING[128]: icon		Aktueller Abschnittsname für Stepeditor

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

#) Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK 810 D.

Schlüssel-wort/ Unter-pr.-Bezeichn.	1. Parameter	2. Parameter	3. Parameter	4. Parameter	Erläuterung
COUPON #	AXIS: Folgeachse	AXIS: Leitachse	REAL: Einschalt-position der Folgeachse		Couple on: ELG-Verband/Synchronspindelpaar einschalten. Werden keine Einschaltpositionen angegeben, so wird schnellstmöglich gekoppelt (Rampe). Ist eine Einschaltposition für die Folgeachse, -spindel angegeben, so bezieht sich diese absolut oder inkre-mental auf die Leitachse, -spindel. Nur wenn der 3. Parameter angegeben wird, müssen auch die Parameter 4 und 5 programmiert werden.
COUPOF #	AXIS: Folgeachse	AXIS: Leitachse	REAL: Ausschalt-position der Folgeachse (Absolut)	REAL: Ausschalt-position der Leitachse (Absolut)	Couple off: ELG-Verband/Synchronspindelpaar ausschalten. Koppelparameter bleiben erhalten. Werden Positionen angegeben, dann wird die Kopplung erst aufgelöst, wenn alle angegebenen Positionen überfahren wurden. Die Folgespindel dreht mit der letzten Drehzahl vor Ausschalten der Kopplung weiter.
WAITC #	AXIS: Achse/Spindel	STRING[8]: Satzwechsel-kriterium	AXIS: Achse/Spindel	STRING[8]: Satzwechsel-kriterium	Wait for couple condition: Warten, bis Kopplungssatzwechselkriterium für die Achsen/Spindeln erfüllt ist. Es können bis zu 2 Achsen/ Spindeln programmiert werden. Satzwechselkriterium: "NOC": keine Satzwechselsteuerung, Satzwechsel wird sofort freigegeben, "FINE": Satzwechsel bei "Synchronlauf fein", "COARSE": Satzwechsel bei "Synchronlauf grob" und "IPOSTOP": Satzwechsel bei sollwertseitiger Beendigung der überlagerten Bewegung. Wird das Satzwechselverhalten nicht angegeben, so findet keine Änderung des eingestellten Verhaltens statt.
AXCTSWE	AXIS: Achse/ Spindel				Containerachse weiterschalten

#) Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK 810D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.2 Vordefinierte Unterprogrammaufrufe in Bewegungssynchronaktionen

Die nachfolgenden vordefinierten Unterprogramme stehen ausschließlich in Bewegungssynchronaktionen.

27. Synchronprozeduren				
Schlüsselwort/ Funktions-bezeichner	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**3. Parameter bis 5. Parameter**	**Erläuterung**
STOPREOF				Stop preparation off: Vorlaufstop aufheben Eine Synchronaktion mit einem STOPREOF-Befehl bewirkt einen Vorlaufstop nach dem nächsten Ausgabesatz (= Satz an den Hauptlauf). Der Vorlaufstop wird aufgehoben mit dem Ende des Ausgabesatzes oder wenn die STOPREOF-Bedingung erfüllt ist. Sämtliche Synchronaktionsanweisungen mit STOPREOF-Befehl gelten dann als bearbeitet.
RDISABLE				Read in disable: Einlesesperre
DELDTG	AXIS: Achse für axiales Restweglöschen (optional). Entfällt die Achse, wird Restweglöschen für Bahnweg angestoßen			Delete distance to go: Restweglöschen Eine Synchronaktion mit einem DELDTG-Befehl bewirkt einen Vorlaufstop nach dem nächsten Ausgabesatz (= Satz an den Hauptlauf). Der Vorlaufstop wird aufgehoben mit dem Ende des Ausgabesatzes oder wenn die erste DELDTG-Bedingung erfüllt ist. In $AA_DELT[<Achse>] findet man die axiale Entfernung zum Zielpunkt bei axialem Restweglöschen, in $AC_DELT den Bahnrestweg.
SYNFCT	INT: Nummer der Polynomfunktion, die mit FCTDEF definiert wurde.	VAR REAL: Ergebnisvariable *)	VAR REAL: Eingangsvariable **)	Wenn in der Bewegungssynchronaktion die Bedingung erfüllt ist, wird das durch den ersten Ausdruck bestimmte Polynom an der Eingangsvariable ausgewertet. Der Wert wird dann nach unten und nach oben begrenzt und der Ergebnisvariable zugewiesen.
FTOC	INT: Nummer der Polynomfunktion, die mit FCTDEF definiert wurde	VAR REAL: Eingangsvariable **)	INT: Länge 1,2,3 INT: Kanalnummer INT: Spindelnummer	Ändern Werkzeugfeinkorrektur in Abhängigkeit einer mit FCTDEF festgelegten Funktion (Polynom max. 3. Grades). Bei FCTDEF muß die hier verwendete Nummer angegeben werden.

*) Als Ergebnisvariable sind nur spezielle Systemvariable zulässig. Diese sind in der Programmieranleitung "Arbeitsvorbereitung" unter dem Stichwort "Hauptlaufvariable schreiben" beschrieben.

**) Als Eingangsvariable sind nur spezielle Systemvariable zulässig. Diese sind in der Programmieranleitung "Arbeitsvorbereitung" in der Liste der Systemvariablen beschrieben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.3 Vordefinierte Funktionen

Durch einen Funktionsaufruf wird die Ausführung einer vordefinierten Funktion angestoßen. Funktionsaufrufe liefern einen Wert zurück. Sie können als Operanden im Ausdruck stehen.

1. Koordinatensystem						
Schlüsselwort/ Funktions-bezeichner	**Ergebnis**	**1. Parameter**	**2. Parameter**			**Erläuterung**
CTRANS	FRAME	AXIS	REAL: Verschiebung	3. – 15. Parameter wie 1 ...	4. – 16. Parameter wie 2 ...	Translation: Nullpunkt-verschiebung für mehrere Achsen. Es wird jeweils ein Achsbezeichner und im nächsten Parameter der zugehörige Wert pro-grammiert. Mit CTRANS können Verschiebungen für bis zu 8 Achsen programmiert werden.
CROT	FRAME	AXIS	REAL: Drehung	3./5. Parameter wie 1 ...	4./6. Parameter wie 2 ...	Rotation: Drehung des aktuellen Koordinaten-systems. Maximale Parameter-anzahl: 6 (je ein Achs-bezeichner und Wert pro Geometrieachse).
CSCALE	FRAME	AXIS	REAL: Maßstabs-faktor	3. – 15. Parameter wie 1 ...	4. – 16. Parameter wie 2 ...	Scale: Maßstabsfaktor für mehrere Achsen. Maximale Parameteranzahl ist 2* maximale Achsanzahl (jeweils Achsbezeichner und Wert). Es wird jeweils ein Achsbezeichner und im nächsten Parameter der zugehörige Wert pro-grammiert. Mit CSCALE können Maßstabsfaktoren für bis zu 8 Achsen programmiert werden.
CMIRROR	FRAME	AXIS		2. – 8. Parameter wie 1 ...		Mirror: Spiegeln an einer Koordinatenachse
MEAFRAME	FRAME	2-dim. REAL-Feld	2-dim. REAL-Feld	3.Parameter: REAL-Variable		Frame-Berechnung aus 3 Meßpunkten im Raum

Die Frame-Funktionen CTRANS, CSCALE, CROT und CMIRROR dienen zur Generierung von Frame-Ausdrücken.

2. Geometrie-Funktionen					
Schlüsselwort/ Funktions-bezeichner	**Ergebnis**	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**Erläuterung**
CALCDAT	BOOL: Fehlerstatus	VAR REAL [,2]: Tabelle mit Eingabepunkten (jeweils Abszisse und Ordinate für 1., 2., 3. etc. Punkt)	INT: Anzahl der Eingabepunkte für Berechnung (3 oder 4)	VAR REAL [3]: Ergebnis: Abszisse, Ordinate und Radius des errechneten Kreismittelpunktes	CALCDAT: Calculate circle data Berechnet Radius und Mittelpunkt eines Kreises aus 3 oder 4 Punkten (gemäß Parameter 1), die auf einem Kreis liegen sollen. Die Punkte müssen unterschiedlich sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bezeichner	Ergebnis	1. Parameter	2. Parameter	3. Parameter	4. Parameter	5. Parameter	6. Parameter
CALCPOSI	INT: Status 0 OK -1 DLIMIT neg. -2 Trafo. n.def. 1 SW-Limit 2 Arbeitsfeld 3 Schutzber. Weiter s. PGA	REAL: Ausgangsposition im WCS [0] Abszisse [1] Ordinate [2] Applikate	REAL: Inkrement. Wegvorgabe [0] Abszisse [1] Ordinate [2] Applikate bezogen auf Ausgangspos.	REAL: einzuhaltende Mindestabstände von Grenzen [0] Abszisse [1] Ordinate [2] Applikate [3] lin. Masch. A. [4] rot. Achse	REAL: **Rückgabewert** möglicher inkr. Weg, wenn Weg aus Parameter 3 ohneGrenzverletzung nicht voll abgefahren werden kann	BOOL: 0: Auswertung G-Codes Gruppe 13 (inch/metr.) 1: Bezug auf Grund-system der Steuerung, unabhängig von akt. G-Codes Gr. 13	bin codiert zu überwachen 1 SW-Limits 2 Arbeitsfeld 4 aktiv. Schutzber. 8 voraktiv. Schutzber.
	Erläuterung: **CALCPOSI**	Mit CALCPOSI kann überprüft werden, ob ausgehend von einem gegebenen Startpunkt die Geometrieachsen einen vorgegebenen Weg verfahren können, ohne die Achsgrenzenn (SW-Limits), Arbeitsfeldbegrenzungen oder Schutzbereiche zu verletzen. Für den Fall, das der vorgegebene Weg ohne Verletzungen nicht gefahren werden kann, wird der maximal zulässige Wert zurückgegeben.					

INTERSEC	BOOL: Fehlerstatus	VAR REAL [11]: Erstes Konturelement	VAR REAL [11]: Zweites Konturelement	VAR REAL [2]: Ergebnisvektor: Schnittpunkt-koordinate, Abszisse und Ordinate	Intersection: Schnittpunktberechnung Es wird der Schnittpunkt zwischen zwei Konturelementen berechnet. Die Schnittpunktkoordinaten sind Rückgabewerte. Der Fehlerstatus gibt an, ob ein Schnittpunkt gefunden wurde.

3. Achsfunktionen				
	Ergebnis	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**Erläuterung**
AXNAME	AXIS: Achsbezeichner	STRING [ ]: Eingangsstring		AXNAME: Get axname Konvertiert Eingangsstring in Achsbezeichner. Enthält der Eingangsstring keinen gültigen Achsnamen, wird ein Alarm gesetzt.
SPI	AXIS: Achsbezeichner	INT: Achsnummer		SPI: Convert spindle to axis Konvertiert Spindelnummer in Achsbezeichner. Enthält der Übergabeparameter keine gültige Spindelnummer, so wird ein Alarm gesetzt.
ISAXIS	BOOL TRUE: Achse vorhanden: sonst: FALSE	INT: Nummer der Geometrieachse (1 bis 3)		Prüfe, ob die als Parameter angegebene Geometrieachse 1 bis 3 entsprechend Maschinendatum $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB vorhanden ist.
AXSTRING	STRING	AXIS		Wandle Achsbezeichner in String

4. Werkzeugverwaltung				
	Ergebnis	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**Erläuterung**
NEWT #	INT: T-Nummer	STRING [32]: Werkzeugname	INT: Duplo-Nummer	Neues Werkzeug anlegen (Werkzeugdaten bereitstellen). Duplo-Nummer kann entfallen.
GETT #	INT: T-Nummer	STRING [32]: Werkzeugname	INT: Duplo-Nummer	Bestimme T-Nummer zu Werkzeugnamen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4. Werkzeugverwaltung				
	Ergebnis	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**Erläuterung**
GETACTT #	INT: Status	INT: T-Nummer	STRING [32]: Werkzeugname	Bestimme aktives Werkzeug aus einer Gruppe von gleichnamigen Werkzeugen
TOOLENV	INT: Status	STRING: Name		Abspeichern einer Werkzeugumgebung im SRAM mit angegebenem Namen
DELTOOLENV	INT: Status	STRING: name		Löschen einer Werkzeugumgebung im SRAM mit angegebenem Namen. Alle Werkzeugumgebungen, wenn kein Name angegeben ist.
GETTENV	INT: Status	STRING: Name	INT: Nummer[0] Nummer [1] Nummer [2]	Lesen von: T-Nimmer, D-Nummer, DL-Nummer aus einer Werkzeugumgebung mit angegebenem Namen

#) Das Schlüsselwort gilt **nicht** für SINUMERIK FM-NC.

	Ergebnis	**1. Par.**	**2. Par.**	**3. Par.**	**4. P.**	**5. P.**	**6. P.**	**Erläuterung**
GETTCOR	INT: Status	REAL: Länge [11]	STRING: Komponenten : Koordinatensystem	STRING: WZ-Umgebung / ""	INT: int. T-Nummer	INT: D-Nummer	INT: DL-Nummer	Werkzeuglängen und Werkzeuglängenkomponenten aus WZ-Umgebung bzw. aktueller Umgebung lesen Details: s. Funktionsbeschreibung W1

	Ergebnis	**1. Par.**	**2. Par.**	**3. Par.**	**4. Par.**	**5. Par.**	**6. Par.**	**7. Par.**	**8. Par.**	**9. Par.**
SETTCOR	INT: Status	REAL: Korr. Vektor [0-3]	STRING: Komponente(n)	INT: zu korr. Komponente(n)	INT: Art der Schreiboperation	INT: Index der Geoachse	STRING: Name WZ-umgebung	INT: int. T-Nummer	INT: D-Nummer	INT: DL-Nummer
Erläuterung	Verändern von Werkzeugkomponenten unter Berücksichtigung aller Randbedingungen, die in die Bewertung der einzelnen Komponenten eingehen. Details: s. Funktionsbeschreibung W1									

	Ergebnis	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**3. Parameter**	**Erläuterung**
LENTOAX	INT: Status	INT: Index der Achse [0-2]	REAL: L1, L2, L3 für Abszisse, Ordinate, Applikate [3], [3] Matrix	STRING: Koordinatensystem für die Zuordnung	Die Funktion liefert Informationen über die Zuordnung der WZ-Längen L1, L2, L3 des aktiven WZs zu Abszisse, Ordinate, Applikate. Die Zuordnung zu den Geometrieachsen wird durch Frames und die aktive Ebene (G17 -G19) beeinflußt. Details: s. Funktionsbeschreibung W1

5. Arithmetik				
	Ergebnis	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**Erläuterung**
SIN	REAL	REAL		Sinus
ASIN	REAL	REAL		Arcus-Sinus
COS	REAL	REAL		Cosinus
ACOS	REAL	REAL		Arcus-Cosinus
TAN	REAL	REAL		Tangens
ATAN2	REAL	REAL	REAL	Arcus-Tangens 2
SQRT	REAL	REAL		Quadratwurzel
POT	REAL	REAL		Quadrat
TRUNC	REAL	REAL		Abschneiden der Nachkommastellen
ROUND	REAL	REAL		Runden der Nachkommastellen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Arithmetik				
	Ergebnis	**1. Parameter**	**2. Parameter**	**Erläuterung**
ABS	REAL	REAL		Absolutwert bilden
LN	REAL	REAL		Natürlicher Logarithmus
EXP	REAL	REAL		Exponentialfunktion e^x

6. String-Funktionen				
	Ergebnis	**1. Parameter**	**2. Parameter bis 3. Parameter**	**Erläuterung**
ISNUMBER	BOOL	STRING		Überprüfe, ob der Eingangsstring in eine Zahl gewandelt werden kann. Ergebnis ist TRUE, wenn Wandlung möglich ist.
ISVAR	BOOL	STRING		Überprüfe, ob der Übergabeparameter eine in der NC bekannte Variable enthält. (Maschinendatum, Settingdatum, Systemvariable, allgemeine Variablen wie GUD´s Ergebnis ist TRUE, wenn entsprechend dem (STRING) Übergabeparameter alle der folgenden Prüfungen positiv durchgeführt werden: – der Bezeichner vorhanden ist – es sich um ein- oder zweidimensionales Feld handelt – ein Array-Index erlaubt ist Bei axialen Variablen werden als Index die Achsnamen akzeptiert, jedoch nicht näher geprüft.
NUMBER	REAL	STRING		Wandle den Eingangsstring in eine Zahl
TOUPPER	STRING	STRING		Wandle alle Buchstaben des Eingangsstrings in Großbuchstaben
TOLOWER	STRING	STRING		Wandle alle Buchstaben des Eingangsstrings in Kleinbuchstaben
STRLEN	INT	STRING		Ergebnis ist die Länge des Eingangsstrings bis Stringende (0)
INDEX	INT	STRING	CHAR	Suche das Zeichen (2. Parameter) im Eingangsstring (1. Parameter). Zurückgeliefert wird die Stelle, an der das Zeichen zuerst gefunden wurde. Die Suche erfolgt von links nach rechts. Das 1. Zeichen des Strings hat den Index 0.
RINDEX	INT	STRING	CHAR	Suche das Zeichen (2. Parameter) im Eingangsstring (1. Parameter). Zurückgeliefert wird die Stelle, an der das Zeichen zuerst gefunden wurde. Die Suche erfolgt von rechts nach links. Das 1. Zeichen des Strings hat den Index 0.
MINDEX	INT	STRING	STRING	Suche eines der im 2. Parameter angegebenen Zeichen im Eingangsstring (1. Parameter). Zurückgeliefert wird die Stelle, an der eines der Zeichen gefunden wurde. Die Suche erfolgt von links nach rechts. Das 1. Zeichen des Eingangsstrings hat den Index 0.
SUBSTR	STRING	STRING	INT	Liefert den durch Beginn (2.Parameter) und Anzahl von Zeichen (3. Parameter) beschriebenen eilstring des Eingangsstrings (1.Parameter) zurück. Beispiel: SUBSTR("Hallo Welt",1,5) liefert "allo"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.4 Datentypen

Datentypen		
Typ	**Bemerkung**	**Wertevorrat**
INT	ganzzahlige Werte mit Vorzeichen	± (2^{31} –1)
REAL	Real-Zahlen (gebrochene Zahlen mit Dezimalpunkt, LONG REAL nach IEEE)	± (10^{-300} ... 10^{+300})
BOOL	Wahrheitswert TRUE, FALSE oder 1, 0	1, 0
CHAR	1 Zeichen ASCII – entsprechend Code	0 ... 255
STRING	Zeichenkette, Zeichenzahl in [...] (max. 200 Zeichen)	Folge von Werten mit 0 ... 255
AXIS	nur Achsnamen (Achsadressen)	alle im Kanal vorhandenen Achsbezeichner
FRAME	geometrische Angaben für Translation, Rotation, Skalierung, Spiegeln	—

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für Notizen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anhang

A Abkürzungen....A-444
B Begriffe....A-454
C Literatur....A-477

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abkürzungen

A	Ausgang
AS	Automatisierungssystem
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: Amerikanische Code-Norm für den Informationsaustausch
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: Anwender-Schaltkreis
ASUP	Asynchrones Unterprogramm
AV	Arbeitsvorbereitung
AWL	Anweisungsliste
BA	Betriebsart
BAG	Betriebsartengruppe
BB	Betriebsbereit
BuB, B&B	Bedienen und Beobachten
BCD	Binary Coded Decimals: Im Binärcode verschlüsselte Dezimalzahlen
BHG	Bedienhandgerät
BIN	Binärdateien (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System
BKS	Basiskoordinatensystem
BOF	Bedienoberfläche
BOT	Boot Files: Bootdateien für SIMODRIVE 611 D
BT	Bedientafel
BTSS	Bedientafelschnittstelle
CAD	Computer-Aided Design

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CAM	Computer-Aided Manufacturing
CNC	Computerized Numerical Control: Computerunterstützte numerische Steuerung
COM	Communication
CP	Communication Processor
CPU	Central Processing Unit: Zentrale Rechnereinheit
CR	Carriage Return
CRT	Cathode Ray Tube: Bildröhre
CSB	Central Service Board: PLC-Baugruppe
CTS	Clear To Send: Meldung der Sendebereitschaft bei seriellen Daten-Schnittstellen
CUTOM	Cutterradiuscompensation: Werkzeugradiuskorrektur
DAU	Digital-Analog-Umwandler
DB	Datenbaustein in der PLC
DBB	Datenbausteinbyte in der PLC
DBW	Datenbausteinwort in der PLC
DBX	Datenbausteinbit in der PLC
DC	Direct Control: Bewegung der Rundachse auf kürzestem Weg auf die absolute Position innerhalb einer Umdrehung
DCD	Carrier Detect
DDE	Dynamic Data Exchange
DEE	Datenendeinrichtung
DIN	Deutsche Industrie Norm
DIO	Data Input/Output: Datenübertragungs-Anzeige
DIR	Directory: Verzeichnis

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DLL	Dynamic Link Library
DOE	Datenübertragungseinrichtung
DOS	Disk Operating System
DPM	Dual Port Memory
DPR	Dual-Port-RAM
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DRF	Differential Resolver Function: Differential-Drehmelder-Funktion (Handrad)
DRY	Dry Run: Probelaufvorschub
DSB	Decoding Single Block: Dekodierungseinzelsatz
DW	Datenwort
E	Eingang
E/A	Ein-/Ausgabe
E/R	Einspeise-/Rückspeiseeinheit (Stromversorgung) des SIMODRIVE 611(D)
EIA-Code	Spezieller Lochstreifencode, Lochanzahl pro Zeichen stets ungerade
ENC	Encoder: Istwertgeber
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (Löschbarer, elektrisch programmierbarer Lesespeicher)
ERROR	Error from printer
FB	Funktionsbaustein
FBS	Flachbildschirm
FC	Function Call: Funktionsbaustein in der PLC
FDB	Fabrikate-Datenbank
FDD	Floppy Disk Drive

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FEPROM	Flash-EPROM: Les- und schreibbarer Speicher
FIFO	First In First Out: Speicher, der ohne Adreßangabe arbeitet und dessen Daten in derselben Reihenfolge gelesen werden, in der sie gespeichert wurden.
FIPO	Feininterpolator
FM	Funktionsmodul
FM-NC	Funktionsmodul-Numerische Steuerung
FPU	Floating Point Unit: Gleitpunkteinheit
FRA	Frame-Baustein
FRAME	Datensatz (Rahmen)
FRK	Fräsradiuskorrektur
FST	Feed Stop: Vorschub Halt
FUP	Funktionsplan (Programmiermethode für PLC)
GP	Grundprogramm
GUD	Global User Data: Globale Anwenderdaten
HD	Hard Disk: Festplatte

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

HEX	Kurzbezeichnung für sedezimale Zahl
HiFu	Hilfsfunktion
HMS	Hochauflösendes Meßsystem
HSA	Hauptspindelantrieb
HW	Hardware
IBN	Inbetriebnahme
IF	Impulsfreigabe des Antriebsmoduls
IK (GD)	Implizite Kommunikation (Globale Daten)
IKA	Interpolative Compensation: Interpolatorische Kompensation
IM	Interface-Modul: Anschaltungsbaugruppe
IMR	Interface-Modul Receive: Anschaltungsbaugruppe für Empfangsbetrieb
IMS	Interface-Modul Send: Anschaltungsbaugruppe für Sendebetrieb
INC	Increment: Schrittmaß
INI	Initializing Data: Initialisierungsdaten
IPO	Interpolator
ISA	International Standard Architecture
ISO	International Standard Organization
ISO-Code	Spezieller Lochstreifencode, Lochanzahl pro Zeichen stets gerade
JOG	Jogging: Einrichtbetrieb
K1 .. K4	Kanal 1 bis Kanal 4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

K-Bus	Kommunikationsbus
KD	Koordinatendrehung
KOP	Kontaktplan (Programmiermethode für PLC)
K_v	Kreisverstärkungsfaktor
$K_ü$	Übersetzungsverhältnis
LCD	Liquid-Crystal Display: Flüssigkristallanzeige
LED	Light Emitting Diode: Leuchtdiodenanzeige
LF	Line Feed
LMS	Lagemeßsystem
LR	Lageregler
LUD	Local User Data
MB	Megabyte
MD	Maschinendaten
MDA	Maual Data Automatic: Handeingabe
MK	Meßkreis
MKS	Maschinenkoordinatensystem
MLFB	Maschinenlesbare Fabrikatbezeichnung
MMC	Man Machine Communication: Bedienoberfläche der Numerik für Bedienen, Programmieren und Simulieren
MPF	Main Program File: NC-Teileprogramm (Hauptprogramm)
MPI	Multi Port Interface: Mehrpunktfähige Schnittstelle

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MS-	Microsoft (Software-Hersteller)
MSTT	Maschinensteuertafel
NC	Numerical Control: Numerische Steuerung
NCK	Numerical Control Kernel: Numerik-Kern mit Satzaufbereitung, Verfahrbereich usw.
NCU	Numerical Control Unit: Hardware Einheit des NCK
NRK	Bezeichnung des Betriebssystems des NCK
NST	Nahtstellensignal
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline
NV	Nullpunktverschiebung
OB	Organisationsbaustein in der PLC
OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Operation Panel: Bedieneinrichtung
OPI	Operation Panel Interface: Bedientafel-Anschaltung
OPT	Options: Optionen
OSI	Open Systems Interconnection: Normung für Rechnerkommunikation
P-Bus	Peripheriebus
PC	Personal Computer
PCIN	Name der SW für den Datenaustausch mit der Steuerung
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association: Speichersteckkarten Normierung
PG	Programmiergerät
PLC	Programmable Logic Control: Anpaß-Steuerung
POS	Positionier-

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RAM	Random Access Memory: Programmspeicher, der gelesen und beschrieben werden kann
REF	Funktion Referenzpunkt anfahren
REPOS	Funktion Repositionieren
RISC	Reduced Instruction Set Computer: Prozessortyp mit kleinem Befehlssatz und schnellem Befehlsdurchsatz
ROV	Rapid Override: Eingangskorrektur
RPA	R-Parameter Active: Speicherbereich in NCK für R- NCK für R-Parameternummern
RPY	Roll Pitch Yaw: Drehungsart eines Koordinatensystems
RTS	Request To Send: Sendeteil einschalten, Steuersignal von seriellen Daten-Schnittstellen
SBL	Single Block: Einzelsatz
SD	Setting-Datum
SDB	System Datenbaustein
SEA	Setting Data Active: Kennzeichnung (Dateityp) für Settingdaten
SFB	System Funktionsbaustein
SFC	System Function Call
SK	Softkey
SKP	Skip: Satz ausblenden
SM	Schrittmotor

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SPF	Sub Program File: Unterprogramm
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
SRAM	Statischer Speicher (gepuffert)
SRK	Schneidenradiuskorrektur
SSFK	Spindelsteigungsfehlerkompensation
SSI	Serial Synchron Interface: Serielle synchrone Schnittstelle
SW	Software
SYF	System Files: Systemdateien
TEA	Testing Data Aktive: Kennung für Maschinendaten
TO	Tool Offset: Werkzeugkorrektur
TOA	Tool Offset Active: Kennzeichnung (Dateityp) für Werkzeugkorrekturen
TRANSMIT	Transform Milling into Turning: Koordinatenumrechnung an Drehmaschinen für Fräsbearbeitung
UFR	User Frame: Nullpunktverschiebung
UP	Unterprogramm
VSA	Vorschubantrieb
V.24	Serielle Schnittstelle (Definition der Austauschleitungen zwischen DEE und DÜE)
WKS	Werkstückkoordinatensystem
WKZ	Werkzeug
WLK	Werkzeuglängenkorrektur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

WOP	Werkstatt orientierte Programmierung
WDP	Work Piece Directory: Werkstückverzeichnis
WRK	Werkzeug-Radius-Korrektur
WZK	Werkzeugkorrektur
WZW	Werkzeugwechsel
ZOA	Zero Offset Active: Kennzeichnung (Dateityp) für Nullpunktverschiebungsdaten
µC	Mikro-Controller

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Begriffe

Wesentliche Begriffe sind in alphabetischer Folge angegeben. Auf Begriffe, die im Erklärungsteil auftauchen und für die ein eigener Eintrag besteht, wird durch -> verwiesen.

A

Absolutmaß

Angabe des Bewegungsziels einer Achsbewegung durch ein Maß, das sich auf den Nullpunkt des momentan gültigen Koordinatensystems bezieht. Siehe auch -> Kettenmaß.

Achsen

Die CNC-Achsen werden entsprechend ihres Funktionsumfangs abgestuft in:

- Achsen: interpolierende Bahnachsen
- Hilfsachsen: nicht interpolierende Zustell- und Positionierachsen mit achsspezifischem Vorschub. Hilfsachsen sind an der eigentlichen Bearbeitung nicht beteiligt, z.B. Werkzeugzubringer, Werkzeugmagazin.

Achsbezeichner

Achsen werden nach DIN 66217 für ein rechtsdrehendes, rechtwinkliges -> Koordinatensystem bezeichnet mit X,Y, Z.
Um X,Y, Z drehende -> Rundachsen erhalten die Bezeichner A, B, C.
Zusätzliche Achsen, parallel zu den angegebenen, können mit weiteren Adreßbuchstaben gekennzeichnet werden.

Achsadresse

siehe -> Achsbezeichner

Achsname

siehe -> Achsbezeichner

Adresse

Eine Adresse ist die Kennzeichnung für einen bestimmten Operanden oder Operandenbereich, z. B. Eingang, Ausgang usw.

Alarme

Alle -> Meldungen und Alarme werden auf der Bedientafel im Klartext mit Datum und Uhrzeit und dem entsprechenden Symbol für das Löschkriterium angezeigt. Die Anzeige erfolgt getrennt nach Alarmen und Meldungen.

1. Alarme und Meldungen im Teileprogramm
   Alarme und Meldungen können direkt aus dem Teileprogramm im Klartext zur Anzeige gebracht werden.
2. Alarme und Meldungen von PLC
   Alarme- und Meldungen der Maschine können aus dem PLC-Programm im Klartext zur Anzeige gebracht werden. Dazu sind keine zusätzlichen Funktionsbaustein-Pakete notwendig.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Analog-Ein-/Ausgabebaugruppe

Analog-Ein-/Ausgabebaugruppen sind Signalformer für analoge Prozeßsignale.
Analog-Eingabebaugruppen wandeln analoge Meßgrößen in digitale Werte um, die in der CPU verarbeitet werden können.
Analog-Ausgabebaugruppen wandeln digitale Werte in analoge Stellgrößen um.

Antrieb

- SINUMERIK FM-NC bietet eine analoge ±10V-Schnittstelle zu dem Umrichtersystem SIMODRIVE 611A.
- Das Steuerungssystem SINUMERIK 840D ist über einen schnellen digitalen Parallelbus mit dem Umrichtersystem SIMODRIVE 611D verbunden.

Anwenderdefinierte Variable

Anwender können für beliebige Nutzung im -> Teileprogramm oder Datenbaustein (globale Anwenderdaten) anwenderdefinierte Variable vereinbaren. Eine Definition enthält eine Datentypangabe und den Variablennamen. Siehe auch -> Systemvariable.

Anwenderprogramm

Anwenderprogramme für Automatisierungssysteme S7-300 werden mit der Programmiersprache STEP 7 erstellt. Das Anwenderprogramm ist modular aufgebaut und besteht aus einzelnen Bausteinen.
Die grundlegenden Bausteintypen sind:
Code-Bausteine: diese Bausteine enthalten die STEP 7-Befehle.
Datenbausteine: diese Bausteine enthalten Konstanten und Variablen für das STEP 7-Programm.

Anwenderspeicher

Alle Programme und Daten wie Teileprogramme, Unterprogramme, Kommentare, Werkzeugkorrekturen, Nullpunktverschiebungen/ Frames sowie Kanal- und Programmanwenderdaten können in den gemeinsamen CNC- Anwenderspeicher abgelegt werden.

Arbeitsfeldbegrenzung

Mit der Arbeitsfeldbegrenzung kann der Verfahrbereich der Achsen zusätzlich zu den Endschaltern eingeschränkt werden. Je Achse ist ein Wertepaar zur Beschreibung des geschützten Arbeitsraumes möglich.

Arbeitsraum

Dreidimensionaler Raum, in den die Werkzeugspitze aufgrund der Konstruktion der Werkzeugmaschine hineinfahren kann.
Siehe auch -> Schutzraum.

Arbeitsspeicher

Der Arbeitsspeicher ist ein RAM-Speicher in der -> CPU, auf den der Prozessor während der Programmbearbeitung auf das Anwenderprogramm zugreift.

Archivieren

Auslesen von Dateien und/oder Verzeichnissen auf ein **externes** Speichergerät.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A-Spline
Der Akima-Spline verläuft tangentenstetig durch die programmierten Stützpunkte (Polynom 3.Grades).

Asynchrones Unterprogramm
Teileprogramm, das asynchron (unabhängig) zum aktuellen Programmzustand durch ein Interruptsignal (z.B. Signal "schneller NC-Eingang") gestartet werden kann.

Aufbautechnik
- Die SINUMERIK FM-NC wird in die CPU-Zeile der SIMATIC S7-300 eingereiht. Das 200 mm breite, vollständig gekapselte Modul entspricht im äußeren Aufbau den SIMATIC S7-300-Baugruppen.
- Die SINUMERIK 840D wird als kompaktes Modul in das Umrichtersystem SIMODRIVE 611D eingereiht. Die Abmessungen entsprechen einem 50 mm breiten SIMODRIVE 611D Modul. Das SINUMERIK 840D Modul besteht aus der NCU-Baugruppe und der NCU-Box.

Automatik
Betriebsart der Steuerung (Satzfolgebetrieb nach DIN): Betriebsart bei NC-Systemen, in der ein -> Teileprogramm angewählt und kontinuierlich abgearbeitet wird.

B

Back up
Abzug des Speicherinhaltes auf ein externes Speichergerät.

Backup-Speicher
Der Backup-Speicher gewährleistet eine Pufferung von Speicherbereichen der ->CPU ohne Pufferbatterie. Gepuffert wird eine parametrierbare Anzahl von Zeiten, Zählern, Merkern und Datenbytes.

Bahnachse
Bahnachsen sind alle Bearbeitungsachsen des -> Kanals, die vom -> Interpolator so geführt werden, daß sie gleichzeitig starten, beschleunigen, stoppen und den Endpunkt erreichen.

Bahngeschwindigkeit
Die maximal programmierbare Bahngeschwindigkeit ist abhängig von der Eingabefeinheit. Bei einer Auflösung von beispielsweise 0,1 mm beträgt die maximal programmierbare Bahngeschwindigkeit 1000 m/min.

Bahnsteuerbetrieb
Ziel des Bahnsteuerbetriebes ist es, ein größeres Abbremsen der die Steuerung, Maschine und weitere Vermögenswerte des Betriebes und Anwenders -> Bahnachsen an den Teileprogramm-Satzgrenzen zu vermeiden und mit möglichst gleicher Bahngeschwindigkeit in den nächsten Satz zu wechseln.

Bahnvorschub
Bahnvorschub wirkt auf -> Bahnachsen. Er stellt die geometrische

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	Summe der Vorschübe der beteiligten -> Geometrieachsen dar.
Basisachse	Achse, deren Soll- oder Istwert für die Berechnung eines Kompensationswertes herangezogen wird.
Basis-Koordinatensystem	Kartesisches Koordinatensystem, wird durch Transformation auf das Maschinenkoordinatensystem abgebildet. Im -> Teileprogramm verwendet der Programmierer Achsnamen des Basis-Koordinatensystems. Es besteht, wenn keine -> Transformation aktiv ist, parallel zum -> Maschinen-Koordinatensystem. Der Unterschied zu diesem liegt in den Achsbezeichnern.
Baudrate	Geschwindigkeit bei der Datenübertragung (Bit/s).
Baustein	Als Bausteine werden alle Dateien bezeichnet, die für die Programmerstellung und Programmverarbeitung benötigt werden.
Bearbeitungkanal	Über eine Kanalstruktur können durch parallele Bewegungsabläufe Nebenzeiten verkürzt werden, z.B. Verfahren eines Ladeportals simultan zur Bearbeitung. Ein CNC-Kanal ist dabei als eigene CNC-Steuerung mit Dekodierung, Satzaufbereitung und Interpolation anzusehen.
Bedienoberfläche	Die Bedienoberfläche (BOF) ist das Anzeigemedium einer CNC-Steuerung in Gestalt eines Bildschirms. Sie ist mit acht horizontalen und acht vertikalen Softkeys gestaltet.
Beschleunigung mit Ruckbegrenzung	Zur Erzielung eines optimalen Beschleunigungsverhaltens an der Maschine bei gleichzeitiger Schonung der Mechanik kann im Bearbeitungsprogramm zwischen sprunghafter Beschleunigung und stetiger (ruckfreier) Beschleunigung umgeschaltet werden.
Betriebsart	Ablaufkonzept für den Betrieb einer SINUMERIK-Steuerung. Es sind die Betriebsarten -> Jog, -> MDA, -> Automatik definiert.
Betriebsartengruppe	Zu einem Zeitpunkt sind alle Achsen/Spindeln genau einem Kanal zugeordnet Jeder Kanal ist einer Betriebsartengruppe zugeordnet. Den Kanälen der BAG ist immer die gleiche -> Betriebsart zugeordnet.
Bezeichner	Die Wörter nach DIN 66025 werden durch Bezeichner (Namen) für Variable (Rechenvariable, Systemvariable, Anwendervariable), für Unterprogramme, für Schlüsselwörter und Wörter mit mehreren Adreßbuchstaben ergänzt. Diese Ergänzungen kommen in der Bedeutung den Wörtern beim Satzaufbau gleich. Bezeichner müssen eindeutig sein. Derselbe Bezeichner darf nicht für verschiedene Objekte verwendet werden.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Booten Laden des Systemprogramms nach Power On.

B-Spline Beim B-Spline sind die programmierten Positonen keine Stützpunkte, sondern lediglich "Kontrollpunkte". Die erzeugte Kurve verläuft nicht direkt durch die Kontrollpunkte, sondern lediglich in deren Nähe (wahlweise Polynome 1., 2. oder 3. Grades).

Busverbinder Ein Busverbinder ist ein S7-300-Zubehörteil, das zusammen mit den ->Pripheriebaugruppen ausgeliefert wird. Der Busverbinder erweitert den -> S7-300-Bus von der ->CPU bzw. einer Peripheriebaugruppe zur jeweils benachbarten Peripheriebaugruppe.

C

C-Achse Achse, um die eine gesteuerte Drehbewegung und Positionierung mit der Werkstückspindel erfolgt.

CNC -> NC

COM Komponente der NC-Steuerung zur Durchführung und Koordination von Kommunikation.

CPU Central Processor Unit, -> Speicherprogrammierbare Steuerung

C-Spline Der C-Spline ist der bekannteste und am meisten verwendete Spline. Die Übergänge an den Stützpunkten sind tangenten- und krümmungsstetig. Es werden Polynome 3. Grades verwendet.

D

Datenbaustein
1. Dateneinheit der -> PLC, auf die -> HIGHSTEP Programme zugreifen können.
2. Dateneinheit der -> NC: Datenbausteine enthalten Datendefinitionen für globale Anwenderdaten. Die Daten können bei der Definition direkt initialisiert werden.

Datenübertragungsprogramm PCIN PCIN ist ein Hilfsprogramm zum Senden und Empfangen von CNC-Anwenderdaten über die serielle Schnittstelle, wie z.B. Teileprogramme, Werkzeugkorrekturen, etc. Das PCIN-Programm ist unter MS-DOS auf Standard-Industrie-PCs lauffähig.

Datenwort Zwei Byte große Dateneinheit innerhalb eines -> Datenbausteins.

Diagnose
1. Bedienbereich der Steuerung

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Die Steuerung besitzt sowohl ein Selbstdiagnose-Programm als auch Testhilfen für den Service: Status-, Alarm- und Serviceanzeigen.

Dienste Bedienbereich der Steuerung

Digital-Ein-/Ausgabebaugruppe Digitalbaugruppen sind Signalformer für binäre Prozeßsignale.

DRF Differential Resolver Function: NC-Funktion, die in Verbindung mit einem elektronischen Handrad eine inkrementale Nullpunktverschiebung im Automatik-Betrieb erzeugt.

Driftabgleich Während der Konstantfahrphase der CNC-Achsen erfolgt ein automatischer Driftabgleich der analogen Drehzahlregelung. (SINUMERIK FM-NC).

E

Editor Der Editor ermöglicht das Erstellen, Ändern, Ergänzen, Zusammenschieben und Einfügen von Programmen/Texten/Programmsätzen.

Eilgang Schnellste Verfahrgeschwindigkeit einer Achse. Sie wird z.B. verwendet, wenn das Werkzeug aus einer Ruhestellung an die -> Werkstückkontur herangefahren oder von der Werkstückkontur zurückgezogen wird.

Elektronisches Handrad Mit Hilfe von elektronischen Handrädern können die angewählten Achsen im Handbetrieb simultan verfahren werden. Die Bewertung der Teilstriche der Handräder wird über die Schrittmaßbewertung festgelegt.

Externe Nullpunktverschiebung Von der ->PLC vorgegebene Nullpunktverschiebung.

F

Fertigteilkontur Kontur des fertig bearbeiteten Werkstücks. Siehe auch -> Rohteil.

Festpunkt-Anfahren Werkzeugmaschinen können feste Punkte wie Werkzeugwechselpunkt, Beladepunkt, Palettenwechselpunkt etc. definiert anfahren. Die Koordinaten dieser Punkte sind in der Steuerung hinterlegt. Die Steuerung verfährt die betroffenen Achsen, wenn möglich, im -> Eilgang.

Frame Ein Frame stellt eine Rechenvorschrift dar, die ein kartesisches Koor-

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

dinatensystem in ein anderes kartesisches Koordinatensystem überführt. Ein Frame enthält die Komponenten -> Nullpunktsverschiebung, -> Rotation, -> Skalierung, -> Spiegelung.

G

Genauhalt

Bei programmierter Genauhaltanweisung wird die in einem Satz angegebene Position genau und ggf. sehr langsam angefahren. Zur Reduktion der Annäherungszeit werden für Eilgang und Vorschub -> Genauhaltsgrenzen definiert.

Genauhaltgrenze

Erreichen alle Bahnachsen ihre Genauhaltgrenze, so verhält sich die Steuerung als habe sie einen Zielpunkt exakt erreicht. Es erfolgt Satzweiterschaltung des -> Teileprogramms.

Geometrie

Beschreibung eines -> Werkstückes im -> Werkstückkoordinatensystem.

Geometrieachse

Geometrieachsen dienen der Beschreibung eines 2- oder 3-dimensionalen Bereiches im Werkstückkoordinatensystem.

Geschwindigkeitsführung

Um bei Verfahrbewegungen um sehr kleine Beträge je Satz eine akzeptable Verfahrgeschwindigkeit erreichen zu können, kann vorausschauende Auswertung über mehrere Sätze (-> Look Ahead) eingestellt werden.

Geradeninterpolation

Das Werkzeug wird auf einer Geraden zum Zielpunkt verfahren und dabei das Werkstück bearbeitet.

Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter

Mit dieser Funktion können Gewinde ohne Ausgleichsfutter gebohrt werden. Durch das interpolierende Verfahren der Spindel als Rundachse und der Bohrachse werden Gewinde exakt auf Endbohrtiefe geschnitten., z.B. Sacklochgewinde (Voraussetzung: Achsbetrieb der Spindel).

Globales Haupt-/Unterprogramm

Jedes globale Haupt-/Unterprogramm kann nur einmal unter seinem Namen im Verzeichnis erscheinen, ein gleicher Programmname in verschiedenen Verzeichnissen mit verschiedenen Inhalten ist als globales Programm nicht möglich.

Grenzdrehzahl

Maximale/minimale (Spindel-)Drehzahl: Durch Vorgaben von Maschinendaten, der -> PLC oder -> Settingdaten kann die maximale Drehzahl einer Spindel begrenzt sein.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

H

Hauptprogramm Mit Nummer oder Bezeichner gekennzeichnetes -> Teileprogramm, in dem weitere Hauptprogramme, Unterprogramme oder -> Zyklen en aufgerufen werden können.

Hauptsatz Durch ":" eingeleiteter Satz, der alle Angaben enthält, um den Arbeitsablauf in einem -> Teileprogramm starten zu können.

HIGHSTEP Zusammenfassung der Programmiermöglichkeiten für die -> PLC des System AS300/AS400.

Hilfsfunktionen Mit Hilfsfunktionen können in -> Teileprogrammen -> Parameter an die -> PLC übergeben werden, die dort vom Maschinenhersteller definierte Reaktionen auslösen.

Hochsprache CNC Die Hochsprache bietet: -> Anwendervariable, -> Vordefinierte Anwendervariable, -> Systemvariable, -> Indirekte Programmierung, -> Rechen- und Winkelfunktionen, -> Vergleichsoperationen und logische Verknüpfungen, -> Programmsprünge und -verzweigungen, -> Programmkoordinierung (SINUMERIK 840D), -> Makrotechnik.

I

Initialisierungsbaustein Initialisierungsbausteine sind spezielle -> Programmbausteine. Sie enthalten Wertzuweisungen, die vor der Programmabarbeitung ausgeführt werden.
Initialisierungsbausteine dienen vor allem der Initialisierung vordefinierter Daten oder globaler Anwenderdaten.

Initialisierungsdatei Zu jedem -> Werkstück ist es möglich eine Initialisierungsdatei anzulegen. In ihr können verschiedene Variablenwertanweisungen abgelegt werden, die speziell für ein Werkstück gelten sollen.

Interpolator Logische Einheit des -> NCK, die nach Angaben von Zielpositionen im Teileprogramm Zwischenwerte für die in den einzelnen Achsen zu fahrenden Bewegungen bestimmt.

Interpolatorische Kompensation Mit Hilfe der interpolatorischen Kompensation können fertigungsbedingte **S**pindel**s**teigungs**f**ehler und **M**eß**s**ystem**f**ehler **k**ompensiert werden (SSFK, MSFK).

Interruptroutine Interruptroutinen sind spezielle -> Unterprogramme, die durch Ereignisse (externe Signale) vom Bearbeitungsprozeß gestartet werden können. Ein in Abarbeitung befindlicher Teileprogrammsatz wird abgebrochen, die Unterbrechungsposition der Achsen wird automatisch gespeichert.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

J

Jog

Betriebsart der Steuerung (Einrichtebetrieb): In der Betriebsart Jog kann die Maschine eingerichtet werden. Einzelne Achsen und Spindeln können über die Richtungstasten im Tippbetrieb verfahren werden. Weitere Funktionen in der Betriebsart Jog sind das -> Referenzpunktfahren, -> Repos sowie -> Preset (Istwert setzen).

K

Kanal

Ein Kanal ist dadurch gekennzeichnet, daß er unabängig von anderen Kanälen ein -> Teileprogramm abarbeiten kann. Ein Kanal steuert exklusiv die ihm zugeordneten Achsen und Spindeln. Teileprogrammabläufe verschiedener Kanäle können durch -> Synchronisation koordiniert werden.

Kanalstruktur

Die Kanalstruktur erlaubt es, die -> Programme der einzelnen Kanäle simultan und asynchron abzuarbeiten.

Kettenmaß

Auch Inkrementmaß: Angabe eines Bewegungsziels einer Achse durch eine zu verfahrende Wegstrecke und Richtung bezogen auf einen bereits erreichten Punkt. Siehe auch -> Absolutmaß.

Kompensationsachse

Achse, deren Soll- oder Istwert durch den Kompensationswert modifiziert wird.

Kompensationstabelle

Tabelle von Stützpunkten. Sie liefert für ausgewählte Positionen der Basisachse die Kompensationswerte der Kompensationsachse.

Kompensationswert

Differenz zwischen der durch den Meßgeber gemessenen Achsposition und der gewünschten, programmierten Achsposition.

Kontur

Umriß des -> Werkstückes

Konturüberwachung

Als Maß für die Konturtreue wird der Schleppfehler innerhalb eines definierbaren Toleranzbandes überwacht. Ein unzulässig hoher Schleppfehler kann sich z.B. durch Überlastung des Antriebes ergeben. In diesem Fall kommt es zu einem Alarm und die Achsen werden stillgesetzt.

Koordinatensystem

Siehe -> Maschinen-Koordinatensystem, -> Werkstück-Koordinatensystem

Korrekturspeicher

Datenbereich in der Steuerung, in dem Werkzeugkorrekturdaten hin-

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	terlegt sind.
Kreisinterpoaltion	Das -> Werkzeug soll zwischen festgelegten Punkten der Kontur mit einem gegebenen Vorschub auf einem Kreis fahren und dabei das Werstück bearbeiten.
$K_{Ü}$	Übersetzungsverhältnis
K_v	Kreisverstärkungsfaktor, regelungstechnische Größe eines Regelkreises

L

Ladespeicher	Der Ladespeicher ist bei der CPU 314 der -> SPS gleich dem ->Arbeitsspeicher.
Linearachse	Die Linearachse ist eine Achse, welche im Gegensatz zur Rundachse, eine Gerade beschreibt.
Look Ahead	Mit der Funktion **Look Ahead** wird durch das "Vorausschauen" über eine parametrierbare Anzahl von Verfahrsätzen ein Optimum an Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt.
Losekompensation	Ausgleich einer mechanischen Maschinenlose, z.B. Umkehrlose bei Kugelrollspindeln. Für jede Achse kann die Losekompensation getrennt eingegeben werden.

M

Makrotechnik	Zusammenfassung einer Menge von Anweisungen unter einem Bezeichner. Der Bezeichner repräsentiert im Programm die Menge der zusammengefaßten Anweisungen.
Maschine	Bedienbereich der Steuerung
Maschinenachsen	In der Werkzeugmaschine physikalisch existierende Achsen.
Maschinenfestpunkt	Durch die Werkzeugmaschine eindeutig definierter Punkt, z.B. Referenzpunkt.
Maschinenfestpunkt anfahren	Fahrbewegung zu einem der vordefinierten -> Maschinenfestpunkte.
Maschinen-Koordinatensystem	Koordinatensystem, das auf die Achsen der Werkzeugmaschine bezogen ist.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Maschinennullpunkt Fester Punkt der Werkzeugmaschine, auf den sich alle (abgeleiteten) Meßsysteme zurückführen lassen.

Maschinensteuertafel Bedientafel der Werkzeugmaschine mit den Bedienelementen Tasten, Drehschalter usw. und einfachen Anzeigeelementen wie LEDs. Sie dient der unmittelbaren Beeinflussung der Werkzeugmaschine über die PLC.

Maßangabe metrisch und inch Im Bearbeitungsprogramm können Positions- und Steigungswerte in inch programmiert werden. Unabhängig von der programmierbaren Maßangabe (G70/G71) wird die Steuerung auf ein Grundsystem eingestellt.

Masse Als Masse gilt die Gesamtheit aller untereinander verbundenen inaktiven Teile eines Betriebsmittels, die auch im Fehlerfall keine gefährliche Berührungsspannung annehmen können.

MDA Betriebsart der Steuerung: Manual Data Automatic. In der Betriebsart MDA können einzelne Programmsätze oder Satzfolgen ohne Bezug auf ein Haupt- oder Unterprogramm eingegeben und anschließend über die Taste NC-Start sofort ausgeführt werden.

Mehrpunkt-Schnittstelle Die Mehrpunkt-Schnittstelle (MPI) ist eine 9polige D-Sub-Schnittstelle. An eine Mehrpunkt-Schnittstelle kann eine parametrierbare Anzahl von Geräten angeschlossen werden und miteinander kommunizieren:

- PGs
- Bedien- und Beobachtungssysteme
- weitere Automatisierungssysteme

Der Parameterblock "Multipoint Interface MPI" der CPU enthält die -> Parameter, die die Eigenschaften der Mehrpunkt-Schnittstelle festlegen.

Meldungen Alle im Teileprogramm programmierten Meldungen und vom System erkannte -> Alarme werden auf der Bedientafel im Klartext mit Datum und Uhrzeit und dem entsprechenden Symbol für das Löschkriterium angezeigt. Die Anzeige erfolgt getrennt nach Alarmen und Meldungen.

Meßkreise

- SINUMERIK FM-NC: Die notwendigen Meßkreise für Achsen und Spindeln sind standardmäßig im Steuerungsmodul integriert. Es sind in Summe maximal 4 Achsen und Spindeln realisierbar, wobei bis zu 2 Spindeln möglich sind.
- SINUMERIK 840D: Die Meßgeberauswertung befindet sich in den SIMODRIVE 611D-Antriebsmodulen. Die Maximalkonfiguration beträgt in Summe 8 Achsen und Spindeln, wobei bis zu 5 Spindeln zulässig sind.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

metrisches Meßsystem Genormtes System von Einheiten: für Längen z.B. mm Millimeter, m Meter.

N

NC Numerical Control: NC-Steuerung umfaßt alle Komponenten der Werkzeugmaschinensteuerung: -> NCK, -> PLC, -> MMC/HMI -> COM.
Hinweis: Für die Steuerungen SINUMERIK 840D bzw. FM-NC wäre CNC-Steuerung korrekter: computerized numerical control.

NCK Numeric Control Kernel: Komponente der NC-Steuerung, die -> Teileprogramme abarbeitet und im Wesentlichen die Bewegungsvorgänge für die Werkzeugmaschine koordiniert.

Nebensatz Durch "N" eingeleiteter Satz mit Informationen für einen Arbeitsschritt, z.B. eine Positionsangabe.

Netz Ein Netz ist die Verbindung von mehreren S7-300 und weiteren Endgeräten, z.B. einem PG, über -> Verbindungskabel. Über das Netz erfolgt ein Datenaustausch zwischen den angeschlossenen Geräten.

Nullpunktsverschiebung Vorgabe eines neuen Bezugspunktes für ein Koordinatensystem durch Bezug auf einen bestehenden Nullpunkt und ein -> Frame.

1. einstellbar
   SINUMERIK840D: Es können vier unabhängige Nullpunktverschiebungen je CNC-Achse angewählt werden.
   SINUMERIK 840D: Es steht eine projektierbare Anzahl von einstellbaren Nullpunktverschiebungen für jede CNC-Achse zur Verfügung. Die über G-Funktionen anwählbaren Verschiebungen sind alternativ wirksam.
2. extern
   Zusätzlich zu allen Verschiebungen, die die Lage des Werkstücknullpunktes festlegen, kann eine externe Nullpunktverschiebung
   - durch Handrad (DRF-Verschiebung) oder
   - von der PLC überlagert werden.
3. programmierbar
   Mit der Anweisung TRANS sind für alle Bahn- und Positionierachsen Nullpunktverschiebungen programmierbar.

NURBS Die steuerungsinterne Bewegungsführung und Bahninterpolation wird auf Basis von NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) durchgeführt. Damit steht steuerungsintern für alle Interpolationen ein einheitliches Verfahren zur Verfügung (SINUMERIK 840D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NRK Numeric Robotic Kernel (Betriebssystem des -> NCK)

O

OEM Für Maschinenhersteller, die ihre eigene Bedienoberfläche erstellen oder technologiespezifische Funktionen in die Steuerung einbringen wollen, sind Freiräume für individuelle Lösungen (OEM-Applikationen) für SINUMERIK 840D vorgesehen.

Orientierter Spindelhalt Halt der Werkstückspindel in vorgegebener Winkellage, z.B., um an bestimmter Stelle eine Zusatzbearbeitung vorzunehmen.

Orientierter Werkzeugrückzug RETTOOL: Bei Bearbeitungsunterbrechungen (z. B. bei Werkzeugbruch) kann das Werkzeug per Programmbefehl mit vorgebbarer Orientierung um einen definierten Weg zurückgezogen werden.

Override Manuelle bzw. programmierbare Eingriffsmöglichkeit, die es dem Bediener gestattet, programmierte Vorschübe oder Drehzahlen zu überlagern, um sie einem bestimmten Werkstück oder Werkstoff anzupassen.

P

Parameter

1. **S7-300**:Wir unterscheiden 2 Arten von Parametern:
   - Parameter einer STEP 7-Anweisung
     Ein Parameter einer STEP 7-Anweisung ist die Adresse des zu bearbeitenden Operanden oder eine Konstante.
   - Parameter eines -> Parameterblocks
     Ein Parameter eines Parameterblocks bestimmt das Verhalten
     einer Baugruppe
2. **840D**:
   - Bedienbereich der Steuerung
   - Rechenparameter, kann vom Programmierer des Teileprogramms für beliebige Zwecke im Programm beliebig gesetzt oder abgefragt werden.

Peripheriebaugruppe Peripheriebaugruppen stellen die Verbindung zwischen CPU und Prozeß her. Peripheriebaugruppen sind:

- ->Digital-Ein-/Ausgabebaugruppen
- ->Analog-Ein-/Ausgabebaugruppen
- ->Simulatorbaugruppen

PG Programmiergerät

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PLC Programmable Logic Control: -> Speicherprogrammierbare Steuerung. Komponente der -> NC-Steuerung: Anpaßsteuerung zur Bearbeitung der Kontroll-Logik der Werkzeugmaschine.

PLC-Programmierung Die PLC wird mit der Software **STEP 7** programmiert. Die Programmiersoftware STEP 7 basiert auf dem Standardbetriebssystem **WINDOWS** und enthält die Funktionen der STEP 5 Programmierung mit innovativen Weiterentwicklungen.

PLC-Programmspeicher SINUMERIK 840D: Im PLC-Anwenderspeicher werden das PLC-Anwenderprogramm und die Anwenderdaten gemeinsam mit dem PLC-Grundprogramm abgelegt. Der PLC-Anwenderspeicher kann über Speichererweiterungen bis auf 96 kByte erweitert werden.

Polarkoordinaten Koordinatensystem, das die Lage eines Punktes in einer Ebene durch seinen Abstand vom Nullpunkt und den Winkel festlegt, den der Radiusvektor mit einer festgelegten Achse bildet.

Polynom-Interpolation Mit der Polynom-Interpolation können die unterschiedlichsten Kurvenverläufe erzeugt werden, wie **Gerade-, Parabel-, Potenzfunktionen** (SINUMERIK 840D).

Positionierachse Achse, die eine Hilfsbewegung an einer Werkzeugmaschine ausführt. (z. B. Werkzeugmagazin, Palettentransport). Positionierachsen sind Achsen, die nicht mit den -> Bahnachsen interpolieren.

Power On Ausschalten und Wiederanschalten der Steuerung.

Preset Mit der Funktion Preset kann der Steuerungsnullpunkt im Maschinenkoordinatensystem neu definiert werden. Bei Preset findet keine Bewegung der Achsen statt, es wird für die momentanen Achspositionen lediglich ein neuer Positionswert eingetragen.

Profilschiene Die Profilschiene dient zur Befestigung der Baugruppen einer S7-300.

Programm
1. Bedienbereich der Steuerung
2. Folge von Anweisungen an die Steuerung.

Programmbaustein Programmbausteine enthalten die Haupt- und Unterprogramme der -> Teileprogramme.

programmierbare Arbeitsfeldbegrenzung Begrenzung des Bewegungsraumes des Werkzeuges auf einen durch programmierte Begrenzungen definierten Raum.

Programmierbare Frames Mit programmierbaren -> Frames können dynamisch im Zuge der Teileprogramm-Abarbeitung neue Koordinatensystem-Ausgangspunkte definiert werden. Es wird unterschieden nach absoluter Festle-

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

gung anhand eines neuen Frames und additiver Festlegung unter Bezug auf einen bestehenden Ausgangspunkt.

Programmierschlüssel Zeichen und Zeichenfolgen, die in der Programmiersprache für -> Teileprogramme eine festgelegte Bedeutung haben (siehe Programmieranleitung).

Programmiersprache CNC Die Basis der CNC-Programmiersprache ist DIN 66025 mit Hochsprachenerweiterungen. Die -> Hochsprache CNC und Programmierung erlaubt unter anderem die Definition von Makros (Zusammenfassung von Einzelanweisungen).

Pufferbatterie Die Pufferbatterie gewährleistet, daß das -> Anwenderprogramm in der -> CPU netzausfallsicher hinterlegt ist und festgelegte Datenbereiche und Merker, Zeiten und Zähler remanent gehalten werden.

Q

Quadrantenfehlerkompensation Konturfehler an Quadrantenübergängen, die durch wechselnde Reibverhältnisse an Führungsbahnen entstehen, sind mit der Quadrantenfehlerkompensation weitgehend eliminierbar. Die Parametrierung der Quadrantenfehlerkompensation erfolgt durch einen Kreisformtest.

R

Referenzpunkt Punkt der Werkzeugmaschine, auf den sich das Meßsystem der -> Maschinenachsen bezieht.

Referenzpunkt fahren Ist das verwendete Wegmeßsystem kein Absolutwertgeber, so wird das Referenzpunktfahren erforderlich, um sicherzustellen, daß die vom Meßsystem gelieferten Istwerte mit den Maschinen-Koordinatenwerten im Einklang stehen.

Remanenz Remanent sind Datenbereiche in Datenbausteinen sowie Zeiten, Zähler und Merker, wenn ihr Inhalt bei Neustart oder Netz-Aus nicht verloren geht.

REPOS

1. Wiederanfahren an die Kontur per Bedienung
   Mit der Funktion Repos kann mittels der Richtungstasten bis zur Unterbrechungsstelle wieder angefahren werden.

2. Wiederanfahren an die Kontur per Programm
   Durch Programmbefehle stehen mehrere Anfahrstrategien zur Auswahl: Anfahren des Unterbrechungspunktes, Anfahren des

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Satzanfangspunktes, Anfahren des Satzendpunktes, Anfahren eines Bahnpunktes zwischen Satzanfang und Unterbrechung

Rohteil Teil, mit dem die Bearbeitung eines Werkstückes begonnen wird.

Rotation Komponente eines -> Frames, die eine Drehung des Koordinatensystems um einen bestimmten Winkel definiert.

R-Parameter Rechenparameter, kann vom Programmierer des -> Teileprogramms für beliebige Zwecke im Programm gesetzt oder abgefragt werden.

Rundachse Rundachsen bewirken eine Werkstück- oder Werkzeugdrehung in eine vorgegebene Winkellage.

Rundachse endlos drehend Je nach Anwendungsfall kann der Verfahrbereich einer Rundachse auf kleiner 360 Grad oder endlos drehend in beide Richtungen gewählt werden. Endlosdrehende Rundachsen werden beispielsweise für Unrundbearbeitungen, Schleifbearbeitungen und Wickelaufgaben eingesetzt.

Rundungsachse Rundungsachsen bewirken eine Werkstück- oder Werkzeugdrehung in eine einem Teilungsraster entsprechende Winkellage. Beim Erreichen eines Rasters ist die Rundungsachse "in Position".

S

S7-300 Bus Der S7-300-Bus ist ein serieller Datenbus, über den die Baugruppen miteinander kommunizieren und über den sie mit der nötigen Spannung versorgt werden. Die Verbindung zwischen den Baugruppen wird durch -> Busverbinder hergestellt.

S7-Konfiguration S7-Konfiguration ist ein Tool, mit dessen Hilfe Baugruppen parametriert werden. Mit S7-Konfiguration werden verschiedene -> Parameterblöcke der -> CPU und der Peripheriebaugruppen am -> PG eingestellt. Diese Parameter werden in die CPU übertragen.

Satz Teil eines -> Teileprogrammes, durch Line Feed abgegrenzt. Es werden -> Hauptsätze und -> Nebensätze unterschieden.

Satzsuchlauf Zum Austesten von Teileprogrammen oder nach einem Abbruch der Bearbeitung kann über die Funktion Satzsuchlauf eine beliebige Stelle im Teileprogramm angewählt werden, an der die Bearbeitung gestartet oder fortgesetzt werden soll.

Schlüsselwörter Wörter mit festgelegter Schreibweise, die in der Programmiersprache für -> Teileprogramme eine definierte Bedeutung haben.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Schlüsselschalter

1. **S7-300**:Der Schlüsselschalter ist der Betriebsartenschalter der -> CPU. Die Bedienung des Schlüsselschalters erfolgt über einen abziehbaren Schlüssel.
2. **840D**: Der Schlüsselschalter auf der -> Maschinensteuer-tafel besitzt 4 Stellungen, die vom Betriebssystem der Steuerung mit Funktionen belegt sind. Des weiteren gehören zum Schlüsselschalter drei verschiedenfarbige Schlüssel, die in den angegebenen Stellungen abgezogen werden können.

Schneidenradius-korrektur

Bei der Programmierung einer Kontur wird von einem spitzen Werkzeug ausgegangen. Da dies in der Praxis nicht realisierbar ist, wird der Krümmungsradius des eingesetzten Werkzeuges der Steuerung angegeben und von dieser berücksichtigt. Dabei wird der Krümmungsmittelpunkt um den Kümmungsradius verschoben äquidistant um die Kontur geführt.

Schnellabheben von der Kontur

Beim Eintreffen eines Interruptes kann über das CNC-Bearbeitungsprogramm eine Bewegung eingeleitet werden, die ein schnelles Abheben des Werkzeuges von der gerade bearbeiteten Werkstückkontur ermöglicht. Zusätzlich kann der Rückzugwinkel und der Betrag des Weges parametriert werden. Nach dem Schnellabheben kann zusätzlich eine Interruptroutine ausgeführt werden. (SINUMERIK 840D).

Schnelle digitale Ein-/ Ausgänge

Über die digitalen Eingänge können z. B. schnelle CNC-Programmroutinen (Interruptroutinen) gestartet werden. Über die digitalen CNC-Ausgänge können schnelle, programmgesteuerte Schaltfunktionen ausgelöst werden. (SINUMERIK 840D).

Schrägenbearbeitung

Bohr- und Fräsbearbeitungen an Werkstückflächen, die nicht in den Koordinatenebenen der Maschine liegen, können mit Unterstützung der Funktion "Schrägenbearbeitung" komfortabel ausgeführt werden.

Schraubenlinien-Interpolation

Die Schraubenlinien-Interpolation eignet sich besonders zum einfachen Herstellen von Innen- oder Außengewinden mit Formfräsern und zum Fräsen von Schmiernuten. Dabei setzt sich die Schraubenlinie aus zwei Bewegungen zusammen:

1. Kreisbewegung in einer Ebene
2. Linearbewegung senkrecht zu dieser Ebene.

Schrittmaß

Verfahrweglängenangabe über Inkrementanzahl (Schrittmaß). Inkrementanzahl kann als -> Setting-Datum hinterlegt sein bzw. durch entsprechend beschriftete Tasten 10, 100, 1000, 10 000 gewählt werden.

Schutzraum

Dreidimensionaler Raum innerhalb des -> Arbeitsraumes, in den die Werkzeugspitze nicht hineinreichen darf.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Serielle Schnittstelle V.24

Für die Datenein- / -ausgabe ist auf dem
- MMC-Modul MMC100 eine serielle V.24-Schnittstelle (RS232) vorhanden, auf den
- MMC-Modulen MMC101 und MMC102 sind zwei V.24-Schnittstellen

verfügbar. Über diese Schnittstellen können Bearbeitungsprogramme sowie Hersteller- und Anwenderdaten geladen und gesichert werden.

Setting-Daten

Daten, die Eigenschaften der Werkzeugmaschine auf durch die Systemsoftware definierte Weise der NC-Steuerung mitteilen.

Sicherheitsfunktionen

Die Steuerung enthält ständig aktive Überwachungen, die Störungen in der -> CNC, der Anpaßsteuerung (-> PLC) und der Maschine so frühzeitig erkennen, daß Schäden an Werkstück, Werkzeug oder Maschine weitgehend ausgeschlossen werden. Im Störungsfall wird der Bearbeitungsablauf unterbrochen und die Antriebe werden stillgesetzt, die Störungsursache gespeichert und als Alarm angezeigt. Gleichzeitg wird der PLC mitgeteilt, daß ein CNC-Alarm ansteht.

Simulatorbaugruppe

Eine Simulatorbaugruppe ist eine Baugruppe
- an der über Bedienelemente digitale Eingangsgrößen simuliert werden können und
- digitale Ausgangsgrößen angezeigt werden

Skalierung

Komponente eines -> Frames, die achsspezifische Maßstabsveränderungen bewirkt.

Softkey

Taste, deren Beschriftung durch ein Feld im Bildschirm repräsentiert wird, das sich dynamisch der aktuellen Bediensituation anpaßt. Die frei belegbaren Funktionstasten (Softkeys) werden softwaremäßig definierten Funktionen zugeordnet.

Software-Endschalter

Software-Endschalter begrenzen den Verfahrbereich einer Achse und verhindern ein Auffahren des Schlittens auf die Hardwareendschalter. Je Achse sind 2 Wertepaare vorgebbar, die getrennt über die -> PLC aktiviert werden können.

Speicherprogrammierbare Steuerung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sind elektronische Steuerungen, deren Funktion als Programm im Steuerungsgerät gespeichert ist. Aufbau und Verdrahtung des Gerätes hängen also nicht von der Funktion der Steuerung ab. Die speicherprogrammierbare Steuerung hat die Struktur eines Rechners; sie besteht aus CPU (Zentralbaugruppe) mit Speicher, Ein-/Ausgabebaugruppen und internem Bus-System. Die Peripherie und die Programmiersprache sind auf die Belange der Steuerungstechnik ausgerichtet.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Spiegelung

Bei Spiegelung werden die Vorzeichen der Koordinatenwerte einer Kontur bezüglich einer Achse vertauscht. Es kann bezüglich mehrerer Achsen zugleich gespiegelt werden.

Spindeln

Die Spindelfunktionalität wird in zwei Leistungsstufen unterschieden:

1. Spindeln: Drehzahl- oder lagegeregelte Spindelantriebe digital (SINUMERIK 840D)
2. Hilfsspindeln: drehzahlgesteuerte Spindelantriebe Funktionspaket "Hilfsspindel" z.B. für angetriebene Werkzeuge.

Spindelsteigungsfehler-Kompensation

Ausgleich mechanischer Ungenauigkeiten einer am Vorschub beteiligten Kugelrollspindel durch die Steuerung anhand von hinterlegten Meßwerten der Abweichungen.

Spline-Interpolation

Mit der Spline-Interpolation kann die Steuerung aus nur wenigen, vorgegebenen Stützpunkten einer Sollkontur einen glatten Kurvenverlauf erzeugen.

Sprachen

Die Anzeigetexte der Bedienerführung und die Systemmeldungen und -alarme sind in fünf Systemsprachen erhältlich (Diskette):
deutsch, englisch, französisch, italienisch und **spanisch**.
In der Steuerung verfügbar und anwählbar sind jeweils **zwei** der genannten Sprachen.

SPS

-> Speicherprogrammierbare Steuerung

Standardzyklen

Für häufig wiederkehrende Bearbeitungsaufgaben stehen Standardzyklen zur Verfügung:

- für die Technologie Bohren/Fräsen
- für die Technologie Drehen

Im Bedienbereich "Programm" werden unter dem Menü "Zyklenunterstützung" die zur Verfügung stehenden Zyklen aufgelistet. Nach Anwahl des gewünschten Bearbeitungszyklus werden die notwendigen Parameter für die Wertzuweisung im Klartext angezeigt.

Synchronachsen

Synchronachsen benötigen für ihren Weg die gleiche Zeit wie die Geometrieachsen für ihren Bahnweg.

Synchronaktionen

1. Hilfsfunktionsausgabe
   Während der Werkstückbearbeitung können aus dem CNC-Programm heraus technologische Funktionen (-> Hilfsfunktionen) an die PLC ausgegeben werden. Über diese Hilfsfunktionen werden beispielsweise Zusatzeinrichtungen der Werkzeugmaschine gesteuert, wie Pinole, Greifer, Spannfutter, etc.

2. Schnelle Hilfsfunktionsausgabe

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Für zeitkritische Schaltfunktionen können die Quittierungszeiten für die -> Hilfsfunktionen minimiert und unnötige Haltepunkte im Bearbeitungsprozeß vermieden werden.

Synchronisation Anweisungen in -> Teileprogrammen zur Koordination der Abläufe in verschiedenen -> Kanälen an bestimmten Bearbeitungsstellen.

Systemspeicher Der Systemspeicher ist ein Speicher in der CPU, in der folgende Daten abgelegt werden:

- Daten, die das Betriebssystem benötigt
- die Operanden Zeiten, Zähler, Merker

Systemvariable Ohne Zutun des Programmierers eines -> Teileprogramms existierende Variable. Sie ist definiert durch einen Datentyp und dem Variablennamen, der durch das Zeichen **$** eingeleitet wird. Siehe auch -> Anwenderdefinierte Variable.

T

Teach In Mit **Teach In** können Teileprogramme erstellt oder korrigiert werden. Die einzelnen Programmsätze können über die Tastatur eingegeben und sofort abgefahren werden. Auch über Richtungstasten oder Handrad angefahrene Positionen können abgespeichert werden. Zusätzliche Angaben wie G-Funktionen, Vorschübe oder M-Funktionen können in denselben Satz eingegeben werden.

Teileprogramm Folge von Anweisungen an die NC-Steuerung, die insgesamt die Erzeugung eines bestimmten -> Werkstückes bewirken. Ebenso Vornahme einer bestimmten Bearbeitung an einem gegebenen -> Rohteil.

Teileprogramm-verwaltung Die Teileprogrammverwaltung kann nach -> Werkstücken organisiert werden. Die Größe des Anwenderspeichers bestimmt die Anzahl der zu verwaltenden Programme und Daten. Jede Datei (Programme und Daten) kann mit einem Namen von maximal 24 alphanumerischen Zeichen versehen werden.

Teilnehmernummer Die Teilnehmernummer stellt die "Ansprechadresse" einer -> CPU bzw. des -> PGs oder einer anderen intelligenten Peripheriebaugruppe dar, wenn diese über ein -> Netz miteinander kommunizieren. Die Teilnehmernummer wird der CPU bzw. dem PG mit dem S7-Tool
-> "S7-Konfiguration" zugewiesen.

Text-Editor -> Editor

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tool

Ein Tool ist ein Software-Werkzeug zur Eingabe und zum Ändern von -> Parametern eines Parameterblocks. Tools sind u.a.:

- -> S7-Konfiguration
- S7-TOP
- S7-Info

Transformation

Programmieren in einem kartesischen Koordinatensystem, Abarbeiten in einem nichtkartesischen Koordinatensystem (z.B. mit Maschinenachsen als Rundachsen).

U

Unterprogramm

Folge von Anweisungen eines -> Teileprogramms, die mit unterschiedlichen Versorgungsparametern wiederholt aufgerufen werden kann. Der Aufruf des Unterprogrammes erfolgt aus einem Hauptprogramm. Jedes Unterprogramm kann gegen nicht autorisiertes Auslesen und Anzeigen gesperrt werden. -> Zyklen sind eine Form von Unterprogrammen.

Urlöschen

Beim Urlöschen werden folgende Speicher der -> CPU gelöscht

- der -> Arbeitsspeicher
- der Schreib- / Lesebereich des -> Ladespeichers
- der -> Systemspeicher
- der -> Backup-Speicher

V

Variablendefinition

Eine Variablendefinition umfaßt die Festlegung eines Datentyps und eines Variablennamens. Mit dem Variablennamen kann der Wert der Variablen angesprochen werden.

Verbindungskabel

Verbindungskabel sind vorgefertigte bzw. vom Anwender selbst anzufertigende 2Draht-Leitungen mit 2 Anschlußsteckern. Diese Verbindungskabel verbinden die -> CPU über die -> Mehrpunkt-Schnittstelle (MPI) mit einem -> PG bzw. mit anderen CPUs.

Verfahrbereich

Der maximal zulässige Verfahrbereich bei Linearachsen beträgt ± 9 Dekaden. Der absolute Wert ist abhängig von der gewählten Eingabe- und Lageregelfeinheit und dem Einheitensystem (inch oder metrisch).

Vorausschauendes Erkennen von Konturverletzungen

Die Steuerung erkennt und meldet folgende Kollisionsfälle:

1. Der Bahnweg ist kürzer als der Werkzeugradius.
2. Die Breite der Innenecke ist kleiner als der Werkzeugdurchmesser.

Vorsteuerung,

Ungenauigkeiten der Kontur, bedingt durch Schleppfehler, lassen sich

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

dynamisch durch die dynamische, beschleunigungsabhängige Vorsteuerung nahezu eliminieren. Dadurch ergibt sich auch bei hohen Bahngeschwindigkeiten eine hervorragende Bearbeitungsgenauigkeit. Die Vorsteuerung kann achsspezifisch über das Teileprogramm an- und abgewählt werden.

Vorschub-Override Der programmierten Geschwindigkeit wird die aktuelle Geschwindigkeitseinstellung über Maschinensteuertafel oder von der PLC überlagert (0-200 %). Die Vorschubgeschwindigkeit kann zusätzlich im Bearbeitungsprogramm durch einen programmierbaren Prozentfaktor (1-200 %) korrigiert werden.

W

Werkstück Von der Werkzeugmaschine zu erstellendes / zu bearbeitendes Teil.

Werkstückkontur Sollkontur des zu erstellenden/bearbeitenden -> Werkstückes.

Werkstück-Koordinatensystem Das Werkstück-Koordinatensystem hat seinen Ausgangspunkt im -> Werkstücknullpunkt. Bei Programmierung im Werkstück-Koordinatensystem beziehen sich Maße und Richtungen auf dieses System.

Werkstück-Nullpunkt Der Werkstücknullpunkt bildet den Ausgangspunkt für das -> Werkstück-Koordinatensystem. Er ist durch Abstände zum Maschinennullpunkt definiert.

Werkzeug An der Werkzeugmaschine wirksames Teil, das die Bearbeitung bewirkt, z.B. Drehmeißel, Fräser, Bohrer, LASER-Strahl ...

Werkzeugkorrektur Mit der Programmierung einer **T-Funktion** (5 Dekaden ganzzahlig) im Satz erfolgt die Anwahl des Werkzeuges. Jeder T-Nummer können bis zu neun Schneiden (D-Adressen) zugeordnet werden. Die Anzahl der in der Steuerung zu verwaltenden Werkzeuge wird über Projektierung eingestellt.

Werkzeugradius-korrektur Um eine gewünschte -> Werkstückkontur direkt programmieren zu können, muß die Steuerung unter Berücksichtigung des Radius des eingesetzten Werkzeuges eine äquidistante Bahn zur programmierten Kontur verfahren. (G41/G42).

X

Y

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Z

Zeitreziproker Vorschub Bei SINUMERIK 840D kann anstelle der Vorschubgeschwindigkeit für die Achsbewegung die Zeit programmiert werden, die der Bahnweg eines Satzes benötigen soll (G93).

Zoll-Maßsystem Maßsystem, das Entfernungen in "inch" und Bruchteilen davon definiert.

Zugriffsrechte Die CNC-Programmbausteine und Daten sind über ein 7-stufiges Zugriffsverfahren geschützt:

- drei Kennwortstufen für Systemhersteller, Maschinenhersteller und Anwender sowie
- vier Schlüsselschalterstellungen, die über PLC ausgewertet werden können.

Zwischensätze Verfahrbewegungen mit angewählter Werkzeugkorrektur (G41/G42) dürfen durch eine begrenzte Anzahl Zwischensätze (Sätze ohne Achsbewegungen in der Korrekturebene) unterbrochen werden, wobei die Werkzeugkorrektur noch korrekt verrechnet werden kann. Die zulässige Anzahl Zwischensätze, die die Steuerung vorausliest, ist über Systemparameter einstellbar.

Zyklenunterstützung Im Bedienbereich "Programm" werden unter dem Menü "Zyklenunterstützung" die zur Verfügung stehenden Zyklen aufgelistet. Nach Anwahl des gewünschten Bearbeitungszyklus werden die notwendigen Parameter für die Wertzuweisung im Klartext angezeigt.

Zyklus Geschütztes Unterprogramm zur Ausführung eines wiederholt auftretenden Bearbeitungsvorganges am -> Werkstück

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C Literatur

Allgemeine Dokumentation

/BU/ SINUMERIK & SIMODRIVE, Automatisierungssysteme für Bearbeitungsmaschinen
Katalog NC 60
Bestellnummer: E86060-K4460-A101-A9
Bestellnummer: E86060-K4460-A101-A9-7600 (englisch)

/IKPI/ Industrielle Kommunikation und Feldgeräte
Katalog IK PI
Bestellnummer: E86060-K6710-A101-B2
Bestellnummer: E86060-K6710-A101-B2-7600 (englisch)

/ST7/ SIMATIC
Produkte für Totally Integrated Automation und Micro Automation
Katalog ST 70
Bestellnummer: E86060-K4670-A111-A8
Bestellnummer: E86060-K4670-A111-A8-7600 (englisch)

/Z/ MOTION-CONNECT
Verbindungstechnik & Systemkomponenten für SIMATIC, SINUMERIK, MASTERDRIVES und SIMOTION
Katalog NC Z
Bestellnummer: E86060-K4490-A001-B1
Bestellnummer: E86060-K4490-A001-B1-7600 (englisch)

Elektronische Dokumentation

/CD1/ Das SINUMERIK-System (Ausgabe 03. 04)
DOC ON CD
(mit allen SINUMERIK 840D/840Di/810D/802- und SIMODRIVE- Schriften)
Bestellnummer: 6FC5298-7CA00-0AG0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anwender-Dokumentation

/AUK/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 09.99)
Kurzanleitung **Bedienung AutoTurn**
Bestellnummer: 6FC5298-4AA30-0AP2

/AUP/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 02.02)
Bedienungsanleitung **Grafisches Programmiersystem AutoTurn**
Programmieren / Einrichten
Bestellnummer: 6FC5298-4AA40-0AP3

/BA/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 10.00)
Bedienungsanleitung **MMC**
Bestellnummer: 6FC5298-6AA00-0AP0

/BAD/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Bedienungsanleitung **HMI Advanced**
Bestellnummer: 6FC5298-6AF00-0AP3

/BAH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Bedienungsanleitung **HT 6**
Bestellnummer: 6FC5298-0AD60-0AP3

/BAK/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 02.01)
Kurzanleitung Bedienung
Bestellnummer: 6FC5298-6AA10-0AP0

/BAM/ SINUMERIK 810D/840D (Ausgabe 08.02)
Bedienen/Programmieren **ManualTurn**
Bestellnummer: 6FC5298-6AD00-0AP0

/BAS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.03)
Bedienen/Programmieren **ShopMill**
Bestellnummer: 6FC5298-6AD10-0AP2

/BAT/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 06.03)
Bedienen/Programmieren **ShopTurn**
Bestellnummer: 6FC5298-6AD50-0AP2

/BEM/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 03.04)
Bedienungsanleitung **HMI Embedded**
Bestellnummer: 6FC5298-6AC00-0AP3

/BNM/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Ausgabe 03.04)
Benutzeranleitung **Messzyklen**
Bestellnummer: 6FC5298-6AA70-0AP3

/BTDI/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Ausgabe 04.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Benutzerhandbuch **Tool Data Information**
Bestellnummer: 6FC5297-6AE01-0AP0

/CAD/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.02)
Bedienungsanleitung **CAD-Reader**
Bestellnummer: (ist Bestandteil der Online-Hilfe)

/DA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Diagnoseanleitung
Bestellnummer: 6FC5298-6AA20-0AP4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/KAM/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 04.01)
Kurzanleitung **ManualTurn**
Bestellnummer: 6FC5298-5AD40-0AP0

/KAS/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 04.01)
Kurzanleitung **ShopMill**
Bestellnummer: 6FC5298-5AD30-0AP0

/KAT/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 07.01)
Kurzanleitung **ShopTurn**
Bestellnummer: 6FC5298-6AF20-0AP0

/PG/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Programmieranleitung **Grundlagen**
Bestellnummer: 6FC5298-7AB00-0AP0

/PGA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Programmieranleitung **Arbeitsvorbereitung**
Bestellnummer: 6FC5298-7AB10-0AP0

/PGK/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Kurzanleitung **Programmierung**
Bestellnummer: 6FC5298-7AB30-0AP0

/PGM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (11.02 Edition)
Programming Guide **ISO Milling**
Bestellnummer: 6FC5298-6AC20-0BP2

/PGT/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (11.02 Edition)
Programming Guide **ISO Turning**
Bestellnummer: 6FC5298-6AC10-0BP2

/PGZ/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Ausgabe 03.04)
Programmieranleitung **Zyklen**
Bestellnummer: 6FC5298-7AB40-0AP0

/PI/ PCIN 4.4
Software zur Datenübertragung an/von **MMC-Modul**
Bestellnummer: 6FX2060-4AA00-4XB0 (dt., engl., frz.)
Bestellort: WK Fürth

/SYI/ SINUMERIK 840Di (Ausgabe 02.01)
Systemüberblick
Bestellnummer: 6FC5298-6AE40-0AP0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hersteller-/Service-Dokumentation

a) Listen

/LIS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
SIMODRIVE 611D
Listen
Bestellnummer: 6FC5297-7AB70-0AP0

b) Hardware

/ASAL/ SIMODRIVE (Ausgabe 10.03)
Projektierungsanleitung Allgemeiner Teil für **Asynchronmotoren**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC62-0AP0

/APH2/ SIMODRIVE (Ausgabe 10.03)
Projektierungsanleitung **Asynchronmotoren 1PH2**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC63-0AP0

/APH4/ SIMODRIVE (Ausgabe 10.03)
Projektierungsanleitung **Asynchronmotoren 1PH4**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC64-0AP0

/APH7/ SIMODRIVE (Ausgabe 12.03)
Projektierungsanleitung **Asynchronmotoren 1PH7**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC65-0AP0

/APL6/ SIMODRIVE (Ausgabe 12.03)
Projektierungsanleitung **Asynchronmotoren 1PL6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AC66-0AP0

/BH/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Ausgabe 11.03)
Handbuch **Bedienkomponenten**
Bestellnummer: 6FC5297-6AA50-0AP3

/BHA/ SIMODRIVE Sensor (Ausgabe 03.03)
Benutzerhandbuch (HW) **Absolutwertgeber mit Profibus-DP**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB10-0YP2

/EMV/ SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Ausgabe 06.99)
Projektierungsanleitung **EMV-Aufbaurichtlinie**
Bestellnummer: 6FC5297-0AD30-0AP1

Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter
http://www4.ad.siemens.de

Bitte geben Sie dort die ID-Nr.: 15257461 in das Feld "Suche" ein (rechts oben) und klicken Sie auf "go".

/GHA/ SINUMERIK/ SIMOTION (Ausgabe 02.03)
ADI4 - Analoge Antriebsschnittstelle für 4 Achsen
Gerätehandbuch
Bestellnummer: 6FC5297-0BA01-0AP1

/PFK6/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 05.03)
Projektierungsanleitung **Drehstrom-Servomotoren 1FK6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD05-0AP0

/PFK7/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 01.03)
Projektierungsanleitung **Drehstrom-Servomotoren 1FK7**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD06-0AP0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/PFS6/ SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 07.03)
Projektierungsanleitung **Drehstrom- Servomotoren 1FS6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD08-0AP0

/PFT5/ SIMODRIVE (Ausgabe 05.03)
Projektierungsanleitung **Drehstrom-Servomotoren 1FT5**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD01-0AP0

/PFT6/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 12.03)
Projektierungsanleitung
Drehstrom-Servomotoren 1FT6
Bestellnummer: 6SN1197-0AD02-0AP0

/PFU/ SINAMICS, SIMOVERT MASTERDRIVES, (Ausgabe 09.03)
MICROMASTER
SIEMOSYN-Motoren 1FU8
Bestellnummer: 6SN1197-0AC80-0AP0

/PHC/ SINUMERIK 810D (Ausgabe 11.02)
Handbuch **Projektierung (HW)**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD10-0AP1

/PHD/ SINUMERIK 840D (Ausgabe 11.03)
Handbuch **Projektierung (HW)**
Bestellnummer: 6FC5297-6AC10-0AP3

/PJAL/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 01.03)
Projektierungsanleitung **Drehstrom-Servomotoren**
Allgemeiner Teil für 1FT- / 1FK-Motoren
Bestellnummer: 6SN1197-0AD07-0AP0

/PJFE/ SIMODRIVE (Ausgabe 02.03)
Projektierungsanleitung **Synchron-Einbaumotoren 1FE1**
Drehstrommotoren für Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 6SN1197-0AC00-0AP4

/PJF1/ SIMODRIVE (Ausgabe 12.02)
Montageanleitung **Synchron-Einbaumotoren 1FE1 051.-1FE1 147**.
Drehstrommotoren für Huptspindelantriebe
Bestellnummer: 610.43000.02

/PJLM/ SIMODRIVE (Ausgabe 06.02)
Projektierungsanleitung **Linearmotoren 1FN1, 1FN3**
ALL Allgemeines zum Linearmotor
1FN1 Drehstrom Linearmotor 1FN1
1FN3 Drehstrom Linearmotor 1FN3
CON Anschlußtechnik
Bestellnummer: 6SN1197-0AB70-0AP3

/PJM/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Ausgabe 11.00)
Projektierungsanleitung **Servomotoren**
Drehstrommotoren für Vorschub- und Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 6SN1197-0AA20-0AP4

/PJM2/ SIMODRIVE (Ausgabe 07.03)
Projektierungsanleitung **Servomotoren**
Drehstrom-Servomotoren für Vorschub- und Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 6SN1197-0AC20-0AP0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/PJTM/ SIMODRIVE (Ausgabe 05.03)
Projektierungsanleitung **Einbau-Torquemotoren 1FW6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD00-0AP1

/PJU/ SIMODRIVE 611 (Ausgabe 02.03)
Projektierungsanleitung **Umrichter**
Bestellnummer: 6SN1197-0AA00-0AP6

/PMH/ SIMODRIVE Sensor (Ausgabe 07.02)
Projektierungs-/Montageanleitung
Hohlwellenmesssystem SIMAG H
Bestellnummer: 6SN1197-0AB30-0AP1

/PMHS/ SIMODRIVE (Ausgabe 12.00)
Montageanleitung **Messsystem für Hauptspindelantriebe**
Zahnradgeber SIZAG2
Bestellnummer: 6SN1197-0AB00-0YP3

/PMS/ SIMODRIVE (Ausgabe 02.03)
Projektierungsanleitung
ECO-Motorspindel für Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 6SN1197-0AD04-0AP0

/PPH/ SIMODRIVE (Ausgabe 12.01)
Projektierungsanleitung **1PH2-/1PH4-/1PH7-Motoren**
Drehstrom-Asynchronmotoren für Hauptspindelantriebe
Bestellnummer: 6SN1197-0AC60-0AP0

/PPM/ SIMODRIVE (Ausgabe 11.01)
Projektierungsanleitung
Hohlwellenmotoren für Hauptspindelantriebe **1PM4 und 1PM6**
Bestellnummer: 6SN1197-0AD03-0AP0

***c*) Software**

/FB1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Grundmaschine (Teil 1)**
(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)
Bestellnummer: 6FC5297-7AC20-0AP0

A2 Diverse Nahtstellensignale
A3 Achsüberwachungen, Schutzbereiche
B1 Bahnsteuerbetrieb, Genauhalt und Look Ahead
B2 Beschleunigung
D1 Diagnosehilfsmittel
D2 Dialogprogrammierung
F1 Fahren auf Festanschlag
G2 Geschwindigkeiten, Soll-/Istwertsysteme, Regelung
H2 Hilfsfunktionsausgabe an PLC
K1 BAG, Kanal, Programmbetrieb
K2 Achsen, Koordinatensysteme, Frames, Werkstücknahes Istwertsystem, Externe Nullpunktverschiebung
K4 Kommunikation
N2 NOT AUS
P1 Planachsen
P3 PLC-Grundprogramm
R1 Referenzpunktfahren
S1 Spindeln
V1 Vorschübe
W1 Werkzeugkorrektur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB2/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Erweiterungsfunktionen (Teil 2)**
einschließlich FM-NC: Drehen, Schrittmotor
(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)
Bestellnummer: 6FC5297-7AC30-0AP0

A4	Digitale und analoge NCK-Peripherie
B3	Mehrere Bedientafeln und NCUs
B4	Bedienung über PG/PC
F3	Ferndiagnose
H1	Handfahren und Handradfahren
K3	Kompensationen
K5	BAGs, Kanäle, Achstausch
L1	FM-NC lokaler Bus
M1	Kinematische Transformation
M5	Messen
N3	Softwarenocken, Wegschaltsignale
N4	Stanzen und Nibbeln
P2	Positionierachsen
P5	Pendeln
R2	Rundachsen
S3	Synchronspindel
S5	Synchronaktionen (bis SW 3 / danach /FBSY/)
S6	Schrittmotorsteuerung
S7	Speicherkonfiguration
T1	Teilungsachsen
W3	Werkzeugwechsel
W4	Schleifen

/FB3/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Sonderfunktionen (Teil 3)**
(im folgenden sind die enthaltenen Bücher aufgeführt)
Bestellnummer: 6FC5297-7AC80-0AP0

F2	3- bis 5-Achs-Transformation
G1	Gantry-Achsen
G3	Taktzeiten
K6	Konturtunnelüberwachung
M3	Achskopplung und ESR
S8	Konstante Werkstückdrehzahl für Centerless Schleifen
S9	Sollwertschaltung (S9)
T3	Tangentialsteuerung
TE0	Installation und Aktivierung der Compilezyklen
TE1	Abstandsregelung
TE2	Analoge Achse
TE3	Drehzahl-/ Drehmomentkopplung Master-Slave
TE4	Transformationspacket Handling
TE5	Sollwertumschaltung
TE6	MKS-Kopplung
TE7	Wiederaufsetzen - Retrace Support
TE8	Taktunabhängige bahnsynchrone Schaltsignalausgabe
V2	Vorverarbeitung
W5	3D-Werkzeugradiuskorrektur

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBA/ SIMODRIVE 611D/SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Antriebsfunktionen**
(im folgenden sind die enthaltenen Kapitel aufgeführt)
Bestellnummer: 6SN1197-0AA80-1AP1
DB1 Betriebsmeldungen/Alarmreaktionen
DD1 Diagnosefunktionen
DD2 Drehzahlregelkreis
DE1 Erweiterte Antriebsfunktionen
DF1 Freigaben
DG1 Geberparametrierung
DL1 MD des Linearmotors
DM1 Motor-/Leistungsteilparameter und Reglerdaten berechnen
DS1 Stromregelkreis
DÜ1 Überwachungen/Begrenzungen

/FBAN/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 DIGITAL (Ausgabe 02.00)
Funktionsbeschreibung **ANA-MODUL**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB80-0AP0

/FBD/ SINUMERIK 840D (Ausgabe 07.99)
Funktionsbeschreibung **Digitalisieren**
Bestellnummer: 6FC5297-4AC50-0AP0
DI1 Inbetriebnahme
DI2 Scan mit taktilem Sensor (scancad scan)
DI3 Scan mit Laser (scancad laser)
DI4 Fräsprogrammerstellung (scancad mill)

/FBDM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 09.03)
Funktionsbeschreibung NC Programmmanagement
DNC Maschinen
Bestellnummer: 6FC5297-1AE81-0AP0

/FBDN/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Funktionsbeschreibung **NC-Programmmagagement DNC**
Bestellnummer: 6FC5297-1AE80-0AP0
DN1 DNC Plant / DNC Cell
DN2 DNC IFC SINUMERIK, NC-Datenübertragung über Netzwerk

/FBFA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02)
Funktionsbeschreibung **ISO-Dialekte für SINUMERIK**
Bestellnummer: 6FC5297-6AE10-0AP3

/FBFE/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 04.03)
Funktionsbeschreibung **Ferndiagnose**
Bestellnummer: 6FC5297-0AF00-0AP2
FE1 Ferndiagnose ReachOut
FE3 Ferndiagnose pcAnywhere

/FBH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D
HMI-Programmierpaket (Ausgabe 11.02)
Bestellnummer: (ist Bestandteil der SW-Lieferung)

Teil 1 Benutzeranleitung
Teil 2 Funktionsbeschreibung

/FBH1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D
HMI-Programmierpaket (Ausgabe 03.03)
ProTool/Pro Option SINUMERIK

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bestellnummer: (ist Bestandteil der SW-Lieferung)

/FBHL/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital (Ausgabe 10.03)
Funktionsbeschreibung **HLA-Modul**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB60-0AP3

/FBIC/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 06.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Funktionsbeschreibung **TDI Ident Connection**
Bestellnummer: 6FC5297-1AE60-0AP0

/FBMA/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 08.02)
Funktionsbeschreibung **ManualTurn**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD50-0AP0

/FBO/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 09.01)
Funktionsbeschreibung Projektierung **Bedienoberfläche OP 030**
(im folgenden sind die enthaltenen Kapitel aufgeführt)
Bestellnummer: 6FC5297-6AC40-0AP0
BA Bedienanleitung
EU Entwicklungsumgebung (Projektierpaket)
PSE Einführung in die Projektierung der Bedienoberfläche
(IK Installationspaket: Softwareupdate und Konfiguration)

/FBP/ SINUMERIK 840D (Ausgabe 03.96)
Funktionsbeschreibung **C-PLC-Programmierung**
Bestellnummer: 6FC5297-3AB60-0AP0

/FBR/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 09.01)
Funktionsbeschreibung **Rechnerkopplung (SinCOM)**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD60-0AP0
NFL Nahtstelle zum Fertigungsleitrechner
NPL Nahtstelle zu PLC/NCK

/FBSI/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE (Ausgabe 11.03)
Funktionsbeschreibung SINUMERIK **Safety Integrated**
Bestellnummer: 6FC5297-6AB80-0AP2

/FBSP SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 08.03)
Funktionsbeschreibung **ShopMill**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD80-0AP1

/FBST/ SIMATIC (Ausgabe 01.01)
Funktionsbeschreibung **FM STEPDRIVE/SIMOSTEP**
Bestellnummer: 6SN1197-0AA70-0YP4

/FBSY/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 10.02)
Funktionsbeschreibung **Synchronaktionen**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD40-0AP2

/FBT/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 01.02)
Funktionsbeschreibung **ShopTurn**
Bestellnummer: 6FC5297-6AD70-0AP1

/FBTC/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 01.02)
IT-Solutions
Funktionsbeschreibung **Tool Data Communication SinTDC**
Bestellnummer: 6FC5297-5AF30-0AP0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBTD/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 02.01)
IT-Solutions
Funktionsbeschreibung **Werkzeugbedarfsermittlung (SinTDI)**
mit Online-Hilfe
Bestellnummer: 6FC5297-6AE00-0AP0

/FBTP/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 01.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Funktionsbeschreibung **Vorbeugende Instandhaltung TPM**
Bestellnummer: Dokument ist Bestandteil der Software

/FBU/ SIMODRIVE 611 universal/universal E (Ausgabe 07.03)
Funktionsbeschreibung **Regelungskomponente für Drehzahlregelung und Positionieren**
Bestellnummer: 6SN1197-0AB20-0AP8

/FBU2/ SIMODRIVE 611 **universal** (Ausgabe 04.02)
Montageanleitung
(liegt jedem SIMODRIVE 611 universal bei)

/FBW/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 03.04)
Funktionsbeschreibung **Werkzeugverwaltung**
Bestellnummer: 6FC5297-6AC60-0AP1

/HBA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.02)
Handbuch **@Event**
Bestellnummer: 6AU1900-0CL20-0AA0

/HBI/ SINUMERIK 840Di (Ausgabe 09.03)
Handbuch **SINUMERIK 840Di**
Bestellnummer: 6FC5297-6AE60-0AP2

/INC/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Ausgabe 06.03)
Systembeschreibung **Inbetriebnahme-Tool SINUMERIK SinuCOM NC**
Bestellnummer: (Bestandteil der Online-Hilfe des IBN-Tools)

/PJE/ SINUMERIK 840D/810D (Ausgabe 08.01)
Funktionsbeschreibung **Projektierpaket HMI Embedded**
Softwareupdate, Konfiguration, Installation
Bestellnummer: 6FC5297-6EA10-0AP0

(die Schrift PS Projektiersyntax ist Bestandteil der SW-Lieferung
und als Pdf verfügbar

/POS1/ SIMODRIVE **POSMO A** (Ausgabe 08.03)
Benutzerhandbuch **Dezentraler Positioniermotor am PROFIBUS DP**
Bestellnummer: 6SN2197-0AA00-0AP6

/POS2/ SIMODRIVE **POSMO A** (Ausgabe 05.03)
Montageanleitung (liegt jedem POSMO A bei)

/POS3/ SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (Ausgabe 07.03)
Benutzerhandbuch **Dezentrale Servo Antriebstechnik**
Bestellnummer: 6SN2197-0AA20-0AP5

/POS4/ SIMODRIVE **POSMO SI** (Ausgabe 04.02)
Montageanleitung (liegt jedem POSMO SI bei)

/POS5/ SIMODRIVE **POSMO CD/CA** (Ausgabe 04.02)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Montageanleitung (liegt jedem POSMO CD/CAbei)

/S7H/ SIMATIC S7-300 (Ausgabe 2002)
Installationshandbuch **Technologische Funktionen**
Bestellnummer: 6ES7398-8AA03-8AA0
- Referenzhandbuch: CPU-Daten (HW-Beschreibung)
- Referenzhandbuch: Baugruppendaten

/S7HT/ SIMATIC S7-300 (Ausgabe 03.97)
Handbuch **STEP 7, Grundwissen, V. 3.1**
Bestellnummer: 6ES7810-4CA02-8AA0

/S7HR/ SIMATIC S7-300 (Ausgabe 03.97)
Handbuch **STEP 7, Referenzhandbücher, V. 3.1**
Bestellnummer: 6ES7810-4CA02-8AR0

/S7S/ SIMATIC S7-300 (Ausgabe 04.02)
Positionierbaugruppe **FM 353 für Schrittantrieb**
Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket

/S7L/ SIMATIC S7-300 (Ausgabe 04.02)
Positionierbaugruppe **FM 354 für Servoantrieb**
Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket

/S7M/ SIMATIC S7-300 (Ausgabe 01.03)
Mehrfachbaugruppe FM 357.2 für Servo- bzw. Schrittantrieb
Bestellung zusammen mit dem Projektierpaket

/SP/ SIMODRIVE 611-A/611-D
SimoPro 3.1
Programm zur Projektierung von Werkzeugmaschinen-Antrieben
Bestellnummer: 6SC6111-6PC00-0AA❑
Bestellort: WK Fürth

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

d) Inbetrieb-nahme

/BS/ SIMODRIVE 611 analog (Ausgabe 10.00)
Beschreibung **Inbetriebnahmesoftware für Hauptspindel- und Asynchronmotormodule Version 3.20**
Bestellnummer: 6SN1197-0AA30-0AP1

/IAA/ SIMODRIVE 611A (Ausgabe 10.00)
Inbetriebnahmeanleitung
Bestellnummer: 6SN1197-0AA60-0AP6

/IAC/ SINUMERIK 810D (Ausgabe 11.02)
Inbetriebnahmeanleitung
(einschl. Beschreibung der Inbetriebnahme-Software SIMODRIVE 611D)
Bestellnummer: 6FC5297-6AD20-0AP1

/IAD/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D (Ausgabe 03.04)
I**nbetriebnahmeanleitung**
(einschl. Beschreibung der Inbetriebnahme-Software SIMODRIVE 611D)
Bestellnummer: 6FC5297-7AB10-0AP0

/IAM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 03.04)
Inbetriebnahmeanleitung **HMI/MMC**
Bestellnummer: 6FC5297-6AE20-0AP3
AE1 Aktualisierungen/Ergänzungen
BE1 Bedienoberfläche ergänzen
HE1 Online-Hilfe
IM2 Inbetriebnahme HMI Embedded
IM4 Inbetriebnahme HMI Advanced
TX1 Fremdsprachentexte erstellen

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Index

$
$AA_ACC 7-264
$AA_OFF Abwahl 6-232
$P_GWPS 7-273
$TC_ECPxy 8-341
$TC_SCPxy 8-341
$TC_TPG1, ..., ...9 8-339
$TC_TPG1/...8/...9 7-273
2
2 Geraden 4-141
3
3 Geraden 4-142
A
Absolutmaß 1-26
Absolutmaßeingabe 3-85
Achse Q 2-59
Achse U, V, W, X, Y, Z 2-59
Achstypen
  Bahnachsen 1-40
  Hauptspindel 1-39
  Kanalachsen 1-39
  Maschinenachsen 1-39
  Positionierachsen 1-40
  Synchronachsen 1-42
  Zusatzachsen 1-39
additive Korrekturen
  anwählen 8-340
  löschen 8-343
Adressbuchstaben 12-406
Adresse der Satznummer N 2-56
Adressen 2-58
  Einstellbare Adressen 2-62
  Erweiterte Adressen 2-60
  Feste Adressen 2-61
  Feste Adressen 12-407
  Feste Adressen mit Achserweiterung 2-62
  mit axialer Erweiterung 2-60
  Modal/satzweise wirksame Adressen 2-60
  Wertzuweisung 2-64
Alarm
  -nummer 2-73
  -text 2-73
Alarme setzen 2-73
An-, Abfahrwege 8-309
An-bzw. Abfahrgeschwindigkeiten 8-323
Anfahrpunkt/-winkel 8-309
Anweisungsliste 12-390
Arbeitsebene, G17 bis G19 3-98
Arbeitsfeldbegrenzung
  Bezugspunkte am Werkzeug 3-102
  ein-/ ausschalten 3-101
ATRANS 6-203, 6-207, 10-366
Ausblendebenen 2-70
Axiale DRF Abwahl 6-231
Axiale DRF Abwahl und $AA_OFF Abwahl 6-231
B
Bahnachsen
  mit Handradüberlagerung verfahren 7-261
Bahnachsen 1-40
Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen 4-115
Bahnoverride OVR 2-58
Bahnsteuerbetrieb 5-178, 5-180, 5-181
  Look Ahead 5-187
  mit programmierbarem Übergangsverschleifen 5-180
Bahntangente 8-310
Basiskoordinatensystem 1-33
Beschleunigungs
  -verhalten 5-189
Bestimmen von Positionen 1-23
Bezeichner 2-65
  Bezeichner-Name 2-66
  Feld-Bezeichner 2-67
  Variablen-Bezeichner 2-66
C
Centerless Schleifen 7-275
  Konstante Werkstückdrehzahl 7-275
COARSEA 7-249
Collision Detection ON (CDON)/OFF (CDOF) 8-330
CORROF 6-230
D
Datentypen 2-67
  Konstanten 2-68
DL-Nummer 8-340
Drehfunktionen
  Fase, Rundung 4-173
  Maßangabe für die Planachse 4-170
Drehzahl S 2-56
E
Ebenenbezeichnungen 1-28

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eckenverhalten
Schnittpunkt 8-317
Übergangskreis 8-315
Wählbare Übergänge 8-316
Eilgangbewegung 4-114
Ein- und Auslaufwege, programmierbar 4-150
Einrichtewert 8-341
Einstellbare Nullpunktverschiebungen 3-94
Endpunktprogrammieren 8-321
F
Fahren auf Festanschlag an-/abwählen 4-163
Fahren mit Vorsteuerung 5-195
Fahrverhalten, abhängig von DISC-Werten 8-316
Fase 4-172
Fensterbreite für Festanschlag-Überwachung 4-163
Festanschlag 4-163
Fahren auf Festanschlag 4-163
Klemmoment 4-167
Überwachungsfenster 4-167
Festpunkt anfahren 4-162
FINEA 7-249
flache D-Nummern-Struktur 8-292
Flache D-Nummern-Struktur 8-292
Flaschenhalserkennung 8-331
Frame abwählen 6-229
Frame-Anweisungen
Additive Anweisungen 6-202
Einstellbare und programmierbare Anweisungen 6-201
Programmierbare Drehung 6-210
Programmierbare Nullpunktverschiebung 6-203, 6-207
Programmierbare Spiegelung 6-222
Programmierbarer Maßstabsfaktor 6-219
Framedrehung in Arbeitsrichtung
G18 6-227
G18 oder G19 6-227
Framedrtehung in Werkzeugrichtung 6-226
Frame-Erzeugung nach Werkzeugausrichtung, TOFRAME, TOROT, PAROT 6-226
Frame-Konzept 1-34, 6-200
Funktionsausgaben
bei Fahrbewegungen 9-359
im Bahnsteuerbetrieb 9-360
G
G34 4-152
G35 4-152
G642 5-180, 5-183
G643 5-180, 5-183
G644 5-180
G70 3-91
G700 3-92
G71 3-91
G710 3-92
Genauhalt
Befehlsausgabe 5-179
Interpolationsende 5-179
Positionierfenster 5-178
Geometrie-/Drehzahlüberwachung 8-339
Geometrieachsen 1-38
umschaltbare 1-38
Gerade mit Winkel 4-140
Geradeninterpolation 4-118
Geschwindigkeitsführungen 5-193
Gewindebohren
mit Ausgleichsfutter 4-156
ohne Ausgleichsfutter 4-154
Rechts-/Linksgewinde 4-154
Gewindeketten 4-148
Gewindeschneiden 4-144, 4-158
Gewindeketten 4-148
Kegelgewinde 4-146
mit konstanter Steigung 4-144
Rechts-/Linksgewinde 4-147
Startpunktversatz 4-147
Zylindergewinde 4-145
G-Funktionenliste 12-413
H
Halt am Zyklusende 9-362
Handradfahren
mit Geschwindigkeitsüberlagerung 7-260
mit Wegvorgabe 7-260
Handradüberlagerung 7-259
Hauptachsen 1-38
Hauptsatz 2-56, 2-59
Hauptspindel 1-39
Helixinterpolation 4-134
H-Funktionen 9-364
Schnelle Funktionsausgaben, QU 9-359
Hilfsfunktion H 2-56, 2-58
I
Innenkontur 8-331
Interner Vorlaufstop 5-198, 7-243

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interpolationsparameter I, J, K 2-61
Interpolationsparameter IP, J, K 2-58
INVCCW 4-136
INVCW 4-136
IPOENDA 7-249
K
Kanalachsen 1-39
Kegelgewinde 4-146
Kennung
für Zeichenkette 2-54
Kennung für spezielle Zahlenwerte 2-54
Kennung für systemeigene Variablen 2-54
Kettenmaß 1-27
Kettenmaßeingabe 3-85, 3-88
Klemmoment einstellen 4-163
Klemmoment FXST 4-167
Kollisionen 8-310
Kollisionsüberwachung 8-330
Kollisionsüberwachung aus
Korrektur aus zwei benachbarten Setzen bestimmen 8-332
Kommandoachsen 1-42
Kommentare 2-71
Konstante
Scheibenumfangsgeschwindigkeit 7-272
Schnittgeschwindigkeit 7-270
Werkstückdrehzahl 7-275
Konstanten 2-68
Binär-Konstanten 2-69
Hexadezimal-Konstanten 2-68
Integer-Konstanten 2-68
Real-Konstanten 2-68
Kontur
anfahren, verlassen 8-309
-punkt 8-309
-schruppen 2-72
-verletzung 8-331
Konturecke anfasen 4-172
Konturecke verrunden 4-172
Konturgenauigkeit, programmierbare 5-196
Konturzüge 4-140
Koordinatensysteme 1-22
Absolutmaß 1-26
Basiskoordinatensystem 1-33
Ebenenbezeichnungen 1-28
Kettenmaß 1-27
Maschinenkoordinatensystem 1-31
Polarkoordinaten 1-25
Übersicht 1-29
Werkstückkoordinatensystem 1-34
Koordinatensysteme der aktiven Bearbeitung 8-346
KoordinatensystemeundWerkstückbearbeitung 1-48
Korrekturbetrieb ausschalten
G40 8-310
G40, KONT 8-311
Korrekturebene 8-334
Korrekturspeicher 8-335
Kreis
-radius CR 2-58
Kreisinterpolation 4-121
Angabe der Arbeitsebene 4-122
Kreisprogrammierung
mit Mittel- und Endpunkt 4-122
mit Öffnungswinkel und Mittelpunkt 4-125
mit Polarkoordinaten 4-126
mit Radius und Endpunkt 4-124
mit tangentialem Übergang 4-130
mit Zwischen- und Endpunkt 4-128
Schraubenlinieninterpolation 4-134
Kreisradius CR 2-59
L
Lagegeregelte Spindeln positionieren
Spindel aus dem Stillstand positionieren 7-250
Spindel aus der Drehung positionieren 7-246
Lagegeregelter Spindelbetrieb 7-245
Leerweg 8-317
LINE FEED 2-55
Linear progressive und degressive Gewindesteigungsänderung 4-152
Lineare Interpolation: 4-115
Liste
der Anweisungen 12-390
der vordefinierten Unterprogramme 12-425
der Wegbedingungen (G-Funktionen) 12-413
Look Ahead 5-187
M
M6 8-291, 8-293
Maschinenachsen 1-39
Maschinenkoordinatensystem 1-31
Maßangaben 3-91
absolut/relativ 3-85, 3-88
Absolutmaßeingabe 3-85

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Kettenmaßeingabe 3-85, 3-88
Metrisch/inch, G70/G71 3-91
Metrisch/inch, G700/G710 3-91
Rundachsen und Spindeln 3-89
Masterspindel 1-39
M-Befehlsfolge 9-360
Mehrere Vorschubwerte in einem Satz 7-278
Meldungen 2-72
M-Funktionen 9-361
Programmende, M2, M17, M30 9-363
Programmierter Halt, MO 9-362
Wahlweiser Halt 9-362
Modaler Vorschub 4-172
Modales Verrunden 4-172
N
NC-Programm 2-52
Nebensatz N 2-58
Nicht-Lineare Interpolation 4-115
Nullframe 3-94
Nullpunkte 1-29
Nullpunktverschiebung
G54 bis G599 3-95
Nullpunktverschiebung ausschalten 3-96
Nullpunktverschiebung einschalten 3-96
Verschiebewerte einstellen 3-95
O
Öffnungswinkel AC 2-59
Operatoren 2-63, 2-64
P
Planachse
Koordinatensystem 4-169
Maßangabe für die Planachse 4-170
Nullpunkte 4-169
Plangewinde 4-146
PLC-Achsen 1-42, 1-43, 1-45
Polar
-radius RP 2-59
-winkel AP 2-59
Polarkoordinaten 1-25, 4-110
Arbeitsebene 4-111
Festlegung des Pols 4-111
Polarradius RP 4-112
Polarwinkel AP 4-112
Zylinderkoordinaten 4-111
Polarradius RP = 0 4-112
Positionenlesen 8-324
Positionierachse POS 2-58
Positionierachsen 1-40
verfahren 7-242
Programm
Alarme setzen 2-73
-bezeichner 2-52
Meldungen programmieren 2-72
-name 2-52
Programmabschnitt 2-69
Programmdurchläufe, Anzahl P 2-58
Programmende, M2, M17, M30 9-363
Programmende,M2,M17,M30 2-52
Programmierbare Drehung
Drehrichtung 6-212
Ebenenwechsel 6-215
im Raum 6-211
ROT, AROT 6-210
Programmierbare Framedrehungen mit Raumwinkeln 6-218
Programmierbare Konturgenauigkeit 5-196
Programmierbare Nullpunktverschiebung
G58, G59 6-207
TRANS, ATRANS 6-203
Programmierbare Spiegelung, MIRROR, AMIRROR 6-222
Programmierbarer Maßstabsfaktor, SCALE, ASCALE 6-219
Programmiersprache
Adressen 2-58
Bezeichner 2-65
Datentypen 2-67
Sätze 2-55
Variablenbezeichner 2-60
Wörter 2-55
Zeichenvorrat 2-53
Programmierte Drehung in der Ebene 6-214
Programmierter Halt, M0 9-362
programmierter Vorschub 4-172
Programmsprünge, bedingte 10-371
Programmsprünge, unbedingte 10-369
Programmteilwiederholung 11-380
Programmwiederholung 11-379
R
Rechenparameter R 2-59
RechenparameterR 10-366
Referenzpunktfahren 3-104
Revolvermagazin 8-296
Richtungswechsel 8-317

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rohteilform 8-309
Ruckbegrenzung 5-189, 5-191
Rückzugrichtung 4-158
Rückzugsgeschwindigkeit 4-159
Rundachse A, B, C 2-58
Rundung 4-172
S
Satz ausblenden
  Acht Ausblendebenen 2-70
  Zehn Ausblendebenen 2-70
Sätze 2-55
  Hauptsatz/Nebensatz 2-56
  Kommentare 2-71
  Reihenfolge der Wörter in einem Satz 2-56
  Satz/Sätze ausblenden 2-69
  Satzaufbau 2-55
  Satzlänge 2-55
  Satznummer 2-57
Satzende LF 2-54
Satznummer 2-56, 2-57
Satzwechselzeitpunkt einstellbar bei G0 4-116
Satzweiser Vorschub 4-172
Scheibenumfangsgeschwindigkeit 7-272
Scheibenumfangsgeschwindigkeit, konstante 7-272
Schleifspezifische Werkzeugüberwachung 8-338
Schneidenbezugspunkt 8-352
Schneidenlage
  relevante 8-352
Schneidennummer D 2-58
Schnelle Funktionsausgaben, QU 9-359
Schnittgeschwindigkeit, konstante 7-270, 7-271
Schraubenlinieninterpolation 4-134, 4-136
  Bewegungsfolge 4-135, 4-137
  Programmierung des Endpunktes 4-135
SIEMENS-Zyklen 2-73
Sonderzeichen 2-54
Spindel 7-267
  Arbeiten mit mehreren Spindeln 7-268
  -drehzahl S 2-58, 2-61
  Lagegeregelter Spindelbetrieb 7-245
  -position SPOS, SPOSA 2-61
  Spindeldrehrichtungen 7-267
  Spindeldrehzahl 7-268
  Spindeln positionieren für lagegeregelten Achsbetrieb 7-246
Spindeldrehzahl S 2-59
Spindeldrehzahlbegrenzung 7-277, 7-278, 7-280
Spindelposition SPOS 2-59
Spindelposition über Satzgrenze SPOSA 2-59
Sprunganweisung 10-369, 10-371
Sprungzielangabe 10-369, 10-371
Sprungziele 2-70
Startpunktversatz SF 4-147
Synchronachsen 1-42
T
T0 8-291, 8-293
TOFRAME 8-337
Transformation TRACYL 7-254
Transformation TRANSMIT 7-252
Transformation TRAORI 6-229
U
Übergang aktueller/nächster Satz 8-311
Übergangs
  -ellipse/-Parabel/-Hyperbel 8-316
  -kreis 8-315, 8-331
  -radius 8-317
Überschleifen 5-183, 5-184
Übersicht Koordinatensysteme 1-29
Überwachungsfenster FXSW 4-167
Unterprogramm
  -aufruf L 2-58
Unterprogramm,Aufruf 11-377
Unterprogramme 11-374
  Programmwiederholung 11-379
Unterprogrammliste 12-425
V
Variablenbezeichner 2-60
Verrunden
  modales 4-172
Verschleißwert 8-341
Verweilzeit 5-197
Vorlaufstop 7-243
Vorschub 7-234
  -axialer Vorschub FA 2-58
  Beispiel Optimierung 7-266
  FPRAON, FPRAOFF 7-257
  für Bahnachsen, F 7-236
  für Positionierachsen 7-255
  für Synchronachsen 7-236
  G95 FPR(…) 7-256
  Maßeinheiten 7-235
  mit Handradüberlagerung, FD, FDA 7-259
  modaler 4-172

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Optimierung bei gekrümmten Bahnstücken, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
Override 7-261
programmierter 4-172
Vorschub F 2-56, 2-58
Vorschub satzweiser 4-172
Vorschubkorrektur, prozentuale, OVR,OVRA 7-258
Vorschubwerte in einem Satz 7-278
Vorsteuerung 5-195
W
WAITS 7-250
Weg
-bedingung G 2-56
-information X, Y, Z 2-56
Wegbedingung G 2-58
Wegbefehle 4-108
Anzahl an Achswerten 4-108
Startpunkt - Zielpunkt 4-108
Wegbefehle programmieren 4-108
weiches An-, und Abfahren 8-319
Werkstückkoordinatensystem 1-34
Werkstückkoordinatensystem 1-34
Werkstückkoordinatensystem am Werkstück ausrichten 6-226
Werkzeug
-korrekturnummer D 2-56
-nummer T 2-59
Werkzeug T 2-56
Werkzeuge mit relevanter Schneidenlage 8-352
Werkzeugkorrektur
Koordinatensystem für Verschleißwerte 8-346
Werkzeugkorrektur sofort wirksam setzen 8-301
Werkzeugkorrektur, CUT2D, CUT2DF 8-333
Werkzeugkorrekturen
Kontur anfahren und verlassen 8-309
Korrektur an Außenecken 8-315
Weiches An- und Abfahren(WAB) 8-318
Werkzeugradiuskorrektur 8-286
Werkzeuglängen
-komponente 8-335
-korrektur 8-335
aus Trägerorientierung, TCOABS 8-336
Werkzeugradiuskorrektur 8-302, 8-344
CUT2D 8-333
CUT2DF 8-334
Eckenverhalten 8-316
Schnittpunkt 8-317
Übergangskreis 8-315
wählbare Übergänge 8-316
Wechsel
der Korrekturnummer D 8-306
der Korrekturrichtung 8-305
Werkzeugträger 8-335
anfordern 8-335
Werkzeugtyp
Nutsäge 8-290
Werkzeugtypen 8-287, 8-338
Werkzeugüberwachung
an-/abwählen 8-338
ausschalten 8-338
Werkzeugwechselpunkt 8-310
Wertebereich 2-67
Wörter 2-55
Z
Zeichenvorrat 2-53
Zusatzachsen 1-39
Zusatzfunktion M 2-56, 2-58
Zustellbewegung 8-315
Zylindergewinde 4-145
Zylinderkoordinaten 4-111
Zylindermantelkurventransformation 7-254

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Befehle, Bezeichner

:
: 2-59
=
= 2-54
A
A 3-89
AC 2-59, 4-111, 7-248
AC 3-85
ACC 7-263
ACCLIMA 5-191
ACN 3-89, 7-248
ACP 3-89, 7-248
ADIS 5-180
ADISPOS 5-180
ALF 4-159
AMIRROR 6-222
ANG 12-390
ANG1 4-141
ANG2 4-141, 4-142
AP 2-59, 4-110, 4-112, 4-134
AR 4-134, 4-136
AROT 6-210
AROTS 6-218
ASCALE 6-219
ATRANS 6-203, 6-207
B
B 3-89
BRISK 5-189
BRISK/BRISKA 5-189
BRISKA 5-189
C
C 3-89
CALCPOSI 3-102, 12-438
CDOF 8-330
CDOF2 8-330
CDON 8-330
CFC 4-135, 7-265
CFIN 7-265
CFTCP 7-265
CHF 4-172
CHR 4-172
CIP 4-121
CLGOF 7-275
CLGON 7-275
COARSEA 7-246
CORROF 6-229
CPRECOF 5-196
CPRECON 5-196
CR 2-59, 3-91, 4-136
CROTS 6-218
CT 4-121
CUT2D 3-100, 8-286, 8-333, 8-335
CUT2DF 3-100, 8-286, 8-333, 8-335
D
d 7-254
D 2-56, 8-294, 8-296, 8-299
D0 8-295
DC 3-89, 7-248
DELDL 8-343
DIAM90 4-170
DIAMOF 4-170
DIAMON 4-170
DILF 4-158
DISC 8-315, 8-316
DISCL 8-318
DISR 8-318
DITE 4-150
DITS 4-150
DL 8-340
DRFOF 6-229
DRIVE 5-189
DRIVEA 5-189
E
EX 10-367
F
F 2-56, 2-61, 4-118, 4-145, 4-156, 5-197, 7-234
F2 7-278
F7 7-278
FA 2-58, 7-242, 7-255
FAD 8-318
FALSE 2-67
FB 7-280
FD 7-259
FDA 7-259
FFWOF 5-195
FFWON 5-195
FGREF 7-234
FGROUP 4-122, 7-234
FINEA 7-246
FL 7-234
FMA 7-278, 12-394

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FP 4-162
FPR 7-255
FPRAOF 7-255
FPRAON 7-255
FRC 4-172, 12-394
FRCM 4-172, 12-394
FTOCOF 7-276
FTOCON 7-276
FXS 4-163
FXST 4-163
FXSW 4-163

G

G 2-56, 2-58, 10-367
G0 4-113, 4-114, 5-180, 5-188
G1 4-116, 4-117, 4-118
G110 4-110
G111 4-110
G112 4-110
G140 8-318
G141 8-318
G142 8-318
G143 8-318
G147 8-318
G148 8-318
G153 3-94, 6-229
G17 3-98, 3-99, 8-285, 8-303, 8-333
G18 3-98, 8-285
G19 3-98, 8-285, 8-303, 8-333
G2 4-121, 4-134, 4-170
G247 8-318
G248 8-318
G25 3-101, 7-277
G26 3-101, 7-277
G3 4-121, 4-134, 4-170
G33 4-144, 4-147
G331 4-154
G332 4-154
G34 4-152
G340 8-318
G341 8-318
G347 8-318
G348 8-318
G35 4-152
G4 5-197
G40 8-302, 8-310, 8-344
G41 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309
G42 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309, 8-344
G450 8-309, 8-315
G451 8-309, 8-315
G460 8-326
G461 8-326
G462 8-326
G500 3-94, 6-229
G505 3-94, 3-96
G53 3-94, 6-229
G54 3-94
G55 3-94
G56 3-94
G57 3-94
G58 6-207
G59 6-207
G599 3-94, 3-96
G60 5-178
G601 5-178, 5-187
G602 5-178
G603 5-178
G63 4-156
G64 4-148, 5-178, 5-180, 11-375
G64,G641 9-360
G641 5-180
G641 ADIS 5-180
G641 ADISPOS 5-180
G642 5-180
G642 ADIS 5-180
G643 5-180
G644 5-180
G70 3-91
G700 3-91
G71 3-91
G710 3-91
G74 3-104
G75 4-162
G9 5-178
G90 3-85, 4-123
G91 3-85, 3-88, 4-123
G93 7-234
G94 7-234
G95 7-234
G96 7-270
G961 7-270
G97 7-270
G971 7-270
GOTO 10-369, 10-371
GOTOB 10-369, 10-371

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

GOTOC 10-369, 10-371
GOTOF 10-369, 10-371
GWPSOF 7-272
GWPSON 7-272
H
H 2-56, 2-58, 2-61
I
I 2-58, 3-86, 3-91, 4-144, 4-145
I1 3-91
IC 3-85, 4-111, 7-248
IC 3-90
IF 10-371
INVCCW 4-136
INVCW 4-136
IP 2-62
IPOBRKA 7-246
IPOENDA 7-246
J
J 2-58, 3-86, 3-91, 4-145
J1 3-91
JERKA 5-189
JERKLIMA 5-191
K
K 2-58, 3-91, 4-144, 4-145
K1 3-91
KONT 8-309, 8-315
KONTC 8-311
KONTT 8-311
L
L 2-58, 10-367
L... 11-375
Label 10-369, 10-371
Label: 10-369, 10-371
LF 2-54
LFOF 4-158
LFON 4-158
LFPOS 4-159
LFTXT 4-159
LFWP 4-159
LIFTFAST 4-158
LIMS 7-270
M
M 2-56, 2-58, 2-61
M... 9-361
M0 9-361
M1 7-267, 9-361
M17 9-361, 11-378
M19 7-246
M2 9-361, 11-374
M3 4-147, 7-249, 7-267, 9-361
M30 9-361, 11-378
M4 4-147, 7-249, 7-267, 9-361
M40 9-361
M41 7-249, 9-361
M42 9-361
M43 9-361
M44 9-361
M45 7-249, 9-361
M5 7-249, 7-267, 9-361
M6 9-361
M7 9-359
M70 7-246, 9-361
MEAS 4-170
MEAW 4-170
MIRROR 6-200, 6-222
MSG 2-72
N
N 2-56, 2-58, 10-367
NORM 8-309, 8-312
O
OFFN 8-302
ORIPATH 12-400
OVR 2-58, 7-258
OVRA 7-258
P
P 2-58
PAROT 6-226
PAROTOF 6-226
PM 8-318
POLF 4-158
POLFMASK 4-158
POLFMLIN 4-158
POS 2-58, 7-242, 7-257
POSA 2-58, 7-242
POSP 7-242
PR 8-318
PUTFTOC 7-273, 7-276
PUTFTOCF 7-273, 7-276
Q
Q 2-59
QU 9-359
R
R 2-59
R... 10-366

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

REPEAT 11-380
REPEATB 11-380
RET 11-375
RND 4-172
RNDM 4-172
ROT 3-99, 6-210
ROTS 6-218
RP 2-59, 3-91, 4-110, 4-134
RPL 6-210
RTLIOF 4-114, 4-115
RTLION 4-114
RTLION 4-115
S
S 2-56, 2-59, 2-61, 4-147, 4-156, 5-197, 7-267, 7-270, 7-272
S1 7-267, 7-268, 7-272, 7-277
S2 7-267, 7-268, 7-269, 7-277
Satznummer 10-369, 10-371
SCALE 6-219
SETAL 2-73
SETMS 7-267
SF 4-144
SOFT 5-189
SOFTA 5-189
SPCOF 7-245
SPCON 4-147, 7-245
SPI 7-255
SPINU 2-61
SPOS 2-59, 3-90, 4-154, 7-246, 7-257
SPOS, SPOSA 2-61
SPOSA 2-59, 4-154, 7-246, 7-248
SR 7-278
SRA 7-278
ST 7-278
STA 7-278
Stringvariable 10-369, 10-371
SUG 7-272, 7-273, 7-274, 8-288
SUPA 3-94, 6-229
T
T 2-56, 2-59, 2-61
T0 8-291
TCARR 8-335
TCOABS 8-335
TCOFR 8-335
TCOFRX 8-335
TCOFRY 8-335
TCOFRZ 8-335
TMOF 8-338
TMON 8-338
TOFRAME 6-226
TOFRAMEX 6-226
TOFRAMEY 6-226
TOFRAMEZ 6-226
TOROT 6-226
TOROTOF 6-226
TOROTX 6-226
TOROTY 6-226
TOROTZ 6-226
TOWBCS 8-348
TOWKCS 8-348
TOWMCS 8-348
TOWSTD 8-348
TOWTCS 8-348
TOWWCS 8-348
TRAANG 7-254
TRACYL 7-252, 7-254
TRAFOOF 3-105, 6-229, 7-252, 7-254
TRANS 3-91, 6-203, 6-207, 10-366
TRANSMIT 7-252
TRUE 2-67
TURN 4-134
U
U 2-59
V
V 2-59
VELOLIMA 5-191
W
W 2-59
WAITMC 7-242
WAITP 7-242
WAITS 7-246
WALIMOF 3-101
WALIMON 3-101
X
X 2-56, 2-59, 3-85, 3-98, 3-100
X 3-91
X1 3-104, 4-162
X2 4-140
X3 4-141
X4 4-142
Y
Y 2-56, 2-59, 3-85, 3-88, 3-91, 3-98, 3-100
Y1 3-104, 4-162

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Z

Z 2-56, 2-59, 3-85, 3-88, 3-91, 3-98, 3-100
Z1 4-141
Z2 4-141
Z3 4-141
Z4 4-142

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

An
Siemens AG

A&D MC BMS
Postfach 3180

D-91050 Erlangen

Tel. +49 (0) 180 / 5050 – 222 [Hotline]

Fax +49 (0) 9131 / 98 – 2176 [Dokumentation]

E-Mail motioncontrol.docu@erlf.siemens.de

Vorschläge

Korrekturen

für Druckschrift:

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Grundlagen

Anwender-Dokumentation

Programmieranleitung

Bestell-Nr.: 6FC5298-7AB00-0AP0
Ausgabe 03.04

Absender

Name:

Anschrift Ihrer Firma/Dienststelle

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

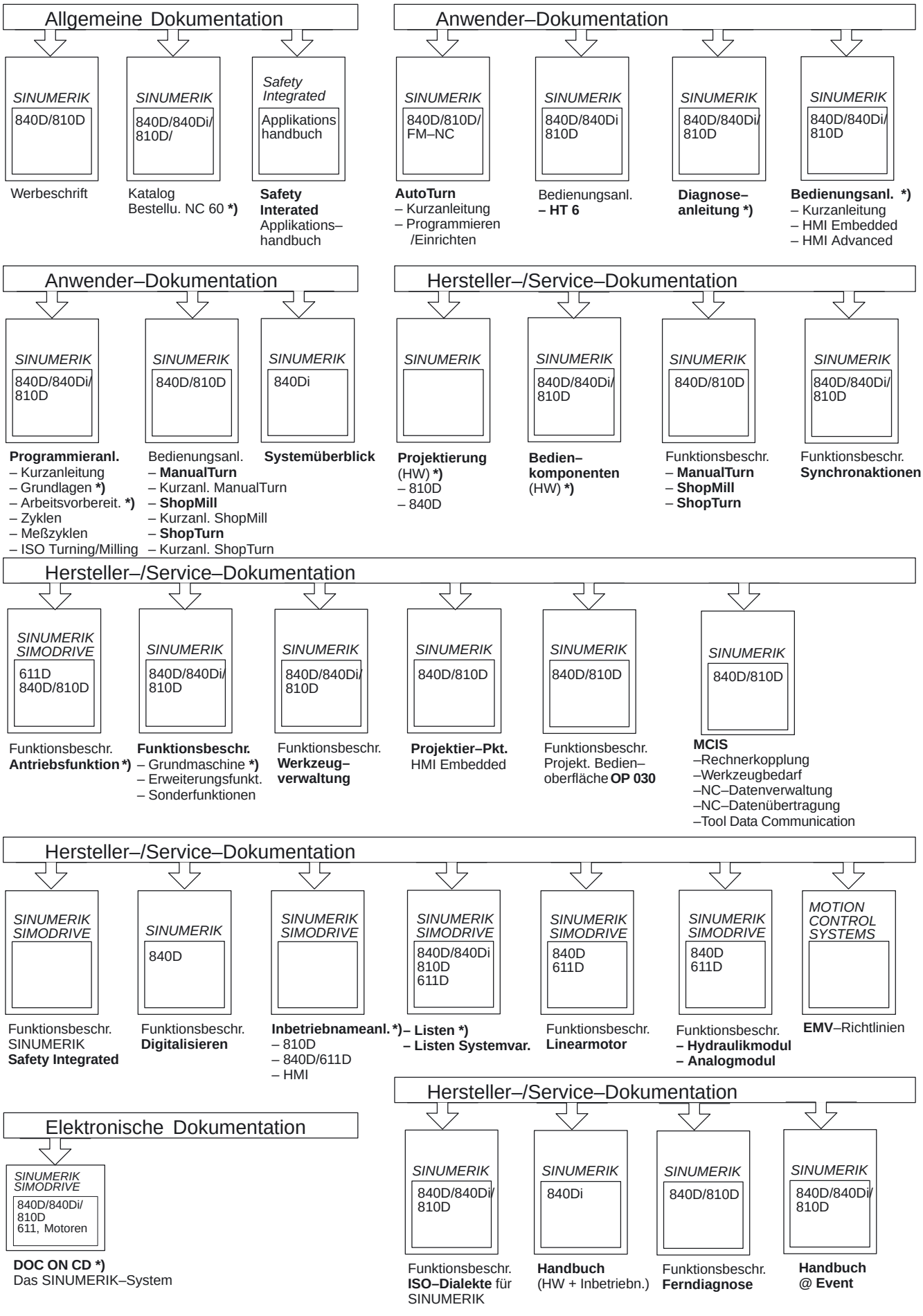
Telefon: _____ / _____

Telefax: _____ / _____

Sollten Sie beim Lesen dieser Unterlage auf Druckfehler gestoßen sein, bitten wir Sie, uns diese mit diesem Vordruck mitzuteilen. Ebenso dankbar sind wir für Anregungen und Verbesserungen.

Vorschläge und/oder Korrekturen

Dokumentationsübersicht SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)



*) Empfohlener Minimalumfang der Dokumentation

Siemens AG
Automatisierungs- und Antriebstechnik
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Bundesrepublik Deutschland

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Änderungen vorbehalten
Bestell-Nr.: 6FC5298-7AB00-0AP0

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland